

정책연구 2024-14

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(8차년도)

- 디지털전환 대응 진입규제 개선방안 -

Research for Developing Agendas on Technological
Regulatory Reform(8th Year)

- Measures for Improving Entry Regulations to Respond to
Digital Transformation -

이광호 · 손수정 · 김승현 · 최해옥 · 이혜선 · 김권일 · 김명순 · 하리다 · 김한별 · 박유안

내 부 저 자

연구책임자 | 이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
최해욱 | 과학기술정책연구원 연구위원
이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구위원
박유안 | 과학기술정책연구원 연구위원

기 여 자

강대임 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원
장용석 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2024-14

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(8차년도)

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-965-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 연구목적	1
1. 연구배경 및 필요성	1
2. 문제의식 및 연구목적	3
제2절 연구방법	5
1. 연구구조 및 연구방법	5
2. 분석의 틀	8

제2장 문헌연구	12
----------------	----

제1절 디지털전환에 대한 이해	12
1. 디지털전환의 배경	12
2. 디지털전환의 개념	15
3. 디지털전환의 요소 및 유형	17
제2절 진입규제의 역할과 특성	23
1. 진입규제의 정의와 유형	23
2. 진입규제의 역할과 쟁점	28
3. 디지털 전환과 진입규제 이슈	32
제3절 리스크 관리 기반 규제정책	37
1. 배경	37
2. 리스크 기반 규제의 정의 및 평가방법	37
3. 리스크 기반 규제의 접근방식	45

제3장 디지털전환 관련 진입규제 및 개선정책 현황 분석50

제1절 디지털전환 관련 법령 상 진입규제 현황 50

- 1. 분야별·부처별 진입규제 분포 50
- 2. 주요 산업별·단계별 진입규제 측정 결과 59
- 3. 시사점 및 조사 한계 68

제2절 진입규제 개선정책 현황과 쟁점 71

- 1. 기 추진 정책 현황 71
- 2. 주요 쟁점 79

제4장 사례분석81

제1절 물류서비스로봇 81

- 1. 개요 81
- 2. 시장 현황 및 주요 비즈니스 모델 83
- 3. 주요 진입규제 쟁점 101
- 4. 리스크 및 규제수준 평가결과 111
- 5. 해외 사례: 독일과 EU의 규제 동향 120
- 6. 소결 140

제2절 가상교육훈련 142

- 1. 개요 142
- 2. 시장 현황 및 주요 비즈니스 모델 145
- 3. 주요 진입규제 쟁점 153
- 4. 리스크 및 규제수준 평가 165
- 5. 해외사례 177
- 6. 소결 186

제3절 디지털 치료기기 190

- 1. 개요 190
- 2. 시장 현황 및 주요 비즈니스 모델 192
- 3. 주요 진입규제 쟁점 201

4. 리스크 및 규제수준 평가결과	205
5. 해외사례 비교검토	215
6. 소결	221
제4절 소결	224
1. 비즈니스모델 비교	224
2. 주요 규제 및 쟁점 비교	226
3. 리스크 평가 비교	229
4. 해외사례 비교	246

제5장 진입규제에 대한 인식 및 정책수요(설문조사)251

제1절 설문 개요 및 구성	251
1. 조사 목적 및 구성	251
2. 조사 방법	252
3. 조사대상 선정 및 응답현황	253
4. 분야별 응답자 세부 현황	255
제2절 조사 분석 결과	258
1. 디지털전환 관련 규제 인식 및 대응 현황	258
2. 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가	284
3. 규제방식 전환에 대한 수용성 및 정책수요	295
제3절 심층 분석	318
1. 집단간 차이분석	318
2. 회귀분석	341
제4절 소결	349

제6장 결론 및 정책제언353

제1절 주요 연구결과	353
1. 법령 및 제도 분석	353
2. 사례분석	355

3. 리스크 평가	356
4. 기업의 대응현황, 수용성 및 정책수요	358
제2절 정책제언	361
1. 리스크 기반 규제체계 도입을 위한 사전 검토 및 대상 선정	361
2. 리스크 기반 규제체계 구조 설계	364
3. 실효성 제고를 위한 보완적 정책과제	374
참고문헌	377
부록 1. 제4장 제2절 가상교육훈련 관련 자료	389
부록 2. 설문조사 추가 결과	397

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and purpose of the research	1
2. Research methods	5
Chapter 2. Literature Review	12
1. Understanding digital transformation	12
2. Roles and characteristics of entry regulations	23
3. Regulation policy based on risk management	37
Chapter 3. Analysis of Current Entry Regulations and Policies	50
1. Analysis of entry regulation acts related with digital transformation	50
2. Issues on improvement policies regarding entry regulations	71
Chapter 4. Case Analysis of Business Models	81
1. Logistics service robot	81
2. Virtual education and training	142
3. Digital therapeutics	190
4. Implications	224
Chapter 5. Perceptions and Policy Demands Regarding Entry Regulations(Survey)	251
1. Overview of the survey	251
2. Results of the survey	258
3. In-depth analysis	318
4. Key findings and implications	349

Chapter 6. Conclusions and Policy Suggestions 353

 1. Research conclusions 353

 2. Policy suggestions 361

References 377

Appendix 1 389

Appendix 2 397

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 120대 국정과제 중 디지털전환 및 규제혁신 관련 과제	2
〈표 2-1〉 디지털 혁명 진행 단계와 주요 특징	14
〈표 2-2〉 디지털전환에 대한 다양한 정의	16
〈표 2-3〉 스마트공장의 단계 사례	20
〈표 2-4〉 진입장벽의 유형	24
〈표 2-5〉 진입규제의 정의	24
〈표 2-6〉 진입규제의 유형	27
〈표 2-7〉 기존 사업자 저항 등으로 인한 진입규제 사례	33
〈표 2-8〉 경직적 진입규제 사례	35
〈표 2-9〉 리스크 관리를 위한 방법	39
〈표 2-10〉 유럽의 리스크 평가기법 RAG(Risk Assessment Guideline)	41
〈표 2-11〉 일본의 리스크 평가 R-Map	42
〈표 2-12〉 생활용품 안전 평가지표	44
〈표 2-13〉 위험상황에 따른 대응전략 유형	45
〈표 3-1〉 디지털전환 관련 진입규제 분석대상 법령 조문	50
〈표 3-2〉 진입규제가 나타난 시점	57
〈표 3-3〉 전체 산업별 세부 진입규제 현황	60
〈표 3-4〉 분석대상 산업별 세부 진입규제 현황	64
〈표 3-5〉 포괄적 네거티브 규제전환 유형별 현황	72
〈표 3-6〉 검토 대상 문헌 목록	76
〈표 3-7〉 부처별/제도별 규제개선과제 현황	77
〈표 3-8〉 물류서비스로봇 관련 규제샌드박스 과제	77
〈표 3-9〉 가상교육훈련 관련 규제샌드박스 과제	78
〈표 3-10〉 디지털치료기기 관련 포괄적네거티브 과제	78
〈표 4-1〉 인터뷰 대상자	83
〈표 4-2〉 국내 로봇산업 규모 (매출액 및 사업체 수)	88

〈표 4-3〉 자율안전확인대상 기계 등의 종류	101
〈표 4-4〉 디지털 전·후 각 요인별 리스크	111
〈표 4-5〉 로봇분야 리스크 검토 참석자 현황	112
〈표 4-6〉 물류 서비스 로봇 분야의 리스크 수준 평가	112
〈표 4-7〉 물류 서비스 로봇 분야의 리스크 수준 변화 평가	113
〈표 4-8〉 물류 서비스 로봇 분야의 요인별 리스크 변화 수준	114
〈표 4-9〉 물류 서비스 로봇 분야의 리스크 수준 변화 원인 답변	115
〈표 4-10〉 물류 서비스 로봇 분야의 규제 강도 수준 변화	115
〈표 4-11〉 물류 서비스 로봇 분야의 규제 수준 변화 원인 답변	116
〈표 4-12〉 물류 서비스 로봇 분야의 향후 규제 수준 개선 방향	117
〈표 4-13〉 물류 서비스 로봇 분야의 규제 관련 평가	118
〈표 4-14〉 물류 서비스 로봇 분야의 규제체계 전환 시 효과성 답변	118
〈표 4-15〉 물류 서비스 로봇 분야의 보완 정책 답변	119
〈표 4-16〉 VR·AR 관련 기술의 개념	143
〈표 4-17〉 ICT 규제샌드박스 내용	144
〈표 4-18〉 인터뷰 대상자	145
〈표 4-19〉 미디어 가치사슬을 통한 가상교육훈련 분야 기술 구분	147
〈표 4-20〉 가상교육훈련 분야 서비스 구분	148
〈표 4-21〉 가상교육훈련 분야 관련 법·제도	154
〈표 4-22〉 가상교육훈련 진입규제의 유형 및 쟁점	165
〈표 4-23〉 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 검토 초안	168
〈표 4-24〉 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 검토 참석자 현황	169
〈표 4-25〉 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 요인 확정안	171
〈표 4-26〉 가상교육훈련 분야의 리스크 평가 결과	172
〈표 4-27〉 가상교육훈련 분야의 리스크 요인 및 수준 변화 원인 답변	173
〈표 4-28〉 가상교육훈련 분야의 규제관련 응답 결과	174
〈표 4-29〉 가상교육훈련 분야의 주요 질문에 대한 우선순위	175
〈표 4-30〉 가상교육훈련 분야의 리스크 평가 분석 요약정리	176
〈표 4-31〉 미국 The Metaverse Standards Forum 도메인 그룹의 승인 절차	178

〈표 4-32〉 미국정부가 검토해야 할 메타버스 관련 정책과제	180
〈표 4-33〉 「직업교육훈련촉진법」 주요 내용	186
〈표 4-34〉 가상교육훈련 분야 국내외 사례 비교 분석	187
〈표 4-35〉 가상교육훈련 분야의 시사점 요약	189
〈표 4-36〉 디지털 치료제의 유형	191
〈표 4-37〉 디지털 치료제 분야전문가 · 기업인 인터뷰	192
〈표 4-38〉 국내 디지털 치료제 식품의약품안전처 허가 현황	193
〈표 4-39〉 디지털 치료기기 임상시험계획 승인 현황	193
〈표 4-40〉 디지털 치료제 디지털 전환 전후 비즈니스모델 비교	200
〈표 4-41〉 디지털 치료제 인허가 절차	201
〈표 4-42〉 디지털치료기기의 리스크 요인	207
〈표 4-43〉 디지털치료제분야 리스크 검토 참석자 현황	207
〈표 4-44〉 디지털 치료기기 분야 리스크 수준 평가	208
〈표 4-45〉 디지털 치료기기 분야 리스크 수준 변화 평가	209
〈표 4-46〉 디지털치료기기 분야 리스크 요인 및 수준 변화 원인 답변	210
〈표 4-47〉 디지털치료기기 분야 규제 강도 수준 평가	211
〈표 4-48〉 디지털치료기기 분야 규제 요인 변화 및 규제 수준 원인 답변 ·	211
〈표 4-49〉 디지털치료기기 분야 리스크 기반 규제체제 전환 시 정책	212
〈표 4-50〉 분야 및 규제 전문가 의견 일부	214
〈표 4-51〉 분야 및 규제 전문가 의견 일부	214
〈표 4-52〉 사례별 비즈니스모델 비교	226
〈표 4-53〉 주요 규제 비교 분석	227
〈표 4-54〉 주요 규제 비교 분석	229
〈표 4-55〉 대상분야 그룹별 비교(리스크 수준)	230
〈표 4-56〉 대상분야 그룹별 비교(리스크 요인별 변화 비교)	231
〈표 4-57〉 대상분야 그룹별 비교(가장 큰 변화 요인)	232
〈표 4-58〉 대상분야 그룹별 비교(리스크 수준 변화 요인 1순위)	234
〈표 4-59〉 대상분야 그룹별 비교(리스크 수준 변화 요인 1+2순위)	235
〈표 4-60〉 대상분야 그룹별 비교(향후 규제수준 변화)	236

〈표 4-61〉 대상분야 그룹별 비교(향후 규제개선 실현 가능성)	238
〈표 4-62〉 대상분야 그룹별 비교(규제체계 전환 시 고려 정책 1순위)	239
〈표 4-63〉 대상분야 그룹별 비교(규제체계 전환 시 고려 정책 1+2순위)	240
〈표 4-64〉 대상분야 그룹별 비교(제도적 보완 정책 1순위)	242
〈표 4-65〉 대상분야 그룹별 비교(제도적 보완 정책 1+2순위)	243
〈표 4-66〉 대상분야 그룹별 비교(대응역량 보완 정책 1순위)	244
〈표 4-67〉 대상분야 그룹별 비교(대응역량 보완 정책 1+2순위)	245
〈표 4-68〉 분야별 해외사례 개념 및 특징	247
〈표 4-69〉 해외 사례 및 국내 현황 비교	249
〈표 5-1〉 설문 항목 및 문항 분류	251
〈표 5-2〉 설문조사 수행절차	252
〈표 5-3〉 설문조사 대상 선정	253
〈표 5-4〉 설문조사 대상 기업 리스트	254
〈표 5-5〉 설문별 응답 기업 현황	255
〈표 5-6〉 회사형태별 응답자 현황	255
〈표 5-7〉 기업규모별 응답자 현황	256
〈표 5-8〉 업력별 응답자 현황	256
〈표 5-9〉 사업단계별 응답자 현황	257
〈표 5-10〉 유형별 규제문제의 심각성	258
〈표 5-11〉 로봇 분야 유형별 규제문제의 심각성	259
〈표 5-12〉 로봇분야 유형별 규제문제의 심각성 순서형 프로빗 결과	260
〈표 5-13〉 VR·AR 분야 유형별 규제문제의 심각성	262
〈표 5-14〉 VR·AR 분야 유형별 규제문제의 심각성 순서형 프로빗 결과	263
〈표 5-15〉 디지털의료기기 분야 유형별 규제문제의 심각성	265
〈표 5-16〉 디지털의료기기 분야 유형별 규제문제의 심각성 순서형 프로빗 결과	266
〈표 5-17〉 일반 기계·장비 대비 로봇 관련 규제수준	267
〈표 5-18〉 일반 기계·장비 대비 로봇 관련 규제수준 순서형 프로빗 결과	269
〈표 5-19〉 기존 제품·서비스 대비 VR·AR 관련 규제수준	270
〈표 5-20〉 기존 제품·서비스 대비 VR·AR 관련 규제수준 순서형 프로빗 결과	272

〈표 5-21〉 일반 의료기기 대비 디지털의료기기 관련 규제수준	273
〈표 5-22〉 일반 의료기기 대비 디지털의료기기 관련 규제수준 순서형 프로빗 결과	274
〈표 5-23〉 규제문제 대응 시 어려움	276
〈표 5-24〉 로봇 분야 규제문제 대응 시 어려움	277
〈표 5-25〉 로봇 분야 규제문제 대응 시 어려움 순서형 프로빗 결과	278
〈표 5-26〉 VR·AR 분야 규제문제 대응 시 어려움	279
〈표 5-27〉 VR·AR 분야 규제문제 대응 시 어려움 순서형 프로빗 결과	281
〈표 5-28〉 디지털의료기기 분야 규제문제 대응 시 어려움	282
〈표 5-29〉 디지털의료기기 규제문제 대응 시 어려움 순서형 프로빗 결과	283
〈표 5-30〉 분야별 리스크 유형 및 수준	285
〈표 5-31〉 분야별 리스크 수준 변화	286
〈표 5-32〉 리스크 수준 변화 요인(1순위)	287
〈표 5-33〉 로봇 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인(1순위)	288
〈표 5-34〉 로봇 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1순위)	289
〈표 5-35〉 VR·AR 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인(1순위)	291
〈표 5-36〉 VR·AR 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1순위)	292
〈표 5-37〉 디지털의료기기 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인(1순위)	294
〈표 5-38〉 디지털의료기기 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1 순위)	295
〈표 5-39〉 리스크 기반 규제체계로 전환 필요성	296
〈표 5-40〉 로봇 분야 규제방식에서 리스크 기반 규제체계로 전환 필요성	297
〈표 5-41〉 VR·AR 분야 규제방식에서 리스크 기반 규제체계로 전환 필요성	298
〈표 5-42〉 디지털의료기기 분야 규제방식에서 리스크 기반 규제체계로 전환 필요성	300
〈표 5-43〉 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)	301
〈표 5-44〉 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)	303
〈표 5-45〉 VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)	304
〈표 5-46〉 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)	

.....	305
〈표 5-47〉 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)	306
〈표 5-48〉 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)	307
〈표 5-49〉 VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위) ..	309
〈표 5-50〉 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)	310
〈표 5-51〉 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)	311
〈표 5-52〉 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위) ·	312
〈표 5-53〉 VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)	314
〈표 5-54〉 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)	315
〈표 5-55〉 집단간 차이분석 연구 질문 및 비교 항목	318
〈표 5-56〉 분야별 규제 심각성 정도 차이 검정(전체기업)	319
〈표 5-57〉 로봇 분야 규제 심각성 정도 차이 검정	320
〈표 5-58〉 VR·AR 분야 규제 심각성 정도 차이 검정	320
〈표 5-59〉 디지털의료기기 분야 규제 심각성 정도 차이 검정	321
〈표 5-60〉 로봇 분야 사업단계별 규제 대응 활동 수준 차이 검정	321
〈표 5-61〉 VR·AR 분야 사업단계별 규제 대응 활동 수준 차이 검정	322
〈표 5-62〉 디지털의료기기 분야 사업단계별 규제 대응 활동 수준 차이 검정	323
〈표 5-63〉 분야별 규제 대응 활동 수준 차이 검정(전체기업)	323
〈표 5-64〉 로봇 분야 세부분야별 리스크 수준 변화 차이 검정	324
〈표 5-65〉 VR·AR 분야 세부분야별 리스크 수준 변화 차이 검정	325
〈표 5-66〉 디지털의료기기 분야 세부분야별 리스크 수준 변화 차이 검정 ...	326
〈표 5-67〉 회사형태별 리스크 기반 규제체계 전환 차이 검정	327
〈표 5-68〉 분야별 리스크 기반 규제체계 전환 차이 검정(전체기업)	327
〈표 5-69〉 세부분야별 리스크 기반 규제체계 전환 차이 검정	328
〈표 5-70〉 로봇 분야 회사형태별 우선 고려 정책 차이 검정	329
〈표 5-71〉 VR·AR 분야 회사형태별 우선 고려 정책 차이 검정	330
〈표 5-72〉 디지털의료기기 분야 회사형태별 우선 고려 정책 차이 검정	330

〈표 5-73〉 분야별 규제 우선 고려 정책 차이 검정(전체기업)	331
〈표 5-74〉 로봇 분야 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정	332
〈표 5-75〉 VR:AR 분야 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정	333
〈표 5-76〉 디지털의료기기 분야 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정	333
〈표 5-77〉 분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정(전체기업)	334
〈표 5-78〉 로봇 분야 세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정	335
〈표 5-79〉 VR:AR 분야 세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정 ...	335
〈표 5-80〉 디지털의료기기 분야 세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정	336
〈표 5-81〉 로봇 분야 회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정 ·	337
〈표 5-82〉 VR:AR 분야 회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정	337
〈표 5-83〉 디지털의료기기 분야 회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정	338
〈표 5-84〉 분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정(전체기업)	338
〈표 5-85〉 로봇 분야 세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정 ·	339
〈표 5-86〉 VR:AR 분야 세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정	340
〈표 5-87〉 디지털의료기기 분야 세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정	340
〈표 5-88〉 회귀분석 연구질문, 종속변수 및 독립 변수검정	341
〈표 5-89〉 우선 고려 정책 프로빗 분석 결과	343
〈표 5-90〉 제도 기반 관련 보완 정책 프로빗 분석 결과	344
〈표 5-91〉 표준 및 대응 관련 보완 정책 프로빗 분석 결과	345
〈표 5-92〉 규제 대응 어려움 순서형 프로빗 결과	347
〈표 5-93〉 규제 심각성 정도 순서형 프로빗 결과	348

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 전체 연구의 구조	7
[그림 1-2] 분석의 틀	8
[그림 1-3] 진입규제의 단계별 구성	9
[그림 2-1] 구글트렌드를 통한 ‘Digital Transformation’ 검색 추이	12
[그림 2-2] 디지털전환 키워드를 통해 확인한 연도별 출판물 건수 (ISI DB) ..	13
[그림 2-3] 주요 기관에서 제시한 디지털전환 핵심기술들	18
[그림 2-4] 제조시설의 디지털전환 유형 사례	19
[그림 2-5] 스마트산업 준비지수 구성요소	20
[그림 2-6] 비즈니스 관점의 디지털전환 구성 요소	21
[그림 2-7] 글로벌 유니콘 비즈니스의 사업 영위 가능 여부 재검토 결과	34
[그림 2-8] 피규제자 입장에서 본 규제의 ‘곱셈법칙’	36
[그림 2-9] 리스크 관리에 관한 국제표준 (ISO 31000)	40
[그림 2-10] EU의 리스크 매트릭스	41
[그림 2-11] 일본의 R-Map 매트릭스	42
[그림 2-12] FDA의 ‘디지털 헬스케어 이노베이션 액션 플랜’의 사전인증 프로그램	48
[그림 3-1] 법령상 진입규제 현황	54
[그림 3-2] 진입규제 종류	55
[그림 3-3] 분야별 법률 제정 추이(자격 및 행위 규제)	56
[그림 3-4] 분야별 법률 제정 추이(제품 및 서비스 규제)	57
[그림 3-5] 부처별 진입규제 분포	58
[그림 3-6] 전체 산업별 규제강도 분포(자격 및 행위규제)	62
[그림 3-7] 전체 산업별 규제강도 분포(제품 및 서비스규제)	63
[그림 3-8] 분석대상 산업별 규제강도 분포(자격 및 행위규제)	66
[그림 3-9] 분석대상 산업별 규제강도 분포(제품 및 서비스규제)	67
[그림 3-10] 포괄적 네거티브 규제전환 개념도	71

[그림 3-11] 한국형 규제샌드박스 운영 유형	73
[그림 3-12] 한국형 규제샌드박스 운영 체계	74
[그림 4-1] 서비스로봇 세계시장규모 현황 및 전망 (2016-2028)	84
[그림 4-2] 응용 분야별 서비스 로봇 시장 규모	85
[그림 4-3] 물류로봇 시장 규모 예측(2023-2033)	86
[그림 4-4] 의료로봇 시장 규모 예측(2023-2029)	87
[그림 4-5] 서비스로봇 분야 연간 특허 공개(publication) 추이(2011-2020) ·	88
[그림 4-6] 국내 전문서비스용 로봇 생산 현황(2022)	89
[그림 4-7] 국내 개인서비스용 로봇 생산 현황(2022)	89
[그림 4-8] 분야별 부설 연구소 운영 현황(좌) 및 연구전담여부(우)	90
[그림 4-9] 규제(법, 제도 등)로 인한 애로사항	91
[그림 4-10] 엔젤로보틱스 웨어러블 로봇 제품 예	92
[그림 4-11] 원익로보틱스 서비스 로봇 예	93
[그림 4-12] 네이버 서비스로봇, 전용 엘리베이터, 로봇 인텔리전스 시스템 ·	94
[그림 4-13] 구독형 서비스모델을 제공하는 글로벌 로봇 기업	95
[그림 4-14] 로봇 구독 서비스 종류	96
[그림 4-15] 구독형 지능형 물류 서비스 RaaS 구조도	96
[그림 4-16] KT 실내(좌), 실외(우) 배송로봇 적용 예	97
[그림 4-17] 로봇기반 첨단지능형 병원 개요도(삼성서울병원)	99
[그림 4-18] 로봇기반 지능형 물류시스템	100
[그림 4-19] 위험성평가 과정	104
[그림 4-20] 위험성감소 과정	105
[그림 4-21] ISO 10218-1/2의 구분	106
[그림 4-22] 분야별 기술 규제 영향도와 수요 증가시기 전망	144
[그림 4-23] VR/AR 교육 시장 규모(2022~2028, 십억 달러)	146
[그림 4-24] 가상교육훈련 비즈니스모델 요약	149
[그림 4-25] 가상교육훈련 비즈니스모델의 주요 주체	150
[그림 4-26] 항공·건설기계 가상교육훈련 비즈니스모델 사례	151
[그림 4-27] 가상교육훈련 분야 디지털전환 전과 후 주요 특징 비교	153

[그림 4-28] 독일의 직업훈련체계	184
[그림 4-29] 의료기기 국내 시장 진출 절차	196
[그림 4-30] 혁신의료기기 통합심사·평가제도	196
[그림 4-31] 혁신의료기술 등재절차	197
[그림 4-32] 디지털 치료제 비즈니스모델 주요 주체	199
[그림 4-33] ICT+의료: 극단적 정보비대칭성의 와해	201
[그림 4-34] DiGA Fast track procedure	220
[그림 6-1] 리스크 기반 규제체계(안)	364

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 현재 진행 중인 디지털전환(DX: Digital Transformation)은 기존 규제체계의 개선을 요구하고 있으며, 기존 산업에서 발달한 진입규제는 혁신적 제품·서비스 공급기업의 시장진입을 막아 규제지체를 발생
- 디지털전환과 규제개혁은 현 정부 국정과제의 핵심 사항 중 하나로 이와 관련한 연구의 필요성이 높음
- 디지털전환이라는 메가트렌드에 대응하기 위해서는 관련 리스크를 진단하고 이를 반영한 규제체계 자체의 혁신방안 마련이 필요

□ 연구 목적

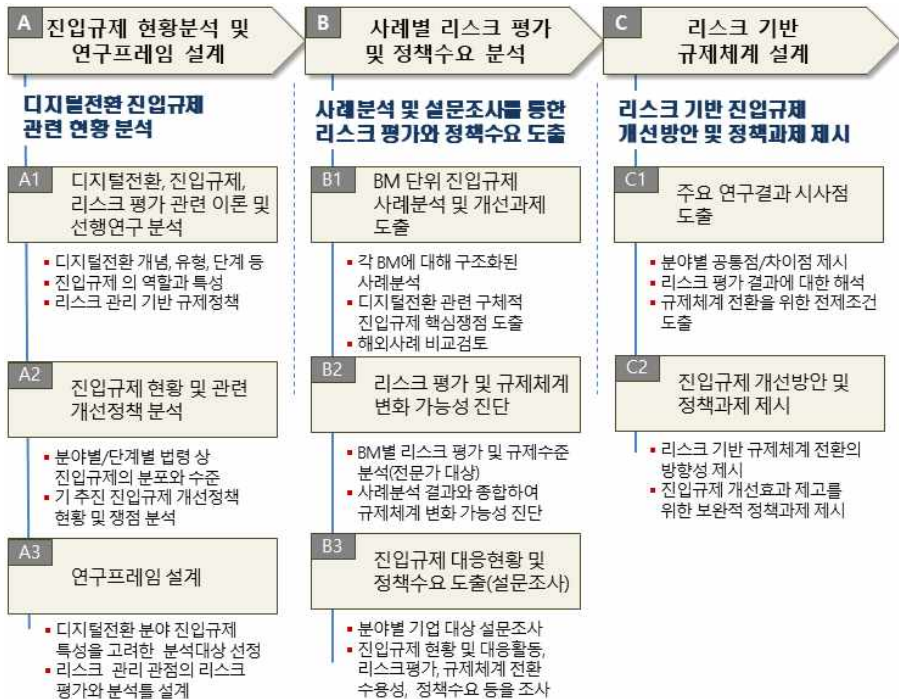
- (문제의식) ‘디지털전환은 비대면적 특성으로 리스크가 줄어드는 것이 일반적인데 왜 기업의 규제부담은 증가할까?’
- (연구목적) 디지털전환을 저해하는 주요 진입규제 쟁점에 대해 리스크 기반 규제체계 설계를 대안으로 제시
 - 디지털전환을 저해하는 진입규제 사례분석 및 개선과제 도출
 - 진입규제 문제 대응을 위한 대안으로 리스크 기반 규제체계 설계
 - 진입규제 개선 효과 제고를 위한 보완적 정책과제 제시

□ 연구방법 및 분석의 틀

○ 3단계 연구구조 및 주요 연구방법

- 문헌분석 : 이론 및 선행연구 분석, 관련 개선정책 분석
- 법령분석 : 디지털전환 관련 진입규제 분포 및 수준 분석
- 사례분석 : 3개 분야(물류서비스로봇, 가상교육훈련, 디지털치료제) 대상 BM 단위에서 주요 규제쟁점 및 리스크 분석
- 리스크 평가 : 3개 분야별 주요 리스크에 대한 전문가 및 기업 평가
- 설문조사 : 3개 분야 관련 기업 대상 진입규제 대응현황 및 정책수요 분석

[그림 1] 연구체계

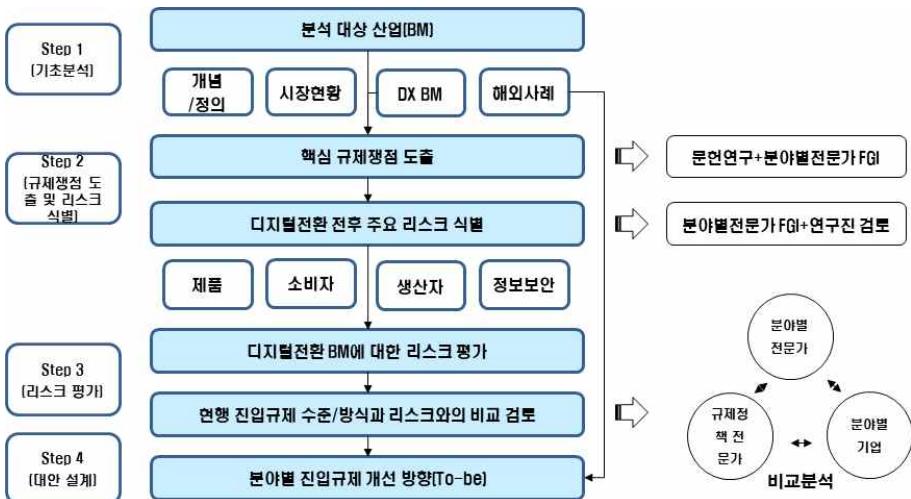


자료: 연구진 작성

○ 분석의 틀

- ‘기초분석→규제쟁점 도출 및 리스크 식별→리스크 평가→대안 설계’ 순으로 단계별 분석
- 리스크 평가 시 제품/소비자/생산자/정보보안 등 4개 요인에 대해 평가
- 분야별 전문가, 규제정책 전문가, 분야별 기업 등 그룹별 평가결과에 대한 비교 분석
- 동 연구에서는 주로 안전(safety) 관련 리스크를 분석대상으로 하며, 고용·노동 등과 같은 사회적 리스크(societal risk)는 연구방법 자체가 달라져야 하므로 분석대상에서 제외함

[그림 2] 분석의 틀



자료: 연구진 작성

2. 문헌연구

□ 디지털전환에 대한 이해

- 디지털전환(digital transformation)의 개념
 - 디지털전환은 제품 및 서비스의 디지털화(digitization)와 생산 프로세스의 디지털화(digitalization)을 넘어 기업 활동과 산업 및 경제 시스템 전반이 디지털화 되는 것을 의미
 - 디지털전환을 이끄는 주요 핵심기술로는 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 인공지능, 로봇프로세스 자동화, 보안, 블록체인, 증강현실 등이 있음
- 디지털전환의 단계(스마트 공장)
 - 5단계 구분 : 기초(Level 1 & 2), 중간 1(Level 2), 중간 2(Level 3), 고도화(Level 5)

<표 1> 스마트공장의 단계 사례

연구자 (기관)		표준	특성	조건
고도화	Level 5	자율운영	맞춤 및 자율 (Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행
중간2	Level 4	최적화	최적화 (Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전 대응 가능
중간1	Level 3	제어	분석 (Analysed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능
기초	Level 2	모니터링	측정 (Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함
	Level 1	점검	식별 (Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리

자료: WAFF 홈페이지, <http://www.waff.co.kr/smart/smart01.html>(접속일:2024.06.13.) 참고하여 수정

□ 진입규제 역할과 특성

- 진입규제(entry regulation)의 정의와 유형
 - 진입규제란 기업이나 개인의 시장진입을 원천적으로 제한·차단하는 인가, 허

가 등의 법적 진입장벽

- 진입규제는 적용하는 규제 내용 및 강도에 따라 8가지 유형으로 구분되나 실제로는 혼용되어 활용(강한 진입규제 : 허가, 면허, 인가 등, 약한 진입규제 : 등록, 신고 등)

○ 진입규제의 역할과 쟁점

- 진입규제는 공익성 확보, 적정 경쟁을 통한 사회후생의 극대화, 사회적 위험 예방, 정보불완전성 완화를 통한 소비자 보호 등의 역할 수행
- 국내 진입규제는 광범위하고 높은 규제수준, 과도한 피규제자의 진입규제 준용 비용 발생, 잠재적 사업자의 시장진입 제한, 정치적 영향 등과 관련한 문제가 잠재되어 있음
- 디지털 전환으로 인해 플랫폼 기업의 독과점 시장 형성, 혁신을 저해하는 경직적 진입규제, 첨단 기술·산업 분야에서의 중복규제 문제 등이 신규로 발생

□ 리스크 관리 기반 규제정책

○ 리스크 관리 기반 규제의 정의 및 구성 요소

- 주로 안전, 환경, 공중보건 등에서 특정 활동이나 제품, 기술로 인해 발생할 수 있는 리스크를 관리하고 통제하기 위한 정부 또는 국제기구의 정책 및 규제
- 리스크 관리(risk management) : 리스크 식별, 분석, 평가, 대응 및 감소조치 등을 전반적으로 관리
- 리스크 평가(risk evaluation) : 기술적 유해 파악 및 유해와 관련된 악영향이 발생할 가능성을 추정하고 평가하는 과정
- 리스크 커뮤니케이션(risk communication) : 정책 입안자, 기업, 일반 대중 간 효과적 정보교류를 촉진하여 위험에 대한 명확한 이해와 적절한 대응 유도

○ 리스크 관리 기반 규제 접근방식

- 예방전략 : 회복 불가능한 심각한 피해가 예상될 때 활용

- 복원전략 : 위험관리의 권한과 책임을 분권화하여 다양한 경험·학습을 유도
- 사전주의 원칙(precautionary principle) : 부정적 영향이 있는 위험이 예상되면 선제적·사전적 규제적용
- 신중한 경계(prudent vigilance) : 기존 사전주의 원칙이 지나친 규제로 혁신을 저해할 수 있으므로, 단계적 위험평가에 의해 신중한 규제완화 적용

3. 디지털전환 관련 진입규제 및 개선정책 현황 분석

□ 디지털전환 관련 진입규제 현황(법령분석)

○ 분석대상 및 분석방법

- 디지털전환 관련 총 108개 법령 중 관련 조문 1,275개 추출
- 진입규제를 다시 자격 및 행위규제와 제품 및 서비스 규제로 구분하여 분석
- 진입규제 강도는 1~3단계로 구분하여 측정

○ 주요 분석결과 및 시사점

- 전반적으로 진입규제 중 선행하는 자격 및 행위규제가 제품 및 서비스 규제보다 많아, 혁신기업의 시장진입이 어려움을 시사
- 산업별로 진입규제 유형별 증가시기가 달라 차별성이 있음을 확인하였으며, 이는 산업별 규제체계 발전의 경로의존성에서 기인
- 즉, 고위험 산업은 자격·행위 규제를 통한 공급주체의 전문성 관리 중심인 반면, 저위험 산업은 제품·서비스 규제를 통한 품질관리에 중점을 두고 발전
- 각 산업의 기술특성과 시장 성숙도 등을 고려한 맞춤형 규제체계 수립이 필요하며, 리스크 기반 접근관점을 도입하여 유연성과 효과성을 높일 필요가 있음

[그림 3] 법령 상 진입규제 현황



자료: 연구진 작성

□ 진입규제 개선정책 현황(제도분석)

○ 분석대상 및 주요 분석결과

- 포괄적 네거티브 규제전환: 관련 부처는 적극적인 네거티브 리스트보다 소극적인 유연한 분류체계를 선호하였으며, 2019년 이후 후속 조치 부재
- 규제샌드박스: 실증특례의 폭발적 증가 대비 법령개정 실적이 미흡하고 영향력이 큰 핵심규제보다는 지엽적 과제가 다수였으며, 유사한 주제에 대한 중복 지원

○ 시사점

- 규제샌드박스의 경우, 실증사업 주관부처와 규제 소관부처가 상이하여 법령개정 실적이 미흡하며, 비효율적 운영체제로 인한 현장과의 괴리가 발생
- 또한 실증사업이 R&D사업과 유사한 형태로 추진되어 핵심이 되는 리스크 검증 기능이 불충분
- 포괄적 네거티브 규제전환의 경우 후속 조치가 부재하고 규제샌드박스는 부처 간 실적경쟁과 행정력 낭비 요소가 있어 제도의 지속가능성 문제가 발생

4. 사례분석

□ 주요 분석결과

○ 비즈니스모델

- 시장발전 초기단계인 점은 공통적이나 분야별로 제품·서비스 공급 방식은 차별적으로 구매자 및 사용자는 다를 수 있음
- 디지털전환으로 인해 편익·효용은 제고되고 일반적 리스크는 감소되지만 사용 환경이 달라짐에 따라 리스크 발생은 차별화 될 수 있음

〈표 2〉 사례별 비즈니스모델 비교

구분	서비스 로봇 (물류 로봇)	가상교육훈련 (항공 · 건설기계 가상훈련)	디지털 치료기기 (디지털 치료제)
주요 거래방식	B2G, B2B , B2C, B2E	B2G , B2B, B2C, B2E	B2G, B2B, B2C , B2E
주요 수익모델	제조 및 판매 중심, 구독 일부	제조 및 판매 중심, 구독 일부	제조 및 판매 중심, 구독 일부
제품/ 서비스	SW/솔루션, HW+SW, 플랫폼	SW, HW+SW, 플랫폼, 네트워크	SW, HW+SW, 플랫폼
시장 성숙도	초기단계(기업 위주)	초기단계(정부프로젝트 위주)	초기단계(승인/허가 위주)
기존 대비 소비자 효용	업무 효율화(단순 반복 업무의 자동화), 안전성 향상	교육훈련의 접근성 및 안전성 향상	의료서비스 접근성 제고, 맞춤형 치료 및 부작용 감소

주: 주요 거래방식: B2G(Business to Government), B2B(Business to Business), B2C(Business to Customer), B2E(Business to Employee)를 의미, 사례별 주요 거래방식에 굵게 표시

자료: 연구진 작성

○ 주요 규제쟁점

- 3개 분야 모두 안전 중심인 점은 공통적이나 세부적으로 중점을 두는 사항은 차별적이며, 리스크 발생원인 역시 차별적임
- 물류서비스로봇 : 제품 자체의 리스크에 기인한 안전성 확인 규제 준수 요구
- 가상교육훈련 : 제공하는 콘텐츠의 품질과 보완 관련 규제가 쟁점

- 디지털치료제 : 안전성과 효능에 대한 엄격한 확인과 정보보안에 대한 종합적 의무가 강함

〈표 3〉 주요 규제 비교 분석

분야	공통점	차이점	차이발생 원인
물류서비스로봇	안전 규제, 데이터 보안	산업용 로봇의 특수한 안전 요구사항	작업 환경의 물리적 위험성
가상교육훈련		교육의 질 및 기술적 장비의 안전성	기술적 속성과 교육과정에서의 심리적, 생리적 영향
디지털치료기기		의료기기로서의 엄격한 규제	환자의 건강과 생명에 직접적인 영향과 관련된 의료적 효능 및 안전성

자료: 연구진 작성

○ 해외 사례

- 3개 분야 모두 해외 주요국도 문제상황은 유사하지만, 구체적 대응제도 구축 측면에서는 한국보다 선행적임을 확인
- EU권이 리스크 기반 규제적용에 있어 선도적이며, 미국은 분야별로 적용을 시도 중에 있음
- 각국의 규제환경과 제도가 상이하기 때문에 해외 제도의 원형 그대로의 이식보다는 대응제도의 발전 맥락에 대한 이해가 필요

〈표 4〉 해외 사례 및 국내 현황 비교

분야	구분	해외 사례별 현황	국내 현황
물류 서비스 로봇	(독일)기계규정, (EU)기계지침	▪ 디지털 기술이 포함된 기계 규제 강화 ▪ 국제적 표준화된 CE 마크 필수	▪ KCs 인증 중심 운영, 국제 규제 표 준화는 상대적으로 미흡 ▪ (주요법령) 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」, 「도로교통법」 등을 통한 실외 이동 로봇 운행안전인증 운영 ▪ (자율주행차) 자율주행차 안전 기준 및 실증 단지 운영 등 환경 조성 에 초점(국토교통부)
	(독일)자율주행법	▪ 무인 자율주행 법적 기반 확립 ▪ 기술 감독관, 데이터 기록 의무화	
	(EU)일반데이터 보호규정(GDPR)	▪ (데이터 보호) GDPR 기반 ▪ 데이터 주체의 권리 보장	

분야	구분	해외 사례별 현황	국내 현황
가상 교육 훈련	(미국)항공 시뮬레이터	- AR/VR, AI 기반 몰입형 훈련 (규제) FAA의 항공 훈련 시뮬레이터 인증 기준 (데이터 보호) 산업별 데이터 보안 규정 (산업지원) 민간 주도의 시뮬레이터 기술 개발 및 적용	(데이터 보호) 「개인정보보호법」 기반
	(독일)메타버스 가상 교육 훈련	- 메타버스, AR/VR 기술을 활용한 실무 중심 교육 (규제) 직업교육훈련법(BBiG), GDPR 준수 (데이터 보호) GDPR 기반 강력한 데이터 보호 (산업지원) 정부와 기업 협력으로 콘텐츠 개발 및 인프라 구축	- VR/AR 기술 활용 가상훈련·원격 교육 (주요법령) 「원격교육법」, 「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법」, 「가상융합산업 진흥법」 외 (데이터 보호) 개인정보보호법 기반 (산업지원) 정부 주도로 교육 플랫폼 개발 및 품질 관리
디지털 치료기기	(미국)FDA Pre-Certification 프로그램	(심사 방식) 개발자 중심으로 개발자 인증을 통한 신뢰성 평가와 신속한 시장 진입 (보험 적용) 민간 보험 중심 (데이터 보호) HIPAA 기반 의료 데이터 보호	- 디지털 치료제를 의료기기로 정의, 허가 필수 (주요법령) 「의료기기법」, 「디지털 치료기기 허가·심사 가이드라인」, 「혁신의료기기 통합심사평가제도」 외 (심사방식) 기존 의료기기 중심 승인 절차에서 통합 심사로 신속한 시장 진입 지원
	(독일)디지털 건강 애플리케이션 (DiGA)	(심사 방식) 연방연구소에 의한 빠른 승인 및 보험지원 (보험 적용) 디지털 치료 애플리케이션을 법정 건강보험에 포함 (데이터 보호) GDPR기반의 엄격한 규제 운영	(보험적용) 일부 혁신의료기기에 보험 적용 논의 중 (데이터 보호) 「개인정보보호법」 기반으로 의료 데이터 보호 규정

자료: 연구진 작성

□ 리스크 평가 결과(기업 설문조사 포함)

○ 디지털전환으로 인해 발생한 신규 리스크 수준은 전반적으로 높지 않음을 확인

- 물류서비스로봇 : 안전규정 미준수로 인한 리스크는 매우 낮은 수준
- 가상교육훈련 : 전반적으로 리스크 수준이 낮은 반면 교육품질 저하로 인한 리스크에 대해 전문가 그룹의 우려 확인
- 디지털치료제 : 타 분야 대비 상대적으로 정보보안 리스크가 가장 높은 수준

<표 5> 대상분야 그룹별 비교(리스크 수준)

(단위: 평균 점(5점척도))

분야	구분	낮은 디지털기술 이해·수용도로 인한 오용에 따른 안전문제	정보 해킹 및 외부 공격으로 인한 유출	데이터 안전 보존 및 폐기 위험도	
물류 서비스 로봇	전체 기업	3.41 (1)	3.35 (2)	3.17 (3)	
	전체 전문가	3.3 (1)	2.7 (3)	2.8 (2)	
	분야 전문가	3.4 (1)	3.2 (2)	2.8 (3)	
	규제 전문가	3.2 (1)	2.2 (3)	2.8 (2)	
디지털 치료제	전체 기업	2.82 (3)	3.14 (2)	3.17 (1)	
	전체 전문가	2.5 (3)	3.3 (2)	3.4 (1)	
	분야 전문가	3.2 (3)	3.4 (2)	3.6 (1)	
	규제 전문가	1.8 (3)	3.2 (1)	3.2 (1)	
분야	구분	물리적 자극으로 인한 안전문제	감각적 불편으로 인한 안전문제	네트워크 침해 및 연결성의 안전문제	제한된 정보로 교육품질이 저하됨에 따른 안전문제
가상 교육훈 련	전체 기업	2.42 (4)	2.97 (1)	2.65 (2)	2.64 (3)
	전체 전문가	2.1 (3)	2.4 (2)	2.1 (3)	3.3 (1)
	분야 전문가	2.2 (3)	2.6 (2)	2.2 (3)	3.4 (1)
	규제 전문가	2.0 (3)	2.2 (2)	2.0 (3)	3.2 (1)

주1: ①매우 낮음, ②낮음, ③보통, ④높음, ⑤매우 높음
주2: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄
자료: 연구진 작성

- 4개 리스크 요인(제품/소비자/생산자/정보보안)별 비교분석 결과, 공통적으로 정보보안 리스크가 증가
 - 물류서비스로봇은 제품 리스크, 가상교육훈련과 디지털치료제는 소비자 리스크가 상대적으로 높음
 - 타 분야와 달리 물류서비스로봇은 하드웨어가 비즈니스모델 실행의 중심인 점이 차별성의 원인
- 디지털전환으로 인한 리스크 수준 변화는 공통적으로 'SW 오류 및 버그 발생 증가'와 '사용자 교육 부족'에 기인
 - 3개 분야 모두 SW 기반으로 서비스가 제공되어 공급자 측면에서 지속적인 관리부담이 상존하며, 사용자 측면에서는 사전 교육 이수가 리스크 완화에 필수적임을 의미
- 리스크 평가 결과, 분야별·응답그룹별로 인식차이를 확인할 수 있었으며, 이는 분야별 규제체계 정립 수준과 관계가 있음
 - 전반적으로 분야별 전문가는 규제수준 상향을 요구하는 반면 규제정책 전문가는 하향을 요구하고 있어, 관련 제도 설계 시 다층적 분석이 필요함을 시사
 - 물류서비스로봇과 가상교육훈련 분야와 같이 인허가 체계가 정립되기 이전에는 뚜렷한 인식 차이가 있는 반면, 디지털치료제 분야는 상대적으로 인허가 체계가 발달되어 전문가 그룹 간 공통 인식이 발달하였음을 확인
- 규제개선 실현 가능성에 영향을 미치는 요인(회귀분석 결과)
 - 제품/소비자 리스크 요인의 경우 압력이 길수록 실현 가능성이 높은 반면, 생산자 리스크 요인은 기업의 규제대응 활동과 통계적 유의성 부재하여 기업의 규제개혁에 대한 소극적 태도를 시사함
 - 공공연구기관과 협력 활동을 하는 기업은 소비자/생산자/정보보안 리스크 요인 관련 규제개선 실현 가능성이 높은 것으로 분석되어, 기업과 공공연구기관과의 협력에 의한 규제대응 역량 제고가 가능함을 시사

5. 진입규제에 대한 인식 및 정책수요(설문조사)

□ 설문조사 개요

- 대상 : 3개 분야 총 330개 기업(분야별 100개 기업 이상)
- 주요 분석 항목
 - 기업 일반 현황 : 회사형태, 규모, 업력, 주요 분야, 사업 단계 등
 - 디지털전환 관련 규제현황, 부담수준 및 대응활동 : 규제심각성, 규제수준 비교, 규제대응 애로, 규제 대응활동 등
 - 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가 : 리스크 수준, 리스크 수준 변화, 리스크 요인별 수준변화, 리스크 수준 변화 원인 등
 - 규제방식 전환에 대한 수용성 및 정책수요 : 규제체계 전환 수용성, 규제개선 실현 가능성, 규제체계 전환 시 정책수요, 보완적 정책수요 등

□ 주요 분석 결과

- 현재 규제수준에 대한 평가 및 규제대응 활동
 - 전반적으로 규제부담은 있다고 인식하고 있지만 대응은 소극적
 - 3개 분야 모두 제품·서비스 인허가 규제수준이 가장 높고, 가장 큰 애로사항은 전문인력과 비용 확보
 - 규제대응 활동은 주로 정보습득 위주이나 활동수준은 높지 않음
 - 회귀분석 결과, 정보습득 수준이 높을수록 규제대응이 어렵고, R&D 활동이 많을수록 어려움이 낮음
- 규제체계 전환에 대한 수용성
 - 3개 분야 모두 응답기업의 절반 가량이 규제체계 전환에 대해 긍정적
 - 회귀분석 결과, 수용성에 영향을 미치는 요인은 업력, 관련 정보 습득, 컨설팅

업체 활용 등으로 적극적 규제대응 활동을 하는 기업이 수용성이 더 높음

- 규제체계 전환 시도 자체가 기업의 적극적 규제대응 활동을 유도할 가능성이 있어 충분한 준비와 단계적 규제체계 전환이 필요함을 시사

○ 최우선 정책수요는 표준기반 마련이나 분야별 차별성도 존재

- 3개 분야 모두 공통적 우선 정책 1순위는 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’
- 제도적 기반구축 관련해서는 디지털치료제 전문가는 효과적 작동을 중시하는 반면, 타 분야는 불필요한 규제정비와 규제절차 간소화에 우선순위 부여
- 규제대응 역량 측면에서는 물류서비스로봇 분야는 ‘국제표준 인용 확대’를, 가상교육훈련과 디지털치료제 분야에서는 ‘국내표준 제정 강화’ 및 ‘규제대응 컨설팅’에 우선순위 부여

<표 6> 대상분야 그룹별 비교(규제체계 전환 시 고려 정책 1순위)

(단위: %)

분야	구분	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제 부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
가상 교육 훈련	전체 기업	17.0 (3)	8.0 (6)	2.0 (8)	11.0 (5)	18.0 (2)	25.0 (1)	12.0 (4)	7.0 (7)	- -
	전체 전문가	10 (2)	10 (2)	- -	10 (2)	- -	50 (1)	10 (2)	10 (2)	- -
	분야 전문가	- -	20 (2)	- -	- -	- -	40 (1)	20 (2)	20 (2)	- -
	규제 전문가	20 (2)	- -	- -	20 (2)	- -	60 (1)	- -	- -	- -
디지털 치료제	전체 기업	10.5 (4)	10.5 (4)	4.7 (8)	19.8 (2)	11.6 (3)	23.3 (1)	9.3 (6)	9.3 (6)	1.2 (9)
	전체 전문가	20 (2)	10 (5)	- -	- -	20 (2)	30 (1)	- -	20 (2)	- -
	분야 전문가	20 (2)	20 (2)	- -	- -	40 (1)	20 (2)	- -	- -	- -
	규제 전문가	20 (3)	- -	- -	- -	- -	40 (1)	- -	40 (1)	- -

분야	구분	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제 부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
물류 서비스 로봇	전체 기업	12.8 (4)	8.5 (5)	3.2 (8)	13.8 (3)	7.4 (6)	23.4 (1)	21.3 (2)	7.4 (6)	2.1 (9)
	전체 전문가	-	20 (2)	-	20 (2)	-	40 (1)	-	20 (2)	-
	분야 전문가	-	40 (1)	-	40 (1)	-	20 (3)	-	-	-
	규제 전문가	-	-	-	-	-	60 (1)	-	40 (2)	-

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈표 7〉 우선 고려 정책 프로빗 분석 결과

구분		우선 고려 정책							
		규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화
대기업중견기업 여부		0.049 (0.275)	0.458* (0.275)	-0.071 (0.405)	-0.052 (0.279)	-0.290 (0.286)	-0.478* (0.259)	0.087 (0.251)	0.381 (0.272)
업력		-0.008 (0.014)	0.006 (0.014)	-0.016 (0.022)	0.002 (0.013)	-0.007 (0.014)	0.015 (0.012)	-0.002 (0.012)	-0.006 (0.015)
규제 대응 활동	(1) 관련 정보 습득	0.054 (0.131)	0.241* (0.143)	-0.008 (0.179)	0.112 (0.123)	-0.173 (0.129)	-0.185 (0.123)	0.061 (0.120)	-0.100 (0.141)
	(2) 전문 인력 확보	0.094 (0.144)	-0.250* (0.151)	0.248 (0.198)	-0.103 (0.139)	-0.134 (0.141)	0.232* (0.129)	-0.045 (0.128)	0.149 (0.148)
	(3) 대응 연구개발 추진	-0.003 (0.152)	0.351** (0.171)	-0.014 (0.213)	-0.039 (0.150)	-0.074 (0.151)	-0.222 (0.144)	-0.069 (0.142)	0.220 (0.163)
	(4) 필요 시설·장비 구축	-0.015 (0.140)	-0.144 (0.153)	0.184 (0.180)	0.071 (0.137)	0.084 (0.137)	-0.121 (0.127)	-0.022 (0.127)	-0.023 (0.150)
	(5) 협·단체 차원 대응	-0.004 (0.136)	-0.111 (0.139)	-0.081 (0.182)	-0.192 (0.138)	0.080 (0.138)	0.216* (0.128)	0.106 (0.129)	-0.155 (0.145)
	(6) 컨설팅 업체 활용	-0.086 (0.107)	0.076 (0.114)	-0.080 (0.146)	0.186* (0.109)	0.001 (0.107)	-0.157 (0.099)	-0.075 (0.099)	0.220* (0.119)
	(7) 공공연구기관과의 협력	-0.037 (0.128)	0.012 (0.139)	-0.102 (0.167)	-0.165 (0.130)	-0.016 (0.132)	0.209* (0.122)	0.046 (0.121)	-0.098 (0.139)

구분	우선 고려 정책							
	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화
리스크 수준 변화	-0.015 (0.103)	-0.041 (0.111)	-0.164 (0.138)	-0.096 (0.102)	0.042 (0.105)	0.120 (0.096)	-0.001 (0.097)	-0.001 (0.112)
상수항	-0.733 (0.486)	-1.574*** (0.550)	-1.396** (0.707)	0.067 (0.475)	0.117 (0.475)	-0.468 (0.451)	-0.407 (0.460)	-1.546*** (0.529)
표본수	277	277	277	277	277	277	277	277

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 전체조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 총 277개 기업

4) 리스크 수준 변화는 세부항목에 대한 평균값으로 변환하여 독립변수로 구성함

5) 우선 고려 정책의 각 항목에서 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하여 이항변수로 변환하여 종속변수로 구성함

자료: 연구진 작성

6. 결론 및 정책제언

□ 리스크 기반 규제체계 도입을 위한 사전검토 및 대상선정

○ 도입 대상 분야 기존 규제체계 정립 수준에 대한 검토

- 이미 규제체계가 정립된 분야에 신규 규제체계 도입은 기회비용과 매몰비용을 발생시키고 이해관계 갈등을 유발할 수 있음
- 디지털전환으로 인해 비즈니스모델이 새롭게 구성되고 시장발전 초기 단계에 있는 분야부터 우선 도입이 바람직함

○ 진입규제 단계별·수준별로 차별화된 적용

- 디지털전환 진입규제의 지속적 증가와 산업별 규제체계의 경로의존성이 발달되어 있는 상황을 반영
- 규제공백 초기에는 제도적 불확실성 완화를 위해 저강도 규제를 신설하고, 이후에는 리스크 기반 규제체계를 적용하되 자격·행위·인허가 규제의 전체 규제부담

수준을 조정하는 것이 필요

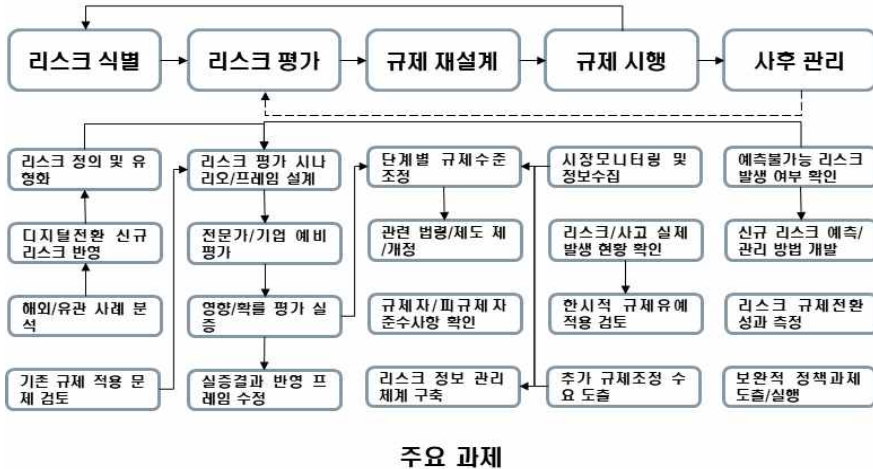
○ 파규제자 수용성이 높은 분야부터 단계적으로 도입

- 리스크 기반 규제체계 구축을 위해서는 규제자와 파규제자 간 정보교환 활성화가 필수적이며, 수용성이 낮으면 리스크 식별 및 평가 자체가 어려워짐
- 디지털 전환 분야는 상대적으로 수용성이 높아 리스크 기반 규제체계 도입 시도가 가능
- 동 연구 분석대상인 3개 분야 모두 기업에 대한 수용성 조사 결과, 수용성 비중이 절반을 넘고 특히 SW, 플랫폼 분야의 수용성이 높음

□ 리스크 기반 규제체계 구조 설계 : 5단계 구조

[그림 4] 리스크 기반 규제체계(안)

리스크 기반 규제체계



자료: 연구진 작성

○ (1단계 : 리스크 식별)

- 리스크 개념화와 유형화, 디지털 전환으로 추가되는 신규 리스크 반영
- 해외 유관사례 검토 결과의 반영, 기존 규제 적용 시 예상 문제점 검토

○ (2단계 : 리스크 평가)

- 리스크 평가 프레임 설계 및 시나리오에 기반한 예비평가 실시
- 실증사업을 통한 리스크 평가결과 확보 및 이를 반영한 평가 프레임 수정·보완

○ (3단계 : 규제 재설계)

- 진입규제 단계별 규제수준 조정 및 필요 시 관련 법령·제도 제·개정 착수
- 본격 시행 전 규제자·피규제자 필수 준수사항 확인 및 리스크 정보 관리체계 구축

○ (4단계 : 규제 시행)

- 시장 모니터링 및 정보수집, 실제 사고 발생 현황 확인
- 한시적 규제유예 적용 대상과 범위 검토 및 추가 규제조정 수요 발굴

○ (5단계 : 사후 관리)

- 예측하지 못했던 리스크·사고 발생 확인 및 신규 리스크 예측·관리 방법 개발
- 리스크 기반 규제체계 전환의 성과 측정 및 실효성 제고를 위한 분야별 보완적 정책과제 도출

□ 실효성 제고를 위한 보완적 정책과제

○ 리스크 검증 기능 강화를 위한 규제샌드박스 제도 개선

- 실증사업 주관부처와 규제 주무부처 간 사전협약을 통한 리스크 검증 조건 확정
- 국무조정실 조정 역할 수행 및 실증사업 구조 개편

○ 리스크 평가의 기초가 되는 표준개발 촉진

- 설문조사 결과 정책수요 1순위가 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’
- R&D 연계 표준개발 및 인증기준 활용 확대로 법령 상 기술규정 증가 지양

○ 규제자·피규제자 상호 신뢰 가능한 정보보안 체계 구축

- 디지털전환으로 인해 발생하는 가장 큰 리스크인 정보보안 문제는 규제강화만으로 해결이 불가능
- 인증 획득 시 규제수준 하향 등 자발적 정보보안 체계 강화 유인구조 부여
- 규제자·피규제자 전문성 제고를 위한 교육·훈련 강화
 - 리스크 기반 규제체계 전환을 위해서는 규제자·피규제자 모두 리스크 커뮤니케이션과 학습 및 경험 축적이 필요
 - 규제 담당자 및 기업 대상 교육·훈련 프로그램 강화로 근본적 규제대응 역량 제고

Summary

Research for Developing Agendas on Technological Regulatory Reform (8th Year) : Measures for Improving Entry Regulations to Respond to Digital Transformation

- **Project Leader: Kwang Ho, Lee**
- **Participants: Soojung Sohn · Seunghyun Kim · Haeok Choi · Hyesun Lee ·
Kwonil Kim · Myungsoon Kim · Reeda Ha · Hanbyeol Kim ·
Yuan Park**

Digital transformation goes beyond using digital technology as part of its process and disrupts the boundaries between industries, triggering conflict with the regulatory system entrenched in each industry. Entry regulations in existing industries prevent innovative product and service providers from entering the markets, causing regulatory time lags. Establishing entry regulations to promote the efficient use of market resources has become a deep-rooted practice – especially in Korea in the process of driving its “compressed economic growth.” This is highly likely to hinder the growth of innovative enterprises engaged in digital transformation as well as subsequent market vitalization in the country. Therefore, to respond to the megatrend of digital transformation, we need to first identify the problems of the existing regulatory systems governing market entry and then develop a plan to innovate the regulatory systems themselves. This study starts from a basic research question, “Why does the regulatory burden from digital transformation on businesses increase despite the low risk due to its non-contact nature?” To find an answer to this question, we need to find out how risks are changed by digital transformation and how entry regulations should be improved to tackle the changing risks. This study seeks to analyze major issues with entry regulations that hinder digital transformation and propose a shift to a risk-based regulatory system as an alternative. Key analysis results and policy recommendations can be summarized for each chapter as follows:

Chapter 1 describes the purpose and methods of research. Before diving into this study, we raised three key research questions: ① “How are risks from digital transformation different?” ② “What entry regulations should be improved to reduce the regulatory burden reasonably?” and ③ “Can the current regulatory improvement system adequately respond to digital transformation?” With these questions in mind, we defined the purpose for this study as follows: “to discover key entry regulation issues that hinder digital transformation and propose a risk-based regulatory system innovative plan.” Our main research methods include a literature analysis, a legal and institutional system analysis, a case analysis, a risk assessment, and a survey.

Chapter 1 presents a literature analysis on this study’s keywords, including digital transformation, entry regulations, and risks. First, for digital transformation, we reviewed the background, concepts, components, and types of digital transformation; for entry regulations, we described the definitions, types, roles, and issues of entry regulation as well as entry regulation issues involving digital transformation. Lastly, for risks, we investigated the background, definitions, and evaluation methods of risk-management-based regulatory policies. We also examined risk-based regulatory approaches and drew implications that could be used in this study.

Chapter 3 looks at the current state of entry regulations applicable to digital transformation and policies to improve them. First of all, it analyzes the current state of entry regulations related to digital transformation under Korean law, by field and by ministry, and proposes the results of measuring the level of entry regulation, by industry and by stage. The results indicate that entry regulations under the law have been steadily increasing, adding to the regulatory burden on companies. Next, this chapter examines the government's policy to improve entry regulations, such as the Comprehensive Negative Regulatory Transition, and the current state of the implementation of regulatory sandboxes. Although the policy produces some achievements, the limitations and sustainability issues inherent in the policy itself have been exposed.

Chapter 4 deals with three case studies, which were performed in three fields: logistics service robots, virtual education and training, and digital therapeutic

devices. Each case was analyzed at the business model level, and the analysis results included the market situation, business model changes due to digital transformation, major issues with entry regulations, an assessment of risk levels and regulatory levels, and overseas cases. Risks were assessed against four factors – products, consumers, producers, and information security – with a particular focus on safety to determine what differences digital transformation makes in terms of changes in risks. Furthermore, regulatory policy experts, along with experts in each field, participated in the evaluation process and compared the results. The analysis results show that new risks arising from digital transformation are not high for most factors, but they have one thing in common: only the information security risk has increased. It is evident that there exists substantial variation in risk perception and causes of risks depending on the field and respondent categories.

Chapter 5 presents the results of analyzing a survey with companies engaged in each field. The results show that the biggest difficulties in tackling regulations are securing professional manpower and costs and that the levels of regulatory response activities are not very high. Regarding the transition to a risk-based regulatory system, about half of the respondents responded positively, and the more proactive a company is in terms of regulatory responses, the higher its tendency to rate the need for a regulatory system transition is. Regardless of the field and response group, the respondents cited “technology standardization and certification system” as the highest-priority policy demand. However, regarding laying an institutional foundation, responses were differentiated according to the level of the regulatory system established in each industry.

Chapter 6 summarizes key findings by combining the results of the analyses and proposes policies to help transition to a risk-based regulatory system. The policy proposals are divided into the following three categories:

First, this chapter presents a preliminary review for the introduction of a risk-based regulatory system and a method of selecting target fields. Specifically, it is necessary to review the level of the existing regulatory system in each field and apply an appropriate system at the initial stage of market development. However, it is desirable to differentiate regulatory systems according to the stage

and level of entry regulation in order to adjust the overall regulatory burden. Also, when establishing a risk-based regulatory system, it is essential to enhance information exchange between the regulator and regulated entities, starting with areas where regulated parties are most receptive, and implementing changes gradually.

Second, this study proposes a five-stage structure for a risk-based regulatory system. ① The Risk Identification stage consists of the following tasks: defining risks and classifying their types, reflecting new risks from digital transformation, analyzing overseas and other relevant cases, and reviewing issues with the application of existing regulations. ② The Risk Assessment stage designs a risk assessment framework and scenarios, performs a preliminary assessment by experts and enterprises, demonstrates risk impact and probability evaluations, and revises the framework by incorporating the demonstration results. ③ The Regulatory Redesign stage involves adjusting regulatory levels, enacting and amending relevant laws and regulations, verifying compliance requirements for both regulators and regulated parties, and establishing a risk information management system. ④ The Regulatory Implementation stage consists of performing market monitoring and information gathering, checking the occurrences of risks and accidents in the real world, considering a grace period for regulatory implementation, and deriving demand for additional regulatory adjustments. ⑤ The Post Audit stage assesses the occurrence of unforeseen risks, develops methods of predicting and managing new risks, measures the performance of transition to a risk-based regulatory system, and derives and implements complementary policy tasks.

Third, this chapter presents complementary policy tasks required to enhance the effectiveness of the regulatory system transition. First, the risk verification function of the regulatory sandbox system currently in place should be strengthened. To this end, the conditions for risk verification should be finalized by agreement between the ministry responsible for demonstration projects and the ministry in charge of regulations. Second, it is essential to promote the development of standards that form the basis for risk assessment. This requirement should be met not only because it is the top-priority policy demand

according to the survey results but also because it is necessary to alleviate the regulatory burden caused by an excessive increase in technical regulations. Next, it is necessary to establish a mutually trustworthy information security system between regulators and the regulated. Information security is the biggest risk caused by digital transformation, but it cannot be resolved by strengthening regulations alone. Hence, it is desirable to encourage industry self-improvement in information security by introducing an incentive structure. Lastly, training for both regulators and regulated entities needs to be strengthened to enhance their professional development. This is because the transition to a risk-based regulatory system requires both sides to enhance risk communication and accumulate learning and experience.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 연구목적

1. 연구배경 및 필요성

최근 글로벌 경제를 관통하는 키워드는 단연 탄소중립과 디지털전환(digital transformation)이다. 탄소중립이 산업혁명 이후 화석연료를 기반으로 발전해 온 과거 경제체제의 부작용에 대한 대응이라면, 디지털전환은 글로벌 경제체제가 디지털 기술을 중심으로 재편됨을 알리는 신호이다. 20세기 말부터 본격적으로 활용되기 시작한 디지털 기술은 정보화 시대를 넘어, 현재는 경제, 사회, 문화 등 인류 문명 전반을 변화시키는 디지털 전환이 진행 중이다. 디지털전환은 기존 양적·물적 생산 중심 경제성장의 한계를 극복하고 네트워크 확장성과 함께 혁신성장을 촉진시킬 수 있기 때문에 최근 각국의 경제·산업 정책에서 중요성이 강조되고 있다.

산업 간 경계가 와해되고 융합이 진전되는 디지털전환은 기존 영역별로 고착화된 규제체계의 개선을 요구한다. 타다나 우버와 같은 ICT 기반 신규 모빌리티 비즈니스 모델은 이미 국내 규제체계와 충돌했으며, 코로나 시기에 부분적으로 도입된 원격진료도 기존 규제에 가로막혀 의료체계에 안착되지 못하고 있다. 즉, 기존 산업에서 발달된 진입규제가 디지털전환 관련 제품·서비스의 시장진입을 막아 규제지체가 나타나고 있는 것이다. 특히, 한국은 압축경제 성장과정에서 시장자원의 효율적 활용을 위해 산업별 진입장벽 형성이 관성화 되어 있어 이러한 현상이 반복적으로 발생하고 있다. 과거에는 시장진입 장벽인 진입규제가 제한된 시장자원을 ‘선택과 집중’ 전략에 따라 분배함으로써 기업의 빠른 성장에 기여하였지만, 디지털전환 시대에 있어서는 오히려 혁신기업의 진출을 막아 시장의 역동성과 경쟁력을 저하시킬 수 있다.

현 정부도 디지털전환의 중요성과 함께 규제혁신의 필요성을 인식하고 있다. 윤석열정부의 120대 국정과제를 살펴보면, <표 1-1>에 나타난 바와 같이 정부와 산업계 전반에 디지털전환을 추진하고 규제혁신을 통해 이를 뒷받침하겠다는 의지가 곳곳에

담겨져 있다. 이후 발표된 12대 국가전략기술과 6대 국가첨단산업 육성전략 중 AI, 차세대 통신, 첨단로봇, 양자, 첨단 모빌리티, 사이버 보안, 2차전지 등은 디지털전환과 관련한 핵심 기술·산업군이다. 이밖에도 정부는 2019년부터 시작한 규제샌드박스 실증사업을 통해 한시적 규제유예와 법령개정을 시도하고 있으나 성과가 나타나지까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.

<표 1-1> 120대 국정과제 중 디지털전환 및 규제혁신 관련 과제

국정과제 번호	국정과제	디지털전환 및 규제혁신 관련 주요 내용
11	모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼 정부 구현	- 인공지능·데이터의 행정업무에의 활용 - 공공데이터 개방 및 마이데이터 확산
16	규제시스템 혁신을 통한 경제활력 제고	- 규제샌드박스 플러스 및 미래산업 네거티브 규제시스템 도입 - 빅데이터 및 인공지능 활용 규제행정 혁신
23	제조업 등 주력산업 고도화로 일자리 창출 기반 마련	- 디지털기술 접목으로 주력산업 혁신 - 산업데이터 플랫폼 구축 및 디지털 혁신기업 지원
25	바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약	- 디지털 헬스케어 법·제도 기반 마련 - 바이오 디지털 활용 인공지능 개발
34	미래 금융을 위한 디지털 금융혁신	- 디지털 혁신금융 생태계 조성 및 금융보안 규제 개선 - AI 활용 활성화를 위한 규제 합리화
35	디지털 자산 인프라 및 규율체계 구축	- 디지털자산 기본법 제정 - 가상자산 규제체계 마련

자료: 대한민국정부(2022.7), 윤석열정부 120대 국정과제

디지털전환은 기본적으로 데이터 활용을 전제로 하고 비대면적 특성을 가지며 플랫폼을 중심으로 확산되는 공통적인 경향을 보인다. 반면 디지털전환은 생산방식 및 생산설비의 전환, 중개플랫폼의 부상, 비즈니스모델의 변화, 제조업의 서비스화 등 다양한 방식으로 업종별로 차별성을 나타내기도 한다. 진입규제는 통상적으로 시장진입에 앞서 일정한 자격요건의 충족, 특정 행위에 대한 승인, 제품·서비스 인·허가 등을 포괄하고 있으며, 업종별로 단계별 규제수준이나 적용방식은 상이하다. 또한 이미 형성된 진입규제를 개선하려 할 경우 기존 이해관계자의 반발을 초래하는 경우도 많다. 따라서 디지털전환 관련 진입규제 개선을 위해서는 주요 신기술·신산업별 규제체계에 대한 이해와 함께 신·구 이해관계자 갈등구조 분석과 산업생태계 발전 차원에서의 개

선방향을 모색하는 것이 필요하다. 미국, 유럽 등 해외에서는 혁신적 디지털 기기·서비스에 대한 진입규제 완화 및 개선정책을 지속적으로 시도하고 있고, 일부 주목할 만한 성과도 발생¹⁾하고 있다. 즉, 정부의 진입규제 적용에 있어서 강제성 수준이나 집행방식에 따라 디지털전환 관련 혁신기업의 시장진입 여부가 달라질 수 있음을 의미한다. 따라서 디지털전환이라는 메가트렌드에 대응하고 신기술·신산업 분야 혁신기업의 시장진입을 원활하게 하기 위해서는 진입규제 개선과 관련한 심도 있는 정책연구가 필요하다. 특히 진입규제의 고유 역할이 제품·서비스가 시장에 공급될 때 발생할 수 있는 리스크를 사전에 예방·완화하는 것임을 감안할 때, 디지털전환으로 발생하는 리스크를 진단하고 적절한 진입규제 수준 및 적용방식 설정을 모색할 필요가 있다²⁾. 더불어 동 연구는 기술규제를 중심으로 추진되기 때문에, 다양한 형태의 진입규제 중 기술규제와 관련성이 높은 진입규제를 선별하고 구조적 개선을 위한 기준 및 정책과제 제시가 요구된다.

2. 문제의식 및 연구목적

동 연구는 ‘디지털전환’과 ‘진입규제’라는 키워드를 바탕으로 다음과 같은 문제의식 하에 연구목적과 연구내용을 구성하고 있다.

첫째, ‘디지털전환으로 발생하는 리스크는 무엇이 다른가’이다. 디지털전환은 단순히 정보전달 방식을 디지털화하는 것을 넘어 비즈니스모델이나 제공하는 제품·서비스에 변화가 발생할 수 있다. 즉, 기존과 다른 사용 환경·방식이나 제품·서비스로 인해 새로운 리스크가 발생한다. 기존 진입규제가 당시 리스크를 반영하여 정립되었다면, 진입규제 개선을 위해서는 먼저 새로운 리스크가 무엇인지부터 규명해야 한다. 만약 새로운 리스크가 기존 리스크와 차별성이 없다면 기존 규제체계를 그대로 유지하거나 부분적 개선만 필요할 것이다. 반면 디지털전환으로 등장하는 리스크가 뚜렷한 차별

1) 미국 FDA가 디지털 치료기기 관련 pre-certification 제도를 실행하는 것을 예로 들 수 있다. 동 제도를 통해 앱 형태의 디지털 치료기기가 1년 반만에 시장에 출시될 수 있었으며, 이는 기존 의료기기 인·허가 체계에서는 10년 정도 걸리는 것을 대폭 단축시킨 것이다. 이와 관련한 자세한 사항은 사례연구 부문에서 별도로 다룬다.

2) EU가 세계 최초로 AI 규제법안을 제정하고 리스크 수준에 따라 규제방식 및 규제수준을 차별화한 것도 신기술의 불확실성을 반영하였기 때문이다.

성을 가진다면 진입규제의 적용방식이나 규제수준 등이 달라져야 한다.

둘째, ‘어떤 진입규제를 개선해야 합리적으로 규제부담을 줄일 수 있는가’이다. 새로운 제품·서비스가 시장에 출시되는 경우 통상적으로 이중·삼중의 규제를 받을 가능성이 크며, 이는 디지털전환 관련 제품·서비스 역시 마찬가지다. 왜냐하면, 기존 분야별 규제체계에 더불어 새로운 리스크에 대한 예방 차원의 규제가 더해지고, 정보통신 관련 규제³⁾ 역시 가중되기 때문이다. 따라서 자본력이 취약한 혁신적 기업, 특히 중소·벤처기업은 상당한 규제부담을 가질 수밖에 없다. 기업의 규제부담을 줄이기 위해서는 결국 가중되는 진입규제의 세부 사항을 면밀히 분석하여 어떤 진입규제를 줄여야만 전체 규제부담을 완화할 수 있는가를 도출해야 한다.

셋째, ‘현재 규제개선 체계는 디지털전환에 충분히 대응할 수 있는가’이다. 정부도 디지털전환의 중요성과 규제개선의 필요성을 인식하고 다수의 규제혁신 방안을 추진하고 있다. 최근 추진 중에 있는 규제샌드박스, 포괄적 네거티브 규제전환, 규제심판부 등에서 다루는 안건 중 상당수는 진입규제 개선과 관련성이 높다. 하지만, 이러한 노력과 일부 성과에도 불구하고 실제 디지털전환 관련 진입규제의 근본적 개선이 가능한지는 의문이다. 따라서 현재 실행되고 있는 주요 규제개선 체계를 살펴보고 디지털전환 관련 진입규제 개선을 위해 필요한 추가적 제도개선 사항과 정책과제를 도출하는 것이 필요하다.

이상의 문제의식을 바탕으로 동 연구는 ‘디지털전환을 저해하는 주요 진입규제 쟁점을 발굴하고 리스크 관리 기반의 규제체계 혁신방안을 제시하는 것을 연구목적’으로 하고 있다. 구체적으로는 디지털전환 관련 분야별 진입규제 사례분석을 통해 진입규제 주요 쟁점을 분석하고 이와 관련한 다양한 리스크를 도출한다. 규제체계 혁신방안 설계에 있어서는 리스크 관리 규제정책 관점을 활용하여 다중적 규제부담을 겪고 있는 디지털전환 관련 기업의 전체 규제부담을 줄일 수 있는 방안을 모색하려 한다. 또한 실질적 진입규제 개선 효과를 얻기 위해서 법령개정 이외에 이를 보완할 수 있는 정책과제도 제시하고자 한다.

3) 디지털전환은 기본적으로 데이터의 활용을 전제로 하기 때문에 개인정보보호나 전기통신사업 관련 규제가 적용되는 경우가 많다.

제2절 연구방법

1. 연구구조 및 연구방법

디지털전환 분야 진입규제 개선방안을 도출하기 위해 동 연구는 크게 세 개의 부문으로 구성되어 있다. 각 부문별 주요 연구내용과 연구방법을 살펴보면 다음과 같다.

첫 번째는 진입규제 현황분석 및 연구프레임 설계이다. 우선 디지털전환 및 진입규제 관련 이론 및 선행연구를 문헌연구를 통해 살펴본다. 선행연구에서 제시된 디지털전환의 개념, 유형, 단계 등에 대해 살펴보고, 진입규제의 역할과 특성을 정리하여 제시한다. 이후 동 연구에서 주요하게 활용한 리스크 관리 기반 규제정책에 대해 살펴본다. 주로 안전 및 환경 분야에서 발달한 리스크 관리 규제정책과 최근 제시되고 있는 전략적 접근방법 관련한 선행연구 분석결과를 제시한다. 진입규제와 관련한 현재 상황을 파악하기 위해 국내 법령분석을 통해 분야별·단계별 진입규제 분포 현황을 제시하고, 해당 법령 상 진입규제 수준을 전문가 평가에 의해 분석한다. 이러한 분석을 통해 국내 법령 상 진입규제가 어떻게 얼마만큼 발달해 있는지를 개괄적으로 살펴볼 수 있다. 이후 대표적인 진입규제 개선수단인 규제샌드박스 제도를 중심으로 현재 추진되고 있는 정부의 진입규제 개선정책의 현황과 쟁점에 대해 분석한다. 현행 제도분석을 통해 이후 연구결과를 반영한 최종 정책제언에서 개선점을 모색하기 위해서이다. 이상의 이론 및 현황 분석결과를 토대로 동 연구의 본격적 분석대상 선정과 함께 리스크 관리 관점을 반영한 분석틀을 제시한다. 이 때 디지털전환 분야 비즈니스모델 사례분석과 함께 진입규제의 자격/행위/인·허가 단계별 규제쟁점에 대한 리스크 분석까지 연구범위에 포함시킨다.

두 번째는 진입규제 개선과제 도출 및 정책수요 분석이다. 우선 분석대상은 디지털전환 관련 사전분석 결과를 토대로 물류서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털 치료기기 등 3개 분야로 선정하였다. 각 분야별로 대표적인 비즈니스모델을 중심으로 진입규제 사례분석을 실시하고 진입규제 쟁점과 이와 연관된 리스크 요인을 도출한다. 사례분석은 주로 관련 기업, 규제부처, 규제 관리기관 등에 대한 심층인터뷰를 통해 진행하

고 각 주체별로 구조화된 질문지를 활용한다. 진입규제는 다시 자격/행위/인·허가 단계별로 구분하고 핵심 쟁점이 되는 사항을 제시한다. 각 비즈니스모델에 대해서는 다시 해외사례를 검토한 후 국내 상황과 비교하여 진입규제 문제해결을 위한 시사점을 도출한다. 분석대상이 되는 3개 분야 모두 해외에서도 비즈니스모델이 개발 초기에 있고 다양한 진입규제 문제가 유사한 상황으로 전개되고 있기 때문이다. 또한 도출된 진입규제 제반 리스크에 대해 리스크 평가와 규제수준 분석을 병행하여 진입규제 개선 가능성을 타진한다. 즉, 진입규제 단계별로 현행 규제체계에서 요구하는 규제수준 및 대응방식에 대한 변화 가능성을 진단하기 위해서이다. 리스크는 다양한 측면(제품 자체, 소비자, 생산자, 정보보안 등)에서 구분⁴⁾한 후 규제정책 전문가와 각 분야별 전문가 풀을 활용⁵⁾하여 평가한다. 디지털전환 이후 신규 발생한 리스크의 변화 수준, 요인별 변화 정도, 변화 원인 등과 함께 이에 대응하는 규제수준의 변화도 같이 측정한다. 이후 이를 보다 객관화하기 위해 3개 분야 기업을 대상으로 설문조사⁶⁾를 실시하여 진입규제 현황, 대응현황 및 정책수요 등을 도출한다.

세 번째는 진입규제 개선방안 설계이다. 우선 동 연구를 통해 얻어진 결과를 주체별로 정리하여 분야별 공통점과 차이점에 대해 살펴본 후 리스크 평가 결과에 대한 해석을 제시한다. 특히 일반화가 가능하도록 리스크 관리 관점에서 진입규제 체계의 개선을 위한 전제조건에 대해 논의한다. 최종적으로는 다양한 분석결과와 도출된 정책수요를 바탕으로 진입규제 문제발생 원인을 진단하고 이를 개선하기 위한 리스크 기반 규제체계 전환의 방향을 제시한다. 즉, 리스크 관리 규제정책 관점에서 디지털전환 기업의 총체적 규제부담을 완화하기 위한 정책과제를 도출한다. 특히 현행 진입규제 개선정책의 실효성을 제고하기 위한 정책개선 방안과 함께 진입규제 개선 효과를 제고할 수 있는 추가적·보완적 정책과제를 제시한다.

4) 제2장 이민창(2024)의 생활용품 안전평가지표(〈표2-12〉)에서 제시한 4가지 요인인 제품, 소비자, 생산자, 사회적 요인 중 동 연구와 상관성이 있는 제품, 소비자, 생산자 요인을 포함시키고 여기에 디지털전환에서 중요한 안전요인인 정보보안 요인을 추가하여 4개의 리스크 요인을 설정하였다.

5) 3개 분야별로 각각 전문가 5인이 해당 분야 리스크 및 규제수준 평가를 실시하였고, 규제정책 전문가 5인이 3개 분야에 대해 종합적으로 평가하였다.

6) 자세한 설문조사 방식과 내용은 제5장에서 다룬다.

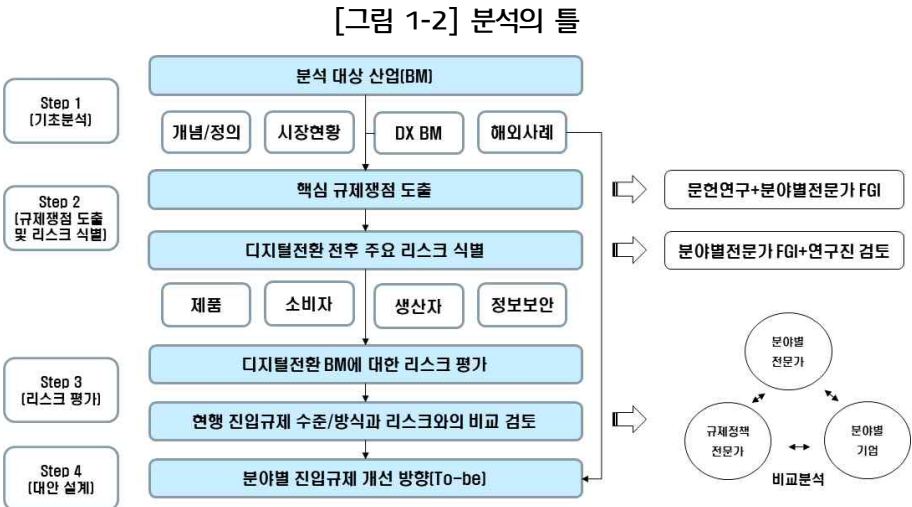
[그림 1-1] 전체 연구의 구조



자료: 연구진 작성

2. 분석의 틀

동 연구는 디지털 전환 분야 진입규제 체계를 개선하는 것을 목적으로 하고 있으며, 규제체계 개선에 있어 리스크 관리 관점을 적용하기 위해 아래 [그림 1-2]에 나타난 4단계 분석 구조를 연구의 틀로 제시한다.



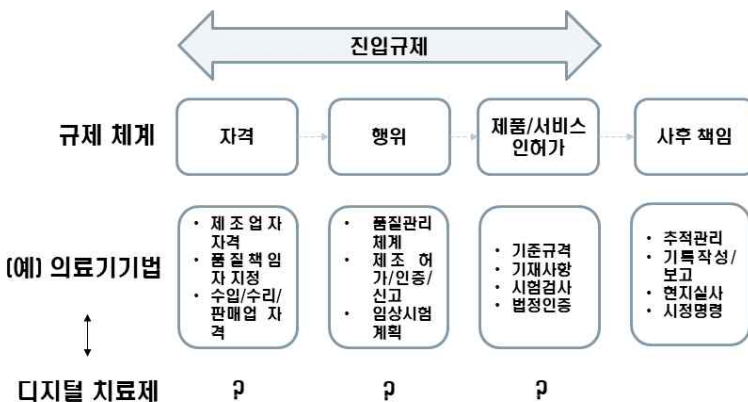
자료: 연구진 작성

1단계에서는 분석대상 비즈니스모델을 선정한다. 현재 디지털전환이 전 산업 영역에서 진행되고 있지만, 동 연구에서는 심층분석을 위해 대상을 3개 산업 분야로 선정하였다. 해당 산업에서 진입규제 관련 이슈가 제기되고 시장 내 기존 기업과 신규 기업 간 경쟁이 예상되는 분야를 선정기준으로 삼았다. 또한 디지털전환으로 인해 제공되는 제품·서비스의 대체·보완 관계를 고려하였으며, 디지털전환은 기본적으로 제조업 내부보다는 비즈니스모델 변화로 서비스 영역에서 변화가 더 큰 점도 고려하였다. 한편 특정 산업 전반을 분석 대상으로 할 경우 포괄하는 규제이슈가 너무 광범위해져서 진입규제 개선 초점이 모호해질 수 있다. 따라서 동 연구에서는 구체적인 규제이슈 도출이 가능한 비즈니스모델을 중심으로 산업환경, 시장환경, 비즈니스모델 변화 등에 대해 기초분석을 실시하였다. 또한 분석대상이 되는 3개 비즈니스모델별로 미국, 독일

등 해외에서 어떠한 규제개선 정책이 있는지를 조사하여 향후 규제대안 설계에 있어 시사점을 얻고자 하였다.

2단계에서는 핵심 진입규제 쟁점을 도출하고 이와 관련한 주요 리스크를 식별한다. 현재 관련 비즈니스모델이 출시되었거나 가까운 미래에 출시될 가능성이 높은 비즈니스모델에 대해 핵심 규제쟁점을 도출하였다. 일반적으로 제품·서비스가 시장에 출시되기까지는 [그림 1-3]에 나타난 바와 같은 일련의 규제단계를 거친다. 먼저 해당 제품·서비스를 제공하는 주체의 자격과 관련한 규제가 있고, 자격을 갖춘 주체에 대해서도 특정 행위에 대해서는 일정한 요건을 요구할 때도 있다. 또한 시장 진입 직전에 정부(또는 위임기관)가 제품·서비스에 대해 별도의 검사 등을 통해 인·허가를 부여하기도 한다. 시장 출시 이후에는 적법하게 제공된 제품·서비스일지라도 문제가 발생할 경우 사후책임을 묻는 규제가 있다. 이 중 진입규제와 관련된 것은 자격/행위/인·허가 단계까지의 규제로, 산업별 또는 비즈니스모델별로 단계별 규제수준이나 방식은 차별화되어 정립되어 있다. 동 연구에서는 분석대상인 비즈니스모델별로 자격/행위/인·허가 단계별 주요 핵심 진입규제 쟁점을 도출한 후, 이와 관련성이 높은 리스크를 전문가와 내부 연구진 검토를 바탕으로 도출하였다.

[그림 1-3] 진입규제의 단계별 구성



자료: 연구진 작성

한편 디지털전환에 의해 유발되는 리스크는 크게 사고발생에 의한 안전문제와 고용노동과 같은 사회적 문제로 구분될 수 있는데, 동 연구에서 다루는 리스크는 주로 안전(safety)과 관련된 사항으로 국한하였다. 왜냐하면 사회적 문제와 관련한 리스크는 복잡한 이해관계 구조 및 정치적 상황까지 고려해야 하므로 연구의 틀 자체가 다르게 적용되어야 하기 때문이다. 각 분야에서 주요하게 발생할 수 있는 리스크는 기존 리스크 평가에서 주로 다루어진 제품요인, 소비자요인, 생산자요인 등에 정보보안요인을 더해 총 4개의 요인으로 구성하였다.

3단계에서는 앞서 도출된 리스크에 대해 다층적 평가를 실시한다. 디지털전환은 필연적으로 새로운 리스크를 유발시킨다. 따라서 규제당국은 기존 진입규제에 더해 새로운 리스크에 대한 예방적 관점에서 신규 규제를 가중시키는 경우가 많다. 문제는 디지털전환 관련 비즈니스모델이 가중된 규제부담으로 인해 시장진입 자체가 어려워지는 상황이 반복되는 것이다. 또한 디지털전환으로 인해 비즈니스모델 자체가 변화함에도 불구하고 기존 규제체계에서 요구하는 예방적 규제를 모두 준수하는 것이 합리적인가라는 문제가 제기될 수 있다. 따라서 디지털전환 비즈니스모델에서 실제 리스크가 무엇이고 얼마나 발생할 수 있으며, 이를 리스크 관리 관점에서 현행 규제체계를 적용하는 것이 타당한 것인가를 분석하는 것이 필요하다. 이를 위해 비즈니스모델 별로 도출된 주요 리스크에 대해 디지털전환으로 인해 발생하는 리스크 수준의 변화에 대해 평가하고 그 원인에 대해서도 분석하였다. 또한 리스크 평가 결과를 토대로 향후 규제수준의 변화 방향과 각 요인별 중요도, 시급성, 실현가능성 및 리스크 기반 규제체계로의 전환 시 효과를 높이기 위해 필요한 정책수요 등에 대해서도 조사하였다. 리스크 평가와 개선방향 도출은 크게 전문가 평가와 기업 대상 설문조사를 통해 실시되었다. 전문가 평가는 다시 각 분야별 전문가와 규제정책 전문가로 그룹을 나누어 실시하였으며, 그룹 간 인식의 공통점과 차이점을 파악하고자 하였다. 진입규제의 피규제자인 기업을 대상으로 한 설문조사에서도 전문가 평가와 유사한 내용의 질문과 함께 현재 규제대응 현황 및 향후 정책수요에 대한 조사도 이루어졌다. 3개 분석대상 산업별로 각각 100여개의 기업을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 특히 해당 BM과 직접적 연관성이 있는 기업을 최소 30% 이상이 되도록 표본을 설계하였다. 각 그

룹 간 비교분석을 통해 리스크 기반 규제체계로의 전환에 있어 인식의 공유 정도와 수용성을 측정하고자 하였으며, 특히 기업에 대해서는 현재 디지털전환 관련 규제부담 정도와 대응활동 유형 및 규제대응 애로사항 등을 파악하여 구체적 정책수요를 파악하고자 하였다.

4단계에서는 분석된 결과를 토대로 리스크 기반 진입규제 개선방향과 정책과제를 제시한다. 정부도 디지털전환 관련 비즈니스모델의 시장안착을 위한 규제개선 필요성을 인지하고 사안별 개선방안을 제시하고 있다. 하지만, 근본적으로 어떠한 근거와 논리를 가지고 진입규제 전반을 개선하고 또한 어떠한 관점과 방법으로 접근해야 하는지는 아직 구체적으로 검토된 적이 없다. 따라서 다양한 진입규제 단계 및 유형에 대해 일반적으로 적용시킬 수 있는 진입규제 개선방향을 동 연구에서는 도출하고자 한다. 특히 이중·삼중의 규제부담을 완화하기 위해 기존 규제체계의 단계별 규제사항 중 규제수준을 낮출 수 있는 사항을 리스크 관리 관점의 규제수준 평가방법을 도입하여 가능성을 확인하고자 하였다. 또한 실제로 이와 같은 규제체계 전환에 있어 개선효과를 제고하기 위해 요구되는 보완적 정책과제를 제시하였다.

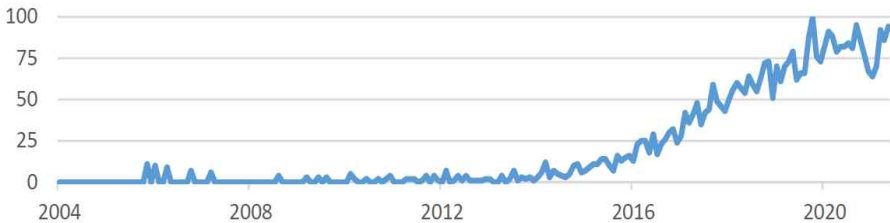
| 제2장 | 문헌연구

제1절 디지털전환에 대한 이해

1. 디지털전환의 배경

디지털전환이라는 용어는 비교적 최근, 특히 Covid-19에 따른 팬데믹 이후 기술과, 기업, 산업의 변화와 관련하여 대중화되어 쓰이고 있다. 이러한 경향성은 구글트렌드를 통해서도 확인할 수 있는데, 아래 그림은 2004년부터 2021년까지의 디지털전환(Digital Transformation)에 대한 검색빈도의 변화를 보여준다.

[그림 2-1] 구글트렌드를 통한 ‘Digital Transformation’ 검색 추이

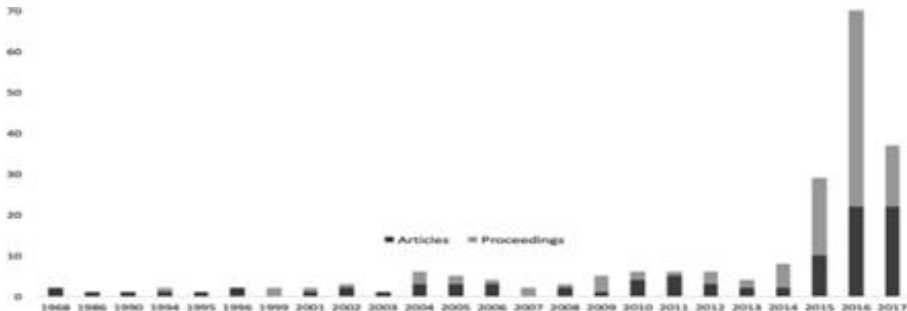


주: 수치는 특정 지역 및 기간을 기준으로 차트에서 가장 높은 지점 대비 검색 관심도를 나타냄(값은 검색 빈도가 가장 높은 검색어의 경우 100, 검색 빈도가 그 절반 정도인 검색어의 경우 50)

자료: Kim, S. et al.(2021), p.1

위의 그림에 따르면 2014년경부터 디지털전환에 대한 검색빈도가 높아지기 시작하여 2016년 이후로는 급속하게 관심도가 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 이처럼 디지털전환에 대한 대중적인 관심은 최근 들어 높아졌다고 볼 수 있지만 해당 용어는 1960년대 후반에도 연구 등에서 사용되었다. 디지털전환과 관련한 두 가지 키워드(‘Digital Transformation’과 ‘Digitalization’)를 가지고 연도별로 출판된 출판물의 건수를 분석한 결과 디지털전환이라는 용어는 1960년대 후반부터 학술적으로 논의되기 시작하였다(Reis, J. et al., 2018).

[그림 2-2] 디지털전환 키워드를 통해 확인한 연도별 출판물 건수 (ISI DB)



자료: Reis, J. et al. (2018), 김승현 외.(2020), p. 9 재인용

[그림 2-2]에서 보는 바와 같이 디지털전환에 대한 연구는 과거부터 지속적으로 이루어져 왔으며, 2016년 이후 급속도로 연구가 확산되고 있음을 확인할 수 있다. 이처럼 디지털전환은 전에 없던 새로운 개념이나 용어가 등장했다기보다는 관련 분야의 연구 속에서 지속적으로 발전하고 진화하고 있는 개념이라고 볼 수 있으며, 최근에는 대중적으로도 급속히 확산되고 있다고 볼 수 있다. 디지털전환의 개념 형성 혹은 발전의 흐름은 크게 기술 진보의 관점과 정책적인 관점이라는 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다(김승현 외, 2020).

첫 번째, 기술진보의 관점⁷⁾은 디지털 기술의 발전 측면을 의미한다. 디지털 기술은 앞서본 연도별 출판물의 사례와 같이 1960대 말부터 연구되어온 개념으로 디지털 기술 혁명의 진행 단계 측면에서 발전과정을 해석할 수 있다. <표 2-1>은 디지털혁명의 진행단계와 주요 특징을 보여준다. 진행단계의 경우 디지털라이제이션(Digitization), 디지털라이제이션(Digitalization), 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)으로 나눌 수 있는데, 이 중 마지막에 해당하는 디지털 트랜스포메이션이 바로 최근 지칭하는 디지털전환에 해당한다고 볼 수 있다. 디지털라이제이션은 1960년대 말부터 시작되었는데 기존의 아날로그 자료들을 디지털화하기 시작한 단계를 의미한다. 즉, 오프라인 데이터나 콘텐츠를 디지털화 한 것으로 디지털화된 자료는 보관과 공유, 활용이 용이하기 때문에 업무의 효율과 효과를 향상하는데 기여하게 된다. 이를 통해

7) 김덕현(2019), 김승현 외(2020) 참고하여 정리

종이방식의 거래 관계를 온라인 방식으로 전환 할 수 있는 기반이 구축되던 시기라 할 수 있다.

<표 2-1> 디지털 혁명 진행 단계와 주요 특징

	디지털라이제이션 (1960년대 말~)	디지털라이제이션 (1994년 초~)	디지털 트랜스포메이션 (2010년대 초~)
초점	데이터/콘텐츠의 디지털화	프로세스(예: 생산, 판매 등) 및 제품/서비스의 디지털화	기업 활동의 전 영역, 산업 전반, 경제시스템
목적	• 효율 향상 (예) 비용 절감, 시간 단축 • 효과 향상 (예) 기업 내부 통합	• 효율/효과 향상 (예) 전사적 통합, 기업 가치 사슬 통합 • 고객/파트너 협력 & 공동 가치창출(co-creation)	• 전통 기업: 기존 사업 유지/방어, 새로운 성장동력 확보 • 벤처/스타트업: 기존 질서의 재편성, 새로운 기회 획득
기본 전략	종이나 대면방식의 거래를 디지털 자료에 의한 온라인 방식 거래로 전환	• 기존 비즈니스의 온라인화 • 새로운 온라인 비즈니스 창업 • 디지털제품(예: 음악) 거래	• 비즈니스 모델과 운영모델 (예: 생산방식, 조직) 혁신 • 고객 이해, 고객경험 혁신 • 디지털 역량 확보

자료: 김덕현(2019), 김승현 외(2020) p.14 재인용

다음으로 디지털라이제이션은 데이터나 콘텐츠와 같은 결과물의 디지털화를 넘어 이를 생산하기 위한 프로세스 또한 디지털화하는 단계를 의미한다. 이러한 프로세스의 디지털화는 기업 간의 거래 혹은 기업내부의 전사적 통합관리를 온라인화 할 수 있는 특징을 가지고 있으며, 이를 통해 기존의 가치사슬을 온라인으로 연계하거나, 온라인 기반의 비즈니스를 개발하거나, 기존의 디지털제품(예. 음악)를 거래할 수 있는 환경(플랫폼 등)의 구축을 가능하게 해 준다. 마지막으로 디지털트랜스포메이션은 제품 및 서비스와 생산 프로세스의 디지털화를 넘어 기업 활동의 전영역과 산업, 그리고 경제전반이 디지털화되는 일종의 대전환을 의미한다. 기업 활동의 전영역이란 생산 프로세스나 생산된 제품 및 서비스뿐만 아니라 기업 내 기획과 재무, 인사, 마케팅, 조직문화, 리더십 등과 과 같은 기업 내 업무 전 영역, 그리고 직원들의 일하는 방식, 고객과의 연계 방식 등을 모두 포함한다고 볼 수 있다. 즉, 기업과 산업, 나아가 경제 시스템 전반의 지형과 혁신활동을 변화시키는 일종의 혁명이라 할 수 있다.

두 번째, 정책적인 관점⁸⁾은 독일의 정책인 인터스트리 4.0을 중심으로 살펴 볼 수

있다. 앞의 기술적인 관점이 연구 혹은 개념의 측면이었다면, 정책적인 관점은 보다 기업과 산업 현장에 적용 가능한 실질적인 전략의 측면이라 할 수 있다. 인터스트리 4.0은 독일의 하이테크전략 2020(2011년)의 정보통신 분과의 발전전략으로 채택되었다. 특히, 이 전략은 제조업의 혁신을 위한 것으로 디지털전환을 통해 제조업 전반의 생산 활동 패러다임을 전환하고자 하는 것이다. 기존의 제조업은 생산의 효율성을 높이기 위해 인건비가 저렴한 국가로의 오프쇼어링을 하는 등 글로벌 분업화를 통한 최적화의 방향으로 진행되고 있었다. 하지만, 이러한 글로벌 분업화는 주요 제조선진국들의 제조기반을 약화시키고 고용 등의 문제 또한 유발하게 되어 첨단기술을 통한 리쇼어링 전략을 추진하고자 하였다. 개도국의 생산효율성을 앞지르고 경쟁력을 향상하기 위해서는 기업 내 생산과정의 온오프라인 연계, 기업 간 거래관계의 온오프라인 연계, 그리고 이를 통한 맞춤형 생산체계 구축 등이 필요하며 이러한 전략이 곧 제조업의 디지털전환이라 할 수 있다. 독일의 인터스트리 4.0은 2015년부터는 플랫폼인 터스트리 4.0으로 확대되었으며, 해당 정책의 핵심은 스마트공장의 구축이라 할 수 있다. 이처럼 정책적인 관점에서의 디지털전환은 제조업의 스마트화, 스마트 공장 구축 등 보다 실질적이고 구체적인 디지털전환 확산활동을 의미한다고 할 수 있다.

2. 디지털전환의 개념

앞서 본 바와 같이 디지털전환의 개념은 기술의 진화와 정책적인 접근의 관점들을 통해서 자연스럽게 형성되고 있다. 이러한 접근 들을 통해 볼 때, 디지털전환은 기존의 기술의 진화와는 다르게 하나의 단일기술 혹은 소수의 기술 그 자체 혹은 기술로드맵 등을 지칭하지는 않음을 확인할 수 있다. 기존의 기술진보는 특정한 기술 혹은 기술군의 발전과 발전의 궤도(로드맵) 등을 중심으로 묘사되어왔다. 하지만, 디지털전환은 하나의 단일 그룹의 기술 혹은 단일 제품 및 서비스, 단일공정개선 등을 지칭하는 것이 아닌 일종의 시스템 전환을 포함하는 개념임을 확인할 수 있다.

이러한 관점에서 디지털전환과 유사한 개념으로 4차 산업혁명⁸⁾이 언급되기도 한

8) 김승현 외(2018)을 참고하여 정리

9) 김승현(2016) 참고하여 정리

다. 4차 산업혁명(4th Industrial Revolution)은 2016년 제 46회 다보스 포럼의 의제(Mastering the Fourth Industrial Revolution)로 제안되었다. 해당 포럼에서는 4차 산업혁명의 정의와 명암, 새로운 성장동력의 발굴 및 글로벌 공조 등이 논의되었다. 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면, 4차 산업혁명은 우리가 살고, 일하고, 서로 관계를 맺는 방식의 근본적인 변화를 의미한다.¹⁰⁾ 즉, 1차, 2차, 3차 산업혁명을 통해 인류가 만든 기술의 발전이 4차 산업혁명을 통해 전혀 새로운 인간 개발의 장(a new chapter of human development)으로 나타난다고 보았다. 이러한 4차 산업혁명의 개념과 유사하게 디지털전환에 대한 개념들 또한 <표 2-2>에 나타난 바와 같이 다양한 연구자와 기관을 통해 제시되고 있다.

<표 2-2> 디지털전환에 대한 다양한 정의

연구자/기관(연도)	정의
Stolterman and Fors (2004)	디지털 기술이 인간 삶의 모든 측면에 영향을 미치는 변화
Martin(2008)	일반적으로 정보통신기술이 사용되는 것으로, 사소한 자동화가 아니라 근본적으로 새로운 역량이 기업, 공공정부, 그리고 국민 및 사회생활에서 창출되는 것
IBM(2011)	디지털 기술을 활용해서 소비자와의 상호작용과 고객과의 협업을 향상함으로써 고객가치제안을 재정립하고 운영모델을 변환하는 것
Ismail, Khater, and Zaki (2017)	기업이 비즈니스모델, 고객 경험, 운영과 프로세스, 사람 및 네트워크 측면에서 지속적인 경쟁우위를 확보하기 위해 다양한 디지털 기술들을 융합하는 것
Reis et al.(2018)	주요 비즈니스 개선을 가능하게 하고 고객의 삶의 모든 측면에 영향을 미치는 새로운 디지털 기술의 사용
Veldhoven and Vanthienen(2019)	디지털기술들, 비즈니스, 사회 간에 상호관계(interaction)가 서서히 증가하고 전환의 효과가 velocity, scope, impact 관점에서 점점 커져가는 것
OECD(2019)	디지털 신기술을 활용하여 비즈니스 모델을 바꾸는 복잡하면서 급속히 진행되는 현상
Kim, S. et al.(2021)	디지털기술을 기반으로 기업의 비즈니스 관련 모든 활동이 근본적으로 변화되어 산업과 사회 전반의 가치, 그리고 삶의 모든 측면을 바꾸는 하나의 혁명

자료: 김승현(2024), p.13

10) WEF 4차산업혁명 홈페이지, <https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution/>(접속일: 2024.6.13.)

IBM(2011), Ismail, Khater, and Zaki(2017), Reis et al.(2018)은 기업의 활동에 집중하여 디지털전환을 정의하였는데, IBM(2011)의 정의에 따르면 디지털전환은 디지털 기술을 활용하며 고객과의 상호작용과 협업을 향상하고 새로운 고객가치를 정립하고 운영모델을 변환하는 것으로 보았다. Ismail, Khater, and Zaki(2017)은 디지털전환을 기업이 비즈니스 모델, 고객 경험, 프로세스 및 네트워크의 경쟁우위 확보를 위해 다양한 디지털 기술을 융합하여 활용하는 것으로 제시하였으며, Reis et al.(2018)은 비즈니스 모델을 개선할 수 있게 하고 고객의 모든 삶에 영향을 미치는 것으로 보았다.

그 외, 대부분의 논의들에서는 앞서본 디지털전환의 흐름과 같이 보다 포괄적인 관점에서 디지털전환을 바라보았다. Stolterman and Fors(2004)는 디지털전환을 디지털 기술이 인간 삶의 모든 측면에 영향을 미치는 변화로 정의하였다. Martin(2008)은 이를 좀더 구체적으로 제시하였는데, 디지털전환을 정보통신기술을 통해 단순 자동화가 아닌 근본적으로 새로운 역량이 기업, 공공정부, 국민 및 사회생활에서 창출되는 것이라 하였다. Veldhoven and Vanthienen(2019) 또한, 디지털기술들, 비즈니스, 사회간의 상호관계가 점점 커져가는 것으로 보았으며, OECD(2019a)에서는 디지털 전환을 디지털 신기술을 활용하여 비즈니스 모델을 바꾸는 복잡하면서 급속히 진행되는 현상으로 제시하였다.

이상을 종합할 때, 디지털전환은 디지털기술들을 기반으로 기업의 모든 활동이 근본적으로 변화되고, 그 결과가 산업과 사회 전반, 그리고 인간 삶의 모든 측면을 바꾸는 하나의 혁명이라 할 수 있을 것이다(Kim, S. et al., 2021).

3. 디지털전환의 요소 및 유형

디지털전환의 개념은 기술과 기업 및 산업, 고객 및 사회시스템 등을 모두 포함하는 개념이다. 따라서 디지털전환의 요소 및 유형 또한 다양한 관점에서 살펴볼 수 있다.

먼저, 기술적인 관점에서 디지털전환을 이끄는 핵심 디지털 기술들을 살펴보는 것이 가능하다. [그림 2-3]은 주요 기관들에서 정의한 디지털전환의 핵심기술들을 보여준다.

[그림 2-3] 주요 기관에서 제시한 디지털전환 핵심기술들

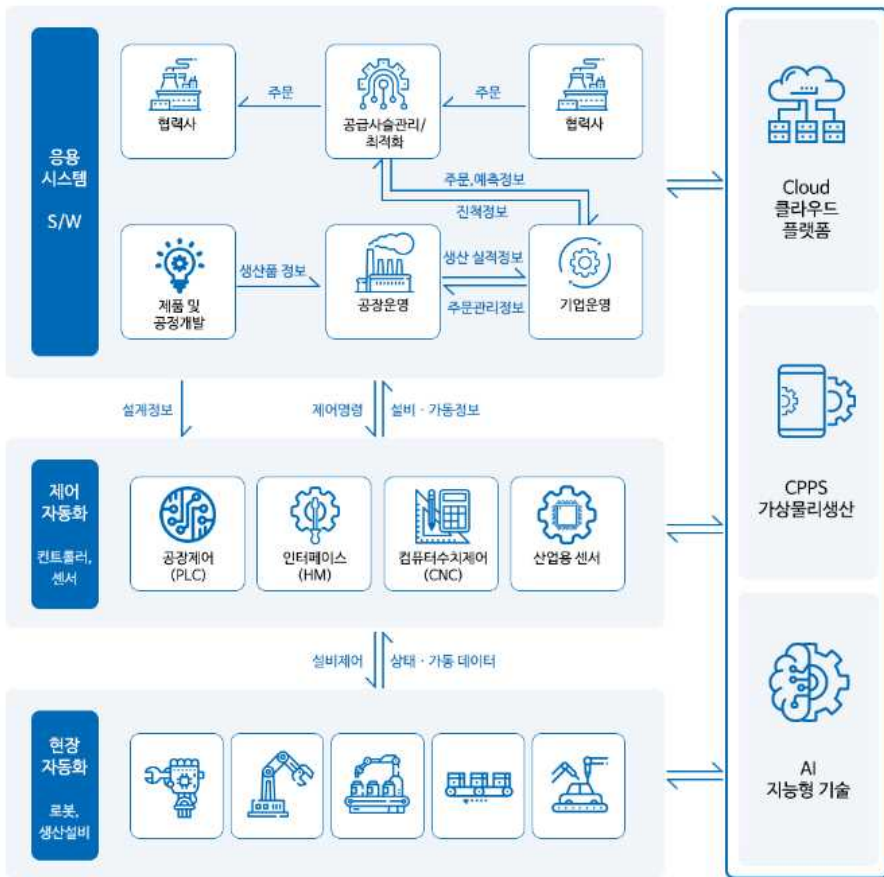
기관/기술	IoT	Cloud	Big Data	Mobile	AI	RPA	보안/블록체인	AR
① IDC								
② PWC								
③ Ecosystem								
④ TechRepublic								
⑤ PTC								
⑥ Livity								
⑦ MindsterDX								
⑧ Manenest								
⑨ Azure Digital								
⑩ Nexus Integra								
⑪ NeoSOFT								
⑫ J. Inno&Mgt								
⑬ Sustainability								
⑭ J. PM&D								
채택률	100%	100%	71%	79%	79%	86%	57%	50%

자료: 한국전자통신연구원(2022), p.32

주요 기관들에서 디지털전환의 핵심기술들로 언급되고 있는 주요 기술들은 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 인공지능, 로봇프로세스 자동화, 보안/블록체인, 증강현실 등을 포함한다. 제시된 바와 같이 이러한 기술들은 디지털전환의 기반이 되는 요소기술들로 개별 기술들 자체가 디지털전환을 의미하는 것은 아니다. 즉, 이러한 디지털기술들은 디지털전환을 위한 기술수준에서의 구성요소이며, 해당 기술들의 다양한 조합과 활용 혹은 그 결과로 산업과 사회를 변화시키는 형태로 디지털전환에 기여하게 된다.

기업 단위의 공정혁신의 관점에서 대표적인 디지털전환의 유형으로는 스마트공장을 들 수 있다. 스마트공장의 다양한 형태 중 [그림 2-4]의 사례는 이를 세 가지 요소로 구분한 것을 보여준다.

[그림 2-4] 제조시설의 디지털전환 유형 사례



자료: WAFF 홈페이지, <http://www.waff.co.kr/smart/smart01.html>(접속일:2024.06.13.)

앞의 사례는 스마트공장 구축을 응용시스템, 제어 자동화, 현장자동화로 나누고 있다. 응용시스템은 다양한 연계 소프트웨어를, 제어자동화는 컨트롤러와 센서를, 현장 자동화는 로봇 및 생산설비 구축을 의미한다. 이러한 요소는 다시 클라우드형 플랫폼으로 연계 관리된다.

스마트공장은 이처럼 통합시스템의 구성 관점뿐만 아니라 공장의 고도화 수준에 따라서 분류할 수도 있다.

<표 2-3> 스마트공장의 단계 사례

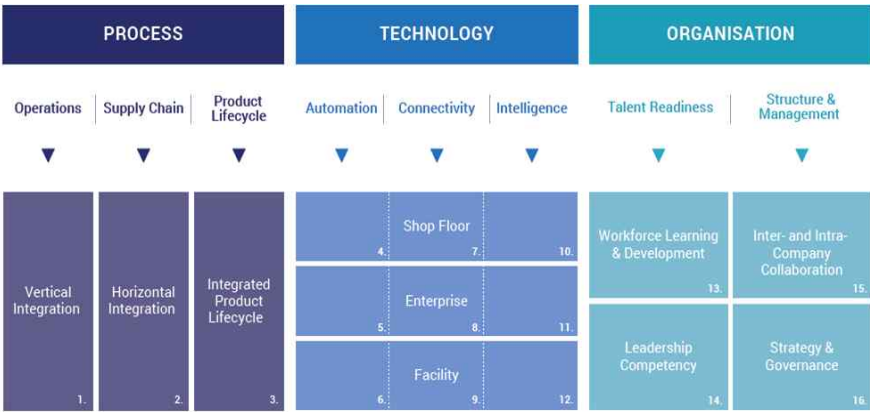
연구자 (기관)		표준	특성	조건
고도화	Level 5	자율운영	맞춤 및 자율(Customized)	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 진행
중간2	Level 4	최적화	최적화(Optimized)	공정운영 시뮬레이션을 통해 사전 대응 가능
중간1	Level 3	제어	분석(Analysed)	수집된 정보를 분석하여 제어 가능
기초	Level 2	모니터링	측정(Measured)	생산정보의 모니터링이 실시간 가능함
	Level 1	점검	식별(Identified)	부분적 표준화 및 데이터 관리

자료: WAFF 홈페이지, <http://www.waff.co.kr/smart/smart01.html>(접속일: 2024.06.13.) 참고하여 수정

<표 2-3>에서 보는바와 같이 스마트공장은 일반적으로 5가지 단계로 구분한다. 기초 수준은 레벨1과 레벨2로 구분되며, 중간수준은 중간1(레벨3)과 중간2(레벨4)로 구성 된다. 마지막 고도화 수준은 레벨5에 해당한다. 앞의 사례에 따르면 레벨1은 부분별 표준화와 데이터관리를 통한 식별을, 레벨2는 생산정보의 실시간 모니터링이 가능한 측정을, 레벨3은 수집된 정보를 분석하는 것을, 레벨4는 시뮬레이션을 통해 운영을 최적화하는 것을, 레벨5는 식별에서 최적화까지 모든 단계를 자율적으로 진행하는 것을 의미한다.

스마트공장이 개별 제조 기업단위의 디지털전환 과정을 의미한다면 이를 통합한 산업단계의 디지털전환 정도는 스마트산업 준비지수를 통해 살펴볼 수 있다. 해당 지수는 프로세스, 기술, 조직으로 구성된다.

[그림 2-5] 스마트산업 준비지수 구성요소

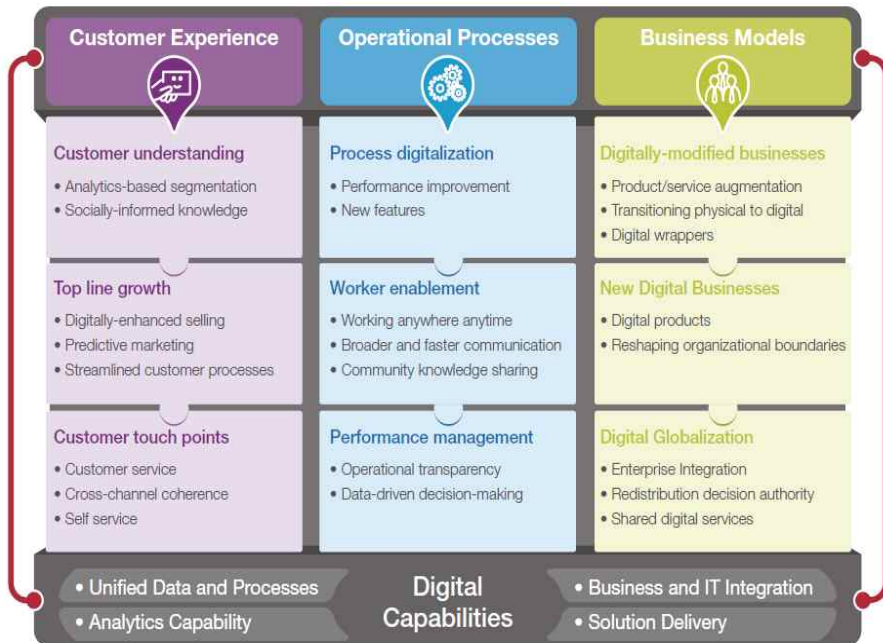


자료: EDB(2020) p. 7.

프로세스는 운영(Operation)과 공급망(Supply Chain), 제품 주기(Product Lifecycle)로 구성되며 각각 수직적인 통합과 수평적인 통합, 통합된 제품주기 관리를 포함한다. 기술의 경우 자동화(Automation)와 연계(Connectivity), 지능(Intelligence)으로 구성되는데 제조회장과, 기업, 장비체계로 구성된다. 조직의 경우 역량(Talent Readiness)과 구조 및 경영(Structure & Management)으로 구성되며, 작업현장에서의 학습과 개발, 리더십 역량, 기업내외 협력활동, 전략과 거버넌스 등을 포함한다.

기업 비즈니스 관점에서는 고객경험, 운영프로세스, 비즈니스 모델 측면으로 나누어 디지털전환을 적용해 볼 수 있다.

[그림 2-6] 비즈니스 관점의 디지털전환 구성 요소



자료: Capgemini(2017), p. 3.

먼저 고객경험의 측면에서는 고객 분석을 통해 고객에 대한 이해도를 높일 수 있으며, 마케팅 및 판매 전략 개선에 따른 매출 증대, 고객과의 접점 향상 등을 포함한다.

운영프로세스 측면에서는 프로세스의 디지털화, 근로자의 업무역량 향상, 운영투명화를 통한 성과관리 체계 개선 등을 포함한다. 비즈니스 모델의 측면에서는 기존 비즈니스를 고도화하는 것과 새로운 비즈니스를 창출하는 것, 디지털 기반 글로벌화를 추진하는 것 등을 포함한다.

마지막으로 실무 정책의 관점에서는 공급사업을 통해 디지털전환을 유도하는 것과 기업 전반의 자율적인 디지털전환 활동을 유도하는 것으로 정책유형을 구분할 수 있다. 디지털 공급의 경우 디지털장비, 솔루션과 같은 인프라를 구축 지원하는 정책 유형을 포함하며, 활용 유도의 경우 내부 프로세스 개선이나 의사결정 지원, 제품 및 서비스혁신 지원 정책 등을 들 수 있다.

제2절 진입규제의 역할과 특성

1. 진입규제의 정의와 유형

가. 진입규제의 정의

사실 국내외 연구에서 진입규제에 대한 독립된 관심은 비교적 최근인 2000년대 전후로 나타나기 시작하였고,¹¹⁾ 그 이전까지 진입규제(entry regulation 또는 regulation of entry) 보다는 기업의 시장진입에 영향을 미치는 진입장벽(entry barriers 또는 barrier to entry)에 대한 논의가 주를 이루었다. 초기의 진입장벽 연구에서 진입규제는 기존 기업의 비용 우위, 기존 기업과의 제품 차별화, 자본 요구 사항, 고객 전환 비용, 유통 채널의 접근성 등과 함께 정부 정책의 한 사례로 논의된다(예를 들면, Karakaya and Stahl, 1989). 이외에도 신규기업의 진입이나 확대를 제약하는 다양한 요인들이 확인되고 있고, 연구의 시기나 대상 산업·업종에 따라 다소 차이는 있으나 이후 연구들에서 진입장벽은 투자 위험도, 기술수준, 위치 등 다양한 구조적·전략적 요건을 포함한 20~30여개의 요소로 세분화하여 설명한다(Karakaya and Stahl, 1992; 2009; Blees et al., 2003).¹²⁾

이러한 맥락에서 보자면, 본 연구에서 주목하는 진입규제는 진입장벽의 하위 요인으로 특히 법적인 진입장벽을 의미한다. 국내 연구에서도 진입장벽을 법적, 구조적, 전략적 진입장벽으로 구분하고, 인가, 허가 등의 법률에 따른 진입제한을 ‘법적 진입장벽’으로 구분하고 있다(이병희, 조병익, 김영민, 2007).

11) 예를 들어, 1990년대 중반 국내 연구에서는 독과점시장, 가격규제에 비해 진입규제 관련 연구가 부족하다는 문제 제기가 있었고(예를 들면, 김재홍, 1994b, p.57), 국외 학술논문에서 진입규제(entry regulation) 관련연구가 확인되는 것은 2000년대 초반으로, 예를 들면, Bertrand and Kramarz(2002), Djankov et al.(2002) 등이 있음. 이들 연구에서는 개별 국가(프랑스), 또는 85개국의 시장진입에 관한 정부규제 현황과 그 영향을 실증적으로 확인·비교 분석하면서, 진입규제(entry regulation)의 용어를 사용함

12) 예를 들어, Karakaya and Stahl(1992)는 소비자 시장의 진입장벽을 25개로 구분하고, 이후 연구에서는 전자상거래 시장의(e-commerce)의 진입장벽을 27개로 수정·확장시킴(Karakaya and Stahl, 2009). 또한, Blees et al. (2003)는 37개의 진입장벽 요소를 제안함

<표 2-4> 진입장벽의 유형

구분	내용
법적 진입장벽	법률에 의한 신규진입 제한(예: 인가, 허가 등)
구조적 진입장벽	규모의 경제, 전환비용, 브랜드 충성도, 자본비용, 절대적 비용우위, 정보우위, 조직우위, 자산특수성, 특허, 지적재산권, 제도적 장벽, 필수설비 등
전략적 진입장벽	기존 기업이 새로운 기업의 진입을 의도적으로 방해하기 위하여 실시 (예: 과당경쟁, 과잉설비 등)

자료: 이병희·조병익·김영민(2007), p. 1을 토대로 연구진 작성

진입규제(entry regulation)에 대한 합의된 정의는 아직 마련되지 않았으나, 관련 문헌들에서 제시된 정의를 살펴보면 다음과 같다. 국내 연구에서 가장 먼저, 그리고 가장 활발히 인용되고 있는 진입규제의 정의는 “어떤 산업 또는 직종에 참여하여 사업을 할 수 있는 영업의 자유를 제약하는 규제”로서(최병선, 1992, p. 241), 보다 구체적으로는 “시장경쟁에 참여하는 개인사업자 또는 법인기업체의 수를 제한하는 것”으로 정의된다(최병선, 1992, p. 272). 유사한 맥락에서 진입규제는 “개인이나 기업 등과 같은 민간경제주체가 자발적으로 시장에 진입하여 사업을 개시하는 행위에 대하여 정부가 일정한 제약을 가하는 조치”(김재홍, 1994b, p. 17)로 정의한다.

앞서 살펴본 법적 진입장벽과 같이, 대상과 목적을 보다 구체화한 용어도 사용되고 있다. 예를 들어, 일부 연구에서는 규제의 객체이자 대상, 결과인 시장을 강조하여 “시장진입규제”의 용어를 사용하고(예를 들면, 김태호, 2017; 이수형, 2020), 이러한 시장진입규제를 “특정 산업에 새로운 기업의 참여를 억제할 목적으로 실시되는 규제”로 정의하였다(이수형, 2020, p. 259). 또한 법률에 명시되어 있는 진입 관련 규제임을 강조하여 “법적 진입규제”(이병기, 2015, p. 24)의 용어를 사용하기도 한다.

<표 2-5> 진입규제의 정의

용어	구분	내용
진입규제	최병선(1992)	시장경쟁에 참여하는 개인사업자 또는 법인기업체의 수를 제한하는 것
	김재홍(1994b)	개인이나 기업 등과 같은 민간경제주체가 자발적으로 시장에 진입하여 사업을 개시하는 행위에 대하여 정부가 일정한 제약을 가하는 조치
	박정연(2020)	신고, 인증, 인허가, 면허, 특허 등의 수단을 이용하여 금지를 전제로 일정한 요건 하에서 시장진입을 허용하는 사전규제 수단

용어	구분	내용
시장 진입 규제	이수형(2020)	특정 산업에 새로운 기업의 참여를 억제할 목적으로 시행되는 규제
법적 진입규제	이병기(2015)	시장 진입을 사전적으로 배제하는 다양한 형태의 규제
법적 진입장벽	이병희·조병익 ·김영민(2007)	법률에 명시되어 있는 형태의 진입규제 (정부독점, 지정, 허가, 면허, 인가, 승인, 등록, 신고)

자료: 선행연구 토대로 연구진 작성

일련의 정의들에서 공통적으로 확인할 수 있는 것은 첫째, 진입규제에서 규제의 주체는 정부, 규제의 대상은 기업 및 개인이라는 점이다. 둘째, 진입규제의 내용은 특정 산업 또는 직종의 시장 진입에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 진입 기준이라 할 수 있다(최병선, 2009). 마지막으로, 진입규제의 결과로 기업이나 개인의 시장 참여가 (주로) 제한된다는 점이다. 이러한 진입규제는 기업이나 개인의 시장진입을 원천적으로 차단하는 조치로서, 특정 산업이나 업종, 시장에서 기업 간, 개인 간 경쟁뿐만 아니라 해당 시장 밖의 잠재적인 경쟁까지도 제한하는 매우 강력한 경쟁제한적 정부개입이라고 할 수 있다(김재홍, 1994a, p. 7).

나. 진입규제의 유형

진입규제의 정의만큼이나 그 유형도 다양하다. 이는 진입규제가 특정 산업뿐만 아니라 다수의 산업·업종 분야를 포함하여 산업 전반에서 보편적으로 추진되고 있기 때문에, 이러한 광범위성과 복잡성은 진입규제에 대한 합의되거나 통일된 유형 분류를 어렵게 하는 주된 원인이 되고 있다(최병선, 1992, p. 273). 더욱이 진입규제를 사업의 지정, 승인, 인가, 허가, 면허, 등록, 신고 등 기업 및 개인의 진입제한을 목적으로 하는 직접적이고 공식적인 정부규제(협의)에 한정하지 않고, 간접적이고 비의도적으로 진입장벽의 기능을 하는 구조적 진입장벽을 포함하여 다양한 정부규제(광의)로 확장할 경우¹³⁾ 진입규제의 유형은 보다 복잡해진다(최병선, 1992, p. 273; 김재홍,

13) 예를 들어, 사업을 시작하기 위한 정부의 사업 지정, 승인, 인가, 허가, 면허, 등록 등이 협의의 진입규제라면, 특정한 업종에 대한 인허가, 법인설립등기 및 신고, 사업자등록, 공장설립신고 및 건축허가, 소방설비 검사, 하천점용허가, 사도개설허가 등의 비공식적이거나 관행적 규제, 제재, 간섭 등도 기업에게는 실질적으로 진입규제(광의)가 됨(김재홍, 1994a, p. 10)

1994a, p.10). 예를 들어, 광의의 진입규제에는 사업의 인허가, 희소자원의 배분, 직업면허¹⁴⁾, 특허, 수입규제 등의 직접적 규제뿐만 아니라 기업이나 개인의 진입에 제한 효과를 가져오는 안전, 환경, 개인정보보호 등의 다양한 사회적 규제와 퇴출규제¹⁵⁾까지 포함될 수 있다(최병선, 1992, pp. 273-274).

본 연구에서는 보다 직접적이고 공식적인 진입규제, 즉 협의의 진입규제를 중심으로 국내 진입규제의 유형을 살펴봤다. 선행연구에서 가장 보편적으로 활용되고 있는 진입규제의 유형은 규제의 내용 및 강도에 따라 구분한 것으로, 정부독점, 지정, 허가, 면허, 인가, 승인, 등록, 신고의 8개 유형이다(김재홍, 1994b, pp. 71-80; 이병기, 2015; 이병희·조병익·김영민, 2007, p. 3).

여기¹⁶⁾에서 정부독점이란 정부만이 특정 사업을 수행할 수 있다고 법률에 명시되어 있는 것을 의미하며, 이는 민간의 진입을 사적으로 전면 배제하는 가장 강력한 형태의 진입규제라고 할 수 있다. 반면, 지정은 특정한 자격을 갖춘 기업 또는 개인에게만 해당 산업·업종에 대한 진입을 허용하는 것으로, 정부가 지정하기 전까지 시장에 진입할 수 없어 사실상 민간부문에 대한 가장 강력한 형태의 진입규제로 간주된다. 또한, 허가과 면허는 개별법 등 법규로 금지되어 있는 행위를 공익적 목적에 따라 해제하여 줌으로써 기업이나 개인이 적법하게 행위를 할 수 있도록 해주는 행정처분을 의미한다. 인가와 승인은 국가가 기업이나 개인의 행위에 대한 법률상의 효력을 더하여 준다는 점에서 허가 및 면허와 유사하나, 허가 없이 행한 행위는 처벌대상(적법요건)이 되지만 인가는 행위는 무효가 되나 처벌대상은 아니라는 점(효력요건)에서 다소 차이가 있다. 이상의 정부독점과 지정, 허가, 면허, 인가, 승인은 강한 형태의 진입규제로 분류된다.

14) 직업면허는 정부가 특정 직업에 종사할 수 있는 자격요건을 정하여 이를 충족하는 자에게만 해당 직업에 종사할 수 있도록 하는 것으로, 의사, 약사, 변호사, 간호사, 공인회계사, 부동산 중개인 등 소위 전문 서비스직종을 대상으로 하는 진입규제이며, 규제강도에 따라 면허와 공인, 등록·신고 등으로 구분할 수 있음(최병선, 1992, p. 301; p.306)

15) 퇴출규제란 특정 기업의 사업 폐쇄(중단, 종료 등)가 소속 노동자, 거래 기업, 지역경제 및 지역사회 전반에 미칠 정치적·경제적·사회적 영향을 고려하여 “진입규제와 정반대로 사업자가 그 사업을 폐쇄하는 데 제한을 두는 규제”를 의미함(최병선, 1992, p. 315)

16) 해당 본문의 내용은 김재홍, 1994b, pp. 71-80; 이병기, 2015; 이병희, 조병익, 김영민, 2007, p. 3을 토대로 작성함

<표 2-6> 진입규제의 유형

규제 강도	구분	정의	비고
강함	① 정부독점	정부만이 특정 사업을 수행할 수 있다고 법률에 명시되어 있는 경우로, 전통적으로 정부의 고유영역으로 간주되고 있는 행정부문에 주로 적용	민간의 진입을 사전적으로 배제하는 가장 강력한 규제
	② 지정	특정한 자격을 갖춘 기업 또는 개인에게만 해당 업종을 영위할 수 있도록 하는 행위	민간에 대한 가장 강력한 규제
	③ 허가	법규에 의한 일반적인 상대적 금지를 특정한 경우에 해제하여 적법하게 일정한 사실행위 또는 법률행위를 할 수 있게 해주는 행위	상대적 금지만 가능(절대적 금지는 허용되지 않음)
	④ 면허		
	⑤ 인가	개인이나 법인의 행위에 국가가 동의를 부여하는 방법으로 그 행위에 법률상의 효력을 보충하는 행위	
	⑥ 승인		
약함	⑦ 등록	어떤 사실이나 법률관계를 공적으로 공시 또는 증명하는 공증행위	
	⑧ 신고	사업자가 관계행정기관에 대하여 일정사항을 보고하기만 하면 할 수 있도록 해주는 것	

자료: 김재홍(1994b), pp. 71-80; 이병기(2015), pp. 25-26; 이병희·조병익·김영민(2007), p.3을 토대로 연구진 작성.

반면, 등록과 신고는 약한 형태의 진입규제로 분류된다. 등록은 어떤 사실이나 법률 관계를 공적으로 공시하거나 증명하는 행위를 의미한다. 등록은 일정 요건만 충족되면 일반적으로 허용되기 때문에 행정기관의 재량이 반영되지 않는다. 이러한 점에서 등록은 앞서 살펴본 강한 형태의 진입규제들에 비해 규제 강도가 낮다고 할 수 있다. 신고의 경우, 사업자가 관계행정기관에 필요사항을 보고만 하면 관련 권한을 득할 수 있다.

지금까지 유형별 진입규제의 특징을 살펴보았으나, 이러한 진입규제의 8개 유형을 규제의 강도나 효과를 기준으로 일관성이 있게 정렬하는 것은 사실상 불가능하다. 이에 따라 선행연구에서도 강한 진입규제와 약한 진입규제의 2개 유형으로 단순화하여 진입규제의 현황을 분석하고 있다(김재홍, 1994a; 이병기, 2015; 이병희·조병익·김영민, 2007). 즉, 선행연구들에서는 정부독점과 지정, 허가, 면허, 인가, 승인을 강한 형태의 진입규제로, 등록 및 신고를 약한 형태의 진입규제로 구분한다.

2. 진입규제의 역할과 쟁점

가. 진입규제의 역할

진입규제는 근본적으로 정부가 민간부문의 자유로운 경쟁을 제약하는 것이다. 따라서 정부규제의 일반적 한계, 즉 정부개입에 따른 시장경쟁 왜곡, 경제적 효율성 침해 등의 부작용 역시 진입규제에 그대로 적용될 수 있다. 그럼에도 불구하고 진입규제를 활용하는 이유, 즉 진입규제의 주요한 역할과 기능을 요약하여 제시하면 다음과 같다.

첫째, 공익성 확보이다. 국가안보와 관련이 있는 경우, 서비스 제공의 안정성·지속성 확보가 필수적인 경우, 인프라 구축 등 막대한 자본투자를 요하는 경우, 민간부문에 맡겨두는 것보다 강력한 진입규제를 두는 것이 시장에서의 공급 확대나 안정화, 이를 통한 사회후생을 극대화하는데 보다 유용한 전략이 될 수 있다는 것이다. 전력, 통신, 상하수도 등 자연독점산업이 대표적인 사례라고 할 수 있다. 실제 자연독점산업적 성격을 가진 공익서비스는 주로 정부독점의 형태로써 공기업을 통해 운영되고 있는 상황이다. 또한, 항공, 버스, 해상운송, 통신 산업과 같이 민간부문의 참여가 가능한 경우에도 진입규제는 관련기업의 수입을 일정 수준 보장하면서도 소외지역이나 계층까지 국가 전반에 공백 없이 공익서비스를 제공하기 위한 불가피한 규제가 될 수 있다(최병선, 1992, pp. 274-277).

둘째, 적정 경쟁을 통한 사회후생의 극대화이다. 자유로운 시장경쟁의 결과가 최적의 자원배분을 가져다주지 못한다는 과당경쟁의 논리는 정부가 진입규제를 추진하고 이를 정당화하는 대표적인 근거가 되고 있다(김재홍, 1994a, p. 8; 2001, p. 4). 즉, 시장경쟁에 맡겨두지 않고, 정부가 경쟁에 참여하는 기업의 수를 제한하거나 기준을 두어 시장 결정에 일정 부분 관여함으로써 보다 적절한 경쟁상황을 만들고 사회후생을 극대화할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 앞서 살펴본 항공, 버스, 해상운송, 통신 산업에서도 진입규제를 통해 불필요한 경쟁이나 중복투자로 인한 자원의 낭비를 막을 수 있다는 것이다. 이를 통해 해당 산업·업종에서 일정 수준 규모의 경제를 확보할 수 있고, 궁극적으로는 사업자에게 충분한 이익을 보장함으로써 보다 안정적인 서비스의 공급에 기여할 수 있다는 장점이 있다(최병선, 1992, pp. 274-277).

셋째, 사회적 위험에 대한 예방적 기능이다. 정부규제는 크게는 적용 시점에 따라 사전규제와 사후규제로 구분되는데, 진입규제는 사전규제에 해당하는 대표적인 규제이다. 사전규제로서 진입규제는 공익 침해 소지나 위험 발생 가능성 등을 미리 검토하고 스크리닝 할 수 있는 제도적 장치가 될 수 있다(김태호, 2017, p. 350). 특히 일정한 요건을 갖추지기 이전까지 기업이나 개인의 시장진입이 원천 금지되기 때문에 시장의 효율성과 안전성을 확보하고 소비자의 신뢰를 얻는데도 유용하며, 분쟁이 발생할 경우 사전에 정해진 기준에 따라 분쟁해결이 가능해 소요되는 시간, 노력 등을 단축시킬 수 있다는 강점도 있다(박정연, 2020, p. 179).

넷째, 정보 불완전성의 완화이다. 완전경쟁시장의 주요한 전제는 사업자와 소비자가 시장정보를 충분히 알고 이를 토대로 합리적 의사결정이 할 수 있다는 데 있다. 그러나 의료, 법률, 부동산, 금융 시장에서 소비자는 자신에게 미칠 건강, 안전, 재산상의 손익 등을 충분히 알기 어려운 경우가 많고, 이러한 소비자정보의 불완전성은 서비스의 전문성과 특수성이 높을수록 커지는 경향이 있다(최병선, 1992, pp. 301-307). 이러한 시장에서 정부는 의사, 변호사, 부동산 중개인, 금융 중개인 등의 전문면허나 관련기업의 자격요건을 두어 이를 충족하는 개인이나 기업에게만 특정 산업에 종사하거나 진입할 수 있도록 허용하고 있다. 이때의 진입규제는 정부가 공급자의 질적 요건을 두어 정보불완전성이 큰 소비자를 보호하는 하나의 정책적 수단이 될 수 있다.

나. 진입규제의 쟁점

진입규제의 고유한 역할과 다양한 이점에도 불구하고, 진입규제는 오랜 기간 규제 완화의 주요 대상이자 규제개혁의 주요한 목표로 언급되어 왔다.¹⁷⁾ 정부의 진입규제 개선 노력을 보여주는 대표적인 사례가 2009년부터 2011년까지 3단계에 걸쳐 추진한 「경쟁제한적 진입규제 개선사업」이다. 공정거래위원회를 주축으로 하여 정부는 진입규제가 “유망한 사업자의 시장참여 기회를 차단하고 창의적인 기업활동을 가로막아

17) 뉴시스(2019.5.22.), 중국·이집트보다 높은 韓 진입규제... “규제완화 나서야”.

비즈니스포스트(2023.7.14.), 금융·플랫폼 진입장벽 해소한다, 정부 기업투자 ‘킬러규제’ 15개 유형 선정.

혁신과 투자를 통한 고용창출과 경제활력을 저해”하고 있다는 문제의식에서 2009년 26개 진입규제 개선을 시작으로 2010년 20개, 2011년 19개 등 국민생활과 밀접한 총 65개의 규제 개선을 추진하였다(공정거래위원회 보도자료, 2011.8.19.). 이는 규제 주체인 정부 역시 진입규제를 개선 또는 완화의 대상으로 대하고 있음을 시사한다.

이러한 맥락에서 여기에서는 진입규제의 국내 현황과 효과, 영향을 중심으로 주요 쟁점을 살펴봤다. 첫째, 우리나라의 진입규제는 광범위하고 높은 규제수준을 보이고 있다. 선행연구에서 우리나라의 진입규제 수준은 다른 나라에 비해 상대적으로 높고, 진입규제가 적용되는 산업이나 업종 역시 광범위하다는 문제의식이 지속되어 왔다(김재홍, 1994a, p. 26; 김종호, 2008, p. 28). 그리고 최근의 국제비교 결과에서도 우리나라의 진입규제 강도가 높다는 점이 확인되고 있다. 즉, 2018년 기준 OECD 상품 시장규제 지수(PMR: Indicators of Product Market Regulation)에서 우리나라의 진입규제 순위는 38개국 중 4위로 주요 경쟁국에 비해 높은 규제 수준을 보였다.¹⁸⁾

강도 높은 진입규제가 문제가 되는 것은 시장경쟁을 왜곡함으로써 경제성장률과 노동시장 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 앞서 살펴봤던 「경쟁제한적 진입규제 개선사업」도 진입규제 완화가 일자리와 성장잠재력 증가에 기여한다는 선행연구¹⁹⁾가 주요한 추진근거가 되었고(공정거래위원회 보도자료, 2011.8.19.), 그 밖에도 진입규제의 완화가 기업의 시장진입률 뿐만 아니라 생산성, 노동생산성 등의 경제적 생산성과 긍정적인 영향을 미친다는 결과가 보고되었다(김종호, 2008; 이병기, 2014, p. 61). 따라서 진입규제의 이점과 부작용을 종합적으로 고려하여 사회적 효용을 극대화할 수 있는 최적의 규제수준을 고민할 필요가 있다.

둘째, 진입규제 기준의 설정과 활용에 주의가 필요하다. 앞서 다룬 것처럼, 진입규제는 신규기업이 시장에 진입하거나 사업을 확장하기 위해 만족시켜야 하는 조건, 즉 진입허용조건을 담고 있다(김재홍, 2001, pp. 25-26). 그리고 이러한 진입허용조건

18) OECD Economy-wide PMR Indicators의 진입규제(Barriers to Domestic and Foreign Entry) 원자료를 토대로 연구진 작성(<https://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation/>, 검색일: 2024.6.17.)

19) 본 문헌에서 제시된 진입규제 개선 관련 주요 연구 결과는 ‘진입규제를 10% 줄이면 일자리 7만5천 개 창출’(09년, 산업연구원), ‘진입규제 절반 축소시 잠재성장률 0.5%p 증가’(06년, KDI)’ 등임(공정거래위원회 보도자료, 2011.8.19., p.1)

은 새로운 기업이나 개인에게 절대적 기준이 된다. 따라서 기준의 타당성을 확보하는 것뿐만 아니라, 사회변화에 따라 이러한 기준이 적절한지에 대한 끊임없는 질문이 필요하다. 한 예로, 중소기업 고유업종제도는 공익적 목적에서 중소기업 보호가 필요한 업종을 선정하여 해당 업종의 대기업 참여를 제한한다는 점에서 진입규제의 대표적인 사례로 꼽힌다. 그런데 이때 업종 선정기준, 제도 지속기간 등의 기준이 타당하지 않거나 시장변화를 고려할 때 적정하지 않을 경우 진입규제는 시장경쟁을 크게 왜곡시킬 수 있다(최병선, 1992, pp. 287-291).

또한, 투입요소(input)를 기준으로 한 진입규제²⁰⁾는 명확한 기준이 명시되어 행정적 편의는 높지만, 일률적인 사전규제가 한 부문에서는 과소규제가 되는 반면, 다른 부문에서 과도하거나 불필요한 규제가 될 수 있다는 점에 대해서도 주의가 필요하다(최철호, 김성배, 김봉철, 2015). 또한, 피규제자의 측면에서 보자면 규제시행 상에 다양한 부작용을 가져올 수 있다. 즉, 피규제자에게 과도한 순응비용을 야기할 수 있고, 특정 기준에 맞춘 행위나 규제회피 행동을 유도해 궁극적으로 혁신을 저해하는 측면도 있다는 것이다. 궁극적으로는 경제적 효율성 등 의도된 규제효과가 보장되지 않을 뿐만 아니라, 특히 획일적 기준으로 성장 가능성이 있는 잠재적 사업자의 시장진입을 제한하거나 기존사업자를 과잉보호 하는 부작용도 나타날 수 있다(최병선, 2009, pp. 21-22).

셋째, 정치적 영향으로부터 자유롭지 못하다. 진입규제는 새로운 시장 참여자를 제한하게 되는 데, 이 경우 기존 기업의 이익을 보장해주는 결과가 나타날 수 있다. 앞서 살펴본 자격면허를 예로 들면, 자격면허는 정부가 일정 기준을 두어 소비자의 정보 불완전성을 완화함으로써 소비자를 보호하는데 일차적인 목적이 있다. 그러나 실제 의사, 변호사 등 자격면허는 소비자 보호 보다는 기존 기업이나 개인의 이익을 보호하는 산업보호 규제로서의 성격이 더 강하고, 오히려 시장경쟁을 제한함으로써 소비자의 선택 범위를 제한하거나 기존 기업이나 집단에게 더 높은 이윤을 보장해주는 기능을 하기도 한다는 것이다(최병선, 1992, pp. 301-305).

20) 최병선(2009, p. 3)은 성과기준(performance standards) 규제와 대비하여, “규제목표의 달성을 위해 반드시 갖추어져야 할 요건이나 이행해야 할 행동 등에 대한 기준을 설정하고, 피규제자가 이 기준에 부합되는 조치나 행동을 취하고 있는지를 확인·감시하는 방식으로 이루어지는 규제”를 투입요소기준(input standards)로 정의하고, 인가, 허가, 지정, 승인조건, 등록, 신고요건 등 진입규제의 대부분이 투입요소기준에 해당한다고 설명함

이때 더 큰 문제는 진입규제가 불가피한 왜곡을 가져오는 것이 아니라, 보다 의도적으로 기존 기업의 이익을 보장하는데 활용될 수도 있다는 점이다. 독점기업 또는 기존 기업은 이익을 유지·확대하기 위해 새로운 사업자에 대한 전략적 진입저지 행위를 펴는 경우가 많고, 이를 위해 정부의 진입규제를 전략적으로 이용(예를 들어, 포획이론)하고자 하기 때문이다(김재홍, 2001, pp. 2-3). 이는 진입규제가 정치적 수단으로서 오용될 경우 오히려 특정 산업·업종의 경제적 효율성이나 사회적 후생에 악영향을 미칠 수도 있음을 시사한다.

3. 디지털 전환과 진입규제 이슈

디지털 전환의 본격화와 맞물려 최근 진입규제에 대한 관심이 높고, 이러한 관심은 대부분은 진입규제의 완화에 맞춰져 있는 것으로 판단된다. 이러한 완화 요구는 크게는 세 가지 측면에서 기인한다.

첫째, 플랫폼 기업 등 새로운 독과점 시장이 만들어지면서 소수의 선도기업이 자연적 진입장벽을 통해 신규 사업자나 시장 전체에 피해를 주는 상황이 나타나고 있다. 원격의료 금지, 차량공유 금지, 각종 전문자격사 저항처럼 혁신적 아이디어를 기반으로 한 신산업이 기득권 저항으로 인해 시장진입에 실패한 사례들이 나오고(대한상공회의소, 2019.5.23), 특히 동일 시장의 기득권과의 갈등 조정 과정에서 정부가 기존 기업의 보호에 다소 치중하였다는 문제의식도 나타나고 있는 상황이다(우한성, 2021). 이에 따라 신규 사업자의 진입을 가로막고 기존 사업자의 독과점을 고착화하는 하는 정부의 진입규제를 완화할 필요가 있다는 목소리가 커지고 있다(공정거래위원회 보도자료, 2022.5.3.). 기존산업 또는 기득권 저항으로 국내 시장 진입이 어려워져 투자와 창업이 해외에서 이루어진 경우도 다수 존재하였다.

관련된 실 사례는 아래 <표 2-7>에 정리한 바와 같이 다양한 분야에서 나타났으며, 이중 의료계, 운송(모빌리티) 분야 등을 중심으로 갈등이 극심하게 드러난 바 있다. 예컨대, 원격의료의 경우 코로나19 위기라는 외부적 충격을 계기로 뜨거운 감자로 떠올랐다. 명목적으로는 「의료법」 제17조, 제34조 상 원격의료의 조건과 내용 상에 대한 합의의 복잡성에 갈등의 쟁점이 있으나, 이면에는 의료계-서비스사업자 간의 대

면진료 대체에 대한 이해관계 조정 어려움이 규제갈등을 지속시키는 주요 속성인 것을 알 수 있다. 두 분야 모두 공통적으로 외부적 충격(예: 코로나19)이나 대국민 차원의 강한 수요가 존재하는 경우 사회적 논의가 신속하게 진전되었으며, 단순 단일 제품·서비스 도입 허용의 문제를 넘어 기존 산업의 구조개선 등 포괄적이며 거시적인 차원의 논의가 요구되었다.

〈표 2-7〉 기존 사업자 저항 등으로 인한 진입규제 사례

분야	제품/서비스	이슈의 쟁점	이슈 관련 전개
의료	■ 앱으로 측정된 심방세동 정보를 의사에게 전달하는 진단기기	■ 원격의료 해당되므로 국내법상 시장진입 불가능 ■ 의료계 원격의료 반대	■ 코로나19를 계기로 원격진료 한시적 허용(2020년)
의료	■ 스마트체온계-앱 연동 영유아 건강관리 서비스앱 국내 사업 불가	■ 「의료법」 위반으로 국내 사업 불가능 ■ 의료계 원격의료 반대	■ 사회적 미합의로 「의료법」 개정안 국회 계류 중(2024년 1월)
모빌리티	■ 앱을 활용해 행선지와 경로가 유사한 승객 간 승차를 공유하는 카풀 서비스	■ 카가오모빌리티의 카풀 서비스 개사-택시업계 반발	■ 시범서비스 시작 발표 후 택시업계와의 갈등 촉발(2018년 10월) ■ 택시기사 3명 분신, 대규모 집회 등 갈등 고조 ■ 사회적 대타협기구 중재를 통해 택시업계 산업 구조 변화 전제로 출퇴근 시간 카풀 허용 잠정 합의(2019년 3월)

자료: 대한상공회의소 보도자료(2019.5.23.) 및 다수 문헌 연구진 종합 정리²¹⁾

둘째, 경직적 진입규제가 기술혁신과 산업성장의 장애요인으로 지목되고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 진입규제는 사전규제이자 투입요소기준 규제로서, 정해진 요건을 충족하기 전에는 시장 진입이 원천적으로 불가능하다. 따라서 급변하는 기술·산업 변화에 맞춘 적시성 있는 진입규제 개선이 요구되에도, 우리나라의 규제개혁의 내용이나 속도가 적절치 않음이 확인이 되고 있기 때문이다. 일례로, 2017년 기준 누적 투자액 기준 글로벌 100대 유니콘 중 56개는 국내에서 사업을 시작할 수 없거나(14개), 제한적으로만 가능(42개)한 것으로 나타났는데, 5년이 지난 2022년 재분석에서

21) 청년의사(2021.6.12.), 『‘원격의료 반대’만 외치던 의료계, 내부 기류 바뀌나』, <https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2011552>(검색일: 2024.11.15.); 연합뉴스(2019.3.7.), 「[일지] 카풀-택시 사회적 대타협기구 출범부터 합의 도출까지」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20190307168600001>(검색일: 2024.11.15.)

도 승차공유, 원격의료, 공유숙박 등 55개가 여전히 국내에서 온전히 사업을 할 수 없는 것으로 나타났다(아산나눔재단 보도자료, 2022.9.7.). 이러한 시장진입에 대한 제약, 특히 진입규제의 공백이나 개선 미비가 지속되는 상황은 새로운 기술혁신에 대한 요구나 연쇄적 기술혁신의 가능성을 차단하여 규제지체(regulator time lag)를 가져오는 혁신의 장애요인이 될 수 있다(김태호, 2017).

특히 이는 포지티브형 규제방식과도 크게 연관되어 있다. 기술의 융합화에 따라 완전히 새로운 유형이 아닌 기존 제품·서비스에 신기술이 적용되는 경우 새로운 유형의 규제방식이 필요함에도 기존 제품·서비스에 대한 상세 요구 규정이 그대로 적용된다. 관련 규제가 존재하지 않아 출시가 어려운 사례 또한 존재한다. 실 사례는 다음의 <표 2-8>에 정리한 바와 같이 다양하게 나타났다. 이 중, 디지털치료기기 사례는 뒤의 제4장에서 자세히 서술한다.

[그림 2-7] 글로벌 유니콘 비즈니스의 사업 영위 가능 여부 재검토 결과



주: 1) 2017년도 100개 기업은 당시 Pitchbook의 누적투자액 순위며, 2022년 시점 사업영위 가능 여부를 재검토함;
2) 도입 검토 중; 3) 사행성 게임 한정; 4) 중국 승차공유 업체 디디추싱은 2022년 6월부터 상장폐지 결정; 5) 시가총액은 2022년 8월말 기준, 환율은 1USD = 1,300 KRW으로 산정함
자료: 아산나눔재단 보도자료(2022.9.7.), 「아산나눔재단, '2022 스타트업코리아' 정책 제안 보고서 발표」.
<https://asan-nanum.org/press/스타트업코리아/>(검색일: 2024.6.17.)

<표 2-8> 경직적 진입규제 사례

분야	제품/서비스	이슈의 쟁점	이슈 관련 전개
플랫폼	▪ AI 알고리즘 기반 부동산 가치평가, 거래 플랫폼	▪ 해외 유니콘 기업이 부동산 전매제한, 세금규제 등 수익모델로 이어지지 않음-국내 온전한 사업영위 불가능*	▪ 프롭테크(Prop Tech) 기업활성화를 위한 국토교통부 혁신방안 계획 발표(2021년 7월) ²²⁾
관광 숙박	▪ 앱 기반 공유숙박 플랫폼	▪ 도시민박(공유숙박)은 외국인을 대상으로만 허용하여 내국인 이용 불가	▪ 문화체육관광부 내국인 도심 공유숙박 제도와 방안 고려 중-발표
의료	▪ 언어, 인지장애 디지털치료기기	▪ 신의료기술평가에 요구되는 임상 근거 축적에 기업 부담 존재(시간, 비용, 의료기관 협력 등)	▪ 보건복지부 혁신적 의료기기 시장 선진입-후평가 제도개선 등 마련

주: *2019년 기준

자료: 대한상공회의소 보도자료(2019.5.23.) 및 다수 문헌 연구진 종합 정리²³⁾

마지막으로, 신산업 분야에서는 진입규제의 복잡성과 영향력이 크다는 점이다. 한 예로, VR·AR산업에서는 그동안 관련시설·기기에 대한 임시허가 및 실증특례, 가이드라인 제정 등의 규제개혁을 위한 노력이 지속되어 왔다. 그러나 관련기업이 실제 기업활동을 수행할 때 VR·AR기구나 실감 콘텐츠에 관한 규제뿐만 아니라, 교육분야에 활용할 경우에는 이리닝산업법, 평생교육법, 학원법 등이 적용되고 의료분야에서는 의료기기법, 의료법, 국민건강보험법 등을 이중, 삼중으로 적용받게 된다(이승민, 2020). 이처럼 신산업 분야의 규제는 다부처 법령이 얹혀 있어 규제 완화가 쉽지 않고, 특히 일부 부처의 법령을 해소하더라도 하나의 규제가 남아 있으면 피규제자는 현실적으로 규제해소를 체감하기 어려운 ‘곰셈법칙’이 적용되고 있다(대한상공회의소, 2019, p. 4). 이러한 맥락에서 신산업 분야에서 새로운 기업의 규제에 대한 체감도는 대단히 클 수밖에 없고, 진입규제 완화나 개선에 대한 요구도 더 커질 수밖에 없다.

22) 국토교통부(2021), 「국토교통 규제개혁 추진체계 혁신방안」

23) 이하 검색일 전부 2024.11.15.로 동일) 서울경제(2019.5.22.), 「포지티브 규제에...韓 신산업 진입, 中·이집트보다 어려워」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1VJ8PFJ2U3>; 문화체육관광부 보도자료(2024.8.2.), 「문체부 “내국인 도심 공유숙박 제도화 방안 마련 중”」, <https://green.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148932244>; 의학신문(2023.9.7.), 「「신의료기술평가」 국산 의료장비 시장 진입 발목」, <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2204984>; 병원신문(2024.4.12.), 「[KHC 2024] 디지털치료기기 제도권 진입, 기획인가 위기인가?」, <https://www.khanews.com/news/articleView.html?idxno=228315>; 보건복지부 보도자료(2023.12.22.), 「바이오헬스 산업 혁신을 위한법정부-민간 합동 컨트롤타워 본격 가동」

[그림 2-8] 피규제자 입장에서 본 규제의 ‘곰셈법칙’



자료: 대한상공회의소(2019), p. 4.

제3절 리스크 관리 기반 규제정책

1. 배경

OECD는 리스크 기반 규제가 공공 정책 목표를 달성하는 데 필수적이며, 규제 부담을 줄이고 비의도적 부작용을 최소화하는 데 기여한다고 강조한다(OECD, 2021). 리스크는 객관적으로 데이터 기반의 의사결정과정을 지원하기 위해 필요하며, 향후 신기술 및 서비스 관련 시장을 위한 제도적 기반으로 구축되어야 할 필요성이 점점 증가되고 있는 상황이다.

리스크는 특히 안전, 환경, 생명과 밀접하게 연결되어 있다. 정부는 리스크를 최소화하는 정책을 수립해야 하지만 리스크를 줄이기 위한 과도한 정부 규제는 오히려 새로운 리스크를 발생시킬 수 있다. 영국의 경우 이러한 부작용을 방지하기 위해 브렉시트 이후 규제체계를 개편하여 “비례성 원칙”에 기반한 규제 관리를 강조했다. 여기서, 비례성 원칙은, 리스크 수준에 비례한 규제를 설계하고 집행함을 의미한다. 이는 기존의 과도한 예방적 규제가 오히려 사회적 부담을 가중시킬 수 있다는 경험을 통해 수정 보완된 접근이다(강영철 외, 2023; pp.198-199). 리스크관리가 불확실성을 중심으로 이루어졌던 이유는, 리스크의 발생 확률, 시기, 규모, 피해 범위, 심각성 등이 예측이 어려운 불확실성의 영역에 있기 때문이다. 이러한 요소들은 리스크 관리의 핵심을 이루며, 효과적인 관리 전략 수립 시 반드시 고려해야 할 사항들이다(최병선, 2023; p.384).

2. 리스크 기반 규제의 정의 및 평가방법

가. 리스크 기반 규제의 정의

리스크 기반 규제는 사회적, 경제적, 환경적 리스크를 최소화하기 위해 설계되며, 리스크 관리, 리스크 평가 리스크 커뮤니케이션의 세 가지 주요 요소로 구성된다(Sidney A. S. and Robert L. G., 2002). 유사용어인, 리스크(Risk), 위험(Hazard),

위해(Harm)의 차이점은 다음과 같다. 리스크는 불확실성을 포함하며, 어떤 부정적 결과가 발생할 확률과 그 결과의 심각성을 평가하는 데 사용된다(Kaplan, S., & Garrick, B. J., 1981). 위험은 결과의 발생 가능성과는 독립적인 존재로, 그 자체로는 피해를 일으키지 않는다(Kolluru, R. V., 1996). 위해(Harm)란, 위험에 노출 되어 손상, 질병, 부상을 발생하는 것을 의미한다. 위험은 위험이 실제로 미치는 영향을 나타내며, 이는 사람, 재산, 환경에 대한 실질적인 피해로 나타난다(Howard, J., 2004). 이 용어들의 공통점은 리스크 관리 및 안전관리에 중요한 요소들로 위험과 위험은 리스크 평가 및 관리 과정에서 중요한 변수로 작용하고 있다.

나. 리스크 기반 규제의 평가방법

앞서 언급한 바와 같이 리스크 기반 규제는 리스크 관리, 리스크 평가, 리스크 커뮤니케이션의 세 가지 주요 요소로 구성된다(Sidney A. S. and Robert L. G., 2002). 이러한 구성요소를 각각 설명하면 다음과 같다.

우선, 리스크 관리란 리스크 식별, 분석, 평가, 대응(감소조치)을 포함하고 있고, 리스크 평가는 리스크 식별, 분석, 평가까지를 나타낸다. 리스크 관리 내 리스크 평가가 포함되어 있다. 기술적 리스크는 두 가지로 구분되는데, 리스크(risk)와 위험(Hazard)이다.²⁴⁾

리스크 관리란 위험성 분석과 위험성 결정만을 대상으로 한 용어이다(그림 참조).²⁵⁾ 그러나 산업안전에서 리스크 관리(risk management)는 일반적으로 위험성 분석, 위험성 결정 외에 위험성 감소조치를 포함한 개선 사이클로서 이해되고 있고, 위험성 관리의 일부를 포함하는 형태로 정의되고 있는 것이 일반적이다. 영국, 일본 등에서도 실무적으로는 리스크 평가를 이와 같은 광의의 의미로 사용하고 있고, 우리나라 산업안전보건법(제36조)도 광의의 의미로 개념규정(사용)하고 있다. 리스크 관리(risk management)는 수용 불가능한 것으로 간주된 위험들을 피하고 감소시키고, 통제하고, 완화시키기 위한 노력을 수반하는 과정이다. 현재 리스크 평가와 리스크 산정 뿐

24) 김명진(2003)

25) ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.) 3.11 ; ISO Guide 73 : 2009 3.4.1 ; ISO 31000 : 2018(2nd ed.) 6.4.1.

만아니라 리스크 관리를 위한 방법을 두고 세가지 일반적인 전략이 이용되고 있는데, 직접규제, 간접규제, 이외의 대안들이 있다.

<표 2-9> 리스크 관리를 위한 방법

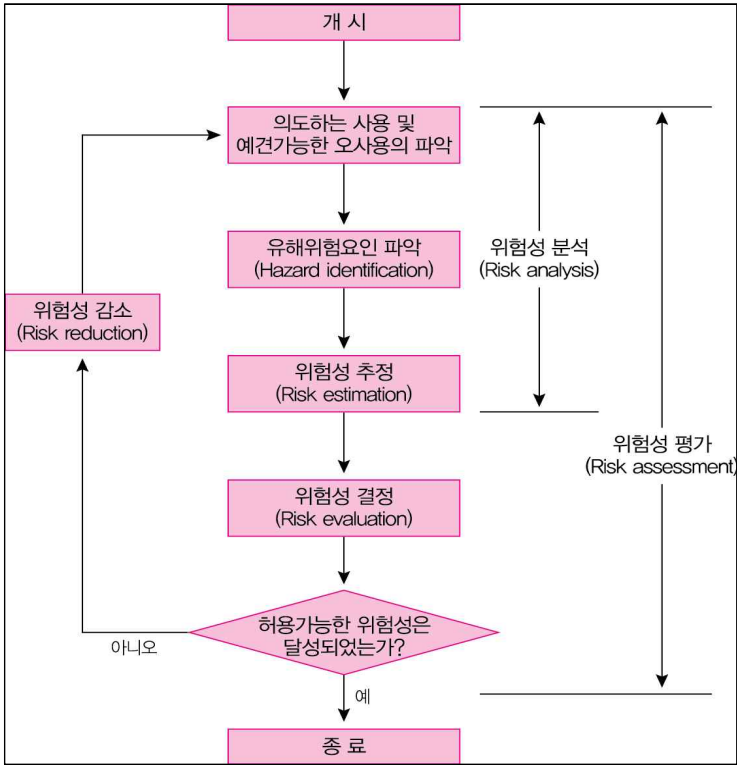
리스크 관리를 위한 방법	
직접규제	1) 유해의 제고를 통해 위험을 0으로 감소 시키는 것, 2) 유해에 대한 규제 조치의 확립을 통해 위험을 수용가능한 수준까지 감소시키는 것(결과 기준(performance criteria)혹은 과정 기준(process criteria)를 써서 위험을 수용가능한 수준까지 감소시키는 방법 흔히 쓰임 (Hutter, B. M., 2001))
간접규제	위험에 처한 집단들에게 그 사실을 알려줘서 유해와 연관된 위험의 수용가능성에 대해 스스로 판단을 내릴 수 있게 해주는 것(예) 경고라벨, 추천 방법 제시 등)(Viscusi, W. K., 1998)
그 외	인센티브 제공, 조세, 배상, 보험혜택 제공하여 이러한 방법들은 경제적 동기를 이용하여 개인이나 기업이 스스로 위험을 관리하도록 유도(Kunreuther, H., & Heal, G., 2003)

자료: Hutter, B. M.(2001); Viscusi, W. K.(1998); Kunreuther, H., & Heal, G.(2003)

리스크 평가(risk assesment)는 기술적 리스크를 파악하여 관련 부정적 영향이 일어날 수 있는 가능성을 추정이나 혹은 평가하는 과정을 말한다. 마지막으로 리스크 커뮤니케이션 단계(Fischhoff, B., 1995)는 위험 관련 정보와 의사결정을 이해관계자들 사이에 효과적으로 전달하며, 이해와 대응을 촉진한다. 이러한 구조적 접근은 위험 관리를 체계적이고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원한다(정진우, 2013).

특히 제품 위험성의 가장 표준적인 정의는 국제안전규격 ISO/IEC Guide 51(1999)에서 “위해(Harm)의 발생 확률과 그 위해의 심각도의 조합”으로 설명한다. 이 위해는 사람의 신체적 상해나 건강 장애, 또는 자산이나 환경에 대한 피해를 의미한다. 이 정의는 Bauer(1960)가 제안한 고객 인지 위험성 개념(불확실성과 부정적 결과의 조합)에 기반을 둔다. Mitchell(1999)은 이 개념을 Cunningham(1967)과 Peter & Ryan(1976)이 제안한 위험성 개념과 비교 분석한다. 이 비교에서 Cunningham과 Peter & Ryan의 위험성 개념은 이해도, 예측력, 신뢰성 및 타당성, 실용성, 사용성의 다섯 가지 평가 기준에서 우수하다고 나타난다. 또한, 유럽의 RAPEX 시스템(RAG, EU Official Journal, 2010)과 일본의 R-MAP과 같은 대표적인 제품 위험성 평가 모델은 위험성을 확률과 심각도의 조합으로 사용한다.

[그림 2-9] 리스크 관리에 관한 국제표준 (ISO 31000)



자료: ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.) Figure 2.를 인용한 최해욱·이광호·하리다(2023), p.17.

1) EU의 리스크 평가 방법

유럽의 리스크 평가 기법은 “RAG(Risk Assessment Guideline) 가이드라인”을 통해 정의된다. 이러한 리스크는 리스크의 심각성, 발생 확률을 통해 평가되고 있다. 이러한 프로세스는 제품 정보 확보 단계부터 제품명, 브랜드, 모델명, 제조국, 제조번호 등을 확인한다. 소비자 정보 파악에서는 사용자의 사용 의도, 취약 소비자 집단, 사용 빈도 및 기간, 위험 인지와 보호 행동 준수, 사고 발생 시 소비자의 반응을 평가하고 있다.

<표 2-10> 유럽의 리스크 평가기법 RAG(Risk Assessment Guideline)

유럽의 리스크 평가기법 RAG(Risk Assessment Guideline)	
• 제품정보 확보 : 제품명, 브랜드, 모델명, 제조국, 제조번호 등이 확인필요, 또한 제품포장, 인증마크 등도 확인 • 소비자 정보 파악 : 의도한/의도하지 않는 사용자, 취약한(vulnerable) 소비자, 사용빈도와 사용연한, 위험 인지 및 보호행동 또는 보호장비 준수, 사고 발생시 소비자의 행동 등의 파악 • 부상 시나리오 (injury scenario) : 제품이 가지고 있는 위험성이 어떻게 소비자의 부상으로 이어지는지를 인지할 필요가 있음. 이 부상단계는 명확하고 간략하게 과장없이 서술되어야 하며 이는 부상으로 이어지는 가장 빠른 과정을 쉽게 알려줄 수 있음 • 부상 심각성 (severity of injury) : 부상의 심각도는 소비자에게 끼치는 위험성의 영향력을 반영. 본 가이드라인에서는 부상의 심각도를 정량화하기 위해 경미한(slight), 중간(moderate), 심각한(serious), 매우 심각한(very serious)으로 4가지로 분류하고 있음 • 부상 가능성(Probability of injury) : 제품의 수명기간 동안 부상 시나리오가 실제로 발생하게 될 확률(발생가능성) • 위험성(risk) 및 민감도 결정	

자료: 한신호 외(2015)를 참고한 이민창(2024)

[그림 2-10] EU의 리스크 매트릭스

Probability of damage during the foreseeable lifetime of the product		Severity of injury			
		1	2	3	4
 High Low	> 50 %	H	S	S	S
	> 1/10	M	S	S	S
	> 1/100	M	S	S	S
	> 1/1 000	L	H	S	S
	> 1/10 000	L	M	H	S
	> 1/100 000	L	L	M	H
	> 1/1 000 000	L	L	L	M
	< 1/1 000 000	L	L	L	L
		S – Serious Risk		M – Medium risk	
		H – High risk		L – Low risk	

자료: 한신호 외(2015)를 참고한 이민창(2024)

2) 일본의 리스크 평가 방법

일본은 안전성 평가 방법으로 R-Map 활용한다. 이를 평가하는 과정에서 제품관련 안전 특성을 파악하고 리스크 발생빈도를 단계로 구분하고 있다. 이 과정은 리스크

관리 및 대응 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 하며, 효과적인 리스크 커뮤니케이션을 촉진한다(Matsumoto, R, 2017).

<표 2-11> 일본의 리스크 평가 R-Map

일본의 리스크 평가 R-Map	
- 대상제품 확인 : 일반적인 사양/특징, 안전 면에서 본 사양/특징 기술 - R-Map 가로/세로축 결정 : 위해의 정도는 그 레벨에 따라 0~Ⅳ까지 5단계, 발생빈도는 0~5까지의 6단계로 리스크를 평가 - 누적 가동대수 산출 : 누적 가동대수(R) = 생산기간의 누적 가동대수+생산 종료 후의 누적 가동대수 - 발생빈도 산출 : 발생빈도(P, 단위 : 건/대년) = 불만 건수(K)/누적 가동대수(R) - 위해의 정도 결정 : 위해의 정도와 발생빈도를 어느 레벨로 설정하느냐에 따라 뒤의 대책에 영향을 주는 리스크의 크기를 결정할 수 있음 - 대책 전의 R-Map 작성 : 리스크의 크기와 그 리스크 경감의 원칙에서 해당하는 리스크의 크기와 대책 레벨을 기입하면, 대응책 시행 전의 리스크 분석표가 완성. 세로 6개, 가로 5개의 매트릭스 그림을 만들고, 해당하는 리스크의 크기 위치에 리스크 분석표의 기호를 기입함. 이렇게 맵에 위험상황을 나타내는 기호를 구성함으로써 그 기호가 나타내는 위해가 가진 리스크의 크기를 한 눈에 알 수 있으며 이렇게 리스크를 맵 위에 시각화함으로써 리스크 맵 방법, 줄여서 R-map법이라 부르는 이유임	

자료: 한신호 외(2015)를 참고한 이만창(2024)

[그림 2-11] 일본의 R-Map 매트릭스

5	10^{-4} 이상	자주 발생	C	B3	A1	A2	A3
4	$10^{-4} \sim 10^{-5}$	종종 발생	C	B2	B3	A1	A2
3	$10^{-5} \sim 10^{-6}$	가끔 발생	C	B1	B2	B3	A1
2	$10^{-6} \sim 10^{-7}$	발생할 것 같지 않다	C	C	B1	B2	B3
1	$10^{-7} \sim 10^{-8}$	발생하지 않을 것이다	C	C	C	B1	B2
0	10^{-8} 이하	생각할 수 없다	C	C	C	C	C
			이상없음	경상	통원치료	중상	사망
			0	I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ

출처: Matsumoto, R, 2017

3) 국내 리스크 평가 방법(생활용품 위해도 평가 방법)

시장 출시 전 안전관리 지표의 개발에 관한 연구는 네가지로 분류되는데, 제품 요인, 소비자 요인, 생산자 요인, 사회적 요인이 있다.

제품 요인은 제품의 기술적 특성을 기준으로 리스크 수준, 리스크의 확산성, 유해물질 수준이 평가된다. 이러한 제품의 리스크 정도를 파악하는 과정은 안전관리 수준 결정에 중요한 기초 자료가 되고 있다. 기존의 문헌연구를 통해 제품관련 사고데이터 부족시 제품의 기술적 특성을 통한 리스크파악은 안전지표로 활용이 가능하다(Beaudoin, 2005; Tamietti, 2005; Hodges, 2005). 소비자 요인의 경우 소비자의 리스크 수용 가능성, 사고 발생 시의 리스크 가능성, 주관적 리스크 수준, 리스크 정보의 접근성을 포함하고 있다. 기존 문헌 연구에서는 객관적 리스크 수준이 낮더라도 주관적 리스크 수준이나 리스크의 수용 가능성이 낮은 경우에는 정책 결정자이 이러한 사항을 고려하여 정책을 수립해야 한다고 언급하고 있다(Dardis, 1988; Lowrance, 1976)).

생산자 요인의 경우 안정적인 공정 관리, 유통 과정의 탈법 행위 가능성, 불량 제품의 의도적인 생산 가능성 등을 검토한다. 기존 문헌에서 자율규제의 도입 과정에서 이러한 요소들이 중요하다고 지적하고 있다(Baldwin & Cave, 1999)). 사회적 요인은 피해자의 집중 정도, 사회적 약자에 대한 위협 수준, 사고의 사회심리적 영향 등을 평가하고 있다. 기존 문헌에서는 사회적 수용 가능성이 안전관리 방법 결정에 중요한 요소라고 강조하고 있는데(Beaudoin, 2005), 이러한 분류와 평가는 제품의 안전성과 리스크를 체계적으로 관리하는 데 필수적인 요소다.

<표 2-12> 생활용품 안전 평가지표

안전 요인	제품 요인			소비자 요인			생산자 요인			사회적 요인		
세부 요인	객관적 위해수 준(기 술위험 수준)	위해의 확산성	제품노 후정도	오작동 /오용 으로 인한 사고	주관적 (체감) 위해 수준	위해정 보습득 의 용이성	안정적 인 공정관 리수준	유통과 정의 탈법행 위 개연성	안전성 강구의 난이도	사고피 해자의 집중 정도	어린이, 노인 등 사회적 약자에 대한 위험 수준	사고의 사회심 리적 여파
측정 방법 1	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가	전문가 설문 평가
측정 방법 2	사고 사례 분석	사고 사례 분석		사고 사례 분석	소비자 단체 설문	소비자 단체 설문		사고 사례 분석	사고 사례 분석	사고 사례 분석	사고 사례 분석	시민 단체 설문
측정 방법 3		전문가 인터뷰	전문가 인터뷰			전문가 인터뷰	전문가 인터뷰		전문가 인터뷰		전문가 인터뷰	

출처: 이민창(2024)

리스크 평가 기법은 널리 알려져 있으나, 이를 실제로 적용하고 활용하는 방법, 특히 어떤 제품에 어떤 기법을 어떤 단계에 맞추어 적용해야 효과적인지에 대한 구체적인 연구는 아직 부족하다. 실무적으로도 대표적인 위험 품목군의 제품에 대해 리스크 관리 절차를 개발하여 적용한 사례나, 이를 위한 절차와 규정을 제안한 지침의 개발이 미흡한 상태이다. 소비자 안전에 직접적 또는 간접적으로 영향을 미칠 수 있는 제품은 수천 종에 이르며, 이러한 제품에 대한 위험성 분석 기법은 제품의 특성에 따라 적용 범위, 시기, 분석 기법 등이 각기 다르게 나타난다. 특히 특수한 분석 기법이 요구되는 제품에 일반적인 분석 기법을 적용하는 것은 위해를 정확하게 분석하거나 인지하는 리스크 평가의 목적을 달성하지 못할 뿐 아니라, 미처 파악하지 못한 위험 요소에 대한 대처 방안을 마련하지 못하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 외국 제품에 활용되는 기법을 국내 제품에 그대로 적용하는 것은 문제가 될 수 있으며, 상황에 따라 일반 위험군 제품에 고위험 제품군에 맞춘 안전 또는 위험 분석 기법을 도입하는 것도 효율적이지 않을 수 있다.

3. 리스크 기반 규제의 접근방식

가. 예방전략과 복원전략

일반적으로 사람들은 리스크가 사전에 예측 가능하며 예방 가능하다고 믿는데, 이러한 견해는 과학자들이 리스크를 사전에 인지할 수 있다는 인식에서 비롯되고 있다. 최병선(2013)은 이러한 사고 방식이 실제 리스크의 본질과는 거리가 멀다고 지적한다. 리스크는 본질적으로 불확실하며 예측이 어렵고, 때로는 예기치 않는 방향의 결과가 도출되기도 한다.

이러한 접근은 각 위험 상황과 환경에 맞는 전략적 대응을 가능하게 하며, 효과적인 위험 관리를 위해 필요한 유연성을 제공한다(Wildavsky, 1988, p. 122).

<표 2-13> 위험상황에 따른 대응전략 유형

		무엇을 해야 할지에 관한 지식의 양	
		적음	큼
위험에 의한 변화의 예측 가능성	높음	복원전략을 중점으로 한 최소한의 예방전략 (4)	예방전략 (1)
	낮음	복원전략 (3)	복원전략을 중점으로 한 최소한의 예방전략 (2)

자료: Wildavsky(1988), p. 122를 인용한 최병선(2023), p.398.

1) 예방전략(prevention)

예방전략은 앞으로 발생할 수 있는 위험을 사전에 예측하여 이를 대응하기 위한 리스크관리기반의 접근법이다. 예방전략은 예상되는 위험이 크거나 피해 범위가 넓고 심각성이 클 때 특히 중요하게 여겨진다. 이러한 위험을 사전에 예방함으로써 사회적 편익을 높이고 리스크를 줄이기 위한 노력을 강조하고 있다(Wildavsky, 1988:23-24).

하지만 예방전략의 한계로는 리스크의 불확실성에 있다. 이러한 불확실성을 줄이기 위해 국가는 발생 확률이 낮지만 큰 피해를 초래할 수 있는 리스크에 대해 과도한 자원을 투입하고 최고 수준의 예방 대책을 마련하는 경향을 보이고 있다. 이는 위험을

완벽히 통제하고자 하는 ‘무오류 시험(trial without error)’ 접근으로, 위험이 존재하는 기술이나 신물질의 도입을 기피하는 결과를 초래한다(Wildavsky, 1988:25-26).

예방전략이 효과적으로 수행되기 위해서는 정확한 리스크관련 정보 제공이 필수적이다. 이는 사고 발생 시 정부 또는 공공기관이 주도적으로 예방과 리스크 제거할 수 있는 역할의 근거가 될 수 있다. 하지만 정부가 모든 위험을 중앙 집중적으로 관리하는 데는 한계가 있다. 따라서 다양한 분야의 시장 활동과 리스크의 불확실성을 감안할 때 정부의 과도한 개입은 바람직하지 않다. 중앙 집중적 관리에서는 정부가 사업자에게 잠재적 위험에 대한 조치를 의무화하고 예방조치의 경우 민간에 전가하고 있다. 이러한 과정에서 발생하는 사고의 경우 보상책임을 부과하는 방식으로 이루어지고 있다. 예방전략은 예측된 위험에 집중하지만 반면에 예측하지 못한 위험에 대한 학습과 대응 능력을 저해할 수 있다.

2) 복원전략(resilience)

복원전략은 예측하지 못한 실제 위험에 효과적으로 대응하기 위해 리스크를 저감하는 능력을 강화하는 데 중점을 둔 전략이다. 이러한 전략은 실제 발생한 리스크에 초점을 맞추고 있으며 예측이 어려운 리스크에 대해 시행착오적인 접근을 수용하고 있다. 복원전략은 위험 발생 이후의 실질적인 위험 관리와 대응 능력의 향상을 목표로 하며, 일부 비판적인 의견에도 불구하고 환경과 생명의 소중함을 강조하는 예방전략의 특성과 대조적으로 자원의 효율적인 활용을 추구한다(Wildavsky, 1988, pp. 207-227).

애론 윌다브스키(Aaron Wildavsky)는 복원전략을 통해 위험 관리의 분권화와 자원 효율성을 통해 장기적인 안전을 도모할 수 있음을 설명하며(Wildavsky, 1988), 위험을 피하는 대신 이를 관리하고 학습하는 방식이 더 효과적이라는 점을 강조한다.

허버트 A. 사이먼(Herbert A. Simon)은 복잡한 문제에 대한 결정을 점진적으로 개선하는 방식을 제안하는 점진주의 이론을 설명하며, 복원전략의 이론적 토대를 제공한다(Simon, 1997).

윌다브스키는 과도하게 예방하는 접근 대신 발생한 문제에 반응하는 ‘반응적 접근’을 제안하여 사회가 시행착오를 통해 학습하고 적응하면서 더 강해질 수 있다고 주장한다(Wildavsky, 1988).

나. 사전주의 원칙과 신중한 경계

1) 사전주의 원칙(precautionary principle)²⁶⁾

사전주의 원칙은 말 그대로 부정적 영향이 있는 위험이 예상된다면, 선제적·사전적 규제를 적용함을 의미한다. 1992년의 「리우 선언(Rio Declaration of Environment and Development)」가 가장 많이 인용된다. 동 선언에서는 환경보호를 위해 각 국가의 역량에 따른 예방적 조치 실시를 원칙으로 제시하였다. 또한 2000년 「카르타헤나 생물다양성협약 의정서(Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity)」에서도 마찬가지로 과학적 증거가 부족하지만 미래의 부정적 영향이 발생할 개연성이 있으므로 유전자변형생물체(LMO)에 대한 적절한 규제가 필요하다는 내용이 포함되어 있다. Sunstein(2005) 등은 사전주의 원칙이 과학적 근거가 불충분한 사안에 대해 대중의 공포에 편승할 수 있어 과다 규제로 흐를 가능성이 있고, 규제비용도 과도하게 책정될 수 있음을 주장하였다. 또한 Morris(2000)는 사전주의 원칙은 ‘오류 없는 정책실행(trial without error)’을 추구함으로써 기술혁신 자체의 불확실성을 반영하지 못하고 기술개발을 금지할 가능성을 있음을 제시하였다.

2) 신중한 경계(prudent vigilance)

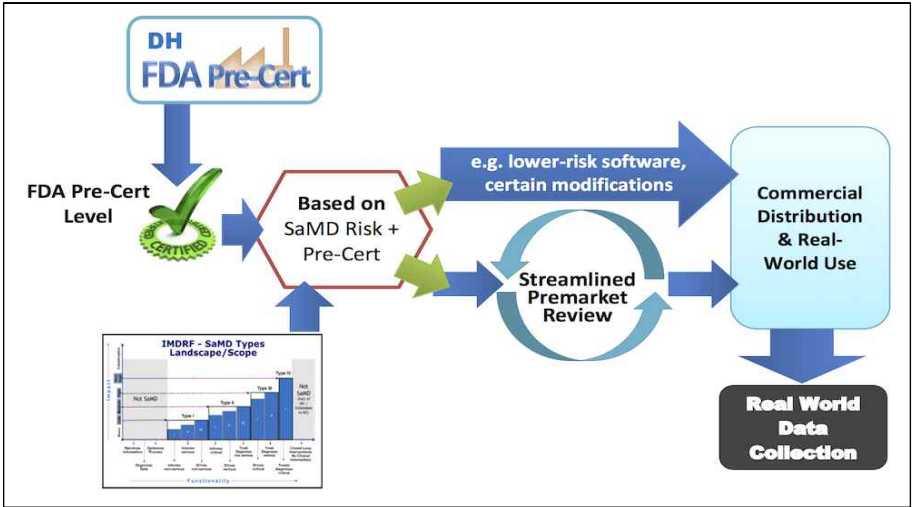
동 접근방식은 기존 사전주의 원칙이 지나친 규제로 혁신을 저해할 수 있다는 문제 의식에서 출발한다. 앞서 언급한 미국 대통령자문위원회(PCSBI: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues)의 활동은 합성생물학 분야를 중심으로 시작되었지만, 이후에는 거의 모든 신기술에 적용할 수 있는 형태로 발전하였다. 특징적인 점은 이러한 논의 과정에 다양한 의견을 수렴하기 위한 공개회의나 포럼이 진행되었으며, 그 결과로 ‘신기술 평가를 위한 윤리적 기본 원칙(Basic Ethical Principles for Assessing Emerging Technologies)’가 2010년에 발표되었다.

최근 리스크의 과학적 불확실성 상황에서도 선제적 규제를 요구하는 사전주의 원칙과 달리, 신기술의 잠재적 혜택과 리스크를 주기적으로 평가하며 신중하게 접근하

26) 최해옥·이광호·하리다(2023), p. 16

는 신중한 경계 접근방식을 중심으로 논의하고 있다(조예진, 2022). 구체적인 예로 리스크 거버넌스 모델, 국제표준(ISO 14971(의료기기 리스크관리)과 ISO/IEC 27001(정보보안 관리 시스템)), 그리고 FDA의 ‘디지털 헬스케어 이노베이션 액션 플랜’의 사전인증(pre-certification)프로그램과 관련이 있다. FDA 산하 CDRH²⁷⁾는 앱 형태의 의료용 소프트웨어에 대해 기존 의료기기 품목 인허가 규제 대신 개발 주체에 대해서 사전 심사와 인증을 통해 간소화된 인허가 제도를 적용함으로써 시장진입 기간을 대폭 단축시켰다. 이때 사전 준비 단계에서 신중한 경계(prudent vigilance)라는 새로운 규제관점을 제시함으로써 비례성 원칙이 적용된 리스크 기반 규제체계 전환을 시도하였다.

[그림 2-12] FDA의 ‘디지털 헬스케어 이노베이션 액션 플랜’의 사전인증 프로그램



자료: 최윤섭의 디지털헬스케어(2017.9.27.) <https://www.yoonsupchoi.com/2017/09/27/fda-pre-cert-pilot/>
(검색일: 2024.5.30.)

이러한 신중한 경계 접근방식은 기존의 규제 모델과 비교해 보다 유연하고, 실질적인 리스크 관리를 가능하게 하는 프레임워크를 제공하며, 이는 기술 발전을 촉진하는

27) 의료기기방사선 보건센터(CDRH; Center for Device and Radiological Health)

동시에 사회적 파레토 개선²⁸⁾을 도모할 수 있다. 향후 정책 기획 단계에서 리스크 관리 프레임워크 수립의 중요성을 강조하며, 신항기술이 사회에 미치는 잠재적 리스크와 편익을 고려한 맞춤형 규제 설계가 필요하다(조예진, 2022).

28) 사회적 파레토 개선(Pareto improvement in a social context)은 경제학과 복지 경제학에서 사용되는 개념으로, 사회의 한 구성원의 상황을 나빠지게 하지 않으면서 다른 구성원들의 상황을 개선할 수 있는 변경을 의미(Feldman, A. M., & Serrano, R., 2006)

제3장 | 디지털전환 관련 진입규제 및 개선정책 현황 분석

제1절 디지털전환 관련 법령 상 진입규제 현황

1. 분야별·부처별 진입규제 분포

가. 디지털전환 관련 법률

디지털전환 관련 진입규제 현황에 대한 법령분석을 위하여 현행 법률 중에서 디지털과 관련한 키워드 검색을 통하여 식별하고, 기존산업에 대한 법률 중 디지털전환 관련 조문이 포함된 법률을 조문제목 키워드 검색을 통하여 식별하였다.²⁹⁾ 여기에 본 연구의 대상사례 분야인 로봇 물류 서비스, 가상교육훈련, 디지털 치료기기 분야에 관한 법률을 추가한 뒤 전문가 자문을 거쳐 <표 3-1>과 같이 108개 법률을 도출하였다. 각 법률 및 조문은 관련 법률, 시행령, 시행규칙 등 해당 세부조문을 모두 확인하여 1,275개 진입규제 분석대상 조문을 도출하였다.

<표 3-1> 디지털전환 관련 진입규제 분석대상 법령 조문

No.	법률명	법률	시행령	시행규칙	계
1	가상융합산업 진흥법	6	5	4	15
2	개인정보 보호법	31	30		61
3	건설기술진흥법	1			1
4	건축법	1			1
5	게임산업진흥에 관한 법률	18	14	18	50
6	공공기록물 관리에 관한 법률	1			1
7	공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	1			1
8	공연법	1			1
9	공유재산 및 물품 관리법	1			1

29) 가상, 데이터, 디지털, 소프트웨어, 스마트, 시스템, 온라인, 원격, 인터넷, 자동화, 전산화, 전자, 정보, 지능, 통신 (다만, 기존산업 법률 대부분이 해당 산업의 정보를 관리하는 규정을 두고 있기 때문에 키워드로 식별된 조문 가운데 단순히 해당산업의 정보를 DB화하거나 관리하는 내용 등은 제외

No.	법률명	법률	시행령	시행규칙	계
10	관광진흥법	1			1
11	국가공간정보기본법	1			1
12	국가지식정보 연계 및 활용 촉진에 관한 법률	1			1
13	국가통합교통체계효율화법	1			1
14	국민 평생 직업능력 개발법		1		1
15	국민건강보험법	1			1
16	국방정보화 기반조성 및 국방정보자원관리에 관한 법률	1			1
17	군용전기통신법	1			1
18	농업·농촌 및 식품산업 기본법	1			1
19	농업과학기술정보서비스의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	1			1
20	농업기계화 촉진법	1			1
21	뉴스통신 진흥에 관한 법률	7	7		14
22	데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법		8		8
23	도로교통법	2		1	3
24	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률		1		1
25	도시형소공인 지원에 관한 특별법	1			1
26	디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법	1	1		2
27	디지털의료제품법(시행예정)	16			16
28	무역거래기반 조성에 관한 법률	1			1
29	무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률	1			1
30	문화산업진흥 기본법	1			1
31	물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률	2			2
32	물품관리법	1			1
33	미래자동차 부품산업의 전환촉진 및 생태계 육성에 관한 특별법	2			2
34	민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률	1			1
35	방송통신발전 기본법	5	5		10
36	보행안전 및 편의증진에 관한 법률	1			1
37	산업 디지털 전환 촉진법	8	4	4	16
38	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	1			1
39	삼차원프린팅산업 진흥법	1			1
40	생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률	1			1
41	생활물류서비스산업발전법	1	1		2
42	소상공인 보호 및 지원에 관한 법률	1			1
43	소상공인기본법	1			1
44	소프트웨어 진흥법	1			1
45	스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률	4	1	4	9
46	스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률	4	2		6
47	승강기 안전관리법	1		1	2
48	식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률	6			6
49	신문 등의 진흥에 관한 법률	1			1
50	신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률	42	33	5	80
51	약식절차 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률	1			1
52	영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률	1			1

No.	법률명	법률	시행령	시행규칙	계
53	온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률	10	5		15
54	우정사업 운영에 관한 특례법	1			1
55	위험물안전관리법	23	1	28	52
56	의료급여법	20	6	15	41
57	의료기기법	13		24	37
58	의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법	4	2		6
59	의료법	3		1	4
60	이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률	12	6		18
61	이러닝(전자학습)산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률	3	4	4	11
62	이스포츠(전자스포츠) 진흥에 관한 법률	1			1
63	인구감소지역 지원 특별법	1			1
64	인터넷 멀티미디어 방송사업법	16	8		24
65	인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법	2	1		3
66	인터넷주소자원에 관한 법률	2			2
67	자율운행선박 개발 및 상용화 촉진에 관한 법률(시행예정)	5			5
68	자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률	4	5		9
69	재난안전통신망법	1			1
70	전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률	32	24	13	69
71	전기통신기본법	1			1
72	전기통신사업법	75	43		118
73	전자금융거래법	45	29		74
74	전자무역 촉진에 관한 법률	12	6	3	21
75	전자문서 및 전자거래 기본법	24	11	9	44
76	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	28	38	9	75
77	전자서명법	1			1
78	전자어음의 발행 및 유통에 관한 법률	6	6	2	14
79	전자정부법	1			1
80	전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률	1			1
81	정보보호산업의 진흥에 관한 법률	1			1
82	정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법	5	4		9
83	정보통신공사업법	34	25		59
84	정보통신기반 보호법	7	6	1	14
85	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	46	37	1	84
86	정보통신산업 진흥법	1			1
87	주거급여법	1			1
88	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률	12	5		17
89	중대재해 처벌 등에 관한 법률	2	6		8
90	중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률	1			1
91	지능정보화 기본법	1			1
92	지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법	6	2		8
93	지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률	1			1
94	지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률	9	7	4	20
95	지역중소기업 육성 및 혁신 촉진 등에 관한 법률	1			1

No.	법률명	법률	시행령	시행규칙	계
96	지적재산조사에 관한 특별법	1			1
97	직업교육훈련 촉진법	1			1
98	체외진단의료기기법	7			7
99	콘텐츠산업 진흥법	3	2		5
100	클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률	12	8	1	21
101	통신비밀보호법	4	11		15
102	학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률	1			1
103	한국재정정보원법	1			1
104	항공사업법	1	1	1	3
105	항공안전법	1		2	3
106	행정절차법	1			1
107	형사사법절차 전자화 촉진법	1			1
108	형사사법절차에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률	1			1
총계		698	422	155	1275

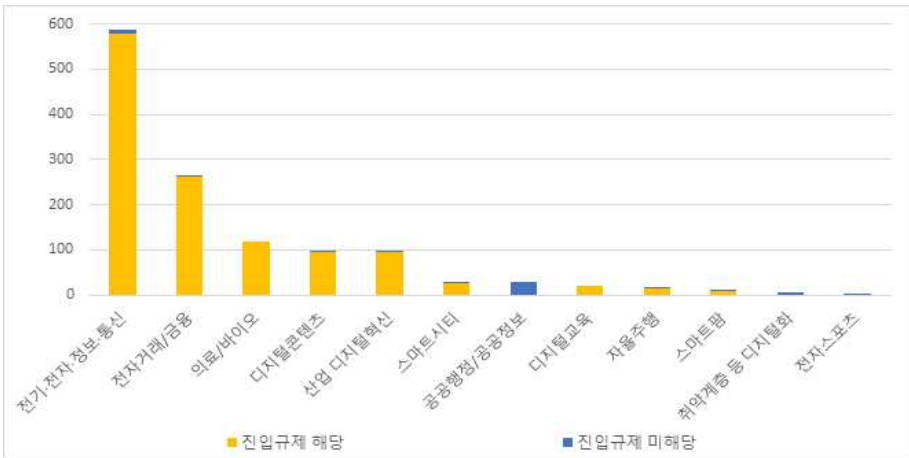
자료: 연구진 작성

도출된 법률은 「산업 디지털 전환 촉진법」, 「가상융합산업 진흥법」, 「디지털의료제품법」, 「자율운행선박 개발 및 상용화 촉진에 관한 법률」, 「미래자동차 부품산업의 전환촉진 및 생태계 육성에 관한 특별법」 등과 같이 기술 개발이나 산업 진흥에 관한 법률과 「전자문서 및 전자거래 기본법」, 「전자서명법」, 「전자정부법」과 같은 전자문서 및 전자거래 법률 그리고 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등과 같은 정보 및 데이터 관리에 관한 법률 등이 있다.

나. 분야별 진입규제 분포

진입규제는 공익을 보장하기 위해 공공주체가 시장과 사적 활동에 개입하는 것으로 신고, 인증, 인허가, 면허, 특허 등의 수단을 통해 금지를 전제로 일정한 요건 하에 시장 진입을 허용하고 있다(김태호, 2017, p. 350). 앞서 식별한 법률들을 산업 분야별로 분류하여 해당 법률상의 진입규제 유무를 확인한 결과, 디지털전환 관련 규정 1,275개 가운데 진입규제를 포함한 규정은 1,220개로 파악되었다.

[그림 3-1] 법령상 진입규제 현황



자료: 연구진 작성

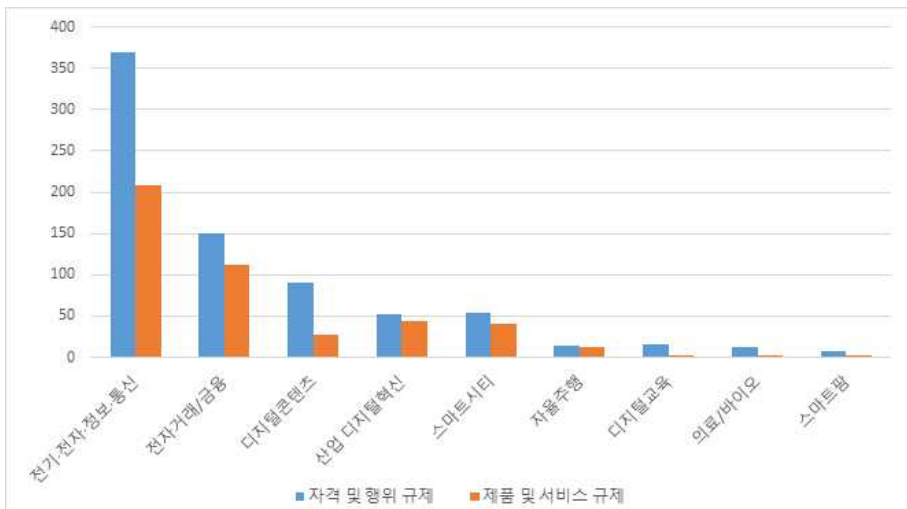
전기·전자·정보·통신 분야의 경우 디지털 전환 관련 전 산업 영역에 공통적으로 해당하는 사항을 담고 있는 경우가 많다. 공공행정이나 공공정보의 경우 디지털 정부 등으로 디지털 전환 관련 산업에 해당하고는 있으나, 국가 등 행정주체가 민간에게 진입규제를 설정한 내용을 찾아보기는 어려웠다. 아울러 취약계층 등 디지털화 관련 법률의 경우에 공공행정과 기본을 같이한다고 볼 수 있다. 다만 디지털 교육이나 의료 바이오 관련 법률은 모두 진입규제 관련 내용을 담고 있고, 전자거래 및 금융 부문도 진입규제의 비율이 높았다.

본 연구에서는 진입규제 유형을 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제로 구분하였다. 여기에서의 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제는 특정 서비스나 제품을 제공하기 위해 필요한 기술적, 전문적 자격 요건에 관한 규제(자격 규제), 기업이나 개인이 특정 시장에서 활동하면서 준수해야 할 행동 규칙(행위 규제), 그리고 안전성, 호환성, 품질 등 특정 제품 및 서비스에 관한 규정과 기준(제품 및 서비스 규제)을 의미한다. 자격 규제와 행위 규제는 법령상 구분하기 어려운 경우가 많아, 두 가지를 하나의 유형으로 묶어 분석하였다. 자격 및 행위 규제는 특정 서비스나 제품을 제공하기 위해 요구되는 기술적·전문적 자격 요건과 기업이나 개인이 특정 시장에서 활동하면

서 준수해야 하는 행동 기준을 포함한다. 제품 및 서비스 규제는 안전성, 호환성, 품질 등 특정 제품이나 서비스의 성능과 관련된 규정·기준으로 정의하였다.

진입규제에 포함되지 않는 항목은 (1) 민간사업자가 아닌 국가, 정부, 공공기관이 제공하는 공공서비스와 (2) 산업 육성·진흥이나 기반 확충을 위한 지원 근거만 존재하는 경우이다.

[그림 3-2] 진입규제 종류



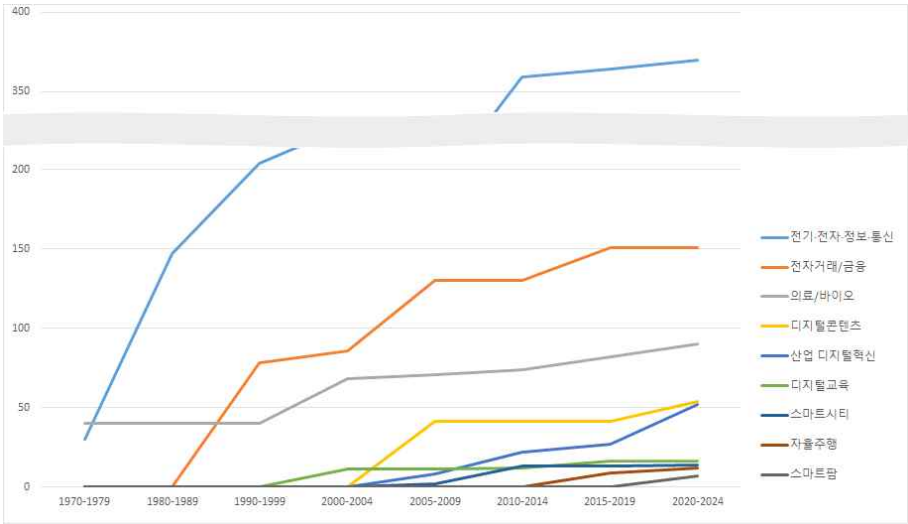
자료: 연구진 작성

모든 산업 및 서비스 분야에서 자격 및 행위 규제의 비중이 제품 및 서비스 규제 유형보다 높은 것으로 나타났다. 전기·전자·정보·통신 분야의 경우 자격 및 행위 규제, 제품 및 서비스 규제 모두 다른 분야에 비하여 많은데, 상대적으로 자격 및 행위 규제가 특히 많은 것으로 식별되었다. 디지털콘텐츠의 경우 자격 및 행위 규제가 차지하는 비중이 다른 분야 대비 가장 많았다.

디지털전환 관련 법률 중 자격 및 행위 규제의 제정 추이를 살펴보면 다음과 같다. 전반적으로 디지털전환 관련 모든 영역에서 전반적으로 2005년 이후 자격 및 행위 규제의 증가세가 가장 가파른 것으로 나타난다. 의료·바이오 분야의 경우 자격 및

행위 규제가 1970년대부터 증가하고 있고, 전기·전자·정보·통신 분야는 1980년대, 전자거래·금융 분야는 1990년대, 디지털교육 분야는 2000년대 초반, 산업 디지털혁신, 디지털콘텐츠 및 스마트시티 분야는 2005년 이후부터 진입규제가 마련된 것으로 나타난다. 자율주행 및 스마트팜 분야는 각각 2015년 이후, 2020년 이후 진입규제가 제정된 것으로 나타난다.

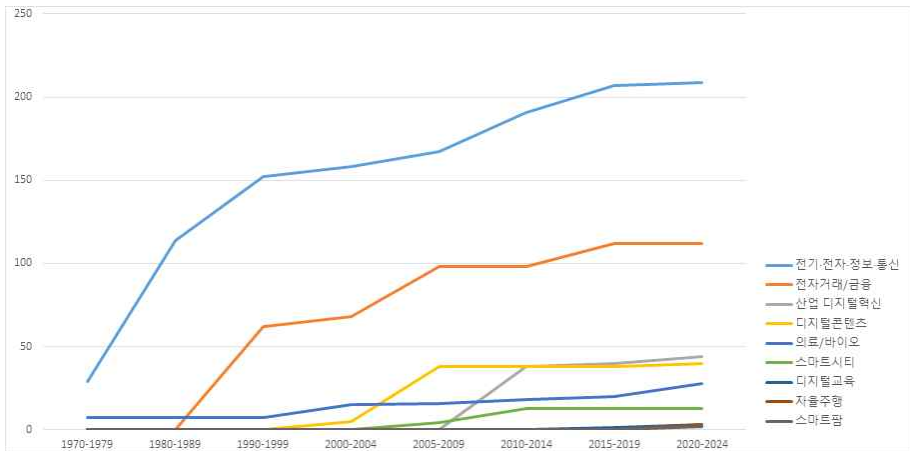
[그림 3-3] 분야별 법률 제정 추이(자격 및 행위 규제)



자료: 연구진 작성

디지털전환 관련 법률 중 제품 및 서비스 규제의 제정 추이를 살펴보면 다음과 같다. 전반적으로 1990년대 이후부터 제품 및 서비스 규제가 급격히 증가한 것으로 파악되는데, 자격 및 행위 규제와 마찬가지로 의료·바이오 분야의 경우 제품 및 서비스 규제는 1970년대부터 증가하였고, 전기·전자·정보·통신 분야는 1980년대, 전자거래·금융 분야는 1990년대부터 제품 및 서비스 규제가 형성된 것으로 파악된다. 스마트시티 분야는 2005년 이후부터, 스마트팜 분야는 2015년 이후 제품 및 서비스 규제가 제정되었다.

[그림 3-4] 분야별 법률 제정 추이(제품 및 서비스 규제)



자료: 연구진 작성

디지털교육 분야의 경우 자격 및 행위 규제가 2000년대 초반부터 형성된 것에 비해 제품 및 서비스 규제는 이전에 없다가 2015년 이후 소폭 증가하였고, 산업 디지털 혁신과 자율주행 분야도 자격 및 행위 규제가 먼저 마련된 이후 각각 2010년 이후, 2020년 이후 제품 및 서비스 규제가 제정되었다. 한편, 디지털콘텐츠 분야의 경우 제품 및 서비스 규제가 2000년 이후 형성되고 이후에 자격 및 행위 규제가 형성된 것으로 보인다.

<표 3-2> 진입규제가 나타난 시점

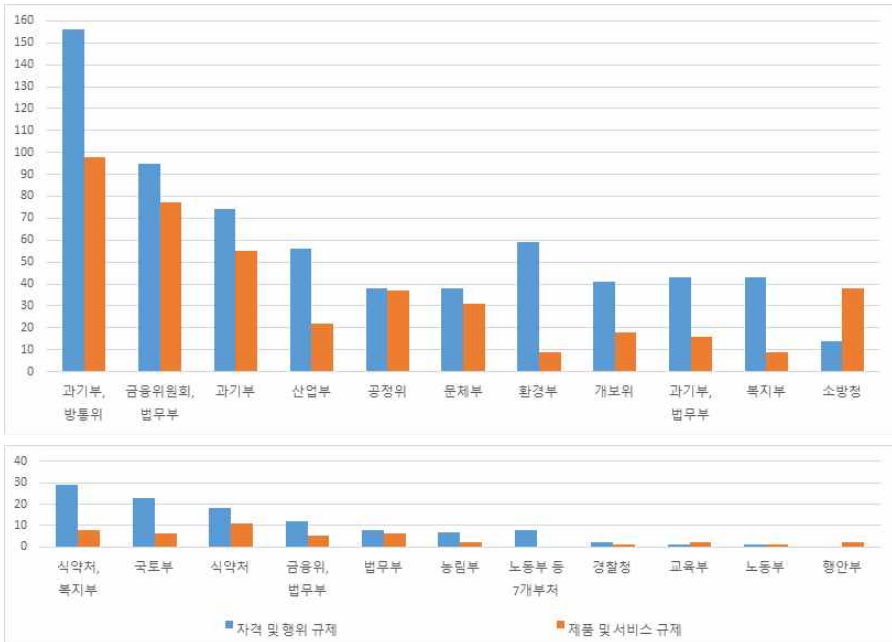
산업 분야	자격 및 행위 규제 나타난 시점	제품 및 서비스 규제 나타난 시점
의료·바이오	1970년대	1970년대
전기·전자·정보·통신	1980년대	1980년대
전자거래·금융	1990년대	1990년대
디지털교육	2000년대 초반	2015년 이후
산업 디지털혁신	2005년 이후	2010년 이후
스마트시티	2005년 이후	2005년 이후
디지털콘텐츠	2005년 이후	2000년 이후
자율주행	2015년 이후	2020년 이후
스마트팜	2020년 이후	2015년 이후

자료: 연구진 작성

라. 부처별 진입규제 분포

디지털 전환 관련 법률의 소관부처를 살펴보면, 과학기술정보통신부에서 단독 또는 관계부처와 함께 소관하는 법률이 가장 많다. 금융위원회, 산업통상자원부, 공정거래위원회, 문화체육관광부, 환경부, 개인정보보호위원회, 보건복지부, 소방청 등도 디지털 전환 관련 법률의 소관부처로 되어 있다. 소방청, 교육부, 행정안전부 등은 자격 및 행위 규제보다 제품 및 서비스 규제의 비중이 높은 것이 특징적이다. 산업통상자원부, 공정거래위원회, 문화체육관광부, 환경부의 경우 전체 진입규제의 개수는 유사하나 공정거래위원회, 문화체육관광부에 비해 산업통상자원부와 환경부에서 특히 자격 및 행위 규제의 비중이 높다. 행정안전부의 경우에는 앞서 분석한 바와 같이 정부 자체에 관한 내용을 담고 있어 자격 및 행위 규제는 담고 있지 않은 것으로 보인다.

[그림 3-5] 부처별 진입규제 분포



자료: 연구진 작성

2. 주요 산업별·단계별 진입규제 측정 결과

가. 산업별 진입규제 강도 현황

규제 강도는 다양한 해석이 가능하고 그 범위도 넓게 설정될 수 있다. 통상 진입규제의 형태를 정부독점, 지정, 허가, 면허, 인가, 승인, 등록 그리고 신고의 8가지로 구분한다.³⁰⁾ 그러나 법령에서의 허가, 면허, 인가, 승인 등으로 표현된다고 하더라도 실제 법적 성격은 다른 경우도 많아 일률적으로 어떤 법적 성격을 가진다고 보기 어렵고, 또한 법적 성격이 다르다고 하여 규제 강도가 높거나 낮다고 말하기 어렵다. 이 선행연구에서도 실질적 효과나 강도에 따라 이 8가지 진입규제들을 일정한 순서를 나타내는 것은 어렵다고 한다.

본 연구에서는 전문가의 의견을 반영하여 3단계로 구분하였다. 1단계는 규제 당국에 알리기만 하면 되는 수준으로, 일반적인 신고나 등록이 해당된다. 2단계는 허가로, 요건을 갖추면 규제 당국에서 별도의 정성적 심사 없이 발령되는 유형이다. 여기에는 수리를 요하는 신고도 포함되었다. 3단계는 규제 당국의 재량이 포함된 허가나 면허를 의미하며, 정성적인 심사를 거쳐 발급되는 규제이다. 앞서 제2장의 <표 2-6> 진입규제의 유형에서 살펴본 규제강도에 따르면 1단계는 규제강도 약함이고, 2단계와 3단계는 규제강도 강함이라고 할 수 있다. 2단계 및 3단계 규제는 규제당국의 정책적 방향에 따라 실제 규제 강도가 달라질 가능성이 존재할 수 있다. 특히, 3단계 규제는 규제당국에 재량권을 부여하는 규제로, 정책적 방향에 따라 심사 기준이 완화될 경우 실제로는 2단계 규제보다 낮은 강도로 운영될 수 있다는 점에서 3단계 규제가 2단계 규제보다 항상 강도가 높다고 보기 어려울 수 있다. 그럼에도 불구하고 피규제자 입장에서는 요건이 명확한 규제보다 규제당국에게 재량이 부여된 진입규제의 강도가 더 높을 것이라는 판단으로 규제강도를 설정하였다.

규제 강도는 다양한 해석이 가능하고 그 범위도 넓게 설정될 수 있지만, 본 연구에서는 전문가의 의견을 반영하여 3단계로 구분하였다. 1단계는 규제 당국에 알리기만 하면 되는 수준으로, 일반적인 신고나 등록이 해당된다. 2단계는 허가로, 요건을 갖추

30) 김재홍(1994), 「진입규제 평가」, 규제연구, 3(1), 한국규제학회, pp. 6~32.

면 규제 당국에서 별도의 정성적 심사 없이 발령되는 유형이다. 3단계는 규제 당국의 재량이 포함된 허가나 면허를 의미하며, 정밀한 심사를 거쳐 발급된다.

분석 대상은 앞서 언급한 108개 법률에 근거하여, 시행령과 시행규칙에서의 1,275 개의 진입규제 관련 조문이다. 각 조문에서 규정하고 있는 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제의 세부 내용과 규제 강도를 분석하여, 산업별로 요구되는 진입규제의 특성과 그에 따른 규제 수준을 파악하였다.

<표 3-3> 전체 산업별 세부 진입규제 현황

구분	자격 및 행위규제				제품 및 서비스규제			
	①	②	③	합계	①	②	③	합계
디지털교육	-	12	4	16	-	1	2	3
	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
디지털콘텐츠	4	45	5	54	2	33	5	40
	7.4%	83.3%	9.3%	100.0%	5.0%	82.5%	12.5%	100.0%
산업 디지털혁신	17	25	10	52	25	19	-	44
	32.7%	48.1%	19.2%	100.0%	56.8%	43.2%	0.0%	100.0%
스마트시티	-	12	2	14	4	5	4	13
	0.0%	85.7%	14.3%	100.0%	30.8%	38.5%	30.8%	100.0%
스마트팜	3	2	2	7	2	-	-	2
	42.9%	28.6%	28.6%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
의료/바이오	9	47	34	90	4	14	10	28
	10.0%	52.2%	37.8%	100.0%	14.3%	50.0%	35.7%	100.0%
자율주행	6	-	6	12	1	1	1	3
	50.0%	0.0%	50.0%	100.0%	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%
전기·전자· 정보·통신	173	87	110	370	113	44	52	209
	46.8%	23.5%	29.7%	100.0%	54.1%	21.1%	24.9%	100.0%
전자거래/금융	75	22	54	151	76	11	25	112
	49.7%	14.6%	35.8%	100.0%	67.9%	9.8%	22.3%	100.0%
전체	287	252	227	766	227	128	95	450
	37.5%	32.9%	29.6%	100.0%	50.0%	28.2%	21.8%	100.0%

자료: 연구진 작성

전체 산업별 세부 진입규제 현황을 보면, 디지털교육 분야는 자격 및 행위 규제에서 1단계 규제가 없고, 2단계 규제가 12개로 가장 많으며, 3단계 규제가 4개로 나타나 진입규제의 강도가 높은 편이다. 제품 및 서비스 규제 또한 1단계 규제는 없고, 2단계 규제는 1개, 3단계 규제는 2개로 구성되어 있다. 디지털콘텐츠 산업에서는 자격 및 행위 규제 중 1단계 규제가 4개, 2단계 규제가 45개로 가장 많으며, 3단계 규제가 5개로 나타나, 2단계 규제가 압도적으로 많은 모습을 준다. 이는 디지털콘텐츠 산업이 서비스 제공에 있어 일정 요건을 충족하도록 강제하면서도, 상대적으로 다양한 서비스가 시장에 진입할 수 있도록 유도하는 방식으로 규제되고 있음을 시사한다.

산업디지털혁신의 경우 자격 및 행위 규제에서 1단계 규제가 17개, 2단계가 25개로 가장 많고, 3단계가 10개로 나타난다. 제품 및 서비스 규제에서는 1단계가 25개로 가장 많고, 2단계가 19개로 구성되어 있으며 3단계 규제는 존재하지 않는다. 스마트 시티 분야는 자격 및 행위 규제에서 1단계 규제가 없고, 2단계 규제가 12개로 가장 많으며, 3단계 규제가 2개인 반면, 제품 및 서비스 규제는 1단계 4개, 2단계 5개, 3단계 4개로 고르게 분포되어 있다. 이러한 산업들 중 특히 전기·전자·정보·통신 산업과 전자거래/금융 산업은 다른 산업보다 1단계 규제가 상대적으로 많다는 특징을 보인다. 전기·전자·정보·통신 산업은 자격 및 행위 규제에서 1단계가 173개로 압도적으로 많으며, 2단계가 87개, 3단계가 110개로 다양하게 분포되어 있다. 제품 및 서비스 규제에서도 1단계가 113개로 가장 많고, 2단계가 44개, 3단계가 52개로 나타난다. 전자거래/금융 산업 역시 자격 및 행위 규제에서 1단계가 75개로 많으며, 2단계가 22개, 3단계가 54개로 구성된다. 제품 및 서비스 규제에서도 1단계가 76개로 가장 많고, 2단계가 11개, 3단계가 25개이다.

이처럼 전기·전자·정보·통신과 전자거래/금융 산업은 상대적으로 낮은 단계의 규제가 많아 진입 요건이 완화된 측면이 있으며, 다양한 서비스 제공을 허용하는 방향으로 규제가 이루어지고 있다. 반면, 의료/바이오 산업은 자격 및 행위 규제에서 1단계가 9개, 2단계가 47개로 가장 많으며, 3단계가 34개로 나타나 규제 강도가 높다. 이는 의료 서비스의 안전과 품질을 보장하기 위해 높은 진입 장벽을 설정한 것으로 해석된다.

[그림 3-6] 전체 산업별 규제강도 분포(자격 및 행위규제)



자료: 연구진 작성

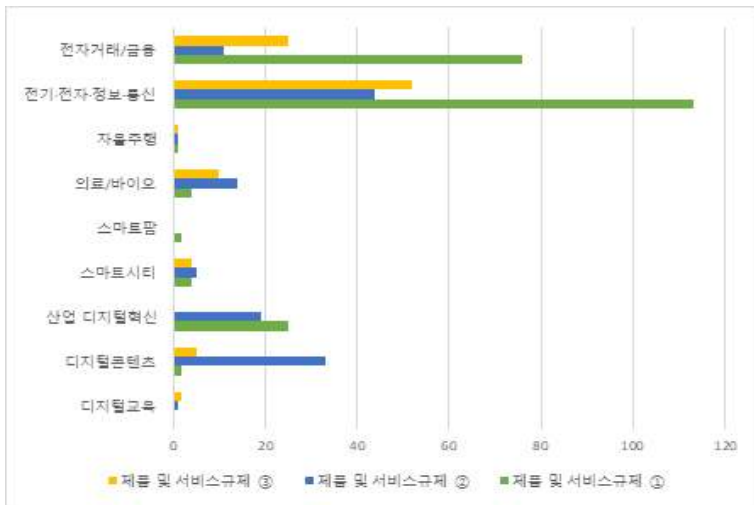
전체 산업별 규제강도 분포에서 자격 및 행위 규제의 강도는 산업의 특성에 따라 분포가 다르게 나타난다. 디지털콘텐츠와 의료/바이오 산업은 특히 2단계 규제의 비중이 높다는 공통점이 있지만, 의료/바이오 분야는 3단계 규제도 상당히 많은 비율을 차지한다는 점에서 차이를 보인다. 디지털콘텐츠 산업의 경우, 시장에 진입하기 위한 자격 및 행위 기준에 있어서 2단계 수준의 진입규제가 많이 있는 것으로 나타났다.

반면, 의료/바이오 산업에서는 2단계뿐 아니라 3단계 규제가 높은 비중을 차지하는데, 이는 인체에 직접적인 영향을 미치는 의료 서비스와 제품의 특성상 안전성과 신뢰성을 최우선으로 보장하려는 목적이 강하기 때문으로 보인다. 의료 분야에서는 자격 요건이나 활동 기준에 대한 엄격한 심사가 필수적이며, 이는 진입자의 전문성을 보장하고 잠재적인 위험 요소를 최소화하려는 정책적 목적에 따른 것이다.

전자거래/금융과 전기·전자·정보·통신 산업의 경우, 상대적으로 1단계 규제가 많다는 특징이 두드러진다. 이들 산업에서는 진입 초기부터 엄격한 자격이나 행위 기준을 요구하기보다는 기본적인 신고나 등록을 통해 최소한의 기준만을 설정하여 진입을 허용하는 방식이 주를 이룬다. 이는 전자거래와 통신, 정보기술 분야가 빠르게 발전하

는 혁신 산업임을 고려해 시장의 자율성과 경쟁을 존중하는 방향으로 규제가 이루어졌기 때문이다. 1단계 규제가 많은 전자거래/금융 및 전기·전자·정보·통신 분야에서, 새로운 기술과 서비스가 빠르게 진입할 수 있는 환경을 마련하여 산업의 성장과 혁신을 촉진하는 정책적 의도가 반영된 것으로 볼 수 있다.

[그림 3-7] 전체 산업별 규제강도 분포(제품 및 서비스규제)



자료: 연구진 작성

전체 산업별 규제강도 분포에서 제품 및 서비스 규제의 강도는 산업별 특성에 따라 서로 다른 양상을 보인다. 디지털콘텐츠 산업은 2단계 규제의 비중이 높는데, 이는 디지털 콘텐츠의 품질과 안전성을 일정 수준 보장하면서도 다양한 콘텐츠와 서비스가 시장에 원활히 진입할 수 있도록 하는 정책적 조치로 해석할 수 있다. 2단계 규제는 일정한 심사를 필요로 하지만, 높은 진입 장벽을 형성하지는 않기 때문에 콘텐츠의 다양성과 유연성을 유지하면서도 시장 질서를 관리하는데 유리하다.

전자거래/금융과 전기·전자·정보·통신 산업은 1단계 규제가 많은 것이 특징이다. 전자거래/금융 산업에서의 1단계 규제는 시장에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 목적이 크며, 이로 인해 새로운 전자결제 서비스와 금융 기술이 신속하게 도입될 수 있는 환

경을 조성한다. 전기·전자·정보·통신 산업 역시 1단계 규제가 많은데, 이는 해당 산업들이 기술 발전이 빠르고 다양한 신제품과 서비스가 끊임없이 개발되는 영역이라는 점을 반영한다. 1단계 규제를 통해 기술과 서비스의 자유로운 진입을 허용함으로써, 빠르게 변화하는 시장 수요에 대응하고 혁신을 촉진하려는 것이다.

의료/바이오 산업에서는 제품 및 서비스 규제에서도 2단계와 3단계 규제가 높은 비중을 차지한다. 이는 의료 및 바이오 제품이 인체에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 안전성과 품질을 엄격하게 관리할 필요가 있다는 점에서 비롯된다. 이러한 높은 규제 강도는 시장 진입 시 높은 자격 요건을 설정하여 소비자의 안전과 신뢰를 보장하려는 정책적 목적에 부합한다.

스마트시티와 스마트팜 산업의 경우, 각각의 제품 및 서비스 규제에서도 2단계가 주요 비중을 차지하는데, 특히 스마트시티는 사회 기반 시설과 연계된 기술과 서비스를 포함하기 때문에 일정한 심사 과정을 요구한다. 이는 도시의 안전성과 효율성을 보장하기 위함이며, 서비스 제공자의 자격을 검증하고 인프라에 대한 책임성을 강화하려는 목적이 크다. 스마트팜 산업은 다른 산업보다 규제가 적은 편이지만, 그 중에서도 2단계 규제가 주를 이루어 농업과 관련된 기초적인 안전과 품질을 보장하는 수준의 규제를 적용하고 있다.

〈표 3-4〉 분석대상 산업별 세부 진입규제 현황

구분	자격 및 행위규제				제품 및 서비스규제			
	①	②	③	합계	①	②	③	합계
공통	173	92	118	383	115	45	52	212
	45.2%	24.0%	30.8%	100.0%	54.2%	21.2%	24.5%	100.0%
디지털 치료기기	9	47	34	90	4	14	10	28
	10.0%	52.2%	37.8%	100.0%	14.3%	50.0%	35.7%	100.0%
로봇 물류 서비스	17	19	2	38	23	18	0	41
	44.7%	50.0%	5.3%	100.0%	56.1%	43.9%	0.0%	100.0%
가상교육훈련	2	7	9	18	2	1	0	3
	11.1%	38.9%	50.0%	100.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
기타	86	87	64	237	83	50	37	170
	36.3%	36.7%	27.0%	100.0%	48.8%	29.4%	21.8%	100.0%
전체	287	252	227	766	227	128	99	454
	37.5%	32.9%	29.6%	100.0%	50.0%	28.2%	21.8%	100.0%

자료: 연구진 작성

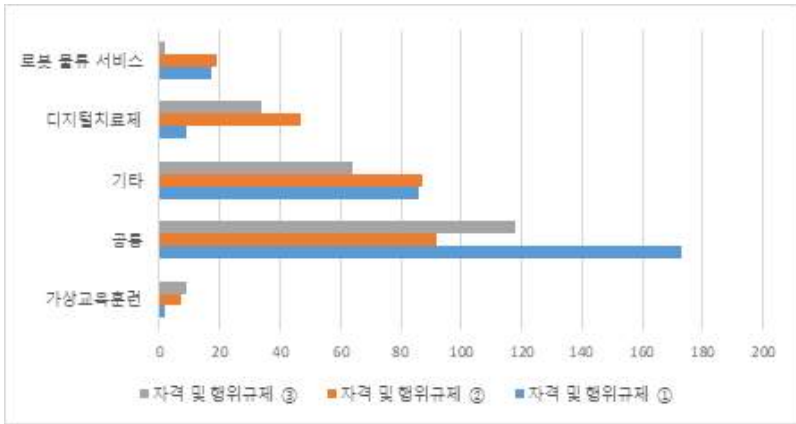
디지털 치료기기 분야는 자격 및 행위 규제에서 1단계 규제가 9개, 2단계가 47개로 가장 많으며, 3단계 규제가 34개로 나타나 진입규제의 강도가 높다. 제품 및 서비스 규제에서도 1단계가 4개, 2단계가 14개로 가장 많으며, 3단계 규제가 10개로 구성되어 있어, 디지털 치료기기가 안전성과 효과성을 증시하여 높은 수준의 규제를 필요로 한다는 점을 보여준다.

반면, 로봇 물류 서비스는 자격 및 행위 규제에서 1단계가 17개, 2단계가 19개로 비슷한 비율을 차지하며, 3단계는 2개에 그쳐 상대적으로 규제 강도가 낮다. 제품 및 서비스 규제에서도 1단계가 23개, 2단계가 18개로 나타나며, 3단계 규제는 전혀 없다. 이러한 낮은 단계의 규제 분포는 로봇 물류 서비스가 디지털 혁신 분야에 속해 산업 성장을 장려하고 기술 발전에 유리하도록 규제 장벽을 완화하는 방향으로 설정되었음을 시사한다.

가상교육훈련 분야는 자격 및 행위 규제에서 1단계가 2개, 2단계가 7개, 3단계가 9개로 분포되어 있어, 상대적으로 3단계의 규제 비중이 높다. 제품 및 서비스 규제는 1단계가 2개, 2단계가 1개로 낮은 단계의 규제가 많으며, 3단계 규제는 전혀 없다. 이는 가상교육훈련이 비교적 자유로운 제품 및 서비스 제공이 가능하도록 하면서도 자격과 행위 규제에서의 엄격한 조건을 통해 교육 콘텐츠와 서비스의 질을 보장하려는 특징을 준다.

세 분야를 비교해보면, 디지털 치료기기는 의료 특성상 안전성이 중요시되어 비교적 높은 강도의 규제가 많은 반면, 로봇 물류 서비스는 기술 혁신을 촉진하기 위해 1단계 규제가 상대적으로 많아 진입 장벽이 낮은 것으로 보인다. 가상교육훈련은 자격 및 행위 규제에서 높은 단계의 규제가 존재하면서도, 제품 및 서비스 규제에서는 상대적으로 낮은 규제를 통해 접근성을 높이는 특성을 보인다.

[그림 3-8] 분석대상 산업별 규제강도 분포(자격 및 행위규제)

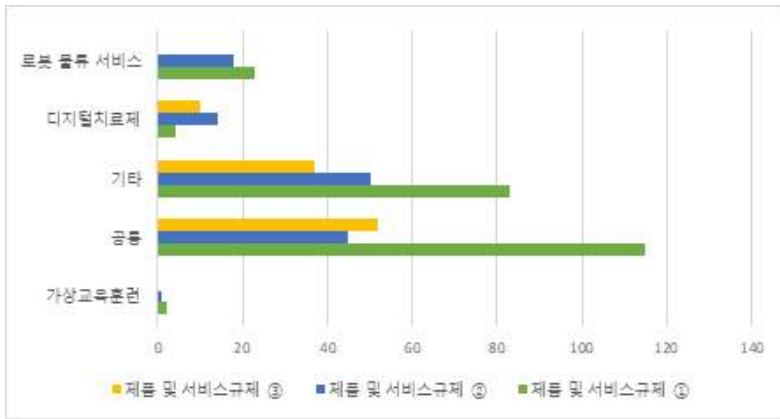


자료: 연구진 작성

분석대상 산업별 규제강도 분포에서 자격 및 행위 규제를 살펴보면, 디지털 치료기가 가장 많은 규제 조항을 포함하고 있다. 디지털 치료기기의 경우, 안전성과 효능이 매우 중요한 분야이므로 높은 단계의 규제가 주를 이루며, 1단계 규제는 거의 드물다. 이는 디지털 치료기기 산업이 일정한 전문성과 기술 요건을 충족해야만 시장에 진입할 수 있도록 높은 진입 장벽을 설정하여, 소비자 보호와 안전을 보장하려는 목적을 반영한 것으로 보인다.

반면, 로봇 물류 서비스 산업은 3단계 규제가 거의 없고 대부분 1단계와 2단계 규제로 구성되어 있다. 로봇 물류 서비스는 혁신 기술이 빠르게 발전하는 분야로서, 비교적 낮은 진입 장벽을 통해 다양한 기업과 기술이 자유롭게 시장에 진입할 수 있도록 유도하고 있다. 1단계 규제가 많다는 것은 기본적인 신고나 등록만으로도 진입이 가능하도록 하여 기술 혁신을 촉진하려는 정책적 의도를 드러내며, 2단계 규제는 일정한 품질과 안전 기준을 보장하면서도 시장 접근성을 제한하지 않으려는 접근이다.

[그림 3-9] 분석대상 산업별 규제강도 분포(제품 및 서비스규제)



자료: 연구진 작성

분석대상 산업별 규제강도 분포에서 제품 및 서비스 규제를 살펴보면, 로봇 물류 서비스는 3단계 규제가 전혀 없으며, 대부분이 1단계와 2단계 규제로 구성되어 있다. 이는 로봇 물류 서비스 산업이 빠르게 발전하는 혁신 분야로서, 비교적 낮은 규제 강도를 통해 신기술과 다양한 기업이 시장에 진입할 수 있도록 유연성을 부여하려는 정책적 의도를 반영한 것으로 보인다. 1단계와 2단계 규제만 존재하는 것은 기업이 기본적인 안전 기준만 충족하면 시장에 진입할 수 있도록 하여, 기술 혁신을 촉진하고 시장 접근성을 높이는 효과를 준다.

반면 디지털 치료기기의 경우, 자격 및 행위 규제보다 제품 및 서비스 규제가 상대적으로 적다. 이는 디지털 치료기기가 고도의 전문성 요구와 함께 안전성과 효능 검증이 필수적인 분야라는 특성상, 서비스 제공자의 자격과 활동 요건을 통해 보다 엄격하게 시장 진입을 통제하고 있음을 보여준다. 따라서, 디지털 치료기기 산업에서는 인적 자원의 전문성 확보를 통해 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 중점을 두는 반면, 제품 및 서비스 규제는 상대적으로 완화된 모습을 보인다.

로봇 물류 서비스의 경우 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제가 비슷한 수준으로 나타나, 두 규제 유형 모두 일정 수준의 자격 요건과 제품 품질을 보장하면서도, 높은 수준의 규제를 적용하지 않으려는 균형 잡힌 접근 방식을 채택하고 있다. 이는

로봇 물류 서비스가 산업 성장을 촉진하면서도 안전성과 품질을 유지하려는 의도를 반영한 것으로 해석할 수 있다.

3. 시사점 및 조사 한계

디지털 전환 관련 법령 상 진입규제는 각 산업의 특성과 기술 발전 속도에 따라 다양한 방식으로 설정되고 있으며, 이는 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제의 비중과 강도에서 차이를 확인할 수 있다.

산업별로 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제의 비중이 상이하게 나타났다. 특히 고위험 분야인 의료/바이오 산업과 디지털 치료기기에서는 자격 및 행위 규제가 상대적으로 높은 비중을 차지했다. 이는 해당 산업이 인간의 생명과 직접적으로 연관되어 있어, 서비스 제공자의 전문성과 기술적 안전성을 확보하기 위해 자격 요건을 엄격히 설정해야할 필요성 때문으로 판단된다.

반면, 전자거래/금융 산업에서는 제품 및 서비스 규제가 상대적으로 높은 비중을 차지했다. 이는 해당 산업이 빠르게 발전하는 기술적 특성을 보유하고 있으며, 시장의 진입 장벽을 낮춰 다양한 기술과 서비스가 경쟁할 수 있도록 유도하기 위한 것으로 해석할 수 있다. 로봇 물류 서비스도 제품 및 서비스 규제가 상대적으로 높은 비중을 보이는데, 이는 기기와 소프트웨어의 성능을 규제함으로써 기술의 안전성과 효율성을 확보하고자 함으로 보인다.

자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제의 도입 시점은 산업별로 차이를 보였다. 디지털교육, 산업 디지털 혁신, 자율주행 분야에서는 자격 및 행위 규제가 먼저 도입되었다. 이는 이러한 산업들이 초기 기술 도입 단계에서 제공자와 사용자 간의 역량 격차를 줄이고 안전성을 확보하기 위해 자격 요건을 우선적으로 설정했음을 보여준다고 할 수 있다.

반대로, 디지털콘텐츠와 스마트팜과 같은 산업에서는 제품 및 서비스 규제가 먼저 도입되었다. 이는 초기 시장 형성 단계에서 제품 및 서비스의 품질과 안정성을 보장하는 것이 소비자 신뢰 확보의 핵심 요소로 작용했기 때문으로 보인다. 예컨대, 디지털 콘텐츠 산업에서는 제품 및 서비스라 할 수 있는 콘텐츠의 질적 기준을 우선적으로 규제하는 것이 필요하기 때문이다.

대다수의 산업에서는 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제가 비슷한 시점에 도입되었다. 이는 해당 산업들이 기술 도입 초기부터 공급자와 제품의 안전성과 품질을 동시에 관리해야 할 필요가 있었기 때문으로 보인다. 예를 들어, 전기·전자·정보·통신 산업에서는 기술 발전과 시장 형성이 빠르게 이루어지면서 규제의 초점이 기술 제공자의 역량과 제품의 안전성 모두를 규제하는 것으로 설계되었다.

부처별로 진입규제의 분포는 소관 산업의 특성과 직접적인 연관이 있다. 과학기술 정보통신부는 디지털 기술과 정보통신 분야에서 소관 법령 상 진입규제 비중이 가장 높다. 이는 디지털 기술과 정보통신 산업이 혁신과 안전성의 균형을 필요로 하며, 공공의 신뢰를 보장하기 위한 규제 체계가 강화된 결과라고 할 수 있다.

반면, 행정안전부는 진입규제가 상대적으로 낮은 편으로 나타났다. 이는 행정안전부 소관 법령이 주로 정부 행정과 관련된 법령으로, 민간의 시장 진입과 직접적으로 연관되지 않기 때문이다. 정부 운영에 관한 법령은 주로 내부적 절차와 공공서비스 제공 기준을 규율하므로, 진입규제가 낮을 수밖에 없는 구조적 특징을 가진다.

또한, 보건복지부와 식품의약품안전처는 고위험 산업을 소관하고 있어 상대적으로 높은 진입규제를 보유하고 있다. 이는 의료/바이오 산업에서 소비자의 생명과 건강을 보호하기 위한 법적 장치로 작용한다. 디지털 치료기기와 같은 신기술이 보건 분야에 접목되면서, 복지부와 식약처는 안전성 기준을 강화한 규제 체계를 수립해 왔다.

진입규제 강도는 산업별로 뚜렷한 차이를 보이며, 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제의 강도가 서로 다르게 나타난다. 의료/바이오 산업과 디지털 치료기기는 전반적으로 2단계와 3단계 강도의 자격 및 행위 규제가 주를 이루고 있다. 이는 해당 산업의 고위험성과 전문성 요구를 반영하여, 시장 진입에 엄격한 기준을 요구한 결과라고 할 수 있다.

반면, 로봇 물류 서비스와 전자거래/금융 산업은 주로 1단계와 2단계 강도의 제품 및 서비스 규제가 많았다. 이는 기술 혁신과 경제 성장의 가속화를 목표로, 시장 진입 장벽을 낮추고 기업의 혁신을 촉진하기 위해 설계된 것으로 보인다. 특히, 로봇 물류 서비스는 기술의 안정성과 품질을 제품 규제를 통해 관리하면서도, 자격 규제는 최소화하여 다양한 기업이 진입할 수 있도록 설계되었다.

또한, 전기·전자·정보·통신 산업은 자격 및 행위 규제와 제품 및 서비스 규제가 모두

균형 있게 적용된 산업으로 나타났다. 이는 해당 산업이 기술 혁신 속도가 빠르고, 소비자와 기업 간 상호작용이 활발하다는 점에서, 규제가 자격 기준과 품질 기준 사이에서 균형을 이루어야 하는 필요성을 반영한다.

산업별 규제 강도의 차이는 산업별 기술 특성과 위험성, 시장 성숙도의 차이에 기인한 것으로 보인다. 예를 들어 디지털 치료기기와 같은 고위험 산업의 경우 자격 규제를 통해 제공자의 전문성을 확보하고, 소비자의 생명과 안전을 보장하는 것을 주된 규제 설정 기준으로 삼는데 반하여, 디지털콘텐츠와 같은 저위험 산업의 경우에는 제품 규제를 통해 기술과 제품의 품질을 관리하며, 낮은 진입 장벽을 유지해 시장 혁신을 촉진하는 것이 정책적으로 타당하기 때문으로 보인다.

정리하면 디지털 전환 관련 법령 상 진입규제 현황은 산업의 기술적 특성과 시장의 성숙도에 따라 크게 달라진다. 자격 및 행위 규제는 고위험 산업에서 전문성과 안전성을 보장하는 데 중점을 두는 반면, 제품 및 서비스 규제는 기술 혁신과 소비자 보호를 동시에 달성하려는 산업에서 주로 활용된다. 부처별로는 산업 소관의 특성과 법령의 목적에 따라 규제 강도와 분포가 달라지는 경향을 보이며, 이는 각 산업의 특성에 맞는 맞춤형 규제 체계의 필요성을 강조한다.

앞으로 디지털 전환 규제를 설계할 때는 이러한 차별적 특성을 반영하여, 각 산업이 필요로 하는 규제 유형과 강도를 신중히 결정해야 하며, 동시에 리스크 기반 접근법을 통해 규제의 유연성과 효과성을 높이는 방향으로 나아가야 할 것이다.

본 조사 및 분석 과정에서 몇 가지 한계점이 발견되었다. 먼저 디지털 전환 이전과 이후의 변화를 명확히 비교할 수 있는 사례가 제한적이어서, 디지털 전환의 전후 변화를 명시적으로 보여주는 데 어려움이 있었다. 다만, 디지털 치료기기 관련 법령의 경우 「의료기기법」과 「디지털의료제품법」으로 구분되어 비교할 수 있는 사례가 존재하였다. 그러나, 이 두 법령을 심층적으로 분석한 결과, 동일한 규제 강도로 분류된 조항 내에서도 일부 요건이 완화된 사례가 확인되었고, 이로 인해 진입규제 강도의 변화를 분석할 때 개별 법령의 요건까지 상세히 검토할 필요성이 제기되었다.

또한 법령에 명시되지 않고 법령을 근거로 제정된 행정규칙(가이드라인 등)에 세부적인 진입규제가 포함된 경우도 있어, 법령만으로는 진입규제 강도를 정확히 분석하는 데 한계가 있었다.

제2절 진입규제 개선정책 현황과 쟁점

1. 기 추진 정책 현황

가. 포괄적 네거티브 규제전환과 규제샌드박스

앞선 진입규제에 관한 이슈에서 정리한 바와 같이 신기술·신산업 분야에서 진입규제 때문에 혁신기업의 시장진입이 어렵다는 문제는 꾸준히 제기되어 왔다. 역대 정부에서 개별 사례별로 관련 진입규제를 개선하고 일부 성과도 있었지만, 반복적으로 발생하는 문제를 근본적으로 해결하기에는 한계가 있었다.

경직적 규제에 있어 특히 문제발생 원인으로 지적되던 사항은 대륙법 체계를 따르고 있는 국내 법령이 원칙적으로 열거한 사항만 허용하는 포지티브(positive) 방식인 점이다. 신기술·신산업 관련 제품·서비스는 기존 법령에 적시되지 않아 시장진입 여부를 판단하기에 모호한 경우가 많았다. 이러한 상황을 타개하기 위해 정부는 2017년에 포괄적 네거티브 규제전환 정책을 발표³¹⁾하고 입법방식의 개선과 함께 규제혁신 방법으로 규제샌드박스 제도를 도입하였다. 원래 포괄적 네거티브 규제전환은 입법방식의 유연화와 규제샌드박스 모두를 포괄하는 개념이었으나, 이후 1~3차까지 발표된 자료를 보면 주로 입법방식 유연화를 포괄적 네거티브 규제전환으로 간주하고 규제샌드박스는 별도의 독립된 개념으로 활용하고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-10] 포괄적 네거티브 규제전환 개념도



자료: 국무조정실 보도자료(2019.4.17.), 「네거티브 규제 전환, 본격적으로 확산합니다」

31) 국무조정실(2017), 「새 정부 규제개혁 추진방향」, 2017.9.7.

입법방식 유연화는 다시 네거티브 리스트, 포괄적 개념 정의, 유연한 분류체계, 사후 평가관리 등으로 세분된다. 이 중 네거티브 리스트는 포지티브 방식과 정반대로 금지사항만 열거하고 나머지는 원칙적으로 허용하는 것으로 가장 적극적인 규제전환 방식이다. 포괄적 개념 정의는 기존 법령에서 개념 정의를 포괄적으로 넓게 잡아 법령 상 적시되지 않은 신기술·신산업 영역도 포괄하는 것이며, 유연한 분류체계는 진입을 허용하는 목록에 ‘기타’ 등을 추가하여 신기술·신산업 관련 제품·서비스가 포괄될 수 있는 여지를 남기는 것이다. 사후 평가관리는 포지티브 리스트에 포함되지 않더라도 제한된 조건에서 일단 진입을 허용하고 사후적으로 평가·관리하는 것을 의미한다. 1~2차에서는 현장견의를 중심으로 3차에서는 전 부처 대상 법령조사를 중심으로 개선 작업이 진행되었고, 1차 38건, 2차 65건, 3차 132개 과제가 발굴되었다(서승환 외, 2022). 규제전환 유형별 현황을 살펴보면 유연한 분류체계(49%), 네거티브 리스트(22%), 포괄적 개념정의(17%) 등의 순으로, 법령 기술방식 자체를 변화시킨 네거티브 리스트보다는 분류체계 상 신규 제품·서비스가 포함되도록 하는 유연한 분류체계가 더 높은 비중을 갖고 있는 것을 알 수 있다(서승환 외, 2022). 이는 규제 소관부처가 과학적 근거와 위험성 입증에 부족하기 때문에 네거티브 리스트 방식으로 전면 전환 하기에는 부담을 갖고 있기 때문이라 판단된다. 하지만 2019년에 3차 규제개선 과제 목록이 발표된 이후 국무조정실 차원에서 더 이상의 입법방식 유연화 관련 정책 추진 사항은 찾기 어렵다.

〈표 3-5〉 포괄적 네거티브 규제전환 유형별 현황

유형	1차	2차	3차	건 수(%)
포괄적 개념정의	7	9	24	40 (17%)
유연한 분류체계	13	9	93	115 (49%)
네거티브 리스트	10	26	15	51 (22%)
사후 평가관리	3	7	-	10 (4%)
규제 샌드박스	5	14	-	19 (8%)
계	38	65	132	235

자료: 서승환 외(2022), 「포괄적 네거티브 규제전환 사례분석」, 경제인문사회연구회.

규제샌드박스(regulatory sandbox)는 신기술 활용 제품·서비스 관련 진입규제 문

제에 특화된 제도이다.³²⁾ 새로운 제품·서비스가 시장진입에 앞서 기존 규제적용이 모호할 경우 이를 신속하게 확인하고, 기존 규제적용이 불합리할 경우 임시허가를 부여하거나 실증사업을 통해 안전성이 확인되면 해당 규제법령을 개정하는 것이 동 제도의 목적이다. 이에 따라 한국형 규제샌드박스는 규제 신속확인, 임시허가, 실증특례 등 3개 유형으로 실행된다. 원래 규제샌드박스는 영국 금융행위규제기구(FCA)가 2016년에 규제혁신 제도의 일환으로 도입한 것이 원형(prototype)이다. 현재 60여 개 국가에서 규제샌드박스를 시행하고 있는데, 이는 신기술 분야 진입규제가 각국에서 공통적인 문제임을 시사한다. 국내에서는 2017년 12월에 도입이 확정되고 2019년 2월부터 본격적으로 시행되었다. 시행 초기에는 ICT융합, 산업융합, 혁신금융 등 3개 분야 중심이었지만, 현재(2024년 기준)는 [그림 3-12]에 나타난 바와 같이 규제자유특구 등 8개 분야로 확장되었다. 지금까지 추진된 규제샌드박스를 유형별로 살펴보면, 2024년 6월 기준 총 1,193건 중, 적극해석 56건, 임시허가 113건, 실증특례 1,024건 등으로 실증특례 유형이 가장 많은 것을 알 수 있다.

[그림 3-11] 한국형 규제샌드박스 운영 유형



자료: 규제정보포털, <https://www.better.go.kr/sandbox/>(검색일: 2024.6.24.)

32) 규제정보포털(<https://www.better.go.kr/sandbox/>, 검색일: 2024.6.24.)에서는 규제샌드박스를 '사업자가 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스를 일정 조건(기간·장소·규모 제한)하에서 시장에 우선 출시해 시험·검증할 수 있도록 현행 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 것을 말하며 그 과정에서 수집된 데이터를 토대로 합리적으로 규제를 개선하는 제도'로 정의한다.

[그림 3-12] 한국형 규제샌드박스 운영 체계



자료: 규제정보포털, <https://www.better.go.kr/sandbox/>(검색일: 2024.6.24.)

한국형 규제샌드박스는 영국의 원형이나 타 국가와 비교할 때 몇 가지 특징을 가지고 있다. 먼저, 실증사업 형태의 규제샌드박스의 수가 가장 많고 제도 자체도 범부처적으로 폭넓게 운영되고 있다. 불과 5년 만에 실증특례 규제샌드박스가 천 건을 넘어 서고, 이를 주관하는 주체도 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 금융위원회, 중소벤처기업부, 국토교통부, 환경부 등 복수의 중앙부처와 함께 각 광역시도별 지방자치단체도 포함³³⁾되어 있다. 적용 분야도 신기술 관련 전 분야를 포괄하고 있을 뿐만 아니라 규제자유특구와 같이 특정 지역을 기반으로 한 유형도 추진되고 있다. 이에 따라 다양한 유형의 운영체제와 더불어 의사결정 구조도 복잡³⁴⁾하다. 또한 규제샌드박스 주관부처와 해당 규제의 소관부처가 달라 실증사업이 종료된 이후 법령개정 작업은 별도로 추진되고 있다.

한국형 규제샌드박스는 정부의 강력한 추진의지와 관련 부처의 적극적 참여로 가시적 성과를 내고 있다. 국무조정실에 따르면 2023년 6월 기준 규제샌드박스 참여기업에 대한 약 18조 원의 투자유치, 약 6천억 원의 매출증가, 약 1만 4천 명의 고용창출³⁵⁾이 있었다. 하지만, 이러한 성과는 부수적인 것이고 원래 규제샌드박스의 고유 목적인 불합리한 규제 관련 법령개정 실적은 미흡하거나 지연되며, 규제샌드박스 승인은 해

33) 최상위 규제샌드박스 총괄은 국무조정실이 맡고 있다.

34) 신기술 관련 부처, 관리·지원기관, 대한상공회의소, 지자체, 특구 등 다양한 기관이 거버넌스에 참여하고 있다.

35) 국무조정실 보도자료(2023.7.19.)

당 기업에 한정되므로 완전한 규제해소로 해소로 보기 어렵다는 점이 제기되고 있다(조용혁 외, 2022, p. 550; 송인옥·송동수, 2022, p. 119, p. 140). 특히 제도운영 관점에서 살펴보면, 영국이 핀테크를 중심으로 제한된 분야부터 실시하고 규제 소관부처 담당자가 현장에 상주하면서 밀착형 소통 및 지원을 하는 것과는 차이가 있다. 또한 경제적·사회적 영향이 큰 핵심규제 보다는 지엽적·개별적 규제개선 과제가 지나치게 많고, 유사한 주제가 중복적으로 지원되는 것도 문제점으로 지적되고 있다(원소연 외, 2021, p. 198; 이민호 외, 2022, p. 79).

아울러 본 연구의 관점에서 규제샌드박스 제도 운영에 있어 리스크에 대한 예측, 평가, 검증이 사실상 부재하다는 점을 주목할 수 있다. 빠른 시장진입을 위해 새로운 제품·서비스에 대한 실증을 우선 허용하는 만큼 리스크의 발생확률, 시기, 위험의 규모 등에 대한 측정과 해당 수집 데이터를 바탕으로 한 사후평가가 이루어져야만 관련 단순 단일 법령 규정의 개정을 넘어 관련 위험의 영향을 전면적으로 검토함과 동시에 불확실한 부정적 영향으로부터 소비자에서 더 나아가 사회 전체의 이익과 안전을 담보할 수 있으나 규제샌드박스 제도의 성과에 대한 다수 선행연구를 검토한 결과,³⁶⁾ 관련 내용을 찾기 어려웠다. 단순 단일 규제샌드박스 과제와 관련된 법령 개선이 해당 제품·산업 군의 전체적인 활성화 효과를 불러오기는 어렵기 때문에 이러한 과정은 장기적 관점에서 주요하다고 볼 수 있다. 그러나 현재의 규제샌드박스 과제를 통해 수집된 데이터가 소관부처 또는 규제기관 차원에서 리스크 평가를 위해 관리 또는 활용되고 있는 지 여부를 확인하기 어렵다(규제정책 전문가 자문회의 결과, 2024.10.24.). 또한, 앞서 서술한 바와 같이 규제샌드박스의 제도 운영 통괄, 사업수행 및 관리, 제도의 신청 및 접수 등의 주체와 창구가 분리되어 있고 복잡성을 띄고 있어 데이터 보안 및 관리라는 민감한 주제에 대해 이해관계자간의 쟁점이 존재할 것으로 예상된다.

나. 디지털전환 관련 규제개선 과제

동 연구에서는 포괄적 네거티브 과제, 규제 샌드박스 제도를 통해 추진된 규제개선

36) 해당 목적으로 검토한 문헌은 배영임·신혜리(2021); 김가윤(2020); 배영임 외(2020); 조용혁 외(2022); 국무조정실 보도자료(2020.7.16.)가 있음

과제 중 디지털 전환 과제의 현황을 파악하였다.

제1차(‘18.1.),³⁷⁾ 제2차(‘18.10.),³⁸⁾ 제3차(‘19.4.)³⁹⁾ 『포괄적 네거티브 규제전환 방안』을 통해 발표된 총 132건의 과제를 검토한 결과 디지털 전환 관련 과제는 총 21건인 것으로 확인하였다. 2024년 2월 23일 기준으로 승인된 총 1,131건의 규제샌드박스 과제 중 디지털 전환 관련 과제는 총 556건으로, 약 절반이 해당되어 높은 비율을 보였다. 다만, 동일 또는 유사 과제인 경우에도 업체가 다르면 개별 카운트하였다는 점에 유의해야 한다. 포괄적 네거티브 규제전환의 경우에는 신기술·신산업뿐만 아니라 일반 산업이나 소상공인 관련 규제개선 과제가 다수 포함되어 있어 디지털전환 관련 과제의 비중이 규제샌드박스보다 낮은 것으로 판단된다.

총 577건 과제의 부처별 현황을 집계한 결과, 과제 순 기준으로 상위 5개 부처는 금융위원회(183건), 과학기술정보통신부(총 165건), 산업통상자원부(총 141건), 국토교통부(총 41건), 중소벤처기업부(총 34건)으로 나타났으며, 상위 5개 부처의 과제가 총 과제 수의 97.7%를 차지하였다.

<표 3-6> 검토 대상 문헌 목록

(단위: 건 수)

분류	관련 문건/출처	총 규제개선과제	디지털 전환 관련 과제
포괄적 네거티브 전환과제	▪ 제3차 「경제활력 제고를 위한 포괄적 네거티브 규제 전환 방안」(‘19.4.)	132	10
	▪ 제2차 「포괄적 네거티브 규제 전환방안」(‘18.10.)	65	5
	▪ 제1차 「포괄적 네거티브 규제 전환방안」(‘18.1.)	38	6
규제샌드박스	▪ 규제정보포털, 규제샌드박스 현황, https://www.better.go.kr/sandbox.SandboxTaskSIPL.laf (검색기간: 2024.2.8. ~ 2024.2.23.)	1,131	556
합계		1,383	577

주1: 2024년 2월 23일 기준
주2: 규제심판제도도 검토 대상에 포함하였으나 디지털 전환 과제가 없는 관계로 서술에서 제외함
자료: 연구진 작성.

37) 국무조정실 보도자료(2018.1.19.)
38) 국무조정실 보도자료(2018.10.30.)
39) 국무조정실 보도자료(2019.4.17.)

<표 3-7> 부처별/제도별 규제개선과제 현황

	포괄적네거티브	규제샌드박스	합계
과학기술정보통신부	0	165	165
교육부	1	0	1
국토교통부	3	38	41
금융위원회	2	181	183
기상청	2	0	2
문화재청	1	0	1
문화체육관광부	1	0	1
방송통신위원회	1	0	1
산업통상자원부	1	140	141
소방청	2	0	2
식품의약품안전처	2	0	2
중소벤처기업부	2	32	34
특허청	1	0	1
해양수산부	1	0	1
행정안전부	1	0	1
합계	21	556	577

주: 규제샌드박스 과제는 주관부처/규제부처 중 주관부처를 기준으로 집계함.

자료: 연구진 작성.

디지털 전환 관련 규제개선과제 총 577건 중, 본 연구의 사례 대상산업인 물류서비스로봇, 가상교육훈련, 디지털치료기기 유관과제를 추출한 결과 총 43건을 확인할 수 있었다. 물류서비스로봇 분야의 경우 로봇 전반과 관련한 과제는 총 28건으로 가장 다수를 차지하였으며 모두 규제샌드박스 제도를 통해 추진되었다. 가상교육훈련 분야의 경우 가상현실·증강현실(AR·VR) 관련 과제는 총 14건으로, 역시 전부 규제샌드박스를 통해 진행되었다. 디지털치료기기 관련 과제는 포괄적네거티브 과제 1건만 해당되었다. 각 산업별 과제 예시는 다음의 <표 3-8>~<표 3-10>과 같다.

<표 3-8> 물류서비스로봇 관련 규제샌드박스 과제

과제명	특례 유형	주관부처	규제부처	주요내용
실내·외 자율주행 배달로봇	실증 특례	과학기술정보통신부	경찰청 국토교통부 행정안전부 개인정보보호위원회	카메라와 센서를 부착한 자율주행 배달로봇이 위치·경로를 인식하며 음식을 수령·배달하고, 자율주행 관제센터에서 원격제어 및 모니터링하는 서비스

과제명	특례 유형	주관부처	규제부처	주요내용
SI수거로봇 기반 재활용 자원 수집·처리 서비스	적극 해석 등	과학기술정보통신부	환경부	▪ AI 기반 수거로봇을 활용하여 재활용자원을 수집·처리하는 서비스
전기자동차 충전로봇을 활용한 기계식 주차 시스템	실증 특례	산업통상자원부	국토교통부 개인정보보호위원회 국토교통부	▪ 차량번호판 인식기(LPR)를 통해 제공받은 차종정보**로 전기자동차 충전·주차·출고까지 자동으로 수행하는 기계식 주차장 ▪ 차량번호를 인식하여 교통안전공단에서 차종정보를 받아 차량 분류 후, 로봇 팔을 활용하여 충전구 개폐 등 자동으로 충전서비스 제공

주: 2024년 2월 23일 기준
자료: 규제샌드박스 홈페이지, <https://www.sandbox.go.kr/sandbox.SandboxTaskSIPL.laf>(검색일: 2023.3.13.)

<표 3-9> 가상교육훈련 관련 규제샌드박스 과제

과제명	특례유형	주관부처	규제부처	주요내용
건설기계 교육을 위한 VR 시뮬레이터	실증특례	산업통상자원부	고용노동부	▪ 실제 건설기계의 운용 환경을 재현한 “VR HMD 시뮬레이터”를 조종면허 취득을 위한 실습 교육훈련에 활용
증강현실기반 항공기 정비 교육 콘텐츠	실증특례	과학기술정보통신부	국토교통부	▪ 가상·증강현실(VR, AR 등) 기반 항공기 정비 교육 콘텐츠를 제작 및 활용하여 최신 항공기에 대한 정비교육을 제공하는 서비스

주: 2024년 2월 23일 기준
자료: 규제샌드박스 홈페이지, <https://www.sandbox.go.kr/sandbox.SandboxTaskSIPL.laf>(검색일: 2023.3.13.)

<표 3-10> 디지털치료기기 관련 포괄적네거티브 과제

과제명	부처	주요내용
의료기기가소프트웨어 변경허가 제도 개선	식품의약품안전처	▪ (현행) 의료기기의 경우 허가·인증을 받거나 신고한 사항 중 변경시 식약처장의 변경시 식약처장의 변경허가(인증, 신고) 필요 ▪ (문제) 안전성에 문제가 없는 경미한 변경의 경우도 허가가 필요하여 시장진출 지연 우려 ▪ (개선) 인공지능·빅데이터를 이용하여 개발·제조된 첨단의료기기 소프트웨어의 경우 식약처장이 정하는 중대한 변경허가 대상을 정하고 그 외에는 경미한 변경사항으로 관리

자료: 규제샌드박스 홈페이지, <https://www.sandbox.go.kr/sandbox.SandboxTaskSIPL.laf>(검색일: 2023.3.13.)

2. 주요 쟁점

정부가 신기술·신산업 관련 진입규제 개선을 위해 추진하고 있는 대표적 제도인 포괄적 네거티브 규제전환과 규제샌드박스를 살펴본 결과 다음과 같은 쟁점을 확인할 수 있었다.

첫째, 실효적 성과 창출 가능성의 문제이다. 포괄적 네거티브 규제전환이나 규제샌드박스 모두 진입규제 관련 법령개정을 목표로 하고 있지만 파급력·영향력이 큰 핵심 규제의 실질적 법령개정 실적은 기대에 미치지 못한 것으로 파악된다. 특히 규제샌드박스의 경우, 투자유치, 매출증가, 고용창출 등 간접성과는 창출되었지만 정작 제도의 고유목적인 법령개정 실적은 미흡한 것으로 평가된다. 이의 원인으로는 규제샌드박스 실증사업을 주관하는 부처와 해당 규제 소관부처가 다른 점이 지목된다. 현재 실증사업은 R&D사업과 유사한 형태로 진행되고 있어 실증사업 종료 후 규제 소관부처에서 관련 법령개정을 위해 필요한 위험성 평가 등 근거제시가 불충분한 상황이다. 더구나 실증사업은 주로 특정 규제사항에서만 규제특례를 하는 형태로 진행되기 때문에, 만약 해당 실증사업이 성공적으로 종료되었다 할지라도 여타 규제사항 전반에 대한 검증이 불가능하다. 예를 들어, 현재 ‘유인 자율주행트럭 기반 화물 간선운송 서비스’의 경우, 규제샌드박스 실증사업에서는 광역 시·도간 유상운송과 관련한 근거법령 부재에 대한 특례를 부여하고 있다. 하지만, 자율주행트럭 관련 비즈니스모델이 경제성을 가지려면 군집주행⁴⁰⁾이 전제되어야 하는데, 현행 「도로교통법」 제46조에서는 군집주행을 엄격히 금지하고 있다. 따라서 신기술 분야 비즈니스모델의 시장진입에 필요한 다수의 규제사항에 대한 검증 없이, 단일 규제사항에 대한 입증만으로는 시장진입 효과를 기대하기 어렵다.

둘째, 운영체계 관련 문제이다. 한국형 규제샌드박스는 영국 원형과 달리 복잡한 거버넌스 구조를 갖고 있어 현장과의 괴리가 발생할 가능성이 높다. 국내에서는 실제 규제샌드박스 신청 단계부터 관리기관이 실무를 담당하고 있고, 특히 규제자유특구와 같은 지역형 규제샌드박스는 지자체 및 테크노파크 등도 운영주체로 참여하고 있다.

40) 여러 대의 차량이 일정한 간격을 두고 함께 주행하는 것을 의미한다. 타 차량의 운행을 방해하거나 시야 확보가 어렵기 때문에 현행 도로교통법에서는 공동 위험행위의 금지 사항으로 간주한다.

규제샌드박스 실행 이유 중 하나인 현장과의 빠른 소통 및 환류를 하기에는 복잡한 운영체계가 형성되어 있으며, 이로 인해 실증사업 과정에서 기업의 애로사항이나 새로운 규제이슈 등이 실증사업 주관부처나 규제 소관부처에 전달되기 어렵다. 또한 신기술 분야의 특성 상 빠른 기술발전과 시장상황의 변화를 들 수 있는데, 이러한 내·외부 변화요인을 실증사업에 반영하는데 있어서 복잡한 운영체계가 문제가 될 수 있다.

셋째, 리스크 검증 기능에 대한 문제이다. 규제샌드박스에서 실증사업을 실행하는 이유는 근본적으로 신기술 관련 제품·서비스의 리스크를 검증하고, 그 결과를 토대로 해당 규제법령을 개정하기 위해서다. 하지만 현재 실행 중인 실증사업은 대부분 R&D 사업과 유사한 형태와 내용으로 추진되고 있다. 문제는 이러한 R&D사업 결과만 가지고는 규제 소관부처에서 요구하는 과학적 근거 수준을 입증하기 어렵다는 점이다. 또한 현재 2+2(총 4년) 형태로 추진되고 있는 실증사업 기간 내에 리스크 검증이 불가능한 경우도 있다. 특히 디지털전환에 의해 기존과는 전혀 다른 제품·서비스 및 비즈니스모델이 출시될 경우 리스크 자체에 대한 정의가 부재하거나 이를 평가하기 위한 방법론 등도 미흡한 경우가 많아 준비과정에만 상당한 시간이 소요될 수 있다. 실증사업 내에 리스크 검증을 위한 방법 및 전문가 확보도 미흡하여 결과에 대한 신뢰성 확보 측면에서도 향후 문제의 소지가 있다.

넷째, 제도의 지속가능성에 대한 문제이다. 포괄적 네거티브 규제전환의 경우 제도 시행 초기에 3차 개선방안까지 제시되었으나, 이후 관련 정책추진이 멈춰 있는 상황이다. 반면, 규제샌드박스의 경우에는 오히려 추진과제가 꾸준히 증가하고 있으며 참여 부처와 시행유형도 확대되고 있다. 하지만, 전체 규제샌드박스 과제 내용을 살펴보면, 유사 주제에 대해 복수로 실증사업이 추진되는 경우가 많은 것을 알 수 있다. 즉, 신청 기업이 달라도 실증사업 주관부처에서 승인해 주거나, 경미한 변경으로도 다른 주관 부처에서 실증사업이 추진되는 경우도 발생하고 있다. 이러한 유사·반복 주제의 실증사업 증가는 부처 간 실적경쟁에 기인하는 것도 있지만, 실증사업 자체가 또 다른 형태의 R&D사업으로 활용되고 있기 때문이다. 이는 결국 기존 R&D사업과의 차별성 문제와 함께 행정력 낭비도 문제가 되며, 규제샌드박스 본연의 목적성에서 벗어난다는 비판을 받을 수 있기 때문에 제도의 지속가능성에 대한 우려가 발생할 수 있다.

| 제4장 | 사례분석

제1절 물류서비스로봇

1. 개요

서비스 로봇은 기존 제조업에서 사용하는 산업용 로봇과의 구분을 위해 제조업 외 분야로 응용분야가 확장되어 가정, 의료, 국방, 농업 분야 등에 쓰이는 로봇을 일컫는다(김기일, 2022).⁴¹⁾

사회환경의 급격한 변화는 제조업 외 서비스로봇의 확장을 가속화하고 있다. 제조업의 산업용 로봇은 생산성 강화, 효율 고도화 등 기업이 추구하는 고유 속성을 충족 시킴으로써 로봇이 시장에 등장한 이후 빠르게 성장하였지만, 제조업 외 분야에서의 로봇 활용은 사회의 수용성, 시장의 확장성 등을 고려해야 하므로 서비스 로봇을 도입 하기에 적합한 외부환경이 갖추어진 시기를 만나는 것이 무엇보다 중요하다.

서비스 로봇의 성장을 견인하는 외부 환경으로는 인구구조 변화가 있다. 전 세계적으로 선진국부터 저출생 및 고령화의 인구구조 변화를 경험하고 있으며, 이에 따라 생산연령인구가 지속적으로 감소하고 있다. 또한 1인가구 및 고령 가구가 증가하면서 의료, 돌봄, 택배, 배송 등 특정 산업의 니즈가 점차 증가하고 있는데 해당 분야의 노동집약적인 업무를 수행할 만한 인구가 점차 줄어들고 있는 현실이다. 또한 세계경제 및 정치적 영향으로 3D 업무를 주로 도맡던 외국인 노동자들의 수급이 안정적이지 않아 노동현장의 구인난도 점차 증가하고 있다. 이렇듯 인구구조의 변화는 산업 및 노동시장의 불가피한 변화를 초래하며 점차 서비스로봇으로 대체 또는 보완될 수 있는 영역이 생성되고 있다.

한편 코로나19로 인해 비대면 온라인 시장을 급속도로 확장시켰고, 대면 및 오프라인 시장에서도 안전성, 이동 제약 등의 이유로 비대면 서비스 수요가 증가하였다. 2021년 조사에 따르면, 세계 1,650개 기업 대상의 설문 결과 코로나19가 사업환경을

41) 김기일(2022), 「서비스로봇」, ASTI Market Insight, 2022-032, KISTI.

완전히 바꾸었다는 의견이 전체의 약 85%였으며, 로봇 및 자동화 기술의 도입을 고려한다는 응답도 80%에 육박하는 것으로 나타났다(정의진 외, 2022:5).⁴²⁾

마지막으로 코로나19 이후 급격한 인플레이션과 인건비 상승은 로봇을 활용한 무인화 및 자동화를 더욱 촉진하고 있다. 제조업 기반의 로봇기술의 고도화와 함께 자율주행, 인공지능 등의 신기술이 빠르게 발전하면서 적용 분야에 맞는 서비스로봇 기술로 다변화되고 있는 것이다.

여전히 로봇에 대한 정의는 불분명하고 도입 및 적용 기술에 따른 분류가 명확하지 않기 때문에 로봇에 적합한 제도 변화는 아직 요원한 수준이다. 로봇세, 로봇 윤리, 안전성 등의 이슈가 논의되고 있으나 아직 로봇의 영향력을 가시화할 수 있는 수준이 아니므로 당분간은 다양한 분야에서 사회적 논의가 진행될 것으로 예상된다.

가. 분석 방법

물류서비스로봇 분야의 진입규제 관련 개선 방안 도출을 위해 다음과 같은 절차로 연구를 진행하였다.

첫째, 기사검색을 통해 관련 분야의 논의되는 주요 쟁점들을 확인하였다. 관련 쟁점은 현재 어느 정도로 도입 및 활용되고 있는가에 대한 초기 정보를 확보할 수 있었다. 이를 토대로 해당 분야에서 실제 비즈니스를 수행하는 기업 대표들을 인터뷰하였다. 이는 물류서비스로봇 분야의 특성 상 기업들의 현장에 적용되어 활용하는 경험을 통해 기본적으로 한국의 관련 환경이 갖는 규제 쟁점을 확인하였다.

둘째, 현장에서 인식하는 기본적인 규제 쟁점을 확인하고 관련 키워드를 기반으로 문헌 리뷰를 진행하였다. 이는 물류서비스로봇이 갖는 특성 상 기술 중심의 R&D, 물류산업이라는 산업관점의 사업화 등 접근의 범위가 넓고 다양하기 때문에 ‘현장이 인지하는 규제’에 중점을 두기 위해 선택한 방법이다. 기존 연구, 산업 보고서, 기술 발전, 규제 변경, 시장 동향 등을 포함하여 물류서비스로봇 분야에 대한 광범위한 문헌 조사를 수행하였다. 일련의 문헌 리뷰를 기반으로 주요 연구 질문과 인터뷰 질문을

42) 정의진·임현·이진서(2022), 「서비스 로봇의 미래」, KISTEP 브리프 55, KISTEP.

작성하였다.

셋째, 로봇물류서비스 분야 연구자, 기업, 협회 등을 대상으로 인터뷰 대상자를 선정하였다. 대학, 출연(연) 및 협회 소속의 전문가 등을 통해 현재의 연구개발 수준, 기업 현황 등을 함께 확인하였다.

넷째, 인터뷰 대상자에게 질문지를 사전 공유하고, 질문지를 바탕으로 구조화된 인터뷰를 수행하였다. 인터뷰 내용은 인터뷰 대상자의 동의를 얻어 녹음 혹은 녹화하였으며, 각 인터뷰 내용은 전사하여 분석하였다.

〈표 4-1〉 인터뷰 대상자

순번	구분	소속기관	직위	일시	방법
1	기업	A기업	대표	5.20	화상회의
2		B기업	부사장	5.20	화상회의
3		C기업	대표	6.3	대면회의
4		D기업	부장	6.3	대면회의
5		E기업	대표	7.22	화상회의
6	전문가	A대학	교수/대표	7.23	화상회의
7		B대학	교수/대표	5.20	화상회의
8		A연구원	부연구위원	5.28	화상회의
9		A관리기관	박사	5.27	화상회의
10		A협회	팀장	5.21	화상회의
11		B협회	회장/대표	5.27	화상회의
12		C협회	회장/이사	5.29	화상회의

자료: 연구진 작성

2. 시장 현황 및 주요 비즈니스 모델

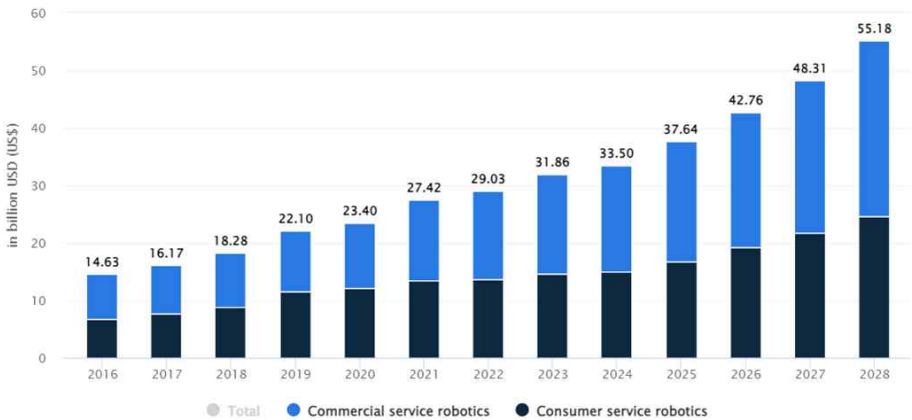
가. 시장 현황

서비스로봇 시장은 기존 복지나 전문적인 작업 분야에서 인간을 대체 또는 보완하여 유용한 서비스를 제공하는 로봇이므로, 향후 시장 응용 및 확장이 매우 빠르게 일어날 것으로 예측된다.

서비스로봇 시장규모는 서비스로봇 범위 및 예측강도에 따라 편차가 상당하다. MarketsAndMarkets(2023.3)⁴³⁾는 세계 서비스로봇 시장을 2023년 기준 약 415억 달러에서 연평균 약 15.4% 성장하여 2028년에는 약 848억달러까지 성장할 것으로

예측하였다. 한편 Statista에 따르면, 세계 서비스로봇 시장은 2023년 기준 약 318.6억달러(USD)로, 연평균 약 11.6% 성장률로 2028년까지 약 551.8억달러까지 성장할 것으로 예상된다(Statista Market Insights, 2024.3).⁴⁴⁾

[그림 4-1] 서비스로봇 세계시장규모 현황 및 전망 (2016-2028)



주: 위 통계는 Commercial service robotics(농업/물류/의료/기타서비스), Consumer service robotics(국내/엔터테인먼트서비스)로 분류함

자료: Statista Market Insights(2024.3.)⁴⁵⁾

시장규모 현황 및 예측치는 다소 차이가 있으나 대체로 약 15% 내외의 연평균 성장률을 보이며 향후 시장이 크게 성장할 것이라 예측하고 있다. 특히 서비스로봇 분야는 코로나 팬데믹을 거치며 시장이 크게 위축되었을 때 전년대비 성장률이 매우 낮아지는 등 시장에 매우 민감하게 반응하는 모습을 보인다. 특히 여가 등에 활용될 것으로 예상되는 컨슈머 서비스 로봇은 2019년 약 29.1%의 성장률을 보였다가 2020년 4.4%, 2022년 약 1.1% 성장률을 보이는 등 코로나의 영향을 매우 크게 받았다. 한편 전문서비스로봇 분야에 해당하는 커머셜 로봇은 코로나의 영향을 동일하게 받았으나

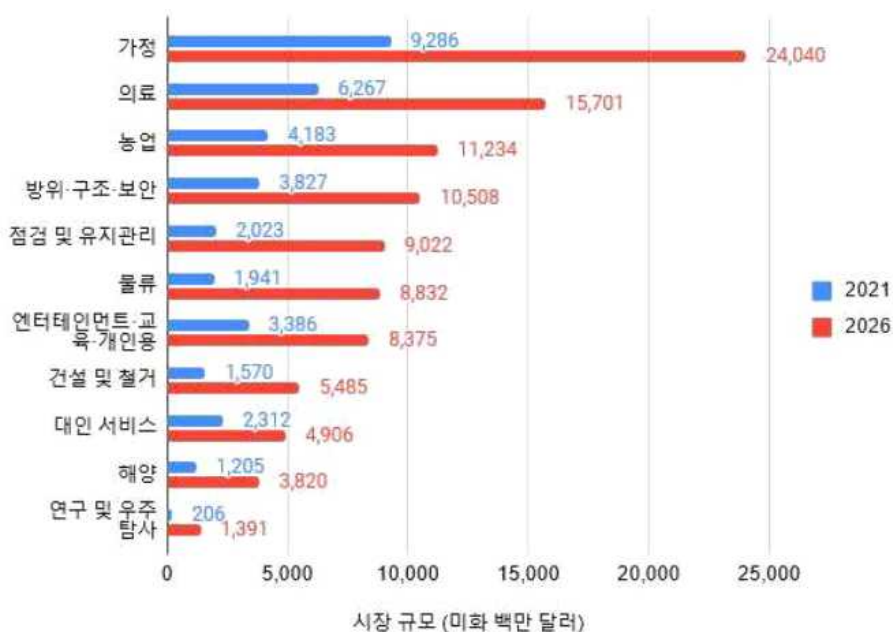
43) MarketsAndMarkets(2023.3.), "Service Robotics Market Size, Share & Industry Trends Analysis Report - Global Forecast to 2028", <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/service-robotics-market-681.html> (검색일: 2024.6.16.)

44) Statista Market Insights(2024.3.), "Service Robotics - Worldwide", <https://www.statista.com/outlook/tmo/robotics/service-robotics/worldwide#revenue> (검색일: 2024.6.16.)

45) 상동

편차가 다소 적은 편으로 2019년 약 13% 성장률을 보이다가 2020년 7.5%, 2022년 10.5% 수준의 성장률을 보인 것으로 나타났다(Statista Market Insights, 2024.3).

[그림 4-2] 응용 분야별 서비스 로봇 시장 규모



자료: MarketsAndMarkets; 산업동향연구소(2023)⁴⁶⁾ 재인용

서비스로봇의 응용분야별 시장규모를 살펴보면, 2021년 기준 가정용 로봇이 전체의 약 25.6%로 가장 높은 시장규모를 차지하고 있으며, 뒤이어 의료(17.3%), 방위·구조·보안(11.6%), 농업(10.6%), 물류(9.4%) 분야 등이 차지하고 있다. 가정용로봇은 주로 청소, 주방 등에 사용되는 로봇으로 제품당 단가가 저렴하여 판매대수는 빠르게 증가하는 한편 시장의 영향을 많이 받고 총 매출 규모가 제품 판매대수 대비 크지 않다는 특징이 있다. 한편 농업, 물류, 의료 등 특정 산업영역에서 활용되는 전문서비스 로봇 분야는 제품당 단가가 높고 판매대수는 가정용 로봇에 비해 적은 반면 공정 단계에 투입되거나 B2B로 거래되어 매출규모 및 시장 부가가치는 크게 증가하는 분야이

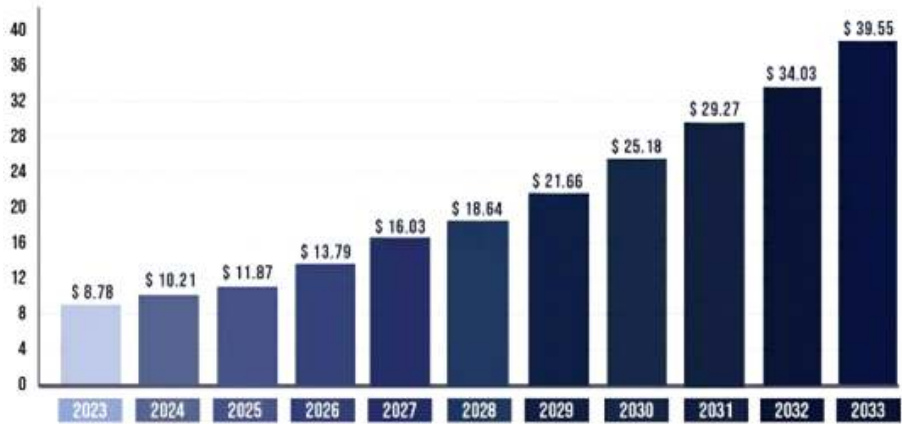
46) 산업동향연구소(2023), 「2023 로봇산업 기술개발 동향과 시장전망(I)」.

다. 특히 최근 자율주행기술의 급속한 발달로 인해 자율주행 기능을 가진 로봇이 응용 영역으로 빠르게 적용되면서 물류 및 배송 분야 로봇시장이 급속도로 커지고 있다.

아래 통계와 같이 자율주행기능이 핵심로봇기능인 교통 및 물류 분야의 전문서비스 로봇 시장은 빠르게 확대될 것으로 보인다. 물류로봇 시장은 2023년 기준 87.8억 달러에서 연평균 약 16.24% 성장하여 2033년에는 약 395.5억달러에 이를 것으로 예상된다(Precedence Research, 2024.3.). 특히 아시아권이 전체 시장의 35%, 북미 지역이 전체 시장의 약 29%를 차지하는 등 아시아 및 북미가 시장을 주도할 것으로 예측되고 있다.

[그림 4-3] 물류로봇 시장 규모 예측(2023-2033)

(단위: 십억달러/ USD Billion)



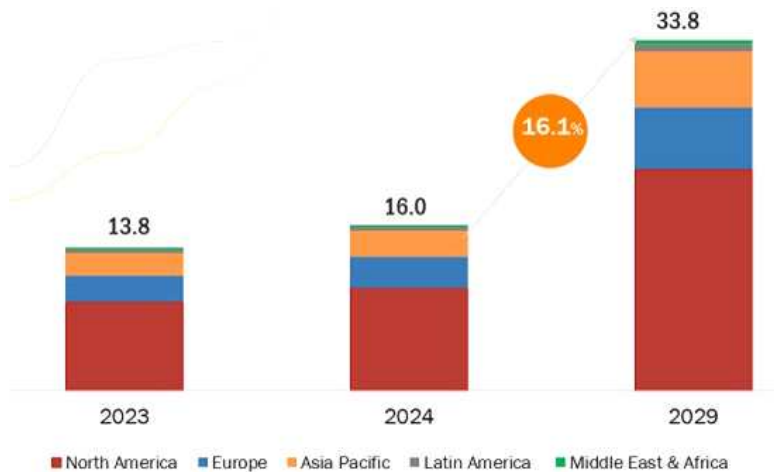
자료: Precedence Research(2024.3)⁴⁷⁾

의료 로봇 역시 선진국을 중심으로 세계적인 트렌드인 고령화, 삶의 질 향상 등과 맞물려 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다. 2023년 약 138억 달러 규모인 의료로봇 시장은 연평균 약 16.1% 성장하여 2029년 338억달러까지 확대될 것으로 예측된다(MarketsAndMarkets, 2024.3.).⁴⁸⁾ 시장규모는 북미 지역이 가장 크지만 유럽 및

47) Precedence Research(2024.3), "Logistics Robotics Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, Regional Outlook, and Forecast 2024-2033", <https://www.precedenceresearch.com/logistics-robotics-market> (검색일: 2024.6.17.)

아시아권의 시장 성장속도도 매우 빠르게 증가할 것으로 보인다. 의료 로봇 시장의 성장세는 의료로봇 기술이 주도적으로 이끌게 될 것으로 예측되며 헬스케어 분야의 자동화, 고령화에 따른 헬스케어 투자 및 인프라 확대, 질병의 증가, 의료 사고의 민감성 제고 등이 시장 성장을 견인할 것으로 보여진다.

[그림 4-4] 의료로봇 시장 규모 예측(2023-2029)



자료: MarketsAndMarkets(2024.3)⁴⁹⁾

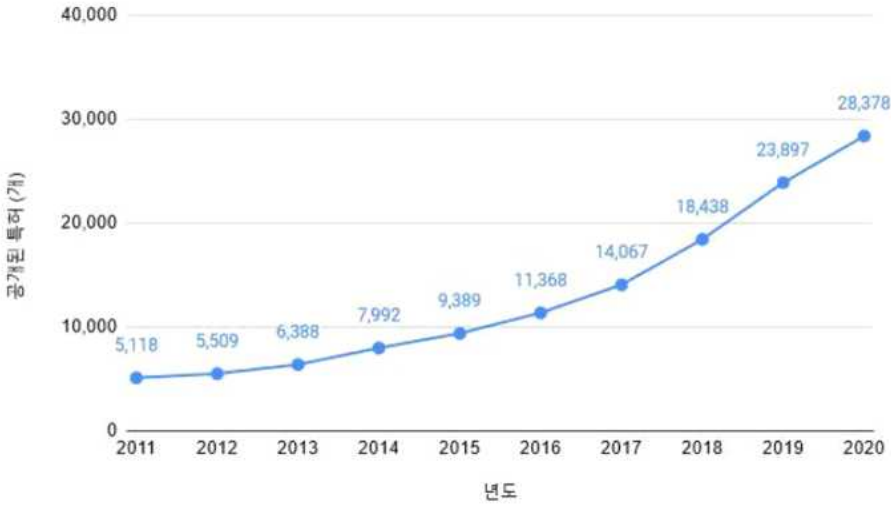
세계서비스 로봇 관련 기술 현황을 보면, 특허 출원 및 등록 수는 매우 가파르게 증가하고 있다. 서비스 로봇 관련 특허 출원 수는 2020년까지의 10년 기준(2011-2020) 삼성전자가 7,154건으로 가장 많고, 퀄컴(3,223건), IBM(2,457건), 구글(1,901건), 인텔(1,581건), 보잉(1,579건), Microsoft Technology Licensing LLC(1,407건), Commvault Systems Inc.(1,400건), LG전자(1,329건) 순으로 나타난다.

48) MarketsAndMarkets(2024.3.), "Medical Robots Market - Global Forecasts to 2029", <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/medical-robotic-systems-market-2916860.html> (검색일: 2024.6.17.)

49) MarketsAndMarkets(2024.3.), "Medical Robots Market - Global Forecasts to 2029", <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/medical-robotic-systems-market-2916860.html> (검색일: 2024.6.17.)

[그림 4-5] 서비스로봇 분야 연간 특허 공개(publication) 추이(2011-2020)

(단위: 개)



자료: The Lens; 산업동향연구소(2023:347)⁵⁰⁾ 재인용

한편 국내 시장을 살펴보면, 2022년 국내 로봇산업 규모는 매출액 기준 약 5조 8,933억원으로 전년 대비 약 5.1% 상승하였다. 이 중 서비스로봇산업의 매출액은 2022년 전년대비 8.2% 증가한 약 9,823억원으로 국내 로봇시장의 약 16.7%를 차지하고 있다.

<표 4-2> 국내 로봇산업 규모 (매출액 및 사업체 수)

(단위: 억원, 개사, %)

구분	2020		2021		2022		'21년 대비 증감	
	매출	사업체	매출	사업체	매출	사업체	매출	사업체
제조	28,658	558	28,740	565	29,747	568	3.5	0.6
전문서비스	4,611	331	5,091	355	5,417	360	6.4	1.5
개인서비스	3,966	127	3,985	161	4,406	161	10.6	0.0
부품	17,501	1,411	18,266	1,419	19,363	1,420	6.0	0.0
총 계	54,736	2,427	56,083	2,500	58,933	2,509	5.1	0.4

자료: 한국로봇산업협회(2023), 「로봇산업 실태조사 결과보고서」, p.38, 41

50) 산업동향연구소(2023), 「2023 로봇산업 기술개발 동향과 시장전망(I)」.

국내에서 생산하는 전문서비스용 로봇의 종류별 규모로는 의료용 로봇이 933억 원(약 18.4%)으로 가장 크고, 안전 및 극한작업용 로봇 시장은 669억 원(13.2%), 농림어업용 로봇 시장은 410억 원(8.1%)으로 뒤를 잇고 있다.

[그림 4-6] 국내 전문서비스용 로봇 생산 현황(2022)



자료: 한국로봇산업협회(2023), 「로봇산업 실태조사 결과보고서」, p.53

개인서비스용 로봇의 종류별 규모로는 가사용 로봇 시장이 2,659억 원(64.2%)으로 압도적으로 높고, 이어 교육용 로봇 1,056억 원(25.5%) 순으로 나타난다.

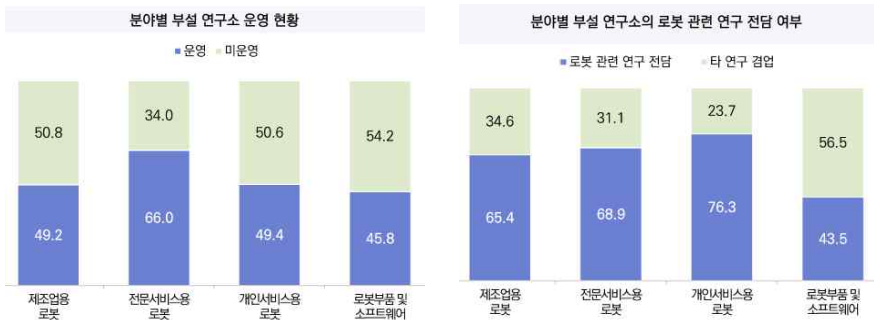
[그림 4-7] 국내 개인서비스용 로봇 생산 현황(2022)



자료: 한국로봇산업협회(2023), 「로봇산업 실태조사 결과보고서」, p.54

부설연구소 운영여부를 보면 타 로봇 분야에 비해 전문서비스용로봇 분야의 부설연구소 운영 비중이 66%로 가장 높은 편이며, 개인서비스용로봇 분야의 부설연구소 운영 비중은 49.4%로 뒤를 이었다. 부설연구소에서 연구를 전담하여 수행하는 비중은 개인서비스용로봇이 약 76.3%, 전문서비스용로봇이 약 68.9%로 1, 2위를 차지하여 다른 로봇 산업 분야에 비해 서비스로봇 분야의 연구개발집중 비중이 높은 것으로 해석할 수 있다.

[그림 4-8] 분야별 부설 연구소 운영 현황(좌) 및 연구전담여부(우)



자료: 한국로봇산업협회(2023), 「로봇산업 실태조사 결과보고서」, pp.48-49.

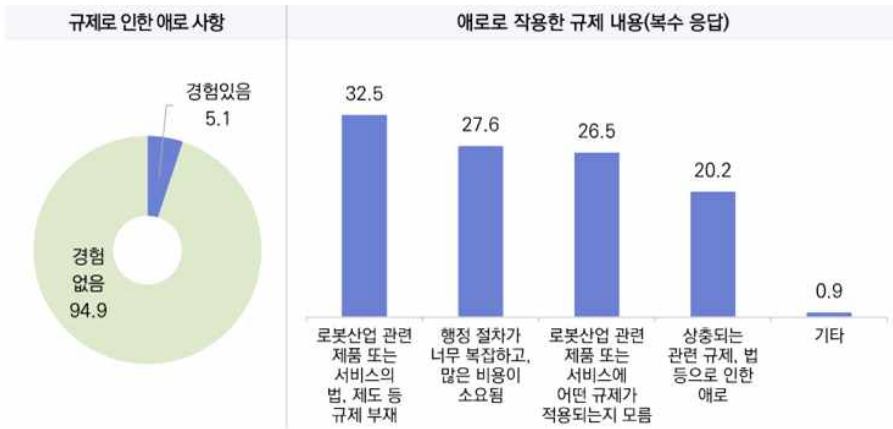
이는 로봇산업 분야별 지식재산 보유 비중에서도 드러나는데, 전문서비스용 로봇 산업의 경우 지적재산권 보유 비중이 61.3%, 개인서비스용 로봇 산업은 약 49.1%인 것으로 나타났다. 제조업용 로봇산업(38.3%), 로봇 부품 및 소프트웨어 산업(28.5%)에 비해 높은 수준인 것이다.

한편, 규제로 인한 애로사항 수준은 로봇분야에서는 다소 낮은 편인 것이다. 로봇산업 실태조사에 따르면, 산업체 중 5.3%만이 규제로 인해 제품 및 서비스 제공에 애로를 경험했다고 답변하였다. 로봇 산업의 경우 사업체들은 보통 판로개척의 어려움(61.6%), 과다경쟁(40.2%) 등의 판매상의 어려움이나, 초기투자 비용 부담(46.6%), 전문인력 부족(53.5%) 등 기술개발 상의 어려움, 자금조달의 어려움(39.8%) 등 경영상의 어려움 등 일반 기술기반 중소기업이 겪을 수 있는 애로사항이 더욱 큰 것으로 나타났으며, 규제에서의 애로점을 크게 체감하지는 못하는 것으로 해석할 수 있다. 또

한 경쟁력 확보를 위한 강화 요소 역시 영업능력(39.7%), 마케팅 능력(24.3%)을 주된 개발요소로 지적하였으며, 기술개발(18.7%) 및 제품 생산성 향상(14.5%) 등은 차순위에 머물렀다(한국로봇산업협회, 2023).

[그림 4-9] 규제(법, 제도 등)로 인한 애로사항

(단위: %)



자료: 한국로봇산업협회(2023), 「로봇산업 실태조사 결과보고서」, p.182

나. 주요 비즈니스 모델

1) 서비스 로봇 제조 판매

로봇 분야의 기본적인 비즈니스모델은 제조 및 판매이다. 로봇 구동의 핵심기술을 보유한 기업이 로봇을 제조하여 로봇과 외부 환경 간 연동이 가능한 솔루션과 로봇을 판매하거나, 로봇 자체가 가지고 있는 성능을 기반으로 수요처에 맞추어 세부스펙을 변경한 로봇을 제조하여 판매하는 형태이다.

일례로 엔젤로보틱스의 경우 ‘보행재활 웨어러블 로봇’을 지향하며, 웨어러블 로봇의 핵심기술을 개발하고 적용처를 다변화하는 방향으로 사업을 확장하고 있다. 웨어러블 로봇의 경우 핵심기술로는 인간의 행동 의도를 파악, 정밀한 힘 제어가 가능한 구동기 설계 및 제어, 인간적응형 보행 궤적 및 보조력 생성 기술이 있다. 인간 행동

의도 파악 기술은 인간과 로봇의 동작을 동기화하기 위해 보행 상태 및 위상을 실시간으로 추정하는 기술이며, 로봇 착용 시 로봇의 무게감 및 저항감을 최소화하고 보조 및 강화 필요시에만 정교하게 도와줄 수 있는 구동기 설계 기술, 그리고 착용자의 성향 및 신체 상황에 맞추어 궤적 및 패턴을 설정하고 자동으로 개선하는 기술 등이 이에 해당한다.

[그림 4-10] 엔젤로보틱스 웨어러블 로봇 제품 예

보행재활 의료기기: 엔젤렉스

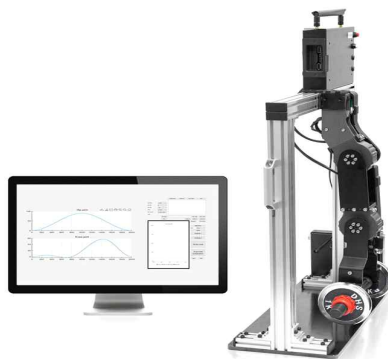


근골격계 보호: 엔젤X

일상생활 보조: 워크온 슈트



핵심부품: 로봇제어 실험장치



자료: 엔젤로보틱스 홈페이지⁵¹⁾

51) 엔젤로보틱스 홈페이지, <https://angel-robotics.com/ko/> (검색일: 2024.6.20.)

엔젤로보틱스는 자사가 보유하고 개발하는 핵심기술을 토대로 웨어러블 로봇 기반의 재활 의료기기, 일상생활 지원을 위한 웨어러블 수트, 근골격계 보호를 위한 웨어러블 기어, 그리고 핵심부품을 판매하는 경로 등을 구축하고 있다.⁵²⁾

또 다른 예시로는 자율주행로봇(AMR) 기술을 기반으로 물류자동화 설계, 엔지니어링을 핵심 역량으로 하여 물류자동화 솔루션 및 제품을 제공하는 기업인 원익로보틱스가 있다. 원익로보틱스는 물류 최적화를 위한 디지털 트윈 물류 시뮬레이션, 제조물류자동화 시스템 통합, 네트워크 기반의 자율주행 무인 장비 및 로봇 관제 솔루션 기술 등을 보유하고 있으며, 이를 토대로 솔루션 및 자율주행로봇을 판매한다. 적용처는 스마트팩토리, 반도체 및 디스플레이 공정, 자율주행로봇, 서비스 로봇 등이 있다.⁵³⁾

[그림 4-11] 원익로보틱스 서비스 로봇 예



자료: 원익로보틱스 홈페이지⁵⁴⁾

2) 서비스 로봇 솔루션 구축

로봇 시스템 솔루션 구축 및 판매는 SI(System Integration) 업체들이 기업 내 정보시스템을 구축하는 형태와 유사하다. 특정 기업의 공정 또는 제품, 서비스에 맞추는 하드웨어, 소프트웨어 플랫폼, 자동화 설비 구축을 제공하는 것이다. 이는 대기업이 자사 맞춤형의 새로운 시스템을 구축하는 데 용이하여 기획 및 설계 단계부터 기업에 맞추어 서비스로봇 전반적인 시스템이 구축되게 된다. 일반적으로 초기 투자 비용이 상당하며 기업이 내부적으로 구축된 시스템을 유지, 관리, 활용할 수 있는 역량이 있

52) 엔젤로보틱스 홈페이지, <https://angel-robotics.com/ko/> (검색일: 2024.6.20.)

53) 원익로보틱스 홈페이지, <https://www.wonikrobotics.com/> (검색일: 2024.6.20.)

54) 원익로보틱스 홈페이지, <https://www.wonikrobotics.com/> (검색일: 2024.6.20.)

을 경우 사용한다.

네이버가 2022년 신축한 사옥인 '네이버1784'는 세계 최초의 로봇친화건물로, 자사의 서비스로봇 및 디지털 트윈 등 신기술의 테스트베드 형태로 구축하였다. 동 사옥에서는 자체 제작하는 로봇틱스와 자율주행 기술을 사내에 도입하고 AI, 5G, 클라우드 등 네이버의 개발 기술들을 접목하여 테스트할 수 있는 공간으로서 사옥을 활용하고 있다. 특히 로봇 및 관련 기술의 테스트베드로서 건물 설계 단계부터 로봇 친화적인 구조로 설계하여 로봇 보행에 불편이 없고 사람과의 접촉 가능 및 불가능 지역을 구분하는 등 로봇 활동에 최적화된 공간을 구축하였다. 사옥을 테스트베드화하고 사옥 내 각종 서비스를 로봇과 연계하는 등 네이버 내부에서 서비스로봇의 적용을 직접 체험하고 있으며 로봇 활동으로 구축된 데이터는 클라우드를 거쳐 디지털 트윈으로 전환되어 새로운 기술 및 서비스의 자유로운 접목이 가능하다. 각 기술 외에도 자사 내 실증 결과를 바탕으로 향후 스마트시티, 로봇친화건축 등에 해당 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

[그림 4-12] 네이버 서비스로봇, 전용 엘리베이터, 로봇 인텔리전스 시스템



자료: 네이버 기업 홈페이지⁵⁵⁾

55) 네이버 기업 홈페이지, <https://www.navercorp.com/tech/tech1784> (검색일: 2024.6.19.)

3) 로봇 구독 서비스 (RaaS)

서비스 로봇이 확산되고 있다고 해도 많은 적용처에서 로봇을 개별 구매 및 작동하기란 쉽지 않다. 적용 분야 및 기업에 맞는 자동화 시스템을 구축하기 위해서는 로봇 구매, 소프트웨어 구축 등의 대규모 투자 비용이 필요하고 이는 회수하기 어려운 매몰 비용으로 전락할 수 있기 때문이다. 이러한 시장 니즈에 맞추어 서비스로봇 분야에서도 로봇 구독 서비스(RaaS, Robot as a Service) 형태의 비즈니스 모델이 등장하였다.

[그림 4-13] 구독형 서비스모형을 제공하는 글로벌 로봇 기업



자료: LG CNS, <https://www.lgcns.com/blog/cns-tech/smartlogistics-smartfactory/50556/>(검색일: 2024. 6.19.), 비온드엑스 뉴스레터(2024.1.16.)에서 재인용⁵⁶⁾

로봇 구독 서비스는 단계에 따라 두 종류로 구분할 수 있다. 첫 번째는 전체 구독형으로 하드웨어인 로봇과 소프트웨어를 함께 구독하는 형태이다. 하드웨어와 소프트웨어를 함께 구독하는 형식으로, 기업에 따라 하드웨어와 소프트웨어를 모두 자체제작할 수도 있고, 한 분야와 특화하고 다른 분야는 타 기업과의 연계를 통해 보완할 수도 있다. 이 때 소프트웨어는 로봇을 움직이는 내부 소프트웨어가 아닌 로봇들의 운영 시스템을 통제하는 플랫폼 형태라고 볼 수 있다.

두 번째는 플랫폼 구독형으로 자체 자동화 설비를 구현한 기업이나 공정을 대상으로 로봇 관리 및 활용을 위한 플랫폼 및 소프트웨어를 구독하는 형태이다.

56) 비온드엑스 뉴스레터(2024.1.16.), 「LG CNS의 상용화된 물류 로봇 구독, 어떻게 쓰이고 있을까?」, <https://beyonndx.ai/lg-cnsyi-sangyonghwadoen-mulryu-robos-gudog-eoddeohge-sseuigo-isseulgga/> (검색일: 2024.6.19.)

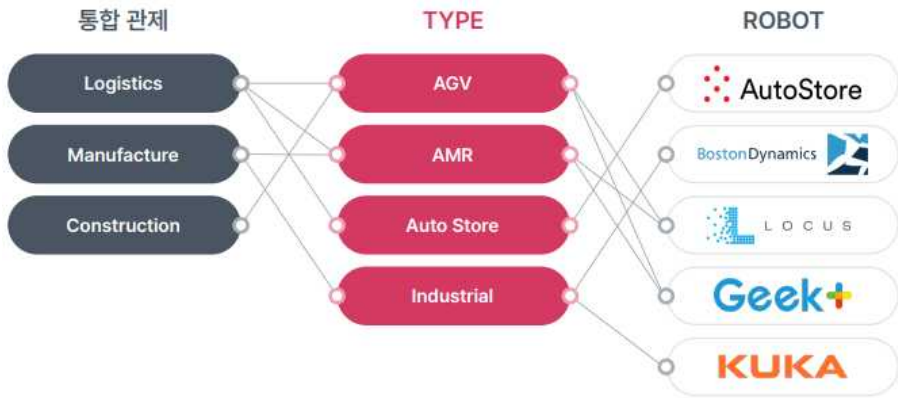
[그림 4-14] 로봇 구독 서비스 종류



자료: LG CNS, <https://www.lgcns.com/blog/cns-tech/smartlogistics-smartfactory/50556/>(검색일: 2024. 6.19.), 비온드엑스 뉴스레터(2024.1.16.)에서 재인용⁵⁷⁾

일례로 LG CNS는 클라우드 기반 구독형 지능형 물류 서비스인 SINGLEX RaaS를 제공하고 있다.

[그림 4-15] 구독형 지능형 물류 서비스 RaaS 구조도



자료: SINGLEX 소개자료⁵⁸⁾

57) 비온드엑스 뉴스레터(2024.1.16.), 「LG CNS의 상용화된 물류 로봇 구독, 어떻게 쓰이고 있을까?」, <https://beyonndx.ai/lg-cnsyi-sangyonghwadoen-mulryu-robos-gudog-eoddeohge-sseuigo-isseulgga/> (검색일: 2024.6.19.)

58) SINGLEX 홈페이지, <https://www.singlex.com/app/common/main> (검색일: 2024.6.20.)

기존에 주력서비스인 SaaS의 비즈니스모델을 로봇에 도입하여, 로봇 제조사별 전용 솔루션을 쓰는 번거로움에서 벗어나 RaaS 플랫폼을 통한 통합관제 모니터링이 가능하도록 서비스를 제공한다. 이러한 통합 관제 시스템은 이종 로봇 간의 연동이 가능하고 운영 환경에 맞추어 각 기능별 로봇의 운영을 최적화할 수 있다는 장점이 있다. 또한 구독 시스템이므로 수요 기업에서 별도의 유지관리없이 전문적인 유지관리 서비스를 받을 수 있어 수요기업의 초기 투자비용 및 유지관리역량을 위한 고정비용도 절감할 수 있다.

한편 KT의 경우, 실내외 AI 배송로봇 서비스를 구독형태로 제공하고 있다.

[그림 4-16] KT 실내(좌), 실외(우) 배송로봇 적용 예



자료: KT AI 배송로봇 홈페이지⁵⁹⁾

KT는 자사의 통신망을 활용하여 안정적인 네트워크 솔루션과 전국 서비스망을 통한 신속한 서비스를 강점으로 하고 있다. 로봇 제조를 직접 하지는 않고 있으나, 비즈니스 모델 및 적용분야를 배송으로 한정하여 해당 성능에 적합한 로봇 제조사에게 로봇을 공급받고 자율주행, LiDAR, 3D 카메라 등 배송서비스를 고도화하기 위한 기술을 지속적으로 업데이트하고 있다. KT 역시 클라우드 기반의 로봇 플랫폼을 활용하여 로봇 모니터링 및 원격제어 서비스를 제공하고 있으며, 국내 시장의 비즈니스 모델에

59) (실내로봇) KT Enterprise 홈페이지, “AI 배송로봇(실내)”, https://enterprise.kt.com/pd/P_PD_AI_RB_001.do#kt_pc_%EC%A0%81%EC%9A%A9%EC%82%AC%EB%A1%80 (검색일: 2024.6.20.); (실외로봇) KT Enterprise 홈페이지, “AI 배송로봇(실외)”, https://enterprise.kt.com/pd/P_PD_NE_00_313.do#kt_pc_%EC%A0%81%EC%9A%A9%EC%82%AC%EB%A1%80 (검색일: 2024.6.20.)

맞추어 실내 배송의 경우 기업, 병원 내의 물품 이동, 호텔 등 실내 비대면 고객 서비스 등의 목적으로 엘리베이터 및 자동문 승하차, 멀티포인트 배송, 단순 및 반복 배송 업무 등의 성능에 주력한다. 실외 배송의 경우에는 주문결제가 많은 시장의 특성에 맞추어 주문결제 시스템 연동, 배달 물품 배송에 적합한 로봇 설계, 안전한 이동(속도, 경사, 장애물 회피 등)을 고려한 로봇 및 서비스를 제공한다.

4) 병원 물류배송 로봇서비스

병원이 필요로 하는 물류배송 로봇서비스는 병동에서 필요한 물품들의 배송을 위해 검체나 약제 등 가벼운 물품에서 200kg에 이르는 장비들까지 병동과 병동을 오가며 배송하는 역할을 수행한다. 이를 위한 주요 기술은 AGV(Automated Guided Vehicle)⁶⁰⁾⁶¹⁾, RFID(Radio-Frequency Identification), 충전 기술 등이며, 안전 사고 방지를 위한 이동속도는 초당 0.8m 내외로 유지하고 있다⁶²⁾. 의료진이나 환자들이 인지하는 위화감이나 사고 방지를 위해 주로 야간시간을 이용하며, 로봇이 직접 신호를 보내 엘리베이터를 호출하고, 배송에 필요한 주변 환경들(이동라인, 스마트도어 등)을 조정한다. 또한 이러한 모든 과정은 통합과제시스템을 통해 모니터링 및 통제된다.

이러한 활동은 의료진 및 병원 관리자들의 업무 효율화 뿐 아니라 의료서비스에서 필요한 표준 수량 관리를 통해 재고관리 업무의 효율화를 기대할 수 있다. 현재 삼성서울병원, 울산대병원, 용인세브란스병원 등이 관련 서비스를 도입하고 효과를 확인하고 있다.⁶³⁾

60) AGV 물류로봇은 1950년대 등장해서 1970년대 선진국 산업현장에 적용되기 시작하여 현재 공장 및 창고 물류 분야에서 사용되고 있으며, 최근 병원은 물류로봇서비스의 새로운 적용 분야로 인식(리만 기업 홈페이지, <https://ko.reemanrobot.com/news/technology-and-application-of-hospital-logistics-67502863.html>(검색일: 2024.6.20.))

61) AGV는 환경 주행을 위한 가이드된 경로와 외부 마커에 의존하는 자동화된 모바일 플랫폼이며, 주행을 위해 외부 인프라(시설 바닥이나 벽에 내장된 자석이나 레이저 형태)가 필요. 위치 이동, 견인, 운송하는 등의 특정 작업을 수행하며, 충돌 방지 센서를 사용; AMR은 외부 인프라 없이 온보드 센서와 내비게이션 기능을 사용하여 환경에 적응하고 스스로 경로 전환 등의 자율주행 가능 ((주)유진로봇 홈페이지, <https://yujinrobot.com/resource/blog/agv-vs.-amr-which-is-right-for-you>, 검색일: 2024.6.17.)

62) 청년의사(2022.9.27.), 「진료재료 나르는 삼성서울병원 '스마트 물류' 로봇 '여기서' 만난다」, <https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2027505>(검색일: 2024.6.20.)

63) 메디파나(2022.12.2.), 「영화가 아니라 실제·병원에 등장한 '로봇'들, 배송부터 회진까지」, https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=305491(검색일: 2024.6.20.)

[그림 4-17] 로봇기반 첨단지능형 병원 개요도(삼성서울병원)



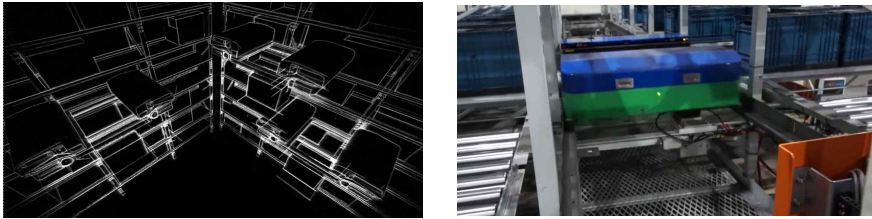
자료: 의계신문(2022.5.26.), 「삼성서울병원, ‘로봇기반 첨단지능형병원’ 선언」, <https://www.medworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=211230>(검색일 2024.6.20)

5) 반도체 공장 물류배송 로봇서비스

반도체 공장의 물류배송 로봇서비스는 재고 관리 프로세스 개선을 통해 효율을 기 대하는 접근으로, 기업들의 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적 자원 관리) 관점에서 중요한 기능을 갖는다. 반도체 공정에서 필요로 하는 물적 흐름 전반을 통제 하는 블록형 렉(보관선반) 관리 모델이다. 특히 반도체 공장과 같이 첨단기술 분야로 의 접근은 로봇과 자율주행이라는 기술적 결합 뿐 아니라 기술자체의 정밀함과 청결 함 등의 유지가 필요한 지능형 종합물류서비스 모델이다. 이는 공정단계 전반의 물류 자동화 시스템을 지원하는데, 중앙(warehouse control system)에서 지시어를 입력 하면, 셔틀을 제어하는 시스템이 작동하고, 바코드를 통해 픽킹(picking)에서 배송까 지 완료하는 무인관제시스템 방식이다. 로봇이 렉과 렉 사이를 이동하는 블록형 물류 관리는 사람이 개입하는 것이 아니기 때문에 층고가 높고 좁은 공간에서도 적용 가능 하다. 반도체 공정 상의 버퍼기능을 수행하는 지능형 로봇서비스로서 공정 간 재고의 이동시간, 탐색시간, 팩킹시간 등을 관리하며, 물류경로를 추적하고 재고관리까지도 가능하기 때문에 부가가치 창출이 가능하다. 특히 물류 전반의 로봇서비스 도입이 갖

는 장점 중 인력수급 어려움의 해소가 있다. 물류 시스템 전반에 참여하여 일할 수 있는 전문인력 확보가 쉽지 않은 상황에서 이 자리를 로봇서비스가 대체하는 것이다.

[그림 4-18] 로봇기반 지능형 물류시스템



자료: (주)랩투마켓 홍보영상 및 언론자료, <https://www.youtube.com/watch?v=6lhMerRBYc0&t=116s>, <https://www.youtube.com/watch?v=41hv-FxvGVg>(검색일 2024.6.20.)

다. 디지털 전환 관련성 및 특징

디지털 기술의 급격한 발달은 서비스 로봇의 역할 또한 확대하고 있다. 단순 자율주행을 넘어 데이터 기반의 분석, 판단, 적용 등 통합 조정이 가능하게 되면서 서비스 범위와 유형을 확대하고 있다.

예를 들어, 물류 서비스 로봇은 단순 이동 수단을 넘어 공정단계에 요구되는 재고관리까지 가능하다. 즉 데이터 수집 및 분석, IoT, 통제시스템 등 디지털 기술의 발달은 제품의 유통 관점에서 바라보는 물류를 넘어 제조 과정에서 필요로 하는 부품 조달, 재고 관리까지도 로봇 기반의 물류시스템이 수행하는 업무 영역이 되고 있다. 이러한 변화는 기업 입장에서는 적정 부품 조달 및 관리를 통한 생산라인의 효율화 및 재고 관리의 비용 효율화도 기대하는 수준에 이르렀다. 또한 반도체, 병원 등 시스템이 복잡하며, 청결유지가 필요하고, 24시간 가동 가능한 신뢰성 등을 필요로 하는 분야의 물류서비스 로봇 니즈가 확대되면서, 관련 시장 역시 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있다.

3. 주요 진입규제 쟁점

가. 주요 규제 및 표준 현황⁶⁴⁾

1) 규제 현황

물류서비스로봇은 해당 분야만을 위한 별도의 법체계가 정립되어 있지는 않으므로 로봇 규제라는 큰 틀에서 규제를 살펴볼 필요가 있다. 로봇과 관련된 규제는 대부분 산업안전보건법에 근거를 두고 있다.

첫째, 자율안전 확인신고 제도이다. 「산업안전보건법」 제84조와 제 89조는 각각 안전인증과 자율안전 확인의 신고에 대해 규정하고 있다. 해당 조항에 따르면, 대통령령으로 정한 안전인증 대상 기계 등을 설치하거나 이전 혹은 주요 구조를 변경하는 자는 안전인증을 받아야 하며, 이는 고용노동부장관이 실시하는 것으로 되어있다. 대통령령으로 정한 안전인증 대상 기계가 아닌 자율안전확인 대상 기계 등의 경우는 이를 수입하거나 제조할 경우 해당 기계 등의 성능이 고용노동부장관이 정한 자율안전 기준 등에 부합하는지를 신고하도록 하고 있다. 산업용 로봇은 이러한 자율안전확인 대상에 포함된다. 안전인증을 받거나 자율안전 확인 신고를 한 경우에는 'KCs마크'를 부착하여 안전이 확인된 제품임을 확인하고 있다.

「산업안전보건법 시행령」 제77조에서는 자율안전확인 대상 기계를 구체적으로 명시하고 있으며, 산업용 로봇은 2013년 3월 1일 이후부터 자율안전확인신고를 해야 한다.

<표 4-3> 자율안전확인대상 기계 등의 종류

가. 연삭기(研削機) 또는 연마기. 이 경우 휴대형은 제외한다.
나. 산업용 로봇
다. 혼합기
라. 파쇄기 또는 분쇄기
마. 식품가공용 기계(파쇄·절단·혼합·제면기만 해당한다)
바. 컨베이어
사. 자동차정비용 리프트
아. 공작기계(선반, 드릴기, 평삭·형삭기, 밀링만 해당한다)
자. 고정형 목재가공용 기계(등근통, 대패, 루타기, 띠톱, 모떼기 기계만 해당한다)
차. 인쇄기

자료: 「산업안전보건법」 시행령 제 77조 ①의 1

64) 국가법령정보센터, 「산업안전보건법」, 「산업안전보건법 시행령」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」과 서준호(2024)를 참조하여 정리

제조사 또는 수입자는 해당 로봇이 자율안전확인기준에 적합한지 자체적인 위험성 평가와 안전 시험을 통해 확인해야 하며, 그 결과를 제출해야 한다. 자율안전확인신고가 완료된 산업용 로봇은 고용노동부 고시에 따라 로봇 본체에 KCs마크를 부착해야 하며, 이를 통해 해당 로봇이 법적 안전 기준을 충족하였음을 소비자에게 명확히 알린다.

둘째는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 근거한 사항들이다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」은 산업용 로봇의 안전과 관련한 내용들을 포함한다. 즉, 「산업안전보건법」에서 위임한 사항들을 해당 규칙에 포함시켜 산업용 로봇의 안전을 확보하고자 하는 것이다. 해당 규칙 중 제222조와 제223조, 제224조를 보면 이러한 사항이 잘 명시되어 있다. 먼저 제222조의 경우 산업용 로봇의 교시 단계에서 준수해야 할 규칙으로 로봇을 다루면서 발생할 수 있는 위험을 예방하기 위한 조치들을 포함하고 있다. 특히, 로봇의 오류 등에 의한 오작동, 조작과정의 오류로 인한 안전 사고를 예방하기 위한 로봇 관련 장치(예. 매니플레이터)의 작동 순서, 작업 과정과 중지, 재가동시 취해야 할 조치 등을 규정하고 있다. 다음으로 제223조의 경우 산업용 로봇이 작업을 수행하는 과정 중 일어날 수 있는 위험을 예방하기 위한 조치 등을 포함하고 있다. 특히, 작업중인 로봇과 주변 근로자와의 안전을 확보하기 위한 조치들(로봇의 작업 공간과 작업자의 업무 공간을 분리하되 1.8미터 이상의 울타리를 설치)을 포함한다. 단, 산업용 로봇과 달리 협동 로봇은 작업자와의 협력을 필요로 하므로 국제 표준을 준수할 경우 울타리와 같은 방호장치 설치를 면제하는 것이 가능하다. 마지막으로 제224조는 로봇의 전원 등을 다루는 주체는 작업자로 제한하고, 작업자가 전원이나 기타 조작 스위치 등을 관리해야 함을 규정하고 있다.

셋째, 안전검사에 대한 규제이다. 안전검사에 대한 사항들은 「산업안전보건법」에 명시되어 있다. 해당 법의 제93조에서는 안전검사의 대상은 대통령령으로 지정된 안전검사 대상기계로, 관리 주체는 사업주로 명시하고 있으며, 검사기준은 고용노동부장관이 정한다. 2016년 개정되고 2017년 시행된 시행령에 따라 대통령령으로 지정된 안전검사 대상 기계 및 기구는 산업용 로봇을 포함하고 있다. 즉, 사업주는 사업장내에 설치된 안전검사 관리 대상 기계들(산업용 로봇들)의 안전검사를 고용노동부장관이 정한 기준에 따라 받아야 하며, 규정된 안전기준이 준수되고 있지 않을 경우 해당 기

계 및 기구들의 사용은 금지된다. 안전기준이 준수되고 있는 경우 사업자는 검사를 받았으므로 표시해야 하며 이는 곧 해당 기기의 안전함을 보증한다고 할 수 있다. 특히, 산업용 로봇은 최초 설치 기준 2년 이내에 안전검사를 받아야 하는데, 시행령 실시 이전(2017년 10월)에 설치된 기계들의 경우 2018년까지 첫 안전검사를 받도록 하고 있다. 또한, 이러한 첫 안전검사와 관계없이 사용 연한이 경과했을 경우는 정기적인 검사를 받아야 하며, 위험성이 높은 기계 및 장치의 경우 더 엄격한 기준에 따른 검사를 받게 된다.

넷째, S마크 제도이다. S마크는 산업재해 예방을 위한 임의인증제도이다. 「산업안전보건법」 제34조에 의거하여 제품의 안전성과 신뢰성을 인정받은 기기에 부여된다. S마크는 강제성이 없는 자율적 인증으로, 인정이 없더라도 별다른 불이익을 받지 않는다. 다만 S마크 인증을 받을 경우 국내 대기업과 공공기관에서의 구매 추천, 각종 매체를 통한 홍보, 용자 등의 우선지원대상 선정에 도움이 될 수 있다. S마크의 인증대상 품목 중 산업용 기계, 기구류에 로봇 등의 자동화 설비류라는 항목으로 로봇관련 제품이 대상에 포함되어 있다.

다섯째, 작업자의 안전에 대한 제도이다. 「산업안전보건법」에서는 다양한 안전보건 교육에 대해 명시하고 있다. 로봇 작업의 경우도 교육 대상에 포함된다. 로봇을 사용하는 작업자는 로봇의 원리와 구조, 작업방법, 이상발생시 응급조치 등에 대한 내용, 안전시설과 안전기준 등에 관한 내용, 조작방법과 순서 등에 대한 내용을 교육받아야 한다. 유사한 관점에서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」도 유사 점검 항목을 규정하고 있다. 관련 규칙 제35조는 관리감독자의 업무를 제시하고 있는데, 로봇 관련 작업 시작전 외부 전선의 손상이나 피복 부분, 매니플레이터의 정상작동 유무, 제동 및 비상정지 관련 장치의 기능 이상 유무를 점검해야 한다.

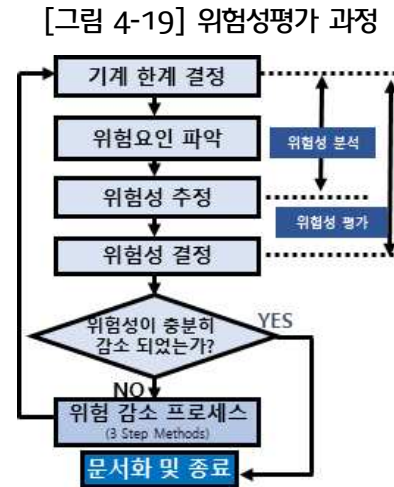
2) 표준 현황⁶⁵⁾

물류서비스로봇과 관련된 표준은 명확히 하나의 표준으로 제공되지는 않고 있다. 이는 물류서비스로봇이 가지는 복합적인 특성 때문으로, 물류서비스로봇은 일종의 기

65) 서준호(2024)의 내용을 참조하여 정리함

계 및 장치(산업용 로봇의 측면)이자, 무인 운반차적인 특성, 협동 로봇의 특성 등을 두루 가지고 있고 이러한 기계 장치 들을 운용하는 시스템까지 포함될 수 있기 때문이다. 따라서 물류서비스로봇은 이러한 여러 특성별로 존재하는 다양한 표준들과 모두 관련이 되어 있다. 본 연구에서는 이 중 7가지의 표준 현황을 소개하고자 한다.

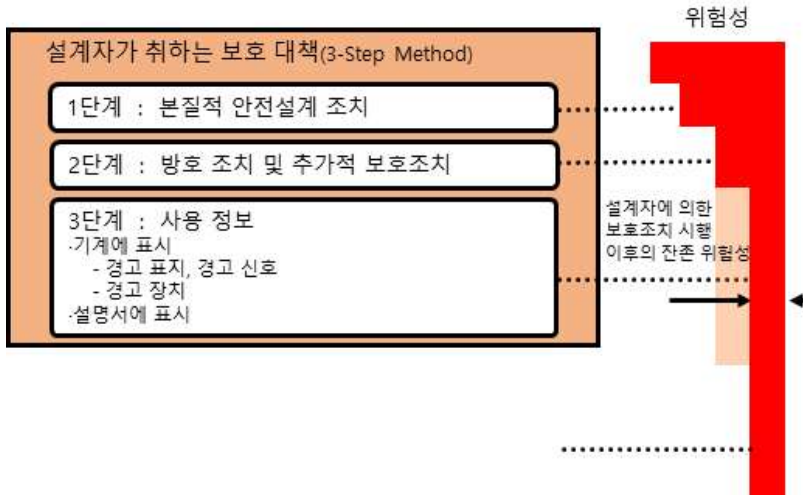
첫째, ISO 12100 표준의 내용은 다음과 같다. ISO 12100 표준은 작업장의 모든 기계 및 설비 장치의 설계 단계에 해당하는 사항을 명시하고 있다. 기계 및 설비 장치 등을 설계하는 과정에서 예측 가능한 위험 요인 들을 식별한 뒤 이를 감소시키기 위한 방법론 등을 제시하고 있다.



자료: 서준호(2024), p. 11

해당 방법론은 위험성 평가와 위험성 감소 두 단계로 구성된다. 위험성 평가는 기계와 장치가 가지는 위험성을 정량적으로 수치화하는 것이며, 위험성 감소는 해당 위험을 감소시키는 과정을 의미한다. 위험성 감소 과정은 다음 그림과 같은 과정을 따라 이루어진다.

[그림 4-20] 위험성감소 과정



자료: 서준호(2024), p. 11

해당 표준의 부속서 B에서는 다양한 예시를 제시하여 위험한 상황과 요인을 파악하고 이해하는 것을 돕는다. 특히, 위험 요인을 구분하고 평가할 수 있는 절차들을 제시하고 있으며, 위험 요인을 도출하고 분석할 수 있는 유용한 내용을 포함하고 있다.

둘째, ISO 10218-1/2 표준이다. 구체적으로 해당 표준은 ISO 10218-1과 ISO 10218-2를 의미한다. ISO 10218 표준은 산업용 로봇의 안전에 관련한 사항들을 포함하는 표준으로 두 부분으로 나누어 세부적인 사항을 명시하고 있다. 먼저 ISO 10218-1은 로봇의 설계에 대한 사항을 포함한다. 산업용 로봇의 안전 설계 및 보호와 관련되어 요구되는 사항들, 산업용 로봇을 운영하는 과정에서의 위험 요인 등을 줄이기 위해 요구되는 사항들을 포함한다. 예를 들어 산업용 로봇의 운영 과정에서 일어날 수 있는 각종 사고들(충돌, 끼임 등)을 사전에 예방하기 위해 필요한 설계, 구조적인 요건 충족 등을 명시하고 있다.

[그림 4-21] ISO 10218-1/2의 구분

ISO 10218-1 : 2011 Robot and robotic devices – Safety Requirements for Industrial Robot – Part 1: Robot Foreword Introduction 1. Scope 2. Normative References 3. Terms & Definition 4. Hazard identification and risk assessment 5. Design requirements and protective measures (설계 요구사항 및 보호 수단) 6. Verification and validation of safety requirements and protective measures 7. Information for use	 ISO 10218-1 Robot
ISO 10218-2 : 2011 Robot and robotic devices – Safety Requirements for Industrial Robot – Part 2: Robot systems and integration Foreword Introduction 1. Scope 2. Normative References 3. Terms & Definition 4. Hazard identification and risk assessment 5. Safety requirements and protective measures (안전 요구사항 및 보호 대책) 6. Verification and validation of safety requirements and protective measures 7. Information for use	 ISO 10218-2 Robot systems

5절에 포함된 요구사항은 부속서 A에 명시된 위험원들에 대하여, ISO 12100에서 설명하는 안전수단을 반복적으로 적용하여 얻은 것이다.
Refers to ISO 10218-1/2 Clause 4.

평가로부터 확인된 위험도를 5절의 요구사항을 적용하여 적절하게 감소시켜야 한다. 만일 위험도가 적절하게 감소되지 않았다면, 감소될 때까지 추가 위험도 경감 수단을 적용하여야 한다.

자료: 서준호(2024), p. 14

ISO 10218-2 표준은 산업용 로봇의 단독 운영 설계가 아닌 산업용 로봇이 생산시스템에 결합되어 설치 및 운용될 때 필요한 안전 설계의 내용을 포함하고 있다. 즉, 산업용 로봇이 생산 시스템과 결합되어 함께 작동 될 경우 일어날 수 있는 위험원을 사전에 식별하고 이를 예방하기 위해 필요한 조치 등을 포함한다고 할 수 있다. 세부적으로 시스템의 정지는 비상 정지와 보호 정지로 구분하고 있다. 비상 정지는 전원 자체를 차단하는 두 개의 정지 카테고리 0, 1 로만 구성해야 하며, 보호 정지는 카테고리 0, 1, 2를 모두 사용할 수 있다.

셋째, 개인 지원 로봇에 대한 안전기준을 제시하고 있는 ISO 13482 표준을 들 수 있다. 해당 표준은 일반적인 생산활동 자체를 수행하는 산업용 로봇과는 달리 신체 보조와 이동 보조, 탑승 등 개인을 지원하는 로봇 등을 그 대상으로 하고 있다. 특히,

해당 로봇들은 작업자와의 물리적 접촉이 보다 많이 일어나게 되어 관련된 설계 및 안전사항이 요구된다고 할 수 있다. 해당 표준은 작업 공간(보호정지공간, 보호공간, 제한공간, 최대공간, 감시공간)과 위험원(배터리, 소음, 가동, 온도 등) 등을 세분화 하고 있다.

넷째, 기계 및 장치의 시스템 안전과 관련된 ISO 13849-1 표준을 들 수 있다. 로봇과 같이 자동으로 작동하는 기계 및 장치의 경우 이를 구동하는 제어 시스템의 안전성이 확보되는 것이 중요하다. 특히, 기계와 장치의 복잡성이 높아질수록 그 위험성 또한 커질 수 있어, 해당 장비들의 제어시스템에 대한 요구사항은 더욱 높아지게 된다. 이를 위해 ISO 13849-1 표준은 위험 퍼포먼스 레벨(PL)을 다섯 단계(a-e, e가 가장 높은 안전 등급)로 세분화하고 있으며 2023년 개정을 통해 안전 및 예방에 대한 다양한 조치들이 추가되었다. 추가된 내용은 소프트웨어의 신뢰도 제고에 대한 것으로 하부 시스템의 고장 및 오류 가능성을 사전에 고려하여 시스템 설계시부터 이를 반영하도록 하는 것 등으로 포함한다.

다섯째, ISO TS 15066 표준은 산업용으로 쓰이는 협동 로봇에 관한 표준이다. 해당 표준은 협동 로봇의 방식을 네 가지(1) 안전 정격 감시 정지 시스템, 2) 핸드 가이딩, 3) 속도 및 분리 모니터링, 4) 동력 및 힘 제한)로 구분하고 있다. 따라서 협동 로봇의 경우 해당 4가지 범주 안에 포함되어야 하며, 여러 방식을 중복해서 포함하는 것은 가능하다. 세부적으로 안전정격 감시정지 시스템이란 협동작업 공간내에 위험이 발생하거나 혹은 예측될 때 로봇 시스템을 정지시키는 방식을 의미한다. 핸드 가이딩은 작업자가 접근하면 로봇이 정지하고, 작업자가 직접 로봇의 이동을 유도하는 것을 말한다. 즉, 로봇이 작업자의 명령에 따라 동작하는 것이다 속도 및 분리 모니터링은 장애물 감지시 로봇의 속도에 대한 것으로 장애물과의 거리별 구역을 설정하여 구역별로 로봇의 속도를 제어하는 것이다. 마지막으로 동력 힘 제한은 로봇의 활동으로 인해 운전자에게 해가 가지 않도록 동력과 에너지를 제한한 것 말한다.

여섯째, 무인 운반차(AGV)와 무인 운반자 운용 시스템(AGVS)에 관한 사항을 규정한 ISO 3691-4 표준을 들 수 있다. 해당 표준은 운반차와 그 운용 시스템의 안전성을 보장하기 위해 필요한 사항들(작동 모드, 제동 시스템, 감지 기능 등) 및 그 요건들을

규정하고 있다.

일곱째, ANSI RIA 15.08 표준은 이동형 로봇의 안전성에 대한 표준이라 할 수 있다. 해당 표준에서는 이동형 로봇을 유형별로 구분하여 안전과 관련된 요구사항들(설계시 요구사항, 위험성 감소를 위한 방법, 확인 및 검증 방법, 사용자 정보 및 마킹 등)을 규정하고 있다. 특히, 해당 표준과 관련하여 ISO TC 299에서도 ISO 제정을 논의중에 있다.

나. 주요 쟁점과 수요

앞서 살펴본 규제 및 표준 현황과 관련된 주요 쟁점 및 수요는 다음과 같이 도출할 수 있다.

1) 물류서비스로봇의 안전 기준 등에 대한 확립

물류서비스로봇의 경우 산업용 로봇, 무인 이동차, 무인 지게차, 협동 로봇 등 다양한 기계 및 장비에 중복적으로 해당할 수 있는 특성을 가지고 있다. 하지만 아직 그 인증 기준에 대한 세부적인 합의는 이루어지지 않은 상황으로, 기업들은 주로 ISO 13482, ISO 3691-4 등을 안전기준으로 활용하고 있으나, 이를 공인하거나 보증해 줄 수 있는 수단이 불명확하여 서비스 현장마다 상이한 적용이 이루어 질 수 있다. 따라서 이를 해소 할 수 있는 공통 표준에 대한 업계의 수요가 높아지고 있는 상황이다. 이를 해소하기 위해 한국로봇산업협회 등을 중심으로 고용노동부, 안전보건공단 등이 안전 및 인증 등에 대한 기준을 논의 중에 있으며, 물류로봇이 주로 작업 환경에서 사람과 함께 사용되는 특성을 고려하여 근로자와 로봇 간의 안전 관리 대상 구역을 우선적으로 지정하고, 향후 4족 보행 로봇 등 다양한 형태의 로봇을 포함한 안전 인증 및 검사 기준을 확립하려는 계획이 진행 중에 있다. 향후에도 이러한 논의가 지속적으로 수행되고 관련 유관기관의 전문가와 해당 부처들간의 협의 등으로 확대되는 것이 필요할 것이다.

2) 물류서비스로봇의 이동과 운전 중 안전관련 규제 해석의 모호성

물류서비스로봇(이동식 협동 로봇 포함)을 사용하는 기업들은 로봇의 이동 중 안전 문제를 해결하기 위해 규제 해석이 필요하다는 의견을 제기하고 있다. 한국산업안전보건공단의 해석에 따르면, 물류서비스로봇은 작업을 수행할 때는 고정된 산업용 로봇으로 간주되어 안전 방책, 보호영역 등이 필요하지만, 단순이동 중에는 무인이송장치(AGV)라 볼 수 있어 그러한 장치가 없어도 된다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 해석은 산업안전보건법 제38조와 제167조에 명시된 안전조치와 관련하여 형사적 책임을 발생시킬 여지가 있어, 규제 해석에 대한 명확한 기준이 필요하다.

또한, 이동식 협동로봇의 안전성 확보를 위해 산업안전보건기준에 관한 규칙 제223조의 단서에 따른 안전기준 준수 절차 마련이 요구된다.

3) 물류서비스로봇 책임공제 확대 및 활성화

물류서비스로봇 관련 다양한 규제와 표준 현황을 고려했을 때, 물류서비스로봇을 활용 및 활용예정인 기업들의 경우, 무인지게차, AMR 등 물류서비스로봇에 대한 국내 인증의 부재로 인한 사고가 발생할 여지가 있을 것으로 보인다. 따라서 사고 발생 시 그 책임 문제를 해결하기 위한 보험이나 공제 상품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 이러한 책임 문제를 해소할 수 있도록 한국로봇산업협회는 이미 무인 지게차와 자율주행 로봇(AMR) 등 이동로봇을 대상으로 하는 배상 책임 공제 상품을 출시한 바 있다. 해당 상품은 실외에서 사용하는 이동로봇에 대한 배상 책임을 보장하며, 로봇 1대당 연간 약 32만 원 수준으로 기존보다 94%가량 저렴한 비용으로 제공되어 중소기업의 접근성을 높일 수 있을 것으로 예상된다. 향후에는 실외 이동로봇뿐만 아니라 다양한 로봇 관련 배상 책임 보험에 대한 수요 조사를 통해 관련 보험 상품을 추가적으로 개발하는 것이 필요할 것이다. 또한, 기 개발된 보험 품의 기업 활용을 높이기 위한 확산 정책의 개발과 적용이 요구되며, 이를 통해 물류서비스로봇을 활용하는 기업들의 리스크를 줄일 수 있도록 하는 것이 필요하다.

다. 소결

물류서비스로봇 관련 현재의 규제 체계는 「산업안전보건법」을 중심으로 다양한 적용가능한 제도가 운영되고 있으며, 관련된 다양한 국제 표준 또한 존재하고 있었다.

먼저 관련 제도들로는 자율안전 확인신고 제도, 안전검사 제도, 작업환경 안전규칙, S마크 인증, 안전 교육 등을 들 수 있었다. 자율안전 확인신고 제도는 산업용 로봇이 포함될 수 있는데, 산업용 로봇은 자율안전확인 대상 기계로, 제조 및 수입 시 안전성 평가를 거쳐 고용노동부에 신고해야 하는 것이다. 신고된 로봇은 KC마크를 부착하여 안전성을 인증받는다. 안전검사 제도는, 사용 중인 산업용 로봇은 설치 후 2년 이내 첫 검사를 받고, 이후 2년 주기로 정기검사를 받아야 하며, 검사 통과 시 안전 확인 표시가 부여되는 제도이다. 작업 환경 안전 규칙은 산업용 로봇의 경우, 작업 시 안전을 위해 작업자와 로봇 공간을 분리하거나 방호장치를 설치해야 한되, 협동로봇의 경우 국제 표준 충족 시 방호장치 면제가 가능하다. S마크 인증은 강제성 없는 자율인증 제도로, 인증 시 대기업 및 공공기관에서 구매 추천 등 혜택이 있다. 안전교육은 작업자에 대한 것으로 로봇의 구조, 조작법, 안전시설 등에 대한 교육을 받아야 하며, 관리감독자는 작업 전 안전 점검을 실시해야 하는 제도이다.

다음으로 관련된 국제표준들은 기계 설계 단계에서 위험 요소를 식별하고 감소시키기 위한 국제 표준인 ISO 12100, 기계 제어 시스템의 안전성을 보장하며, 복잡성과 위험 수준에 따라 안전 등급을 분류하는 ISO 13849-1, 산업용 로봇 및 로봇 시스템의 안전 설계와 통합 안전 지침 제공하는 ISO 10218-1/2, 협동 로봇과 작업자의 협력 작업 시 필요한 안전 요건을 명시하고 있는 ISO TS 15066, 개인 지원 로봇(이동형, 탑승형 등)에 대한 안전 기준 규정이 포함된 ISO 13482, 무인 운반차(AGV)와 시스템의 안전성 확보를 위한 표준인 ISO 3691-4 등을 들 수 있다.

4. 리스크 및 규제수준 평가결과

가. 평가 개요

물류 서비스 로봇 분야에서 디지털 전환에 따라 발생하는 리스크를 분석하고 진입 규제 개선방안 등을 도출하기 위해 전문가를 대상으로 리스크 평가를 실시하였다. 전문가 리스크 평가는 크게 리스크 수준과 규제라는 두 주제로 구분하여 리스크 강도, 변화 요인에 대한 평가와 규제 강도, 개선방향 등을 평가하여 최종적으로 진입 규제 개선 가능성을 분석하고자 하였다.

리스크를 다양한 측면에서 관찰하기 위해 물류 서비스 로봇 분야를 제품·소비자·생산자·보안 및 개인정보보호 요인으로 구분하였다. 디지털 전환 전·후의 각 요인별 리스크는 다음과 같다.

〈표 4-4〉 디지털 전·후 각 요인별 리스크

	1. 제품 요인	2. 소비자 요인 ⁶⁶⁾	3. 생산자 요인 ⁶⁷⁾	4. 보안 및 개인정보보호 요인
전 환 전 (I)	1)시설·장비의 물리적·기능적 결함(HW)	1)작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고	1)장비·시스템 생산과정의 안전사고	-
	-	2)안전규정 미준수로 인한 사고	2)장비·시스템 설치 및 사후관리관련 안전사고	-
	3)구성요소 결함 (배터리, 안전 펜스 등)	3)유지·보수 소홀로 인한 사고	-	-
전 환 후 (II)	1)시설·장비의 물리적·기능적 결함(HW)	1)작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고	1)장비·시스템 생산과정의 안전사고	1)서비스로봇(시스템) 관련 사이버보안 (해킹 등)
	2)구동시스템의 결함(SW)	2)안전규정 미준수로 인한 사고	2)장비·시스템 설치 및 사후관리관련 안전사고	2)데이터 소유 및 관리상의 안전 사고
	3)구성요소 결함 (배터리, 안전 펜스 등)	3)유지·보수 소홀로 인한 사고	-	-

자료: 연구진 작성

66) 여기서는 물류서비스로봇(또는 시스템)을 구매·구축한 사업자를 의미

67) 물류서비스로봇(HW) 또는 관련 시스템(SW)의 생산자를 의미

<표 4-5> 로봇분야 리스크 검토 참석자 현황

유형	영역 구분	소속기관/직위	개최 일자	비고
전문가	기술개발	출연연구기관/센터장	'24.9.23 '24.9.25	대면
전문가	비R&D 연구(디자인)	대학/연구센터장		
전문가	기술개발	출연연구기관/전문위원		
전문가/기업	기업	기업/본부장		
전문가/기업	협회	협회/본부장		

자료: 연구진 작성

나. 리스크 평가 결과

디지털 전환에 따라 신규로 발생할 것으로 예상되는 리스크의 수준을 검토하기 위해 로봇 분야 전문가(이하 로봇 전문가)와 규제 정책 전문가(이하 규제 전문가)를 대상으로 주요 리스크에 대한 리스크 수준을 평가하였다. 리커트 척도를 활용하여 평가한 결과, 신규로 발생한 리스크의 위험성 수준에 대한 로봇 전문가 평균은 3.1점, 규제 정책 전문가 평균은 2.7점으로 두 그룹 모두에서 위험성은 보통이거나 낮은 수준으로 평가되었다.

공통점을 분석하면 두 그룹 모두 데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생 리스크는 보통이거나 낮은 것으로 평가하고 있으며, 구동시스템(SW) 결함으로 인한 리스크는 보통 수준인 것으로 평가하고 있다.

반면, 사이버 보안 관련 리스크에 대한 평가는 두 그룹이 상이하게 나타나고 있다. 로봇 전문가의 경우 사이버 보안 관련 리스크는 보통(3.2점)인 것으로 평가하였으나 규제 전문가의 경우 낮은(2.2점) 것으로 평가하였다. 이는 규제 전문가의 관점에서는 디지털 전환에 따라 사이버 보안과 관련된 위험성은 낮은 것으로 예측한 반면, 로봇 전문가의 관점에서는 규제전문가에 비해 상대적으로 높게 인식하고 있음을 시사한다.

<표 4-6> 물류 서비스 로봇 분야의 리스크 수준 평가

(단위: 점)

질 문	세부 항목	로봇 분야 전문가 평균	규제 정책 전문가 평균	전문가 전체 평균
디지털 전환 후 신규로 발생한 리스크 수준	구동시스템(SW) 결함	3.4	3.2	3.3
	사이버 보안 관련	3.2	2.2	2.7
	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	2.8	2.8	2.8
세부 항목 평균		3.1	2.7	2.9

주: 리커트 척도는 ① 매우 낮음, ② 낮음, ③ 보통, ④ 높음, ⑤ 매우 높음으로 측정
자료: 연구진 작성

다음으로, 디지털 전환에 따른 리스크 수준 변화 관찰을 위해 7가지 세부 항목을 통해 평가하였다. 각 세부 항목에 대한 로봇 전문가 전체 평균은 2.5점, 규제 전문가 평균은 2.4점으로 디지털 전환 전과 비교하였을 때 리스크 수준이 비슷하거나 낮은 수준으로 평가하였다.

그 중에서도 안전규정 미준수로 인한 사고 발생 위험 리스크 수준은 두 전문가 그룹 모두 ‘매우 낮음’ 수준(1.8점)으로 평가하여 디지털 전환을 통해 사고 발생에 대한 리스크는 낮아진 것으로 인식함하고 있음을 알 수 있다.

두 그룹 모두 대부분의 리스크 수준에 대해서는 공통된 인식을 보였지만, 일부 리스크에 대한 인식에서는 차이를 보였다. 특히, 배터리 등의 구성요소 결함으로 인한 리스크 수준에 대해 로봇 전문가는 평균 3.2점, 규제 전문가는 평균 2.6점으로 평가하여 위험성 수준에 대한 인식의 차이를 보였다. 또한 작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고의 경우에도 로봇 전문가 평균 2.4점, 규제 전문가 평균 1.8점으로 평가였다.

전반적으로 디지털 전환에 따라 일부 기존 리스크 위험성 수준이 낮아질 것으로 평가한 규제 전문가 그룹에 비해, 로봇 전문가 그룹에서는 디지털 전환 이후에도 리스크 수준이 비슷한 것으로 평가하여 위험성에 대해 더 민감한 인식을 보였다.

〈표 4-7〉 물류 서비스 로봇 분야의 리스크 수준 변화 평가

(단위: 점)

질 문	세부 항목	로봇 분야 전문가 평균	규제 정책 전문가 평균	전문가 전체 평균
디지털 전환 후 리스크 수준 변화	시설 및 장비의 물리적 · 기능적 결함으로 인한 리스크	2.6	2.8	2.7
	구성요소 결함으로 인한 리스크 (배터리, 안전 펜스 등)	3.2	2.6	2.9
	작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고	2.4	1.8	2.1
	안전규정 미준수로 인한 사고 발생 위험	1.8	1.8	1.8
	유지보수 소홀로 인한 리스크	3.2	2.8	3
	장비 · 시스템 생산과정의 안전사고 발생 위험	2.4	2.6	2.5
	장비 · 시스템 설치 및 사후관리관련 안전사고 발생 위험	2.2	2.4	2.3
세부 항목 평균		2.5	2.4	2.5

주: 리커트 척도는 ① 매우 낮아짐, ② 낮아짐, ③ 비슷함, ④ 높아짐, ⑤ 매우 높아짐으로 측정
자료: 연구진 작성

이어서 물류 서비스 로봇 분야의 주요 요인(제품·소비자·생산자·보안 및 개인정보) 별 리스크 변화 수준을 파악하였다. 각 요인에 대한 리스크 수준 변화 인식은 두 그룹에서 비슷한 것으로 나타났다. 두 그룹 모두 디지털 전환 전과 비교하여 소비자 리스크는 낮아진 것으로 평가하였고, 보안 및 개인정보 리스크의 경우 비슷하거나 높아질 것으로 평가하였다.

이는 디지털 전환으로 인해 물류 서비스 로봇을 구매하여 사용하는 소비자로 인해 발생하는 위험성은 낮아졌다고 볼 수 있지만 사이버 보안, 데이터 안전 사고등의 위험성은 디지털 전과 비교하여 높아졌다고 인식됨을 시사한다.

<표 4-8> 물류 서비스 로봇 분야의 요인별 리스크 변화 수준

(단위: 점)

질 문	세부 항목	로봇 분야 전문가 평균	규제 정책 전문가 평균	전문가 전체 평균
디지털 전환 후 요인별 리스크 수준 변화	제품 리스크	2.8	2.8	2.8
	소비자 리스크	2	1.8	1.9
	생산자 리스크	2.6	2.8	2.7
	보안 및 개인정보 리스크	3.4	3.6	3.5
세부 항목 평균		2.7	2.8	2.7

주: 리커트 척도는 ① 매우 낮아짐, ② 낮아짐, ③ 비슷함, ④ 높아짐, ⑤ 매우 높아짐으로 측정
자료: 연구진 작성

마지막으로 디지털 전환 후 물류 서비스로봇의 리스크 수준이 변화한 원인을 파악하였다. 그 결과 전문가 그룹별로 리스크 수준 변화 원인에 대한 인식의 차이가 있는 것으로 나타났다. 먼저 로봇 전문가의 경우 사용자 교육, 사용자 오용 위험 증가 등을 1순위로 지목하여 소비자 요인에 초점을 맞춘 반면, 규제 전문가의 경우 전문가 5명 중 4명이 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’로 응답하여 제품 요인과 보안 요인에 초점을 두고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-9> 물류 서비스 로봇 분야의 리스크 수준 변화 원인 답변

질문	구분	전문가 유형별	
		로봇 전문가(5)	규제 전문가(5)
리스크 수준 변화 원인	1순위	1. 사용자 교육 부족 (3) 2. 환경 변화로 인한 작동 불안정성 (1), 사용자 오용 위험 증가 (1)	1. 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가 (4) 2. 환경 변화로 인한 작동 불안정성(1)
	2순위	1. 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가 (3) 2. 환경 변화로 인한 작동 불안정성(2)	1. 환경 변화로 인한 작동 불안정성(2) 2. 하드웨어 구성 요소의 신뢰성 저하(1), 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가 (1), 기타 (1) (해킹으로 인한 사고 위험 증가)

주: 괄호 안은 응답자 수를 의미
자료: 연구진 작성.

다. 규제수준 평가 결과

물류 서비스 로봇의 리스크에 대응하는 규제 정책과 관련하여 디지털 전환에 따른 규제 수준과 변화, 개선방향 등을 파악하기 위해 규제 관련 평가를 분석하면 다음과 같다. 먼저, 디지털 전환에 따른 주요 요인별 리스크에 대한 규제 강도 수준의 변화를 살펴보았다. 그 결과, 두 전문가 그룹 모두 평균 3.4점으로 규제 강도는 현재와 비슷하거나 약간 높아진 것으로 인식하고 있음을 알 수 있다. 이는 물류 서비스 로봇 분야의 규제 강도가 디지털 전환으로 인해 낮아지지 않고 비슷하거나 약간 높은 수준으로 변화한 것으로 인식됨을 시사한다.

<표 4-10> 물류 서비스 로봇 분야의 규제 강도 수준 변화

(단위: 점)

질문	세부 항목	로봇 분야 전문가 평균	규제 정책 전문가 평균	전문가 전체 평균
물류 서비스 로봇 규제 강도 수준변화	제품 리스크 대응 규제	3.6	3.4	3.5
	소비자 리스크 대응 규제	3.4	3.4	3.4
	생산자 리스크 대응 규제	3.4	3.4	3.4
	보안 및 개인정보 리스크 대응 규제	3.2	3.4	3.3
세부 항목 평균		3.4	3.4	3.4

주: 리커트 척도는 ① 매우 낮아짐, ② 낮아짐, ③ 비슷함, ④ 높아짐, ⑤ 매우 높아짐
자료: 연구진 작성

다음으로, 규제 수준이 변화한 요인을 파악하였다. 그 결과 두 전문가 그룹에서 공통적으로 보안 및 개인정보 보호 리스크와 제품 리스크에 응답하였다. 규제 전문가 그룹은 일부 요인에 응답이 집중된 반면, 로봇 전문가 그룹의 경우 모든 요인에 응답하여 비교적 고른 분포를 보였다. 이는 규제 전문가의 경우 규제 수준의 변화 요인이 물류 서비스 로봇 분야의 제품 및 기술적 특성과 사이버 보안 관련 이슈로 인식함을 알 수 있다.

이어서, 규제가 현재의 규제 수준으로 변화한 요인을 묻는 질문에는 로봇 전문가의 경우 국제 규제 기준에 맞춘 대응(강화), 새로운 리스크 발생 등을 원인으로 응답하였다. 규제 전문가의 경우 5명 중 4명이 '새로운 리스크 발생'을 1순위로 응답하였고, 소비자 및 개인정보 보호에 대한 원인을 2순위로 응답하였다.

〈표 4-11〉 물류 서비스 로봇 분야의 규제 수준 변화 원인 답변

질문	공통	전문가 유형별	
		로봇 전문가(5)	규제 전문가(5)
전반적인 규제 요인의 변화	보안 및 개인정보 보호 리스크, 제품 리스크 관련 규제	1. 제품 리스크 관련 규제 (2) 2. 보안 및 개인정보 보호 리스크 (1), 소비자 리스크 (1), 생산자 리스크 (1)	1. 보안 및 개인정보 보호 리스크 (3) 2. 제품 리스크 (2)
규제 수준 변화 원인 (1순위)	새로운 리스크 발생	1. 국제 규제 기준에 맞춘 대응(강화) (2) 2. 데이터 보안 및 개인정보 보호 (1), 새로운 리스크 발생 (1), 소비자 보호 강화 필요성 (1)	1. 새로운 리스크 발생 (4) 2. 기술 혁신으로 인한 규제 완화 필요성 (1)
규제 수준 변화 원인 (2순위)	소비자 보호 강화 필요성	1. 새로운 리스크 발생 (3) 2. 소비자 보호 강화 필요성 (1), 국제 규제 기준에 맞춘 대응(강 화)(1)	1. 소비자 보호 강화 필요성 (2), 데이터 보안 및 개인정보 보호 (2) 2. 국제 규제 기준에 맞춘 대응(완 화)(1)

주: 괄호 안은 응답자 수를 의미

자료: 연구진 작성.

규제 수준의 향후 개선 방향에 대한 전문가의 인식은 다음과 같다. 두 전문가 그룹의 공통점으로는 보안 및 개인정보 리스크 대응 규제가 전체 평균 3.8점으로 다른 요인에 비해 다소 높은 수준으로 개선이 필요한 것으로 인식되고 있음을 알 수 있다.

차이점으로는 소비자 리스크 대응 규제에서 로봇 전문가 평균의 경우 3.8점인 반면 규제 전문가 평균은 2.4점으로 인식의 차이를 보였다. 이는 로봇 전문가의 경우 소비자가 로봇 제품(서비스) 사용 과정에서 발생할 수 있는 위험성을 높게 인식한 것에 비해 규제 전문가는 상대적으로 낮게 인식하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

<표 4-12> 물류 서비스 로봇 분야의 향후 규제 수준 개선 방향

(단위: 점)

질 문	세부 항목	로봇 분야 전문가 평균	규제 정책 전문가 평균	전문가 전체 평균
향후 규제 수준 변화 방향	제품 리스크 대응 규제	3.4	3	3.2
	소비자 리스크 대응 규제	3.8	2.4	3.1
	생산자 리스크 대응 규제	3.4	3.2	3.3
	보안 및 개인정보 리스크 대응 규제	4	3.6	3.8
세부 항목 평균		3.7	3.1	3.4

주: 리커트 척도는 ① 매우 낮게, ② 낮게, ③ 비슷하게, ④ 높게, ⑤ 매우 높게로 측정
자료: 연구진 작성.

이어서, 규제 개선 중요도를 전문가 그룹별로 살펴보았다. 로봇 전문가 그룹에서는 소비자 리스크 요인이, 규제 전문가 그룹에서는 제품 리스크 요인이 가장 개선 중요도가 높은 것으로 인식되었다. 또한 소비자 리스크 요인의 경우 로봇 전문가 평균은 4점인 반면 규제 전문가 평균은 3점으로 두 그룹간 인식의 차이를 보였다.

다음으로, 각 요인별 규제 개선에 대한 시급성 평가 결과는 다음과 같다. 규제 개선 중요도 평가와 마찬가지로 로봇 전문가 그룹에서는 소비자 리스크 요인이, 규제 전문가 그룹에서는 제품 리스크 요인이 가장 시급성이 높은 것으로 평가되었다.

로봇 전문가 그룹에서는 각 요인별 시급성 점수가 평이하게 나타난 것에 비해, 규제 전문가 그룹에서는 소비자 리스크(2.6점)와 제품 리스크(4.2점)의 점수 차이가 1.6점으로 소비자 리스크 요인에 대한 시급성이 제품 리스크 요인 등에 비해 낮게 평가되었다.

규제 개선 시 각 요인별 실현 가능성에 대한 질문에는 로봇 전문가 그룹과 규제 전문가 그룹의 인식은 전반적으로 비슷한 것으로 나타났다. 로봇 전문가 그룹에서는 보안 및 개인정보 리스크 요인 평균이 4점으로 가장 높은 것으로 나타났으며, 규제 전문가의 경우 제품 리스크 요인이 4.2점으로 평가되었다.

〈표 4-13〉 물류 서비스 로봇 분야의 규제 관련 평가

(단위: 점)

질 문	세부 항목	로봇 분야 전문가 평균	규제 정책 전문가 평균	전문가 전체 평균
각 요인별 규제 개선 중요도	제품 리스크 요인	3.8	3.8	3.8
	소비자 리스크 요인	4	3	3.5
	생산자 리스크 요인	3	3	3
	보안 및 개인정보 리스크 요인	3.8	3.2	3.5
	세부 항목 평균	3.7	3.3	3.5
각 요인별 규제 개선 시급성	제품 리스크 요인	3.4	4.2	3.8
	소비자 리스크 요인	3.8	2.6	3.2
	생산자 리스크 요인	3.2	3.4	3.3
	보안 및 개인정보 리스크 요인	3.4	3.4	3.4
	세부 항목 평균	3.5	3.4	3.4
각 요인별 규제 개선 실행가능성	제품 리스크 요인	3.8	4.2	4
	소비자 리스크 요인	3.6	3.2	3.4
	생산자 리스크 요인	3.8	3.6	3.7
	보안 및 개인정보 리스크 요인	4	3.4	3.7
	세부 항목 평균	3.8	3.6	3.7

주: 리커트 척도는 ① 매우 낮음, ② 낮음, ③ 비슷함, ④ 높음, ⑤ 매우 높음으로 측정
자료: 연구진 작성

물류 서비스 로봇의 규제 체계를 리스크 기반 규제 체계로 전환 시 효과성을 높이기 위한 정책을 조사하였다. 규제 전문가 그룹에서는 기술 표준화 및 인증 체계 확립이 1순위로 지목된 반면, 로봇 전문가에서는 규제 혁신 지원, 국가 간 협약 등에 대한 정책이 우선적으로 지목되었다.

〈표 4-14〉 물류 서비스 로봇 분야의 규제체계 전환 시 효과성 답변

질문	공통	전문가 유형별	
		로봇 전문가(5)	규제 전문가(5)
리스크 기반 규제 전환 시 효과성 정책 (1순위)	기술 표준화 및 인증 체계 확립	1. 규제 혁신 지원 (2), 국가 간 협약 및 국제 기준과의 조화 (2) 2. 기술 표준화 및 인증 체계 확립 (1)	1. 기술 표준화 및 인증 체계 확립 (3) 2. 기업의 데이터 보완 체계 강화(2)
리스크 기반 규제 전환 시 효과성 정책 (2순위)	기업 규제 대응 역량 강화, 인프라 구축	기업 규제 대응 역량 강화(2) 2. 기술 표준화 및 인증 체계 확립 (1), 기업의 데이터 보완 체계 강화 (1), 인프라 구축 (1)	1. 기술 표준화 및 인증 체계 확립 (2), 인프라 구축 (2) 2. 기업 규제 대응 역량강화 (1)

주: 괄호 안은 응답자 수를 의미
자료: 연구진 작성.

이에 더해, 규제 체계를 리스크 기반 규제 체계로 전환 시 효과성을 제고할 수 있는 정책을 파악하기 위해 제도적 기반 구축 관점과 표준 기반 강화 및 대응 역량 제고 관점으로 나누어 살펴보았다.

먼저, 제도적 기반 구축 관점에서 살펴보면 다음과 같다. 로봇 전문가 그룹에서는 규제 사후 영향 평가 강화가 1순위로 선택되었으며, 그 외 규제 절차 간소화, 불필요한 규제 정비, 데이터 기반 리스크 감시 체계 등이 선택되었다. 규제 전문가 그룹에서는 규제 절차 간소화가 1순위로 선택되었으며, 2순위는 데이터 기반 리스크 감시 체계 등이 선택 되었다.

다음으로 표준 기반 강화 및 규제 대응역량 관점에서 살펴본 결과 두 그룹 모두 국제 표준 인용 확대, 국내 표준 제정 강화, 기업 규제 대응 인력 양성을 1순위로 선택하였다.

<표 4-15> 물류 서비스 로봇 분야의 보안 정책 답변

질문	구분	전문가 유형별	
		로봇 전문가(5)	규제 전문가(5)
제도적 기반 구축 관점 보안 정책	1순위	1. 규제 사후 영향 평가 강화 (3) 2. 규제절차 간소화 (1), 불필요한 규제 정비 (1)	1. 규제절차 간소화 (2) 2. 데이터 보안 제도 강화 (1), 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축 (1), 불필요한 규제 정비 (1)
	2순위	1. 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축 (2) 2. 불필요한 규제 정비 (1), 규제절차 간소화 (1), 데이터 보안 제도 강화 (1)	1. 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축 (3) 2. 규제 사후 영향 평가 강화 (1), 불필요한 규제 정비 (1)
표준 기반 강화 및 규제 대응역량 제고 관점 보안 정책	1순위	1. 국제 표준 인용 확대 (2), 기업 규제 대응 인력 양성 (2) 2. 국내 표준 제정 강화 (1)	1. 국내 표준 제정 강화 (2), 국제 표준 인용 확대 (2), 2. 기업 규제 대응 인력 양성 (1)
	2순위	1. 국내 표준 제정 강화 (3), 2. 기업 규제대응 담당자 교육 (1), 규제 대응 컨설팅 지원 (1)	1. 규제 대응 컨설팅 지원 (2), 2. 국제 표준 인용 확대 (1), 국내 표준 제정 강화 (1), 기업 규제 대응 인력 양성 (1)

주: 괄호 안은 응답자 수를 의미

자료: 연구진 작성.

라. 소결

본 연구에서는 전문가 리스크 평가를 통해 물류 서비스 로봇 분야의 디지털 전환이 가져올 리스크 및 규제 수준 변화에 대해 분석하고, 관련 개선 방향을 제안하고자 하였다. 평가 내용을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 로봇 및 규제 정책 전문가에 따르면, 소비자 리스크를 포함한 대부분의 리스크는 낮아진 것으로 인식되지만, 보안 및 개인정보 관련 리스크의 경우 다소 높아질 것으로 평가하였다. 이는 디지털 전환으로 인해 소비자, 생산자 차원에서 발생할 수 있는 위험성은 낮아졌지만 사이버 보안, 데이터 안전 사고등의 위험성은 전과 비교하여 높아진 것으로 인식됨을 시사한다.

둘째, 소비자 리스크에 대한 규제 강도 개선 방향과 관련하여 로봇 전문가 및 규제 전문가는 인식의 차이를 보였다. 소비자의 오용, 작동 미숙 등 소비자 요인과 관련된 리스크 규제에 대해 규제 전문가는 규제 강도를 현재 수준보다 낮은 수준으로 조정할 반면 로봇 전문가의 경우 높은 수준으로 조정이 필요한 것으로 평가하였다. 이는 소비자가 로봇 제품(서비스) 사용 과정에서 발생할 수 있는 위험성을 높게 인식한 것에 비해 규제 전문가는 상대적으로 낮게 인식하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

셋째, 로봇 전문가의 경우 소비자 리스크 요인을, 규제 전문가의 경우 제품 리스크 요인을 규제 개선 필요성, 시급성이 가장 높은 것으로 평가하였다. 규제 전문가의 경우 로봇 전문가에 비해 시설·장비 요인, 구성 요소 등으로 인한 위험성에 초점을 맞추고 있는 것으로 볼 수 있다.

5. 해외 사례: 독일과 EU의 규제 동향⁶⁸⁾

독일은 로봇에 대한 직접적인 규제법을 가지고 있지 않다. 대신 제품 안전법, 산업 안전보건법, 데이터보호법 등 기존의 주요 규제들을 적용하여 로봇의 제조, 배치, 및 사용에 대해 간접적으로 규제하고 있다. 독일의 로봇에 대한 규제는 산업 안전과 제품 안전에 중점을 두고 있으며, 특히 제조 및 산업 환경에서의 로봇 사용이 안전하게 이

68) 독일을 중심으로 EU의 규제 정리

루어질 수 있도록 규제하고 있다. 로봇에 대한 간접적인 규제 방식은 EU 차원에서도 동일하다. 다만 로봇 기술이 빠르게 발전하고 응용범위가 넓어지고 있는 최근 추세를 반영하여, 기존 관련법들에 대한 개정작업이 이루어지고 있다. 이 과정에서 EU는 기존의 규제법을 지침(directive)에서 규정(regulation)으로 전환하는 경향을 보인다. ‘지침’의 경우 EU 회원국들이 각 국가별 상황을 고려해 유연하게 자국법에 적용할 수 있으나, ‘규정’의 경우는 EU 모든 회원국에 동일하게 직접 적용된다. EU 단일시장을 강화하고, 단일시장 내 규제 시스템을 보다 효과적으로 만들기 위한 취지로 해석된다. EU 규정이 효력을 발생하게 되면, 기존의 자국법은 효력을 상실하거나 특정 분야로만 적용 범위가 축소된다. 따라서 로봇, 특히 로봇물류서비스 관련 독일의 규제 동향을 살펴보기 위해 독일의 관련 국내법과 함께, 이를 대체하는 EU 규정이 있는 경우 해당 EU 규정을 중점적으로 다루었다. 관련 규제법들 중 로봇물류서비스와 관련성이 높은 독일과 EU의 기계 안전 규정, 독일의 자율주행법, 그리고 독일과 EU의 개인정보 보호 규정에 대해 살펴보았다.

가. 독일과 EU의 기계 안전 규정

1) 독일 기계규정과 EU 기계지침

독일의 로봇 관련 주요 규제 중 하나로 기계규정(Maschinenverordnung)⁶⁹⁾을 꼽을 수 있다. 이 기계규정은 포괄적인 제품 안전 규제법인 독일의 제품안전법(Produktsicherheitsgesetz, ProdSG)의 시행령이다.⁷⁰⁾ 기계규정은 2009년부터 시행된 EU 기계지침(Machinery Directive 2006/42/EC)⁷¹⁾을 독일 자국법에 적용하

69) 기계규정(Maschinenverordnung), Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz(Maschinenverordnung) (9. ProdSV)(자료: gesetz-im-internet, https://www.gesetze-im-internet.de/gsgv_9/index.html (검색일 2024.9.7.))

70) Gesetz ueber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt(Produktsicherheitsgesetz – ProdSG), (자료: gesetz-im-internet, https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/index.html (검색일 2024.9.7.))

71) Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0042>(검색일: 2024.9.7)

기 위해 제정되었다. EU 기계지침은 EU 시장 내에서 기계와 기계 부품의 자유로운 거래를 보장하면서 동시에 사용자에게 높은 수준의 보호를 제공하는 핵심 규정이다. EU 기계지침을 따르는 독일 기계규정의 주목적은 예방적 차원에서 위험을 초래하는 기계 제품이 시장에 출시되는 것을 방지하는 것이다. 따라서 이 법은 주로 제조업체 또는 제품을 시장에 출시하는 기타 시장 참여자들을 대상으로 기계 제품 안전 예방을 위한 필수 요구사항을 제시한다.⁷²⁾

독일 기계규정은 직접적으로 로봇 규제를 다루는 법은 아니지만, 그 규정에서 정의하는 기계의 개념을 고려할 때, 시장에서 판매되는 대부분의 로봇이 기계규정의 적용 범위에 포함된다. 기계규정은 기계를 ‘인간이나 동물의 힘을 직접적으로 사용하지 않는 구동 시스템을 갖춘, 또는 이를 위해 마련된 상호 연결된 부품이나 장치들의 총합으로, 그 중 적어도 하나 이상의 부품이 움직일 수 있으며, 특정 용도로 함께 결합된 것’으로 폭넓게 정의하고 있다(기계 규정 제2조 제2항). 따라서 로봇 제품을 시장에 출시할 때, 기계 규정에 따라 제품 설계와 제조에서 제품 안전 의무가 부과된다. 특히 기계규정이 보호하는 대상은 사람의 안전과 건강, 가축 및 재산의 안전을 포함하며, 특정 제품군에 한해 환경 보호 의무도 명시되어 있다. 기계규정 제3조 제2항은 기계 제조업체 또는 그 대리인이 준수해야 할 제품 안전 의무에 대해 다음과 같이 규정하고 있다.

- 기계가 EU 기계지침 부속서I에 제시된 기본적인 안전 및 건강 보호 요구사항을 충족하는지 확인해야 한다.
- EU 기계지침 부속서VII의 A에 언급된 기술 문서가 제공되도록 보장해야 한다.
- 특히, EU 기계지침 부속서I에 따른 사용 설명서와 같은 필수 정보를 제공해야 한다.
- EU 기계지침 제4조에 따른 적합성 평가 절차를 수행해야 한다.

72) EU 기계지침과 독일의 기계규정은 기계 제품의 안전성을 보장하는 필수 요구사항을 제시하고, 보다 구체적인 기술적 세부사항이나 안전 기준의 수립 및 적용은 EU 내 표준화 기구가 맡고 있다. EU 및 독일의 표준화 기구들은 기계의 안전성과 성능에 대한 구체적인 기술 표준을 개발한다. 표준화 수립 과정에는 제조업체, 노동단체, 소비자 등 이해관계자가 참여하여 다양한 입장과 의견을 반영하게 된다. 이렇게 마련된 기술 표준은 제조업체가 제품의 안전성을 입증할 때 참조할 수 있는 기준을 제공한다. 제조업체는 관련 기술 표준을 선택하여 준수하며, 이를 통해 제품이 EU 시장에서 요구되는 안전 기준을 충족한다는 인증을 받을 수 있다.

- EU 기계지침 부속서II의 파트1-A에 따른 EU 적합성 선언문⁷³⁾을 발행하고, 기계와 함께 첨부해야 한다.
- EU 기계지침 제5조에 따라 CE 마크를 부착해야 한다.

로봇 제조업체는 EU 기계지침 부속서I에 제시된 기본적인 안전 및 건강 보호 요구 사항을 충족시키기 위해 위험 평가(risk assessment)를 수행해야 한다.

기계 제조업체 또는 그의 권한을 위임받은 대리인은 기계에 적용되는 건강 및 안전 요구 사항을 결정하기 위해 위험 평가가 수행되도록 해야 한다. 그런 다음, 기계는 위험 평가의 결과를 고려하여 설계되고 제작되어야 한다(EU 기계지침 부속서 I-1).⁷⁴⁾

EU 기계지침 부속서I은 위험 평가 수행을 위한 절차도 다음과 같이 제시하고 있다 (EU 기계지침 부속서 I-1).⁷⁵⁾

- 먼저 기계의 한계를 결정해야 하며, 여기에는 기계의 의도된 사용과 합리적으로 예측 가능한 오용(misuse)이 포함된다.
- 기계에서 발생할 수 있는 위험(hazards)과 이에 수반된 위험 상황을 식별한다.
- 발생할 수 있는 부상이나 건강상 손상의 심각성, 그리고 그 발생 가능성을 고려하여 위험(risks)을 추정한다.
- 기계지침의 목표에 의거하여 위험을 줄이는 것이 필요한지 여부를 결정하기 위해 위험을 평가한다.
- 보호 조치를 적용하여 위험요소(hazards)를 제거하거나, 이러한 위험요소와 관련된 위험(risks)을 줄인다.

73) EU 적합성 선언문은 제품이 EU의 모든 관련 지침의 기본 안전 및 보건 요구 사항에 부합하며 이를 준수함을 확인하는 문서로, 제조업체는 EU 적합성 선언문을 통해 제품의 적합성에 대한 책임을 진다.

74) Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC,

75) 상동

로봇 제조업체는 로봇에서 더이상 위험이 발생하지 않을 때까지 위에서 제시된 위험 평가 및 위험 감소 절차를 반복적으로 수행해야 한다. 또한 제조업체는 위험 예방을 위해 가장 우선적으로 로봇의 설계 및 제작 단계에서 가능한 한 위험을 제거하거나 최소화하도록 해야 한다. 이러한 방식으로 제거될 수 없는 위험과 관련해서는 이에 대응하는 필수적인 보호 조치를 취해야 한다. 마지막으로, 보호 조치가 완전하지 않음으로 인해 남아 있는 잔여 위험에 대해서는 사용자에게 그 위험의 내용, 특별한 사용 훈련이 요구되는지 여부, 그리고 개인 보호 장비의 필요성에 대해 알려야 한다.

EU 기계지침은 인간공학적 차원에서의 규정도 포함하고 있다. 협동로봇과 같이 사람과 같은 공간에서 물리적으로 상호작용할 수 있는 로봇이 발전하는 추세를 감안할 때 이 같은 규정의 중요성이 더욱 커지고 있다. 기계지침은 인체공학적 원칙을 고려하여 기계의 작동자가 겪는 불편함, 피로, 신체적·정신적 스트레스를 최소화해야 한다고 규정한다. 이때 고려해야 할 인체공학적 원칙은 다음과 같다(EU 기계지침 2006/42/EC 부속서 I-1.1.6):⁷⁶⁾

- 작업자의 신체적 측면, 힘, 지구력의 다양성을 허용
- 작업자의 신체 부위가 움직일 수 있는 충분한 공간을 제공
- 기계가 작업 속도를 결정하는 것을 피함
- 장시간 집중을 요구하는 모니터링을 피함
- 인간/기계 인터페이스를 작업자의 예측 가능한 특성에 맞게 적합화 함

물류로봇은 이동성이 핵심 기능 중 하나인데, EU 기계지침 부속서I-3(기계의 이동성으로 인한 위험을 상쇄하기 위한 추가적인 필수 건강 및 안전 요구사항)이 안전성 측면에서 기계의 이동성과 관련한 주요 규정들을 담고 있다. 기계지침은 ‘이동성으로 인한 위험을 초래하는 기계’를 정의⁷⁷⁾하고, 작업위치(운전위치, 좌석), 제어시스템, 기

76) Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC,

77) · 작업 중 이동성이 필요하거나, 고정된 작업 위치 사이에서 연속적 또는 반연속적으로 이동하는 기계, 또는
· 이동하지 않고 작동되지만, 한 장소에서 다른 장소로 더 쉽게 이동할 수 있도록 장치가 된 기계

계적 위험으로부터 보호, 안전 관련 표시와 지침 의무 등 다각적 측면에서 안전과 관련한 필수적인 규정을 제시한다.

하지만 2009년 시행된 기계지침은 자율주행, 인공지능, 네트워킹, 사이버 보안 등 디지털 기술의 발전을 반영하지 못한 한계가 있다. 기계지침 전반적으로 디지털 기술 발전으로 인해 새롭게 대두되는 안전 문제들을 효과적으로 다루지 못함으로써, EU는 기존 기계지침에 대한 평가작업을 거쳐 2023년 개정안인 기계규정(Machinery Regulation) 2023/1230⁷⁸⁾을 마련했다. 기계규정은 개정안 마련의 필요성을 다음과 같이 설명한다:

최근 들어 인간 운영자에 대한 의존도가 낮아진 더욱 진화한 기계가 시장에 소개되고 있다. 이러한 기계는 구조화된 환경에서 규정된 작업을 수행하지만, 이 같은 환경에서 새로운 동작들을 수행하는 것을 학습하여 점점 더 자율적으로 발전할 수 있다. 기계의 추가적인 개선은 실시간 정보 처리, 문제 해결, 이동성, 센서 시스템, 학습, 적응성, 비구조화된 환경(예: 건설 현장)에서의 작동 능력을 포함한다. 2020년 2월 19일 EU 위원회의 보고서는 인공지능, IoT, 로봇과 같은 새로운 디지털 기술의 출현이 제품 안전 측면에서 새로운 도전 과제를 만들어낸다고 진술한다. 보고서는 EU 기계지침 2006/42/EC을 포함해 현재의 제품 안전 법규에 이 같은 관점에서 상당한 격차가 존재하며 이를 해결해야 한다고 결론내렸다. 따라서 이 규정은 새로운 디지털 기술로 인해 발생하는 안전 위험을 다루어야 한다(EU 기계규정 제12조).⁷⁹⁾

2) EU 기계규정

새 EU 기계규정은 2023년 7월 발효되었고, 기존의 지침(directive)에서 규정

78) Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC, (자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/XT/HTML/?uri=CELEX:32023R1230>(검색일: 2024.9.9.))

79) Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC, (자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/XT/HTML/?uri=CELEX:32023R1230>(검색일: 2024.9.9.))

(regulation)으로 한 단계 격상됨으로 인해 2027년 1월부터 EU 회원국의 국내법으로 전환 작업 없이 전 회원국에 직접적으로 적용될 예정이다. 독일의 경우도 2027년부터 기존의 기계규정(Maschinenverordnung)이 EU 기계규정으로 대체될 예정이다. EU 기계규정은 기본적인 규제 틀과 주요 규제 원칙 면에서는 기존의 EU 기계지침과 비교해 큰 차이를 갖지는 않는다. 가장 뚜렷한 변화는 그동안의 기술 발전을 반영해 기계의 개념 및 범주를 확대하고, 새로운 기술과 관련해 추가적인 안전성 규정을 마련한 점이다.

EU 기계규정은 기계의 개념과 범주에 머신러닝 기능이나 자율주행 기능을 갖춘 기계를 새로 추가했다. 특히 기계규정은 머신러닝과 같이 자가발전이 가능해진 새 유형의 기계를 고위험요인(higher risk factors)을 가진 기계류로 규정하는데, 구체적으로 아래 두 가지 유형을 고위험기계 목록에 새로 추가했다.⁸⁰⁾

- ① 머신러닝 방식을 사용하여 안전 기능⁸¹⁾을 보장하는 완전 혹은 부분적 자가발전 행위(self-evolving behaviour)를 하는 안전 부속(safety components): 소프트웨어도 포함
- ② 머신러닝 방식을 사용하여 안전 기능을 보장하는 완전 혹은 부분적 자가발전 행위를 하는 내장 시스템을 갖춘 기계

EU 기계규정 제54조는 이들 기계유형을 고위험기계로 규정하여 규제 대상으로 추가한 배경을 다음과 같이 명시한다.

EU 기계지침 2006/42/EC 부속서 IV에 나열된 제품 목록은 지금까지 제품의 의도된 사용 또는 합리적으로 예측 가능한 오용, 또는 그 제품의 중요한 보호 기능에서

80) Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC, (자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/XT/HTML/?uri=CELEX:32023R1230>(검색일: 2024.9.9.))

81) 안전 기능(safety function)은 보호 조치를 이행하기 위해 설계된 기능으로, 위험을 제거하거나 불가능할 경우 위험을 줄이기 위한 기능을 의미하며, 이 기능이 실패할 경우 해당 위험이 증가할 수 있다.

발생하는 위험에 기반해 왔다. 그러나 기계분야는 새로운 기계 설계 및 제조 방식, 또는 제품의 의도된 사용 또는 합리적으로 예측 가능한 오용과는 상관없이 고위험성을 띠는 제품들이 생겨나고 있다. 예를 들어, 자가발전행위를 하는 시스템은 데이터 의존성, 불투명성, 자율성, 연결성 등의 특성으로 인해 안전 위험의 발생 가능성과 그 위험성을 증대시킬 수 있어 부속서I에 포함되어야 한다(기계규정 제54조).

이와 같이 EU 기계규정이 머신러닝을 통해 자가발전을 하는 소프트웨어 및 이를 장착한 기계를 고위험기계로 명시함으로써, 물류로봇을 포함한 지능형 로봇 제품들에 대한 명확한 규제가 가능하게 되었다.

3) 물류로봇 관련 규제 내용

가) 자율 이동 기계의 감독과 통제

EU 기계규정 부속서III-3(기계 또는 관련 제품의 이동성으로 인한 위험을 상쇄하기 위한 추가적인 필수 건강 및 안전 요구사항)은 처음으로 자율이동기계(autonomous mobile machinery)를 규제 대상으로 명시했다. 기계규정은 ‘자율이동기계를 기계의 이동 및 작업 구역 내에서 모든 필수 안전 기능이 작업자의 지속적인 상호작용 없이 보장되는 자율 모드를 가진 이동 기계’로 정의한다. 또한 감독자(supervisor)는 ‘자율이동기계를 감독하는 책임이 있는 사람’으로, 감독 기능(supervisory function)은 ‘자율 이동 기계를 원격으로 일시적으로 감시하는 기능을 의미하며, 이 기능은 정보 또는 경고를 수신하고 이 기계에 제한된 명령을 내릴 수 있는 장치를 통해 이루어진다’고 정의한다(EU 기계규정 부속서III-3.1.1.).⁸²⁾ 기계규정은 자율이동기계의 감독기능, 제어시스템, 주행기능 측면에서 제품 안정성 관련 지침을 제시한다.

82) Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC, (자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/XT/HTML/?uri=CELEX:32023R1230>(검색일: 2024.9.9.))

① 감독기능

자율이동기계 또는 관련 제품은 자율 모드에 특화된 감독 기능을 갖추어야 한다. 이 기능은 감독자가 기계로부터 원격으로 정보를 받고, 원격으로 기계를 중지하고 시작하거나 다른 위험 발생을 막기 위해 안전한 위치와 상태로 이동시킬 수 있게 해야 한다. 또한 감독자가 기계의 동작과 작업 공간을 직접 또는 간접적으로 볼 수 있고, 보호 장치가 작동 중일 때만 이러한 작업이 가능하도록 설계 및 제작되어야 한다. 감독기능은 기계의 작동 상태 관련 정보를 감독자에게 제공하고, 감독자의 개입을 필요로 하는 예기치 못한 위험 상황의 발생 및 발생 가능성에 대해 감독자에게 경고해야 한다. 감독 기능이 활성화되지 않으면 기계는 작동할 수 없다.

② 제어 시스템

원격으로 제어되는 기계나 관련 제품은 의도된 제어 장치에서만 신호에 반응하도록 설계되고 제작되어야 한다. 또한 자율이동기계의 경우, 제어 시스템은 원격 감독 기능을 사용하여 명령을 내릴 때도 안전 기능을 스스로 수행할 수 있도록 설계되어야 한다.

③ 주행기능

자율이동기계 또는 관련 제품은 위험 평가 결과에 따라 필요 시 다음 조건 중 하나 또는 둘 모두를 충족해야 한다:

- i) 주변 보호 장치 또는 보호 장치가 있는 폐쇄 구역 내에서 이동하고 작업해야 한다 (배터리 자동 충전의 경우도 해당).
- ii) 기계 주변에 있는 사람, 가축 또는 기타 장애물을 감지하기 위한 장치를 갖추어야 하며, 이러한 장애물이 사람이나 가축의 건강과 안전에 위험을 초래하거나 기계의 안전한 작동에 위험을 줄 수 있는 경우 해당 장치가 작동해야 한다.

나) 기타 관련 규제

기계의 이동성과 관련한 규제외에 EU 기계규정에는 머신러닝을 비롯한 디지털 기술이 접목된 기계에 특별히 적용될 수 있는 규제 내용들이 있는데, 이들 규제 내용은 물류로봇에도 그대로 적용된다.

① 적합성 평가

앞서 언급했듯이 EU 기계규정은 머신러닝 방식을 사용하는 기계 및 소프트웨어를 고위험기계로 분류하는데, 기계규정은 이들 고위험기계가 유발할 수 있는 안전 위험을 예방하기 위해 적합성 평가 규정을 강화했다. 구체적인 조치로 기계규정 제6조는 이들 기계에 대한 적합성 평가를 제3의 외부 전문기관을 통해 실시하도록 의무화했다. 이전의 EU 기계지침에서는 고위험기계의 제조업체가 내부 자체 평가를 실시할 수 있었다(EU 기계규정 제54, 제55조).

② 위험 평가

위험 평가의 기본적인 내용은 앞서 소개한 EU 기계지침의 위험 평가 규정과 별 차이가 없다. 달라진 점은 디지털 기술이 접목된 기계의 자율성과 상호작용에 기인한 위험 요인을 위험 평가의 대상으로 포함한 점이다. 기계규정은 자율성이 부여된 기계의 자가발전행위 혹은 로직에 따른 발전의 결과로서, 제품의 수명주기 동안 발생 가능하다고 예상되는 위험에 대한 위험 평가 절차가 이루어지도록 규정하고 있다. 또한 하나의 통합된 전체로서 기계들 간의 상호작용을 통해 동일한 목적을 성취하도록 설계된 경우, 이 기계 간 상호작용으로 발생 가능한 위험도 위험 평가 대상에 포함시켰다(EU 기계규정 부속서Ⅲ-Part B-1).⁸³⁾

83) Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC, (자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/XT/HTML/?uri=CELEX:32023R1230>(검색일: 2024.9.9.))

③ 제어 시스템의 안전성 및 신뢰성

EU 기계규정은 기계 제어 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 요건을 제시하고 있다(EU 기계규정 부속서Ⅲ-1.2.1.).⁸⁴⁾ 제어 시스템은 작업 스트레스와 의도적/비의도적 외부 영향, 그리고 제3자의 악의적인 공격까지 견딜 수 있도록 설계 제작되어야 한다. 또한 하드웨어나 제어 시스템의 논리에 결함 및 오류가 발생해도 위험한 상황이 초래되지 않도록 해야 한다. 기계 제품이 시장에 출시된 후, 개입(intervention) 관련 데이터와 안전 소프트웨어 버전 기록은 5년간 유지해야 한다. 기계규정은 자율성이 부여되어 자가발전행위가 가능한 기계 제어 시스템에 대한 요건을 다음과 같이 추가적으로 규정한다.

- 기계가 정의된 작업과 이동 범위를 초과하지 않도록 해야 한다.
- 안전 기능을 보장하는 소프트웨어 기반 안전 시스템의 안전 관련 의사결정 과정에 대한 데이터 기록이 가능해야 하며, 이러한 데이터는 수집 후 1년간 유지되어야 한다. 이 데이터는 국가 권한 기관의 요청에 따라 제품 적합성을 입증하기 위해서만 사용된다.
- 본래의 내재된 안전성을 유지하기 위해 기계 제품에 대한 수정이 항상 가능해야 한다.

④ 손상 방지

물류로봇을 비롯한 디지털 기술이 결합된 기계들은 장치 간 네트워킹 및 커뮤니케이션 기능이 매우 중요하다. 그만큼 이들 기능의 손상과 침해는 치명적인 피해를 초래할 수 있다. EU 기계규정은 이 같은 환경을 고려하여, 기계 또는 관련 제품이 다른 장치와 연결될 때 위험한 상황이 발생하지 않도록 설계 및 구축되도록 관련 규정을 마련했다.

기계규정에 따르면 기계 또는 관련 제품과의 연결에 중요한 신호나 데이터를 전송

84) 상동

하는 하드웨어가 의도적 또는 비의도적인 손상으로부터 충분히 보호될 수 있게 설계되어야 한다. 또한 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 개입 또는 변경에 대한 증거를 수집해야 하고, 안전 및 건강과 관련해 중요한 소프트웨어와 데이터는 식별되고 의도적/비의도적 손상으로부터 보호되어야 한다 (EU 기계규정 부속서Ⅲ-1.1.9.).⁸⁵⁾

이 외에도 인간공학적 측면에서 인간-기계 인터페이스가 작업자의 특성에 맞게 조정되어 작업자의 스트레스를 최소화하도록 규정하고 있다. 자율성이 부여된 기계의 경우 언어적/비언어적으로 작업자에게 적절하게 반응하고, 작업자에게 이해 가능한 방식으로 기계의 계획한 작업을 전달할 수 있게 해야 한다고 규정하고 있다 (EU 기계규정 부속서Ⅲ-1.1.6.).⁸⁶⁾

나. 독일 자율주행법(Gesetz zum autonomen Fahren)

2021년 7월 28일 무인자율주행을 법제화한 ‘도로교통법 및 의무보험법 개정을 위한 법률, 일명 자율주행법’(Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes- Gesetz zum autonomen Fahren)이 발효되었다.⁸⁷⁾ 이로 하여금 독일은 무인자율주행차의 상용화를 위한 법적 체계를 정비한 세계 최초의 국가가 되었다. 일찍이 독일은 2017년 도로교통법 개정을 통해 자율주행 레벨3 이상을 기 허용한 바 있으나, 운전자가 탑승하지 않은 무인자율주행차 운행은 제한되어 한계가 존재하였다.

이번 자율주행법은 크게 첫째, 도로교통법(Straßenverkehrs-gesetz) 개정안으로,⁸⁸⁾ 무인자율주행차의 정의 및 운행 허가 요건, 관련 당사자들의 의무, 그리고 자율

85) Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC, (자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/XT/HTML/?uri=CELEX:32023R1230>(검색일: 2024.9.9.))

86) 상동

87) BMDV(2021.7.27.), Gesetzesentwurf der Bundesregierung- Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes- Gesetz zum autonomen Fahren, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/gesetz-aenderung-strassenverkehrsgesetz-pflichtversicherungsgesetz-autonomes-fahren.pdf?__blob=publicationFile,(검색일: 2024.9.14)

88) Straßenverkehrsgesetz(StVG), <https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/BJNR004370909.html>,(검색일: 2024.9.14)

주행 관련 데이터 저장 및 제공에 관한 신설 규정을 포함하였으며, 둘째, 개정된 의무보험법(Pflichtversicherungsgesetz)⁸⁹⁾을 통해 무인자율주행차 소유자의 보험 가입 의무를 신설하여, 차량 사고 발생에 대한 보상 체계를 갖추도록 규정하는 두 부분으로 구성되었다.

1) 무인자율주행차의 정의 및 요건

도로교통법 개정안의 규정에 따르면 무인자율주행차는 도로교통법에서 규정한 기술적 요건을 충족하여 운전자가 없는 상태에서 특정 운행 구역 내 공공 도로에서 자율적으로 주행할 수 있는 차량을 뜻한다. 도로교통법이 제시하는 기술 요건을 보면, 무인자율주행차는 운전자의 개입이나 기술감독관의 상시 모니터링 없이도 운행할 수 있어야 하며, 교통 법규 준수 능력, 사고 방지 시스템, 유사시 스스로 위험을 최소화하는 상태로 전환하는 기능 및 기술감독관 및 탑승자의 개입 기능을 충족시켜야 한다. 또한 사고 예방 시스템을 갖추어야 하는데 피해 예방 및 감소를 목표로 하고, 피할 수 없는 상황에서 인명 보호를 최우선으로 하며, 피해를 최소화할 수 있어야 한다(도로교통법 제1d조).

2) 자율주행차 운영 관련 당사자의 의무

기존의 도로교통법상 자율주행차 운영 관련 책임 주체는 소유자와 운전자였으나, 이번 개정안은 관련 당사자로 기술감독관과 제조사를 추가한 점이 특징이다.

가) 소유자의 의무

소유자는 교통 안전과 환경 적합성을 유지하기 위한 의무를 가지며, 이를 위해 필요한 조치를 취해야 한다. 자율주행 기능에 필요한 시스템의 정기적인 유지 관리를 보장해야 하며, 차량 운행과 관련되지 않은 기타 교통 규정을 준수하기 위한 조치를 취해

89) Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter (Pflichtversicherungsgesetz), <https://www.gesetze-im-internet.de/pflvg/BJNR102130965.html>, (검색일: 2024.9.14)

야 하고, 기술 감독의 의무가 이행되도록 보장해야 한다(도로교통법 제1f조 제1항). 한편 독일 도로교통법은 최고속도가 20km/h 이하인 차량에 대해서는 소유자에게 책임을 엄격하게 부과하지 않고 있으나, 개정 도로교통법은 무인자율주행차에 대해서는 최고속도가 20km/h를 넘지 못하더라도 소유자가 엄격한 책임을 지도록 명시하였다(도로교통법 제8조).

나) 기술감독관 (Technische Aufsicht)의 의무

도로교통법 개정안은 운전자를 필요로 하지 않는 자율주행차의 안전성과 사고 시 구호 조치를 위해 ‘기술감독관’이라는 새로운 개념을 도입했다. 기술감독관의 주요 임무는 자율주행 시스템을 비활성화하거나 대체 운전 작업을 지시하는 것, 자율주행 기능 관련 신호를 분석하고 필요한 조치를 취하는 것, 그리고 위험 상황에서 탑승자와 신속하게 연락을 취해 안전 조치를 취하는 일이다. 기술감독관은 한 대의 차량만을 상시적으로 감독할 필요는 없으며, 상황에 따라 여러 대의 자율주행차를 동시에 관리할 수도 있다. 이는 효율적인 차량 관리와 안전 확보를 동시에 추구하기 위한 조치로 볼 수 있다(도로교통법 제1f조 2항).

다) 제조사의 의무

제조사는 자율주행 자동차의 개발 및 운영에 관해 연방 교통국(Kraftfahrt-Bundesamt) 등 유관기관에 다양한 안전 조치를 증명해야 할 의무가 있다. 그 의무로는 첫째, 차량의 전자 및 전기 시스템이 외부 공격으로부터 안전하게 보호되고 있음을 입증해야 한다. 둘째, 위험 평가를 수행하고 평가 결과에 따라 차량의 주요 요소들이 위험으로부터 보호되고 있음을 증명해야 한다. 셋째, 자율주행에 요구되는 무선 연결의 안전성을 보장하고, 각 차량 시스템 설명서 및 운영 매뉴얼을 연방 교통국에 제출해야 한다. 넷째, 자율주행 시스템의 작동 방식과 기술 감독 의무에 대해 운영 관계자들에게 교육을 실시해야 한다. 마지막으로 불법적인 통신 접근 또는 시스템 조작이 확인될 경우, 즉시 당국에 보고하고 필요한 조치를 취해야 한다(도로교통법 제1f조 3항).

3) 데이터 처리 규정

도로교통법 개정안은 무인자율주행차 운행 시 자율주행 관련 데이터의 저장 대상, 저장 의무자, 그리고 의무 발생 요건에 대한 명확한 규정을 포함하고 있다. 차량 소유자는 법령에 상세화 되어있는 조건을 준수하여 자율주행 데이터를 저장하고, 연방 교통국 등 유관기관에 제공해야 한다. 저장 데이터에는 차량식별번호, 위치정보, 자율주행 기능의 활성화 및 비활성화 기록, 대체 운전 기능의 이용 횟수, 소프트웨어 버전, 시스템 모니터링 정보, 환경 및 기상 조건 등이 포함된다. 특히, 기술감독관의 개입, 충돌 상황, 사고·사고 직전 상황, 예상치 못한 차선 변경이나 경로 이탈이 있을 때, 그리고 운행 장애가 발생한 경우 등의 상황에 데이터를 저장해야 한다. 연방 교통국은 자율주행차의 안전한 운영을 조사하기 위해 소유자로부터 데이터를 수집, 저장, 활용할 수 있다. 수집된 데이터는 필요 외에는 즉시 삭제조치하고, 해당 차량의 운행이 중단된 후 최대 3년 이내에 데이터를 삭제해야 한다(도로교통법 제1g조).

4) 로봇 물류 서비스 관련 시사점

독일의 자율주행법은 로봇 물류 서비스에 주요한 점들을 시사한다. 특히, 무인자율주행차의 상용화를 허용하는 법적 체계는 자율주행 기술이 물류 서비스에 본격적으로 적용될 수 있도록 하는 기반 조성에 기여했다. 무인자율주행차의 운행 허가 요건과 기술적 안전 기준에 대한 법규가 마련되어, 무인자율주행차를 물류 서비스에 적극 도입할 수 있게 되었다. 특히 도심 내 라스트 마일(last mile) 배송에 무인자율주행차량을 도입할 수 있게 됨으로써 물류 효율성을 높이고 인건비를 절감하는 데 기여할 것으로 예상된다. 또한, 이번 개정안을 통해 무인자율주행차의 안전한 운영을 위해 다각적인 측면에서 관련 규정이 마련되었다. 차량 소유자의 책임 강화, 안전 관리 당사자로 기술감독관 제도의 도입, 제조사의 안전 관련 의무 추가, 그리고 차량 소유자의 보험 가입 의무 강화를 통해 사고 발생 시 피해 보상 체계 구축, 데이터 처리에 대한 규정 신설을 통해 데이터 관리 강화 등이 이에 해당된다.

한편 개정안의 한계점도 있는데, 첫째, 무인자율주행차의 사고 발생 시 책임 소재에

대한 복잡성으로 인한 분쟁 가능성을 들 수 있다. 사고 발생과 관련해 소유자, 기술감독관, 제조사 간에 의무와 책임을 일정 정도 분담하게 되는데, 실제 사고 시 구체적으로 누가 어느 정도의 책임을 져야 하는지 명확한 판단이 어려울 수 있다. 앞으로 무인 자율주행차의 운행 활성화와 함께 이 문제에 대한 보다 구체적인 규정이 마련될 필요가 있다. 둘째는 개인정보보호 문제인데, 이번 개정안이 무인자율주행차의 데이터 처리에 대한 규정을 마련했지만, 이와 관련된 개인정보보호 문제가 완전히 해결된 것은 아니다. 자율주행차가 수집하는 데이터에는 개인의 이동 정보나 위치 정보 등 민감한 정보가 포함될 수 있는데, 이는 개인정보보호 침해와 관련된 문제를 불러일으킬 수 있다. 특히 EU의 일반정보보호규정(General Data Protection Regulation, GDPR)과 같은 유럽연합의 엄격한 개인정보 보호규정과 충돌 가능성도 존재한다. 셋째, 무인자율주행차가 자율주행이 가능하도록 지정되는 특정 운행 구역의 허가 이슈이다. 개정안은 무인자율주행차가 특정 운행 구역 내에서 자율주행이 가능하며, 이 특정 운행 구역의 승인은 해당 자동차가 연방 또는 주의 담당 기관 또는 권한이 있는 민간 법인에 의해 이루어진다고 규정하고 있다(도로교통법 제1e조 제1항). 독일은 연방국가로 각 주별 상이한 법과 행정체계를 가지는데, 이로 인해 무인자율주행 구역의 허가 관련 체계, 법·제도 정비 등에서 차이를 보일 수 있다. 또한 자율주행을 위해 5G 네트워크와 스마트 교통 시스템 같은 디지털 인프라가 필수적인데, 독일의 경우 지역별로 이러한 인프라 수준도 상이하다. 때문에 법적으로 무인자율주행차 운행이 허용되더라도, 지역별 기술적·제도적 환경에 따라 실제 운행이 원활하게 이루어지기까지 해소되어야 할 제반 과제들이 많이 남아 있다.

한계점과 향후 해결이 필요한 과제들에도 불구하고, 독일이 자율주행법을 통해 자율주행차 기술의 상용화를 위한 법적 기반을 선제적으로 마련하였다는 점은 로봇 물류서비스 측면에서도 중요한 사례이다. 독일 사례를 모델로 삼아 EU 또는 다른 국가들이 유사한 법적 기반을 마련하는 사례들이 계속해서 만들어질 것으로 예상되며, 이는 글로벌 차원에서 로봇 물류서비스가 한 단계 더 발전할 수 있는 중요한 계기가 될 것이다.

다. 독일과 EU의 개인정보 보호 규정

로봇이나 자율주행 기능을 위해서는 다양한 센서를 통해 주변 환경 정보 등의 데이터 수집이 필수적이다. 수집된 정보 및 데이터가 법적 관점에서 개인정보로 간주되는 경우, 개인정보 보호법의 규정을 준수해야 한다. 이 경우 데이터의 중요성이 높은 신기술 및 신산업의 발전과 개인정보보호라는 두 상충하는 가치의 추구에 따라 사회적 논쟁과 이익집단간의 갈등이 야기될 수 있다. 따라서 개인의 정보 권리를 보호하면서, 로봇과 같은 신기술 및 신산업 발전을 위축시키지 않는 상세화된 규제 틀을 마련하는 노력이 수반되어야 한다.

1) EU 일반데이터보호규정

EU는 기본권으로 규정된 개인정보 보호권을 효과적으로 보장하기 위해 2016년 4월 일반데이터보호규정(General Data Protection Regulation, GDPR)⁹⁰⁾을 공식 채택하여, 2018년 5월부터 전 회원국에 직접 적용했다. 1995년부터 적용해오던 EU 데이터보호지침(Data Protection Directive)⁹¹⁾을 개정하고, 이를 규정으로 승격시켜 EU 전체적으로 개인정보 보호 규제를 강화할 수 있는 법적 틀을 마련했다. 한편 EU 일반데이터보호규정에 개방조항(opening clauses)을 두어, 해당 조항에 대해서는 예외적으로 회원국이 자국 상황에 맞게 국내법을 적용할 수 있는 여지를 남겨 두었다. 독일은 이 개방조항에 대해 국내법인 연방데이터보호법(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG)을 적용하고 있다. 또한 독일은 연방국가의 특성상 주(州) 차원에서는 주 개인정보 보호법(Landesdatenschutzgesetz, LDSG)이 주 정부 기관 및 기타 공공기관에 의한 개인정보 처리를 규정한다.

90) Regulation(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC(General Data Protection Regulation)(자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679>, (검색일: 2024.9.18))

91) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data(자료: eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046>, (검색일: 2024.9.18.))

가) 개인정보의 정의

물류서비스에 활용되는 로봇이나 자율주행기기는 다양한 센서와 카메라를 통해 주변 환경을 인식하며 데이터를 수집하게 된다. 수집된 데이터가 식별 가능성이 있는 사람과 관련된 것일 경우 개인정보로 간주된다. EU 일반데이터보호규정은 개인정보를 '식별되거나 식별 가능한 자연인과 관련된 모든 정보'로 정의한다(일반데이터보호규정 제4조 제1항). 따라서 개인정보는 사람을 직접 식별하는 데이터뿐만 아니라, 사람을 식별하거나 직간접적으로 사람을 가리킬 수 있는 모든 정보를 포함한다. 데이터가 기술적으로 안전하게 익명화되었을 때는 개인정보로 간주되지 않는다. 하지만 해당 정보만으로는 사람을 식별할 수 없더라도, 추가적인 지식 또는 정보를 통해 식별이 가능하다면 이는 여전히 식별가능성이 있는 것으로 간주된다. 따라서 로봇이 수집하는 데이터는 사람을 인식하는 경우 개인정보로 취급될 가능성이 높다. 특히 카메라와 센서를 통해 수집된 다양한 데이터가 결합될 경우 그 가능성은 더욱 커진다.

나) 개인정보 처리 규정

이전의 EU 데이터보호지침은 데이터의 수집, 처리 및 사용을 구분했으나, EU 일반데이터보호규정은 개인정보의 '처리'(processing)에만 중점을 둔다. EU 일반데이터보호규정은 전적으로 또는 부분적으로 자동화된 개인정보 처리 및 데이터 시스템에 저장되는 비자동화된 개인정보 처리에 대해 규정을 적용한다고 명시하고 있다(일반데이터보호규정 제2조 제1항). 로봇 센서를 통한 데이터 수집 역시 자동화된 데이터 처리로 간주되어 개인정보 규제 대상이 된다. 이러한 과정이 데이터의 수집, 기록, 읽기, 사용 또는 저장인지 구분하는 것은 EU 일반데이터보호규정에서 중요한 의미를 가지지 않는다.

EU 일반데이터보호규정은 개인정보 처리를 원칙적으로 금지하나, 적법한 조건에 해당할 경우에 한해서 정보처리를 허용한다. 정보 주체가 하나 이상의 특정 목적을 위해 필요하며, 자신의 개인정보 처리에 동의한 경우, 타인의 이익 보호 또는 공익을 위해 필요한 경우 등이다. 또한 책임자가 추구하는 정당한 이익을 위해 처리가 필요한

경우도 허용되는데, 단 정보 주체의 이익이나 기본적 권리와 자유가 그러한 이익에 우선하는 경우는 제외된다(일반데이터보호규정 제6조 제1항).

다) 개인정보 보호 의무 대상

EU 일반데이터보호규정에서 규정하는 개인정보 보호 의무 대상은 책임자(controller)로서 단독 또는 공동으로 개인정보 처리의 목적 및 수단에 대해 결정하는 자연인 또는 법인, 공공기관, 기관 또는 기타 단체를 의미한다. 로봇을 통한 데이터 처리의 경우 책임자는 상황에 따라 로봇의 개발자, 소유자, 제조사가 해당될 수 있다. 여기서 중요한 것은 해당 상황에서 데이터 처리의 실질적인 결정 권한이 누구에게 있는가이다. 또한 EU 일반데이터보호규정은 이전의 EU 데이터보호지침과 달리 수탁처리자(processor)의 개인정보 처리 업무시 수행해야할 정보보호 의무를 구체화하고, 이를 어길 시 제재의 직접적 적용대상이 되도록 명시화했다(일반데이터보호규정 제4조).

4) EU 일반데이터보호규정의 기본 원칙

EU 일반데이터보호규정은 적법성, 성실성, 투명성, 목적 제한, 데이터 최소화, 정확성, 저장 제한, 무결성 및 기밀성, 책임성 등 개인정보 보호의 기본 원칙을 제시하고 있다. 이러한 기본 원칙에 따라 데이터는 적법한 근거에 따라 투명하게 처리되어야 하며, 법적으로 또는 개인 동의에 의해 규정된 목적 외에는 사용할 수 없다. 또한 데이터 최소화 원칙에 따라, 목적을 위한 최소한의 데이터만 처리해야 한다. 이 원칙에 따르면 기술 시스템은 처음부터 개인을 식별할 수 없도록 설계되어야 하며, 개인 데이터가 아예 생성되지 않도록 해야 한다. 데이터의 정확성 원칙에 따르면 데이터가 실제와 일치해야 하고, 현실을 반영할 수 있어야 한다. 저장 제한 원칙은 데이터가 해당 목적을 위해 필요한 기간 동안만 개인 데이터와 연결될 수 있음을 규정한다. 무결성 및 기밀성 원칙은 일반데이터보호규정에서 새롭게 도입된 것으로, 두 가지가 기능적으로 결합되어 있다. 이 원칙에 따라 개인정보는 적절한 보안을 보장하며, 무단 접근이나 불법적 처리로부터 보호해야 한다. 책임성은 개인정보의 책임자가 개인정보보호 규정

의 준수의 책임, 그리고 규정 준수 여부를 입증해야 할 책임이 있음을 명시한 것이다 (일반데이터보호규정 제5조).

마) 직원 데이터 보호

EU 일반데이터보호규정은 고용과 관련한 데이터 처리 규정은 개방 규정으로 두어, EU 회원국들이 자국법으로 관련 규정을 마련하도록 했다. 이에 독일은 연방데이터보호법(BDSG)에 이와 관련한 규정을 담고 있다.⁹²⁾ 연방데이터보호법 제26조 제1항은 고용 관계 이행을 위해 필요한 경우 개인 데이터를 수집하고 처리할 수 있도록 허용한다. 고용 관계와 무관한 목적의 데이터 처리 시에는 EU의 일반데이터보호규정이 적용된다. 직원의 행동이나 성과를 모니터링하기 위한 기술적 장치의 사용에 관해서는 노조의 협력이 필요하다. 로봇을 사용하는 과정에서 처리되는 다양한 데이터가 직원의 행동 및 성과를 모니터링하는 데 사용될 수 있으므로, 이 부분에 대해 회사 측의 특별한 주의를 필요로 한다.

바) 제재 및 벌금

일반데이터보호규정은 위반 시 엄격한 제재를 규정하고 있다. 기업은 최대 2천만 유로 또는 전 세계 연간 매출의 최대 4%까지 벌금을 부과받을 수 있다. 행정 벌금이 적용되지 않는 위반 사항에 대해서는 EU 회원국 각자 다른 처벌 규정을 마련하고, 그 처벌이 효과적이고 비례적이며 억제력이 있도록 필요한 모든 조치를 취해야 한다 (EU 일반데이터보호규정 제83, 제84조).

92) Bundesdatenschutzgesetz(자료: 세계법제정보센터, https://world.moleg.go.kr/web/wii/lgsllInfoReadPage.do?CTS_SEQ=35967&AST_SEQ=69, 검색일: 2024.9.18.)

6. 소결

물류서비스로봇 관련 현재의 규제 체계는 산업안전보건법을 중심으로 다양한 적용 가능한 제도가 운영되고 있으며, 관련된 다양한 국제 표준 또한 존재하고 있었다.

먼저 관련 제도들로는 자율안전 확인신고 제도, 안전검사 제도, 작업환경 안전규칙, S마크 인증, 안전 교육 등을 들 수 있었다. 자율안전 확인신고 제도는 산업용 로봇이 포함될 수 있는데, 산업용 로봇은 자율안전확인 대상 기계로, 제조 및 수입 시 안전성 평가를 거쳐 고용노동부에 신고해야 하는 것이다. 신고된 로봇은 KCs마크를 부착하여 안전성을 인증받는다. 안전검사 제도는, 사용 중인 산업용 로봇은 설치 후 2년 이내 첫 검사를 받고, 이후 2년 주기로 정기검사를 받아야 하며, 검사 통과 시 안전 확인 표시가 부여되는 제도이다. 작업 환경 안전 규칙은 산업용 로봇의 경우, 작업 시 안전을 위해 작업자와 로봇 공간을 분리하거나 방호장치를 설치해야 한되, 협동로봇의 경우 국제 표준 충족 시 방호장치 면제가 가능하다. S마크 인증은 강제성 없는 자율인증 제도로, 인증 시 대기업 및 공공기관에서 구매 추천 등 혜택이 있다. 안전교육은 작업자에 대한 것으로 로봇의 구조, 조작법, 안전시설 등에 대한 교육을 받아야 하며, 관리 감독자는 작업 전 안전 점검을 실시해야 하는 제도이다.

다음으로 관련된 국제표준들은 기계 설계 단계에서 위험 요소를 식별하고 감소시키기 위한 국제 표준인 ISO 12100, 기계 제어 시스템의 안전성을 보장하며, 복잡성과 위험 수준에 따라 안전 등급을 분류하는 ISO 13849-1, 산업용 로봇 및 로봇 시스템의 안전 설계와 통합 안전 지침 제공하는 ISO 10218-1/2, 협동 로봇과 작업자의 협력 작업 시 필요한 안전 요건을 명시하고 있는 ISO TS 15066, 개인 지원 로봇(이동형, 탑승형 등)에 대한 안전 기준 규정이 포함된 ISO 13482, 무인 운반차(AGV)와 시스템의 안전성 확보를 위한 표준인 ISO 3691-4 등을 들 수 있다.

현재 규제제도와 주요 쟁점을 중심으로 한 시사점들은 다음과 같다.

먼저, 규제의 해석에 대한 일관성이 부여되도록 하는 것이 필요하다. 현재 물류서비스로봇은 세부 분야에 속하므로 해당 분야만의 규제가 별도로 필요한가에 대해서도 의문이 제기될 수 있으며, 현재의 제도상 다양한 로봇 관련 규제들의 해석과 적용이 가장 중요하다 할 수 있다. 예를들어 이동식 협동로봇의 경우, 협동로봇이 특정 작업

공간에서 작업중일때와, 단순히 이동만 할 때 각각 적용되는 기준이 달라질 수 있는 여지가 있다. 따라서, 이러한 다양한 사용 측면에서 현재 규제에 대한 해석을 제공하고 공식적으로 인정해 줄 수 있는 규제 적용에 대한 컨설팅과 관련 공인체계가 요구된다고 할 수 있다.

다음으로, 책임공제의 다양화와 활성화이다. 공제 범위의 모호성은 로봇 관련 사고 발생시 기업의 큰 리스크가 될 수 있다. 따라서 다양한 상황을 해석하여 맞춤 지원이 가능한 책임공제 상품 설계 지원 및 기업으로의 확산이 필요하다.

마지막으로, 안전 기준의 정립과 활용을 위한 협의체 구성과 가이드라인 마련이 필요하다. 물류서비스로봇의 특성상, 현재의 다양한 로봇 관련 규정들이 적용될 수 있으며, 물류서비스로봇 안에서도 역할과 사용장소 등에 따라 인증의 기준과 방식이 달라질 수 있다. 따라서 산발적으로 운영중인 TF 등을 유관기관, 전문가, 관계부처간 수시로 논의 가능한 협력채널로 확장하고 가능한 범위안에서, 표준화된 기준 마련 등이 필요하다고 할 수 있다.

디지털 전환 이후 물류 서비스 로봇의 리스크 수준 평가는 다음과 같은 시사점 및 개선 방향을 제안할 수 있다.

먼저, 리스크 관리의 효율성을 높이기 위한 규제 프레임 워크 개선이 필요하다. 특히 기술 표준화 및 인증 체계 확립에 대한 필요성은 전문가 그룹에서 공통적으로 인식되고 있으며 리스크 관리에 대한 프레임 워크는 안전한 기술 활용에 핵심적 요소이므로 이에 대한 정책 마련이 필요하다.

다음으로 ‘보안 및 개인정보 리스크’를 완화할 수 있는 규제 정책 마련이 필요하다. 로봇 및 규제 분야 전문가 응답에서 공통적으로 보안 및 개인정보 리스크의 위험성을 높게 인식하고 있는 것으로 나타났으며, 이에 따라 규제 수준을 높은 수준으로 조정할 필요성이 제기됨에 따라 이러한 리스크를 완화할 수 있는 대응 정책이 필요하다.

이와 같은 시사점은 물류 서비스 로봇의 효율적인 성장을 위해 필수적인 규제 방향성을 제시하며, 정책 입안자와 관련 기업들이 고려할 할 수 있는 규제 개선 방향성을 제공한다.

제2절 가상교육훈련

1. 개요

가. 개념

최근 가상현실과 증강현실 등 실감미디어 분야 기술이 빠르게 진보하고 있다. 또한, 이들 기술의 장점들을 활용하거나 서비스에 적용한 확장현실과 메타버스(Metaverse)도 동시에 발전하고 있다. 가상현실(Virtual Reality, 이하 VR), 증강현실(Augmented Reality, 이하 AR), 그리고 혼합현실(Mixed Reality)은 각각 독립적인 기술 개념을 나타낸다. 확장현실(eXtended Reality, 이하 XR)은 일련의 몰입형 기술(immersive technology) 전반을 아우르는 용어로 사용된다. 최근 XR은 단순히 기술의 집합이 아닌, 관련 산업 전체를 지칭하기 위한 용어로 사용되기도 한다. 산업부는 XR을 차세대 전자산업의 중심으로 보고, 디스플레이 및 광학과 같은 후방산업과 서비스 및 콘텐츠와 같은 전방산업 간 협력 생태계를 구축이 필요함을 강조하고 있다. 이러한 맥락에서 최근 XR 융합산업 동맹이 출범하였다(노희용·박지원, 2022.9. pp. 1~8.).

메타버스는 VR, AR, 데이터, 네트워크, 인공지능, 디지털 트윈 등 다양한 디지털 기술이 집약된 미래 산업을 의미한다. 기존의 VR 및 AR이 상대적으로 제한된 공간에서의 경험에 국한되었다면, 메타버스는 보다 개방된 환경에서 다양한 경제적, 사회적, 문화적 활동을 자유롭게 수행할 수 있는 특징을 가진다. 「가상융합산업 진흥법」 제2조 제1호에서는 메타버스를 ‘이용자의 오감을 가상공간으로 확장하거나 현실공간과 혼합하여 인간과 디지털 정보 간의 자유로운 상호 작용을 가능하게 하는 일련의 기술’을 토대로 하는 가상의 공간, 또는 가상과 현실이 결합된 가상융합세계라고 정의하였다.

〈표 4-16〉 VR·AR 관련 기술의 개념

-
- (VR) 실제처럼 느껴지는 가상체험을 제공하는 기술
 - (AR) 현실세계에서 가상 정보, 이미지 등을 제공하는 기술
 - (XR) 실감형 디바이스, 콘텐츠 등 기존 VR/AR 관련 산업에 한정(협의)
 - (메타버스) VR/AR 외에 데이터, 네트워크, 인공지능 등이 결합된 서비스이자 관련 산업의 전반(광의)
-

자료: 관계부처합동(2020.8.), p. 1

일련의 실감 기술은 현실에서 구현하기 어려운, 또는 위험을 수반하는 상황, 그리고 개인화되거나 반복적인 경험이 필요한 상황에서 유용하게 활용될 수 있다. 이에 따라 이 기술은 교육, 엔터, 의료, 교통, 디지털 거래 및 유통, 금융, 치안 및 소방, 국방 등의 다양한 분야에서 활용되고 있으나, 그 중에서도 교육훈련 분야는 실감 기술이 적용된 VR, AR, XR, 메타버스가 활성화되고 있는 대표적인 분야이다. 이미 산업현장에서는 의료실습, 엔지니어링, 항공/선박 정비 등 다양한 분야에서 실감 기술을 활용하여 학습자에게 몰입형 가상체험을 제공함으로써 실제와 유사한 경험을 통해 전문성을 쌓을 수 있도록 지원하고 있다.

따라서 가상교육훈련이란 VR, AR, 데이터, 네트워크, 인공지능, 디지털 트윈 등의 다양한 실감 및 디지털 기술을 토대로 교육훈련의 지리적·물리적·시간적 제약을 극복함으로써 학습자에게 접근성과 맞춤형 학습을 제공하여 평생학습을 지원하고, 직업 교육 및 재교육을 통해 노동 시장의 변화에 대응할 수 있게 돕는 것을 뜻한다.

나. 분석배경

정부는 VR, AR, 메타버스 기술의 혁신 촉진과 산업 성장을 위한 규제 개선을 중요한 정책 과제 중 하나로 추진하고 있다. 정부는 규제 혁신을 통해 VR과 AR, 메타버스 기술이 활용되는 다양한 산업 분야에서의 잠재력을 극대화하기 위해 2023년 3월 관계부처합동으로 ‘메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안’을 발표하였다. 이에 따르면, ICT 규제 샌드박스에서는 VR·AR 분야를 포함한 다양한 분야의 규제 특례를 승인하여 기술 시험과 실증을 통해 혁신적인 서비스와 제품이 적시에 시장에 진입할 수 있도록 하고 있다(관계부처합동, 2023.3., p. 3).

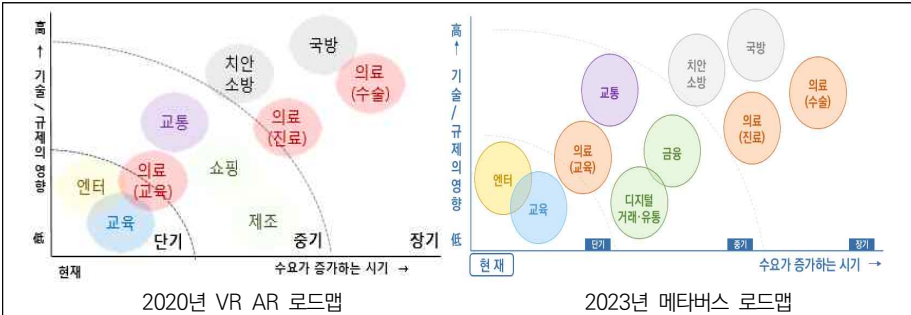
<표 4-17> ICT 규제샌드박스 내용

유형	주요 내용
임시허가, 실증특례	"테마파크 등에 설치되는 VR 모션 시뮬레이터에 적용되는 '전기용품안전확인' 의무 면제 및 '전자파적합성 평가' 기준 개선"('19.5)
실증특례	"항공안전법상 항공정비 전문교육기관으로 지정받기 위해 확보해야 하는 3대 이상의 실물 항공기 대신 AR 기반 교육콘텐츠로 대체 허용"('21.5)
실증특례	"게임산업법 및 관광산업진흥법상 이동형 VR 체험바스의 영업장소 이동에 따른 지자체별 영업 등록 및 VR 기기의 안전성 검사 의무제도 개선"('22.11)

자료: 관계부처합동(2023.3.). p. 3

‘메타버스 선제적 규제혁신 로드맵’에서는 규제 개선 내용에 따라 공통 과제 15개와 특정 분야별 과제 15개 등 총 30개의 과제를 다루었다. 여기에는 엔터테인먼트 및 문화 분야 3건, 교육 3건, 교통 3건, 디지털 거래 및 유통 2건, 금융 1건, 공공 3건이 포함되었다(관계부처합동, 2023.3.).

[그림 4-22] 분야별 기술 규제 영향도와 수요 증가시기 전망



주: 2023년 기준, 의료 분야는 바이오헬스 규제혁신 과제(복지부 주관)로 이관하여 제외
자료: 관계부처합동(2020.8.), p.7; 관계부처합동(2023.3.). p.6

다. 분석 방법

가상교육훈련 분야 진입규제 관련 개선 방안 도출을 위해 기존 연구, 산업 보고서, 기술 발전, 규제 변경, 시장 동향 등을 포함하여 가상교육훈련 분야에 대한 광범위한 문헌 조사를 수행하고, 이를 기반으로 주요 연구 질문과 인터뷰 질문을 작성하였다.

인터뷰 대상자는 가상교육훈련 분야 이해관계자들, 즉 기업 및 대학, 연구기관, 관리 기관, 협회 등의 전문가로 선정하였다. 이때, 대학 및 협회 소속의 전문가는 기업 현황을 함께 청취하기 위해, 기업 대표나 이사를 겸직하고 있는 전문가를 우선시하였다. 인터뷰 대상자에게 질문지를 사전 공유하고, 질문지를 바탕으로 구조화된 인터뷰를 수행하였다. 인터뷰 내용은 인터뷰 대상자의 동의를 얻어 녹취 혹은 녹화 기록 후 분석 정리하였다.

<표 4-18> 인터뷰 대상자

순번	구분	소속기관	직위	일시	방법
1	기업	A기업	대표	2024.5.20	화상회의
2		B기업	부사장	2024.5.20	화상회의
3		C기업	대표	2024.6.3	대면회의
4		D기업	부장	2024.6.3	대면회의
5		E기업	대표	2024.7.22	화상회의
6	전문가	A대학	교수/대표	2024.7.23	화상회의
7		B대학	교수/대표	2024.5.20	화상회의
8		A연구원	부연구위원	2024.5.28	화상회의
9		A관리기관	박사	2024.5.27	화상회의
10		A협회	팀장	2024.5.21	화상회의
11		B협회	회장/대표	2024.5.27	화상회의
12		C협회	회장/이사	2024.5.29	화상회의

자료: 연구진 작성

2. 시장 현황 및 주요 비즈니스 모델

가. 시장 현황

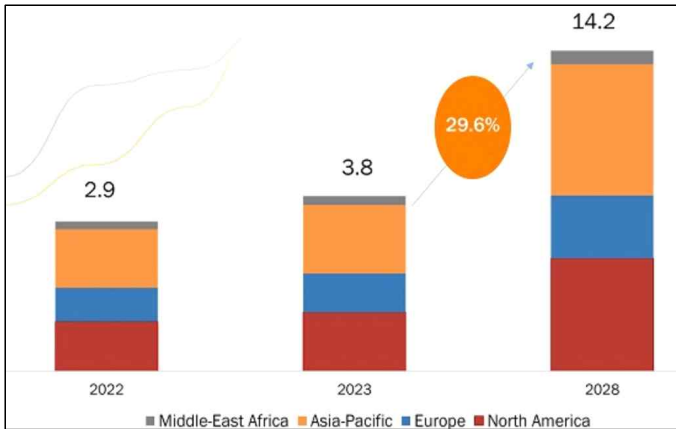
1) 국내외 시장 현황

국내의 실감미디어 시장의 지속적인 성장은 가상교육훈련 분야의 시장 형성에도 중대한 영향을 미쳤다. 2023년에 실감미디어 시장의 규모는 307억 달러에 달하며, 2032년까지 연평균 22.3% 성장하며 2032년에는 1,787억 달러에 이를 것으로 추정된다.⁹³⁾ 실감미디어 분야의 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 모두 균형 있는 성장이 기

93) market.us(2024), 「Immersive Media Market」, <https://market.us/report/immersive-media-market> (최

대된다. 이러한 성장은 VR 및 AR을 활용한 교육 시장에 초점을 맞추고 있으며, 코로나19 팬데믹을 통해 비대면 교육의 가능성이 커지고 있다. VR/AR을 활용한 교육 시장은 2028년까지 142억 달러 규모로 성장할 것으로 보이며, 2023년 대비 29.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.⁹⁴⁾

[그림 4-23] VR/AR 교육 시장 규모(2022~2028, 십억 달러)



자료: Markets & Markets(2023.7), 「Augmented and Virtual Reality in Education Market size」. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/virtual-classroom-market-203811025.html> (검색일: 2025.1.20.)

스마트러닝(Smart Education and Learning) 시장은 2027년까지 7,834억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다⁹⁵⁾. 또한, VR/AR 기술을 활용한 훈련 시장은 주요 글로벌 ICT 기업들이 주도하고 있으며, 이들은 하드웨어와 소프트웨어 시장에서 큰 규모를 차지한다. 메타버스 분야 역시 교육 시장 규모의 성장을 보여주며, 실감미디어를 활용한 가상교육훈련 산업은 안정적으로 정착할 전망이다.

종검색일: 2025.1.20.)

94) Markets & Markets(2023.7), 「Augmented and Virtual Reality in Education Market size」. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/virtual-classroom-market-203811025.html> (최종검색일: 2025.1.20.)

95) Fortune Business Insight(2024), 「스마트 교육 및 학습 시장, 글로벌 리포트 2027」, <https://www.fortunebusinessinsights.com/ko/industry-reports/smart-education-and-learning-market-101942> (최종검색일: 2025.1.20.)

2) 기술 및 서비스 분야

가상교육훈련 분야 국내의 기업의 기술은 크게 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 부문의 기술로 구분할 수 있고, 실감미디어를 하나의 미디어로 간주하여 미디어 가치사슬(Media Value Chain)의 구성요소에 속하는 C(Content, 이하 콘텐츠)-P(Platform, 이하 플랫폼)-N(Network, 이하 네트워크)-D(Device, 이하 디바이스) 등으로 관련 기술들을 더 구체적으로 구분할 수 있다(현대경제연구원, 2017, p.4).

〈표 4-19〉 미디어 가치사슬을 통한 가상교육훈련 분야 기술 구분

구분	기술 정의
콘텐츠(Content)	가상교육훈련에 활용할 실감미디어 콘텐츠를 제작하는 기술 분야
플랫폼(Platform)	가상교육훈련 서비스가 제공되는 공간을 개발하는 기술 분야
네트워크(Network)	가상교육훈련 데이터가 송·수신하는 환경과 인프라 기반을 개발하는 기술 분야
디바이스(Device)	가상교육훈련을 경험하는 기기와 장비를 개발하는 기술 분야

자료: 연구진 작성

콘텐츠 기술은 VR, AR, XR 및 메타버스 환경에서 활용될 다양한 실감미디어 콘텐츠를 제작하는 분야로, 이용자가 가상교육훈련 서비스를 직접 체험하면서 접하게 되는 캐릭터, 스토리, 동영상, 교재, 게임 등을 개발한다. 이 분야는 기존 미디어 환경에서의 경험이 풍부한 다양한 기업들이 비교적 낮은 진입장벽을 통해 참여할 수 있는 영역이다.

가상교육훈련은 다양한 분야에서 예측 가능한 위험 상황에 대비한 안전 교육⁹⁶⁾과 훈련을 제공하며, 이를 통해 실제 상황을 재현하여 학습자에게 몰입감 있는 경험을 제공하고 반응 능력을 향상시킨다. 산업 현장에서는 반복적이고 정밀한 작업 교육에 가상교육훈련을 활용해 비용과 자원을 절감하며, 의료 분야에서는 임상 실험 준비와 다양한 의료 절차 훈련에 활용하여 숙련도를 향상시킨다. 국방 분야에서는 군사 훈련 및 전술적 훈련에 가상교육훈련을 적극 활용하고 있으며, 학교 교육 현장에서는 과학, 예체능 등의 교과목에 가상교육훈련을 통해 실험실습 필요성을 충족시킨다. 또한, 스

96) AUTODESK(2024). 「What is XR, and how is it radically transforming industries?」, <https://www.autodesk.com/design-make/articles/what-is-xr> (최종검색일: 2025.1.20.)

포츠와 엔터테인먼트 분야에서는 가상 환경을 활용하여 학습자에게 다양한 경험을 제공하고, 특히 관광 분야에서는 가상 체험을 통해 특정 지역의 문화와 환경을 실감나게 경험할 수 있는 기회를 제공한다.⁹⁷⁾

〈표 4-20〉 가상교육훈련 분야 서비스 구분

구분	서비스 정의
안전	재난, 화재, 교통사고 등 언제든지 일어날 수 있는 사고에 대비한 가상교육훈련 관련 서비스
산업	산업현장에서 반복적인 교육훈련을 통해 고도의 정밀 작업을 수행해야 하는 경우 활용 가능한 가상교육훈련 서비스
의료	의료분야 임상 실험 및 재활치료 등에 필요한 의료업 종사자 교육훈련 과정을 효율화하기 위한 가상교육훈련 서비스
국방	국방분야의 군사훈련, 전락/전술훈련 등을 수행하기 위해 필요한 가상교육훈련 서비스
교육	학교현장에서 다양한 교과목 교육과 실습에 필요한 가상교육훈련 서비스
스포츠 /엔터테인먼트	스포츠/엔터테인먼트 분야 공간/상황/환경에 몰입해 경험할 수 있도록 하는 가상교육훈련 서비스

자료: 연구진 작성

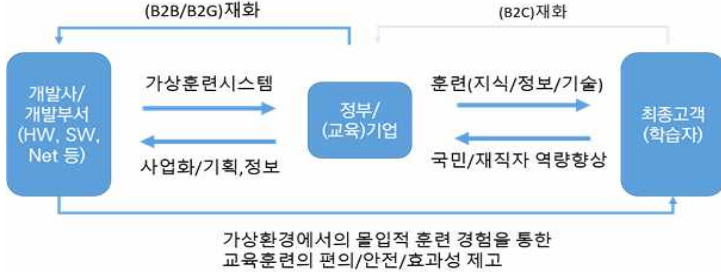
나. 주요 비즈니스 모델

1) 개요

가상교육훈련 비즈니스 모델의 특징은 다음과 같다. 첫째, 개발부터 운영에 이르기까지 전 과정을 단일 사업자가 수행하는 것이 가능하다. 둘째, 콘텐츠, 디바이스, 네트워크, 플랫폼 등의 미디어 구성요소를 외부에 위탁하여 개발하고 운영하는 형태로도 사업이 진행될 수 있다. 이러한 경우 정부나 기업과 같은 일차적 수요자가 개발과 운영을 주도하고 적극적으로 관여하게 되어, 가상교육훈련 서비스를 보다 효과적으로 제공 및 관리할 수 있는 측면이 있다.

97) 대한민국 정책브리핑(2024.2.23.), 「'로컬100' 수원, XR(확장현실)버스 타고 돌아보다」, <https://www.korea.kr/news/reporterView.do?newsId=148926044> (검색일: 2024.11.11.)

[그림 4-24] 가상교육훈련 비즈니스모델 요약

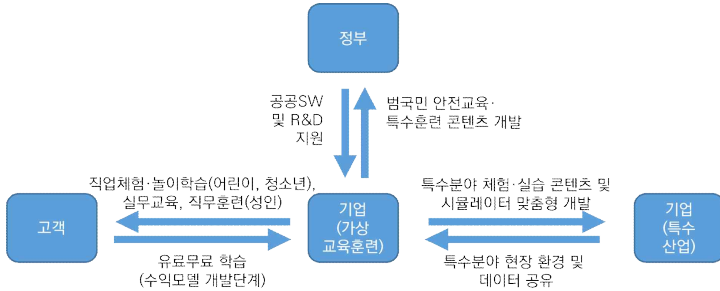


자료: 연구진 작성

가상교육훈련 분야 비즈니스모델을 주요 주체별로 살펴보면, 정부와 공공을 대상으로 하는 B2G 모델, 특수 산업분야 및 교육서비스 기업을 대상으로 하는 B2B 모델, 일반 개인을 고객으로 하는 B2C 모델로 구분할 수 있다. B2G 모델의 주요한 사례는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 행정안전부 등 정부에서 지원하는 R&D 사업과 인력양성 사업, 공공 소프트웨어 지원사업 등의 지원을 받아 가상교육훈련 관련 기업들이 범국민 안전교육이나 분야별 직업훈련을 위한 가상교육훈련시스템을 개발·제공하는 것이다. B2B 모델의 경우, 주로 항공기나 중장비, 자동차 등의 운전, 정비 등 기업별 훈련수요에 따라 맞춤형 가상교육훈련을 개발·제공하는 방식으로 이루어진다. 이처럼 국방, 항공기, 플랜트, 원전, 중화학, 의료 등의 직업훈련이나 재난대응 등 고비용 고위험의 훈련현장을 대체가능하다는 점에서 정부와 기업의 가상교육훈련에 대한 관심이 높고, 이는 B2G 모델과 B2B 모델에 대한 높은 수요로 나타나고 있다.⁹⁸⁾ 한편, B2C 모델은 성인들에게 실무교육 및 직무훈련 경험을 제공하거나 어린이와 청소년 등을 대상으로 직업체험, 놀이학습 경험을 제공하는 경우가 있다.

98) 중소기업기술정보진흥원(2022), 「공간정보 기반 가상훈련 시스템(중소기업기술로드맵 실감형 콘텐츠, 2022~2024)」, pp.27~29

[그림 4-25] 가상교육훈련 비즈니스모델의 주요 주체



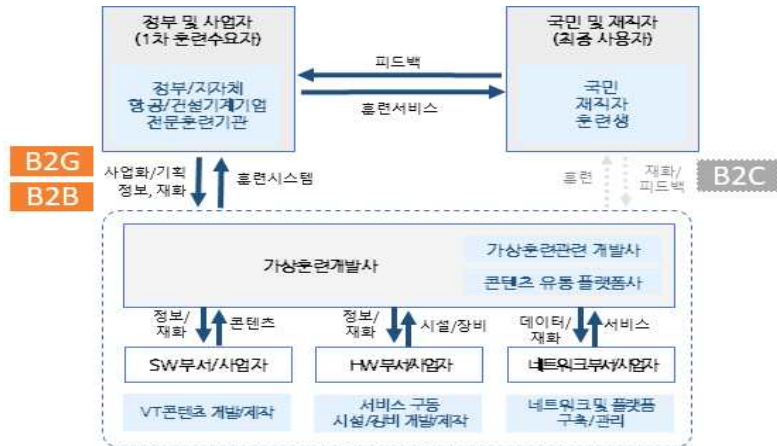
자료: 연구진 작성

2) 항공·건설기계 분야 가상교육훈련

항공 및 건설기계 관련 가상교육훈련 비즈니스 모델은 초기 단계에서 정부기관, 지자체, 전문훈련기관 등이 사업화와 기획을 주도하며, 이들 기관은 비용을 지불하고 훈련목표와 내용을 개발사에 제공하여 맞춤형 훈련을 개발하게 된다. 이 분야의 비즈니스 모델은 크게 B2C, 즉 최종 사용자가 비용을 지불하는 모델과 B2G 또는 B2B, 즉 정부나 기업이 비용을 지불하고 사용자에게는 무상 제공하는 모델로 나뉜다.

가상교육훈련개발사는 내부 부서 또는 외부 사업자와 협력하여 VR, AR, XR 같은 실감형 콘텐츠와 HMD, 컨트롤러, 시뮬레이터 등의 훈련 장비를 개발하며, 이 과정에서 물리적 장치 없이도 컴퓨터나 모바일 등 일반 ICT 장비로 운영되는 경우도 있다. 특화된 가상교육훈련 디바이스는 개발 비용이 크게 증가할 수 있지만, 일반 디바이스 사용 시보다 교육효과와 실재감을 향상시킬 수 있다는 장점이 있다. 그러나 이러한 물리적 장치 기반 훈련은 공간적 제약으로 인해 사용자 수에 한계가 있어 B2C 모델 확장에 장애가 될 수 있다.

[그림 4-26] 항공·건설기계 가상교육훈련 비즈니스모델 사례



자료: 연구진 작성

다. 디지털 전환 관련성 및 특징

앞서 디지털 전환 전후의 가상교육훈련 분야에서의 비즈니스 모델 변화를 분석하였다. 사실 교육훈련 분야의 비즈니스 모델은 기존의 오프라인 교육훈련에서 컴퓨터, 네트워크 등 ICT 기술을 활용한 온라인 교육훈련으로 기존에 한 차례의 전환기를 겪었으며, 최근의 VR, AR 등 실감기술과 5G, AI 등 네트워크 기술의 활용을 통해 다시 한 번의 전환기를 겪고 있다고 할 수 있다. 그러나 기존의 오프라인 교육훈련과 온라인 교육훈련은 교육환경과 상호작용 방식에서 약간 차이가 있으나, 교수-학습자 간 상호작용 양상이나 방식 등 학습환경 특성과 교육훈련 공급 방식 등에서 전반적으로 대동소이하다.

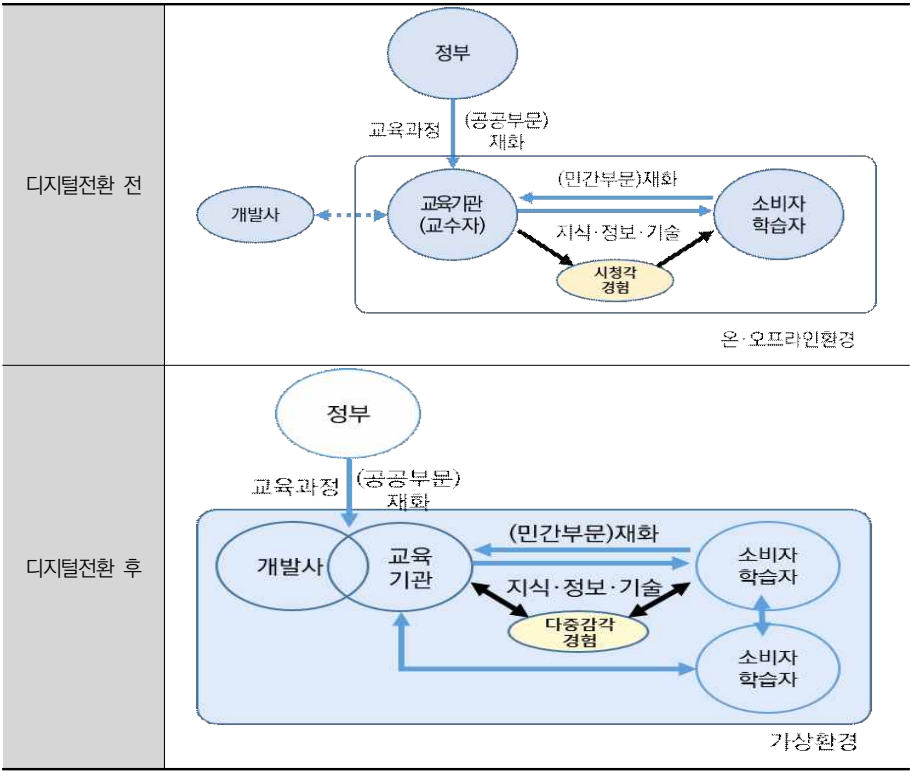
이러한 맥락에서 기존의 온·오프라인 교육훈련과 최근의 가상교육훈련을 디지털 전환 전후로 구분하고, 디지털 전환에 따른 교육훈련에서 확인되는 주요한 특징을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 교육환경의 변화이다. 오프라인과 온라인에서 진행된 기존의 교육훈련은 교육경험과 기회의 측면에서 다소 제약이 있었다. 화재예방교육을 예로 들면, 교실, 강의실과 같은 정형화된 교육공간에서 이루어지는 오프라인 교육훈련은

교·강사의 말이나 교수학습 자료를 통한 간접경험에 의존하게 된다. 온라인 교육훈련 역시 정보전달 위주의 시청각자료로 제한되어, 열기나 냄새와 같은 다중감각 정보는 전달이 어렵다. 보다 실감 나는 교육훈련은 위해서는 실제 화재장소가 필요한데, 이 경우 교육훈련비용이 높아지고 위험 역시 커진다. 이러한 측면에서 가상교육훈련은 보다 안전하고 실감하는 환경에서 시간적, 공간적 제약으로부터 보다 자유롭게 상호 작용하며 교육훈련에 참여할 수 있다는 이점이 있다.

둘째, 상호작용의 양적·질적 변화이다. 기존의 온·오프라인 환경에서는 교육기관 및 교수자가 학습자에게 지식·정보·기술을 전달하는 일방향 상호작용이 중심이 되었다. 반면, 가상환경에서는 교수자와 학습자, 그리고 학습자와 학습자 간의 양방향 상호작용이 가능해질 뿐만 아니라, 상호작용의 양과 질이 개선된다. 즉, 보다 다양한 주체들 간의 상호작용이 가능할 뿐만 아니라, 다양한 감각정보를 활용하여 실시간으로 상호작용할 수 있다. 이러한 변화는 소비자나 학습자의 실재감과 상호작용성을 강화함으로써 보다 효과성 높은 교육훈련이 가능해질 것으로 기대된다.

셋째, 교육훈련 공급자의 변화이다. 기존의 온·오프라인 환경에서 교육훈련 공급자는 교육기관 또는 교수자가 중심으로 이루어졌다. 온라인 교육훈련의 등장·확대로 개발사가 참여하였으나, 개발사는 교육기관 또는 교수자에게 교육훈련 콘텐츠나 플랫폼을 제공할 뿐 소비자나 학습자에게 직접 교육훈련 서비스를 제공하는 경우는 찾기 어려웠다. 그러나 고도화된 실감 기술과 네트워크 기술이 요구되는 가상교육훈련의 개발·운영에 있어 개발사의 역할이 보다 커지고 있다. 교육기관과 개발사 간의 협업이 강화되었을 뿐만 아니라, 전통적인 교육기관이나 교수자가 없이 개발사가 직접 가상교육훈련 콘텐츠나 디바이스를 개발·제작하여 소비자와 학습자에게 제공하는 사례도 쉽게 찾아볼 수 있다. 기존에 교육훈련 서비스 개발이나 운영 경험에 없는 개발사의 참여로 교육훈련의 내용요소, 즉 질적 측면에 대한 관리는 보다 중요해질 수 있다.

[그림 4-27] 가상교육훈련 분야 디지털전환 전과 후 주요 특징 비교



자료: 연구진 작성

3. 주요 진입규제 쟁점

가. 가상교육훈련 분야 제도적 기반

「직업교육훈련 촉진법」은 원격직업교육훈련을 정보통신매체를 이용하여 분리된 장소에서 실시되는 교육훈련으로 정의한다. 가상융합산업 진흥을 위한 법적 근거는 「가상융합산업 진흥법」에서 가상융합세계를 이용자의 오감을 확장하거나 현실과 혼합하여 인간과 디지털 정보 간의 상호작용을 가능하게 하는 기술을 기반으로 정의한다. 한편, 「가상융합산업진흥법」에서는 국가의 책무를 규정화하는데, “국가는 가상융합산업과 다른 산업 간 융합을 통한 가상융합산업 진흥을 위하여 필요한 시책을 수립·시

행하여야 한다”는 조항은 가상교육훈련 산업 진흥의 근거가 될 수 있다.

〈표 4-21〉 가상교육훈련 분야 관련 법·제도

법률	내용
이러닝(전자학습)산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “이러닝”이란 전자적 수단, 정보통신, 전파, 방송, 인공지능, 가상현실 및 증강현실 관련 기술을 활용하여 이루어지는 학습을 말한다.
직업교육훈련 촉진법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 6. “원격직업교육훈련”이란 분리된 장소에서 정보통신매체를 이용하여 실시되는 직업교육훈련을 말한다.
가상융합산업 진흥법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “가상융합세계(메타버스)”란 이용자의 오감을 가상공간으로 확장하거나 현실공간과 혼합하여 인간과 디지털 정보 간 상호 작용을 가능하게 하는 기술(이하 “가상융합기술”이라 한다)을 바탕으로 다양한 사회적·경제적·문화적 활동을 할 수 있도록 구성된 가상의 공간이나 가상과 현실이 결합한 공간(이하 “가상융합세계”라 한다)을 말한다. 2. “가상융합산업”이란 가상융합기술 또는 가상융합세계 관련 서비스나 기기·상품 등(이하 “가상융합서비스등”이라 한다)의 개발·제작·출시·판매·제공·임대 등(이하 “개발등”이라 한다)과 관련된 산업을 말한다.

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>) (최종검색일: 2025.1.20.)

현재 가상교육훈련 기업이 시장진입과 사업 중에 직면하는 규제는 교육훈련 분야에 따라 큰 차이가 있다. 즉, 안전인지, 산업인지, 의료인지, 국방인지에 따라 준용해야 하는 규정과 기준이 달라지는 경향이 있고, 교육 분야 내에서도 공교육인지, 사교육인지에 따라 규제 이슈나 규제 강도가 달라진다. 반면, 가상교육훈련 산업 전반에 일괄 적용되는 공통의 규제나 기준은 아직 미비한 상황이다. 문제는 가상교육훈련의 시장규모가 크지 않고, 성장속도도 기대에 미치지 못하고 있다는 점이다. 이러한 상황에서 가상교육훈련 사업자의 시장진입을 늘리기 위한 규제 완화나 지원 강화도 물론 중요하지만, 교육훈련 시장에서 공급자와 소비자로부터 신뢰를 얻어 가상교육훈련 산업이 성장하기 위해서는 가상교육훈련의 질적 수준을 보장하기 위한 기준이나 규정 마련이 필요한 시점이라는 의견이 많았다. 이러한 맥락에서 이장의 가상교육훈련 진입규제는 가상교육훈련 분야의 시장진입뿐만 아니라 전반적인 산업성과 관련한 규정 및 제도 등을 포함하여 논의하였다.

나. 가상교육훈련 규제 쟁점

1) 자격규제

가) 가상교육훈련 프로그램 개발·제공자에 대한 자격기준

교육훈련 분야에서의 디지털전환은 전통적인 오프라인 교육에서 ICT 기술을 통한 온라인 교육으로 바뀌었다. 그리고 최근 최첨단 실감 기술인 VR과 AR을 통합한 상호 작용적인 가상교육훈련 분야로 발전하고 있다. 이러한 전환은 교육 환경을 물리적 공간에서 온·오프라인인 가상 환경으로 확장시키고 있다. 특히 다중감각의 정보를 적극 활용한 실시간 양방향 상호작용 통해 비즈니스 모델을 만들고 있다. 이러한 과정에서 가상교육훈련은 기존의 단순한 시청각 기반의 자료를 넘어선 디바이스와 접목된 개인화된 맞춤형 가상 환경을 제공하고 있다.

가상교육훈련 분야에 프로그램 개발자 및 제공자에 대해서 자격기준이 미비하다는 문제가 제기되고 있다. 최근 정부는 VR 기반 교육훈련 콘텐츠 사업에 참여하는 소프트웨어 사업자를 대상으로 특정 조건을 요구하고 있지 않다. 이는 가상교육훈련 프로그램의 지속적인 질적 수준과 신뢰성 향상을 위해 필요한 자격 및 인증 기준을 마련할 필요성이 제기되는 부분이다. 예를 들어 가상교육훈련분야에서 기계 조작 훈련은 조작 능력뿐만 아니라 상호작용, 나아가 특정상황의 문제 해결 능력도 요구된다. 특히 특수한 산업 분야인 소방설비기사나 산업안전기사 같은 경우 좀 더 체계화된 전문성이 필요로 하는 분야이다. 향후 가상교육훈련분야의 콘텐츠 기획, 개발, 교육, 감동 등의 자격이나 인증기준을 설정 할 필요가 있다.

나) 가상교육훈련 기술 및 장비의 안전 기준

가상교육훈련 분야 기업들이 겪는 가장 큰 애로사항 중 하나는 가상 체험의 안전성에 대한 이용자들의 염려라고 할 수 있다. 가상 경험을 위해서는 이를 위한 장비를 착용해야 하는데 많은 이용자들이 해당 장비 착용의 불편함 또는 어지러움에 대한 인식으로 쉽게 접근하지 못하는 것이다. VR, AR, 메타버스 기술은 실제 현장의 복잡한

상황을 모사하거나 재현할 수 있고, 관련 기술과 장비의 성능 등은 지속적으로 향상되고 있으나, 사용자의 안전을 보장하고 기술 신뢰성을 높이기 위해서는 기술기준을 설정하고 관련 기준을 지속적으로 업데이트할 필요가 있다.

기존 교육훈련의 경우 시청각을 이용하여 교육훈련을 진행하거나 실물 장비 및 설비를 구축하여 진행하는 경우가 일반적이나, 가상교육훈련의 경우 기본적으로 가상 기반의 콘텐츠를 운영할 수 있는 장비를 교육장에 비치하여 운영하게 된다. 이 때, 저가의 모바일 기반의 HMD 등을 활용할 경우 콘텐츠의 한계성으로 인해 온전한 교육훈련 환경을 구축하기 어려우므로 고성능 그래픽 카드가 장착된 고사양의 PC와 HMD 등 하드웨어 설비가 요구된다. 한편, 가상교육훈련 시설장비가 갖추어야 할 최소한의 사양에 대한 기준도 부재하여 이에 대한 정의도 요구되고 있다.

몰입형 기술을 사용하려면 안전 프로토콜의 국제 표준화가 필요하다. 통일된 표준이 없으면 여러 지역에서 교육 및 검사 프로그램의 안전성과 효율성을 인정받기 어려우며, 이는 안전문화의 불일치로 이어질 수 있다. 미국 UL(Underwriters Laboratories, 보험협회안전시험소)에서는 가상현실 기술의 안전기준에 대한 불확실성을 해소하기 위해 관련 표준을 마련하고 정기적으로 업데이트하여 기술 발전에 따른 가이드라인을 제공하고 있다⁹⁹⁾. 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 국제 기준에 부합하는 안전 기준과 인증 절차를 마련하여야 한다. 이를 위해서는 가상교육훈련 분야 산업계, 정부, 전문가 등이 협력하여 현장의 요구를 충분히 수렴하고 기술 기준을 개발 적용할 필요가 있다. 나아가 ISO/IEC 등 국제표준활동에 적극적으로 참여하여 산업안전 환경에서 VR, AR 및 메타버스 애플리케이션의 안전성, 신뢰성 및 효율성을 보장하는 지침을 개발해야 한다. 이는 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 산업 안전 검사 및 교육과 같은 중요한 작업에 디지털 기술을 적용하는 것을 보다 원활히 채택하고 더 큰 신뢰를 촉진할 것이다.

99) UL Solutions. (n.d.). 「UL pursues enhanced safety for augmented, virtual and mixed reality with announcement of UL 8400」. Retrieved from <https://www.ul.com/news/ul-pursues-enhanced-safety-augmented-virtual-and-mixed-reality-announcement-ul-8400> (최종검색일: 2025.1.20.)

다) 가상교육훈련 기관 설치·운영의 일반원칙

VR, AR 등 신기술을 활용한 가상교육훈련 개발·운영기관에서 겪고 있는 애로사항은 가상교육훈련 분야에 적용될 수 있는 일반 규정이나 기준이 부재한데서 비롯된 경우가 많다. 무엇보다 가상교육훈련 기관의 설치·운영기준이 사실상 부재하면서, 가상교육훈련의 특성을 반영하지 못하는 「게임법」 등이 적용되거나, 일반 교육훈련기관의 물리적 공간 중심 설립·운영 규정이 적용되는 경우가 있다. 예를 들어, 「평생교육법」, 「학원법」 등에서는 교육훈련기관 설립의 필수요건으로 일정 수준의 물리적 학습공간이나 시설·장비 확보기준이 명시되어 있는 상황이다.¹⁰⁰⁾ 그러나 물리적 공간이 아닌 가상환경에서 교수학습활동이 이루어진다는 점을 고려하면 기존 교육훈련기관의 물리적 공간이나 시설·장비 기준은 가상교육훈련 기관에 불필요하거나 과도한 요구가 될 수 있어, 개선이 필요하다.

또한, 가상교육훈련의 특성을 고려하여 기존 교육훈련 기관 대비 보다 강화해야 할 설치·규정도 확인된다. 가상교육훈련 콘텐츠나 디바이스, 플랫폼의 특성상 방대한 데이터를 처리하여 안정적인 서비스를 제공하기 위해서는 기존의 온라인교육 보다도 높은 수준의 통신시설·설비 기준이 필요하기 때문이다. 교육부의 ‘원격교육 설비 기준 고시(교육부고시 제2019-213호)’는 사이버대학의 원격교육 및 학사관리 내실화를 위한 서버 및 소프트웨어, 네트워크, 원격용 정보보호시스템 등의 설비 기준과 심지어 콘텐츠 운영·품질관리를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 규격, 조직 구성 및 인력 수까지 구체적으로 명시하고 있는 만큼,¹⁰¹⁾ 이는 가상교육훈련의 기관의 설치 및 운영기준을 마련함에 있어서 유용한 준거가 될 수 있을 것이다.

이미 일각에서는 콘텐츠나 디바이스의 개발 및 공급에 관한 자격·인증 기준의 부재로 인해, 기술수준이나 교육훈련 경험이 부족한 기업의 무분별한 사업 참여가 가상교

100) 예를 들어, 「평생교육법 시행령」 ‘별표 8. 원격대학 형태의 평생교육시설의 교사’ 기준은 원격대학 형태의 평생교육시설은 행정실, 교수연구실, 서버 및 통신장비관리실, PC 실습실, 세미나실 등 교사에 쓰이는 건물의 바닥면적 합계가 660 제곱미터 이상이 되어야 한다고 명시함. 또한, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 역시 교습과정별로 사·도의 조례로 정하는 단위시설별 기준에 따라 교습과 학습에 필요한 시설과 설비를 갖추고 유지하도록 명시함. 예를 들어, 「서울특별시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례」 제4조는 강의실, 실험·실습실 등 단위시설별 기준을 규정하고, 해당 조례의 별표4는 기계, 자동차, 금속 등 실험·실습·실기 등이 요구되는 직업기술 관련 평생직업교육학원의 시설·설비 및 교구 기준을 구체적으로 명시(국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>, 검색일: 2024.11.11.)

101) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (검색일: 2024.11.11.)

육훈련 전반의 질적 저하를 가져올 수 있다고 우려하고 있다. 또한, 교육훈련의 품질 이슈가 교육기관이나 학습자에게 가상교육훈련에 대한 부정적인 인식을 갖게 함으로써 산업 성장에 장애물이 될 수 있다고 보았다. 특히 가상교육훈련 기관의 교육훈련 내용 전문성에 대한 문제의식이 큰데, 기존에는 교육훈련 콘텐츠 사업을 하지 않았던 SW, HW 개발사의 가상교육훈련 참여가 빈번해졌기 때문이다. 이는 가상교육훈련 분야에서 기술적 요소와 함께, 교육훈련 분야의 내용적 요소에 관한 질적 관리의 필요성이 커지고 있음을 시사한다.

가상교육훈련 기관에 특화된 설치·운영규정이 부재한 가운데, 현재 기업들은 발주처의 사업공고 기준, 조달청의 공공조달 참여요건 등 공급채널의 자격요건을 고려하여 임의 대응하고 있다. 즉, 발주사가 요구하는 인증요건이나 조달청의 공공조달 입찰 조건 등을 참조하여 자사에서 제작·제공하는 콘텐츠나 디자인스, 플랫폼의 품질을 증명하기 위해 Good software(GS) 인증, ISO 인증, 전자파 인증, KC 인증 등 콘텐츠나 제품, 서비스에 관한 일반 인증을 받고 있다.

이러한 노력에도 불구하고, 공공기관 및 관련 사업의 지원 규정 부재로 인한 애로사항 역시 확인된다. VR·AR 장비 구입과 활용에 관한 명확한 제도적 근거가 마련되어 있지 않을 경우, 개별 기관에서는 가상교육훈련의 도입이나 VR·AR 관련 장비나 시설의 구매를 선택하기 어렵기 때문이다.¹⁰²⁾ 이러한 맥락에서 가상교육훈련 분야의 산업 활성화를 위한 정부의 규제 공백 해소, 규제 샌드박스 도입 등이 추진되고는 있으나,¹⁰³⁾ 이 경우 제도적 개선이 해당 분야나 관련 기업에만 적용되기 때문에 다른 분야나 기업에서는 동일한 규제이슈가 반복된다는 한계가 있다. 따라서 가상교육훈련 산업 전반에 적용될 수 있는 국가 수준의 일반 규정 또는 원칙 마련이 필요할 것이다.

102) 예를 들어, 국민 평생 직업능력 개발법 시행령에 고시된 장비가 아닌 경우 정부 지원금을 받을 수 없고, 가상훈련 기기가 '국민내일배움카드 운영규정 [고용노동부고시 제2023-68호]'에 포함되면서 지원 근거가 마련됨(일요신문(2022.9.28.), 「[샌드박스 혁신 리포트] '효율'과 '안전' 모두 들어올린 '빅픽처스'」, https://www.ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=437507 (검색일: 2024.11.11.))

103) 일요신문(2022.9.28.), 「[샌드박스 혁신 리포트] '효율'과 '안전' 모두 들어올린 '빅픽처스'」, https://www.ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=437507 (검색일: 2024.11.11.)

2) 행위규제

가) 가상교육훈련 서비스에서의 데이터 보안

가상교육훈련은 기존 교육 방식과 비교하면 ICT활용과 개인정보처리가 핵심이다. 일반적으로 소프트웨어 사업자들은 개인정보 보호를 포함한 데이터 보안 규제로 인해 데이터 암호화 및 보안 프로토콜을 강화하고 사용자 인증 및 접근 관리 시스템을 구현하여야 한다. 수집된 데이터는 보안이 강화된 환경에서 안전하게 저장되어야 하며, 데이터 접근 권한은 엄격히 통제되어야 한다. 오직 권한이 부여된 개인만이 접근할 수 있으며 데이터의 전송 과정에서도 암호화 등 보안 조치가 필요하다. 그 밖에도 디지털 기술을 활용하는 기업들은 EU의 GDPR(일반 정보보호규정)이나 미국 캘리포니아 CCPA(소비자 개인정보보호법) 등 국제적으로 통용되는 데이터 보호 규정을 준수하여 사용자의 개인정보를 보호해야 한다.

한편, 최근 메타버스 환경에서도 인공지능 기술이 데이터에 기반한 학습과 판단을 수행하는데 이 때 공공데이터가 정확하고 효과적인 결과 도출에 기여할 수 있다. 따라서 개방 가능한 공공데이터의 경우 국내 사업자들이 원활히 활용할 수 있도록 지원하고 공공데이터의 품질을 표준화하는 것도 요구된다. 공공데이터 활용에 관한 이슈 중 하나는 개인정보 보호와 상충될 수 있다는 우려로, 더 많은 데이터의 개방과 개인정보 보호 간의 균형을 모색하여 공공성 있는 가상교육훈련 개발로 연계할 필요가 있다.

예를 들어, 초·중등학교의 학습과정 및 결과에 관한 정보를 토대로 가상교육훈련을 개발·운영할 경우 특정 시기나 대상 등 각 개인에 보다 최적화된 교육훈련을 제공할 수 있다. 그러나 나이스(NEIS) 등 관련 시스템이 구축되어 있음에도 불구하고, 이러한 공교육 학습정보는 학교 밖에서는 교육목적을 위해서도 활용할 수 없는 것이 현실이다. 따라서 데이터 최소화 원칙을 준수하면서도 교육적 목적으로 필수적인 데이터의 활용을 허용하는 방안이 고려될 수 있다. 또한 공교육의 경우 향후 개인정보를 수집·활용함에 있어도 학교(교사)와 학생 외에, 개발사, 특히 14세 미만 학생의 경우 보호자를 포함한 다자간 동의가 필요하다는 점 역시 고려되어야 한다.

나) 참여주체 간 저작권·소유권 기준

기존의 교육훈련은 교수자의 일방향적 교수학습이 중심이 되면서 교육내용에 대한 저작권이나 교육자료의 소유권 문제가 비교적 명확하였다고 할 수 있다. 반면, 가상교육훈련은 정부나 기업 등 발주처가 따로 존재하는 경우가 많고, 발주처의 요구에 따라 가상교육훈련 콘텐츠나 디바이스를 개발·제작하는 개발사도 별도로 있다. 이에 따라 가상교육훈련 콘텐츠나 디바이스에 대한 참여주체별 권리 규정이 마련될 필요가 있다. 현재 일부 정부사업은 개발사에게 관련된 권리를 보장해주는 반면, 정부사업의 재하청을 포함해 B2B사업은 주로 개발사가 해당 콘텐츠나 디바이스에 관한 권한을 전횡 갖지 못하는 경우가 많다. 특히 후자의 경우, 개발사가 콘텐츠 제작과 같은 유사 수준의 업무를 반복하면서 기술적 성장을 기대하기 어려운 상황에 놓이기도 한다.

또한, 가상교육훈련 콘텐츠나 디바이스 개발에 관한 또 하나의 쟁점으로 지적재산권 및 초상권 침해 문제를 들 수 있다. 실제 제품이나 서비스, 공간을 가상환경으로 옮겨오는 과정에서 개인이나 기업의 지적재산권이나 초상권을 침해할 수 있다. 예를 들어, 상용 자동차, 건설기계 등을 모델링하여 가상교육훈련 콘텐츠나 디바이스를 제작·판매하거나 이를 토대로 수익이 발생할 경우, 자동차 및 건설기계 제작사의 지적재산권 인정은 어떻게 할 것인가에 대한 보다 명확한 규정이 필요하다.

가상교육훈련의 개발 이후, 활용에 관한 권리 규정도 필요하다. 기존의 교육훈련에서는 공급자·학습자 간의 관계가 명확하고, 교육훈련 서비스에 대한 권한과 권리는 대부분 공급자에게 있었다. 그러나 참여형 가상교육훈련에서는 학습자, 즉 소비자도 가상교육훈련 서비스의 개발이나 개선, 부가가치 창출에 기여할 수 있다. 예를 들어, 대표적인 메타버스 플랫폼인 미국의 로블록스(Roblox)나 제페토(ZEPETO)에서는 이미 아이템이나 맵 개발, 라이브 방송 등을 통한 사용자(크리에이터)의 수익창출이 가능한 상황이다.¹⁰⁴⁾ 따라서 가상교육훈련에서 소비자(학습자)의 부가가치 창출에 기여할 경우, 이에 대한 권리 인정이나 보상을 어떻게 할 것인가에 대한 규정 역시 중장기

104) 이투데이(2024.2.22.), 「로블록스, 작년 게임 개발자에 지급 수익 역대급...“750명 10만\$ 넘게 벌어”」, <https://www.etoday.co.kr/news/view/2333609> (검색일: 2024.11.22.)

아시아경제(2022.9.20.), 「메타버스 아이템 판매로 월 1500만원...제페토서 먹고사는 창작자 300만명」, <https://www.asiae.co.kr/article/2022091915001729836> (검색일: 2024.11.22.)

적인 측면에서 고려될 필요가 있다.

다) 지원정책 및 규제에 예측가능성

가상교육훈련 분야 기업들은 규제기관이 명확하지 않고 정책이 단절적으로 추진되어 규제환경 변화를 예측하거나 신속하게 대응하기 어렵다고 인식하고 있다. 산업안전 분야의 가상교육훈련 콘텐츠는 산업통상자원부(산업 진흥), 중소벤처기업부(중소기업 등 지원), 과학기술정보통신부(디지털기술), 문화체육관광부(콘텐츠), 고용노동부(직무교육훈련) 등과 관련될 수 있다. 각 부처에서는 해당 분야에 대한 정책적 우선순위와 전략적 접근 방식이 상이할 수 있으며 잠재적으로 규정이나 지침 등이 상충될 수 있다. 이에 따라 다양한 부문에 걸쳐 기술개발 지원과 규제 프레임워크를 관할하는 거버넌스 정비가 필요하다.

산업안전 분야에 가상교육훈련을 효과적으로 구현하기 위해서는 규제기관 간의 협력이 중요함에도 표준과 규정을 일치시키려는 공동 노력이 부족한 상황이다. 규제의 일관성이 부족한 경우 융합 산업을 운영되는 기업으로서는 규제 준수 비용이 복잡해지고 기술의 광범위한 채택이 저해될 수 있다. 산업분야 가상교육훈련을 위한 안전 표준의 이슈에 대한 환기가 필요하다. 특히 산업안전 분야에 몰입형 기술을 적용함에 있어서 기술기준 및 안전기준 등이 항상 일관되는 것은 아니다. 유사한 기술의 경우에도 응용 분야에 따라 다른 기준이 적용될 수 있으므로 부처 간 의사소통과 협력을 강화할 필요가 있다. 또한 가상교육훈련 콘텐츠에 대한 지원사업 또한 연속성 있게 추진될 필요가 있다.

3) 제품 및 서비스규제

가) 가상교육훈련 콘텐츠·서비스에 대한 품질 인증

가상교육훈련 프로그램에 대한 인증체계가 부족하다. 가상교육훈련의 지속적인 질을 보장할 수 있는 인증프로세스개발이 필요하다. 이는 교육훈련 과정의 표준화를 가능하게 할 수 있고, 특히 교육 제공자가 해당 기준을 충족하는 지에 대한 객관적 평가

의 기준으로 활용할 수 있다. 국제적으로 인정을 받은 인증은 국내 기업의 글로벌 시장 진출을 용이하게 지원할 수 있다. 또한, 다양한 국가와 지역에서의 교육 프로그램으로 확장이용이 가능하다. 가상교육훈련 분야는 시장에서 초기 단계에 있다. 향후, 가상교육훈련 서비스의 품질 향상을 유인하는 차원에서라도 일정 부분을 인증 제도로 운영할 필요가 있다.

나) 유지보수 기준 및 책임소재

가상교육훈련에서는 기존의 시청각중심 가상교육훈련과 달리 디바이스로 인한 물리적 안전 이슈가 불거질 수 있다. 2017년 러시아에서 HMD 착용 중 실족으로 인한 사망사고가 발생한 이후, HMD 등에 대한 안전성 이슈가 부각되면서,¹⁰⁵⁾ 현재 시중에서 판매되는 HMD의 제조사들은 안전 가이드라인을 발표하고 있다. 과학기술정보통신부에서도 2020년 VR·AR 디바이스의 안과, 근골격계, 신경학적 인체영향과 이용환경, 위생 등에 따른 「VR·AR 디바이스 제작·이용 가이드라인」을 마련하였다.¹⁰⁶⁾ 그러나 개발사가 참고할 수 있는 가이드라인 외에, 앞서 자격규제에서 다룬 것처럼 가상교육훈련 제품·서비스의 안전성 규정이나 평가는 충분하지 않은 상황이다. 특히 몰입감 있는 가상교육훈련을 위해 HMD 등 상용 디바이스를 활용하기도 하지만, 시뮬레이터 등 HW를 직접 개발하는 경우도 빈번한데 이러한 제작 디바이스에 관한 안전 규정 역시 마련되어 있지 않다.

더 큰 문제는 이러한 안전이슈와 관련된 예방적 기준이나 유지보수 기준이 미비하고, 안전사고 발생 시의 책임소재도 명확치 않다는 점이다. 따라서 제품·서비스의 질적 관리 측면에서 유지보수에 대한 책임 역시 보다 구체화할 필요가 있다. 디바이스의 경우, 가격이 비싸고 해당 디바이스에 사용될 수 있는 콘텐츠가 제한되는 경우가 많다. 그리고 공급방식에 있어서도 구독방식이 아닌 판매·납품방식이 일반적이다. 따라서 디바이스의 품질관리나 지속적인 활용을 위한 유지보수 관련 규정 마련이 필요하다.

안전사고 발생 시의 책임소재에 대해 보다 명확한 기준도 필요하다. 예를 들어, 가

105) 송해엽(2019), 「몰입형 기술이 만들어낸 디지털 현실에 대한 안전 규제 필요성」, KCA Monthly trends, 26, pp.84-99.

106) 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2020), 「VR·AR 디바이스 제작·이용 가이드라인 2020」.

상교육훈련 기관 내에서 상용 HMD를 사용하면서 안전사고가 발생하였을 때, HMD 생산업체, 가상교육훈련기관이나 개발사, 소비자의 책임을 어떻게 규정할 것인가의 문제가 있을 수 있다. 현재 가상교육훈련기관에 대한 책임 규정은 기업 간, 사업 내 규정에 따라 개별적으로 추진되고 있어 보다 명확한 기준마련이 필요하다고 판단된다. 또한, 이러한 책임 규정에 따라 가상교육훈련기관이나 개발사를 대상으로 안전사고에 대한 보험가입 의무화 등도 추진할 필요가 있다. 그 가운데 현재 디바이스의 대부분이 B2G, B2B 방식으로 직접 공급되고 있는 만큼 안전규정을 마련하는 것만큼이나, 실제 산업 내에서 공백 없이 적용될 수 있는 제도 마련이 필요하다.

다) 가상 기반 교육훈련 이수에 대한 인정

가상 기술을 적용한 훈련 프로그램은 실제 현장 경험을 대체하는 것을 목표로 하지만, 모든 산업 분야에서 이러한 기술의 적용이 보편화되어 있지 않다. 예를 들어, 특정 산업에서는 VR 기반의 가상교육훈련이 필수 안전 요건을 충족시키는 것으로 인정받을 수 있지만, 다른 산업에서는 가상교육훈련을 이수하였음에도 불구하고 추가적인 현장 훈련이 요구될 수 있다. 위험성이 높은 산업현장의 실습 및 안전관리에 대해서는 전통적인 학위나 자격증 외에도 실무 경험과 기술적 능력을 인정하는 유연한 자격 인정 체계를 구축해야 한다. 이는 다양한 배경의 인재들이 가상교육훈련 분야에 진입하고 산업환경에 빠르게 진출할 수 있도록 유도할 것이다.

현재 우리나라의 교육훈련 콘텐츠는 기능적인 자격증 취득을 기반으로 제공되는 경우가 많다. 현행 자격증은 민간, 국가, 공공기관 등에서 수여하는 자격증으로 구분되는데 대다수 자격증이 기존 교육훈련 시간의 이수를 필수 또는 권고하고 있다. 주요 지식을 기반으로 하는 사용자 참여형 콘텐츠를 다양화하기 위해서는 교육훈련 내용의 중요도를 점검하고 콘텐츠에 대한 사용자 참여 인증 측면으로 접근하여 현재와 같은 절대적인 시간에 대한 필수 또는 권고사항을 개선할 필요가 있다.

가상교육훈련 프로그램이 정식 교육으로 인정받기 위해서는 복잡한 인증 절차를 거쳐야 할 것인데, 이는 소규모 스타트업이나 중소기업에게 큰 부담으로 작용하며, 혁신적인 아이디어와 기술을 빠르게 시장에 도입하는 데 장애요인이 될 수 있다. 가상교육

훈련 프로그램을 이수한 경우에도 기존 직무교육 이수와 준하는 자격으로 인정할 경우 가상교육훈련 산업 활성화를 기대할 수 있을 것이다.

라) 가상교육훈련 효과 및 평가활용

가상교육훈련은 VR·AR 기술을 통해 실감형 교육훈련을 통해 시공간의 제약 없이 마치 실제 같은 교육훈련에 참여할 수 있다는 이점이 있으나, 동시에 교수자와 학습자에게 여전히 낮은 가상교육훈련 기술과 장비는 관련산업의 성장이나 가상교육훈련 참여를 더디게 하는 원인으로 지목된다.¹⁰⁷⁾ 따라서 내부적으로 가상교육훈련의 효과성을 극대화하고 외부적으로는 그 효과성을 알려 가상교육훈련에의 참여를 유도하는 전략이 필요하다. 그러나 현재 가상교육훈련의 산업 현황을 살펴보면, 급격히 발전되고 있는 실감 기술이 상용화되어 교육현장에서 활용되는 데는 시차가 존재하고 단순 체험을 넘어서 기존 교수학습을 대체할 수 있는 수준까지는 이르지 못한 것으로 판단된다.

따라서 산업 발전을 위해서는 현재의 기술수준과 활용도를 고려한 가상교육훈련의 효과성 평가 및 인증체계 마련이 시급하다. 예를 들어, 현재 고용노동부의 직업훈련사업에서 증장비 시뮬레이터를 활용한 가상교육훈련은 실제 증장비를 활용한 실습시간과 동일 시수를 인정받고 있고, 이에 대해 학습여건 및 효과의 차이를 고려하지 않는다는 문제제기가 있다. 또한, 실제 증장비를 활용한 훈련을 전혀 해보지 않고 가상교육훈련에만 참여하는 것이 적정한가에 대한 문제의식도 확인할 수 있다. 따라서 가상교육훈련의 효과성이 어떠한지, 그러한 효과성을 고려할 때 가상교육훈련을 어떻게 활용하거나¹⁰⁸⁾ 결과를 인정해주어야 할 것인지에 대한 제도적 보완이 필요하다.

다른 한편, 항공기 운전 등 일부 분야를 제외하면 가상교육훈련은 교육과정에 주로 쓰이고 자격의 인증·평가 상황에서는 활용되지 못하고 있다. 학습자 입장에서는 가상교육훈련에 참여해도 결국 평가는 실제 시설·장비로 진행해야 한다면 가상교육훈련에의 참여유인이 적을 수밖에 없다. 가상교육훈련의 효과성 평가를 전제로 한 자격의

107) 이해선·김상연·신정민(2020), 「실감형 교육훈련을 위한 가상현실 기술과 활용 전망 분석」, 학습자중심교과교육연구, 20 (15), pp.1063-1093.

108) 유사한 맥락에서 '화학물질안전원 온라인 교육 운영 규정'에서는 온라인 교육을 집합교육 및 기타 방법과 병행할 수 있고 필요 시, 온라인 교육과정을 집합교육의 선행학습 과정으로 운영할 수 있다고 운영방법을 명시하고 있음

평가·인증에의 활용방안에 대한 고민이 필요하다.

<표 4-22> 가상교육훈련 진입규제의 유형 및 쟁점

구분	쟁점	주요 내용
자격규제	가상교육훈련 프로그램 개발·제공자에 대한 자격기준	산업별 특성에 부합하는 가상교육훈련 프로그램 개발 및 서비스 제공 등 사업자의 자격기준 미비
	가상교육훈련 기술 및 장비의 안전 기준	S/W, H/W, 시설·장비 등 관련 사용자의 안전을 보장하고 기술 신뢰성을 높이기 위한 기술기준 및 표준 부재
	가상교육훈련 기관 설치·운영의 일반원칙	분야별 제도개선, 물리적 공간 중심 시설·설비규정 등의 한계 발주처 요구, 공공조달 등 공급체널의 자격요건에 임의로 개별 대응
행위규제	가상교육훈련 서비스에서의 데이터 보안	가상 환경의 특성을 반영한 개인정보 보호, 지식재산권 보호, 정보 보안 조치에 대한 규제 마련 요구
	참여주체 간 저작권·소유권 기준	발주처(정부, 기업 등), 개발사, 제조사(상용제품 등), 사용자 등 참여주체의 다양화에 따른 참여주체간 저작권, 부가가치 인정 등에 관한 기준 미흡
	지원정책 및 규제의 예측가능성	규제기관(주무부처)을 명확히 하고 정책과 R&D 지원 사업을 연속성 있게 추진 요구
제품 및 서비스규제	가상교육훈련 콘텐츠·서비스에 대한 품질 인증	가상교육훈련 콘텐츠, 프로그램 자체에 대하여 일정한 수준을 보증하는 인증체계 부재
	유지보수 및 책임, 관리기준	가상교육훈련 제품·서비스의 안전 책임 및 유지보수·관리규정 미흡
	가상 환경 기반 교육훈련 이수에 대한 인정	전통적 교육훈련 외 가상교육훈련을 통한 교육 이수를 인정하는 유연한 자격 인정 체계 도입 요구
	가상교육훈련 효과 및 평가활용	가상교육훈련의 이수 및 자격취득에 관한 근거 및 평가활용 미비

자료: 연구진 작성

4. 리스크 및 규제수준 평가

가. 평가 개요

항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 검토를 위한 리스크 요인 도출 과정은 다음과 같이 진행하였다. 가장 먼저, 앞서 제시한 유관기업 및 전문가 대상의 면담조사 결과를 토대로 연구진 논의를 통해 리스크 요인 초안을 다음과 같이 도출하였다.

리스크 요인별로 살펴보면, 첫째 ‘제품 요인’이란 제품·서비스의 기술적 특성을 의미하며 제품에 의한 위해의 객관적 수준, 확산성 등이 포함될 수 있다. 이러한 제품

요인에 관한 리스크로 '시설·장비의 물리적 결함'을 제시하였다. 물론 실물 항공기나 건설기계 등이 설치된 실제 현장에서 이루어지는 기존 교육훈련과 비교해 물리적 리스크의 절대적 수준은 낮아질 것이나, 가상교육훈련 역시 훈련시설·장비 등을 활용하는 만큼 물리적 결함 등에 따른 리스크 발생 가능성이 존재하기 때문이다. 이어서 '콘텐츠의 과도한 시각적 자극'이다. 온·오프라인 가상교육훈련과 비교해, VR, AR 등 실감형 콘텐츠를 제공하는 전용기구나 설비를 활용함으로써 시각적 자극의 리스크 수준은 높아질 가능성이 있다고 보았다. 마지막으로 '정보접근성 제한으로 인한 훈련 품질 문제'이다. 전통적 훈련기관이 아닌 외부 조직(개발사 등)의 교육훈련 공급이나 개발 참여에 따라 항공기나 건설기계의 세부 정보 접근이 제한될 경우 개발된 가상교육훈련의 품질을 보장하기 어렵다는 점은 교육훈련의 특성을 고려할 때 심각한 리스크 중 하나라고 할 수 있다.

두 번째 요인인 '소비자 요인'은 제품·서비스로 인한 위험의 개인적인 수용가능성과 관련된 것으로, 오작동이나 오용 등으로 인한 사고 위해 가능성, 주관적 위해 수준, 위해 정보 습득 용이성 등을 의미한다. 즉, 제품 자체의 문제라기 보다는 소비자의 사용 양태나 수용성에 따라 달라질 수 있는 리스크들이 해당된다. 가장 대표적인 것이 '사이버 멀미'이다. HMD 등의 VR기기는 생생한 시각 정보와 몰입적 경험을 제공하며 그 동안 사이버 멀미의 개선을 위한 기술 개발 등의 노력이 있어왔다. 그러나 일부 소비자에게는 사이버 멀미를 유발시키고 있다. 또한, 교육훈련과정에서 사용자의 '작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고' 가능성이 있다. 기존 훈련과 가상교육훈련 모두 훈련생의 장비나 기구의 작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고 발생가능성이 있다. 다만 가상교육훈련의 경우, 실물 항공기나 건설기계 등을 활용한 기존 훈련과 비교하면 상대적으로 리스크 수준은 높지 않을 수 있다. 마지막으로 '제한된 훈련 경험 문제'를 야기할 수 있다. 실물 항공기나 건설기계를 활용한 기존 훈련시설은 한정된 훈련공간 및 장비, 시간의 제약으로 훈련생들이 반복훈련 기회를 충분히 보장받지 못한다는 점이 한계로 지적되어 왔다. 이러한 점에서 가상교육훈련은 훈련생에게 충분한 반복훈련 기회를 제공하나, 사전 제작된 훈련상황에 한정된 훈련경험만을 제공한다는 점에서 다양한 실무경험과 역량을 충분히 습득하기 어려울 가능성이 있고,

이는 향후 실제 현장에서 안전사고 등을 야기할 가능성이 있다.

세 번째 요인은 ‘생산자 요인’이다. 생산자 요인은 제품·서비스의 생산(과정)에 관련된 것으로, 안정적인 공정관리, 유통과정의 탈법 행위, 불량 제품의 의도적 생산 등의 가능성이나 수준을 의미한다. 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 생산자 요인관련 리스크 중 하나로 ‘생산 중 안전사고’를 꼽을 수 있다. 실물 항공기나 건설기계 기반의 교육훈련의 경우, 훈련기업은 관련시설 및 장비를 직접 생산하기 보다는 구매해 활용하게 된다. 그러나 가상교육훈련을 위한 맞춤형 시뮬레이터 등은 훈련기업이 직접 개발·생산하게 되므로 그러한 생산 과정에서의 안전사고 빈도나 위험성이 기존 교육훈련 대비 상대적으로 커질 수밖에 없다. 이러한 측면에서 보자면, 실물 항공기나 건설기계를 활용하는 기존 훈련과 비교해 소규모의 장비를 구축하게 되므로 ‘납품, 설치, 운영 중 안전사고’는 안전사고 리스크는 기존 교육훈련과 비교해 상대적으로 낮아질 가능성이 있다. 마지막으로 생산자 요인과 관련하여 ‘네트워크 보안이슈’를 들 수 있다. 기존 교육훈련과정에서는 학습자의 학습정보를 수집·활용하지 않거나 제한적으로 수집하여 외부 네트워크와 단절된 기관 내 학습관리시스템(LMS)에 저장·활용하는 것이 보다 일반적이라고 할 수 있다. 그러나 가상교육훈련에서는 훈련생의 교육훈련 과정 및 결과와 관련하여 수집·활용할 수 있는 정보의 범위와 양이 급격히 늘 수밖에 없고, 오픈 네트워크를 활용함에 따라 외부로부터의 접근성도 커짐으로써 네트워크 보안 리스크가 중요한 리스크 중 하나로 부각될 가능성이 높다.

네 번째 리스크 요인으로 ‘보안 및 개인정보보호 요인’을 들 수 있다. 이는 기업이 가상교육훈련 제품·서비스의 개발과 제공 과정에서 수집·활용하는 각종 정보의 보안·보호 요구를 의미한다. 가상교육훈련은 몰입감 있는 실시간 다감각 훈련 경험을 위해 학습자의 조작 정보(생체정보 포함)나 학습이력을 수집·활용하는 만큼 기존 ‘개인정보 보호법’ 등의 과도한 규제적용이나 ‘훈련정보 소유·활용권’ 이슈 등이 훈련기업의 시장진입과 지속에 있어 리스크가 될 수 있다. 정부의 ‘데이터 보안 및 개인정보 기준 미비’ 역시 관련 산업이나 기업에게 리스크 요인이 될 수 있다.

본래 리스크 유형에는 제품·서비스의 사회적 영향, 즉 위험성이 사회적으로 얼마나 수용가능한 수준인가에 관한 ‘사회적 요인’이 포함된다. 그러나 가상교육훈련은 기존

교육훈련 대비 안전성 강화 및 개인화된 교육 제공을 특징으로 하는 만큼, 사고 피해자의 집중도, 사회적 약자에 대한 위협, 사회적 심리적 여파 등의 사회적 요인은 기존 교육훈련과 달리 부재하거나 대폭 감소될 수밖에 없다. 이에 항공·건설기계 분야 가상 교육훈련의 리스크 평가에서 사회적 요인은 제외하였다.

항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 검토 초안을 요약 제시하면 다음의 <표 4-8>과 같다. 총 12개의 리스크 요인이 도출되었으며, 디지털전환에 따른 리스크 수준의 변화를 이해하기 위해 3가지 유형으로 구분하였다. 이는 기존의 온·오프라인 교육훈련과 디지털전환 후의 가상교육훈련을 비교할 때, ① 디지털 전환으로 추가되거나 달라진 7개 리스크, ② 디지털 전환으로 약화된 3개 리스크, ③ 디지털 전환으로 강화된 2개 리스크이다.

<표 4-23> 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 검토 초안

구분	제품 요인	소비자 요인	생산자 요인	보안 및 개인정보보호 요인
디지털 전환 전	시설·장비의 물리적 결함	-	시설·장비의 생산 중 안전사고	-
	콘텐츠의 과도한 시각적 자극	작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고	시설·장비의 납품 및 운용 중 안전사고	-
	-	제한된 훈련경험 (반복훈련)	-	-
디지털 전환 후	시설·장비의 물리적 결함	가상교육훈련 중 사이버 멀미	시설·장비의 생산 중 안전사고	개인정보보호법 등의 과도한 규제적용
	콘텐츠의 과도한 시각적 자극	작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고	시설·장비의 납품, 설치 및 운용 중 안전사고	훈련정보 소유·활용권
	정보접근성 제한으로 인한 훈련 품질 문제	제한된 훈련경험으로 인한 실무역량 문제	네트워크 보안이슈	데이터 보안 및 개인정보 기준 미비

주1. 디지털 전환으로 추가되거나 달라지는 리스크, 디지털 전환으로 약화된 리스크, 디지털 전환으로 강화된 리스크

2. 디지털 전환 전 : 전통적인 온·오프라인 훈련, 디지털 전환 후: 가상교육훈련을 의미

자료: 연구진 작성

앞서 도출한 리스크 초안의 타당성 검토를 위해 전문가 협의회를 진행하였다. 법제도 및 가상교육훈련 분야의 관련전문가와 기업대표 5인을 선정하여, 120분 동안 대면

인터뷰를 통해 리스크 초안에 대한 수정의견을 청취하였다.

<표 4-24> 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 검토 참석자 현황

유형	영역 구분	소속기관/직위	개최 일자	비고
전문가	법제도	법학전문대학원/교수	'24.9.13.	대면
전문가	법제도/가상교육훈련	정부출연연구소/부연구위원		
전문가	가상교육훈련	융합대학/교수		
전문가/기업	가상교육훈련	대학 교수/가상교육훈련기업 대표		
전문가/기업	가상교육훈련(항공)	대학 교수/가상교육훈련기업 대표		

자료: 연구진 작성

주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 디지털전환 전후의 교육훈련 및 리스크 변화를 명확히 하기 위해 디지털전환 이전의 교육훈련을 오프라인 교육훈련에 한정할 필요가 있다는 점이다. 이에 따라 디지털전환 이전의 교육훈련을 온라인 교육훈련을 제외하고, 실물 중심의 오프라인 교육훈련으로 정의하였다.

둘째, 가상교육훈련의 주체를 명확히 할 필요가 있다는 점이다. 예를 들어, 생산자 요인에는 가상교육훈련을 기획·제공하는 최종 공급사와 가상교육훈련의 콘텐츠나 시설, 장비 등을 개발·제작하는 개발사가 구분될 수 있기 때문이다. 소비자 역시 실제 가상교육훈련에 참여하는 최종 소비자인 학습자뿐만 아니라, 개발사에 특정 가상교육훈련 시스템이나 콘텐츠 개발을 요청하는 기업이나 훈련기관도 소비자의 한 축으로 포함될 수 있다.

마지막으로, 가상교육훈련 분야별 차이를 고려할 필요가 있다. 이는 분야별 교육훈련의 고유한 특징이기도 한데, 예를 들어 항공운항·정비 교육훈련의 개발 및 인증 평가는 글로벌 표준지침을 따른다. 반면, 건설기계 교육훈련은 오프라인 교육훈련과 병행하거나 일부 훈련을 보하는 등 보조적 수단으로서 인증된 또는 표준화된 교육과정은 부재한 경우가 많다. 그리고 이러한 일반 교육훈련의 특성은 가상교육훈련에도 동일하게 적용되어, 예를 들어 항공관련 가상교육훈련 역시 표준지침에 따라 개발·진행되며 그 결과를 일반 교육훈련과 동일하게 인정받을 수 있다.

전문가 협의회 결과를 토대로, 최종 리스크 요인을 다음과 같이 확정하였다. 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 요인은 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는

디지털전환 전후 공통 리스크 유형으로, 총 5개 리스크 요인이다. 공통 리스크 유형은 리스크의 구체적인 내용이나 수준에는 차이가 있을 수 있으나, 디지털전환 전후의 오프라인 교육훈련과 가상교육훈련 모두에 적용될 수 있는 리스크이다. 다른 하나는 디지털전환 이후 신규 리스크 유형으로, 총 4개 리스크 요인이 도출되었다. 이 유형은 디지털전환 이전인 오프라인 교육훈련에는 해당되지 않았던 리스크로, 디지털전환에 따라 새롭게 생긴 리스크 요인을 의미한다.

리스크 요인별 구체적인 내용을 살펴보면 다음과 같다. ‘제품 요인’에는 1개의 공통 리스크 유형과 2개의 신규 리스크 유형이 포함된다. ‘시설·장비의 물리적 결함’은 오프라인 교육훈련에서도 발생가능한 리스크인 반면, 가상교육훈련 콘텐츠의 시각적 자극, 오감 경험을 위한 시청각 및 물리적 자극 등에 의해 ‘과도한 물리적 자극’과 실물의 ‘장비·설계도에 대한 정보접근의 제약에 따른 교육훈련 콘텐츠 개발 품질 저하와 이로 인한 실제 정비·운용 중 사고’는 가상교육훈련에서 새롭게 포함된 요인이다.

‘소비자 요인’으로는 1개의 신규 리스크 유형과 3개의 공통 리스크 유형이 도출되었다. 가상교육훈련 콘텐츠를 시청·활용하는 과정에서 훈련생이 느끼는 3D 멀미, 사이버 멀미 등의 ‘감각적 불편함’은 오프라인 교육훈련에서는 없었던 리스크이다. ‘작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고’, ‘제한된 교육훈련 경험에 따른 실무역량 제한으로 발생할 수 있는 안전사고’, ‘가상교육훈련 시설·장비의 운용 중 안전사고’ 등은 디지털전환 전후의 공통 리스크 요인으로, 특히 ‘가상교육훈련 시설·장비의 운용 중 안전사고’는 가상교육훈련의 최종공급자와 관련된다.

‘생산자 요인’으로는 1개의 공통 리스크 유형만 포함되었는데, 생산자 중에서도 오프라인 교육훈련이나 가상교육훈련의 시설이나 장비를 직접 생산, 납품, 설치해야 하는 개발사와 관련된 리스크 유형이다. 반면, ‘보안 및 개인정보보호 요인’으로는 1개의 신규 리스크 요인만 포함하였다. 이는 기존의 내용을 통합하여 가상교육훈련과정에서 사이버공격이나 인프라 장애, 자연재해, 사고 등에 따른 ‘네트워크 침해 및 연결성 문제’에 따른 리스크이다.

<표 4-25> 항공·건설기계 분야 가상교육훈련의 리스크 요인 확정안

구분	제품 요인	소비자 요인	생산자 요인	보안 및 개인정보보호 요인
디지털 전환 전	시설·장비의 물리적 결함		시설·장비의 생산 및 납품 중 안전사고	
		작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고		
		제한된 교육훈련 경험 (반복훈련 제한)		
		시설·장비의 운용 중 안전사고		
디지털 전환 후	가상교육훈련 시설·장비의 물리적 결함	감각적 불편함 (3D·사이버 멀미 등)	[D]교육훈련 시설·장비의 생산, 납품, 설치 중 안전사고	네트워크 침해 (사이버공격 등) 및 연결성 문제(인프라 장애, 자연재해, 사고 등)
	과도한 물리적 자극 (콘텐츠의 시각적 자극, 오감 경험을 위한 시청각 및 물리적 자극 등)	작동 미숙 또는 오작동으로 인한 안전사고		
	장비·설계도에 대한 정보접근의 한계에 따른 교육훈련 콘텐츠 개발 품질 저하와 이로 인한 실제 정비·운용 중 사고	제한된 교육훈련 경험 (교육훈련을 충분히 제공받지 못하거나 부분적으로 제공받음)에 따른 실무역량 제한으로 발생할 수 있는 안전사고		
		[T]가상교육훈련 시설·장비의 운용 중 안전사고		

주1. ☐ 디지털전환 전·후(오프라인 교육훈련→가상교육훈련) 공통 리스크 유형, ☐ 디지털전환 이후 신규 리스크 유형

2. [D] 콘텐츠 개발자, [T] 가상교육훈련을 제공하는 최종공급자

자료: 연구진 작성

나. 리스크 평가 결과

가상교육훈련에 대한 리스크 평가를 분야 전문가와 규제 전문가의 관점에서 비교 분석하였다. 먼저, 공통점을 분석하면 두 전문가 그룹 모두 디지털전환 이후 가상교육 훈련에서 보안 및 개인정보 보호 리스크가 높아졌다고 인식하고 있다(분야 전문가:

3.6점, 규제 전문가: 2.8점). 반면, 가상교육훈련 시설·장비의 물리적 결함에 관한 항목은 두 그룹 모두 비슷한 수준(분야 전문가: 1.6점, 규제 전문가: 1.6점)으로 낮게 평가하여 리스크 수준에 변화가 없다고 응답하였다. 가상교육훈련생의 감각적 불편함(분야 전문가: 2.6점, 규제 전문가: 2.2점)도 비교적 낮게 평가되었는데, 이는 기술적 개선을 통해 감각적 불편함을 경감시킬 수 있다는 점 때문으로 추측된다. 또한, 분야 전문가와 규제 전문가 모두 네트워크 침해(분야 전문가: 2.2점, 규제 전문가: 2.0점)와 관련하여 기술적 결함과 보안 문제에 대해 리스크 수준을 낮게 평가하였다.

둘째, 분야 전문가와 규제 전문가 그룹의 차이점을 살펴보면 다음과 같다. 제한된 훈련이 실무역량에 미치는 영향에 대한 인식에서 가장 차이가 컸다. 규제 전문가(3.2점)는 제한된 훈련이 안전사고 발생 위험을 증가시킬 수 있다는 점을 주요하게 평가한 반면, 분야 전문가(1.6점)는 규제 전문가의 절반 수준으로 낮게 평가하였다. 이러한 차이는 실무 역량과 직결된 가상교육훈련의 한계를 큰 리스크로 인식하는 규제 전문가와 달리, 분야 전문가들은 가상교육훈련의 효과성을 기존의 교육방식과 유사한 수준으로 평가하고 있음을 시사한다.

〈표 4-26〉 가상교육훈련 분야의 리스크 평가 결과

구분		질문	세부질문	분야 전문가	규제 전문가
공통점	+	보안 및 개인정보보호 리스크 규제 강화	가상교육훈련의 보안 및 개인정보 리스크 수준 은 디지털전환 전(오프라인 교육훈련)과 비교하 여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	3.6	2.8
	-	가상교육훈련 시설·장비의 물리적 결함	가상교육훈련 시설·장비의 물리적 결함으로 인한 리스크는 전환 전(시설·장비의 물리적 결함)과 비교할 때 어떻게 달라졌다고 생각하십니까?	1.6	1.6
차이점		가상교육훈련생의 제한된 훈련이 실무역량에 미치는 영향	가상교육훈련생의 제한된 훈련이 실무역량에 미 치는 영향을 고려할 때, 전환 전과 비교하여 안 전사고 발생 위험이 어떻게 달라졌다고 생각하 십니까?	1.6	3.2

자료: 연구진 작성.

이어서 주요 리스크 요인에 대한 두 그룹 간 인식 차이를 확인하였다. 가상교육훈련 분야의 ‘리스크 요인 변화’에서 분야 전문가와 규제 전문가가 공통적으로 보안 및 개

인정보보호 리스크를 중요하게 평가하였다. 반면, 전문가 그룹별로 차이가 보이는데, 분야 전문가는 5명 중 4명이 보안 및 개인정보보호가 주요한 리스크 요인으로 응답하였다. 이러한 결과는 가상 환경에서 “데이터 보호와 개인정보 보안”을 중요하게 인식하고 있음을 시사해주고 있다.

〈표 4-27〉 가상교육훈련 분야의 리스크 요인 및 수준 변화 원인 답변

질문	공통	전문가 유형별	
		분야 전문가(5)	규제 전문가(5)
전반적인 리스크 요인 변화	보안 및 개인정보보호 리스크, 소비자 리스크	1. 보안 및 개인정보보호 리스크 (4) 2. 소비자 리스크 (1) 3. 제품 리스크 (1)	1. 소비자 리스크 (2) 2. 보안 및 개인정보보호 리스크 (1) 3. 생산자 리스크 (1), 제품 리스크 (1)
리스크 수준 변화 원인	소프트웨어 오류 및 버그 발생, 환경 변화로 인한 작동 불안정성	1. 환경 변화로 인한 작동 불안정성 (2) 2. 사용자 교육 부족 (2) 3. 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가 (1)	1. 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가 (3) 2. 하드웨어 구성 요소의 신뢰성 저하 (1) 3. 기타(훈련 중 사고 위험 감소 및 불충분한 훈련 위험 증가) (1)

주: 괄호 안은 응답자 수를 의미
자료: 연구진 작성.

분석결과를 보면 가상교육훈련에서의 리스크 요인과 그 원인에 대한 분야 전문가와 규제 전문가의 의견은 일부 공통점이 있으나, 요인별 중요도와 우선순위에서 차이를 보이고 있다. 보안 및 개인정보보호 리스크는 모든 전문가에게 중요한 공통 요인이며, 기술적 오류의 관리가 가상 교육 플랫폼의 안정성을 결정하는 결정적인 요소임을 강조하고 있다.

다. 규제수준 평가 결과

규제수준 평가에 대한 분야 전문가와 규제 전문가의 응답을 살펴보면 다음과 같다. 전문가 그룹별 공통점을 분석하면 생산자 리스크에 대한 규제 개선 실현가능성(+)에 대해서는 분야 전문가와 규제 전문가 모두 가상교육훈련의 생산자 리스크에 대한 규제 개선 실현가능성을 높게 평가하고 있다(분야 전문가: 3.6점, 규제 전문가: 3.4점).

이는 기술 진보가 제조 및 생산 과정에서 리스크를 관리할 수 있는 효과적인 규제 방안을 가능하게 하고 있음을 보여준다. 두 그룹이 기술적 발전이 리스크 감소에 기여(-)한다고 보는 것은 규제 정책의 기술적 적합성을 높이는 데 중요한 지표가 된다.

분석결과, “보안 및 개인정보 보호”에서 공통적으로 두 그룹 간에 중요도 인식에 큰 차이를 보였다. 분야 전문가들은 이 부분에 대한 리스크를 매우 중요하다고 평가하는 반면, 규제 전문가들은 비교적 낮게 평가하고 있다.

〈표 4-28〉 가상교육훈련 분야의 규제관련 응답 결과

구분		질문	세부질문	분야 전문가	규제 전문가
공통점	+	생산자 리스크 요인에 대한 규제 개선 실현가능성	가상교육훈련의 규제 개선에 있어서 생산자 리스크 요인에 대한 규제 개선 실현가능성은 얼마나 높다고 생각하십니까?	3.6	3.4
	-	생산자 리스크 요인의 중요성	가상교육훈련의 규제 개선에서 생산자 리스크 요인이 중요하다고 생각하십니까?	2.4	2.0
차이점		보안 및 개인정보보호 리스크 요인의 중요성	가상교육훈련의 규제 개선에서 보안 및 개인정보보호 리스크 요인이 중요하다고 생각하십니까?	4.2	2.6

자료: 연구진 작성.

다음은 가상교육훈련에 있어서 규제 요인의 변화와 리스크 기반 규제 체제 전환의 효과성에 대해 분야 전문가와 규제 전문가의 의견을 비교하였다.

첫째, 규제 요인 변화에 대해 분석하면 다음과 같다. 가장 많은 변화가 있었던 규제 요인으로는 보안 및 개인정보보호 리스크가 공통적으로 지목되었다(분야 전문가 4명, 규제 전문가 3명). 또한 생산자 리스크와 소비자 리스크, 제품 리스크가 각각 일부 전문가에 의해 언급되었다. 이는 가상교육훈련 분야에서 개인정보 보호와 데이터 보안이 점점 더 중요해지고 있음을 나타낸다.

둘째, 규제 수준 변화의 원인은 다음과 같다. 규제 수준 변화의 주된 원인은 “데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가”로 나타났다(분야 전문가와 규제 전문가 모두에서 1순위). 그 외에서는 “새로운 리스크 발생”, “기술 혁신으로 인한 규제 완화 필요성”, “소비자 보호 강화 필요성 및 전반적 리스크 저하”가 추가적인 원인으로 선정되었다.

셋째, “리스크 기반 규제 체제 전환의 효과성 제고 방안”에 대해 살펴보면 다음과 같다. 리스크 기반 규제 체제 전환 과정에서 “기술 표준화 및 인증체계 확립”이 우선되어야 한다고 응답되었다(분야 전문가 2명, 규제 전문가 3명).

마지막으로 “규제 절차의 간소화(패스트트랙 등)”, “데이터 기반 리스크 감시 체계 구축”, “불필요한 규제 정비”, “규제 사후 영향 평가 강화”에 대한 의견이 있다.

〈표 4-29〉 가상교육훈련 분야의 주요 질문에 대한 우선순위

질문	공통 항목	전문가 유형별	
		분야 전문가	규제 전문가
전반적인 규제 요인의 변화	보안 및 개인정보 보호 리스크	1. 보안 및 개인정보 보호 리스크 (4) 2. 생산자 리스크 (1)	1. 보안 및 개인정보 보호 리스크 (3) 2. 소비자 리스크 (1), 제품 리스크 (1)
규제 수준 변화 원인	데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가, 기술 혁신으로 인한 규제 완화 필요성	1. 데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가 (3) 2. 새로운 리스크 발생 (1) 3. 기술 혁신으로 인한 규제 완화 필요성 (1)	1. 데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가 (2) 2. 전반적 리스크 저하 (2) 3. 기술 혁신으로 인한 규제 완화 필요성 (1)
리스크 기반 규제체제 전환 시 효과성	기술 표준화 및 인증 체계 확립	1. 기술 표준화 및 인증 체계 확립 (2) 2. 인프라 구축 (정보 제공 플랫폼 등) (1) 3. 기업의 데이터 보안 체계 강화 (1), 국가 간 협약 및 국제 기준 과의 조화 (1)	1. 기술 표준화 및 인증 체계 확립 (3) 2. 규제 기관 담당자 역량 강화 (1), 규제 혁신 지원 (1)
제도적 기반 구축 관점 보완 정책	규제 절차 간소화 (패스트트랙 등), 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축	1. 규제 절차 간소화 (패스트트랙 등) (2) 2. 규제 사후 영향 평가 강화 (1), 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축 (1)	1. 규제 절차 간소화 (패스트트랙 등) (2) 2. 불필요한 규제 정비 (2), 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축 (1)
표준 기반 강화 및 규제 대응역량 제고 관점 보완 정책	국내 표준 제정 강화	1. 규제 대응 컨설팅 지원 (3) 2. 국내 표준 제정 강화 (1), 국제 표준 인용 확대 (1)	1. 국내 표준 제정 강화 (3) 2. 국제 표준 인용 확대 (1), 기업 규제 대응 인력 양성 (1)

자료: 연구진 작성.

라. 소결

분석결과를 종합하면 다음과 같다. 전문가 그룹은 공통적으로 “디지털 전환 이후 보안 및 개인정보 보호 리스크”가 증가했다는 데 동의하였다. 이에 반해 “제한된 훈련이 실무역량에 미치는 영향 인식”에 대해서는 의견 차이를 보였다. 규제 전문가는 기존의 제한된 훈련이 안전사고 위험을 증가시킨다고 평가한 반면, 분야 전문가는 그 영향을 낮게 평가하였다. 주요 리스크 요인으로는 “보안, 개인정보보호, 네트워크 침해, 기술적 결함” 등이 도출되었다.

규제의 경우, 양쪽 전문가는 생산자 리스크에 대한 규제 개선의 실현 가능성이 높다고 평가하였다. 반면에 “보안 및 개인정보보호 리스크”의 중요성에 대해서는 의견 차이가 크게 나타났다. 주요 원인으로는 “데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 요구 증가”와 “기술 혁신의 필요성이 규제 수준 변화”가 꼽혔다. 그 외 “기술 표준화 및 인증 체계의 확립, 사용자 교육의 강화, 규제 기관 담당자의 역량 강화 등 리스크 기반 규제체제 전환의 효과성”에 관한 의견이 수렴되었다.

〈표 4-30〉 가상교육훈련 분야의 리스크 평가 분석 요약정리

구분	리스크 평가	규제 인식
공통점	보안 및 개인정보 보호 리스크 인식 증가	생산자 리스크에 대한 규제 개선 실현가능성 높음
차이점	제한된 훈련이 실무역량에 미치는 영향의 인식 차이 (분야 전문가 1.6, 규제 전문가 높게 3.2)	보안 및 개인정보보호 리스크 요인의 중요성 차이 (분야 전문가 4.2, 규제 전문가 2.6)
리스크 요인	보안, 개인정보보호, 네트워크 침해, 기술적 결함 및 보안 문제	데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가
원인	환경 변화로 인한 작동 불안정성, 사용자 교육 부족, 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가, 기술 혁신으로 인한 규제 완화 필요성
디지털 전환 효과성 제고를 위한 정책수단	기술 표준화 및 인증 체계 확립, 사용자 교육 강화	기술 표준화 및 인증 체계 확립, 규제 기관 담당자 역량 강화, 규제 절차 간소화

자료: 연구진 작성

5. 해외사례

가. 미국

1) 개요

메타버스의 발상지인 미국은 Meta를 비롯한 기업들이 활발하게 사업을 전개하고 있으며, 적극적으로 투자하면서 메타버스관련 사업을 추진하고 있다. 미국 정부는 새로운 분야인 메타버스를 사업에 활용할 수 있도록 2022년에 연방의회 조사국이 「The Metaverse : Concepts and Issues for Congress」¹⁰⁹⁾라는 보고서를 발표하였다. 보고서에서는 엔터테인먼트, 부동산, 교육 등이 메타버스의 활용이 기대되는 분야로 보고 있으며, 향후 메타버스를 실현하는데 있어 BMI(Brain Machine Interface) 등의 뇌 과학과의 융합, 5G·6G 등의 차세대 통신망의 과학기술 발전도 중요하다고 보고 있다.

미국에서는 2022년에 메타버스의 상호운용성에 관한 표준 작성을 지원하기 위해 다양한 표준화기관의 조정 등을 실시할 목적으로 전 세계적으로 메타버스 관련 기술과 서비스를 개발하고 있는 기업인 Meta, Microsoft, Adobe, NVIDIA, HUAWEI 등의 기업이 참가하여 메타버스 스탠다드 포럼(The Metaverse Standards Forum)¹¹⁰⁾을 설립하였다.

포럼의 멤버는 「Principal」과 「Participant」로 구분되어 있으며, 「Principal」멤버는 포럼의 방침에 대한 의사결정 등에 참여할 수 있다. 그리고 「Principal」과 「Participant」의 멤버가 참여하는 전체 회의에서는 활동의 목표와 우선순위에 대한 결정, 프로젝트에 대한 제안과 토의 등이 이루어진다. 포럼 멤버들은 도메인 그룹을 만들어 표준화 조직 및 산업 간의 조정과 협력에 근거하여 프로젝트를 추진하고, 다양한 조사와 검토를 실시하여 성과물을 작성하고 있다. 도메인 그룹은 성과물을 모든 포럼 멤버에게 제안할 수 있으며, 다음의 절차에 따라 승인을 받을 수 있다.

109) CONGRESS.GOV, The Metaverse: Concepts and Issues for Congress (R47224), <https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=R47224> (검색일: 2024.9.1.)

110) The Metaverse Standards Forum, <https://metaverse-standards.org> (검색일: 2024.9.1.)

<표 4-31> 미국 The Metaverse Standards Forum 도메인 그룹의 승인 절차

절차	내용
1	개방적인 메타버스에 가장 큰 장애가 되는 상호 운용성 또는 사업의 기회를 구축하기 위한 표준화에 가장 중요한 기회를 제공하는 주제에 대해서 포럼 멤버의 의견을 수집한다. 첫 번째 선고에서는 표준화된 API 및 형식의 기술적 상호 운용성에서 메타버스의 윤리, 개인 정보 보호 및 교육에 이르기까지 200개가 넘는 광범위한 주제가 제안되었다.
2	포럼 멤버가 투표한 도메인과 관련된 주제를 그룹화 하고, 우선순위가 지정된 도메인 목록을 작성한다. 현재, 20개가 넘는 도메인이 작성되었으며, 투표를 통해 개인정보 보호/안전, 3D 자산의 상호 운용성, 현실/가상 세계의 통합이 상위 3개로 설정되어 있다.
3	모든 포럼 멤버는 멤버의 관심이 가장 높은 도메인에서 상호 운용성에 대한 주제를 다루기 위해 탐색 그룹을 제안할 수 있다. 승인을 받게 되면 각 탐색 그룹은 특정 도메인에서 상호 운용성을 가장 촉진시킬 수 있는 실용적인 프로젝트와 활동에 대한 합의를 형성하고, 이러한 통찰을 워킹그룹의 초안에 반영할 수 있다. 포럼에서는 명확히 정의된 상호 운용성의 이점을 제공하는 단기 성과물을 갖춘 실용적인 프로젝트를 특정 하는 현장을 장려하고 있다.
4	승인된 워킹그룹은 현장의 프로젝트와 활동을 실행하고, 모든 성과물을 사용할 수 있도록 공개한다. 워킹그룹은 지침 및 권장 사항, 오픈소스의 틀, 상호 운용성의 테스트 결과, 사용 사례/요구사항 문서 등의 구체적인 성과물을 작성하는 프로젝트를 우선적으로 추진하고, 폭넓게 채용된 메타버스 관련 표준을 작성하여 발전시키는 것을 목표로 하고 있는 관련 SSO(Standard Setting Organization)의 지원을 받을 수 있다.

자료: The Metaverse Standards Forum, Domain Group Process, <https://metaverse-standards.org/domain-groups/domain-group-pipeline> (검색일: 2024.9.1.)

미국에서 가상교육훈련을 선도적으로 추진해 온 영역은 대학 교육 분야로 인터넷 환경의 보급과 함께 2010년대 초반부터 MOOC(Massive Open Online Courses)라는 온라인수업의 이용자가 증가하고 있었으며, 코로나의 영향으로 MOOC 플랫폼의 이용자는 더욱 증가하였다. 2020년대부터는 VR과 XR 기술, 3D 그래픽 기술이 발전하면서 메타 버스 플랫폼과 학습 자료를 제공하는 기업이 증가하여 일부 수업과 가상 컨퍼런스 등에서 메타버스가 활용되기 시작하고 있다. Meta사는 2021년에 VictoryXR¹¹¹⁾사와 연계하여 메타버스 가상대학 캠퍼스인 「Metaversity」계획을 발표하고, 10개 대학을 지원하고 있다.¹¹²⁾ 또한, 코로나의 영향으로 가상교육훈련의 수요가 증가하고 있는 항공업계는 코로나의 시기를 거치면서 파일럿의 훈련과 자격 인증이 지연된 상황에서 기존 파일럿들이 정년퇴직을 하면서 파일럿 부족 문제를 겪고

111) VictoryXR, <https://www.victoryxr.com/metaversity> (검색일: 2024.9.1.)

112) The Learning Counsel, VictoryXR Announces Launch of 'Metaversities' in U.S. in Partnership with Meta, <https://thelearningcounsel.com/articles/industry-news/victoryxr-announces-launch-metaversities-us-partnership-meta> (검색일: 2024.9.1.)

있다. 이러한 문제를 해결하는데 있어 현실적인 훈련환경을 제공하는 항공시뮬레이터는 교육을 받는 파일럿에게 다양한 상황, 긴급한 절차, 복잡한 조종 등을 효율적으로 훈련시킬 수 있는 수단으로서 수요가 증가하고 있다. 최근에는 인터페이스 등의 기술이 발전되면서 기존의 수송기, 전투기, 헬리콥터 이외에도 무인항공기, 드론 등의 다양한 항공기로 항공시뮬레이터의 활용범위가 확대되고 있다.

2) 관련 정책

미국은 1958년 비행훈련 프로그램을 감독하는 특정 규제기관으로 연방항공국(FAA, Federal Aviation Administration)을 설립하였다. 연방항공국은 주로 비행훈련, 인증, 유지 보수 및 운항을 규제하는 기관으로, 파일럿의 비행훈련 중에 이용하고 있는 항공시뮬레이터는 이론적 지식과 실제 응용분야의 차이를 극복할 수 있는 “몰입형 학습 경험”을 제공한다.

연방항공국은 항공시뮬레이터가 특정 항공기 모델의 비행 역학, 제어 및 환경 조건을 정확하게 재현해야 한다고 규정하고 있으며, 연방항공국의 인증을 받은 시뮬레이터 강사는 충분한 경험을 가지고 고품질의 교육을 효율적으로 제공하도록 요구하고 있다. 파일럿은 항공시뮬레이터를 이용하면 위험이 없는 환경에서 계기 진입, 엔진 고장, 횡풍 착륙 등의 복잡한 작업을 반복적으로 연습하여 기술적인 숙련도와 자신감을 높일 수 있다. 연방항공국은 항공시뮬레이터의 카테고리를 전체 비행 시뮬레이터(FFS, Full Flight Simulators), 비행 훈련 장치(FTD, Flight Training Devices), 항공 훈련 장치(ATD, Aviation Training Device)로 분류하고 있다.

관련 규정은 Part 60(FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE INITIAL AND CONTINUING QUALIFICATION AND USE)이 있다.

3) 규제 현황

미국에서는 아직 메타버스에 대한 포괄적인 규제가 이루어지지 않고 있으며, 연방의회 조사국이 발표한 보고서 「The Metaverse : Concepts and Issues for

Congress」에 따르면, 미국정부가 검토해야 할 메타버스 관련 정책과제를 다음과 제시하고 있다.

<표 4-32> 미국정부가 검토해야 할 메타버스 관련 정책과제

항목	내용
콘텐츠·중재	○ 기존 소셜미디어 보다 훨씬 복잡할 수 있다고 우려되는 사항 · VR의 몰입감으로 인해 괴롭힘 등이 악화 될 가능성이 있다는 예측이 있다. · 방대한 사용자들 사이에서 모든 종류의 커뮤니케이션 및 상호 작용을 실시간으로 적정화 할 필요가 있지만, 불가능한 경우도 존재한다.
데이터·프라이버시	○ 많은 의원들이 우려하는 사항 · 개인정보는 디지털경제에서 근본적인 자산이라고 지적하는 의견이 있다. · 메타버스 사용자로부터 얻은 개인정보를 수집하여 수익을 창출하는 기회를 예측할 수 없다. · 몸의 움직임, 얼굴의 표정, 생체 데이터 등을 보다 확대된 데이터 세트로 추적 및 마이닝 될 수도 있다. · VR 디바이스는 사용자의 감정, 능력, 욕구를 밝히는 데이터를 생성하는 것이 가능하다.
마켓파워와 경쟁	○ 대형 하이테크 기업에 적용되는 반 트러스트 기준을 마련하는 법안을 검토 중 · 대기업이 네트워크 효과(제품, 서비스 또는 플랫폼 가치가 그것을 활용하는 구매자, 판매자 또는 사용자의 수에 따라 달라지는 현상)를 활용하여 주요 메타버스 플랫폼에 대한 지배를 강화 하려고 하고 있다.
디지털 디바이드	○ 고속 인터넷에 접속할 수 있는 사람과 불가능한 사람 사이의 격차가 존재 · 연방통신위원회의 광대역 기준 인 25/3Mbps에 대해 미국 인구의 4.4%(2019년말 시점)가 기준을 충족하지 못하는 것으로 나타났다. · 메타버스를 이용하기 위해서는 1Gbps의 통신 속도가 필요한지만, 2025년이 되더라도 미국 인구의 32%가 5G에 접속 할 수 없을 가능성이 있다.

자료: CONGRESS.GOV(2022), The Metaverse: Concepts and Issues for Congress (R47224) pp. 18-23.
참고하여 연구진 작성

항공업계에서는 2024년에 스위스의 Loft Dynamics사가 개발한 VR 헤드셋을 사용한 헬리콥터 비행시뮬레이터가 미국 연방항공국의 인증을 취득하였다. 인증을 취득한 시뮬레이터는 Varjo VR-3 헤드셋을 사용하여 시야각 27도 내에서 망막 해상도를 제공하며, 실제 헬리콥터와 동일한 조종 장치를 갖춘 물리적 조종실과 함께 제공한다. Loft Dynamics사는 독자적인 컴퓨터 비전 알고리즘을 개발하여 파일럿의 손과 팔의 움직임을 추적한다.¹¹³⁾

113) UploadVR, A VR-Based Flight Simulator Rig Has Been FAA Qualified For The First Time, <https://www.uploadvr.com/first-faa-qualified-vr-flight-simulator> (검색일: 2024.9.1.)

미국 연방항공국은 VR 기반의 시뮬레이터를 활용하면 기존의 FAA 인증 비행 시뮬레이터 보다 낮은 가격으로 고품질의 훈련을 제공하는 것이 가능하기 때문에 파일럿 부족 문제 해소와 숙련도 향상에 기여 할 것으로 기대하고 있다. 또한, 비행학교 등의 교육기관과 항공사도 기존 시뮬레이터에 비해 비용과 설치 공간이 크게 줄어들기 때문에 도입이 쉬워져 파일럿 지망자의 훈련기회가 늘어나 자격증 취득까지의 시간도 단축될 것으로 예상하고 있다.

최근에는 UAM(Urban Air Mobility)와 같은 새로운 항공 모빌리티가 등장하면서 미국 연방항공국은 조종자의 기술증명 및 운항기준에 대해 일시적으로 현행규칙을 변경하는 특별연방항공규칙(SFAR, Special Federal Aviation Regulation)을 제정한 규칙안(NPRM, Notice of Proposed Rulemaking)¹¹⁴⁾을 발표하였다. Loft Dynamics사는 이러한 시장의 변화를 반영하여 향후 고정익기, 전동 수직 이착륙기(eVTOL) 등의 항공기를 대상으로 한 VR 기반의 시뮬레이터에 대해서도 미국 연방항공국의 승인을 취득할 계획이다.

나. 독일

1) 개요

메타버스 관련 기업이 많은 지역 중 하나인 유럽에서는 EU의 유럽위원회가 2021년에 「지속가능성」, 「인간 중심」, 「회복력」을 콘셉트로 한 「Industry 5.0(제 5차 산업혁명)」¹¹⁵⁾을 발표하였다. Industry 5.0가 발표되기 전에 제조업 대국인 독일의 산업정책으로 2011년부터 Industry 4.0을 추진하고 있었으며, 유럽위원회는 2019년에 향후 10년간의 Industry 4.0을 추진하기 위한 시책으로서「자율성(Autonomy)」, 「상호운용성(Interoperability)」, 「지속 가능성(Sustainability)」을 중요한 콘셉트로 한

114) FEDERAL REGISTER, Integration of Powered-Lift: Pilot Certification and Operations: Miscellaneous Amendments Related to Rotorcraft and Airplanes, <https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/14/2023-11497/integration-of-powered-lift-pilot-certification-and-operations-miscellaneous-amendments-related-to> (검색일: 2024.9.1.)

115) European Commission, Industry 5.0, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en (검색일: 2024.9.1.)

「2030 Vision for Industrie 4.0」¹¹⁶⁾을 발표하였다. 또한, 2020년에는 지속가능성을 추진하기 위한 구체적인 시나리오로서 「Sustainable production: actively shaping the ecological transformation with Industrie 4.0」¹¹⁷⁾을 발표하였다.

Industry 5.0은 Industrie 4.0(제 5차 산업혁명)을 통해 생산의 효율화, 비즈니스 모델의 변혁은 실현되었지만, 인간의 수요, 사회·환경 보전 등의 관점이 부족하다고 판단하여 추진하게 되었다. 또한, 2019년 말에 발표된 「유럽 성장 전략 2019년~2024년」¹¹⁸⁾에서 「사람을 위한 경제」, 「유럽 그린딜 정책」, 「디지털시대의 유럽 전략」이 우선 테마로 선정된 것도 Industry 5.0을 추진하게 된 배경이다.

「노동」, 「창의성」, 「환경」에 초점을 맞추고 있는 Industry 5.0의 원천이 되는 기술 중 하나가 메타버스로 유럽위원회는 2022년에 발표한 「메타버스 등 가상세계에 관한 이니셔티브(Initiative on virtual worlds, such as metaverse)」¹¹⁹⁾에서 EU가 디지털 공간을 보다 안전하고 열린 공간으로 하기 위한 규제에서 세계적인 리더십을 발휘할 수 있도록 디지털 시장법(DMA, Digital Markets Act) 및 디지털 서비스법(DSA, Digital Services Act)을 추진해 가는 것을 표명하였다. 또한, 유럽위원회의 방침에 따라 유럽위원회에서 디지털 경제사회와 유럽 단일시장 등을 담당하는 위원은 「Europe's plan to thrive in the metaverse」이라는 기사를 통해 메타버스에서 주력하는 분야를 「인간」, 「기술」, 「인프라」로 설정하고, 관련 정책을 추진하고 있다.¹²⁰⁾

2023년에 유럽위원회가 발표한 「Web 4.0과 가상세계에 관한 EU의 비전」¹²¹⁾에서

116) BMWK, 2030 Vision for Industrie 4.0, <https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Industrie40/Vision/vision.html> (검색일: 2024.9.1.)

117) BMWK, Sustainable production: actively shaping the ecological transformation with Industrie 4.0, <https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/sustainable-production.html> (검색일: 2024.9.1.)

118) European Commission, The European Commission's priorities, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024_en (검색일: 2024.9.1.)

119) European Commission, State of the Union 2022, https://state-of-the-union.ec.europa.eu/state-union-2022_en (검색일: 2024.9.1.)

120) European Commission, People, technologies & infrastructure - Europe's plan to thrive in the metaverse I Blog of Commissioner Thierry Breton, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/STATEMENT_22_5525 (검색일: 2024.9.1.)

121) European Commission, Towards the next technological transition: Commission presents EU strategy to lead on Web 4.0 and virtual worlds, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3718 (검색일: 2024.9.1.)

는 가상세계의 세계시장이 2022년의 270억 유로에서 2030년까지 8,000억 유로로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 2025년까지 유럽에서 XR과 관련하여 86만 명의 신규 고용이 창출될 것으로 예상하고 있다. 또한, 유럽의회는 메타버스를 메가트렌드로 보고, 2023년에 메타버스 사업 활성화에 필요한 법제도의 정비 등에 대한 메타버스 보고서¹²²⁾를 발표하였다. 유럽의회의 보고서에 따르면, 메타버스의 잠재력이 발효될 때까지는 6~8년 정도 걸릴 것으로 예상되지만, 메타버스를 실현하는데 중요한 요소가 되는 디지털 윤리, 디지털 트윈, 블록체인, 생성 AI, 토큰화 등은 훨씬 빠른 시기에 영향이 미치기 시작할 것으로 예상되고 있다.

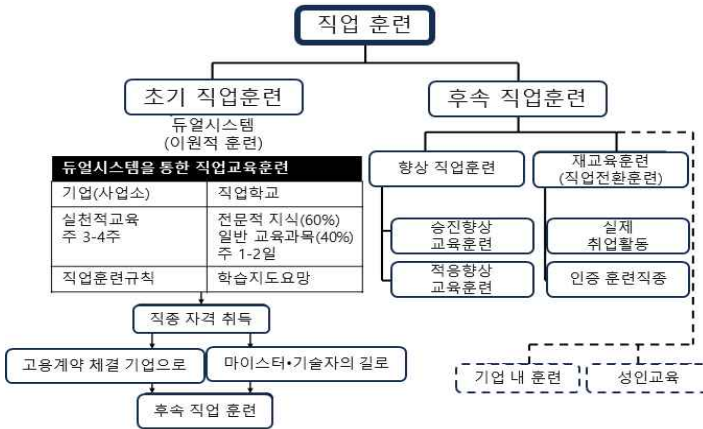
2) 관련 정책

독일의 인재 육성은 기업이 인재를 채용한 후에 실시하는 것이 아니라 정부가 대학을 졸업한 후에 기업에서 전문 인재로서 활약할 수 있도록 인재를 육성하고 있다. 독일에서는 일반 의무교육을 수료한 뒤에 전일제 학교에 진학하는 경우를 제외하고는 계속해서 직업교육을 받아야 한다. 독일의 직업교육은 기업 현장에서는 현장 교육과 직업학교에서의 이론 교육이 조합된 듀얼시스템이라는 방식으로 진행되고 있으며, 2~3년의 교육을 수료하고 자격증시험에 합격하면 전문직으로서의 자격이 주어진다. 현재의 직업교육방식은 1953년의 수공업령(HwO, Handwerksordnung) 및 공업, 상업, 자유업, 농업 등의 수공업 이외의 직종 전반에 대해서 직업 자격의 인증과 그를 위한 교육에 관한 1969년의 직업교육훈련법(BBiG, Berufsbildungsgesetzes)을 따라 실시되고 있다.

직업교육훈련법에서는 직업교육 예비교육, 직업교육, 후속 직업교육, 직업재교육을 대상으로 하여 직업교육의 내용과 실시방법, 자격시험의 실시방법 및 실시체제 등에 대한 기본적 요건을 다음과 같이 규정하고 있다.

122) European Parliament, Metaverse, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2023\)751222](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2023)751222) (검색일: 2024.9.1.)

[그림 4-28] 독일의 직업훈련체계



자료: 一般財団法人電気技術者試験センター(2015), 海外諸国における電気技術者の技術・技能向上の取り組み, p.5.

3) 규제 현황

독일에서는 2015년 이후, 「노동 4.0(Weißbuch Arbeiten 4.0)」¹²³⁾이라는 슬로건 아래 연방 노동·사회성을 중심으로 디지털시대의 새로운 노동 및 사회정책의 방향성에 대한 논의가 이루어지고 있다. 예를 들면, 근로자가 지속적인 직업훈련을 통해 새로운 자격증을 획득하여 디지털화에 대한 대응능력을 높여 실업의 위험을 줄이고, 특정 시간이나 장소에 얽매이지 않는 유연한 업무방식 촉진하여 인재의 유동성을 높이는 정책 등에 영향을 주고 있다. 노동 4.0 백서에는 1년 반에 걸쳐 실시된 관계 단체에 대한 의견 청취, 전문가 회의 및 워크숍, 시민과의 대화, 온라인 조사 등의 내용을 바탕으로 백서의 1장에서 3장까지는 디지털화가 고용에 미치는 영향과 과제에 대한 분석을 다루고 있으며, 4장에서 5장까지는 구체적인 정책 안을 제시하고 있다.

2016년에 「노동 4.0」이라는 백서가 발표된 이후에 노동 4.0에 대한 논의는 줄어들었지만, 백서에서 제시한 정책적인 아이디어와 비전은 다양한 노동시책과 사회 시책에 반영될 수 있도록 노력하고 있다. 첫 번째 시책은 「노동보험」으로 지금까지의 「실

123) Das Publikationsportal, Weißbuch Arbeiten 4.0, <https://www.publikationen-bundesregierung.de/pp-de/publikationssuche/weissbuch-arbeiten-4-0-1838148/> (검색일: 2024.9.1.)

업보험」이 실업 후에 수당과 지원을 받으면서 재취업을 목표로 하는 사후적인 것이 중심이었지만, 디지털화 등으로 인한 실업 위험에 보다 능동적으로 대처할 수 있도록 실업 전부터 계속 직업훈련을 실시하고 스킬을 향상시키는 「노동보험」이 제안되었다.

두 번째 시책은 「개인 취업 계좌 (Das Persönliche Erwerbstätigenkonto)」¹²⁴⁾로 정부차원에서 사회에 진출하는 청년을 대상으로 계좌를 개설하고, 계좌 개설 시에 스킬 향상 등에 사용할 수 있는 용도가 한정된 보조금을 회사가 부담하지 않는 훈련비용 등에 활용할 수 있는 제도가 검토되고 있다. 이러한 제도를 검토하는 배경에는 청년층의 사회보장비의 부담이 증가하고, 미래 연금 수급액이 감소할 가능성이 있는 세대 간의 불공평을 해소하는데 있다. 개인 취업 계좌는 직업, 훈련 이력의 일괄 관리를 가능하게 하고, 실업시의 훈련 지원 등에도 도움이 될 것으로 기대를 받고 있다.

2020년에 독일의 연방의회에서는 디지털화 등에 의한 노동시장의 구조변화, 인구 동태의 변화 등에 의한 전문 인력의 심각한 부족에 대응하기 위해 EU 역외에서의 전문인력 수용을 확대하는 법안(전문인재 이민법안)이 연방의회에서 가결·성립하였다. 이 법에 따라 대졸 이상의 고도인재뿐만 아니라 직업훈련 수료 자격을 가진 자에게도 대졸과 같은 우대조치가 부여되게 되었다.

이 법이 시행되면서 제3국 출신자를 포함한 전문 인재에 대한 수요가 높은 상황에서 세계의 인재 획득 경쟁에서 성과를 올리고 있다. 구체적으로는 독일 정부가 「국의 자격의 인정에 관한 법률」과 「EU 블루 카드법」을 제정하여 외국인 노동자 중에서도 EU 역외에서 전문기술을 습득한 숙련노동자의 자격인정을 간소화함과 동시에 EU 역외에서의 대졸 이상의 고도인력에 대해 다양한 수용 완화조치를 실시하였다.

독일정부는 노동 4.0에 따른 제도 정비와 같이 함께 직업교육에서 VR 고글과 같은 가상 기술을 활용하여 기계 내부를 관찰하여 종합적으로 이해하는 것이 중요하다고 보고 가상기술의 활용을 추진하고 있다. 독일 연방교육연구부(BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung)는 직업훈련의 현장에서 가상기술의 응용하여 실증실험을 실시하고 보급시키기 위하여 프로그램을 개발하고 있다. 또한, 가상기술을 개발

124) IZA Newsroom, Das Persönliche Erwerbstätigenkonto: Mehr Individualität in der Sozialpolitik?, <https://newsroom.iza.org/de/archive/research/das-personliche-erwerbstatigenkonto-mehr-individualitat-in-der-sozialpolitik> (검색일: 2024.9.1.)

하고 있는 민간기업인 Holoride, Inflight VR, VRdirect GmbH, NVIDIA GmbH 등은 독일 연방교육연구부의 정책을 지원하기 위해 소비자에게 독점적인 사용자 경험을 제공할 수 있는 VR 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다.

6. 소결

미국과 독일은 모두 가상 교육훈련에 VR 등 첨단 기술을 활용하고, 표준화 및 안전성 확보를 위한 규제 체계를 중요하게 여기고 있다. 그러나 미국은 민간 주도로 메타버스 표준화를 추진하는 반면, 독일은 정부와 기업이 협력하여 직업교육을 중심으로 제도적 기반을 마련하는 듀얼 시스템을 운영하고 있는 것이 특징이다.

한국에서는 가상교육 훈련 분야의 디지털 전환을 위해 「항공안전법」 개정이 예정되어 있다. 이 개정안은 기존 항공 정비학교의 인허가 조건에 명시된 3대의 비행기 중 1대를 VR/AR을 활용한 가상 훈련으로 대체하고, 나머지 2대는 실물 항공기로 유지하는 내용을 포함하고 있다. 이러한 조치는 연방항공국의 규제 개정을 통해 미국에서 시행된 가상교육 훈련 도입과 유사하다. 반면, 독일은 직업교육훈련법을 개정하여 가상교육 훈련에 법적 기반을 마련하였으나, 한국의 「직업교육훈련촉진법」(2023년 10월 19일 시행)에서는 가상교육 훈련과 관련된 구체적인 조항이 미포함된 상태이다. 다만, 제3조 제7항에서 원격 직업교육훈련 체계 구축에 관한 내용이 포함되어 있으나, 이는 신기술을 활용한 가상교육 훈련과는 구분되는 내용이다. 이로 인해 한국은 독일 보다는 미국의 접근 방식과 더 유사한 상황이다.

<표 4-33> 「직업교육훈련촉진법」 주요 내용

제3조(국가 등의 책무) 국가 및 지방자치단체는 다음 각 호의 사항에 대한 행정상·재정상의 지원시책을 마련하여야 한다.
1~6. (생략)
7. 원격직업교육훈련체제의 구축
8. (생략)
제15조(원격직업교육훈련체제의 구축) ① 직업교육훈련기관의 설치·운영자는 첨단정보통신매체를 활용한 효율적인 원격직업교육훈련체제를 구축하기 위하여 노력하여야 한다.
② 직업교육훈련기관의 설치·운영자는 멀티미디어 학습자료 등 각종 교육훈련매체를 개발·활용하기 위하여 노력하여야 한다.

〈표 4-34〉 가상교육훈련 분야 국내외 사례 비교 분석

국가	디지털 전환 전	디지털 전환 후	관련 법령 및 법안	규제체계 변화 방향
국내	법제도 공백 (일반 교육 관련법 적용)	첨단 기술 통합과 안전성, 개인정보 보호 강화 필요성 인식	항공안전법 개정(공표예정 2024.11.20.일 기준)	법제도 개정을 통해 가상 교육훈련관련 이슈 검토 표준화 중요성 인식
미국	현장 교육 중심, 민간 주도의 자율적 규제 체계	민간 주도의 표준화 및 연방 기관의 규제 지원 확대	연방항공국 규제 변경, 메타버스와 관련된 새로운 규제 및 표준화 노력	민간 주도 실증 확대 새로운 기술 표준 설정 및 연방 기관의 지원 강화
독일	전통적 듀얼 시스템 교육, 정부 주도의 강력한 규제 구조	기술 통합 및 가상 교육에 적합한 규제 체계와 법적 기반 강화	직업훈련법(Berufsbild ungsgesetz, BBiG) 개정	직업 교육에 가상 환경 통합 규제 및 표준 신설 정부와 산업체 간 협력 강화

자료: 연구진 작성

가상 교육훈련 분야의 규제체계를 전환하기 위해 국내는 법적 제도의 정비와 표준화를 추진하고, 민관 협력을 통해 상호운용성을 확보해야 한다. 또한, 실증사업을 확대하고 규제 절차를 간소화하여 기술 발전과 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 유연한 규제 체계를 마련하는 것이 필수적이다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

첫째, 실증사업을 시행하여 데이터 기반의 규제 개선이 이루어질 수 있도록 해야 한다. 독일과 미국의 사례와 같이 다양한 산업의 가상교육훈련 실증 결과 데이터를 분석하여 규제 정책에 반영할 수 있도록 우리나라도 규제 샌드박스 제도에서 가상훈련의 실효성을 검증하고 실증 결과를 근거로 하여 규제를 구축하는 것이다.

둘째, 법제도의 정비 및 표준화 강화를 위한 인프라가 필요하다. 미국의 연방항공국은 항공 훈련용 가상 시뮬레이터에 대한 안전 기준과 인증 절차를 구축하였고, 독일은 직업교육법 등 법개정을 통해 가상교육훈련 프로그램을 위한 제도적 기반을 마련하고 있다. 우리나라의 경우 항공분야 가상교육훈련을 위해 항공안전법이 2024년 11월 20일 개정되었지만 이는 항공분야에만 국한된 것으로 다른 분야에서는 규제 공백이 발생하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기존의 직업교육훈련촉진법 또는 가상융합산업진흥법에 가상교육훈련 관련 사항을 포함하는 방향으로 개정하는 것을 고려할 수 있다. 이를 통해 다양한 산업 분야에서의 규제 공백을 메우고 가상교육훈련의 법적

기반을 강화할 수 있을 것이다.

셋째, 규제 절차의 효율화와 유연성이 확보되어야 한다. 미국 연방항공국은 항공 훈련 시뮬레이터 규제 절차를 간소화하여 혁신적인 기술이 규제에 신속히 반영될 수 있도록 지원하고 있고, 독일의 경우 산업혁신법을 통해 가상훈련을 포함한 디지털 혁신 기술이 도입될 때 규제 절차를 유연하게 조정하는 점을 참고할 수 있다.

마지막으로, 민관협력을 통한 표준화 및 상호운용성 강화가 필요하다. 미국의 경우 메타버스 표준 포럼 등 민간 주도 협력 플랫폼에서 기술의 상호운용성과 표준화를 주도하고 있다. 우리나라도 산업별 가상교육훈련 표준을 마련하기 위한 민관협력 협의체를 구성하는 것이 중요하다. 향후 우리나라에서도 행정규제기본법에 따라 규제 절차를 간소화하여 시장변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 제도를 구축해야 할 것이다.

<표 4-35> 가상교육훈련 분야의 시사점 요약

비즈니스 모델 단계	국내 쟁점 (진입규제 주요쟁점)	미국 사례	독일 사례	규제체계 전환 방향	시사점
초기단계	- 가상교육훈련 프로그램 개발·제공자의 자격 기준 - 가상교육훈련 기술 및 장비의 안전 기준 - 가상교육훈련 기관 설치·운영의 일반 원칙	FAA의 연방항공규정(FAR)을 통한 VR 기반 훈련 인증 및 안전성 보장	직업교육법(BBiG)에 따라 가상훈련 포함 직업교육 운영 및 법적 지원	법적 제도 정비 및 표준화 강화	- 가상교육훈련에 대한 법적 정의 및 분류 체계 마련 - 관련법 개정을 통해 가상교육 훈련관련 법적 기반 마련
실행단계 (시행 및 확장)	- 가상교육훈련 서비스 데이터 보안 - 참여주체 간 저작권·소유권 기준 - 규제의 예측 가능성	FAA의 인증 시스템과 실증 데이터 활용을 통한 규제 유연성 확보	디지털 전략 2025에 따른 VR/AR 기술 실증사업 확대 및 데이터 활용	실증사업 확대 및 데이터 기반 규제 개선	- 데이터 보안 규정 강화 - 실증사업을 통한 적극적인 규제 실험 및 피드백 시스템 구축
발전단계 (확장 및 상호운용성 확보)	- 가상교육훈련 콘텐츠·서비스 품질 인증 - 유지보수 및 책임·관리 기준	메타버스 표준 포럼을 통한 민간 주도의 메타버스 및 가상훈련 표준화 추진	정부와 기업이 협력하여 직업교육의 상호운용성 및 표준화 지원	민관 협력 기반의 표준화 및 상호운용성 지원	- 가상훈련 민관협력 협의체 구성 - 표준화 및 인증 체계 마련 - 업계 리더와 정부의 협력을 통한 교육 콘텐츠 품질 관리 체계 개발
성숙단계 (유연성 및 지속성)	- 가상 기반 교육훈련 이수에 대한 인정 - 가상교육훈련 효과 및 평가 활용	FAA를 통해 혁신 기술 적용 시 규제 절차 간소화 및 신속한 적용 지원	산업혁신법을 통한 디지털 혁신 기술 도입 시 규제 유연성 확보	규제 절차의 효율화와 유연성 확보	- 지속적인 규제 검토 및 개선 과정을 통해 신기술 통합 촉진 - 규제 일몰제 도입 검토

자료: 연구진 작성

제3절 디지털 치료기기

1. 개요

가. 개념 및 정의

디지털 치료제(Digital Therapeutics, DTx)는 질병이나 장애의 예방·관리·치료에 활용하는 소프트웨어로, 디지털 치료기기 등으로도 불린다(이광호, 2023, p. 6). 국내 디지털 치료제의 임상, 허가 관련 정책 주요 기관인 식품의약품안전처(2020: 3)는 디지털 치료제를 디지털치료기기(Digital Therapeutics)로 칭하고 ‘의학적 장애나 질병을 예방, 관리, 치료하기 위해 환자에게 근거기반의 치료적 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기(SaMD)’로 정의하고 있다. 기타 문헌에서도 “소프트웨어 프로그램을 활용하여 환자의 신체적, 행동과학적 상태에 대한 예방, 관리 및 치료를 제공하는 근거기반의 치료” 등으로 유사하게 정의하고 있다(김미림·신재용, 2022, p. 18.).

디지털 치료제는 임상시험 등을 거쳐 치료효과를 입증해야한다는 점에서 기존의 치료제와 동일하나, 정보통신 기술 등을 활용한 소프트웨어 형태로 환자에게 제공됨으로써 약제 복용으로 인한 부작용이 낮고, 환자 개인별 데이터 수집을 통한 질환의 실시간 모니터링이 가능하다는 점에서 주요하게 상이하다.¹²⁵⁾

디지털 치료제의 유형은 관련 기관이나 문헌에 따라 분류를 조금씩 달리하나 그 분류 기준은 주로 활용 목적에 있다. 이 중, 국제 디지털 치료제 협회(Digital Therapeutics Alliance, 이하 DTA)의 분류에 따르면 디지털 치료제는 ‘건강 상태 취급, 의학적 장애·질병 관리 및 예방, 복약 최적화, 의학적 장애·질병 치료’의 총 4가지 유형으로 나뉜다. 동 정리에 따르면 4가지 유형 모두 임상시험을 통해 치료효과에 대한 근거를 요구한다는 점이 동일하나, 각 유형의 위험도에 따라 의사처방, 치료제의 독립적 사용가능 여부, 의사 처방 여부 등에서 차이점이 있다(한국산업기술평가관리원, 2020, 이광호, 2023, p. 15에서 재인용). 예컨대, 의학적 장애·질병 치료 유형의 디지털 치료제는 중증도·고도의 가장 높은 위험성을 띠므로 환자가 의사 처방을 통해

125) 이광호(2023), p. 7. 주요 내용 요약

서만 구매가 가능하며 안전성 및 유효성 검증을 필수적으로 요구한다.¹²⁶⁾

<표 4-36> 디지털 치료제의 유형

구분	건강상태 취급	의학적 장애·질병 관리 및 예방	복약 최적화	의학적 장애·질병 치료
검증	규제기관 재량	안전, 유효성 검증		
위험도	의료적 효능 주장X	경증, 중증도	중등도, 고도	
임상근거	임상시험 통한 근거 기반 치료효과 입증			
처방	DTC	의사 처방/OTC	의사 처방/OTC	의사처방
기존치료 관계	독립사용/병용		병용 필수	독립사용/병용

주: DTC(Drug to Customer)는 의사 처방 없이 회사가 수요자에게 직접 제공, OTC(Over the Counter Drug)는 의사 처방전 없이 환자가 약국에서 구매할 수 있는 일반 의약품을 의미

자료: 한국산업기술평가관리원(2020), 이광호(2023), p. 15에서 재인용하여 일부 수정함

나. 분석 배경

정보통신기술의 발달과 인구 고령화에 따라 개인별 맞춤 의료 서비스의 제공과 만성 질환 등에 대한 예방, 관리 등에 대한 관심이 높아지는 추세이다. 더불어 코로나 19를 경험하며 디지털 헬스케어 분야는 의료 공급의 부족과 대면 진료의 시·공간적 한계를 극복하는 대안으로 부상하였다. 특히, 디지털 헬스케어 분야는 단순 건강관리와 보조 수단으로 활용되던 수준에서 환자의 실시간 질병 모니터링 등으로 고도화 되는 추세이다(염지환·오기환, 2021, p. 2.).

이 중, 디지털 치료제는 기존의 복약식 약물과 달리 개발 비용과 시간을 절감할 수 있고, 다양한 첨단 기술과의 접목이 가능하며,¹²⁷⁾ 이를 통해 환자가 의사 처방 후에 시·공간적 제약 없이 실시간 상태의 확인과 치료적 개입을 수혜할 수 있다는 점에서 사회경제적인 관점에서 편익이 존재한다.

126) 한국산업기술평가관리원(2020), 이광호(2023), p. 15에서 재인용

127) 식품의약품안전평가원(2020), 「디지털치료기기 허가·심사 가이드라인(민원인 안내서)」, p. 1.

다. 분석 방법

디지털 치료제의 진입규제 관련 개선 방안 도출을 위해 기사, 논문, 연구보고서, 시장조사 결과 등 문헌연구와 이해관계자 인터뷰를 활용하였다. 인터뷰 대상은 기업, 전문가, 규제 및 관리기관 등으로 분류할 수 있다. 기업은 보도자료 및 기사, 식품의약품 안전처 의료기기안심책방을 통해 공시된 품목 허가 및 임상 승인 기업 목록을 대상으로 섭의를 진행하였다. 전문가 및 규제 관리기관은 각종 논문, 연구보고서와 정부문건, 가이드라인 등을 참조하여 저자 및 작성기관 등을 검토하여 선정하였다.

기업 인터뷰는 연구진과 기업 대표, 인허가 전문가, 기술 전문가 등과 온라인 인터뷰의 형태로 진행되었고, 대상 후보 기업군을 선정하고 사전 취지를 설명한 후 인터뷰를 진행하였다. 최종적으로 총 4곳의 기업 인터뷰, 1곳의 전문가 인터뷰를 진행하였으며, 기업 및 전문가의 요청에 따라 일부 정보는 비공개로 처리하였다.

<표 4-37> 디지털 치료제 분야전문가·기업인 인터뷰

순번	소속	직위	일시	방법
1	기업 A	대표	2024.5.30.	화상회의
2	연구원 A	팀장	2024.6.4.	화상회의
3	기업 B	사업과장, 기술팀장	2024.6.5.	대면회의
4	기업 C	대표, 기획팀장	2024.6.10.	대면회의
5	기업 D	연구소장, 팀장 등	2024.6.17.	화상회의

자료 : 연구진 작성

2. 시장 현황 및 주요 비즈니스 모델

가. 시장 현황

국내 디지털 치료제 시장은 초기 단계로 정확한 규모를 논의하기에 이른 단계이나, 일부 시장조사·연구기관은 규모에 대한 추정과 예측을 내놓은 바 있다. 시장조사 기관인 Allied Market Research(2020)는 2020년 4,742만 달러(620억 원)에서 연평균 23.2% 성장하여 2027년 2억 437만 달러(2,700억 원)에 이를 것으로 전망하였다.¹²⁸⁾

128) Allied Market Research(2020), 손재희·양승현·정인영(2023), 「디지털 치료제 현황과 전망」, p. 71에서 재인용

현재까지 식약처를 통해 품목 허가를 획득한 디지털 치료제 제품은 총 4개이며, 개발 기업은 모두 중소기업에 해당된다(〈표 4-49〉). 임상 승인을 받아 임상 시험을 승인 받은 제품은 총 40종 이상이다(〈표 4-50〉). 임상 승인된 디지털 치료제의 대상 질환은 다양하나 우울증, 불면증, ADHD, 물질 중독 개선 등 인지 관련 질환·장애가 주를 이루고 있다.

〈표 4-38〉 국내 디지털 치료제 식품의약품안전처 허가 현황

기업명	품목명	제품명	치료대상	허가일
(주)에임메드	인지치료 소프트웨어	숨즈	불면증	2023.2.15.
웰트 주식회사	인지치료 소프트웨어	웰트-I(슬립큐)*	불면증	2023.4.19.
(주)뉴냅스	인지치료 소프트웨어	VIVID Brain	뇌졸중 기인 시야장애	2024.4.19.
(주)세어앤서비스	호흡재활소프트웨어	EasyBreath	호흡곤란	2024.4.19.

주: 2024년 6월 기준, *: 기업 인터뷰 기반으로 제품명을 정정함
자료: 식품의약품안전처 보도자료(2023.2.15.), 식품의약품안전처 보도자료(2023.4.19.a); 식품의약품안전처 보도자료(2024.4.19.b).

〈표 4-39〉 디지털 치료기기 임상시험계획 승인 현황

제조사	품목(제품)	승인일자	치료대상
(주)뉴냅스	지각 및 신체 진단용 기구 (Nunap Vision뉴냅 비전)	2019.6.13 (확증)	뇌손상으로 인한 시야장애 개선
(주)에스알파테라퓨틱스	시각훈련 (SAT-001)	2021.1.21 (탐색)	소아 근시 환자 근시 치료
(주)라이프시맨틱스	호흡재활 (레드필 숨튼)	2021.9.3 (확증)	호흡재활치료(만성폐쇄성폐질환, 천식, 폐암 등)
(주)에임	인지치료 (Somzz)	2021.9.10 (확증)	만성 불면증 환자 대상 인지치료
웰트(주)	인지치료 (WELT-IP)	2021.9.27 (확증)	불면증 인지행동치료
(주)테크빌리지	재활의학진료용소프트웨어 (RehabWare Standard)	2021.10.6 (탐색)	만성 뇌졸중환자 운동기능 회복
(주)에프앤아이코리아	인지치료 (NICO-THERA)	2021.11.22 (탐색)	니코틴 사용에 의한 정신 및 행동장애 진단 환자의 중독 장애 개선
(주)에프앤아이코리아	인지치료 (ALCO-THERA)	2021.11.22 (탐색)	알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애 진단 환자의 중독 장애 개선
(주)마인즈에이아이	정서장애치료 (CHEEU.Forest)	2021.12.22 (탐색)	정서장애치료

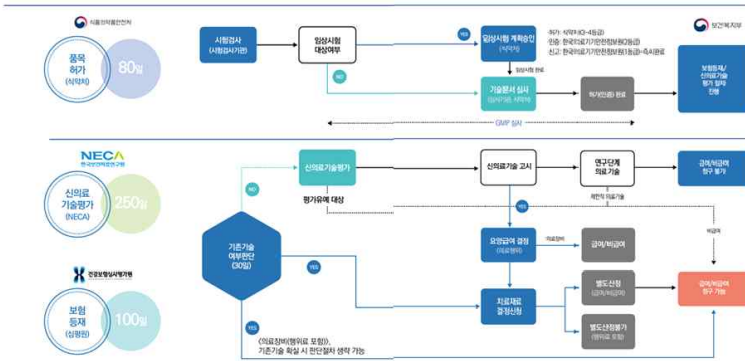
제조사	품목(제품)	승인일자	치료대상
(주)하이	정서장애치료 (ANZEILAX(AZLI1.0.0) 외 1종)	2021.12.30 (확증)	범불안장애
웰트(주)	인지치료소프트웨어 (WELT-IP)	2022.05.30 (확증)	불면증 인지행동치료 대조군 확증 임상시험(WELT-IP)
(주)테크빌리지	재활의학진료용소프트웨어 (RehabWare Standard)	2022.07.27 (탐색)	아급성기 뇌졸중 환자 가상현실 재활치료
(주)뉴냅스	인지치료소프트웨어 (NNS-VB)	2022.08.01 (허가용)	뇌질환으로 인한 시야장애 개선
(주)테크빌리지	병원진료용소프트웨어 (NEGTRIA)	2022.09.01 (탐색)	편측 무시 증후군의 치료
에버엑스(주)	재활의학진료용소프트웨어 (ETH-01K 외 1종)	2022.09.22 (탐색)	슬개대퇴 통증 증후군
(주)이모코그	인지치료소프트웨어 (ET-101)	2022.09.28 (허가용)	경도인지장애
(주)두브레인	인지치료소프트웨어 (D-kit/EF1)	2022.10.20 (탐색)	정상 발달 지능(FSIQ85) 이하 발달장애 또는 정서발달장애 진단 아동의 인지향상
(주)에프앤아이코리아	인지치료소프트웨어 (ALCO-THERA)	2022.10.20 (허가용)	알코올 사용장애
(주)뉴로이어즈	평형기능분석소프트웨어 (NE-VIVE-VR-01)	2022.10.27 (탐색)	전정기능의 저하에 의한 어지럼
(주)에스엠디솔루션	인지치료소프트웨어 (SMD SleepDoc)	2022.10.28 (허가용)	비기질성 불면장애
(주)라이프스맨틱스	호흡재활소프트웨어 (레드필 숨튼)	2022.11.07 (탐색)	만성폐쇄성폐질환(COPD)
(주)쉐어앤서비스	호흡재활소프트웨어 (EB-S100)	2022.11.24 (허가용)	만성폐쇄성폐질환(COPD), 폐암, 천식, 기관지 확장 등 호흡 재활
(주)옴니씨앤에스	정서장애치료소프트웨어 (Neuro MDD_VR)	2022.11.29 (허가용)	우울장애
우리소프트	인지치료소프트웨어 (Neuro-World DTx-ADHD)	2022.12.01 (탐색)	ADHD 소아
(주)마인즈에이아이	심리평가소프트웨어 (Minds.NAVI 외 1종)	2022.12.01 (탐색)	우울증
(주)드래곤플라이	신경과학 진료용소프트웨어 (ADAM-101)	2022.12.19 (탐색)	만7세 이상 만13세 미만의 ADHD
(주)드래곤플라이	신경과학진료용소프트웨어 (ADAM-101)	2022.12.19 (탐색)	만7세 이상 만13세 미만의 ADHD
(주)에스엠디솔루션	근전도분석소프트웨어 (Myoverse s/w)	2023.01.06 (탐색)	아급성기 뇌졸중
(주)에스알파테라퓨틱스	재활의학진료용소프트웨어 (SAT-003)	2023.01.11 (탐색)	고형암

제조사	품목(제품)	승인일자	치료대상
웰트(주)	인지치료소프트웨어(2) (WELT-EDP)	2023.01.17 (허가용)	섭식장애 인지행동치료
(주)이너웨이브	인지치료소프트웨어 (Dr.Jin Nicojini ver 1.0.0)	2023.01.26 (탐색)	니코틴 사용장애
(주)뉴다이브	인지치료소프트웨어 (NDTx-01)	2023.02.22 (탐색)	자폐스펙트럼장애 또는 사회적의사소통장애
브이디피랩스	신경과학진료용소프트웨어 (PABA-DTx)	2023.02.23 (허가용)	주요우울장애
(주)두브레인	인지치료소프트웨어 (D-Kit/SC)	2023.03.23 (탐색)	고기능 자폐 스펙트럼 아동
(주)메디마인드	인지치료소프트웨어 (NICO-THERA)	2023.04.10 (허가용)	니코틴 사용장애
에버엑스(주)	근골격계재활소프트웨어 (ETH-02K 외 1종)	2023.04.26 (탐색)	만성 요통
(주)히포티앤씨	정서장애치료소프트웨어 (BlueKare-T)	2023.06.08 (허가용)	우울장애
(주)뉴냅스	인지치료소프트웨어 (NNS-IXTS)	2023.06.15 (허가용)	간헐외사시로 인해 저하된 입체시 개선
(주)휴레이포지티브	병원진료용소프트웨어 (Atomind)	2023.06.30 (탐색)	아토피 피부염
(주)뉴라이브	인지치료소프트웨어 (SC-01)	2023.07.25 (허가용)	인지행동치료

자료: 식품의약품 안전처 의료기기안전심책방, 디지털치료기기, <https://emedi.mfds.go.kr/contents/MNU20256>(검색일: 2024.5.30.)

정부에서도 디지털 치료제 시장 확대 추세를 인지하고 활성화를 위한 정책을 시도하고 있다. 기존 의료기기가 국내 의료시스템 내에서 신개발 의료기기가 판매되기 위해서는 식약처에서 업·품목허가를 획득한 후, 보건의료원(이하 보의연)의 신의료기술 평가와 건강보험심사평가원(이하 심평원)에서 보험 등재를 거쳐야 한다. 품목 허가에는 80일, 신의료기술평가에는 250일, 그리고 보험 등재에는 100일이 소요되는 데, 신개발 의료기기의 신속한 시장 진입을 촉진하고 보상체계에 대한 기준을 마련하기 위해 2022년 10월 「혁신의료기기 통합심사·평가제도」가 신설되었다.

[그림 4-29] 의료기기 국내 시장 진출 절차



자료: 한국보건산업진흥원(2024), pp. 2~3.

[그림 4-30] 혁신의료기기 통합심사·평가제도



자료: 보건복지부·건강보험심사평가원(2023), p. 5.

디지털 치료제(디지털 치료기기) 또한 동 제도를 활용할 수 있는 대상에 속하며, 기존의 3단 절차를 통합 심사 및 평가하여 기간을 단축(총 80일)할 수 있다.¹²⁹⁾ 임시등재(복지부, 심평원)가 완료되면, 업체는 임시등재기간 중 근거창출 및 임상효과를 확인하며 사용기간 종료 전 신의료기술 재평가(보의연)를 실시하고, 안정성과 유효성이 검증되면 영양급여여부를 평가(정식등재, 복지부, 심평원)을 진행한다.¹³⁰⁾

129) 보건복지부·건강보험심사평가원(2023), p. 5.

130) 보건복지부·건강보험심사평가원(2023), p. 6.

[그림 4-31] 혁신의료기술 등재절차



자료: 보건복지부·건강보험심사평가원(2023), p. 11.

식약처 허가 전 임상을 진행했음에도 신의료평가를 위한 임상을 재요구하는 애로사항이 지속적으로 제기되어 옴에 따라, 정부는 2023년 7월 이를 ‘킬러규제’로 선정하고 12월 개선방안을 마련하였다.¹³¹⁾ 현재 식약처 허가를 획득한 일부 기업이 혁신의료기술 통합심사·평가제도 절차를 진행 중에 있다.¹³²⁾

나. 주요 비즈니스 모델

디지털 치료제는 인지치료나 재활치료, 장애개선 등에 활용되고 있다. 디지털 치료제 산업은 초기 단계로 볼 수 있는데, 주로 의사가 직접 창업하거나 경영에 참여하는 방식과 전통적 의료기기 회사에서 자체적으로 개발하는 방식이다. 또한 기획부터, 콘텐츠 및 플랫폼 개발, 임상시험이나 인허가 등 전 과정을 단일 사업자가 수행한 경우가 많다. 사업의 시작은 의사 중 대학교원에 의하여 연구개발 결과를 사업화하는 경우도 있고 기존 의료기기 사업자가 시장 수요에 맞춰 자체적으로 디지털 치료제 개발을 진행하는 경우도 있다.

131) 혁신적 의료기기의 시장진입 촉진을 위한 불필요한 행정 절차 간소화*, 임상시험 실시 완화, 건보 임시등재 등 혁신적 의료기기 시장 선진입-후평가 제도를 지속적으로 개선 계획(* 혁신의료기술 선정 이후 공표 방식을 고시에서 공고로 변경해 40일→20일로 단축)(자료: 보건복지부 보도자료(2023.12.22.), p. 5)
132) 팜데일리(2023.4.14.), 「미국 페어 테라퓨틱스사 파산...K-디지털 치료제엔 절호 기회」, <https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01558006635576120&mediaCodeNo=257>(검색일: 2024.5.30.)

디지털 치료제는 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고 개인 맞춤형 중재를 제공하는 것이 핵심이므로, 콘텐츠 개발 시 충분한 임상 데이터와 사용자 경험 정보가 반영되어야 한다. 또한 대량의 의료데이터 처리와 안정적인 서비스를 위해 높은 수준의 클라우드 기반 플랫폼 구축이 필수적이다. 이러한 플랫폼을 통해 개발된 디지털 치료제는 주로 의료기관이나 약국을 통해 처방, 유통되며 환자에게 전달된다. 이때 치료 과정에서 생성되는 데이터는 개발사에게 피드백 되어 치료제 개선에 활용된다.

넓은 의미에서의 디지털 헬스는 환자 교육이나 환자 지원 및 모니터링을 포함하는데, 그 중에서 디지털 치료제는 다른 분야에 비하여 치료에 대한 임상적으로 증명된 해결방안을 제공하므로 상대적으로 비즈니스 모델이 가장 복잡하다(국가생명공학정책 연구센터, 2022).

디지털 치료제 분야 비즈니스모델을 살펴보면, 디지털 치료제 기업을 중심으로 볼 때 정부와 공공을 대상으로 하는 B2G 모델, 다른 의료기관이나 제약사를 대상으로 하는 B2B 모델, 직접적으로 환자를 대상으로 하는 B2C 모델로 구분할 수 있다.

B2G 모델은 정부와의 계약을 통해 디지털 치료제를 제공하는 방식으로 정부는 공공 보건 서비스의 일환으로 디지털 치료제를 도입하여 국민들에게 제공하는 것을 말한다. 예를 들어, MindMaze와 같은 회사는 정부와 협력하여 뇌졸중 환자를 위한 재활 프로그램을 제공한다(Vilponen, J., 2019).

B2B 모델은 디지털 치료제를 병원, 클리닉, 보험사 등과 같은 기업 고객에게 제공하는 방식으로 기업이 디지털 치료제를 도입하여 직원이나 환자들에게 제공하거나 보험 혜택으로 포함시킨다. 예를 들어, XRHealth는 병원과 협력하여 VR 기술을 이용한 재활 프로그램을 제공합니다(Vilponen, J., 2019).

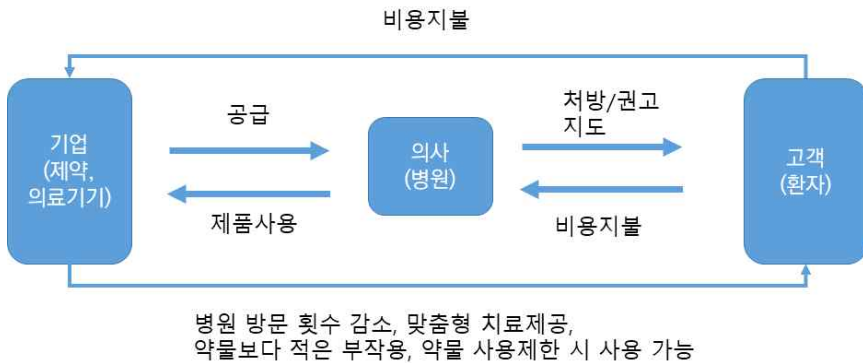
B2C 모델은 디지털 치료제를 최종 소비자에게 직접 제공하는 방식으로 소비자가 개인적으로 앱이나 웹 플랫폼을 통해 디지털 치료제를 구매하고 사용하는 형태로 운영된다. 예를 들어, Kaia Health와 같은 회사는 만성 통증 관리를 위한 모바일 앱을 제공하며, 소비자들이 정기 구독을 통해 서비스를 이용하도록 유도한다(Vilponen, J., 2019).

일부 디지털 치료제 회사들은 B2C와 B2B 모델을 혼합하여 사용한다. 예를 들어,

SilverCloud Health는 정신 건강 관리 프로그램을 개별 소비자에게 판매하는 동시에, 기업 고객에게도 제공하여 직원 복지 프로그램의 일환으로 사용할 수 있도록 하고 있다(Vilponen, J., 2019).

현재는 우리나라에서는 의사 창업 기업이나 의료기기 회사가 수익 모델을 고려하여 자체적으로 디지털 치료제를 개발하고 있으며, 대부분 의사의 처방을 통해 환자에게 제공되는 B2C 모델이 주를 이룬다.

[그림 4-32] 디지털 치료제 비즈니스모델 주요 주체



자료: 연구진 작성

향후 디지털 치료제의 안전성과 유효성이 충분히 검증되고 인식이 개선되면, 환자가 직접 구매하는 B2C 모델도 확대될 것으로 전망된다. 특히 원격의료와 결합한 디지털 치료제 플랫폼은 기존 의료서비스의 물리적, 시간적 한계를 극복하고 접근성을 높일 수 있을 것이다. 그러나 이를 위해서는 의료데이터 보안, 비용 효율성, 사용자 경험 등의 요소가 종합적으로 고려된 새로운 비즈니스 모델 개발이 필요할 것이다.

다. 디지털 전환 관련성 및 특징

디지털 치료제와 기존 치료제의 비즈니스 모델을 비교해보면 다음과 같은 차이점이 있다(Vilponen, J., 2019). 기존 치료제의 경우 의사 등의 지시에 따라 약물 등이 병

원이나 약국 등에서 제공되는데, 디지털 치료제의 경우도 의사 등의 지시가 처음에는 필요하지만 일반적인 치료제에 비하여 접근성이 높고 제반 비용이 감소하며, 환자의 참여가 증대된다는 장점도 있다. 비용에 있어서도 기존 치료제의 개발, 시험, 제조, 유통 등에서 발생하는 높은 비용에 비하여 디지털 치료제는 소프트웨어 개발, 유지 보수, 시험 및 인허가 등 비용은 발생하지만 상대적으로 낮다.

수익 모델의 경우 일반치료제는 판매 기반 모델로서 환자가 약국이나 병원을 통해 약물을 구매하는 방식인데, 디지털 치료제의 경우 사용기반 모델로 외국의 경우 구독 모델도 있다.

시장 접근의 경우 일반치료제가 주요 병원, 약국 등 전통적인 의료기관 등을 통해서 라고 한다면, 디지털 치료제의 경우에도 이와 같지만 외국의 경우 앱 스토어나 사이트를 통해 환자가 직접 접근할 수 있는 것도 있다.

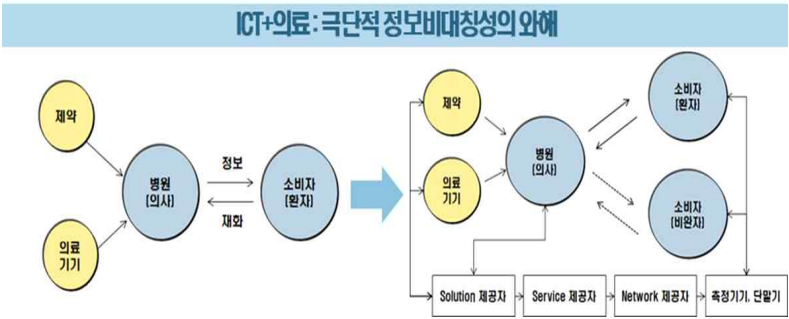
<표 4-40> 디지털 치료제 디지털 전환 전후 비즈니스모델 비교

구분	디지털 전환 전(일반치료제)	디지털 전환 후(디지털 치료제)
가치전달	주로 약물 중심의 치료, 병원에서 제공, 의료 전문가의 지시에 따른 치료	비용 절감, 접근성 향상, 환자 참여 증대 개인 맞춤형 치료
비용구조	신약 개발, 임상 시험, 제조, 유통, 마케팅 등	소프트웨어 개발, 유지 보수, 임상 시험, 마케팅 등
수익	판매 기반 모델, 환자가 약국이나 병원을 통해 약물을 구매. 또한 보험사를 통해 비용 보상	사용 기반 모델 (외국은 구독모델: Happify)
시장접근	주요 병원, 클리닉, 약국 등 전통적인 의료 유통 채널을 통해 환자에게 제공	작동 (외국은 앱 스토어나 웹사이트를 통해 환자에게 직접 접근하는 경우도 있음)

자료: Vilponen, J. (2019)

디지털 전환이 의료 서비스에 미친 영향은 극단적인 정보비대칭성을 와해한 것이라고 볼 수 있다. 종래 의료 정보와 지식은 병원(의사)에게 집중되어 있어서 환자와 의사 간의 정보 격차가 컸다. 그러나 디지털 기술 발전으로 측정기기나 단말기를 활용하여 환자가 자신의 건강 정보에 쉽게 접근할 수 있고, 이를 기반으로 솔루션 제공자, 서비스제공자, 네트워크 제공자 등을 통해 의사가 아니더라도 개인 맞춤형 의료서비스를 제공받을 수 있게 된 것이다.

[그림 4-33] ICT+의료: 극단적 정보비대칭성의 와해



자료: 이광호(2015), p. 11.

3. 주요 진입규제 쟁점

가. 디지털 치료제 규제 체계(이광호, 2023)

앞서 간략히 서술한 바와 같이, 국내에서 의료기기가 사용자에게 전달되기까지는 4단계의 절차를 거쳐야 하는데, 국내 의료기기 인·허가 체계는 품목별 사용목적과 위험도에 따라 1~4등급으로 구분되며, 위험도가 가장 낮은 1등급은 신고를 통해 품목허가가 가능하지만 2등급 일부와 3·4등급의 경우에는 식품의약품안전처의 허가가 필요하다.

<표 4-41> 디지털 치료제 인허가 절차

구 분	1단계	2단계	3단계	4단계
주관기관	식품의약품안전처	건강보험심사평가원	한국보건 의료연구원	건강보험심사평가원
인·허가	의료기기 허가	의료기술 등재여부 확인	신의료기술평가	급여 적정성 판단
소요기간	80일	30일 (심층건 60일)	250일 (검사분야 140일)	100일

자료: 이승민(2022), 이광호(2023), p. 17에서 재인용

먼저 식품의약품안전처의 허가 단계는 다시 임상시험계획 승인(30일), 기술문서 심사(25~70일), 인증(5일), 허가(10일)¹³³⁾ 등의 세부단계로 구성되며 총 80일 이내가

133) 2등급 의료기기는 민간심사기관에서 기술문서 심사 후 한국의료기기안전정보원에서 인증을, 3·4등급 의료기기는

소요된다.

다음으로 건강보험심사평가원에서 기술과 사용효과를 토대로 신의료기술평가 대상 여부를 결정하는 단계로, 기존기술과 유사할 경우 급여여부 평가대상이 되지만 신기술인 경우에는 전문평가위원회에서 신의료기술평가 신청대상 여부를 판단하고 있다(이광호, 2023).

3단계는 한국보건의료연구원(NECA)에서 신기술의 안전성과 유효성을 판단하는 단계로 인·허가 서류, 기존 논문 및 연구자료, 전문가 의견 등을 반영해 해당 의료기기가 신의료기술에 해당하는지 여부를 판단하며 가장 오랜 기간이 소요된다(이광호, 2023).

마지막은 앞서 신의료기술로 판단된 의료기기에 대해 건강보험심사평가원이 다시 요양급여 대상 여부를 판단하는 단계로, 의료행위전문평가위원회에서 경제성과 급여적정성이 충분함을 판단하면 건강보험정책심의위원회 안전으로 상정되고 의결 시 복지부 장관 고시로 요양급여가 결정된다(이광호, 2023).

일련의 심사과정에 걸리는 시간이 너무 길고 복잡하다는 기업의 규제개선 수요가 제기됨에 따라 2022년 10월 ‘혁신의료기기 통합심사제도’가 도입되어 혁신의료기기 인정과 건강보험 적용 심사를 동시에 진행하여 전체 심사기간을 80일 이내로 단축시킬 수 있다(이광호, 2023).

1) 자격 규제

디지털 치료제를 제조하려고 할 때에는 식품의약품안전처장으로부터 제조업에 대한 허가 등을 받아야 하는데(「의료기기법」 제6조 제1항), 제조업허가를 받으려고 하려는 자는 품질관리체계 인증(GMP)을 받아야 한다(「의료기기법 시행규칙」 제8조 및 별표2).

GMP의 내용의 경우 종래 약품이나 일반 기기 제조시설 등에 맞추어진 기준 등으로 이루어져 있어서 디지털 치료제에 대한 직접 적용이 어려울 수 있다. 이에 따라 2021년 12월 식품의약품안전처에서 「소프트웨어 의료기기 제조소의 GMP 운영을 위한 민원인 안내서」를 발간하였다.

또한 「의료기기법 시행규칙」에서는 소프트웨어만으로 개발·제조되어 허가 또는 인

증을 받거나 신고한 의료기기를 ‘소프트웨어 의료기기’라고 하면서 소프트웨어 의료기기 제조업자의 경우 작업소나 시험실을 갖추지 않아도 되는 예외를 두고 있다(제26조 제1항 등).

2) 행위 규제

디지털 치료제 관련 행위규제로 임상시험과 신의료기술평가를 들 수 있다. 의료기기 임상시험을 하려는 자는 식품의약품안전처장의 승인을 받아야 하는데(「의료기기법」 제10조), 이는 의료기기의 안전성 및 유효성을 확인하기 위해 사람을 대상으로 실시하는 시험에서의 피험자의 안전 등을 보호하기 위하여 시험자에게 일정한 안전기준 마련과 엄격한 절차를 요구하는 것이다.

신의료기술평가는 정부에서 새로 개발된 의료기술의 안전성과 유효성을 평가하여 국민건강을 보호하고 의료기술의 발전을 촉진하기 위한 것이다(「의료법」 제53조). 다만 의료기술평가는 행위규제와 제품규제의 성격을 모두 가지고 있는데, 새로운 의료기술의 사용과 관련된 의료인의 행위를 규제하는 동시에, 그 기술 자체의 안전성과 유효성을 평가하여 제품으로서의 기준을 충족시키는지 검증하는 과정이기 때문이다.

3) 제품·서비스 규제

앞서 살펴본 식품의약품안전처의 허가 단계가 이 규제이다. 의료기기 제조기업은 의료기기법에 따라 식약처장의 제조업허가를 받아야 한다고 하였는데, 제조업허가를 신청할 때 제조하려는 의료기기에 대해서도 1개 이상의 제조 허가 또는 제조인증을 함께 신청하거나 1개 이상의 제조 신고를 함께하도록 정하고 있다(「의료기기법」 제6조 제3항). 통상 제조업허가를 받고자 할 때 제품 허가 등도 같이 받도록 되어 있다는 것이다. 자격규제와 제품 규제를 같이 받고 있다고 이해하면 될 것이다.

나. 주요 쟁점¹³⁴⁾

1) 규제 절차

우리나라의 디지털 치료제 규제의 경우, 2022년 10월 ‘혁신의료기기 통합심사제도’를 통한 절차 간소화를 통하여 다른 분야보다 규제개선에 적극적인 모습이다.

디지털 치료제 관련 기업 인터뷰에서 우리나라 정부의 규제 개선 조치에 대하여 긍정적으로 평가하였다. 그러나 일부 혁신의료기기 통합심사제도를 통하여 허가 받은 기업의 경우, 혁신의료기기 허가 후 일정 기간(3년) 동안 추가적인 임상자료 제출을 요구받고 있다는 것은 기업의 부담이라고 한다. 제품의 안정성과 유효성에 대한 지속적인 검증을 위한 필요한 조치로 이해는 되지만 이에 대한 비용과 시간 부담도 존재한다는 것이다. 그리고 3년이라는 기간은 제품의 해외 진출 등에 대한 지연으로 다가온다는 점도 언급한다.

2) 소프트웨어 성격

2021년 12월 「소프트웨어 의료기기 제조소의 GMP 운영을 위한 민원인 안내서」 등을 배포하는 등의 규제당국의 노력에도 불구하고 기업들은 세부적인 내용의 경우 소프트웨어에 완전히 특화되어 있는 체계는 아니고 중복 서류 제출에 대한 애로사항도 있다고 한다. 변경과 관련하여, 경미한 변경과 중대한 변경의 경계가 불분명하다고 한다. 경미한 변경에 대한 기존 하드웨어 의료기기 기준 적용으로 어려움과 치료 기전 변경 없이 가능하나 모호한 기준으로 인하여 소프트웨어 기기 특성에 맞춘 ‘업데이트’ 관련 제도를 전면 재검토하여 구체적인 기준을 마련해달라는 요구가 있다.

또한 소프트웨어 특성에 따라 신의료기술평가에 있어 동일 질환 및 프로토콜 기반이라도 소프트웨어 특성상 동등성 입증에 어렵다는 문제도 있다.

나이가 보험 수가 책정시 일반 의약품 기준으로 책정되어 제조에 들어간 재료 비용 등의 기준으로 소프트웨어 제작 및 투자에 대한 특성 반영이 어렵고, 업데이트 등의 지속적인 비용투자도 반영이 되지 않고 있어 이에 대한 개선 요구도 있다.

134) 디지털 치료제 분야전문가 · 기업인 인터뷰(2024.5. ~ 6.)

3) 규제 과정 참여 전문가의 전문성

각종 규제 과정에서 참여하는 전문가의 전문성 문제도 제기된다. 먼저 의학적 지식과 소프트웨어 지식을 모두 보유한 디지털 치료제 관련 전문가를 찾기 어렵고, 특히 소프트웨어적 성격이 강한 디지털 치료제의 경우 해당 분야 전문가의 참여가 필요하다는 기업의 요청이 많았다. 아울러 전문가를 찾는다고 하더라도 이해충돌 문제로 해당 과정의 참여가 어려운 구조라는 지적과 함께 지역에서의 의료기기규제과학이나 확증 임상시험 전문가가 부족하다는 지적도 있었다.

4. 리스크 및 규제수준 평가결과

가. 평가 개요

디지털치료기기의 리스크 검토를 위한 리스크 요인 도출 과정은 다음과 같이 진행하였다. 가장 먼저, 앞서 제시한 유관기업 및 전문가 대상의 인터뷰 결과를 토대로 연구진 논의를 통해 리스크 요인 초안을 도출한 뒤, 2024년 8월 21일 조지아대학교와 FDA가 공동 주최한 제11회 의료기기 규제 컨퍼런스에서 Kim Walker의 Risk Management Life-cycle for Medical Devices 발표를 참고하여 리스크 요인을 작성하였다.¹³⁵⁾ 이후 디지털치료기기 전문가 회의를 통해 리스크 요인을 보완하였다.

리스크 요인은 먼저 ‘제품 요인’, ‘소비자 요인’, ‘생산자 요인’, ‘보안 및 개인정보보호 요인’으로 구분하였다.

제품 요인은 제품이나 서비스의 기술적 특성에 대한 요인이다. 제품 요인에 관한 리스크로 ‘구성요소의 결함’, ‘환경 변화에 따른 작동 불안정’이 있다. 여기에서의 ‘구성요소의 결함’은 디지털치료기기를 사용하는 데 필요한 하드웨어 부품이 고장 나거나, 소프트웨어 결함으로 인해 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우를 의미한다. 그리고 ‘환경 변화에 따른 작동 불안정’은 온도, 습도, 네트워크 불안정 등 외부 환경 변화로 인해 디지털치료기기가 제대로 작동하지 않아 안전 문제가 발생할 가능성을 의미한다.

135) Walker, K.(2024)

소비자 요인은 소비자인 사용자의 제품 사용 방식을 둘러싼 리스크를 의미한다. 여기에서는 ‘오용’, ‘연령, 신체 및 인지상태’, ‘수용성’을 리스크로 들었다.

오용이란 사용자가 제품의 사용 방법을 제대로 따르지 않고, 잘못된 설정을 하거나 권장된 사용 방법 외에 다르게 사용함으로써 발생하는 리스크를 의미한다. 연령이나 신체 및 인지상태도 소비자 리스크의 하나이다. 수용성은 디지털 전환 후 새롭게 나타나는 요인으로 보았는데, 디지털치료기기에 대하여 그 효능과 안정성에 대한 수용과 신뢰를 리스크로 보았다.

생산자 요인은 제품의 설계 및 생산 과정과 관련된 리스크를 의미한다. ‘설계 결함’은 하드웨어 및 소프트웨어 설계 단계에서 발생하는 오류로 인해 디지털치료기기의 안정성에 문제가 생길 가능성을 포함한다. 이러한 리스크는 기존 의료기기에서도 존재했으나, 디지털 전환 후에는 특히 소프트웨어 설계의 중요성이 더욱 강조되며 오류 발생 가능성이 높아진다. 소프트웨어 버그나 설계 상의 결함은 사용자에게 부정확한 정보를 제공하거나 기기의 안전성을 저하시킬 수 있다. 디지털 전환 후에는 제품 업데이트와 빠른 출시 과정에서 설계상의 문제가 발생할 위험이 커질 수 있다.

마지막으로 보안 및 개인정보보호 요인은 디지털치료기기에서 중요한 리스크로 간주된다. 디지털치료기기의 치료 과정에서 환자의 민감한 건강 데이터를 수집하고 이를 활용하는 만큼, ‘개인정보 유출’은 중대한 리스크로 나타날 수 있다. 디지털 전환 후 이러한 리스크는 특히 데이터의 클라우드 기반 저장 및 외부 네트워크 연결로 인해 더 커질 수 있다. 또한, ‘데이터 보존 및 폐기 관리’는 디지털 환경에서 더욱 중요한 요소로, 데이터가 적절히 관리되지 않으면 외부로 유출되거나 부적절하게 폐기될 위험이 있으며 이는 기업의 법적 책임과 신뢰도에 큰 영향을 미칠 수 있다.

디지털치료기기 리스크 평가 초안을 요약하면 총 13개의 리스크 요인이 도출되었으며, 디지털 전환에 따른 리스크 수준의 변화를 이해하기 위해 2가지 유형으로 구분하였다. 이는 기존의 일반 의료기기 및 치료제와 디지털 전환 후의 디지털치료기기를 비교할 때, ① 디지털 전환으로 달라진 5개 리스크, ② 디지털 전환으로 새롭게 등장한 3개 리스크로 분류된다.

<표 4-42> 디지털치료기기의 리스크 요인

구분	제품 요인	소비자 요인	생산자 요인	보안 및 개인정보보호 요인
디지털 전환 전	1) 구성 요소 결함 ¹³⁶⁾	1) 오용 ¹³⁷⁾	1) 설계 결함 ¹³⁸⁾	
	2) 환경 변화에 따른 작동 불안정 ¹³⁹⁾	2) 연령, 신체 및 인지 상태		
디지털 전환 후	1) 구성 요소 결함	1) 오용	1) 설계 결함	1) 개인정보 유출
	2) 환경 변화에 따른 작동 불안정	2) 연령, 신체 및 인지 상태		2) 데이터 보존 및 폐기 관리
		3) 수용성		

주1. 디지털 전환으로 달라지는 리스크, 디지털전환 이후 신규로 생긴 리스크
2. 디지털 전환 전 : 전통적인 온·오프라인 훈련, 디지털 전환 후: 가상교육훈련을 의미
자료: 연구진 작성

앞서 도출한 리스크 초안의 타당성 검토를 위해 전문가 협의회를 진행하였다. 법제도 및 가상교육훈련 분야의 관련전문가와 기업대표 5인을 선정하여, 120분 동안 대면 인터뷰를 통해 리스크 초안에 대한 수정의견을 청취하였다.

<표 4-43> 디지털치료제분야 리스크 검토 참석자 현황

유형	영역 구분	소속기관/직위	개최 일자	비고
전문가	의료기기 연구개발 및 사업화	공공기관/책임연구원	'24.9.26.	대면
전문가	디지털치료기기 규제	정부출연연구소/전문위원		
전문가	특허 및 IP관리	변리사		
전문가	의료기기 평가	공공연구기관/팀장		
전문가	보건의료법	대학/교수	이메일	비대면

자료: 연구진 작성

136) 디지털치료기기를 사용하는 데 필요한 하드웨어 부품이 고장 나거나, 소프트웨어 결함으로 인해 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우를 의미함
137) 사용자가 제품의 사용 방법을 제대로 따르지 않고, 잘못된 설정을 하거나 권장된 사용 방법 외에 다르게 사용함으로써 발생하는 리스크를 의미함
138) 하드웨어나 소프트웨어 설계 과정에서 발생한 오류로 인해 환자의 데이터를 잘못 처리하거나, 기기가 쉽게 망가질 가능성을 의미함
139) 온도, 습도, 네트워크 불안정 등 외부 환경 변화로 인해 디지털치료기기가 제대로 작동하지 않아 안전 문제가 발생할 가능성을 의미함

나. 전문가의 리스크 수준 평가

디지털전환 전후 디지털치료기기에 대한 리스크 평가와 규제강도를 분야 전문가와 규제정책 전문가 관점에서 비교분석하였다.

디지털전환 이후 신규로 생성된 리스크에 대해 전문가 그룹별로 공통 또는 상이한 결과가 도출되었다. 공통적으로, 보안 및 개인정보보호 요인 중 개인정보 유출(분야 전문가: 3.4, 규제 전문가: 3.2), 데이터 보존 및 폐기 관리 관련 리스크(분야 전문가: 3.6, 규제 전문가: 3.2)에 대해 분야 전문가 및 규제 전문가 두 그룹에서 모두 보통을 상회하는 유사한 수준으로 평가하였다.

그룹별 차이는 소비자 요인 중 수용성에서 나타났다. 디지털치료기기 사용 소비자가 디지털 기술에 대한 이해도와 수용도가 낮은 오용으로 인해 안전 문제가 발생할 가능성에 대해 분야 전문가는 보통보다 약간 높음, 규제 전문가는 낮은 수준으로 평가하였다(분야 전문가: 3.2, 규제 전문가: 1.8).

<표 4-44> 디지털 치료기기 분야 리스크 수준 평가

(단위: 점)

구분		질문	세부질문	분야 전문가 (평균)	규제 전문가 (평균)
공통점	+	디지털 전환 이후 신규로 생긴 리스크 평가	디지털치료기기를 사용할 때 소비자의 개인 건강 정보가 해킹이나 외부 공격으로 인해 유출될 위험은 어느 정도라고 생각하십니까?	3.4	3.2
	+		디지털치료기기에서 수집된 개인 데이터가 안전하게 보존되고 적절하게 폐기되지 않을 위험은 어느 정도라고 생각하십니까?	3.6	3.2
차이점			디지털치료기기를 사용하는 소비자가 디지털 기술에 대한 이해와 수용도가 낮아 오용으로 안전문제가 발생할 가능성은 어느 정도라고 생각하십니까?	3.2	1.8

주: 질문지 응답은 5점 척도로 구성(1:매우 낮음, 2:낮음, 3:보통, 4:높음, 5:매우 높음)
자료: 연구진 작성

동일한 리스크에 대해 디지털 전환 전후의 리스크 수준이 약화(낮아짐) 또는 강화(높아짐) 되었는지 질의한 결과, 디지털전환 후 구성 요소 결함으로 인한 리스크는 디

지털전환 전에 비해 분야 전문가(2.8), 규제 전문가(2.6) 양 그룹 모두 평균적으로 다소 낮아진 것으로 평가하였고, 설계결함으로 인한 리스크는 양 전문가 그룹 평균이 3.2로 일치하여 비슷한 수준을 상회한 것으로 평가하였다.

차이점은 환경 변화에 따른 작동 불안전(분야 전문가: 3.6, 규제 전문가: 2.2), 소비자 오용(분야 전문가: 3.2, 규제 전문가: 1.8), 연령 및 신체 및 인지상태(분야 전문가: 3.8, 규제 전문가: 2.2) 요인에서 나타났는데, 세 항목 모두 분야 전문가는 디지털전환 후 리스크가 평균적으로 높아질 것으로, 규제 전문가는 낮아지는 것으로 평가하는 주요한 차이가 드러났다.

<표 4-45> 디지털 치료기기 분야 리스크 수준 변화 평가

(단위: 점)

구분		질문	세부질문	분야 전문가 (평균)	규제 전문가 (평균)
공통점	-	같은 유형 리스크에 대한 디지털전환 전·후 리스크 수준 변화 평가	디지털전환후 하드웨어 또는 소프트웨어 구성 요소 결함으로 인한 안전문제가 발생할 가능성은 전환 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	2.8	2.6
	+		디지털전환후 소프트웨어 및 하드웨어 설계의 복잡성으로 인한 설계 결함이 발생할 가능성은 전 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	3.2	3.2
차이점			디지털전환후 외부 환경 변화로 인해 디지털치료기기가 제대로 작동하지 않아 안전문제가 발생할 가능성은 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	3.6	2.2
			디지털전환후 사용자의 오용으로 인하여 안전문제가 발생할 위험이 전환 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	3.2	1.8
			디지털전환후 고령자나 신체 및 인지 상태가 취약한 사용자들에게 안전문제가 발생할 가능성은 전환 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	3.8	2.2

주: 질문지 응답은 5점 척도로 구성(1:매우 낮아짐, 2:낮아짐, 3:비슷함, 4:높아짐, 5:매우 높아짐)
자료: 연구진 작성

제품, 소비자, 생산자, 보안 및 개인정보 요인에 대한 리스크 변화 수준을 질의한 결과 분야별 전문가는 생산자 리스크를 제외하고 전 항목에 대해 비슷하거나 높아질 것으로 응답하였다(제품: 3.2, 소비자: 3.4, 생산자: 4). 규제 전문가는 보안 및 개인정

보 리스크(3.8)을 제외한 요인들은 낮아질 것으로 응답하여(제품: 2.6, 소비자: 2, 생산자: 2.6), 분야 전문가 군에서 리스크 수준의 변화를 더 높게 체감한다는 특징을 재 확인할 수 있었다.

이러한 리스크 요인의 변화는 분야, 규제 전문가가 공통적으로 보안 및 개인정보보호 항목에서 가장 많이 일어난 것으로 인식하였다. 변화의 원인은 사용자 교육 부족, SW 오류 및 버그 발생 증가, 환경 변화로 인한 작동 불안정 등 다양하게 집계되었으나, 규제 전문가의 경우 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가로 의견이 수렴되었다.

〈표 4-46〉 디지털치료기기 분야 리스크 요인 및 수준 변화 원인 답변

질문	공통	전문가 유형별	
		분야 전문가(5)	규제 전문가(5)
전반적인 리스크 요인 변화	보안 및 개인정보보호 리스크	1. 보안 및 개인정보보호 리스크 (4) 2. 소비자 리스크 (1)	1. 보안 및 개인정보보호 리스크 (4) 2. 제품 리스크(1)
리스크 수준 변화 원인 (1순위)	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	1. 사용자 교육 부족(2) 2. 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가 (1), 환경 변화로 인한 작동 불안정(1), 사용자 오용 위험 증가 (1)	1. 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가 (4) 2. 기타(1)

주: 괄호 안은 응답자 수(명)를 의미
자료: 연구진 작성.

다. 전문가의 규제 관련 평가

디지털치료기기 관련 리스크에 대응하는 규제 수준이 디지털 전환 전에 비해 변화한 수준에 대해 질의한 결과, 분야 전문가와 규제 전문가 그룹에서 공통적으로 생산자 리스크는 비슷하다(3)는 평균값이 도출되었다. 보안 및 개인정보리스크는 양 전문가 그룹 모두 다소 높아진 것으로 응답되어(분야: 3.8, 규제: 3.6), 앞선 리스크 평가 응답과 연결선상에 있는 결과를 도출하였다.

제품 리스크, 소비자 리스크에 대해 분야 전문가는 비슷하거나 높아졌다(각 3, 3.4)고 응답한 반면 규제 전문가는 낮아졌다(각 2.8, 2.6)고 평가하여, 리스크 수준 뿐 아니라 규제 강도에 대한 인식 역시 분야 전문가 군에서 더 두드러진 것으로 나타났다.

<표 4-47> 디지털치료기기 분야 규제 강도 수준 평가

(단위: 점)

구분		질문	세부질문	분야 전문가 (평균)	규제 전문가 (평균)
공통점	+	규제 강도 수준	디지털치료기기의 생산자 리스크에 대응하는 현재 규제 수준은 디지털 전환 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	3	3
			디지털치료기기의 보안 및 개인정보 리스크에 대응하는 현재 규제 수준은 디지털 전환 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?	3.8	3.6
차이점	디지털치료기기의 제품 리스크에 대응하는 현재 규제 수준은 디지털 전환 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?		3	2.8	
	디지털치료기기의 소비자 리스크에 대응하는 현재 규제 수준은 디지털 전환 전과 비교하여 어떻게 변화했다고 생각하십니까?		3.4	2.6	

주: 질문지 응답은 5점 척도로 구성(1:매우 낮아짐, 2:낮아짐, 3:비슷함, 4:높아짐, 5:매우 높아짐)
자료: 연구진 작성

디지털치료기기 분야에 있어 디지털전환 전에 비해 가장 많은 변화가 있었던 요인으로는 보안 및 개인정보 리스크 관련 규제가 가장 빈번히 지목되었다(분야 전문가: 3, 규제 전문가: 4). 같은 맥락에서 역시 데이터 보안 및 개인정보 보호 요구가 증가된 데 있다는 것이 가장 주요한 규제 수준의 변화 원인으로 도출되었다(분야 전문가: 3, 규제 전문가: 3).

<표 4-48> 디지털치료기기 분야 규제 요인 변화 및 규제 수준 원인 답변

질문	공통	전문가 유형별	
		분야 전문가(5)	규제 전문가(5)
전반적인 규제요인 변화	보안 및 개인정보 리스크 관련 규제	1. 보안 및 개인정보 리스크 관련 규제(3) 2. 제품 리스크 관련 규제(1) 3. 소비자 리스크 관련 규제(1)	1. 보안 및 개인정보 리스크 관련 규제(4) 2. 생산자 리스크 관련 규제(1)
규제 수준 변화 원인 (1순위)	데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가, 기술혁신으로 인한 규제완화 필요성	1. 데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가(3) 2. 기술혁신으로 인한 규제완화 필 요성(2)	1. 데이터 보안 및 개인정보 보호 요구 증가(3) 2. 기술혁신으로 인한 규제완화 필 요성(1) 3. 새로운 리스크발생(1)

주: 괄호 안은 응답자 수(명)를 의미
자료: 연구진 작성.

디지털치료기기 분야의 요인별 규제 수준 개선방향과 관련하여, 보안 및 개인정보 리스크 대응 규제 수준은 분야 전문가, 규제 전문가에서 공통적으로 유사하거나 다소 높아져야 할 필요성이 제시되었다(각 3.4). 다만 제품, 소비자, 생산자 리스크에 대해서는 분야별 전문가는 유사 또는 약간 높아져야 한다고 응답된 반면(각 3 / 3.6 / 3), 규제 전문가는 전반적으로 낮아져야한다는 의견을 제시하였다(각 2.4 / 2 / 2.2). 이는 앞선 리스크 수준 및 변화의 체감 인식 차이에서 기인한 것으로 추정할 수 있다.

향후 규제개선에 있어 각 요인별 중요도(분야 전문가: 4, 규제 전문가: 4.2)와 시급성(분야 전문가: 3.8, 규제 전문가: 4) 역시 보안 및 개인정보 리스크 요인에서 가장 높다고 응답되었다. 다만 동 요인의 실현 가능성은 다소 낮게 평가되었다(분야 전문가: 3.6, 규제 전문가: 3.4)는 점을 주요하게 관찰할 수 있었다. 이는 중요성과 시급성에 비해 규제개선 등 관련 정책의 수립에 난이도가 있음을 시사한다.

리스크 기반 규제체제로 전환하는 데 있어 효과성 증진을 위해 우선적으로 고려될 정책으로는 분야 전문가는 기업의 규제 대응 역량 강화, 규제 전문가는 기술 표준화 및 인증체계 확립, 기업의 데이터 보완체계 강화를 주요하게 지목하였다. 보완 정책으로는 제도적 기반 구축 관점에서는 그룹별로는 공통적으로 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축, 규제절차 간소화 등이 제시되었으며, 규제 전문가는 개인정보 등 데이터 보안에 관한 제도 강화를 가장 다수 응답하였다. 표준기반 강화 및 규제 대응 역량 제고를 위해서는 국내 표준제정 강화 노력이 분야, 규제 전문가 공통적으로 제시되었다. 또한 기업의 규제대응 역량 강화(담당자 교육, 인력양성) 등이 제시되었다.

<표 4-49> 디지털치료기기 분야 리스크 기반 규제체제 전환 시 정책

질문	공통	전문가 유형별	
		분야 전문가(5)	규제 전문가(5)
우선 고려 정책 (1순위)	기술 표준화 및 인증체계 확립, 규제기관 담당자 역량강화	1. 기업 규제 대응 역량 강화(2) 2. 국가간 협약 및 국제기준과의 조화(1) 3. 기술 표준화 및 인증체계 확립(1) 4. 규제기관 담당자 역량강화(1)	1. 기술 표준화 및 인증체계 확립 (2), 기업의 데이터 보완체계 강화(2) 3. 규제기관 담당자 역량강화(1)

질문	공통	전문가 유형별	
		분야 전문가(5)	규제 전문가(5)
제도적 기반 구축 관점 보안 정책 (1순위)	데이터 기반 리스크 감시 체계 구축, 규제 절차 간소화	1. 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축(2), 규제절차 간소화(패스 트트랙 등)(2) 3. 규제 사후 영향 평가 강화(1)	1. 개인정보 등 데이터 보안 제도 강화(3) 2. 규제절차 간소화(패스트트랙등)(1) 3. 데이터 기반 리스크 감시체계 구축(1)
표준기반 강화 및 규제 대응역량 제고 관점 보안 정책 (1순위)	국내 표준제정 강화	1. 규제대응 컨설팅 지원(2) 2. 국내 표준제정 강화(2) 3. 기업 규제대응 담당자 교육(1)	1. 국제 표준 인용 확대(2) 2. 국내 표준제정 강화(2) 3. 기업 규제대응 인력양성(1)

주: 괄호 안은 응답자 수(명)를 의미
자료: 연구진 작성.

라. 소결

분석결과를 종합한 결과 다음과 같은 특징을 발견할 수 있었다.

첫째, 리스크 평가 결과에 있어 모든 요인에 대해 분야 전문가가 인식하는 체감하는 리스크 수준과 변화(상승)은 규제 전문가에 비해 높은 것으로 도출되었다. 같은 경향은 규제개선 방향에 관한 질문 응답 결과에서도 도출되었다. 이는 디지털치료기기 분야 기술 자체에 대한 관련 현장 경험, 이해도의 차이에서 기인할 수 있으며, 규제정책의 수립에 있어 분야 일반 규제자가 인식하지 못하는 향후 리스크에 대해 전문가의 의견 청취 및 참여 등이 확대되어야 한다는 점을 시사한다. 특히, 디지털 치료기기의 알려진 위해도가 기존 약물적 치료에 비해 낮으므로 선사용을 수월히 하는 반면, 현재 출시된 제품군의 수가 제한적이며 장기적 사용결과와 부작용 등에 대한 데이터가 축적되지 않은 관계로 이에 대한 사후 평가와 시장 진·출입을 재고할 수 있는 방안 마련이 동반되어야 함이 질문지 상 분야 전문가 의견으로 제시되었다.

<표 4-50> 분야 및 규제 전문가 의견 일부

분야 및 규제 전문가 의견 일부

- 기존 치료방법(의료기기, 약물) 대비 위해도가 낮으므로 선사용 후 평가 제도 확대 필요
- 기존 의료기기의 틀 속에서 판단하는 것은 제품출시 지체 등을 유발할 가능성이 높음.(과거 웰니스 규제 도입을 참고)
- (소비자 리스크 관련) 디지털치료기기의 장기간(수년 이상) 이익과 위험을 평가하는 리스크 평가가 필요
- 디지털치료기기 제품이 상용화 및 사용 증가에 따라 초기 예측된 리스크 수준에 변동이 생길 가능성 존재
 - 리스크 요인에 대한 주기적인 모니터링을 통해 변동사항 재검토하는 방안 마련 필요
- 디지털치료기기는 기존 의료기기와는 달리 사후적 관리가 중요
- 현재 디지털치료기기들의 경우 1편의 임상시험결과를 토대로 식약처 허가를 득하고, 임상현장에 도입되고 있는 실정임. 규제완화를 통한 빠른 의료현장 진입도 중요하나, 본연의 목적인 실제적 치료결과를 평가하고, 퇴출시킬 수 있는 기전 마련 필요

자료: 설문 응답 기반 연구진 요약 작성

둘째, 위와 같은 리스크 수준에 대한 체감차이에도 불구하고 디지털전환 후 분야 전문가와 규제 전문가 모두 보안 및 개인정보보호 리스크 요인에서 가장 주요한 변화가 일어났다고 공통적으로 응답하였다. 이는 디지털치료기기가 사용에 있어 환자의 신체상태, 건강 등 민감 개인정보를 포함하고 이에 따라 데이터 축적, 정보의 보안 및 보호, 관리, 소유권 등의 문제를 동반하기 때문이다. 이에 대해 현재 시장에 진입한 디지털치료기기의 데이터 관리 및 보안 등 방안 마련과, 모니터링 대응책 마련이 필요함이 질문지 응답을 통해 제시되었다.

<표 4-51> 분야 및 규제 전문가 의견 일부

분야 및 규제 전문가 의견 일부

- 현재 의료시장에 진입한 디지털치료기기들의 정보 관리 및 보안문제 등을 확인, 규제기관 관리 방안 마련 필요
- 리스크를 정확하게 평가할 수 있는 역량(규제기관, 피규제자)과 데이터 축적이 필요
- 디지털치료기기의 경우 정보요소에 대한 고려를 집중적으로 고려한 규제체계 필요
- 정보보호 수준에 대한 모니터링 대응책 마련

자료: 설문 응답 기반 연구진 요약 작성

리스크 규제체계 전환을 위한 정책 우선순위의 경우 기술 표준화 및 인증체계 확립, 규제기관 담당자의 역량 강화가 중요하다고 나타났다. 개인정보 및 데이터에 대하여

사후평가 및 관리의 중요성이 제시되었기에 데이터 기반 리스크 감시 체계 구축과 개인정보 등 보안에 관한 제도 강화가 중요할 것이라고 응답되었다.

표준기반에 대해 분야 전문가는 기업을 위한 규제대응 컨설팅 지원, 규제 전문가는 국제 표준의 인용 확대를 보완정책으로 응답하였다.

5. 해외사례 비교검토

가. 미국

미국에서 디지털 치료제(Digital Therapeutics)는 의료용 소프트웨어로 질병 및 장애의 예방, 관리, 치료를 목적으로 사용된다(이광호, 2023). 미국 FDA는 이러한 디지털 치료제를 “SaMD(Software as a Medical Device)”로 정의하며, 하드웨어에 종속되지 않고 독립적으로 작동할 수 있는 소프트웨어 의료기기로 구분한다(이광호, 2023).

디지털 치료제는 기존 약물 기반 치료제와 달리, 치료 과정에서 디지털 기술과 행동학적 치료법이 결합되어 있으며, 스마트폰, 태블릿 등 디지털 기기를 통해 제공되는데, 이는 환자의 치료 순응도를 높이고, 의료 서비스에 대한 접근성을 강화하며 환자 모니터링 및 데이터 수집을 실시간으로 가능하게 한다(이광호, 2023)

미국의 디지털 치료제의 대표적 사례로 페어 테라퓨틱스(Pear Therapeutics)의 약물 중독 치료용 디지털 치료제 ‘리셋(reSET)’을 들 수 있다. 리셋은 미국 최초 디지털 치료제로 2017년 FDA의 승인받았고, 이후 다양한 중독 치료제, 만성질환 관리용 앱들이 개발되었다.

FDA의 Pre-Certification 프로그램은 디지털 헬스 기술의 빠른 발전과 시장 진입을 지원하는 방향으로 소프트웨어 기반 의료기기의 규제 효율성을 높이기 위해 도입되었다(FDA, 2019). 기존 규제 체계는 하드웨어 중심으로 설계되어 있어, 소프트웨어의 빠른 업데이트와 혁신을 반영하기 어려웠기 때문에 Pre-Certification 프로그램이 도입되게 되었다(FDA, 2019).

Pre-Certification 프로그램은 조직 평가(Excellence Appraisal), 성능 모니터링(Real-World Performance Monitoring), 규제 결정(Streamlined Review)이라는

세 가지 주요 구성 요소로 이루어지는데, 조직 평가는 참여기업의 개발역량, 품질관리 시스템 등을 종합적으로 평가하여 등급을 부여하고, 우수한 기업에게 신속한 심사혜택을 제공한다. 성능 모니터링의 경우 인증 후 실제 사용 데이터를 지속 모니터링하여 제품의 안전성과 성능을 확인하는 것이다. 문제 발생시 신속한 대응을 가능하도록 한다. 마지막으로 규제결정은 사전인증 등급과 실사용 데이터 모니터링 결과를 종합하여 신속하고 효율적인 인허가 결정을 내리는 것이다(FDA, 2019)

프로그램 시행 결과, 소프트웨어 기반 의료기기의 안전성과 유효성을 유지하면서도 시장 진입 속도를 크게 향상시킬 수 있음을 확인했고, 조직 평가와 실사용 데이터 수집을 통해 지속적인 제품 개선이 가능해졌다(FDA, 2019).

FDA는 Pre-Certification 프로그램은 소프트웨어 기반 의료기기의 안전성과 유효성을 유지하면서 시장 진입을 가속화할 수 있는 간소화된 규제 접근법의 잠재력을 성공적으로 입증했다고 자평한다(FDA, 2022). 우수성 평가와 실사용 성능 모니터링은 디지털 치료제의 지속적인 성능과 안전성에 대한 귀중한 통찰을 제공하여 지속적인 개선을 가능하게 했고, Pre-Certification 프로그램은 조직의 우수성을 활용하여 사전 시장 검토 과정을 간소화함으로써 FDA와 개발자 모두의 시간과 자원 부담을 줄여 규제 효율성을 높였다고 한다(FDA, 2022).

다만, Pre-Certification 프로그램 시행 중 직면한 주요 과제 중 하나는 다양한 의료 환경에서 실사용 성능 데이터를 수집하고 통합하는 것이었고, 조직 평가에 있어 다양한 조직 간에 우수성 평가 프로세스의 일관성을 유지하고 객관적인 평가를 보장하는 것이 어려웠다고 한다(FDA, 2022). 또한 규제 프레임워크의 복잡성과 빠른 기술 발전에 발맞추기 위한 지속적인 업데이트의 필요성이 지속적인 과제로 남아 있다고 한다(FDA, 2022).

마지막으로 현재 미국의 법적 틀로는 소프트웨어 기반 의료기기의 고유한 요구를 완전히 수용하지 못하며, 이는 FDA가 유연하고 적응적인 규제 접근 방식을 구현하는 능력을 제한하고 있으며, Pre-Cert 프로그램의 혁신적인 틀에도 불구하고, 입법적 제약은 FDA가 기존의 규제 경로에서 벗어날 수 있는 범위를 제한한다고 하면서 결국 Pre-Cert 프로그램의 잠재력을 완전히 실현하기 위해서는 FDA가 새로운 규제 모델

을 효과적으로 구현하고 집행할 수 있는 필요한 권한을 제공하는 입법적 지원이 필수적이라고 말한다(FDA, 2022).

미국의 Pre-Certification 프로그램은 개발 기업의 역량과 데이터 기반 평가를 통해 효율적이고 유연한 규제 환경을 조성한 것이 특징이다. 반면 한국은 현재 디지털 치료제 규제에 있어 다양한 개선방안을 시도하고 있지만 미국의 규제 혁신 사례를 참고하여 리스크 기반 접근법을 도입하고, 디지털 치료제의 신속한 인허가와 데이터 관리 강화에 힘을 쏟을 필요가 있다.

나. 독일

디지털 치료제에 해당하는 독일 개념은 디지털 건강애플리케이션(Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA))이다. DiGA의 법정 정의는 다음과 같다: 주요 기능이 본질적으로 디지털 기술에 근거하고 피보험자 혹은 지원 분야의 서비스 제공자가 질병을 인식, 관찰, 치료 혹은 완화하는 것을 또는 상해 혹은 장애를 인식, 치료, 완화 혹은 보장하는 것을 지원하도록 정해진 저위험 그리고 고위험 등급의 의료기기.¹⁴⁰⁾

‘의료기기’는 유럽연합 의료기기에 관한 규정(Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte) 제2조 제1호¹⁴¹⁾의 정의에 해당되는 의료기기이다. 나아가 의료기기에는 환자데이터를 이용할 수 있는 기능이 있는 소프트웨어도 그 소프트웨어가 신체 내에 혹은 신체에서 작용하지 않더라도 포함된다.¹⁴²⁾

‘저위험 등급’의 의료기기는 유럽연합 의료기기에 관한 규정 부속서 VIII¹⁴³⁾의 위험등급 I과 IIa 그리고 ‘고위험 등급’의 의료기기는 유럽연합 의료기기에 관한 규정 부속서 VIII의 위험등급 IIb를 의미하며 이러한 의료기기들은 이미 의료기기법상 등급

140) 독일 사회법전 V (SGB V) 제33a조 제1항 제1문.

141) 유럽연합 의료기기에 관한 규정의 번역본을 법제처가 다음 링크에서 제공한다: 세계법제정보센터, https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsllInfoReadPage.do?CTS_SEQ=50248&AST_SEQ=93&nationReadYn=Y&ETC=4&searchNtnl=EU(검색일: 2024.10.10.)

142) BeckOK SozR/Knispel, 73. Ed. 1.6.2024, SGB V § 33a Rn. 7 f.

143) 유럽연합 의료기기에 관한 규정에 따르면 의료기기는 총 4개의 위험등급으로 분류된다: 위험등급 I(저위험), IIa, IIb 그리고 III(고위험).

이 부여되고 출시된 것이어야 한다.¹⁴⁴⁾

의료기기의 ‘주요 기능이 본질적으로 디지털 기술에 근거’한다는 요건은 소프트웨어 상품의 경우 항상 충족된다. 따라서 휴대용 단말기를 위한 앱은 물론 특정 단말기가 필요하지 않은 웹 기반의 애플리케이션도 이 요건을 충족할 수 있다. 독일 의약품과 의료기기를 위한 연방연구소(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 이하 연방연구소)는 소프트웨어 외에 주요 기능이 대체로 디지털 기술에 근거하고 하드웨어가 DiGA의 목적을 위해 필요한 경우 그리고 하드웨어가 DiGA에서 안내하는 훈련을 위해 개인적으로 구매해야 하는 일상적인 물건(예: 요가 매트 혹은 스마트폰)이 아닌 한, 웨어러블 기기를 포함한 기기, 센서 혹은 기타 하드웨어도 DiGA에 속한다고 판단한다.¹⁴⁵⁾

DiGA의 법정 정의에 따르면 의료기기의 제조업자가 피보험자가 혹은 지원 분야의 서비스 제공자가 해당 의료기기를 사용하도록 그 목적이 정해져야 한다. 입법자의 의도는 DiGA를 피보험자가 직접 혹은 서비스 제공자와의 상호작용을 통해 이용하는 것이다. 따라서 단지 의사가 환자의 치료를 위해 사용하는 요법(예: 병원장비)은 이에 해당되지 않는다. 나아가 환자치료 혹은 장애보정에 있어서 어떠한 형태의 지원 기능만 있다면 DiGA의 요건은 충족된다.¹⁴⁶⁾ 지원 기능이란 예를 들어 소프트웨어가 데이터를 분석 또는 해석하거나, 계산 또는 측정하거나, 관찰 기능을 수행함으로써 소프트웨어가 독자적으로 진단 혹은 치료와 관련된 일을 처리하는 것을 뜻한다. 따라서 단지 지식공급, 데이터 저장 또는 대화를 위한 소프트웨어는 DiGA에 해당하지 않는다.¹⁴⁷⁾ DiGA가 환자치료를 위해 사용되어야 하므로 웰니스 혹은 피트니스에 초점을 맞춘 오직 1차 예방을 위한 건강앱은 DiGA에 속하지 않는다.¹⁴⁸⁾

DiGA의 법적 근거는 2019년 12월에 발효된 디지털과 혁신을 통한 더 나은 지원을 위한 법률(Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und

144) 독일 사회법전 V 제33a조 제2항.

145) bundesgesundheitsministerium, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/DiGA-Leitfaden_2020.pdf, S. 13.(검색일: 2024.10.10.)

146) BeckOK SozR/Knispel, 73. Ed. 1.6.2024, SGB V § 33a Rn. 15 f.

147) Münkler NZS 2021, 43.

148) BeckOK SozR/Knispel, 73. Ed. 1.6.2024, SGB V § 33a Rn. 17.

Innovation (DVG))과 독일 연방보건복지부(Bundesministerium für Gesundheit)가 제정한 DiGA 명령(Digitale Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV))이다.

DVG를 통해 의사는 건강 애플리케이션을 처방할 수 있게 되었고 보건 분야의 디지털 네트워크가 더욱 확장되었다.¹⁴⁹⁾ DVG를 통해 독일 사회법전에 디지털 애플리케이션을 위한 독자적인 법적 근거 또한 마련되었다. 이에 따라 법정 건강보험(gesetzliche Krankenversicherung)가입자에게 건강보험급여가 적용되는 DiGA를 청구할 수 있는 권리가 부여되었다. 이 청구권은 오직 연방연구소가 DiGA 등록부에 등재한 DiGA 그리고 담당 의사 혹은 심리상담사의 지시 혹은 보험사의 허가 하에 이용된 DiGA만을 포함한다.¹⁵⁰⁾ 이에 관한 절차 및 자세한 사항들은 DiGA 명령에서 규정한다.

참고로 독일은 DiGA 등록 절차와 관련된 비용을 제조업자에게 부과하며, 이는 일정 수준의 진입 장벽으로 작용할 수 있다. 또한 독일의 DiGA 모델은 법정 건강보험이 디지털 헬스케어 비용을 부담하는 체계를 가지고 있다.

연방연구소는 건강보험이 적용되는 DiGA 등록부를 작성 및 유지할 의무가 있다. 이 등록부는 기능과 적용범위가 비교가능한 DiGA의 종류에 따라 구성되어야 하며 등록부 자체와 등록부의 변경은 연방연구소가 독일 연방 관보(Bundesanzeiger)에 공지하고 인터넷에 공개해야 한다.¹⁵¹⁾ 2024년 9월 기준 DiGA 등록부에는 총 55개의 DiGA가 등재되어 있고 이 중 35개가 영구 등재되어 있다.¹⁵²⁾

DiGA 등록부에는 DiGA의 특징과 효능에 관한 포괄적인 정보가 공개되어 있다. DiGA의 제조업자, 의료기기로 인증받은 인증기관, 의료기기법에 따른 의학적인 목적, 설명서 및 제조업자의 책임보험에 따라 인적피해 발생시 보장받는 보험금액, 입증된 혹은 입증해야 할 긍정적인 지원효과, 효과입증과 관련하여 제출한 연구결과 등도 DiGA 등록부에 공개된다.¹⁵³⁾

149) bundesgesundheitsministerium 홈페이지, <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-gesetz.html>(검색일: 2024.11.11.)

150) 독일 사회법전 V 제33a조 제1항.

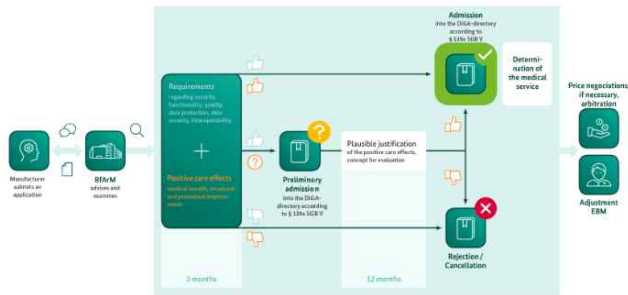
151) 독일 사회법전 V 제139e조 제1항.

152) diga 홈페이지, <https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis>(검색일: 2024.11.11.)

153) DiGA 명령 제20조.

DiGA가 DiGA 등록부에 등재되기 위해서는 연방연구소가 주관하는 평가절차를 거쳐야 한다. 이 평가절차는 신속한 패스트트랙 절차(Fast-Track-Verfahren)로 진행된다.

[그림 4-34] DiGA Fast track procedure



출처: bfarm 홈페이지, https://www.bfarm.de/EN/Medical-devices/Tasks/DiGA-and-DiPA/Digital-Health-Applications/Interesting-facts/_node.html(검색일: 2024.11.11.)

패스트트랙 절차는 제조업자의 온라인 신청으로 개시되며 영구등재 또는 저위험 등급의 DiGA의 경우 임시등재를 신청할 수 있다. 신청서에는 다음에 관한 입증자료를 첨부해야 한다: 해당 DiGA가 ① 안전, 기능 그리고 의료기기의 상호운용성을 포함한 품질에 관한 요구사항을 충족시킨다, ② 데이터 보호에 관한 요구사항을 충족시키고 최신식의 데이터 보안이 보장된다, 그리고 ③ 긍정적인 지원 효과가 있다.¹⁵⁴⁾ DiGA 온라인 신청 포털이 운영된 이후 2024년 9월 4일 기준 총 214개의 신청서가 접수되었다.¹⁵⁵⁾ 연방연구소는完비된 신청서가 접수된 후 원칙적으로 3개월 이내에 결정을 내려야 한다. 이 3개월의 기한을 예외적으로 3개월 더 연장할 수 있다.¹⁵⁶⁾ DiGA 등록부에 등재된 DiGA의 제조업자는 DiGA를 본질적으로 변경한 경우 혹은 DiGA 등록부에 공개된 정보에 변경이 필요한 경우 연방연구소에 이를 신고해야 한다.¹⁵⁷⁾ 연방연구소가 의무적으로 신청절차와 신고절차에 관한 지침서를 제공해야 하는데¹⁵⁸⁾

154) 독일 사회법전 V 제139e조 제2항.

155) bfarm 홈페이지, https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/DiGA-und-DiPA/DiGA/Wissenswertes/_node.html(검색일: 2024.11.11.)

156) 독일 사회법전 V 제139e조 제3항.

157) 독일 사회법전 V 제139e조 제6항 제1문.

158) 독일 사회법전 V 제139e조 제8항 제1문.

공개된 지침서에는 패스트트랙 절차에 관한 정보와 DiGA에 대한 요구사항의 해석을 돕기 위한 설명이 포함되어 있다¹⁵⁹⁾. 연방연구소는 DiGA 제조업자가 신청 전에 요청을 하면 DiGA 등록부 등재와 관련한 상담을 진행한다.¹⁶⁰⁾ 신청서와 신고서를 처리함에 있어 연방연구소는 비용을 청구하는데, 예를 들어 DiGA 등록부 등재를 위한 신청서에 관한 결정을 내리는데 3,000 유로에서 9,900 유로 사이의 비용을 청구할 수 있다.¹⁶¹⁾ 독일의 DiGA 시스템은 법정 건강보험에서 디지털 헬스케어 애플리케이션을 명확히 정의하고 규제하며, 이를 체계적으로 관리하기 위한 법적, 제도적 기반을 갖추고 있다. 이러한 체계는 한국 디지털 치료제 시장의 발전에 여러 시사점을 제공한다.

먼저, 독일은 DiGA에 대해 구체적인 법적 정의와 요건을 규정하고 있다는 것이다. 나아가 데이터 보호, 품질 관리, 안전성, 기능성 등에 대한 명확한 기준을 요구하고 있다. 이는 명확한 개념과 요건 규정이 규제에 대한 신뢰성을 높일 수 있다는 점에서 시사하는 바가 있다.

진입규제 개선을 위하여 독일은 패스트트랙 절차를 마련하였는데, 이를 통해 DiGA가 시장에 신속히 진입할 수 있도록 지원하는 한편 이와 동시에 품질과 안전성 요건을 충족하는지 검증하고 있다.

DiGA는 GDPR 규정을 기반으로 데이터 보호와 보안 요구사항을 엄격히 준수하며, 인증서를 통해 이를 입증할 것을 요구하고 있는데, 이는 데이터 보호와 보안에 대한 중요성을 강조한다고 할 수 있다.

6. 소결

미국의 FDA의 Pre-Certification 프로그램, 독일은 패스트트랙 절차를 통해 디지털치료제의 신속한 시장 진입을 지원하는 한편, 제품의 안정성과 품질도 관리하고 있다. 우리나라도 2025년 1월 24일부터 시행되는 「디지털의료제품법」에서 디지털 치료제의 시장 진입과 제품 안정성 및 유효성 확보를 위한 노력을 담고 있다. 「디지털의

159) bfarm 홈페이지, https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medizinprodukte/diga_leitfaden.html?nn=597198(검색일: 2024.11.11.)

160) DiGA 명령 제23조.

161) DiGA 명령 제24조 이하.

료제품법」 제16조 내지 제19조에서 우수 관리체계 인증 제도를 규정하고 있는데, 우수 관리체계 인증이란 식품의약품안전처장이 디지털의료기기제조업자 등을 대상으로 ① 디지털의료기기의 개발, 시험, 유지·관리 등 품질관리, ② 소비자에 대한 정보 제공, 부작용 발생 시 대응체계 등 안전관리, ③ 전자적 침해행위의 예방 및 대응체계 등을 기준으로 인증하는 것이다. 이러한 인증을 받은 경우에는 제조허가제조인증제조신고 등에 필요한 자료의 일부를 면제하거나 제출시기방법을 달리 정할 수 있도록 하고 있어 기존 제조허가제조인증제조신고 등의 규제를 완화하는 효과를 거둘 수 있다.

또한 「디지털의료제품법」에서는 변경허가에 있어 「의료기기법」상 변경허가와 다르게 “디지털의료기기의 안전상유효성에 영향을 미치는 총리령으로 정하는 중요한 사항이 변경된 경우”라는 표현이 추가되어 되어 종전 보다 변경허가 기준을 완화하고 있다(제11조제1항).

디지털 치료제의 지속적인 개선을 위해서는 장기적 사용 결과와 이에 따른 리스크 평가가 중요하다. 분야 전문가들은 현재의 인허가 체계에서 벗어나 장기적 데이터를 기반으로 한 성능 모니터링 체계와 피드백 루프가 필요하다고 강조한다. 미국의 Pre-Certification 프로그램은 인증 후 실사용 데이터 모니터링을 통해 제품의 성능을 평가하고, 개선할 수 있는 기반을 제공한다. 우리나라의 「디지털의료제품법」에 “디지털의료기기를 실제 사용하는 과정에서 수집·생성된 정보를 바탕으로 디지털의료기기의 안전성과 유효성을 평가”하도록 하는 실사용 평가 제도를 반영하고 있다(제15조).

독일의 경우 디지털치료제 관련 데이터 보호에 명확한 지침을 두고 GDPR 규정에 따라 데이터 보호와 보안 요건을 철저히 준수하도록 하며, 이에 대한 인증을 요구하고 있다. 우리나라의 「디지털의료제품법」에서도 이와 같은 제도를 마련하고 있다. 먼저 식품의약품안전처장은 환자의 고유한 생리적·병리적 특성에 맞게 설계되거나 사용되는 디지털의료제품의 사용 지원을 위해 환자데이터의 분석·활용 등에 관한 평가기준을 마련하도록 하고, 이를 제조하는 자는 환자데이터의 보관 및 처리와 시판 후 안전조치 등 준수할 것을 규정하고 있다(제46조).

기술 표준화와 인증 체계의 확립은 디지털 치료제의 글로벌 시장 경쟁력을 높이기 위해 필수적이다. 미국과 독일 모두 규제기관이 명확한 기술적 요건을 설정하고, 이를

기반으로 규제 절차를 수행하고 있다. 한국은 이러한 사례를 참고하여 국내 디지털 치료제의 표준을 설정하고, 국제 표준을 적극적으로 인용하여 규제의 일관성과 신뢰성을 높여야 한다. 이를 통해 국내 디지털 치료제의 시장 진입과 국제적인 확산이 원활하게 이루어질 수 있다. 우리나라의 「디지털의료제품법」도 “디지털의료제품의 안전관리를 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 연구개발사업”을 추진 근거를 두면서, “연구개발사업 등을 통하여 개발된 디지털의료제품 평가 기술기준 및 방법 등의 표준화를 위하여 국내외 표준의 조사연구개발, 표준화기반 구축 등을 지원”할 수 있도록 법률상 근거를 마련하고 있다(제42조).

디지털 치료제의 개발 및 규제 개선을 위해 민관 협력이 필수적이다. 미국은 Pre-Certification 프로그램을 통해 정부와 민간의 협력을 강화하고, 기업의 규제 준수 및 혁신을 촉진하고 있다. 독일의 경우도 정부가 법적, 제도적 기반을 마련하고, 이를 통해 기업이 DiGA를 개발할 수 있는 환경을 조성한다. 한국에서도 민관 협력 기반의 규제 개선을 위해 규제 샌드박스 제도를 활성화하고, 디지털 치료제 실증 사업을 확대하여 규제 효율성을 높이고 기업의 참여를 독려해야 한다.

제4절 소결¹⁶²⁾

1. 비즈니스모델 비교

본 연구에서 살펴본 세 가지 사례는 서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털 치료제이다. 그 중에서도 서비스 로봇의 한 유형인 물류 로봇, 가상교육훈련의 한 분야인 항공·건설기계 가상훈련에 초점에 두어 분석하였다. 상대적으로 상세 분야인 디지털 치료제의 경우, 이를 포괄하는 디지털 치료기기를 포함하여, 총 세 가지 사례를 구체적으로 살펴보았다. 세 가지 사례의 비즈니스모델은 서로 공통점과 차이점을 갖는데, 이를 요약하여 정리하면 다음의 <표 4-50>과 같다.

첫째, 세 가지 사례에서 확인할 수 있는 거래방식은 크게는 B2G(Business to Government), B2B(Business to Business), B2C(Business to Customer), B2E(Business to Employee)의 네 가지를 포함한다. 정부나 다른 기업, 소비자를 대상으로 사업이 이루어지고 있고, 이와 더해 특정 기업·기관이 소속 인력의 업무 효율화나 교육훈련, 정서 지원 등을 위해 서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털 치료기기 등을 개발·제공하는 B2E도 모든 사례에서 확인할 수 있다. 그런데 이때 현재 산업이나 시장의 주요한 거래방식은 세 가지 사례에 따라 약간 차이가 있는데, 서비스 로봇은 B2B와 B2E가 보다 일반적이다. 가상교육훈련은 B2G와 B2E 등이 일반적이고 개인 고객을 대상으로 하는 B2C 시장은 아직 크기 않은 반면, 디지털 치료제는 승인 및 허가 이슈로 시장 자체는 크지 않으나 B2C 시장이 상대적으로 크다.

둘째, 주요 수익모델은 세 가지 사례 모두 제조 및 판매를 중심으로 이루어지고 있다. 핵심기술을 보유한 관련기업들이 물리적 HW와 SW, 솔루션, 플랫폼, 네트워크 등을 제조 및 개발하여, 소비자에게 판매하는 방식이 가장 일반적이다. 그리고 각 사례의 아주 일부에서 서비스 로봇과 가상교육훈련, 디지털 치료기기를 일정 기간 제공하고 정기적인 수입을 얻는 구독 형태의 수익모델을 확인할 수 있다.

셋째, 세 가지 사례의 비즈니스모델에서 공통적으로 제공하고 있는 제품 및 서비스

162) 제4장에서 3개 분야에 대한 분석결과를 비교하고 시사점을 정리하였다. 리스크 평가 부분은 제5장 기업대상 설문 조사 결과와 종합하여 제시하였다.

형태는 HW와 SW의 결합, SW/솔루션 단독, 플랫폼 등이 있다. 서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털 치료기기의 경우 물리적 시설·장비와 이의 구동을 위한 콘텐츠나 포함하는 경우가 많으며, 별도의 물리적인 시설이나 장비 없이 콘텐츠나 솔루션 등의 SW만 단독으로 제공하는 경우도 있다. 서비스 로봇이나 가상교육훈련, 디지털 치료제를 활용하기 위한 플랫폼도 대표적인 제품·서비스 중 하나라고 할 수 있다. 이러한 공통점에 더해, 가상교육훈련은 네트워크도 주요한 제품·서비스 중의 하나로 파악되는데, 많은 학습자들의 개인화된 학습이력정보를 수집·활용하고 실감교육훈련을 위해 다양한 감각정보를 제공하기 위해서는 높은 수준의 네트워크가 뒷받침되어야 하기 때문이다.

넷째, 세 가지 사례 모두 현재의 시장 성숙도는 사업화 초기단계라고 할 수 있다. 각 분야에서 선도적 기업들이 사업을 시작하고는 있으나, 다수의 공급자와 소비자가 존재하는 일정 수준의 시장 규모는 아직 만들어지지 않은 것으로 판단된다. 그러나 세 가지 사례 간 차이도 확인할 수 있는데, 서비스 로봇은 미래 먹거리로서 대기업 및 벤처기업들의 적극적인 투자와 사업화가 이루어지고 있다. 반면, 가상교육훈련은 상대적으로 참여기업들의 규모가 작은 경우가 많다. 또한, 정부의 가상훈련사업과 같은 정부·공공부문의 프로젝트를 중심으로 한 사업규모가 상대적으로 크다.¹⁶³⁾ 디지털 치료기기의 경우, 식약처의 품목 허가 및 임상 시험 승인 등의 승인·허가가 사업자의 시장 진입에 절대적인 영향을 미치는 만큼 의사의 직접 창업 또는 기존 의료기기 기업의 시장 다각화 등을 통해 시장에 참여하는 경우가 대부분이다.

마지막으로, 세 가지 사례는 오프라인 중심의 기존 제품·서비스를 디지털 전환함으로써 소비자에게 기존과 차별화된 효용을 주고 있다. 각 사례별로 살펴보면, 서비스 로봇은 업무 효율화(단순 반복 업무의 자동화) 및 안전성 향상, 가상교육훈련은 교육훈련의 접근성 및 안전성 향상, 그리고 디지털 치료기기는 의료서비스 접근성 제고, 맞춤형 치료 및 부작용 감소 등의 효용을 기대할 수 있다.

163) '2023년 가상증강현실(VR·AR) 산업 실태조사'에 따르면, VR·AR사업의 고객유형은 공공기관, 민간사업자 모두를 대상으로 하는 기업이 41.6%로 가장 높고, 민간사업자 대상(30.9%), 공공기관 대상(17.0%) 등으로 나타남(과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소·정보통신산업진흥원, 2023)

〈표 4-52〉 사례별 비즈니스모델 비교

구분	서비스 로봇 (물류 로봇)	가상교육훈련 (항공 · 건설기계 가상훈련)	디지털 치료기기 (디지털 치료제)
주요 거래방식	B2G, B2B , B2C, B2E	B2G , B2B, B2C, B2E	B2G, B2B, B2C , B2E
주요 수익모델	제조 및 판매 중심, 구독 일부	제조 및 판매 중심, 구독 일부	제조 및 판매 중심, 구독 일부
제품/ 서비스	SW/솔루션, HW+SW, 플랫폼	SW, HW+SW, 플랫폼, 네트워크	SW, HW+SW, 플랫폼
시장 성숙도	초기단계(기업 위주)	초기단계(정부프로젝트 위주)	초기단계(승인/허가 위주)
기존 대비	업무 효율화(단순 반복	교육훈련의 접근성 및	의료서비스 접근성 제고,
소비자 효용	업무의 자동화), 안전성 향상	안전성 향상	맞춤형 치료 및 부작용 감소

주: 주요 거래방식: B2G(Business to Government), B2B(Business to Business), B2C(Business to Customer), B2E(Business to Employee)를 의미, 사례별 주요 거래방식에 굵게 표시
자료: 연구진 작성

2. 주요 규제 및 쟁점 비교

가. 주요 규제

물류서비스로봇, 가상교육훈련, 디지털 치료기기 분야의 주요 규제에 대한 공통점과 차이점을 비교하여 분석하고 표로 정리하면 〈표 4-51〉과 같다.

물류서비스로봇 분야의 규제는 주로 기계의 안전성을 확보하는 데 초점을 맞춘다. 이는 로봇이 작업 환경에서 인간과 상호작용하거나 물리적으로 근접 작업을 수행할 수 있기 때문에 필수적이다. 특히 산업안전보건법에 따라 안전 인증 및 자율안전 확인 신고 제도가 마련되어 있다. 로봇 제조사나 수입사는 로봇이 안전 기준에 부합하는지를 자체적으로 평가하고, 이를 정부에 신고해야 한다. 또한, 안전검사를 정기적으로 받도록 하여 로봇의 지속적인 안전성을 관리한다.

가상교육훈련 분야는 교육의 질과 정보 보안을 중심으로 규제가 이루어진다. 이 분야의 규제는 가상환경에서의 교육훈련이 기존의 물리적 교육 방식과 다른 특성을 가지고 있기 때문에 필요하다. 예를 들어, 이러닝 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진법은 가상교육훈련의 기술적 환경을 규정하고, 가상교육훈련 콘텐츠 제공자에 대한 자격 기준을 명시하여 교육의 질을 유지하려고 한다. 또한, 정보통신매체를 이용한 교육훈

련에서 발생할 수 있는 데이터 보안 문제를 예방하기 위한 규제도 포함되어 있다.

디지털 치료기기 분야의 규제는 의료기기로서의 엄격한 안전성과 효능 검증을 요구한다. 의료기기법 등에 따라 디지털 치료제는 임상시험을 통해 그 효능과 안전성이 입증되어야 하며, 이 과정은 매우 엄격하게 규제된다. 환자의 건강과 직결된 제품이기 때문에 이러한 규제는 필수적이다. 또한, 디지털 치료제의 경우, 환자의 개인정보 보호와 데이터 보안이 중요한 이슈로, 관련 법령을 통해 철저히 관리되어야 한다.

공통점을 살펴보면, 세 분야 모두 안전성과 보안을 강조하는 규제가 존재한다. 사용자 또는 소비자의 안전을 보장하고, 관련 데이터의 보안을 유지하기 위한 목적이다.

다음으로 세 분야의 주요규제 관련 차이점을 살펴보면 다음과 같다. 물류서비스로봇은 물리적 안전성에 중점을 두고, 가상교육훈련은 교육의 질과 데이터 보안에 중점을 두며, 디지털 치료제는 의료적 효능과 환자의 안전에 더 큰 중점을 두는 것이 특징이다.

〈표 4-53〉 주요 규제 비교 분석

분야	핵심규제	주요 규제 요소
물류서비스로봇	산업안전	안전 인증, 자율안전 확인신고, 정기 안전검사
가상교육훈련	교육 품질 및 데이터 보안	자격규제, 기술 및 장비의 안전 기준, 데이터 보안
디지털치료기기	의료기기 규제	임상시험, 환자의 안전 및 개인정보 보호, 의료기기로서의 효능 및 안전성 검증

자료: 연구진 작성

나. 주요 쟁점

각 분야별 주요 쟁점에 대한 차이점과 공통점을 비교 분석하면 다음과 같다. 우선 차이점은 다음과 같다.

첫째, 물류서비스로봇의 주요 쟁점은 안전규제의 해석, 책임공제 확대, 그리고 안전 기준의 확립에 있다. 이동식 협동로봇의 안전 규제 해석의 모호성은 산업 현장에서 로봇의 이동 중 안전 문제 해결을 위한 규제 해석의 필요성을 제기하고 있다. 또한, 사고 발생 시 책임 문제 해결을 위한 보험 또는 공제 상품에 대한 수요 증가가 보고되고 있다. 물류서비스로봇에 적용 가능한 안전 기준의 확립은 여전히 명확한 합의에

이르지 못하고 있는 상태이다.

둘째, 가상교육훈련에서는 자격규제, 기술 및 장비의 안전 기준, 교육 기관 설치·운영의 일반 원칙 등이 주요 쟁점으로 다루어진다. 자격 규제는 가상교육훈련 프로그램 개발자 및 제공자에 대한 자격 기준의 미비함을 지적하며, 이는 교육 품질에 직접적인 영향을 미친다. 기술 및 장비의 안전 기준은 사용자의 안전을 보장하고 기술 신뢰성을 높이기 위한 필요성에서 비롯되며, 가상교육훈련 기관 설치 및 운영의 일반원칙 부재로 인한 문제점들이 제기된다.

셋째, 디지털 치료기기의 주요 쟁점은 데이터 보호, 환자의 안전, 그리고 규제 환경의 명확성에 대한 요구가 중심이다. 디지털 치료제는 환자 데이터의 보호가 매우 중요하며, 이와 관련된 법적, 윤리적 문제들이 주요 쟁점으로 다루어진다. 또한, 디지털 치료제의 개발 및 사용과 관련된 규제의 명확성이 환자의 안전과 직결되기 때문에 이에 대한 명확한 기준과 규칙의 확립이 요구된다.

공통점을 살펴보면, 세 분야 모두 안전, 보안, 그리고 규제 환경의 명확성에 대한 필요성을 공유하고 있다. 각 기술 분야의 책임, 규제 해석의 명확성, 안전 기준의 설정 및 준수가 중요한 공통적인 쟁점으로 부각된다. 특히, 세 분야 모두 신기술을 기반으로 하며, 이로 인한 사회적, 윤리적, 안전적 문제를 예방하고자 규제의 필요성이 강조된다. 또한 사용자의 안전과 개인정보 보호는 모든 기술 분야에서 중요한 쟁점이다. 이는 기술이 인간의 생활에 깊숙이 관여하고 있기 때문에 발생하는 필연적인 고려 사항이다.

이러한 차이의 원인을 분석해보면 기술적 맥락과 환경, 사회적 수용성과 윤리적 문제를 통해 확인할 수 있다. 우선, 기술적 맥락과 환경의 측면에서 보면, 물류서비스로봇은 산업 현장에서 인간과 직접적으로 상호 작용하는 환경에서 사용되므로, 물리적 상해 위험에 대한 규제가 필요하다. 가상교육훈련의 경우에는 교육 과정에서 사용되는 기술적 속성(예: VR/AR)으로 인해 사용자의 심리적, 생리적 반응에 대한 보호와 데이터 보안이 중요하다. 디지털 치료제의 경우는 의료 영역 내에서 사용되므로, 환자의 생명과 직결된 사안에 대한 규제가 엄격하게 적용되어야 한다. 사회적 수용성 및 윤리적 문제를 살펴보면 다음과 같다. 물류서비스로봇은 로봇이 대체할 수 있는 직업

의 범위와 안전성 문제로 인한 노동 시장의 변화와 윤리적 쟁점이 존재한다. 가상교육 훈련의 경우 교육의 질과 접근성 문제가 중요한 사회적 쟁점으로, 교육 기회의 평등성 및 기술 접근성에 대한 고려가 요구된다. 디지털 치료기기의 경우는 환자의 건강 데이터 관리 및 치료의 효과와 관련된 윤리적 문제가 중요하다.

〈표 4-54〉 주요 규제 비교 분석

분야	공통점	차이점	차이발생 원인
물류서비스로봇	안전 규제, 데이터 보안	산업용 로봇의 특수한 안전 요구사항	작업 환경의 물리적 위험성
가상교육훈련		교육의 질 및 기술적 장비의 안전성	기술적 속성과 교육과정에서의 심리적, 생리적 영향
디지털치료기기		의료기기로서의 엄격한 규제	환자의 건강과 생명에 직접적인 영향과 관련된 의료적 효능 및 안전성

자료: 연구진 작성

3. 리스크 평가 비교

1) 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가

본 연구에서는 사례분석 대상 분야별 관련 기업, 해당 분야 전문가 및 규제정책 전문가들을 대상으로 각각 리스크 평가와 규제 등에 관한 의견을 조사하였다. 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가와 관련하여 공통 조사 항목을 비교하면 다음과 같다.

첫째, 디지털전환 이후 새롭게 발생한 리스크 유형의 수준에 대한 비교 결과이다. 물류서비스 로봇 분야는 관련 기업과 분야 전문가 그룹에서 ‘데이터 안전 보존 및 폐기’, ‘외부 정보 유출’, ‘낮은 기술 이해·수용도’ 순으로 높게 평가하였고, 규제정책 전문가 그룹은 ‘외부 정보 유출’ 리스크가 ‘데이터 안전 보존 및 폐기’ 위험도보다 낮다고 평가하였다. 디지털치료제 분야의 리스크 수준은 각 그룹 모두 ‘데이터 안전 보존 및 폐기’, ‘외부 정보 유출’을 3점대로 평가하였다. ‘낮은 기술 이해·수용도’에 대한 리스크 수준 인식은 특히 규제정책 전문가 그룹에서 2점 미만으로 낮게 인식하고 있었다. 가상교육훈련 분야의 경우 관련 기업들은 각각의 리스크 수준이 보통(3점) 미만

이라고 인식하였는데, 그 중 ‘감각적 불편’으로 인한 리스크 수준을 가장 높게 평가하고, ‘네트워크 침해 및 연결성’ 문제와 제한된 정보로 인한 ‘교육품질 저하’ 문제를 유사하게 평가하였다. 한편, 분야 및 규제정책 전문가들은 ‘교육품질 저하’ 리스크를 다른 요인과 달리 보통(3점) 이상으로 평가하였다.

<표 4-55> 대상분야 그룹별 비교(리스크 수준)

(단위: 평균 점(5점척도))

분야	구분	낮은 디지털기술 이해·수용도로 인한 오용에 따른 안전문제		정보 해킹 및 외부 공격으로 인한 유출	데이터 안전 보존 및 폐기 위험도
물류 서비스 로봇	전체 기업	3.41 (1)		3.35 (2)	3.17 (3)
	전체 전문가	3.3 (1)		2.7 (3)	2.8 (2)
	분야 전문가	3.4 (1)		3.2 (2)	2.8 (3)
	규제 전문가	3.2 (1)		2.2 (3)	2.8 (2)
디지털 치료제	전체 기업	2.82 (3)		3.14 (2)	3.17 (1)
	전체 전문가	2.5 (3)		3.3 (2)	3.4 (1)
	분야 전문가	3.2 (3)		3.4 (2)	3.6 (1)
	규제 전문가	1.8 (3)		3.2 (1)	3.2 (1)
분야	구분	물리적 자극으로 인한 안전문제	감각적 불편으로 인한 안전문제	네트워크 침해 및 연결성의 안전문제	제한된 정보로 교육품질이 저하됨에 따른 안전문제
가상 교육훈련	전체 기업	2.42 (4)	2.97 (1)	2.65 (2)	2.64 (3)
	전체 전문가	2.1 (3)	2.4 (2)	2.1 (3)	3.3 (1)
	분야 전문가	2.2 (3)	2.6 (2)	2.2 (3)	3.4 (1)
	규제 전문가	2.0 (3)	2.2 (2)	2.0 (3)	3.2 (1)

주1: ①매우 낮음, ②낮음, ③보통, ④높음, ⑤매우 높음

주2: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

둘째, 분야별 리스크 요인이 디지털전환 전과 비교할 때 어떻게 변화했다고 생각하는지에 대한 비교 결과이다. 물류서비스 로봇 분야에서는 각 전문가 그룹에서 소비자 리스크가 디지털전환 전보다 낮아졌다고 인식하는 것과 달리(1점대 후반~2점대) 관련 기업들은 소비자 리스크가 디지털전환 전과 비슷한 수준이라고 인식하는 것이 특징적이다(3점대 초반). 가상교육훈련 분야 기업들은 보안 및 개인정보보호 리스크, 소비자 리스크, 생산자 리스크, 제품 리스크가 모두 디지털전환 전과 비슷하다고 인식하였다(2점대 중후반). 한편 분야 및 규제정책 전문가 그룹은 보안 및 개인정보보호 리스크 외에 제품 리스크, 소비자 리스크, 생산자 리스크는 디지털전환 전에 비해 낮아졌다고 인식하였다(1점대 후반~2점대 초반). 디지털치료제 분야 기업들도 보안 및 개인정보보호 리스크, 소비자 리스크, 생산자 리스크, 제품 리스크가 모두 디지털전환 전과 비슷하다고 인식하였다(2점대 후반~3점대 초반). 한편, 분야 및 규제정책 전문가 그룹은 보안 및 개인정보보호 리스크가 디지털전환 전에 비해 높아졌다고 인식하였다(3점대 후반~4점대).

〈표 4-56〉 대상분야 그룹별 비교(리스크 요인별 변화 비교)

(단위: 평균 점(5점척도))

분야	구분	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 보호 리스크
물류 서비스 로봇	전체 기업	3.08 (4)	3.10 (3)	3.17 (2)	3.35 (1)
	전체 전문가	2.8 (2)	1.9 (4)	2.7 (3)	3.5 (1)
	분야 전문가	2.8 (2)	2.0 (4)	2.6 (3)	3.4 (1)
	규제 전문가	2.8 (2)	1.8 (4)	2.8 (2)	3.6 (1)
가상 교육훈련	전체 기업	2.54 (4)	2.62 (2)	2.59 (3)	2.83 (1)
	전체 전문가	2.3 (2)	1.8 (4)	2.0 (3)	3.2 (1)
	분야 전문가	2.4 (2)	2.0 (4)	2.2 (3)	3.6 (1)
	규제 전문가	2.2 (2)	1.6 (4)	1.8 (3)	2.8 (1)

분야	구분	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 보호 리스크
디지털 치료제	전체 기업	2.82 (4)	2.91 (3)	3.01 (2)	3.44 (1)
	전체 전문가	2.9 (2)	2.7 (3)	2.7 (3)	3.9 (1)
	분야 전문가	3.2 (3)	3.4 (2)	2.8 (4)	4.0 (1)
	규제 전문가	2.6 (2)	2.0 (4)	2.6 (2)	3.8 (1)

주1: ①매우 낮아짐, ②낮아짐, ③비슷함, ④높아짐, ⑤매우 높아짐

주2: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

셋째, 각 분야의 리스크 수준에서 가장 많은 변화가 있었던 요인에 대한 인식 비교 결과는 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야는 기업 그룹과 규제정책 전문가 그룹은 제품 리스크를 가장 큰 변화 요인으로 꼽은 한편, 분야 전문가 그룹에서는 소비자 리스크를 가장 큰 변화 요인으로 평가하였다. 가상교육훈련 분야의 경우 기업 그룹과 규제정책 전문가 그룹에서 소비자 리스크에 가장 많은 변화가 있었다고 평가하였고, 분야 전문가 그룹에서는 보안 및 개인정보보호 리스크에 가장 큰 변화가 있었다고 하였다. 디지털치료제 분야는 모든 그룹에서 보안 및 개인정보보호 리스크를 가장 큰 변화 요인으로 평가하였다.

<표 4-57> 대상분야 그룹별 비교(가장 큰 변화 요인)

(단위: %)

분야	구분	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 보호 리스크
물류 서비스 로봇	전체 기업	27.2 (1)	25.2 (3)	21.4 (4)	26.2 (2)
	전체 전문가	40 (1)	40 (1)	10 (3)	10 (3)
	분야 전문가	40 (2)	60 (1)	- -	- -
	규제 전문가	40 (1)	20 (2)	20 (2)	20 (2)

분야	구분	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 보호 리스크
가상 교육훈련	전체 기업	25.6 (2)	38.4 (1)	11.2 (4)	24.8 (3)
	전체 전문가	18.2 (3)	27.3 (2)	9.1 (4)	45.5 (1)
	분야 전문가	16.7 (2)	16.7 (2)	- (-)	66.7 (1)
	규제 전문가	20 (2)	40 (1)	20 (2)	20 (2)
디지털 치료제	전체 기업	15.7 (3)	21.6 (2)	11.8 (4)	51.0 (1)
	전체 전문가	10 (2)	10 (2)	- (-)	80 (1)
	분야 전문가	- (-)	20 (2)	- (-)	80 (1)
	규제 전문가	20 (2)	- (-)	- (-)	80 (1)

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄
 자료: 연구진 작성

넷째, 디지털전환 이후 분야별 리스크 수준이 변환은 무엇이라고 생각하는지 1순위와 2순위 요인을 조사하였으며, 1순위에 대한 응답 결과는 다음과 같다. 물류서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털치료제 분야 모두 기업 그룹과 규제정책 전문가 그룹에서 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’로 인해 리스크 수준이 변화하였다고 평가한 것이 공통적이다. 또한, 물류서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털치료제 분야 전문가 그룹은 모두 ‘사용자 교육 부족’을 변화 원인의 1순위로 평가하였다. 가상교육훈련 분야 전문가 그룹은 이와 더불어 ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’도 변화 원인의 1순위로 함께 평가하였다.

<표 4-58> 대상분야 그룹별 비교(리스크 수준 변화 요인 1순위)

(단위: %)

분야	구분	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	사용자 교육 부족	기타
물류 서비스 로봇	전체 기업	42.7 (1)	7.8 (5)	19.4 (2)	11.7 (4)	17.5 (3)		1.0 (6)
	전체 전문가	40 (1)	- -	10 (4)	20 (3)		(30) (2)	- -
	분야 전문가	- -	- -	20 (2)	20 (2)		(60) (1)	- -
	규제 전문가	80 (1)	- -	- -	20 (2)		- -	- -
가상 교육훈련	전체 기업	32.8 (1)	18.4 (2)	15.2 (4)	16.8 (3)	15.2 (4)		1.6 (6)
	전체 전문가	40 (1)	10 (4)	- -	20 (2)		(20) (2)	10 (4)
	분야 전문가	20 (3)	- -	- -	40 (1)		(40) (1)	- -
	규제 전문가	60 (1)	20 (2)	- -	- -		- -	20 (2)
디지털 치료제	전체 기업	43.1 (1)	8.8 (4)	21.6 (2)	5.9 (5)		18.6 (3)	2.0 (6)
	전체 전문가	50 (1)	- -	10 (3)	10 (3)		20 (2)	10 (3)
	분야 전문가	20 (2)	- -	20 (2)	20 (2)		40 (1)	- -
	규제 전문가	80 (1)	- -	- -	- -		- -	20 (2)

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄
자료: 연구진 작성

디지털전환 이후 리스크 수준이 변화한 요인의 1순위와 2순위를 종합하면 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야는 모든 그룹에서 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’를 가장 많이 꼽았다. 분야 전문가 그룹은 이와 더불어 ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’, ‘사용자 교육 부족’도 변화 요인이라고 하였다. 가상교육훈련 분야 또한 모든 그룹에서 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’에 대한 응답이 과반 이상이었다. 분야 전문가 그룹은 이와 함께 ‘사용자 교육 부족’도 꼽았다. 디지털치료제 분야도 모든 그룹에서

‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’ 응답이 과반 이상이었는데, 분야 전문가 그룹은 ‘사용자 오용 위험성 증가’를 꼽은 비중이 가장 높았다.

<표 4-59> 대상분야 그룹별 비교(리스크 수준 변화 요인 1+2순위)

(단위: %)

분야	구분	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	사용자 교육 부족	기타
물류 서비스 로봇	전체 기업	63.1 (1)	19.4 (5)	35.0 (4)	37.9 (3)	41.7 (2)		2.9 (6)
	전체 전문가	80 (1)	10 (4)	10 (4)	60 (2)		30 (3)	10 (4)
	분야 전문가	60 (1)	- -	20 (2)	60 (1)		(60) (1)	- -
	규제 전문가	100 (1)	20 (3)	- -	60 (2)		- -	20 (3)
가상 교육훈련	전체 기업	53.6 (1)	36.0 (3)	32.8 (4)	40.8 (2)	32.8 (4)		4.0 (6)
	전체 전문가	70 (1)	20 (4)	10 (6)	40 (2)		40 (2)	20 (4)
	분야 전문가	60 (1)	20 (4)	20 (4)	40 (3)		60 (1)	- -
	규제 전문가	80 (1)	20 (4)	- -	40 (2)		20 (4)	40 (2)
디지털 치료제	전체 기업	56.9 (1)	21.6 (5)	47.1 (2)	23.5 (4)		43.1 (3)	7.8 (6)
	전체 전문가	70 (1)	- -	40 (2)	40 (2)		30 (4)	20 (5)
	분야 전문가	60 (2)	- -	80 (1)	20 (4)		40 (3)	- -
	규제 전문가	80 (1)	- -	- -	60 (2)		20 (4)	40 (3)

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄
자료: 연구진 작성

2) 규제 수준 변화

규제 수준 변화 인식과 관련하여 공통 조사 항목을 비교하면 다음과 같다.
첫째, 분야별 리스크 대응 규제 수준이 향후 어떻게 변화해야 하는지에 대한 인식

조사 결과이다. 물류서비스 로봇 분야는 모든 그룹에서 보안 및 개인정보보호 리스크에 대한 규제수준이 현재보다 높아져야 한다고 인식하였다(3점대 후반~4점대). 가상교육훈련 분야 기업 그룹은 보안 및 개인정보보호 리스크, 소비자 리스크, 생산자 리스크, 제품 리스크 모두 현재와 비슷한 수준으로 유지하여야 한다고 인식하였다(2점대 후반~3점대 초반). 분야 전문가 그룹은 생산자 리스크가 현재보다 낮아져야 한다고 하였으며(2점대 초반), 규제정책 전문가 그룹은 4개 리스크 요인 모두 현재보다 낮아져야 한다고 하였다(1점대 후반~2점대 초반). 디지털치료제 분야 기업 그룹들은 보안 및 개인정보보호 리스크에 대해서는 현재보다 규제 수준이 높아져야 하고(3점대 후반) 그 외에는 현재와 비슷하게 유지하여야 한다고 하였다(3점대 중반). 분야 전문가 그룹은 소비자 리스크 관련 규제가 현재보다 약간 높아져야 한다고 하였고(3점대 중후반), 규제정책 전문가들은 제품 리스크, 소비자 리스크, 생산자 리스크 관련 규제가 현재보다 낮아져야 한다고 인식하였다(2점대 초반).

<표 4-60> 대상분야 그룹별 비교(향후 규제수준 변화)

(단위: 평균 점(5점척도))

분야	구분	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 보호 리스크
물류 서비스 로봇	전체 기업	3.04 (3)	3.18 (2)	2.98 (4)	3.68 (1)
	전체 전문가	3.2 (3)	3.1 (4)	3.3 (2)	3.8 (1)
	분야 전문가	3.4 (3)	3.8 (2)	3.4 (3)	4.0 (1)
	규제 전문가	3.0 (3)	2.4 (4)	3.2 (2)	3.6 (1)
가상 교육훈련	전체 기업	2.87 (4)	3.03 (2)	2.95 (3)	3.22 (1)
	전체 전문가	2.8 (1)	2.2 (4)	2.3 (3)	2.7 (2)
	분야 전문가	3.2 (1)	2.6 (3)	2.4 (4)	3.2 (1)
	규제 전문가	2.4 (1)	1.8 (4)	2.2 (2)	2.2 (2)

분야	구분	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 보호 리스크
디지털 치료제	전체 기업	3.20 (3)	3.28 (2)	3.14 (4)	3.72 (1)
	전체 전문가	2.7 (3)	2.8 (2)	2.6 (4)	3.4 (1)
	분야 전문가	3.0 (3)	3.6 (1)	3.0 (3)	3.4 (2)
	규제 전문가	2.4 (2)	2.0 (4)	2.2 (3)	3.4 (1)

주1: ①매우 낮게, ②낮게, ③비슷하게, ④높게, ⑤매우 높게

주2: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

둘째, 분야별 규제 개선에 있어서 요인별 규제개선 실현가능성은 얼마나 높다고 생각하는지에 대한 인식 조사 결과는 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야에서 기업 그룹은 모든 유형의 리스크 관련 규제개선 실현가능성이 보통 이상이라고 평가하였다(3점대 초중반). 분야 전문가와 규제 전문가 그룹에서는 모든 리스크 관련 규제개선 실현가능성이 높은 편이라고 평가하였다(3점대 후반~4점대 초반). 그 중에서도 분야 전문가 그룹은 보안 및 개인정보보호 리스크 관련, 규제 전문가 그룹은 제품 리스크 관련 규제개선 실현가능성이 높다고 평가하였다. 가상교육훈련 분야 기업 그룹과 규제정책 전문가 그룹은 전반적으로 리스크별 규제개선 실현가능성을 보통으로 인식하였는데(2점대 후반~3점대 초반), 그 중 생산자 리스크 관련 규제개선 실현가능성을 가장 높게 보았다. 분야 전문가 그룹은 소비자 리스크와 생산자 리스크 관련 규제개선 가능성을 보통 이상이라고 평가하였다(3점대 후반). 디지털치료제 분야 기업 그룹과 규제 전문가 그룹은 모든 리스크 관련 규제개선 실현 가능성이 보통 이상이라고 평가하였다(3점대 초반). 분야 전문가 그룹에서는 보안 및 개인정보보호 리스크 관련 규제개선 실현가능성은 보통 이상으로 평가한 한편(3점대 중반), 소비자 리스크 관련 규제개선 실현가능성은 낮다고 평가하였다(2점대 초반).

<표 4-61> 대상분야 그룹별 비교(향후 규제개선 실현 가능성)

(단위: 평균 점(5점척도))

분야	구분	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 보호 리스크
물류 서비스 로봇	전체 기업	3.30 (2)	3.29 (3)	3.29 (3)	3.48 (1)
	전체 전문가	4.0 (1)	3.4 (4)	3.7 (2)	3.7 (2)
	분야 전문가	3.8 (2)	3.6 (4)	3.8 (2)	4.0 (1)
	규제 전문가	4.2 (1)	3.2 (4)	3.6 (2)	3.4 (3)
가상 교육훈련	전체 기업	2.98 (4)	3.08 (3)	3.24 (1)	3.20 (2)
	전체 전문가	3.3 (2)	3.3 (2)	3.5 (1)	2.9 (4)
	분야 전문가	3.4 (3)	3.6 (1)	3.6 (1)	3.0 (4)
	규제 전문가	3.2 (2)	3.0 (3)	3.4 (1)	2.8 (4)
디지털 치료제	전체 기업	3.14 (2)	3.08 (4)	3.09 (3)	3.30 (1)
	전체 전문가	3.3 (2)	2.6 (4)	3.2 (3)	3.5 (1)
	분야 전문가	3.4 (2)	2.2 (4)	3.2 (3)	3.6 (1)
	규제 전문가	3.2 (2)	3.0 (4)	3.2 (2)	3.4 (1)

주1: ①매우낮음, ②낮음, ③보통, ④높음, ⑤매우 높음

주2: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

셋째, 분야별 규제 체계의 설계에 있어 리스크 기반 규제체계로 전환할 때, 효과성을 높이기 위해 우선적으로 고려할 정책은 무엇인지 1순위와 2순위 요인을 조사하였으며, 1순위에 대한 응답 결과는 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야는 기업 그룹과 규제정책 전문가 그룹에서 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’이 가장 우선시되어야 한다고 평가한 한편, 분야 전문가 그룹은 ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’, ‘규제혁신 지원’이 우선시되어야 한다고 응답하였다. 가상교육훈련 분야에서는 모든 그룹에서 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’을 1순위로 고려하여야 한다는 비중이 높았다. 디지털

치료제 분야도 기업 그룹과 규제정책 전문가 그룹에서는 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’이 가장 우선시되어야 한다는 인식이 많았는데, 분야 전문가 그룹은 그보다 ‘기업 규제대응 역량 강화’가 1순위라는 인식이 많았다.

〈표 4-62〉 대상분야 그룹별 비교(규제체계 전환 시 고려 정책 1순위)

(단위: %)

분야	구분	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
물류 서비스 로봇	전체 기업	12.8 (4)	8.5 (5)	3.2 (8)	13.8 (3)	7.4 (6)	23.4 (1)	21.3 (2)	7.4 (6)	2.1 (9)
	전체 전문가	-	20 (2)	-	20 (2)	-	40 (1)	-	20 (2)	-
	분야 전문가	-	40 (1)	-	40 (1)	-	20 (3)	-	-	-
	규제 전문가	-	-	-	-	-	60 (1)	-	40 (2)	-
		-	-	-	-	-		-		-
가상 교육훈련	전체 기업	17.0 (3)	8.0 (6)	2.0 (8)	11.0 (5)	18.0 (2)	25.0 (1)	12.0 (4)	7.0 (7)	-
	전체 전문가	10 (2)	10 (2)	-	10 (2)	-	50 (1)	10 (2)	10 (2)	-
	분야 전문가	-	20 (2)	-	-	-	40 (1)	20 (2)	20 (2)	-
	규제 전문가	20 (2)	-	-	20 (2)	-	60 (1)	-	-	-
		-	-	-	-	-		-	-	-
디지털 치료제	전체 기업	10.5 (4)	10.5 (4)	4.7 (8)	19.8 (2)	11.6 (3)	23.3 (1)	9.3 (6)	9.3 (6)	1.2 (9)
	전체 전문가	20 (2)	10 (5)	-	-	20 (2)	30 (1)	-	20 (2)	-
	분야 전문가	20 (2)	20 (2)	-	-	40 (1)	20 (2)	-	-	-
	규제 전문가	20 (3)	-	-	-	-	40 (1)	-	40 (1)	-
		-	-	-	-	-		-		-

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

리스크 기반 규제체계로 전환 시 우선적으로 고려할 정책의 1순위와 2순위를 종합하면 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야에서도 기업 그룹은 ‘기술 표준화 및 인증체

분야	구분	규제기관 담당자 역량 강화	국가 협약 국제기 과의 조화	간 및 준 규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
디지털 치료제	전체 기업	22.1 (6)	22.1 (6)	8.1 (8)	31.4 (2)	24.4 (4)	39.5 (1)	24.4 (4)	25.6 (3)	2.3 (9)
	전체 전문가	20 (4)	30 (3)	10 (6)	- (-)	70 (1)	50 (2)	- (-)	20 (4)	- (-)
	분야 전문가	20 (4)	60 (2)	- (-)	- (-)	80 (1)	40 (3)	- (-)	- (-)	- (-)
	규제 전문가	20 (4)	- (-)	20 (4)	- (-)	60 (1)	60 (1)	- (-)	40 (3)	- (-)

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

넷째, 분야별 규제 체계를 리스크 기반 규제 체계로 전환할 때 제도적 기반 구축 관점에서 보완적인 정책은 무엇인지 1순위와 2순위 요인을 조사하였으며, 1순위에 대한 응답 결과는 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야에서 기업 그룹은 ‘불필요한 규제 정비’가 필요하다는 응답이 가장 많은 한편, 분야 정책 전문가 그룹과 규제정책 전문가 그룹은 각각 ‘규제 사후영향평가 강화’, ‘규제절차 간소화’를 1순위로 인식하고 있어 인식의 차이가 나타났다. 가상교육훈련 분야 기업 그룹은 ‘불필요한 규제 정비’가 수반되어야 한다는 응답이 가장 많았고, 분야 및 규제정책 전문가 그룹은 ‘규제절차 간소화’라는 응답이 가장 많았다. 규제정책 전문가 그룹은 이와 함께 ‘불필요한 규제 정비’도 필요하다고 하였다. 디지털치료제 분야의 경우 기업 그룹은 ‘불필요한 규제 정비’를 1순위로 응답한 비중이 가장 높은 반면, 분야 및 규제정책 전문가 그룹에서는 ‘불필요한 규제 정비’가 필요하다는 인식이 나타나지 않은 점이 특징적이다. 분야 전문가 그룹은 그보다는 ‘규제절차 간소화’, ‘데이터 기반 감시체계 구축’, ‘데이터 소유 및 관리상의 안전체계 강화’ 등을 1순위로 꼽았고, 규제정책 전문가 그룹은 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전체계 강화’를 우선시하는 응답이 과반 이상이었다.

<표 4-64> 대상분야 그룹별 비교(제도적 보완 정책 1순위)

(단위: %)

분야	구분	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화
물류 서비스 로봇	전체 기업	6.4 (5)	41.5 (1)	33.0 (2)	10.6 (3)	7.4 (4)
	전체 전문가	30 (1)	20 (3)	30 (1)	10 (4)	10 (4)
	분야 전문가	60 (1)	20 (2)	20 (2)	- -	- -
	규제 전문가	- -	20 (2)	40 (1)	20 (2)	20 (2)
가상 교육훈련	전체 기업	15.0 (3)	37.0 (1)	32.0 (2)	5.0 (5)	11.0 (4)
	전체 전문가	10 (4)	30 (2)	40 (1)	20 (3)	- -
	분야 전문가	20 (2)	20 (2)	40 (1)	20 (2)	- -
	규제 전문가	- -	40 (1)	40 (1)	20 (3)	- -
디지털 치료제	전체 기업	4.7 (5)	48.8 (1)	22.1 (2)	10.5 (4)	14.0 (3)
	전체 전문가	10 (4)	- -	30 (1)	30 (1)	30 (1)
	분야 전문가	20 (2)	- -	40 (1)	40 (1)	- -
	규제 전문가	- -	- -	20 (2)	20 (2)	60 (1)

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄
자료: 연구진 작성

리스크 기반 규제체계로 전환 시 제도적 보완 정책의 1순위와 2순위를 종합하면 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야의 규제정책 전문가 그룹은 ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’에 대한 응답이 가장 많았다. 기업 그룹은 ‘불필요한 규제 정비’, ‘규제 절차 간소화’가 과반 이상이고 분야 전문가 그룹은 ‘규제 사후 영향평가 강화’를 가장 중시하였다. 가상교육훈련 분야 기업과 규제정책 전문가 그룹은 ‘불필요한 규제 정비’, ‘규제절차 간소화’가 필요하다는 응답이 과반 이상이었고, 분야 전문가 그룹에서는 ‘규제절차 간소화’가 가장 중시되었다. 디지털치료제 분야 또한 기업 그룹은 ‘불필요

한 규제 정비’, ‘규제절차 간소화’가 과반 이상이고 분야 전문가 그룹은 ‘규제 사후 영향평가 강화’를 가장 중시하였다. 다만, 디지털치료제 규제정책 전문가 그룹은 ‘규제 절차 간소화’, ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’, ‘데이터 소유 및 관리상의 안전체계 강화’에 대한 응답 비중이 높았다.

<표 4-65> 대상분야 그룹별 비교(제도적 보완 정책 1+2순위)

(단위: %)

분야	구분	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화
물류 서비스 로봇	전체 기업	13.8 (5)	61.7 (1)	59.6 (2)	22.3 (4)	40.4 (3)
	전체 전문가	40 (2)	40 (2)	40 (2)	60 (1)	20 (5)
	분야 전문가	60 (1)	40 (2)	40 (2)	40 (2)	20 (5)
	규제 전문가	20 (4)	40 (2)	40 (2)	80 (1)	20 (4)
가상 교육훈련	전체 기업	27.0 (3)	64.0 (1)	64.0 (1)	19.0 (5)	26.0 (4)
	전체 전문가	30 (4)	50 (2)	60 (1)	40 (3)	10 (5)
	분야 전문가	40 (2)	20 (4)	60 (1)	40 (2)	20 (4)
	규제 전문가	20 (4)	80 (1)	60 (2)	40 (3)	- -
디지털 치료제	전체 기업	14.0 (5)	65.1 (1)	51.2 (2)	31.4 (4)	38.4 (3)
	전체 전문가	40 (3)	20 (5)	60 (1)	50 (2)	30 (4)
	분야 전문가	80 (1)	40 (2)	40 (2)	40 (2)	- -
	규제 전문가	- -	- -	80 (1)	60 (2)	60 (2)

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄
자료: 연구진 작성

다섯째, 리스크 기반 규제 체계로 전환시 표준 기반 강화 및 규제 대응역량 제고 관점에서의 보완 정책에 대해 1순위와 2순위를 조사하였으며, 1순위에 대한 응답 결

과는 다음과 같다. 물류서비스 로봇 분야에서는 모든 그룹에서 ‘국제 표준 인용 확대’가 1순위라고 하였다. 한편, 분야 전문가 그룹과 규제정책 전문가 그룹은 각각 이와 더불어 ‘기업 규제대응 인력양성’, ‘국내 표준 제정 강화’도 필요하다고 하였다. 가상 교육훈련 분야 기업과 규제정책 전문가 그룹은 ‘국내 표준 제정 강화’에 대한 응답이 가장 많고, 분야 전문가 그룹에서는 과반 이상이 ‘규제대응 컨설팅 지원’을 1순위로 응답하였다. 디지털치료제 분야는 기업과 규제정책 전문가 그룹에서 ‘국제 표준 인용 확대’가 1순위라는 비중이 가장 높고, 분야 전문가 그룹은 ‘국내 표준 제정 강화’와 ‘규제대응 컨설팅 지원’을 가장 중시하였다.

<표 4-66> 대상분야 그룹별 비교(대응역량 보완 정책 1순위)

(단위: %)

분야	구분	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육
물류 서비스 로봇	전체 기업	26.6 (2)	28.7 (1)	20.2 (3)	18.1 (4)	5.3 (5)
	전체 전문가	30 (2)	40 (1)	30 (2)	- -	- -
	분야 전문가	20 (3)	40 (1)	40 (1)	- -	- -
	규제 전문가	40 (1)	40 (1)	20 (3)	- -	- -
가상 교육훈련	전체 기업	34.0 (1)	26.0 (2)	18.0 (4)	19.0 (3)	3.0 (5)
	전체 전문가	40 (1)	20 (3)	10 (4)	30 (2)	- -
	분야 전문가	20 (2)	20 (2)	- -	60 (1)	- -
	규제 전문가	60 (1)	20 (2)	20 (2)	- -	- -
디지털 치료제	전체 기업	24.4 (2)	30.2 (1)	18.6 (4)	22.1 (3)	4.7 (5)
	전체 전문가	40 (1)	20 (2)	10 (4)	20 (2)	10 (4)
	분야 전문가	40 (1)	- -	- -	40 (1)	20 (3)
	규제 전문가	40 (1)	40 (1)	20 (3)	- -	- -

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄
자료: 연구진 작성

리스크 기반 규제체계로 전환 시 표준 기반 강화 및 규제 대응역량 제고 관점에서의 보완 정책 1순위와 2순위를 종합하면 다음과 같다. 물류서비스 로봇 기업 그룹은 ‘국제 표준 인용 확대’를, 분야 전문가 그룹은 ‘국내 표준 제정 강화’, 규제정책 전문가 그룹은 ‘국내 표준 제정 강화’와 ‘국제 표준 인용 확대’가 필요하다는 응답이 과반 이상이었다. 가상교육훈련 분야는 ‘국내 표준 제정 강화’에 대해서 모든 그룹의 과반 이상이 필요성을 인식하였다. 분야 전문가 그룹은 그보다 ‘규제대응 컨설팅 지원’ 응답이 높았고, 규제정책 전문가 그룹은 ‘국내 표준 제정 강화’와 ‘국제 표준 인용 확대’가 필요하다는 응답의 비중이 같았다. 디지털치료제 기업 그룹은 ‘국제 표준 인용 확대’, 분야 전문가 그룹은 ‘규제대응 컨설팅 지원’과 ‘국내 표준 제정 강화’, 규제정책 전문가 그룹은 ‘국내 표준 제정 강화’와 ‘국제 표준 인용 확대’를 과반 이상이 중시하였다.

〈표 4-67〉 대상분야 그룹별 비교(대응역량 보완 정책 1+2순위)

(단위: %)

분야	구분	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육
물류 서비스 로봇	전체 기업	38.3 (3)	51.1 (1)	35.1 (4)	47.9 (2)	25.5 (5)
	전체 전문가	70 (1)	50 (2)	40 (3)	30 (4)	10 (5)
	분야 전문가	80 (1)	40 (2)	40 (2)	20 (4)	20 (4)
	규제 전문가	60 (1)	60 (1)	40 (3)	40 (3)	- -
가상 교육훈련	전체 기업	53.0 (1)	38.0 (4)	43.0 (3)	46.0 (2)	20.0 (5)
	전체 전문가	60 (1)	50 (3)	20 (4)	60 (1)	10 (5)
	분야 전문가	60 (2)	40 (3)	- -	80 (1)	20 (4)
	규제 전문가	60 (1)	60 (1)	40 (3)	40 (3)	- -
디지털 치료제	전체 기업	39.5 (3)	51.2 (1)	31.4 (4)	46.5 (2)	31.4 (4)
	전체 전문가	60 (1)	40 (3)	20 (4)	60 (1)	20 (4)
	분야 전문가	60 (2)	20 (4)	- -	80 (1)	40 (3)
	규제 전문가	60 (1)	60 (1)	40 (3)	40 (3)	- -

주: 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

4. 해외사례 비교

물류 서비스 로봇, 가상 훈련 교육, 디지털 치료제 분야에서 디지털 전환과 관련된 규제의 해외 사례 및 주요 특징은 다음과 같다.

먼저 물류 서비스 로봇 분야에서 독일은 로봇 규제를 기존 법률(제품안전법, 산업안전보건법 등)에 통합하여 관리하며, EU는 기계지침과 기계규정을 통해 표준을 제시하고 있다. 2023년 7월 EU는 자율성과 디지털 기술 발전을 반영한 새로운 기계규정을 발효해 고위험 기계(머신러닝 및 자율주행 로봇 포함)에 대한 규제를 강화하였다. 독일은 자율주행과 관련하여 세계 최초로 자율주행법을 제정하여 물류 서비스에서 무인 자율주행차의 상용화를 허용하였고 기술감독관 개념 등을 도입해 안전성을 강화하였다.

가상 교육 훈련 분야에서 대표적인 사례로 제시된 미국 항공 시뮬레이터와 독일 메타버스 가상훈련의 특징은 다음과 같이 요약할 수 있다. 먼저 미국은 VR을 활용한 항공 훈련을 통해서 시간과 비용의 효율성을 개선하고 연방 항공국(FAA)의 엄격한 규제를 통해 실현한다는 점이다. 또한 가상 캠퍼스와 교육 콘텐츠 개발을 통해 민간 기업 주도로 메타버스 교육의 활성화를 추진하고 있다. 독일 메타버스 가상훈련의 경우 직업 교육을 중심으로 전문 인력을 양성하고 있다는 점이 가장 큰 특징이다. VR과 메타버스를 활용하여 정부와 기업이 협력하는 듀얼 시스템으로 운영하여 직업 교육에 대한 교육 효율성을 높이고 있다.

디지털 치료제 분야의 규제를 살펴보기 위한 대표적인 사례로 제시된 미국의 Pre-Certification 프로그램과 독일의 디지털 건강 애플리케이션(DiGA)의 특징은 다음과 같다. 미국은 개발자 중심의 Pre-Certification을 운영하여 디지털 헬스 관련 기술과 소프트웨어 기반 의료기기를 시장에 신속히 도입하고 있다. 소프트웨어 개발 기업에 대한 품질 시스템과 신뢰성에 대해 사전에 평가하여 신속성을 높이는 것이 핵심이다. 독일 디지털 건강 애플리케이션(DiGA)은 독일 연방연구소(BfArM)에서 관리하며 법정 건강보험에서 비용을 지원하기 위해 디지털 치료제를 포함한 건강 애플리케이션을 빠르게 승인하는 것이 핵심이다.

<표 4-68> 분야별 해외사례 개념 및 특징

분야	구분	핵심개념	주요특징
물류 서비스 로봇	(독일) 기계규정, (EU) 기계지침 및 기계규정	- 기계 제품의 설계와 제조에서 안전성을 보장하기 위한 규제 - 독일 기계안전규정은 EU 기계지침을 따르며, 제품의 안전성을 입증해야 시장 진입 가능	- EU 기계지침은 '27년부터 기계규정으로 격상 예정(디지털 요소가 포함된 고위험 기계에 대한 규제 강화) - 감독기능: 자율 모드에 특화된 감독 기능 필요 - 제어시스템: 의도된 제어 장치에서만 신호에 반응 - 주행기능: 보호장치가 있는 구역 내에서 주변물 감지 장치 필요 - 적합성 평가: 안전 위험 예방을 위한 적합성 평가 실시 의무화 - 위험 평가: 위험 평가를 통한 안전성 입증 필요
	(독일) 자율주행 법	- 세계 최초 무인 자율주행 차의 상용화를 위한 독일 법안(2021년) - 자율주행차량이 사람 없이 지정된 구역 작동 가능	- 도로교통법, 의무보험법 개정안으로 구성됨 - 소유자 의무: 교통 안전과 환경 적합성 유지 - 기술감독관 의무: 운전자를 대체할 수 있는 관리 책임자 도입 - 제조사 의무: 개발 및 운영관련 안전조치 증명 - 데이터 기록 의무: 차량 운행 데이터의 보관 및 분석 의무
	(EU) 일반 데이터 보호규정 (GDPR)	- EU의 데이터 보호 규정으로, 기존 데이터보호지침에서 규정으로 승격됨 - 데이터 처리와 보호에 대한 규제를 강화할 수 있는 법적 틀 마련	- 데이터 주체 권리 보장: 데이터 접근, 수정, 삭제 권한 규정 - 처리 제한: 데이터를 수집 목적에 맞게 사용해야 하며, 과잉 수집 금지 - 보안 의무: 데이터 암호화 및 익명화 등 보안 조치 필수 - 범용성: EU 외 지역에서도 EU 시민 데이터 처리 시 준수 필요
가상 교육 훈련	(미국) 항공 시뮬레이터	- 항공 훈련에서 가상현실(VR) 및 시뮬레이터 기술을 사용해 조종사와 항공 운운 인력을 훈련 - 미국 연방항공국 규제를 따름. 안전성 동시에 달성	- 전체 비행 시뮬레이터, 비행훈련장치, 항공훈련 장치로 분류 - FAA는 항공 시뮬레이터의 제어 및 환경 조건의 정확성, 현장감을 평가하여 인증 - 기술 활용: VR, AR, AI 기술을 적용해 현실과 동일한 환경 제공 - 산업 활용: 군사 훈련, 민간 항공사 훈련에도 널리 적용
	(독일)메 타버스 가상 교육 훈련	- 메타버스를 활용해 실시간 협업과 몰입형 학습 환경을 제공하며, 직업교육과 공공 교육에 도입 - 독일의 듀얼시스템(Vocational Training Dual System)과 연계해 실습 중심의 가상훈련 가능	- 듀얼시스템 연계: 산업 현장과 가상 학습을 결합하여 실무 교육 강화 - 기술 활용: AR/VR, 메타버스 플랫폼으로 현실적인 교육 환경 제공 - 공공-민간 협력: 정부와 기업의 협력을 통해 콘텐츠 개발 및 인프라 구축 - 규제 준수: 독일의 직업교육훈련법(BBtG)과 EU의 GDPR을 준수

분야	구분	핵심개념	주요특징
디지털 치료 기기	(미국) FDA Pre-Cert ification 프로그램	• 디지털 헬스 기술과 소프트웨어 기반 의료기기를 신속히 시장에 도입하기 위해 도입된 프로그램 • 조직 평가, 성능 모니터링, 규제 설정으로 구성되어 조직 신뢰성과 품질 검증으로 허가 절차 간소화	• 개발자 중심: 소프트웨어 개발 기업의 신뢰성과 품질 시스템을 사전에 평가 • 단계적 심사: 초기 개발자 인증, 제품 출시 후 성능 평가로 이루어진 심사 절차 • 신속성: 기존 의료기기 승인보다 간소화된 절차로 시간 단축 • 지속적 업데이트: 디지털 제품이 시장에 출시된 이후에도 데이터 기반 업데이트와 개선 가능
	(독일) 디지털 건강 애플리케이션 (DiGA)	• 디지털 치료기기 포함한 건강 애플리케이션을 빠르게 승인하고, 법정 건강보험에서 비용 지원 위한 제도 • 독일 보건당국(BfArM)에서 관리, 건강보험 적용 가능	• 빠른 승인 절차: 디지털 애플리케이션은 원칙적으로 3개월 이내 승인(연방연구소) • 임상 효과 입증: DiGA로 등록되기 위해서는 안전성과 임상적 효용성 입증 필요 • 보험 적용: 등록된 DiGA는 독일 법정 건강보험에서 비용을 지원 • 데이터 보호: GDPR에 따른 엄격한 데이터 보호 규정 준수

자료: 연구진 작성

앞서 살펴본 해외 사례와 관련된 국내 현황을 비교하면 아래의 표와 같으며, 이를 통해 도출할 수 있는 시사점은 다음과 같다.

먼저 물류 서비스 로봇 분야에서 독일, EU 기계규정 사례와 관련된 한국의 공통점은 안전 및 인증 중심의 규제가 운영되고 있다는 점이다. 독일과 EU에서는 기계규정을 통해 디지털 기술이 포함된 기계에 대한 규제를 강화하여 안전성을 확보하고 있으며 국내에서는 KCs 인증, 「지능형 로봇 개발 보급 촉진법」 실외 이동 로봇 운행안전 인증 등을 통해 인증 중심의 규제를 운영하고 있다. 차이점으로는 한국은 초기 실증, 사업화 단계에 집중하는 반면 독일, EU에서는 표준화된 규제를 먼저 정립하고 있다는 점이다. 또한 독일은 자율주행법을 세계 최초로 도입하여 무인 자율주행에 대한 법적 기반을 확립한 반면 한국의 경우 자율주행 실증 환경 조성에 초점을 맞춘다는 점도 차이점으로 조사되었다. 물류 서비스 로봇 분야에서 해외 사례와 한국의 현황을 종합적으로 비교하면, 한국은 국내 상황에 적합한 규제를 운영하고 있지만 국제 표준화와 데이터 보호 강화 측면에서 개선이 필요한 것으로 보인다. 물류 서비스 로봇 분야의 성장을 위해서는 독일, EU 규제 체계를 참고하여 기술 혁신과 안전 보장을 조화롭게

발전시킬 필요가 있는 것으로 보인다.

가상 교육 훈련의 경우 VR 기술을 접목한 훈련과 학습 시스템이 활용되고 있다는 점이 한국, 미국, 독일 사례의 공통점으로 제시할 수 있다. 특히 한국은 품질에 대한 인증 체계와 콘텐츠 개발을 위한 시스템을 정부 주도적으로 제시하고 있다는 점이 특징이다. 세 국가의 차이점은 한국은 디지털 뉴딜 정책 등의 정부 주도 프로젝트가 많은 것에 비해 해외는 민간 기업과 정부 협력이 더 활발하다는 점이다. 특히 미국의 경우 항공 훈련과 같이 특정 산업에 특화되어 있는 시뮬레이터 기술을 민간 중심으로 발전 시켰으며, 독일은 직업 교육을 중점으로 메타버스를 활용한 공공-민간 협력 체계가 운영되었다. 한국의 경우 정부 주도의 기술 지원에 초점을 맞추고 있으며, 미국과 독일의 사례를 적용하여 공공-민간의 조화를 통해 가상 교육 훈련의 발전이 필요하다.

마지막으로 디지털 치료제 분야의 경우 디지털 헬스케어 활성화를 위한 인증 체계를 도입하고 있다는 점이 한국과 해외사례의 공통점으로 제시할 수 있다. 특히 미국과 독일은 각각 개발자와 연방연구소(BfArM) 주도의 신속한 인증 제도 운영으로 디지털 치료제 활성화에 노력하고 있으며, 한국은 혁신의료기기 통합심사평가제도 등을 통해 신속한 시장 진입을 지원하고 있다. 차이점은 한국은 의료데이터 활용 초기 단계이기 때문에 법제적 기반을 강화하는 단계인 반면, 해외의 경우 시장 주도로 빠른 상용화가 이루어진다는 점이다.

〈표 4-69〉 해외 사례 및 국내 현황 비교

분야	구분	해외 사례별 현황	국내 현황
물류 서비스 로봇	(독일) 기계규정, (EU)기계지침	• 디지털 기술이 포함된 기계 규제 강화 • 국제적 표준화된 CE 마크 필수	• KCs 인증 중심 운영, 국제 규제 표준화는 상대적으로 미흡 • (주요법령) 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」, 「도로교통법」 등을 통한 실외 이동 로봇 운행안전인증 운영 • (자율주행차) 자율주행차 안전 기준 및 실증 단지 운영 등 환경 조성에 초점(국토교통부) • (데이터 보호) 「개인정보보호법」 기반
	(독일) 자율주행법	• 무인 자율주행 법적 기반 확립 • 기술 감독관, 데이터 기록 의무화	
	(EU) 일반데이터 보호규정 (GDPR)	• (데이터 보호) GDPR 기반 • 데이터 주체의 권리 보장	

분야	구분	해외 사례별 현황	국내 현황
가상 교육 훈련	(미국)항공 시뮬레이터	• AR/VR, AI 기반 몰입형 훈련 • 〈규제〉 FAA의 항공 훈련 시뮬레이터 인증 기준 • 〈데이터 보호〉 산업별 데이터 보안 규정 • 〈산업지원〉 민간 주도의 시뮬레이터 기술 개발 및 적용	• VR/AR 기술 활용 가상훈련·원격 교육 • 〈주요법령〉 「원격교육법」, 「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법」, 「가상융합산업 진흥법」 외 • 〈데이터 보호〉 개인정보보호법 기반 • 〈산업지원〉 정부 주도로 교육 플랫폼 개발 및 품질 관리
	(독일)메타버 스 가상 교육 훈련	• 메타버스, AR/VR 기술을 활용한 실무 중심 교육 • 〈규제〉 직업교육훈련법(BBiG), GDPR 준수 • 〈데이터 보호〉 GDPR 기반 강력한 데이터 보호 • 〈산업지원〉 정부와 기업 협력으로 콘텐츠 개발 및 인프라 구축	
디지털 치료기 기	(미국)FDA Pre-Certific ation 프로그램	• 〈심사 방식〉 개발자 중심으로 개발자 인증을 통한 신뢰성 평가와 신속한 시장 진입 • 〈보험 적용〉 민간 보험 중심 • 〈데이터 보호〉 HIPAA 기반 의료 데이터 보호	• 디지털 치료제를 의료기기로 정의, 허가 필수 • 〈주요법령〉 「의료기기법」, 「디지털 치료기기 허가·심사 가이드라인」, 「혁신의료기기 통합심사평가제도」 외 • 〈심사방식〉 기존 의료기기 중심 승인 절차에서 통합 심사로 신속한 시장 진입 지원 • 〈보험적용〉 일부 혁신의료기기에 보험 적용 논의 중 • 〈데이터 보호〉 「개인정보보호법」 기반으로 의료 데이터 보호 규정
	(독일)디지털 건강 애플리케이션 (DiGA)	• 〈심사 방식〉 연방연구소에 의한 빠른 승인 및 보험지원 • 〈보험 적용〉 디지털 치료 애플리케이션을 법정 건강보험에 포함 • 〈데이터 보호〉 GDPR기반의 엄격한 규제 운영	

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 진입규제에 대한 인식 및 정책수요 (설문조사)

제1절 설문 개요 및 구성

1. 조사 목적 및 구성

설문조사는 디지털전환과 관련하여 기업의 규제 부담 완화와 합리적 규제체계 수립을 위한 관련기업의 의견을 수렴하기 위해 수행되었다. 특히 리스크 기반의 규제방식 전환 시도를 위한 기초자료로 활용하고자 기업에서 규제 대응 업무를 담당하고 있는 책임자를 대상으로 조사하였다. 설문조사의 대상 기업은 로봇, AR·VR, 디지털의료기기 분야를 대상으로 하되, 디지털전환과 밀접한 사업 분야에 해당하는 기업은 타겟기업, 그 외 사업 분야에 해당하는 기업은 연관기업으로 분류해 비교분석 하였다.

<표 5-1> 설문 항목 및 문항 분류

구분	세부항목 구성	
A. 기업 일반 현황	A1. 운영 상황	1. 회사형태 2. 기업 규모 3. 관련 분야 업력 4. 주요 분야 5. 교육훈련 사업영역(AR·VR만 해당)
		A2. 사업단계
B. 디지털전환 관련 규제 현황, 부담수준 및 대응 활동	1. 규제 심각성 정도 2. 규제 수준 비교 3. 규제 대응 어려움 4. 규제 대응 활동	
C. 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가	1. 리스크 수준 2. 리스크 수준 변화 3. 리스크 요인별 수준 변화 4. 리스크 측면에서 가장 큰 변화 5. 리스크 수준 변화 원인	
D. 규제방식 전환에 대한 수용성 및 정책 수요	1. 리스크 기반 규제체계 전환 2. 리스크 기반 규제체계 전환 시 규제 수준 변화 3. 리스크 기반 규제체계 전환 시 규제 개선 실현 가능성 4. 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려할 정책 5. 리스크 기반 규제체계 전환 시 제도 기반 관련 보완 정책 6. 리스크 기반 규제체계 전환 시 표준 및 대응 관련 보완 정책 7. 애로사항 및 정책 수요 등 자유의견	

자료: 연구진 작성

설문조사는 총 4개 영역으로 구성된다. ‘A. 기업 일반 현황’, ‘B. 디지털전환 관련 규제 현황, 부담수준 및 대응 활동, 표준 대응 활동’, ‘C. 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가’, ‘D. 규제방식 전환에 대한 수용성 및 정책 수요’에 대한 설문 항목을 담고 있다. 설문대상별 설문구성 항목은 다음의 <표 5-1>과 같다.

2. 조사 방법

표본 설계 및 문항 개발을 완료하여 구조화된 설문지(structured questionnaire)를 만들어 조사를 진행하였다. 설문조사는 2024년 10월 21일부터 11월 7일까지 진행하였다. 조사 목적 및 안내사항을 이메일로 발송한 후, 다시 숙련된 조사원에 의해 유선으로 안내하는 과정을 거쳤다. 이메일 발송시 온라인으로 구축한 설문 사이트 url을 안내하여 온라인 설문 참여를 유도하였다. 이와 함께 구조화된 설문지 한글문서를 별도로 첨부하여 직접 기입 후 이메일 및 팩스로 회신하는 방법을 병행하여 조사를 진행하였다. 조사 종료 후 조사원에 의한 코딩 및 입력을 통해 1·2차 입력 오류 검토 후 MS Office Excel 프로그램을 사용하여 전산화하였으며 통계패키지인 STATA를 사용하여 조사결과를 분석하였다.

<표 5-2> 설문조사 수행절차

절차	내용	비고
표본 설계 및 문항 개발	- 조사문항 설계 - 연구진 및 외부전문가 의견수렴 및 피드백 - 표본 설계 및 조사문항 확정	로봇, AR·VR, 디지털의료기기 분야 기업 리스트 확보
조사원 선발 및 교육	- 조사원 선발 - 조사원 조사 수행 지침 교육	유 경험자 우선 채용
조사 수행	- 조사방법 : 온라인 조사(URL, 이메일) - 회신방법 : 온라인 직접 참여 또는 이메일/팩스 회신	
조사 기간	2024.10.21.~11.7	온라인 조사 및 전화로 설문참여 안내
데이터 처리 및 분석	- 코딩 및 전산 입력 - 1, 2차 입력 오류 검토 및 데이터 클리어링 - 통계 분석 및 보고서 작성	-

자료: 연구진 작성

3. 조사대상 선정 및 응답현황

설문조사는 로봇, AR·VR, 디지털의료기기 분야 기업의 규제 대응 업무 담당자를 대상으로 수행하였다. 기업 규모가 작아 규제 관련 담당자가 지정되어 있지 않은 경우, 기업의 대표 또는 경영 전반을 총괄하는 부서장(팀장급)을 대상으로 진행하였다.

로봇 산업의 경우, 타겟기업은 물류용 로봇 제조·서비스 기업이며, 그 외 일반 로봇 기업은 연관기업으로 분류하였다. 대상 기업은 한국로봇산업협회 회원사를 비롯하여 로봇 박람회·전시회 참가업체, 그리고 VALUE Search 외감기업 데이터의 주요상품 중 “로봇”을 포함한 기업 등을 활용하였다. AR·VR 산업의 경우, 타겟기업은 가상교육 훈련 제조·서비스 기업이며, 그 외 일반 AR·VR 기업을 연관기업으로 분류하였다. 대상 기업은 메타버스 산업 활성화 고용 영향관련 실태조사에 참여한 기업, 메타버스 지원사업 수혜기업을 활용하였다. 디지털의료기기의 경우 타겟기업은 디지털 치료제 기업이고, 그 외 기업은 연관기업으로 분류하였다. 대상 기업은 2022 디지털 헬스케어 기업 및 제품 디렉토리북, 의료기기 박람회·전시회 참가업체, VALUE Search 외감기업 데이터의 주요상품 중 “의료기기”를 포함한 기업 등을 활용하였다.

〈표 5-3〉 설문조사 대상 선정

산업	기업 구분	선정 대상
로봇	(타겟) 물류용 로봇 제조·서비스 (연관) 일반 로봇	- 한국로봇산업협회 회원사 - 2024 로보월드, K-Robot 등 전시회/박람회 참가업체 - VALUE Search 외감기업 데이터 주요상품 “로봇” 포함 기업 등
VR·AR	(타겟) 가상교육훈련 제조·서비스 (연관) 일반 VR·AR	- 메타버스 산업 활성화 고용 영향관련 실태조사 - 메타버스 지원사업 수혜기업 등
디지털 의료기기	(타겟) 디지털 치료제 (연관) 일반 디지털의료기기	- 국제 첨단의료기기 및 의료산업전 등 전시회/박람회 참가업체 - 2022 디지털 헬스케어 기업 및 제품 디렉토리북 - VALUE Search 외감기업 데이터 의료기기 관련 산업 기업 등

자료: 연구진 작성

전체 기업 후보군 중 응답 가능한 기업을 선별하는 과정을 거쳤다. 홈페이지 및 사업자등록번호 검색을 통해 가장 먼저 현재 사업을 영위하고 있는지를 파악하였다. 다음으로 연락이 가능한 정보를 확보하였다. 기업 홈페이지 및 포털 사이트 검색 등 공개된 정보를 활용하였으며, 여러 차례의 정제과정을 거쳐 컨택포인트가 확보되지 않은 기업은 대상에서 제외하였다. 전화번호가 공개되어 있으나 연락이 되지 않는 기업도 대상에서 제외하였다. 최종적으로 전체 후보 리스트 중 로봇 810개, VR·AR 925개, 디지털의료기기 1,019개 기업을 대상으로 조사를 진행하였다.

〈표 5-4〉 설문조사 대상 기업 리스트

(단위: 개)

구분	후보군	최종 대상
로봇	943	810
VR·AR	1,254	925
디지털의료기기	1,058	1,019
합계	3,255	2,754

자료: 연구진 작성

3개 산업별 응답현황은 다음의 〈표 5-5〉와 같다. 로봇 산업의 응답기업은 총 103개이며, 연관기업인 일반 로봇 기업은 62개(60.2%), 타겟기업인 물류용 로봇 제조·서비스 기업은 41개(39.8%)이다. VR·AR 응답 기업은 총 125개이며, 연관기업인 일반 VR·AR 기업이 72개(57.6%), 타겟기업인 가상교육훈련 제조·서비스 기업이 53개(42.4%)이다. 마지막으로 디지털의료기기 응답기업은 총 102개이며, 연관기업인 일반 디지털의료기기 기업이 70개(68.6%), 타겟기업인 디지털 치료제 기업은 32개(31.4%)이다. 종합하면, 총 330개 기업이 응답하였으며, 연관기업이 204개로 61.8%, 타겟기업이 126개로 38.2%를 차지하는 것으로 나타났다.

<표 5-5> 설문별 응답 기업 현황

(단위: 개, %)

구분	연관기업	타켓기업	합계
로봇	62 (60.2)	41 (39.8)	103 (100.0)
VR·AR	72 (57.6)	53 (42.4)	125 (100.0)
디지털의료기기	70 (68.6)	32 (31.4)	102 (100.0)
합계	204 (61.8)	126 (38.2)	330 (100.0)

자료: 연구진 작성

4. 분야별 응답자 세부 현황

로봇 분야의 디지털전환 관련 리스트와 규제에 대한 설문은 총 103개 기업이 참여하였다. 회사형태별로는 독립기업이 93개(90.3%)로 대부분을 차지하고 있다. VR·AR 분야도 총 125개 기업 중 독립기업이 117개(93.6%)로 대부분을 차지하였다. 디지털 의료기기 분야의 경우, 총 102개 기업 중 독립기업은 93개(91.2%), 국내그룹 계열사는 7개(6.9%) 및 해외그룹 계열사 2개(2.0%)였다.

<표 5-6> 회사형태별 응답자 현황

(단위: 개, %)

구분	독립기업	국내그룹 계열사	해외그룹 계열사	합계
로봇	93 (90.3)	9 (8.7)	1 (1.0)	103 (100.0)
VR·AR	117 (93.6)	8 (6.4)	0 (0.0)	125 (100.0)
디지털의료기기	93 (91.2)	7 (6.9)	2 (2.0)	102 (100.0)

자료: 연구진 작성

법정 기업규모별 응답자 현황을 살펴보면 다음과 같다. 로봇 분야는 중소기업이 전체 응답수의 87.4%(90개)를 차지하며, 중견기업(12개, 11.7%), 대기업(1개, 1.0%) 순이었다. VR·AR 분야에서 중소기업 비중은 91.2%(114개)를 차지하며, 중견기업(8

개, 6.4%), 대기업(3개, 2.4%) 순으로 나타났다. 마지막으로 디지털의료기기 분야는 중소기업이 87.3%(89개)를 차지하고, 이어서 중견기업(10개, 9.8%), 대기업(3개, 2.9%) 순이었다.

<표 5-7> 기업규모별 응답자 현황

(단위: 개, %)

회사형태	대기업	중견기업	중소기업	합계
로봇	1 (1.0)	12 (11.7)	90 (87.4)	103 (100.0)
VR·AR	3 (2.4)	8 (6.4)	114 (91.2)	125 (100.0)
디지털의료기기	3 (2.9)	10 (9.8)	89 (87.3)	102 (100.0)

자료: 연구진 작성

업력별 현황을 살펴보면, 로봇 분야는 업력이 10년 이상인 기업이 36.9%(38개)로 가장 많았고, 3~5년(30개, 29.1%), 6~9년(21개, 20.4%), 3년 미만(14개 13.6%)으로 조사되었다. VR·AR 분야의 경우, 업력이 3~5년인 기업이 38.4%(48개)로 가장 많았고, 이어서 6~9년(36개, 28.8%), 10년 이상(24개, 19.2%), 3년 미만(17개 3.6%) 순으로 업력을 가진 기업이 많았다. 디지털의료기기 분야는 업력이 10년 이상인 기업이 34.3%(35개)로 가장 많고, 이어서 3~5년(31개, 30.4%), 6~9년(21개, 20.6%), 3년 미만(15개, 14.7%) 기업 순이었다.

<표 5-8> 업력별 응답자 현황

(단위: 개, %)

회사형태	3년 미만	3~5년	6~9년	10년 이상	합계
로봇	14 (13.6)	30 (29.1)	21 (20.4)	38 (36.9)	103 (100.0)
VR·AR	17 (13.6)	48 (38.4)	36 (28.8)	24 (19.2)	125 (100.0)
디지털의료기기	15 (14.7)	31 (30.4)	21 (20.6)	35 (34.3)	102 (100.0)

자료: 연구진 작성

이어서 응답 기업의 사업단계별 비중을 살펴보았다. 로봇 분야는 시장 진입 활성화 단계(30개, 29.1%)와 시장 진입 초기(29개, 28.2%)에 해당하는 기업이 가장 많았으며, 연구개발 단계(25개, 24.3%), 사업화 단계(19개, 18.4%) 순으로 조사되었다. 반면 VR·AR 분야는 시장 진입 초기 단계에 있는 기업이 28.0%(35개)로 가장 많고, 연구개발 단계(34개, 27.2%), 사업화 단계(31개, 24.8%), 신장 진입 활성화 단계(25개, 20.0%) 순으로 사업단계별로 균등한 분포를 보였다. 마지막으로 디지털의료기기 분야의 응답 기업은 시장 진입 초기단계 업체가 32.4%(33개)로 가장 많은 비중을 차지했고, 이어서 연구개발 단계(26개, 25.5%), 시장 진입 활성화 단계(22개, 21.6%), 사업화 단계(21개, 20.6%) 순으로 나타났다.

〈표 5-9〉 사업단계별 응답자 현황

(단위: 개, %)

회사형태	연구개발 단계	사업화 단계	시장 진입 초기 단계	시장 진입 활성화 단계	합계
로봇	25 (24.3)	19 (18.4)	29 (28.2)	30 (29.1)	103 (100.0)
VR·AR	34 (27.2)	31 (24.8)	35 (28.0)	25 (20.0)	125 (100.0)
디지털의료기기	26 (25.5)	21 (20.6)	33 (32.4)	22 (21.6)	102 (100.0)

자료: 연구진 작성

제2절 조사 분석 결과

1. 디지털전환 관련 규제 인식 및 대응 현황

가. 규제 심각성

5개 항목(과도규제, 중복규제, 비합리적 규제, 해외와 다른 규제, 규제공백)으로 구분하여 규제문제의 심각성에 대한 기업들의 인식을 확인하였다. 로봇 분야에서는 ‘비합리적 규제’가 3.11점으로 가장 높게 나타났다. 다음으로 ‘규제공백’ 및 ‘과도규제’가 각각 3.07점으로 높게 평가되었으며, ‘해외와 다른 규제’(3.05점), 중복규제(2.94점) 순으로 나타났다. VR·AR 분야에서도 ‘비합리적 규제’가 2.70점으로 가장 높게 나타났으며, 이어서 ‘과도규제’(2.68점), ‘규제공백’(2.68점) 순으로 문제 인식수준이 높았다. 반면, 디지털의료기기 분야에서는 과도규제가 3.29점으로 가장 높게 나타났고 이어서 비합리적 규제(3.27점), 해외와 다른 규제(3.26점) 순이었다.

〈표 5-10〉 유형별 규제문제의 심각성

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분	응답수	과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
로봇	103	3.07 (2)	2.94 (5)	3.11 (1)	3.05 (4)	3.07 (2)
VR·AR	125	2.68 (2)	2.62 (5)	2.70 (1)	2.62 (4)	2.68 (2)
디지털의료기기	102	3.29 (1)	3.12 (4)	3.27 (2)	3.26 (3)	2.91 (5)

자료: 연구진 작성

〈표 5-12〉은 로봇 분야의 규제문제 심각성에 대해 순서형 프로빗 모형 분석을 수행한 결과이다.¹⁶⁴⁾ 전체 분석 결과, ‘과도규제’와 ‘비합리적 규제’에서 통계적으로 유

164) 본 연구에서는 규제유형 등을 종속변수로 설정하고, 회사형태, 기업규모, 업력, 주요 분야, 사업단계를 독립변수로 설정하여 순서형 프로빗 모형 분석을 수행하였다. 서형 프로빗 모델은 순서가 있는 범주형 데이터를 분석할 때 사용되는 회귀 모형으로, 설문 응답의 만족도나 평가를 ‘매우 만족’에서 ‘매우 불만족’까지 순서형으로 구분한 데이

의한 결과가 도출되었다. ‘과도규제’의 경우 3~5년의 업력을 가진 기업과 물류·운송 하드웨어를 주력으로 하는 기업에서 통계적으로 유의한 양의 값을 나타냈다. 이는 상대적으로 다른 업력, 다른 주력 분야의 기업에 비해 과도규제 문제를 심각하게 인식하고 있음을 의미한다. 또한, 3~5년의 업력을 가진 기업은 ‘비합리적 규제’에서도 통계적으로 유의한 양의 값을 나타내, 다른 업력의 기업들에 비해 비합리적 규제 문제를 심각하게 인식하고 있음을 알 수 있다. 이는 3~5년의 업력을 가진 기업과 물류·운송 하드웨어 기업의 사업 성장 과정에서 규제가 미치는 부정적 영향이 크다는 점을 시사한다. 따라서 성장기 기업이 직면하는 과도한 규제와 비합리적 규제 문제해결을 위한 정책적 지원이 필요하다. 또한 물류·운송 하드웨어 기업이 비합리적 규제에 대해 심각하게 인식하고 있으므로, 산업 특성에 맞춘 차별화된 접근을 통한 규제개선이 요구된다.

〈표 5-11〉 로봇 분야 유형별 규제문제의 심각성

(단위: 개, 평균 점(5점척도, 위)

구분		응답수	과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
전체		103	3.07 (2)	2.94 (5)	3.11 (1)	3.05 (4)	3.07 (2)
회사 형태	독립기업	93	3.08 (1)	2.96 (1)	3.09 (2)	3.04 (2)	3.05 (2)
	국내/해외 계열사	10	3.00 (2)	2.80 (2)	3.30 (1)	3.10 (1)	3.20 (1)
기업 규모	대/중견기업	13	3.08 (1)	3.00 (1)	3.38 (1)	3.15 (1)	3.31 (1)
	중소기업	90	3.07 (2)	2.93 (2)	3.07 (2)	3.03 (2)	3.03 (2)
업력	3년 미만	14	2.86 (3)	2.93 (3)	2.79 (4)	3.07 (3)	3.00 (3)
	3~5년	30	3.47 (1)	3.27 (1)	3.43 (1)	3.13 (2)	3.27 (1)
	6~9년	21	3.10 (2)	2.95 (2)	3.14 (2)	3.14 (1)	3.10 (2)

터를 분석할 때 활용할 수 있다. 독립변수의 구성을 살펴보면, 회사형태에서는 독립기업이 기준값(default)이 되며, 국내/해외 계열사 변수만 포함한다. 동일한 방식으로 기업규모에서는 대/중견기업이 기준값이 되며 중소기업 변수를 포함하였다. 업력에서는 3년 미만 기업이, 사업단계에서는 연구개발단계 기업이 기준값이 된다. 주요분야의 경우, 분야에 따라 차이가 있는데 (로봇 분야)산업용 로봇 기업, (VR·AR 분야) 문화용 기업, (디지털의료기기 분야) 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업을 기준값으로 설정한 후 나머지 변수를 포함하였다.

구분		응답수	과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
	10년 이상	38	2.82 (4)	2.68 (4)	2.95 (3)	2.92 (4)	2.92 (4)
주요 분야	산업용	29	2.90 (6)	2.93 (4)	3.00 (6)	2.86 (6)	2.97 (5)
	서비스용	33	3.06 (5)	2.91 (5)	3.09 (5)	2.91 (5)	3.18 (1)
	물류·운송	41	3.20 (2)	2.98 (3)	3.20 (2)	3.29 (2)	3.05 (4)
	HW	33	3.30 (1)	3.06 (1)	3.24 (1)	3.27 (3)	3.12 (2)
	SW	26	3.12 (3)	2.88 (6)	3.12 (3)	3.15 (4)	2.96 (6)
	유지·보수	9	3.11 (4)	3.00 (2)	3.11 (4)	3.44 (1)	3.11 (3)
사업 단계	연구개발 단계	25	3.08 (2)	3.00 (1)	3.12 (2)	2.96 (4)	2.96 (4)
	사업화 단계	19	3.00 (4)	2.89 (4)	3.05 (4)	3.00 (3)	3.11 (2)
	시장 진입 초기 단계	29	3.14 (1)	2.97 (2)	3.14 (1)	3.03 (2)	3.17 (1)
	시장 진입 활성화 단계	30	3.03 (3)	2.90 (3)	3.10 (3)	3.17 (1)	3.03 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-12> 로봇분야 유형별 규제문제의 심각성 순서형 프로핏 결과

구분		과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
회사 형태	국내/해외 계열사	0.097 (0.767)	-0.986 (0.766)	-0.018 (0.738)	-0.321 (0.747)	-0.589 (0.741)
기업 규모	중소기업	0.307 (0.705)	-0.721 (0.698)	-0.344 (0.676)	-0.341 (0.688)	-0.867 (0.683)
업력	3~5년	0.991** (0.393)	0.512 (0.391)	1.004*** (0.386)	0.036 (0.374)	0.147 (0.375)
	6~9년	0.228 (0.428)	-0.090 (0.432)	0.553 (0.424)	-0.072 (0.416)	-0.217 (0.419)
	10년 이상	-0.083 (0.386)	-0.529 (0.394)	0.326 (0.382)	-0.405 (0.377)	-0.300 (0.378)
주요 분야	서비스용	0.094 (0.291)	-0.083 (0.296)	-0.098 (0.286)	-0.212 (0.286)	0.220 (0.285)

구분		과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
	물류·운송 HW	0.823** (0.325)	0.388 (0.322)	0.308 (0.312)	0.253 (0.311)	0.213 (0.312)
	물류·운송 SW	-0.248 (0.321)	-0.369 (0.326)	-0.136 (0.314)	-0.081 (0.312)	-0.228 (0.314)
	물류·운송 유지·보수	-0.247 (0.451)	0.178 (0.456)	-0.170 (0.445)	0.412 (0.437)	0.316 (0.441)
사업 단계	사업화 단계	-0.157 (0.359)	-0.031 (0.363)	-0.071 (0.354)	0.214 (0.356)	0.324 (0.354)
	시장 진입 초기 단계	0.007 (0.334)	0.056 (0.338)	-0.004 (0.328)	0.275 (0.330)	0.400 (0.328)
	시장 진입 활성화 단계	0.157 (0.339)	0.188 (0.343)	0.045 (0.333)	0.495 (0.334)	0.243 (0.331)
경계	경계1	-1.739** (0.842)	-3.238*** (0.846)	-2.291*** (0.812)	-2.619*** (0.835)	-2.969*** (0.825)
	경계2	-0.096 (0.762)	-1.454* (0.767)	-0.576 (0.739)	-0.897 (0.747)	-1.314* (0.746)
	경계3	1.563** (0.773)	0.297 (0.754)	0.895 (0.737)	0.512 (0.743)	0.062 (0.737)
	경계4	2.843*** (0.817)	1.600** (0.795)	1.828** (0.749)	1.459* (0.760)	1.178 (0.753)
표본수		103	103	103	103	103

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

이어서 VR·AR 분야에서 회사형태별 차이를 살펴보면, 독립기업에 비해 국내그룹 계열사가 모든 규제 문제에서 더 심각하다고 평가하고 있는 것으로 나타났다. 기업규모별로는 중소기업에 비해 대/중견기업이 모든 규제 문제에서 더 심각하다고 평가하고 있는 것으로 나타났다. 업력별로 살펴보면, ‘과도규제’와 ‘중복규제’에서는 10년 이상 기업이 가장 심각성을 높게 평가했고, 3년 미만 기업, 6~9년 기업, 3~5년 기업 순으로 심각성을 높게 평가하였다. ‘비합리적 규제’와 ‘해외와 다른 규제’에서는 3년 미만 기업이 심각성을 가장 높게 평가했으며, ‘규제공백’에서는 3~5년 기업이 심각성을 가장 높게 평가했다.

이어서 <표 5-14>은 VR·AR 분야의 규제문제 심각성에 대한 순서형 프로빗 모형 분석 결과로, ‘과도규제’, ‘비합리적 규제’, ‘해외와 다른 규제’에서 통계적으로 유의한

결과가 나타나지 않았다. 반면 ‘중복규제’에서는 교육훈련 SW 기업이 통계적으로 유의한 음의 값을 나타내며, 교육훈련 플랫폼 기업은 통계적으로 유의한 양의 값을 나타냈다. 이는 ‘중복규제’에 있어 문화용 기업에 비해 교육훈련 SW는 심각성을 낮게, 교육훈련 플랫폼은 심각성을 높게 평가하고 있으며 통계적으로 유의한 결과를 의미한다. ‘규제공백’에 있어서는 문화용 기업에 비해 산업용 기업과 교육훈련 SW 기업이 심각성을 낮게 평가하고 있으며 통계적으로 유의하다.

<표 5-13> VR·AR 분야 유형별 규제문제의 심각성

(단위: 개, 평균 점(5점척도, 위)

구분		응답수	과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
전체		125	2.68 (2)	2.62 (5)	2.70 (1)	2.62 (4)	2.68 (2)
회사 형태	독립기업	117	2.64 (2)	2.58 (2)	2.68 (2)	2.60 (2)	2.66 (2)
	국내그룹 계열사	8	3.25 (1)	3.13 (1)	3.00 (1)	3.00 (1)	3.00 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	3.18 (1)	3.09 (1)	3.00 (1)	2.91 (1)	3.00 (1)
	중소기업	114	2.63 (2)	2.57 (2)	2.67 (2)	2.60 (2)	2.65 (2)
업력	3년 미만	17	2.76 (2)	2.65 (2)	2.82 (1)	2.76 (1)	2.71 (3)
	3~5년	48	2.63 (4)	2.58 (4)	2.73 (2)	2.58 (3)	2.79 (1)
	6~9년	36	2.64 (3)	2.61 (3)	2.61 (4)	2.58 (3)	2.50 (4)
	10년 이상	24	2.79 (1)	2.67 (1)	2.67 (3)	2.67 (2)	2.71 (2)
주요 분야	문화용	39	2.79 (2)	2.77 (2)	2.79 (3)	2.69 (2)	2.90 (2)
	산업용	33	2.70 (3)	2.58 (4)	2.88 (2)	2.64 (3)	2.64 (3)

구분		응답수	과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
	교육훈련	53	2.58 (4)	2.53 (5)	2.51 (5)	2.57 (4)	2.55 (5)
	HW	9	2.56 (6)	2.67 (3)	2.33 (6)	2.56 (5)	2.56 (4)
	SW	37	2.57 (5)	2.38 (6)	2.51 (4)	2.51 (6)	2.35 (6)
	플랫폼	11	2.91 (1)	3.18 (1)	2.91 (1)	2.82 (1)	3.27 (1)
사업 단계	연구개발 단계	34	2.71 (3)	2.71 (2)	2.62 (3)	2.59 (3)	2.82 (1)
	사업화 단계	31	2.77 (1)	2.71 (1)	2.84 (1)	2.77 (1)	2.71 (3)
	시장 진입 초기 단계	35	2.71 (2)	2.63 (3)	2.83 (2)	2.66 (2)	2.71 (2)
	시장 진입 활성화 단계	25	2.48 (4)	2.36 (4)	2.44 (4)	2.44 (4)	2.40 (4)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분 내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-14> VR·AR 분야 유형별 규제문제의 심각성 순서형 프로빗 결과

구분		과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
회사 형태	국내그룹	0.347	0.499	-0.259	0.301	0.375
	계열사	(0.792)	(0.804)	(0.773)	(0.768)	(0.814)
기업 규모	중소기업	-0.570	-0.377	-0.678	-0.156	-0.334
		(0.687)	(0.691)	(0.671)	(0.663)	(0.703)
업력	3~5년	-0.241	0.004	-0.289	-0.320	0.158
		(0.334)	(0.337)	(0.329)	(0.328)	(0.337)
	6~9년	-0.196	0.112	-0.492	-0.346	-0.222
		(0.372)	(0.375)	(0.369)	(0.365)	(0.376)
	10년 이상	0.114	0.348	-0.312	-0.156	0.234
		(0.399)	(0.404)	(0.395)	(0.392)	(0.400)
주요 분야	산업용	-0.153	-0.272	0.140	-0.067	-0.480*
		(0.265)	(0.269)	(0.262)	(0.262)	(0.272)
	교육훈련 HW	-0.364	-0.110	-0.549	-0.143	-0.548
		(0.410)	(0.414)	(0.405)	(0.399)	(0.410)
	교육훈련 SW	-0.323	-0.587**	-0.361	-0.249	-0.869***
		(0.245)	(0.250)	(0.241)	(0.240)	(0.254)

구분		과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
	교육훈련 플랫폼	0.180 (0.374)	0.816** (0.393)	0.232 (0.369)	0.206 (0.371)	0.551 (0.384)
사업 단계	사업화 단계	-0.020 (0.320)	-0.087 (0.325)	0.474 (0.318)	0.300 (0.317)	-0.196 (0.325)
	시장 진입 초기 단계	0.016 (0.285)	-0.144 (0.289)	0.435 (0.285)	0.176 (0.282)	-0.132 (0.289)
	시장 진입 활성화 단계	-0.320 (0.347)	-0.515 (0.351)	0.101 (0.343)	-0.043 (0.343)	-0.421 (0.350)
경계	경계1	-2.439*** (0.811)	-2.181*** (0.814)	-2.331*** (0.794)	-1.641** (0.774)	-2.242*** (0.824)
	경계2	-1.128 (0.788)	-0.793 (0.792)	-1.022 (0.771)	-0.559 (0.760)	-1.187 (0.810)
	경계3	0.453 (0.784)	0.833 (0.793)	0.360 (0.766)	0.830 (0.763)	0.568 (0.799)
	경계4	1.235 (0.818)	- -	1.176 (0.794)	1.839** (0.806)	1.447* (0.841)
표본수		125	125	125	125	125

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 경계값이 비어 있는 경우는 순서형 항목 중에 응답이 나타나지 않은 경우임

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야의 업력별 분석 결과를 살펴보면, 해외와 다른 규제에서는 6~9년 기업이 가장 심각성을 높게 평가했고, 그 외 모든 규제 문제에서는 10년 이상 기업이 심각성을 가장 높게 평가했다. 주요분야별로 살펴보면 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업이 모든 규제문제에 대해 심각성을 높게 평가하였다.

이어서 제시된 <표 5-16>은 디지털의료기기 분야의 규제문제 심각성에 대해 순서형 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석결과를 살펴보면, ‘해외와 다른 규제’에서는 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았다. 반면 ‘과도규제’에서는 사업화 단계, 시장 진입 초기 단계 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 나타냈다. 이는 ‘과도규제’에 있어서 연구개발 단계 기업에 비해 사업화 단계, 시장 진입 초기 단계 기업이 규제 문제의 심각성을 높게 평가하고 있으며, 통계적으로 유의한 결과를 의미한다.

또한 ‘중복규제’ 및 ‘비합리적 규제’에서는 독립기업에 비해 국내/해외 계열사 기업이, 연구개발 단계 기업에 비해 사업화 단계 및 시장 진입 초기 단계 기업이 해당 규제 문제의 심각성을 높게 평가하고 있으며, 통계적으로 유의한 결과를 의미한다. ‘규제공백’에서는 업력 3년 미만 기업에 비해 10년 이상 기업이 심각성을 높게 평가하고 있으며, 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

〈표 5-15〉 디지털의료기기 분야 유형별 규제문제의 심각성

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
전체		102	3.29 (1)	3.12 (4)	3.27 (2)	3.26 (3)	2.91 (5)
회사 형태	독립기업	93	3.31 (1)	3.17 (1)	3.31 (1)	3.28 (1)	2.92 (1)
	국내/해외 계열사	9	3.11 (2)	2.56 (2)	2.89 (2)	3.11 (2)	2.78 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	3.38 (1)	2.92 (2)	3.15 (2)	3.15 (2)	2.77 (2)
	중소기업	89	3.28 (2)	3.15 (1)	3.29 (1)	3.28 (1)	2.93 (1)
업력	3년 미만	15	3.00 (4)	2.80 (4)	3.13 (4)	2.93 (4)	2.67 (4)
	3~5년	31	3.13 (3)	3.03 (3)	3.23 (2)	3.29 (2)	2.90 (2)
	6~9년	21	3.33 (2)	3.05 (2)	3.14 (3)	3.52 (1)	2.86 (3)
	10년 이상	35	3.54 (1)	3.37 (1)	3.46 (1)	3.23 (3)	3.06 (1)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	3.33 (1)	3.29 (1)	3.33 (1)	3.38 (1)	3.00 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	3.24 (3)	2.92 (3)	3.12 (3)	3.24 (2)	2.84 (3)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	3.28 (2)	3.03 (2)	3.31 (2)	3.13 (3)	2.84 (2)
사업 단계	연구개발 단계	26	2.96 (4)	2.65 (4)	2.92 (4)	3.08 (4)	2.92 (2)
	사업화 단계	21	3.48 (1)	3.43 (1)	3.48 (1)	3.14 (3)	2.86 (4)
	시장 진입 초기 단계	33	3.36 (3)	3.18 (3)	3.39 (2)	3.45 (1)	2.91 (3)
	시장 진입 활성화 단계	22	3.41 (2)	3.27 (2)	3.32 (3)	3.32 (2)	2.95 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-16> 디지털의료기기 분야 유형별 규제문제의 심각성 순서형 프로빗 결과

구분		과도규제	중복규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제공백
회사 형태	국내/해외 계열사	-0.857 (0.571)	-1.177** (0.580)	-1.011* (0.578)	0.048 (0.554)	0.139 (0.572)
기업 규모	중소기업	-0.592 (0.495)	-0.237 (0.496)	-0.400 (0.494)	0.135 (0.480)	0.469 (0.491)
업력	3~5년	-0.132 (0.357)	-0.082 (0.360)	-0.204 (0.360)	0.336 (0.353)	0.378 (0.362)
	6~9년	0.065 (0.395)	-0.156 (0.399)	-0.352 (0.399)	0.580 (0.391)	0.303 (0.401)
	10년 이상	0.460 (0.353)	0.516 (0.357)	0.226 (0.354)	0.288 (0.347)	0.639* (0.360)
주요 분야	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	0.053 (0.278)	-0.368 (0.282)	-0.111 (0.279)	-0.154 (0.276)	-0.190 (0.283)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	0.049 (0.264)	-0.288 (0.267)	0.042 (0.265)	-0.128 (0.260)	-0.263 (0.268)
사업 단계	사업화 단계	0.666** (0.335)	1.143*** (0.346)	0.851** (0.341)	-0.056 (0.325)	-0.194 (0.337)
	시장 진입 초기 단계	0.582* (0.307)	0.700** (0.312)	0.725** (0.312)	0.232 (0.300)	-0.187 (0.307)
	시장 진입 활성화 단계	0.295 (0.332)	0.531 (0.337)	0.325 (0.335)	0.187 (0.328)	-0.124 (0.335)
경계	경계1	-1.935*** (0.595)	-1.807*** (0.601)	-2.043*** (0.607)	-1.471** (0.593)	-1.275** (0.584)
	경계2	-1.115* (0.577)	-0.694 (0.577)	-1.123* (0.576)	-0.310 (0.557)	-0.078 (0.570)
	경계3	0.201 (0.574)	0.765 (0.584)	0.322 (0.572)	0.724 (0.557)	1.479** (0.580)
	경계4	1.456** (0.579)	2.000*** (0.595)	1.438** (0.581)	1.694*** (0.573)	2.485*** (0.610)
표본수		102	102	102	102	102

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

나. (기존 제품·서비스 대비) 규제 수준 비교

다음은 분야별 기존 제품·서비스 대비 분야별 규제 수준을 세 가지 항목(사업자 자격 및 행위 규제, 제품·서비스 인허가 규제, 시장출시 후 사후 규제)에 대해 응답한 결과이다. 세 가지 분야에서 모두 ‘제품·서비스 인허가 규제’, ‘시장출시 후 사후 규제’ ‘사업자 자격 및 행위 규제’ 순으로 규제 수준이 높다고 응답하였다. 이는 응답 기업들이 분야와 상관없이 공통적으로 제품 및 서비스의 인허가 절차를 특히 까다롭게 인식하고 있음을 시사한다.

이어서 제시된 <표 5-18>는 로봇 관련 규제 수준을 일반 기계·장비와 비교하여 3개 항목(사업자 자격 및 행위 규제, 제품·서비스 인허가 규제, 시장출시 후 사후 규제)을 종속변수로 설정한 순서형 프로빗 모형의 결과이다. 분석 결과, ‘제품·서비스 인허가 규제’에서는 10년 이상의 업력을 가진 기업과 물류·운송 하드웨어(HW) 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 가지는 것으로 나타났다. 이는 해당 기업이 상대적으로 규제 수준을 높게 인식하고 있음을 보여준다. 한편 ‘시장출시 후 사후 규제’에서는 물류·운송 하드웨어(HW) 기업에서는 유의한 양의 값을, 사업화 단계 기업에서는 유의한 음의 값을 가지는 것으로 분석되었다. 특히 사업화 단계 기업은 통계적으로 유의한 음의 값을 나타내어 해당 기업이 연구개발 단계 기업과 비교하여 상대적으로 규제 수준을 낮게 인식하고 있음을 보여준다. 이러한 결과는 업력과 주요 분야에 따라 규제 수준에 대한 인식이 달라질 수 있음을 시사한다.

<표 5-17> 일반 기계·장비 대비 로봇 관련 규제수준

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
전체		103	2.96 (3)	3.36 (1)	3.24 (2)
회사 형태	독립기업	93	2.97 (1)	3.38 (1)	3.25 (1)
	국내/해외 계열사	10	2.90 (2)	3.20 (2)	3.20 (2)

구분		응답수	사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
기업 규모	대/중견기업	13	3.08 (1)	3.38 (1)	3.23 (2)
	중소기업	90	2.94 (2)	3.36 (2)	3.24 (1)
업력	3년 미만	14	2.86 (4)	3.00 (4)	3.21 (3)
	3~5년	30	2.93 (3)	3.33 (2)	3.07 (4)
	6~9년	21	3.00 (1)	3.33 (2)	3.38 (1)
	10년 이상	38	3.00 (1)	3.53 (1)	3.32 (2)
주요 분야	산업용	29	2.93 (5)	3.17 (6)	3.17 (5)
	서비스용	33	2.82 (6)	3.27 (5)	3.12 (6)
	물류·운송	41	3.10 (3)	3.56 (2)	3.39 (3)
	HW	33	3.15 (2)	3.67 (1)	3.48 (2)
	SW	26	2.96 (4)	3.46 (4)	3.27 (4)
	유지·보수	9	3.22 (1)	3.56 (3)	3.56 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	3.00 (2)	3.36 (3)	3.20 (3)
	사업화 단계	19	2.68 (4)	2.95 (4)	2.68 (4)
	시장 진입 초기 단계	29	3.14 (1)	3.59 (1)	3.45 (1)
	시장 진입 활성화 단계	30	2.93 (3)	3.40 (2)	3.43 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-18> 일반 기계·장비 대비 로봇 관련 규제수준 순서형 프로빗 결과

구분		사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
회사 형태	국내/해외 계열사	-1.122 (0.792)	-0.878 (0.786)	-0.173 (0.754)
기업 규모	중소기업	-0.986 (0.730)	-0.537 (0.725)	0.086 (0.693)
업력	3~5년	0.119 (0.394)	0.403 (0.379)	-0.256 (0.378)
	6~9년	0.267 (0.437)	0.388 (0.421)	0.101 (0.420)
	10년 이상	0.237 (0.396)	0.735* (0.384)	-0.064 (0.379)
주요 분야	서비스용	-0.204 (0.297)	0.154 (0.287)	-0.039 (0.285)
	물류·운송 HW	0.370 (0.327)	0.817** (0.324)	0.518* (0.314)
	물류·운송 SW	-0.318 (0.331)	-0.114 (0.318)	-0.208 (0.315)
	물류·운송 유지·보수	0.359 (0.462)	-0.233 (0.447)	0.089 (0.441)
사업 단계	사업화 단계	-0.408 (0.369)	-0.645* (0.360)	-0.753** (0.358)
	시장 진입 초기 단계	0.296 (0.345)	0.141 (0.334)	0.295 (0.328)
	시장 진입 활성화 단계	-0.211 (0.349)	-0.207 (0.336)	0.259 (0.332)
경계	경계1	-2.527*** (0.813)	-2.111*** (0.811)	-2.247*** (0.820)
	경계2	-1.823** (0.799)	-1.204 (0.785)	-0.976 (0.756)
	경계3	0.093 (0.787)	0.116 (0.782)	0.497 (0.751)
	경계4	1.706** (0.838)	1.863** (0.790)	1.823** (0.775)
표본수		103	103	103

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야의 경우, 회사형태별로 보면 국내그룹 계열사가 제시된 규제들에 대해 독립기업보다 더 높은 수준으로 평가하였다. 기업 규모별로는 대/중견기업이 중소기업보다 규제 수준이 높다고 인식하고 있으며, 특히 ‘제품·서비스 인허가 규제’에서 큰 차이를 보였다. 업력별로는 3년 미만 기업은 상대적으로 ‘사업자 자격 및 행위 규제’ 항목 높은 규제 수준을 느끼고 있었으며, ‘제품·서비스 인허가 규제’에서는 3~5년과 10년 이상 기업이 ‘시장출시 후 사후 규제’에서는 3~5년과 6~9년 기업이 상대적으로 관련 규제 수준이 높다고 평가하였다.

다음의 <표 5-20>에 제시된 바와 같이, 기존 제품서비스 대비 VR·AR 관련 규제 수준에 대해 순서형 프로빗 모형 분석을 수행한 결과, ‘사업자 자격 및 행위 규제’에서는 교육훈련 플랫폼 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 이는 해당 기업이 관련 규제에 대해 문화용 기업에 비해 규제 수준을 높게 평가하고 있음을 의미한다. ‘제품·서비스 인허가 규제’에서는 업력이 3~5년, 10년 이상인 기업이 유의한 양의 값을, 교육훈련 HW 기업이 유의한 음의 값으로 추정되었다. 이는 ‘제품·서비스 인허가 규제’에 있어 업력이 3년 미만인 기업에 비해 3~5년, 10년 이상인 기업이 관련 규제 수준을 높게, 문화용 기업보다는 교육훈련 HW 기업이 관련 규제 수준을 낮게 평가한다는 것을 의미한다. ‘시장출시 후 사후 규제’에서는 교육훈련 HW 기업은 유의한 음의 값을, 교육훈련 플랫폼 기업은 유의한 양의 값을 보여 문화용 기업과 비교하여 관련 규제 수준을 인식하는 정도가 상반됨을 확인할 수 있다.

<표 5-19> 기존 제품·서비스 대비 VR·AR 관련 규제수준

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
전체		125	2.81 (3)	2.96 (1)	2.86 (2)
회사 형태	독립기업	117	2.77 (2)	2.92 (2)	2.85 (2)
	국내그룹 계열사	8	3.38 (1)	3.50 (1)	3.00 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	3.27 (1)	3.36 (1)	2.91 (1)

구분		응답수	사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
업력	중소기업	114	2.76 (2)	2.92 (2)	2.86 (2)
	3년 미만	17	2.94 (1)	2.65 (4)	2.76 (3)
	3~5년	48	2.71 (4)	3.04 (1)	2.90 (2)
	6~9년	36	2.89 (2)	2.94 (3)	2.94 (1)
	10년 이상	24	2.79 (3)	3.04 (1)	2.75 (4)
주요 분야	문화용	39	2.77 (3)	3.00 (3)	2.85 (3)
	산업용	33	2.94 (2)	3.06 (2)	3.00 (2)
	교육훈련	53	2.75 (4)	2.87 (4)	2.79 (5)
	HW	9	2.56 (6)	2.33 (6)	2.11 (6)
	SW	37	2.65 (5)	2.86 (5)	2.81 (4)
	플랫폼	11	3.27 (1)	3.36 (1)	3.36 (1)
사업 단계	연구개발 단계	34	2.76 (3)	2.91 (4)	2.82 (3)
	사업화 단계	31	2.90 (1)	2.97 (2)	2.97 (1)
	시장 진입 초기 단계	35	2.80 (2)	3.03 (1)	2.80 (4)
	시장 진입 활성화 단계	25	2.76 (4)	2.92 (3)	2.88 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분 내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈표 5-20〉 기존 제품·서비스 대비 VRAR 관련 규제수준 순서형 프로빗 결과

구분		사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
회사 형태	국내그룹	0.297 (0.796)	0.863 (0.777)	0.205 (0.784)
	계열사			
기업 규모	중소기업	-0.545 (0.689)	-0.019 (0.670)	0.116 (0.679)
업력	3~5년	-0.415 (0.335)	0.618* (0.334)	0.228 (0.334)
	6~9년	-0.233 (0.373)	0.467 (0.370)	0.262 (0.373)
	10년 이상	-0.247 (0.400)	0.709* (0.400)	0.048 (0.400)
주요 분야	산업용	0.215 (0.268)	0.092 (0.262)	0.293 (0.267)
	교육훈련 HW	-0.460 (0.415)	-0.970** (0.411)	-0.939** (0.415)
	교육훈련 SW	-0.320 (0.246)	-0.243 (0.240)	-0.081 (0.243)
	교육훈련 플랫폼	0.742* (0.382)	0.536 (0.373)	0.838** (0.379)
사업 단계	사업화 단계	0.303 (0.323)	-0.216 (0.317)	0.210 (0.323)
	시장 진입 초기 단계	0.183 (0.289)	0.005 (0.283)	-0.015 (0.286)
	시장 진입 활성화 단계	0.236 (0.348)	-0.097 (0.342)	0.215 (0.347)
경계	경계1	-2.574*** (0.825)	-1.432* (0.788)	-1.366* (0.796)
	경계2	-1.047 (0.791)	-0.243 (0.769)	-0.125 (0.777)
	경계3	0.569 (0.786)	1.151 (0.769)	1.474* (0.784)
	경계4	1.397* (0.817)	2.365*** (0.805)	2.307*** (0.812)
표본수		125	125	125

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

마지막으로 디지털의료기기 분야의 응답 현황을 살펴보았다. 회사형태별로 보면 독립기업이 국내/해외 계열사 기업보다 ‘사업자 자격 및 행위 규제’ 및 ‘제품·서비스 인허가 규제’를 더 높은 수준으로 평가하였다. 또한, 국내/해외 계열사 기업은 ‘시장출시

후 사후 규제'에 대하여 독립기업에 비해 더 높은 수준으로 평가해 규제유형에 따라 회사형태별 인식 차이를 보였다. 기업 규모별로는 대/중견기업이 중소기업보다 '사업자 자격 및 행위 규제' 수준이 높다고 인식하고 있으며, 반대로 중소기업이 대/중견기업보다 '제품·서비스 인허가 규제' 및 '시장출시 후 사후 규제' 수준이 높다고 인식하는 것으로 나타났다. 업력별로는 10년 이상 기업은 상대적으로 '사업자 자격 및 행위 규제' 항목, 6~9년 기업은 '제품·서비스 인허가 규제' 및 '시장출시 후 사후 규제'에 대해 상대적으로 관련 규제 수준이 높다고 평가하였다.

일반 의료기기(디지털화되지 않은 의료기기) 대비 디지털의료기기 관련 규제 수준에 대한 순서형 프로빗 모형의 분석 결과(〈표 5-22〉 참조), '사업자 자격 및 행위 규제'는 디지털의료 관련 소프트웨어(SW), 디지털치료기기(디지털치료제) 기업이 통계적으로 유의한 음의 값을 나타내어 해당 기업들이 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업에 비해 규제 수준을 높게 평가하였다. 또한 사업화 단계 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 나타내어 해당 기업이 관련 규제에 대해 연구개발 단계 기업에 비해 규제 수준을 높게 평가하고 있었다. '제품·서비스 인허가 규제'에서는 사업화 단계, 시장 진입 활성화 단계 기업이 유의한 양의 값으로 추정되었다. 이는 '제품·서비스 인허가 규제'에 있어 연구개발 단계 기업에 비해 사업화 단계, 시장 진입 활성화 단계 기업이 관련 규제 수준을 높게 평가한다는 것을 의미한다. '시장출시 후 사후 규제'에서는 사업화 단계 기업이 유의한 양의 값을 보여 연구개발 단계 기업과 비교하여 관련 규제 수준을 높게 평가하는 것을 확인할 수 있다.

〈표 5-21〉 일반 의료기기 대비 디지털의료기기 관련 규제수준

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
전체		102	3.12 (3)	3.41 (1)	3.35 (2)
회사 형태	독립기업	93	3.13 (1)	3.42 (1)	3.34 (2)
	국내/해외 계열사	9	3.00 (2)	3.33 (2)	3.44 (1)

구분		응답수	사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
기업 규모	대/중견기업	13	3.38 (1)	3.38 (2)	3.31 (2)
	중소기업	89	3.08 (2)	3.42 (1)	3.36 (1)
업력	3년 미만	15	2.87 (4)	3.27 (4)	3.27 (4)
	3~5년	31	3.03 (3)	3.29 (3)	3.29 (3)
	6~9년	21	3.05 (2)	3.57 (1)	3.43 (1)
	10년 이상	35	3.34 (1)	3.49 (2)	3.40 (2)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	3.36 (1)	3.53 (1)	3.40 (2)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	2.80 (3)	3.32 (2)	3.44 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	3.03 (2)	3.31 (3)	3.22 (3)
사업 단계	연구개발 단계	26	2.92 (3)	3.12 (4)	3.04 (4)
	사업화 단계	21	3.52 (1)	3.71 (1)	3.71 (1)
	시장 진입 초기 단계	33	2.88 (4)	3.30 (3)	3.36 (2)
	시장 진입 활성화 단계	22	3.32 (2)	3.64 (2)	3.36 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-22> 일반 의료기기 대비 디지털의료기기 관련 규제수준 순서형 프로빗 결과

구분		사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
회사 형태	국내/해외 계열사	-0.833 (0.587)	0.117 (0.560)	0.309 (0.575)
기업 규모	중소기업	-0.682 (0.510)	0.268 (0.487)	0.278 (0.500)
업력	3~5년	-0.004 (0.363)	-0.206 (0.357)	-0.338 (0.363)
	6~9년	-0.080 (0.403)	0.049 (0.395)	-0.257 (0.401)

구분		사업자 자격 및 행위 규제	제품·서비스 인허가 규제	시장출시 후 사후 규제
	10년 이상	0.291 (0.355)	0.001 (0.350)	-0.023 (0.355)
주요 분야	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	-0.695** (0.289)	-0.290 (0.279)	0.044 (0.283)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	-0.456* (0.270)	-0.267 (0.264)	-0.284 (0.268)
사업 단계	사업화 단계	0.873** (0.345)	0.657** (0.333)	0.946*** (0.346)
	시장 진입 초기 단계	-0.119 (0.310)	0.109 (0.302)	0.434 (0.311)
	시장 진입 활성화 단계	0.264 (0.337)	0.589* (0.333)	0.425 (0.337)
경계	경계1	-2.284*** (0.609)	-1.300** (0.576)	-1.424** (0.596)
	경계2	-1.758*** (0.601)	-0.804 (0.566)	-0.864 (0.585)
	경계3	-0.160 (0.589)	0.329 (0.565)	0.615 (0.580)
	경계4	1.103* (0.594)	1.639*** (0.579)	2.106*** (0.605)
표본수		102	102	102

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

다. 규제 대응 어려움

규제문제 대응 시 겪는 어려움에 대해 관련 정보 습득, 전문 인력확보, 소요 비용 확보, 소관부처 의견 전달, 공공연구기관과의 협력, 실무 규제기관 대응의 6개 항목으로 구분하여 질문하였다. 순위에는 다소 차이가 있으나, 3개 분야 모두에서 전문인력 및 소요 비용 확보를 가장 주요한 어려움으로 응답하였다.

<표 5-23> 규제문제 대응 시 어려움

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분	응답수	관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구 기관과의 협력	실무 규제기관
로봇	103	3.44 (5)	3.91 (1)	3.81 (2)	3.51 (4)	3.36 (6)	3.53 (3)
VR·AR	125	3.15 (6)	3.64 (2)	3.80 (1)	3.50 (3)	3.38 (4)	3.34 (5)
디지털의료기기	102	3.50 (6)	4.04 (1)	3.86 (2)	3.63 (4)	3.72 (3)	3.60 (5)

자료: 연구진 작성

<표 5-24>은 로봇 분야의 규제 대응 시 어려움에 대한 순서형 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석 결과, ‘관련 정보 습득’의 경우 사업화 단계 중 시장 진입 초기 단계 기업에서 통계적으로 유의한 양의 값이 나타나, 해당 기업은 연구개발 단계 기업에서 보다 관련 정보 습득에 대한 어려움을 더 많이 느끼고 있는 것으로 분석되었다. ‘소요 비용 확보’의 경우 업력이 3~9년에 해당하는 기업에서 통계적으로 유의한 양의 값을 나타내 해당 기업에서 상대적으로 더 큰 애로사항이 있는 것으로 분석되었다. 또한, 업력이 3~6년인 기업은 ‘소관부처 의견 전달’과 관련해서도 통계적으로 유의한 양의 값을 나타내 더 많은 어려움을 느끼는 것으로 분석되었다.

한편, ‘소관부처 의견 전달’의 경우 주요분야별, 특히 물류·운송의 세부 분야에 따라 상반된 인식 결과가 도출되었다. 물류·운송 하드웨어(HW)는 양의 값으로, 물류·운송 유지·보수는 음의 값으로 나타나 하드웨어(HW) 기업은 소관부처 의견 전달에 더 많은 어려움을 느끼는 반면, 유지·보수 기업은 해당 대응 업무에 대해 상대적으로 어려움을 덜 느끼는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 기업의 사업 업력, 주요 분야, 그리고 사업단계에 따라 규제 대응 시 겪는 어려움이 다르다는 점을 시사한다.

<표 5-24> 로봇 분야 규제문제 대응 시 어려움

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구 기관과의 협력	실무 규제기관
전체		103	3.44 (5)	3.91 (1)	3.81 (2)	3.51 (4)	3.36 (6)	3.53 (3)
회사 형태	독립기업	93	3.44 (1)	3.95 (1)	3.83 (1)	3.53 (1)	3.38 (1)	3.54 (1)
	국내/해외 계열사	10	3.40 (2)	3.60 (2)	3.60 (2)	3.40 (2)	3.20 (2)	3.50 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	3.54 (1)	3.69 (2)	3.69 (2)	3.54 (1)	3.23 (2)	3.54 (1)
	중소기업	90	3.42 (2)	3.94 (1)	3.82 (1)	3.51 (2)	3.38 (1)	3.53 (2)
업력	3년 미만	14	3.50 (3)	3.79 (4)	3.43 (4)	3.29 (4)	3.43 (2)	3.57 (2)
	3~5년	30	3.60 (1)	4.00 (2)	4.00 (1)	3.70 (1)	3.57 (1)	3.57 (3)
	6~9년	21	3.52 (2)	4.10 (1)	4.00 (1)	3.67 (2)	3.33 (3)	3.67 (1)
	10년 이상	38	3.24 (4)	3.79 (3)	3.68 (3)	3.37 (3)	3.18 (4)	3.42 (4)
주요 분야	산업용	29	3.21 (6)	3.83 (4)	3.69 (4)	3.28 (5)	3.41 (1)	3.41 (6)
	서비스용	33	3.55 (1)	4.09 (1)	3.94 (1)	3.64 (2)	3.39 (2)	3.55 (4)
	물류·운송	41	3.51 (3)	3.83 (3)	3.78 (2)	3.59 (3)	3.29 (4)	3.61 (2)
	HW	33	3.52 (2)	3.85 (2)	3.67 (5)	3.67 (1)	3.36 (3)	3.64 (1)
	SW	26	3.42 (4)	3.69 (5)	3.73 (3)	3.50 (4)	3.23 (5)	3.54 (5)
	유지·보수	9	3.33 (5)	3.67 (6)	3.44 (6)	3.22 (6)	3.11 (6)	3.56 (3)
사업 단계	연구개발 단계	25	3.36 (3)	3.88 (3)	3.80 (2)	3.64 (1)	3.24 (4)	3.56 (2)
	사업화 단계	19	3.42 (2)	3.89 (2)	3.74 (4)	3.47 (3)	3.47 (1)	3.42 (4)
	시장 진입 초기 단계	29	3.69 (1)	4.10 (1)	3.86 (1)	3.52 (2)	3.31 (3)	3.52 (3)
	시장 진입 활성화 단계	30	3.27 (4)	3.77 (4)	3.80 (2)	3.43 (4)	3.43 (2)	3.60 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-25> 로봇 분야 규제문제 대응 시 어려움 순서형 프로빗 결과

구분		관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기 관과의 협력	실무 규제기관
회사 형태	국내/해외 계열사	-1.149 (0.797)	-0.373 (0.804)	-0.338 (0.767)	-0.469 (0.758)	0.062 (0.775)	-0.177 (0.752)
기업 규모	중소기업	-1.169 (0.736)	0.098 (0.740)	-0.085 (0.704)	-0.128 (0.695)	0.445 (0.713)	-0.008 (0.691)
업력	3~5년	-0.196 (0.386)	0.179 (0.393)	0.874** (0.387)	0.684* (0.386)	0.231 (0.384)	-0.029 (0.377)
	6~9년	-0.380 (0.430)	0.346 (0.442)	1.014** (0.431)	0.626 (0.428)	-0.367 (0.429)	0.061 (0.419)
	10년 이상	-0.638 (0.390)	-0.007 (0.391)	0.428 (0.381)	0.324 (0.384)	-0.566 (0.389)	-0.294 (0.379)
주요 분야	서비스용	0.353 (0.291)	0.256 (0.301)	0.005 (0.289)	0.464 (0.292)	-0.021 (0.291)	0.134 (0.285)
	물류·운송 HW	0.278 (0.318)	0.242 (0.324)	-0.251 (0.318)	0.803** (0.323)	0.362 (0.321)	0.298 (0.313)
	물류·운송 SW	0.068 (0.317)	-0.523 (0.327)	0.211 (0.322)	-0.081 (0.320)	-0.361 (0.325)	-0.035 (0.315)
	물류·운송 유지·보수	-0.022 (0.448)	-0.091 (0.454)	-0.688 (0.447)	-0.886* (0.454)	-0.412 (0.453)	-0.148 (0.440)
사업 단계	사업화 단계	0.195 (0.359)	-0.267 (0.372)	-0.406 (0.360)	-0.519 (0.361)	0.386 (0.364)	-0.257 (0.355)
	시장 진입 초기 단계	0.674** (0.339)	0.103 (0.345)	-0.189 (0.334)	-0.507 (0.334)	0.115 (0.336)	-0.113 (0.328)
	시장 진입 활성화 단계	0.146 (0.338)	-0.302 (0.347)	-0.031 (0.336)	-0.372 (0.338)	0.623* (0.344)	0.158 (0.331)
경계	경계1	-3.502*** (0.872)	-1.830** (0.820)	-1.529* (0.785)	-1.319* (0.765)	-0.963 (0.776)	-1.442* (0.759)
	경계2	-2.423*** (0.813)	-0.770 (0.798)	-0.198 (0.758)	0.265 (0.753)	0.706 (0.770)	-0.099 (0.748)
	경계3	-1.011 (0.793)	1.125 (0.798)	1.294* (0.766)	1.683** (0.767)	2.222*** (0.801)	1.275* (0.755)
	경계4	0.791 (0.790)	- -	- -	- -	- -	- -
표본수		103	103	103	103	103	103

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 경계값이 비어 있는 경우는 순서형 항목 중에 응답이 나타나지 않은 경우임

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야의 회사형태별 차이를 살펴보면, 독립기업에 비해 국내그룹 계열사가 전반적으로 규제 대응에서 어려움 인식 수준이 높은 것으로 나타났다. 그러나 독립기업은 국내그룹 계열사보다 '소요 비용 확보'에서 어려움 인식이 큰 것으로 나타났다.

이어서 제시된 <표 5-27>는 VR·AR 분야의 규제 문제 대응 시 어려움에 대한 순서형 프로빗 모형 분석 결과로, '관련 정보 습득'에서는 국내그룹 계열사가 유의한 양의 값을 보여 단독기업보다 어려움을 더 느끼고 있는 것으로 나타났다. 반면 교육훈련 SW 기업과 시장 진입 활성화 단계에 있는 기업은 유의한 음의 값을 보였다. 이는 교육훈련 SW 기업은 문화용 기업보다, 시장 진입 활성화 단계의 기업은 연구개발 단계의 기업보다 '관련 정보 습득'에 관하여 체감하는 어려움이 크지 않음을 의미한다.

'전문인력 확보'에서는 시장 진입 활성화 단계의 기업이 연구개발 단계의 기업보다 관련 어려움 인식이 적고, '소요비용 확보'에서는 업력이 3~5년, 10년 이상인 기업이 3년 미만의 기업보다 더 어려움을 느끼고 있었다. 시장 진입 활성화 단계의 기업은 연구개발 단계의 기업보다 '소요비용 확보', 시장 진입 초기 단계의 기업은 연구개발 단계의 기업보다 '소관부처 의견 전달' 관련 어려움이 더 큰 것으로 분석되었다. '공공 연구기관과의 협력'에서는 업력 및 사업단계에 따른 유의미한 차이를 확인할 수 있다. 마지막으로 '실무 규제기관'의 결과로부터 사업화 단계의 기업이 유의한 양의 값을 보여 연구개발 단계의 기업보다 규제 문제 대응 때 실무 규제기관에 대한 어려움이 더 큰 것으로 평가되었다.

<표 5-26> VR·AR 분야 규제문제 대응 시 어려움

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구 기관과의 협력	실무 규제기관
전체		125	3.15 (6)	3.64 (2)	3.80 (1)	3.50 (3)	3.38 (4)	3.34 (5)
회사 형태	독립기업	117	3.13 (2)	3.63 (2)	3.81 (1)	3.48 (2)	3.36 (2)	3.33 (2)
	국내그룹 계열사	8	3.50 (1)	3.75 (1)	3.63 (2)	3.75 (1)	3.63 (1)	3.38 (1)

구분		응답수	관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구 기관과의 협력	실무 규제기관
기업 규모	대/중견기업	11	3.27 (1)	3.55 (2)	3.55 (2)	3.64 (1)	3.45 (1)	3.18 (2)
	중소기업	114	3.14 (2)	3.65 (1)	3.82 (1)	3.48 (2)	3.37 (2)	3.35 (1)
업력	3년 미만	17	3.35 (1)	3.82 (2)	3.53 (4)	3.65 (2)	3.59 (1)	3.41 (1)
	3~5년	48	3.08 (3)	3.50 (4)	3.85 (2)	3.56 (3)	3.33 (3)	3.31 (3)
	6~9년	36	3.08 (3)	3.61 (3)	3.69 (3)	3.22 (4)	3.22 (4)	3.36 (2)
	10년 이상	24	3.25 (2)	3.83 (1)	4.04 (1)	3.67 (1)	3.54 (2)	3.29 (4)
주요 분야	문화용	39	3.21 (3)	3.67 (3)	3.95 (2)	3.38 (6)	3.41 (2)	3.26 (5)
	산업용	33	3.27 (2)	3.73 (2)	3.91 (3)	3.67 (2)	3.33 (5)	3.39 (2)
	교육훈련	53	3.04 (4)	3.57 (5)	3.62 (4)	3.47 (4)	3.38 (4)	3.36 (3)
	HW	9	3.00 (5)	3.67 (3)	3.44 (6)	3.56 (3)	3.22 (6)	3.22 (6)
	SW	37	2.86 (6)	3.46 (6)	3.57 (5)	3.41 (5)	3.38 (3)	3.32 (4)
	플랫폼	11	3.55 (1)	3.82 (1)	4.09 (1)	3.73 (1)	3.64 (1)	3.64 (1)
사업 단계	연구개발 단계	34	3.21 (2)	3.62 (3)	3.79 (3)	3.44 (3)	3.15 (4)	3.24 (4)
	사업화 단계	31	3.13 (3)	3.74 (2)	3.87 (2)	3.45 (2)	3.48 (2)	3.45 (1)
	시장 진입 초기 단계	35	3.43 (1)	3.89 (1)	4.00 (1)	3.83 (1)	3.54 (1)	3.40 (2)
	시장 진입 활성화 단계	25	2.72 (4)	3.20 (4)	3.44 (4)	3.16 (4)	3.32 (3)	3.24 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분 내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈표 5-27〉 VR·AR 분야 규제문제 대응 시 어려움 순서형 프로빗 결과

구분		관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기 관과의 협력	실무 규제기관
회사 형태	국내그룹 계열사	1.483* (0.779)	1.069 (0.767)	0.622 (0.761)	1.000 (0.775)	0.621 (0.777)	0.804 (0.772)
기업 규모	중소기업	0.841 (0.666)	1.027 (0.660)	0.945 (0.655)	0.499 (0.661)	0.311 (0.668)	0.983 (0.666)
업력	3~5년	-0.253 (0.331)	-0.357 (0.331)	0.602* (0.331)	-0.186 (0.331)	-0.602* (0.332)	-0.138 (0.329)
	6~9년	-0.185 (0.368)	-0.099 (0.368)	0.544 (0.369)	-0.583 (0.370)	-0.888** (0.373)	-0.090 (0.366)
	10년 이상	0.199 (0.397)	0.302 (0.399)	1.047*** (0.403)	0.055 (0.397)	-0.402 (0.397)	-0.123 (0.394)
주요 분야	산업용	-0.041 (0.263)	0.069 (0.263)	0.058 (0.264)	0.337 (0.263)	0.004 (0.262)	0.272 (0.263)
	교육훈련 HW	-0.274 (0.405)	0.163 (0.403)	-0.391 (0.402)	0.204 (0.405)	-0.163 (0.402)	0.153 (0.403)
	교육훈련 SW	-0.523** (0.243)	-0.219 (0.240)	-0.359 (0.242)	-0.048 (0.239)	-0.091 (0.240)	0.082 (0.239)
	교육훈련 플랫폼	0.461 (0.375)	0.296 (0.372)	0.469 (0.379)	0.333 (0.372)	0.368 (0.373)	0.654* (0.374)
사업 단계	사업화 단계	-0.148 (0.317)	0.189 (0.317)	0.010 (0.320)	0.177 (0.316)	0.682** (0.322)	0.428 (0.318)
	시장 진입 초기 단계	0.322 (0.285)	0.366 (0.285)	0.067 (0.286)	0.624** (0.287)	0.701** (0.288)	0.281 (0.284)
	시장 진입 활성화 단계	-0.622* (0.345)	-0.581* (0.343)	-0.626* (0.345)	-0.099 (0.342)	0.526 (0.345)	0.131 (0.341)
경계	경계1	-1.652** (0.788)	-1.430* (0.808)	-1.069 (0.799)	-1.763** (0.811)	-2.358*** (0.837)	-0.999 (0.792)
	경계2	-0.321 (0.763)	-0.492 (0.757)	-0.128 (0.752)	-0.616 (0.760)	-0.833 (0.769)	0.085 (0.761)
	경계3	0.940 (0.766)	0.667 (0.757)	0.782 (0.752)	0.535 (0.760)	0.305 (0.767)	1.441* (0.766)
	경계4	2.485*** (0.792)	2.005*** (0.772)	2.142*** (0.769)	1.920** (0.773)	1.772** (0.777)	2.729*** (0.788)
표본수		125	125	125	125	125	125

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야의 회사형태별 차이를 살펴보면, 국내/해외그룹 계열사에 비해 독립기업이 전반적으로 규제 대응에서 어려움을 더 느끼고 있는 것으로 나타났다. 또한, 독립기업은 국내/해외 계열사보다 ‘전문인력 확보’에서 특히 어려움을 느끼고 있었다.

이어서 <표 5-29>는 디지털의료기기 분야의 규제 문제 대응 시 어려움에 대한 순서형 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석 결과, ‘관련 정보 습득’, ‘전문인력 확보’, ‘공공연구기관과의 협력’, ‘실무 규제기관 대응’에서는 국내/해외 계열사가 유의한 음의 값을 보여 단독기업보다 어려움을 덜 느끼는 것으로 나타났다. 반면 사업화 단계 기업은 유의한 양의 값을 보여 연구개발 단계의 기업보다 해당 규제 문제들에 대해 어려움을 더 느끼는 것으로 나타났다.

‘소요비용 확보’에서는 사업화 단계의 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 나타냈다. 이는 ‘소요비용 확보’ 규제 문제에서 사업화 단계 기업이 연구개발 단계의 기업보다 관련 어려움을 더 느끼는 것으로 통계적으로 유의하게 나타남을 의미한다.

<표 5-28> 디지털의료기기 분야 규제문제 대응 시 어려움

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기관과의 협력	실무 규제기관 대응
전체		102	3.50 (6)	4.04 (1)	3.86 (2)	3.63 (4)	3.72 (3)	3.60 (5)
회사 형태	독립기업	93	3.57 (1)	4.10 (1)	3.88 (1)	3.68 (1)	3.76 (1)	3.65 (1)
	국내/해외 계열사	9	2.78 (2)	3.44 (2)	3.67 (2)	3.11 (2)	3.22 (2)	3.11 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	3.08 (2)	3.92 (2)	3.62 (2)	3.08 (2)	3.54 (2)	3.38 (2)
	중소기업	89	3.56 (1)	4.06 (1)	3.90 (1)	3.71 (1)	3.74 (1)	3.63 (1)
업력	3년 미만	15	3.53 (3)	3.87 (3)	3.80 (2)	3.60 (3)	3.67 (2)	3.53 (3)
	3~5년	31	3.35 (4)	3.77 (4)	3.74 (4)	3.52 (4)	3.58 (4)	3.35 (4)
	6~9년	21	3.62 (1)	4.24 (1)	4.19 (1)	3.62 (2)	3.67 (2)	3.67 (2)

구분		응답수	관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구 기관과의 협력	실무 규제기관 대응
주요 분야	10년 이상	35	3.54 (2)	4.23 (2)	3.80 (2)	3.74 (1)	3.89 (1)	3.80 (1)
	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	3.51 (2)	4.09 (2)	3.84 (2)	3.73 (1)	3.87 (1)	3.60 (2)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	3.40 (3)	3.88 (3)	3.76 (3)	3.48 (3)	3.48 (3)	3.56 (3)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	3.56 (1)	4.09 (1)	3.97 (1)	3.59 (2)	3.69 (2)	3.63 (1)
사업 단계	연구개발 단계	26	3.46 (3)	3.85 (4)	3.73 (3)	3.46 (4)	3.58 (4)	3.42 (4)
	사업화 단계	21	3.81 (1)	4.29 (1)	4.33 (1)	3.71 (2)	4.00 (1)	4.00 (1)
	시장 진입 초기 단계	33	3.52 (2)	4.06 (2)	3.91 (2)	3.79 (1)	3.73 (2)	3.58 (2)
	시장 진입 활성화 단계	22	3.23 (4)	4.00 (3)	3.50 (4)	3.50 (3)	3.59 (3)	3.45 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈표 5-29〉 디지털치료기기 규제문제 대응 시 어려움 순서형 프로핏 결과

구분		관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구 기관과의 협력	실무 규제기관 대응
회사 형태	국내/해외 계열사	-1.295** (0.569)	-1.570*** (0.597)	-0.280 (0.562)	-0.184 (0.559)	-1.147** (0.580)	-1.190** (0.577)
기업 규모	중소기업	-0.180 (0.492)	-0.804 (0.531)	0.040 (0.484)	0.662 (0.488)	-0.340 (0.499)	-0.344 (0.496)
업력	3~5년	-0.306 (0.361)	-0.320 (0.365)	-0.205 (0.361)	-0.265 (0.357)	-0.286 (0.358)	-0.481 (0.361)
	6~9년	0.034 (0.399)	0.211 (0.409)	0.407 (0.407)	-0.154 (0.395)	-0.247 (0.398)	-0.148 (0.399)
	10년 이상	0.140 (0.354)	0.300 (0.362)	-0.032 (0.353)	0.195 (0.352)	0.258 (0.353)	0.314 (0.356)
주요 분야	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	-0.143 (0.280)	-0.148 (0.286)	-0.197 (0.284)	-0.263 (0.279)	-0.369 (0.283)	0.075 (0.282)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	0.123 (0.265)	0.118 (0.272)	0.234 (0.269)	-0.201 (0.264)	-0.229 (0.266)	0.071 (0.266)

구분		관련 정보 습득	전문인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구 기관과의 협력	실무 규제기관 대응
사업 단계	사업화 단계	0.588* (0.336)	0.646* (0.345)	0.736** (0.345)	0.364 (0.331)	0.678** (0.339)	0.874** (0.342)
	시장 진입	0.146 (0.305)	0.424 (0.311)	0.181 (0.309)	0.333 (0.304)	0.237 (0.306)	0.326 (0.306)
	초기 단계						
	시장 진입	-0.404 (0.334)	0.021 (0.339)	-0.280 (0.332)	-0.021 (0.329)	-0.216 (0.335)	-0.206 (0.332)
	활성화 단계						
경계	경계1	-2.507*** (0.647)	-2.615*** (0.658)	-1.886*** (0.591)	-1.467** (0.590)	-2.704*** (0.655)	-2.293*** (0.625)
	경계2	-1.321** (0.586)	-2.154*** (0.635)	-1.432** (0.575)	-0.801 (0.565)	-2.058*** (0.607)	-1.678*** (0.594)
	경계3	-0.379 (0.569)	-1.372** (0.614)	-0.261 (0.569)	0.393 (0.570)	-0.674 (0.579)	-0.298 (0.573)
	경계4	1.065* (0.579)	-0.092 (0.599)	0.785 (0.565)	1.510*** (0.575)	0.415 (0.577)	0.826 (0.575)
표본수		102	102	102	102	102	102

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2. 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가

가. 리스크 수준

분야별 특성을 고려하여 각각 3-4개의 신규 리스크를 도출하였으며, 그 결과는 다음의 <표 5-30>와 같다. 로봇 분야의 관련 리스크는 3가지 안전문제로, 로봇 사용자가 디지털 기술에 대한 이해와 수용도가 낮아 오용으로 인한 안전문제가 발생할 가능성(낮은 디지털기술 이해·수용도로 인한 오용에 따른 안전문제), 로봇 사용자의 정보가 해킹이나 외부 공격으로 인해 유출될 위험(정보 해킹 및 외부 공격으로 인한 유출), 로봇에서 수집된 개인/기업 데이터가 안전하게 보전되고 적절하게 폐기되지 않을 위험(데이터 안전 보존 및 폐기 위험도)으로 구분하였다.

VR·AR 분야의 관련 리스크는 4가지로, 과도한 물리적 자극으로 인한 안전문제(물리적 자극), 감각적 불편함(3D 및 사이버 멀미 등)으로 발생하는 안전 문제(감각적 불편), 네트워크 침해 및 연결성 문제로 인한 안전문제(네트워크 침해 및 연결성), 제한

된 정보 접근에 따른 교육훈련 품질 저하로 인한 안전문제(교육품질 저하)이며, 여기에서 ‘교육품질 저하’는 교육훈련 사업을 하고 있는 53개 기업만 조사하였다.

〈표 5-30〉 분야별 리스크 유형 및 수준

구분	리스크 유형	평균
로봇	① 낮은 디지털기술 이해·수용도로 인한 오용에 따른 안전문제	3.41
	② 정보 해킹 및 외부 공격으로 인한 유출	3.35
	③ 데이터 안전 보존 및 폐기 위험도	3.17
VR·AR	① 물리적 자극 안전문제	2.42
	② 감각적 불편 안전문제	2.97
	③ 네트워크 침해 및 연결성 안전문제	2.65
	④ 제한된 정보 교육품질 저하 안전문제	2.64
디지털의료기기	① 디지털 기술에 대한 이해와 수용도가 낮아 오용으로 안전문제가 발생할 가능성	2.82
	② 개인 건강 정보가 해킹이나 외부 공격으로 인해 유출될 위험	3.14
	③ 개인 데이터가 안전하게 보존되고 적절하게 폐기되지 않을 위험	3.17

자료: 연구진 작성

마지막으로 디지털의료기기 관련 리스크는 디지털의료기기를 사용하는 소비자가 디지털 기술에 대한 이해와 수용도가 낮아 오용으로 인한 안전문제, 소비자의 개인 건강 정보가 해킹이나 외부 공격으로 인해 유출될 위험, 수집된 개인 데이터가 안전하게 보존되고 적절하게 폐기되지 않을 위험의 3가지로 구분하였다.

이러한 리스크 유형별 인식 수준에 대해 분야별 차이를 확인할 수 있다. VR·AR 분야는 모든 리스크 유형을 3점 미만으로 평가한 반면, 로봇 분야는 모두 3점 이상으로 상대적으로 높게 나타났다. 디지털의료기기 분야에서는 ‘디지털 기술에 대한 이해와 수용도가 낮아 오용으로 안전문제가 발생할 가능성’이 상대적으로 낮게 나타났다.

나. (기존 제품·서비스 대비) 리스크 수준 변화

기존 제품·서비스 대비 리스크 수준의 변화를 확인하고자 분야별 5개의 리스크를 도출하였으며, 그 결과는 다음의 〈표 5-31〉과 같다. 기존 기계·장비 대비 로봇 분야의 관련 리스크는 5가지 안전문제로, ‘구성요소 결함으로 인한 안전문제(구성요소 결함)’, ‘외부환경 변화에 따른 로봇시스템 오작동으로 인한 안전문제(로봇시스템 오작동)’,

‘사용자 오용으로 인한 안전문제(사용자 오용)’, ‘고령자, 신체 및 인지 상태 취약 사용자 안전문제(취약 사용자)’, ‘SW 및 HW 설계 복잡성으로 인한 설계 결함 발생 가능성 (설계 결함)’으로 구분하였다.

기존 실물 제품·서비스와 비교하여 VR·AR 분야의 관련 리스크는 5가지 안전문제로, ‘물리적 결함 안전문제’, ‘사용자 조작 미숙 및 오작동 안전문제’, ‘사용자 시설·장비 운용 중 안전문제’, ‘생산자 생산, 납품, 설치 안전문제’, ‘가상교육훈련생의 실무역량 고려 안전문제’이다. 여기에서 ‘가상교육훈련생의 실무역량 고려 안전문제’는 교육 훈련 사업을 하고 있는 53개 기업만을 대상으로 조사하였다.

〈표 5-31〉 분야별 리스크 수준 변화

구분	리스크 유형	평균
로봇	① 구성요소 결함으로 인한 안전문제	3.23
	② 외부환경 변화에 따른 로봇시스템 오작동으로 인한 안전문제	3.27
	③ 사용자 오용으로 인한 안전문제	3.19
	④ 고령자, 신체 및 인지 상태 취약 사용자 안전문제	3.21
	⑤ SW 및 HW 설계 복잡성으로 인한 설계 결함 발생 가능성	3.21
VR·AR	① 물리적 결함 안전문제	2.40
	② 사용자 조작미숙 및 오작동 안전문제	2.42
	③ 사용자 시설장비 운용중 안전문제	2.37
	④ 생산자 생산, 납품, 설치 안전문제	2.33
	⑤ 가상교육훈련생의 실무역량 고려 안전문제	2.49
디지털의료기기	① 구성요소 결함으로 인한 안전문제	2.98
	② 외부환경 변화로 인해 디지털의료기기가 제대로 작동하지 않는 안전문제	2.97
	③ 사용자의 오용으로 인한 안전문제	3.01
	④ 고령자나 신체 및 인지 상태가 취약한 사용자들에게 발생할 수 있는 안전문제	3.01
	⑤ 소프트웨어 및 하드웨어 설계의 복잡성으로 인한 설계 결함	3.00

자료: 연구진 작성

마지막으로 기존 의료기기와 비교하여 디지털전환 이후 디지털의료기기의 5가지 안전문제는 ‘구성요소 결함으로 인한 안전문제’, ‘외부환경 변화로 인해 디지털의료기기가 제대로 작동하지 않는 안전문제’, ‘사용자의 오용으로 인한 안전문제’, ‘고령자나 신체 및 인지 상태가 취약한 사용자들에게 발생할 수 있는 안전문제’, ‘소프트웨어 및 하드웨어 설계의 복잡성으로 인한 설계 결함’으로 구분하였다. 앞서 살펴본 리스크 수

준과 유사하게, 분야별 기존 제품·서비스와 비교할 때에도 로봇 분야의 리스크 인식 수준이 상대적으로 높고, VR·AR 분야에서는 낮은 경향을 보였다.

다. 리스크 요인별 수준 변화 원인

다음의 <표 5-32>은 기존의 제품·서비스와 비교할 때, 분야별 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위 응답을 정리한 결과이다(1+2순위 응답 결과 및 1순위 결과와의 비교는 [부록]을 참조). 로봇 분야는 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(42.7%)를 주요 변화 요인이라고 응답하였다. 이어서 ‘사용자 오용 위험성 증가’, ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’ 등의 순으로 나타났다. VR·AR 분야에서는 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(32.8%)를 주요 변화 요인이라고 응답하였다. 그외 주요 요인으로는 ‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’(18.4%), ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(16.8%), ‘사용자 오용 위험성 증가’(15.2%) 등의 응답이 많았다. 마지막으로 디지털의료기기 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(43.1%)를 주요 변화 요인으로 응답하였다. 이어서 ‘사용자 오용 위험성 증가’(21.6%), ‘사용자 교육 부족’(18.6%) 등의 의견이 많았다.

<표 5-32> 리스크 수준 변화 요인(1순위)

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분	응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
로봇	103	42.7 (1)	7.8 (5)	19.4 (2)	11.7 (4)	17.5 (3)	1.0 (6)
VR·AR	125	32.8 (1)	18.4 (2)	15.2 (4)	16.8 (3)	15.2 (4)	1.6 (6)
디지털의료기기	102	43.1 (1)	8.8 (4)	21.6 (2)	5.9 (5)	18.6 (3)	2.0 (6)

자료: 연구진 작성

로봇 분야를 살펴보면, 회사형태별로는 국내/해외 계열사는 독립기업과 비교하여 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(50.0%)의 응답 비중이 높았다. 기업규모와 관련

없이 리스크 주요 요인 중 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’를 중요하게 인지하는 것으로 나타났다. 업력별로는 3년 미만의 기업과 6~9년 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(각각 78.6%, 57.1%) 응답 비중이 두드러졌고, 3~5년 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(46.7%)와 함께 ‘사용자 오용 위험성 증가’(23.3%)의 응답이 많았다.

다음의 <표 5-34>는 기존 기계·장비와 로봇 분야를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위 응답의 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석 결과, ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’를 종속변수로 한 결과에서 3~5년과 10년 이상 업력의 기업, 그리고 물류·운송 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 기업에서 통계적으로 유의한 값이 도출되었다. 업력을 기준으로 보면 3년 미만 기업보다 3~5년, 10년 이상 기업에서 해당 리스크 수준 변화에 대해 더 중요하게 인식하고 있음을 알 수 있다. 주요 분야를 기준으로 보면 물류·운송 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW)는 각각 양의 값, 음의 값으로 나타나 해당 리스크 수준 변화에 대해 상반된 인식을 가지고 있음을 보여준다.

<표 5-33> 로봇 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인(1순위)

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
전체		103	42.7 (1)	7.8 (5)	19.4 (2)	11.7 (4)	17.5 (3)	1.0 (6)
회사 형태	독립기업	93	41.9 (2)	7.5 (2)	19.4 (2)	12.9 (1)	17.2 (2)	1.1 (1)
	국내/해외 계열사	10	50.0 (1)	10.0 (1)	20.0 (1)	0.0 (2)	20.0 (1)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	46.2 (1)	15.4 (1)	15.4 (2)	0.0 (2)	23.1 (1)	0.0 (2)
	중소기업	90	42.2 (2)	6.7 (2)	20.0 (1)	13.3 (1)	16.7 (2)	1.1 (1)
업력	3년 미만	14	78.6 (1)	0.0 (4)	7.1 (4)	14.3 (1)	0.0 (4)	0.0 (2)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
	3~5년	30	40.0 (3)	6.7 (2)	23.3 (2)	10.0 (3)	20.0 (2)	0.0 (2)
	6~9년	21	57.1 (2)	4.8 (3)	14.3 (3)	9.5 (4)	9.5 (3)	4.8 (1)
	10년 이상	38	23.7 (4)	13.2 (1)	23.7 (1)	13.2 (2)	26.3 (1)	0.0 (2)
주요 분야	산업용	29	48.3 (2)	3.4 (5)	20.7 (3)	10.3 (4)	17.2 (5)	0.0 (2)
	서비스용	33	42.4 (3)	6.1 (4)	18.2 (5)	15.2 (2)	15.2 (6)	3.0 (1)
	물류·운송	41	39.0 (4)	12.2 (2)	19.5 (4)	9.8 (5)	19.5 (3)	0.0 (2)
	HW	33	30.3 (6)	15.2 (1)	24.2 (1)	12.1 (3)	18.2 (4)	0.0 (2)
	SW	26	50.0 (1)	11.5 (3)	7.7 (6)	7.7 (6)	23.1 (1)	0.0 (2)
	유지·보수	9	33.3 (5)	0.0 (6)	22.2 (2)	22.2 (1)	22.2 (2)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	25	44.0 (3)	8.0 (2)	12.0 (4)	8.0 (4)	28.0 (1)	0.0 (2)
	사업화 단계	19	47.4 (2)	10.5 (1)	15.8 (3)	10.5 (2)	15.8 (3)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	29	27.6 (4)	6.9 (3)	27.6 (1)	17.2 (1)	17.2 (2)	3.4 (1)
	시장 진입 활성화 단계	30	53.3 (1)	6.7 (4)	20.0 (2)	10.0 (3)	10.0 (4)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-34> 로봇 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1순위)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
회사 형태	국내/해외 계열사	-0.570 (1.095)	-0.908 (1.241)	5.430 (215.394)	-	0.128 (1.033)
기업 규모	중소기업	-0.736 (1.014)	-0.870 (1.020)	5.406 (215.393)	-	-0.333 (0.919)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
업력	3~5년	-1.401*** (0.517)	4.723 (601.666)	1.180 (0.731)	-0.479 (0.613)	5.041 (246.357)
	6~9년	-0.726 (0.576)	4.469 (601.666)	0.262 (0.771)	-0.780 (0.674)	4.896 (246.357)
	10년 이상	-2.416*** (0.579)	5.435 (601.666)	1.151 (0.750)	-0.283 (0.607)	5.644 (246.357)
주요 분야	서비스용	-0.189 (0.374)	0.589 (0.663)	-0.114 (0.402)	0.454 (0.450)	-0.141 (0.415)
	물류·운송 HW	-1.539*** (0.468)	1.407** (0.711)	1.207** (0.508)	0.513 (0.554)	-0.161 (0.500)
	물류·운송 SW	1.198** (0.468)	0.063 (0.697)	-1.811*** (0.630)	-0.904 (0.655)	0.175 (0.495)
	물류·운송 유지·보수	-0.045 (0.683)	- -	0.375 (0.675)	1.044 (0.710)	-0.117 (0.639)
	사업화 단계	0.229 (0.491)	0.479 (0.788)	0.235 (0.549)	0.272 (0.615)	-0.533 (0.523)
사업 단계	시장 진입 초기 단계	-0.065 (0.463)	0.055 (0.740)	0.384 (0.489)	0.458 (0.537)	-0.602 (0.465)
	시장 진입 활성화 단계	1.239** (0.487)	0.151 (0.737)	-0.124 (0.526)	0.008 (0.586)	-1.266** (0.514)
상수항		1.774 (1.108)	-6.411 (601.667)	-7.309 (215.395)	-1.192** (0.550)	-5.172 (246.358)
표본수		103	94	103	90	103

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 국내그룹계열사와 대/중견기업이 환경변화로 인한 작동 불안정성을 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨
자료: 연구진 작성

이어서 기존 실물 제품·서비스와 비교할 때, VR·AR 제품·서비스의 리스크 수준 변화 요인에 대한 1순위 응답을 살펴보면 다음과 같다. 회사형태별로는 국내그룹 계열사는 독립기업과 비교하여 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(50.0%)를 독립기업은 그 외의 요인을 상대적으로 더 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 기업규모별로는 대/중견기업은 리스크 주요 요인 중 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(45.5%), ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(18.2%), ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’(18.2%)에 대하여 중소기업에 비해 중요하게 인지하고 있으면, 중소기업은 이 외 항목에 대해 대/중견기업보다 중요하게 인식하는 것으로 확인되었다. 업력별로

보면 3년 미만의 기업은 ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(23.5%)과 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’(23.5%)을, 6~9년 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(36.1%), ‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’(22.2%)를, 10년 이상 기업은 ‘사용자 오용 위험성 증가’(29.2%)를 다른 기업에 비해 중요한 리스크로 인식하고 있었다.

이어서 <표 5-36>은 기존 실물 제품·서비스와 VR·AR 제품·서비스를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석 결과, ‘사용자 오용 위험성 증가’를 종속변수로 한 결과에서 교육훈련 HW, 교육훈련 플랫폼, 사업화 단계만 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 이는 문화용 기업보다는 교육훈련 HW 및 플랫폼 기업이 ‘사용자 오용 위험성 증가’에 대해 더 중요하게 인식할 가능성이 높으며, 연구개발 단계의 기업보다는 사업화 단계의 기업이 ‘사용자 오용 위험성 증가’를 더 중요하게 인식한다는 것을 의미한다.

<표 5-35> VRAR 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인(1순위)

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
전체		125	32.8 (1)	18.4 (2)	15.2 (4)	16.8 (3)	15.2 (4)	1.6 (6)
회사 형태	독립기업	117	31.6 (2)	18.8 (1)	15.4 (1)	17.1 (1)	15.4 (1)	1.7 (1)
	국내그룹 계열사	8	50.0 (1)	12.5 (2)	12.5 (2)	12.5 (2)	12.5 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	45.5 (1)	9.1 (2)	9.1 (2)	18.2 (1)	18.2 (1)	0.0 (2)
	중소기업	114	31.6 (2)	19.3 (1)	15.8 (1)	16.7 (2)	14.9 (2)	1.8 (1)
업력	3년 미만	17	23.5 (4)	17.6 (3)	11.8 (3)	23.5 (1)	23.5 (1)	0.0 (3)
	3~5년	48	35.4 (2)	18.8 (2)	8.3 (4)	18.8 (2)	16.7 (2)	2.1 (2)
	6~9년	36	36.1 (1)	22.2 (1)	16.7 (2)	11.1 (4)	11.1 (4)	2.8 (1)
	10년 이상	24	29.2 (3)	12.5 (4)	29.2 (1)	16.7 (3)	12.5 (3)	0.0 (3)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
주요 분야	문화용	39	38.5 (1)	20.5 (2)	15.4 (4)	10.3 (5)	12.8 (4)	2.6 (2)
	산업용	33	30.3 (4)	24.2 (1)	12.1 (5)	27.3 (1)	6.1 (6)	0.0 (4)
	교육훈련	53	30.2 (5)	13.2 (4)	17.0 (3)	15.1 (4)	22.6 (2)	1.9 (3)
	HW	9	22.2 (6)	11.1 (5)	33.3 (1)	22.2 (2)	11.1 (5)	0.0 (4)
	SW	37	32.4 (3)	10.8 (6)	10.8 (6)	16.2 (3)	27.0 (1)	2.7 (1)
	플랫폼	11	36.4 (2)	18.2 (3)	27.3 (2)	0.0 (6)	18.2 (3)	0.0 (4)
사업 단계	연구개발 단계	34	32.4 (2)	20.6 (2)	5.9 (4)	23.5 (1)	17.6 (2)	0.0 (3)
	사업화 단계	31	22.6 (4)	25.8 (1)	22.6 (1)	12.9 (3)	12.9 (3)	3.2 (1)
	시장 진입 초기 단계	35	31.4 (3)	14.3 (3)	17.1 (2)	22.9 (2)	11.4 (4)	2.9 (2)
	시장 진입 활성화 단계	25	48.0 (1)	12.0 (4)	16.0 (3)	4.0 (4)	20.0 (1)	0.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-36> VR·AR 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1순위)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
회사 형태	국내그룹 계열사	0.703 (0.962)	3.786 (235.469)	4.911 (392.489)	-0.585 (1.152)	-1.158 (1.098)
기업 규모	중소기업	-0.155 (0.831)	4.270 (235.469)	5.456 (392.489)	-0.699 (0.966)	-1.024 (0.861)
업력	3~5년	0.396 (0.417)	0.170 (0.451)	-0.313 (0.583)	-0.155 (0.468)	-0.466 (0.456)
	6~9년	0.287 (0.464)	0.300 (0.500)	0.084 (0.629)	-0.321 (0.524)	-0.787 (0.531)
	10년 이상	0.048 (0.504)	0.057 (0.553)	0.732 (0.650)	-0.007 (0.548)	-0.969 (0.619)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
주요 분야	산업용	-0.220 (0.327)	0.172 (0.346)	0.338 (0.418)	0.454 (0.380)	-0.602 (0.465)
	교육훈련 HW	-0.607 (0.520)	-0.150 (0.635)	1.113* (0.577)	0.202 (0.588)	-0.416 (0.679)
	교육훈련 SW	-0.183 (0.293)	-0.312 (0.361)	-0.245 (0.405)	0.383 (0.383)	0.490 (0.338)
	교육훈련 플랫폼	-0.085 (0.452)	0.112 (0.529)	1.318** (0.563)	- -	-0.168 (0.535)
사업 단계	사업화 단계	-0.628 (0.407)	0.213 (0.409)	1.228** (0.562)	-0.308 (0.465)	0.010 (0.480)
	시장 진입 초기 단계	-0.112 (0.346)	-0.267 (0.395)	0.641 (0.514)	0.081 (0.403)	-0.189 (0.440)
	시장 진입 활성화 단계	0.348 (0.410)	-0.291 (0.484)	0.558 (0.612)	-0.991 (0.603)	0.293 (0.503)
상수항		-0.342 (0.951)	-5.199 (235.469)	-7.474 (392.490)	-0.173 (1.054)	0.486 (1.023)
표본수		125	125	125	114	125

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 교육훈련 플랫폼 기업이 환경변화로 인한 작동 불안정성을 1순위로 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨
자료: 연구진 작성

다음의 <표 5-37>은 기존 의료기기와 디지털의료기기를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위 응답을 정리한 결과이다. 회사형태에 따라서 살펴보면, 독립 기업(43.0%) 및 국내/해외계열사(44.4%) 그룹 모두 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’를 주요 변화 요인이라고 응답하였다. 회사형태, 기업규모, 업력, 주요분야, 사업 단계로 보더라도 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’가 주요 변화 요인으로 인식되고 있었다.

이어서 제시된 <표 5-38>는 기존 의료기기와 디지털의료기기를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위 응답의 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석 결과, ‘사용자 오용 위험성 증가’를 종속변수로 한 결과에서 시장 진입 초기 단계 및 시장 진입 활성화 단계 기업만 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 이는 연구개발 단계 기업보다 시장 진입 초기 단계 및 시장 진입 활성화 단계 기업이 ‘사용자 오용 위험성 증가’

에 대해 중요성을 더 낮게 인식할 가능성이 높다는 것을 의미한다. 반면, ‘사용자 교육 부족’에서는 시장 진입 초기 단계 및 시장 진입 활성화 단계 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 보여 두 그룹이 연구개발 단계 기업보다 ‘사용자 교육 부족’에 대해 더 중요하게 인식할 가능성이 높음을 알 수 있었다.

〈표 5-37〉 디지털의료기기 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인(1순위)

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	사용자 교육 부족	기타
전체		102	43.1 (1)	8.8 (4)	21.6 (2)	5.9 (5)	18.6 (3)	2.0 (6)
회사 형태	독립기업	93	43.0 (2)	7.5 (2)	23.7 (1)	5.4 (2)	19.4 (1)	1.1 (2)
	국내/해외 계열사	9	44.4 (1)	22.2 (1)	0.0 (2)	11.1 (1)	11.1 (2)	11.1 (1)
기업 규모	대/중견기업	13	46.2 (1)	15.4 (1)	7.7 (2)	7.7 (1)	15.4 (2)	7.7 (1)
	중소기업	89	42.7 (2)	7.9 (2)	23.6 (1)	5.6 (2)	19.1 (1)	1.1 (2)
업력	3년 미만	15	60.0 (1)	13.3 (1)	20.0 (3)	6.7 (2)	0.0 (4)	0.0 (2)
	3~5년	31	38.7 (3)	6.5 (3)	25.8 (1)	3.2 (4)	25.8 (1)	0.0 (2)
	6~9년	21	38.1 (4)	4.8 (4)	23.8 (2)	9.5 (1)	14.3 (3)	9.5 (1)
	10년 이상	35	42.9 (2)	11.4 (2)	17.1 (4)	5.7 (3)	22.9 (2)	0.0 (2)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	48.9 (1)	8.9 (2)	20.0 (3)	4.4 (3)	15.6 (3)	2.2 (2)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	32.0 (3)	8.0 (3)	24.0 (1)	8.0 (1)	24.0 (1)	4.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	43.8 (2)	9.4 (1)	21.9 (2)	6.3 (2)	18.8 (2)	0.0 (3)
	연구개발 단계	26	42.3 (2)	11.5 (2)	34.6 (1)	7.7 (2)	3.8 (4)	0.0 (2)
사업 단계	사업화 단계	21	38.1 (4)	4.8 (4)	19.0 (2)	9.5 (1)	19.0 (3)	9.5 (1)
	시장 진입 초기 단계	33	48.5 (1)	6.1 (3)	18.2 (3)	6.1 (3)	21.2 (2)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	22	40.9 (3)	13.6 (1)	13.6 (4)	0.0 (4)	31.8 (1)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈표 5-38〉 디지털의료기기 분야의 기존 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1순위)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	사용자 교육 부족
회사 형태	국내/해외 계열사	-0.093 (0.665)	1.133 (0.897)	- -	0.156 (1.504)	-0.435 (0.901)
기업 규모	중소기업	-0.200 (0.576)	0.501 (0.868)	-0.170 (0.742)	-0.045 (1.520)	-0.008 (0.719)
업력	3~5년	-0.649 (0.432)	-0.327 (0.609)	0.457 (0.488)	-0.293 (0.732)	5.030 (440.073)
	6~9년	-0.648 (0.479)	-0.412 (0.685)	0.421 (0.540)	0.332 (0.761)	4.515 (440.073)
	10년 이상	-0.531 (0.421)	-0.109 (0.544)	0.272 (0.509)	0.183 (0.695)	4.847 (440.073)
주요 분야	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	-0.377 (0.338)	0.005 (0.491)	0.140 (0.390)	0.304 (0.533)	0.429 (0.407)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	-0.146 (0.315)	-0.170 (0.460)	0.139 (0.376)	0.265 (0.578)	0.276 (0.421)
사업 단계	사업화 단계	0.126 (0.401)	-0.379 (0.618)	-0.626 (0.449)	0.075 (0.578)	0.788 (0.616)
	시장 진입 초기 단계	0.320 (0.369)	-0.252 (0.554)	-0.670* (0.395)	-0.111 (0.581)	0.997* (0.597)
	시장 진입 활성화 단계	0.052 (0.400)	0.209 (0.511)	-0.864* (0.481)	- -	1.274** (0.623)
상수항		0.515 (0.664)	-1.583 (0.974)	-0.452 (0.813)	-1.638 (1.620)	-6.672 (440.074)
표본수		102	102	93	80	102

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 국내그룹계열사와 대/중견기업이 사용자 오용 위험성 증가를 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

4) 시장 진입 활성화 단계는 환경변화로 인한 작동 불안정성을 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

자료: 연구진 작성

3. 규제방식 전환에 대한 수용성 및 정책수요

가. 리스크 기반 규제체계 전환

분야별 규제방식에서 리스크 기반 규제체제로 전환 필요성, 즉 현재 규제방식에서 리스크 기반 규제체제로의 전환 필요성에 대한 응답 결과를 정리하면 다음과 같다. 로봇 분야에서는 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’(41.7%)가 가장

많았으며, ‘중립’(39.8%)과 ‘전면적 도입이 필요하다’ 및 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’(각 8.7%)가 다음 순으로 전반적으로 리스크 기반 규제체제 전환 인식은 긍정적인 편이었다. VR·AR분야에서는 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’(37.6%)에 대한 응답이 가장 많았으며, ‘중립’(32.8%)이 그 뒤를 이었다. ‘전면적 도입이 필요하다’라고 응답한 비율도 8.8%로 전체적으로 리스크 기반 규제체제 전환 인식은 긍정적인 편이었다. 마지막으로 디지털의료기기 분야에서는 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’(39.2%)에 대한 응답이 가장 많았으며, ‘중립’(35.3%), ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’(12.7%), ‘전면적 도입이 필요하다’(8.8%) 등이 그 뒤를 이었다.

<표 5-39> 리스크 기반 규제체제로 전환 필요성

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분	응답수	전혀 필요하지 않다	일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다	중립	일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다	전면적 도입이 필요하다	기타
로봇	103	0.0 (6)	8.7 (3)	39.8 (2)	41.7 (1)	8.7 (3)	1.0 (5)
VR·AR	125	4.0 (5)	16.0 (3)	32.8 (2)	37.6 (1)	8.8 (4)	0.8 (6)
디지털의료기기	102	2.9 (5)	12.7 (3)	35.3 (2)	39.2 (1)	8.8 (4)	1.0 (6)

자료: 연구진 작성

로봇 기업의 응답을 회사형태와 기업규모에 따라 살펴보면, 독립기업과 중소기업은 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’와 ‘전면적으로 도입이 필요하다’라고 응답한 비율이 각각 52.7%, 53.3%로 국내/해외 계열사와 대/중견기업보다 높은 값을 보여 리스크 기반 규제체제 전환에 대한 인식이 상대적으로 긍정적인 편이었다. 업력으로 보면 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’와 ‘전면적으로 도입이 필요하다’라고 응답한 비율이 가장 높은 기업은 3~5년 기업(63.3%)이었으며, 3년 미만의 기업보다 그보다 많은 업력을 가진 기업에서 규제체제 전환에 대한 인식이 긍정이었다.

<표 5-40> 로봇 분야 규제방식에서 리스크 기반 규제체계로 전환 필요성

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	전혀 필요하지 않다	일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다	중립	일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다	전면적 도입이 필요하다	기타
전체		103	0.0 (6)	8.7 (3)	39.8 (2)	41.7 (1)	8.7 (3)	1.0 (5)
회사 형태	독립기업	93	0.0 (1)	8.6 (2)	37.6 (2)	43.0 (1)	9.7 (1)	1.1 (1)
	국내/해외 계열사	10	0.0 (1)	10.0 (1)	60.0 (1)	30.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	0.0 (1)	15.4 (1)	46.2 (1)	30.8 (2)	0.0 (2)	7.7 (1)
	중소기업	90	0.0 (1)	7.8 (2)	38.9 (2)	43.3 (1)	10.0 (1)	0.0 (2)
업력	3년 미만	14	0.0 (1)	21.4 (1)	42.9 (2)	35.7 (4)	0.0 (4)	0.0 (2)
	3~5년	30	0.0 (1)	10.0 (3)	26.7 (4)	50.0 (1)	13.3 (1)	0.0 (2)
	6~9년	21	0.0 (1)	14.3 (2)	38.1 (3)	38.1 (3)	9.5 (2)	0.0 (2)
	10년 이상	38	0.0 (1)	0.0 (4)	50.0 (1)	39.5 (2)	7.9 (3)	2.6 (1)
주요 분야	산업용	29	0.0 (1)	6.9 (4)	58.6 (1)	31.0 (5)	0.0 (6)	3.4 (1)
	서비스용	33	0.0 (1)	9.1 (3)	24.2 (6)	57.6 (1)	9.1 (5)	0.0 (2)
	물류·운송	41	0.0 (1)	9.8 (2)	39.0 (4)	36.6 (2)	14.6 (4)	0.0 (2)
	HW	33	0.0 (1)	12.1 (1)	39.4 (3)	33.3 (4)	15.2 (3)	0.0 (2)
	SW	26	0.0 (1)	3.8 (5)	38.5 (5)	34.6 (3)	23.1 (2)	0.0 (2)
	유지·보수	9	0.0 (1)	0.0 (6)	44.4 (2)	22.2 (6)	33.3 (1)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	25	0.0 (1)	8.0 (2)	44.0 (2)	40.0 (2)	8.0 (3)	0.0 (2)
	사업화 단계	19	0.0 (1)	21.1 (1)	36.8 (3)	31.6 (4)	10.5 (1)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	29	0.0 (1)	6.9 (3)	44.8 (1)	37.9 (3)	10.3 (2)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	30	0.0 (1)	3.3 (4)	33.3 (4)	53.3 (1)	6.7 (4)	3.3 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야의 응답 결과를 회사형태별로 살펴보면, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’와 ‘전면적으로 도입이 필요하다’라고 응답한 국내그룹 계열사 기업은 62.5%로 절반 이상이였다, 반면 독립기업은 45.3%로 리스크 기반 규제체계 전환에 대한 인식이 국내그룹 계열사보다 부정적인 편이었다. 기업규모로 보면, 대/중견 기업은 54.5%가 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’라고 응답하였으나, ‘전면적으로 도입이 필요하다’라고 응답한 기업은 없었다. 중소기업은 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’와 ‘전면적으로 도입이 필요하다’라고 응답한 기업의 비중이 각각 36.0%, 9.5%이었다. ‘중립’의 입장은 대/중견기업 45.5%, 중소기업 31.6%이었으며, 중소기업에서는 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’는 의견도 17.5%로 나타나 규제체계 전환에 대해 소극적인 편이었다. 업력을 기준으로 살펴보면, 상대적으로 긴 업력을 가진 기업에서 규제 도입의 필요성을 더 높게 인식하고 있는 것으로 보인다. 반면 3년 미만의 기업은 ‘중립’(35.3%), ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’(17.5%)에 대한 의견도 다수여서 리스크 기반 규제 전환의 필요성에 대한 인식이 상대적으로 부정적이었다.

〈표 5-41〉 VR·AR 분야 규제방식에서 리스크 기반 규제체계로 전환 필요성

(단위: 개, 평균 점(5점제도, 위)

구분		응답수	전혀 필요하지 않다	일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다	중립	일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다	전면적 도입이 필요하다	기타
전체		125	4.0 (5)	16.0 (3)	32.8 (2)	37.6 (1)	8.8 (4)	0.8 (6)
회사 형태	독립기업	117	4.3 (1)	17.1 (1)	32.5 (2)	35.9 (2)	9.4 (1)	0.9 (1)
	국내그룹 계열사	8	0.0 (2)	0.0 (2)	37.5 (1)	62.5 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	0.0 (2)	0.0 (2)	45.5 (1)	54.5 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	114	4.4 (1)	17.5 (1)	31.6 (2)	36.0 (2)	9.6 (1)	0.9 (1)
업력	3년 미만	17	0.0 (4)	35.3 (1)	35.3 (2)	29.4 (4)	0.0 (4)	0.0 (2)

구분		응답수	전혀 필요하지 않다	일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다	중립	일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다	전면적 도입이 필요하다	기타
	3~5년	48	4.2 (2)	8.3 (4)	35.4 (1)	39.6 (1)	10.4 (2)	2.1 (1)
	6~9년	36	2.8 (3)	19.4 (2)	33.3 (3)	38.9 (2)	5.6 (3)	0.0 (2)
	10년 이상	24	8.3 (1)	12.5 (3)	25.0 (4)	37.5 (3)	16.7 (1)	0.0 (2)
주요 분야	문화용	39	10.3 (1)	12.8 (5)	33.3 (3)	35.9 (4)	7.7 (5)	0.0 (3)
	산업용	33	3.0 (2)	21.2 (2)	30.3 (6)	45.5 (1)	0.0 (6)	0.0 (3)
	교육훈련	53	0.0 (3)	15.1 (4)	34.0 (2)	34.0 (5)	15.1 (3)	1.9 (2)
	HW	9	0.0 (3)	22.2 (1)	33.3 (3)	22.2 (6)	22.2 (1)	0.0 (3)
	SW	37	0.0 (3)	16.2 (3)	32.4 (5)	40.5 (2)	10.8 (4)	0.0 (3)
	플랫폼	11	0.0 (3)	0.0 (6)	36.4 (1)	36.4 (3)	18.2 (2)	9.1 (1)
사업 단계	연구개발 단계	34	2.9 (3)	23.5 (1)	38.2 (2)	26.5 (3)	8.8 (3)	0.0 (2)
	사업화 단계	31	0.0 (4)	12.9 (3)	32.3 (3)	51.6 (1)	3.2 (4)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	35	5.7 (2)	11.4 (4)	22.9 (4)	45.7 (2)	11.4 (2)	2.9 (1)
	시장 진입 활성화 단계	25	8.0 (1)	16.0 (2)	40.0 (1)	24.0 (4)	12.0 (1)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 기업의 응답을 회사형태별로 살펴보면, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’와 ‘전면적으로 도입이 필요하다’라고 응답한 국내/해외 계열사는 55.5%로 절반 이상이였다. 반면, 독립기업은 47.3%로 리스크 기반 규제 체계 전환에 대한 인식이 국내/해외 계열사보다 부정적인 편이였다. 기업규모로 보면, 대/중견기업은 53.9%가 ‘일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다’ 및 ‘전면적으로 도입이 필요하다’라고 응답하였고, 중소기업은 47.2%로 리스크 기반 규제체계 전환에 대한 인식이 대/중견기업보다 부정적인 편이였다.

<표 5-42> 디지털의료기기 분야 규제방식에서 리스크 기반 규제체계로 전환 필요성

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	전혀 필요하지 않다	일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다	중립	일부를 제외하고는 대체적으로 도입이 필요하다	전면적 도입이 필요하다	기타
전체		102	2.9 (5)	12.7 (3)	35.3 (2)	39.2 (1)	8.8 (4)	1.0 (6)
회사 형태	독립기업	93	3.2 (1)	14.0 (1)	34.4 (2)	39.8 (1)	7.5 (2)	1.1 (1)
	국내/해외 계열사	9	0.0 (2)	0.0 (2)	44.4 (1)	33.3 (2)	22.2 (1)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	0.0 (2)	23.1 (1)	23.1 (2)	38.5 (2)	15.4 (1)	0.0 (2)
	중소기업	89	3.4 (1)	11.2 (2)	37.1 (1)	39.3 (1)	7.9 (2)	1.1 (1)
업력	3년 미만	15	6.7 (1)	20.0 (1)	20.0 (4)	46.7 (1)	6.7 (3)	0.0 (2)
	3~5년	31	0.0 (4)	16.1 (2)	41.9 (2)	29.0 (4)	12.9 (1)	0.0 (2)
	6~9년	21	4.8 (2)	9.5 (3)	42.9 (1)	38.1 (3)	0.0 (4)	4.8 (1)
	10년 이상	35	2.9 (3)	8.6 (4)	31.4 (3)	45.7 (2)	11.4 (2)	0.0 (2)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	0.0 (3)	15.6 (1)	42.2 (1)	33.3 (3)	6.7 (3)	2.2 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	4.0 (2)	8.0 (3)	36.0 (2)	40.0 (2)	12.0 (1)	0.0 (2)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	6.3 (1)	12.5 (2)	25.0 (3)	46.9 (1)	9.4 (2)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	26	3.8 (2)	7.7 (3)	34.6 (2)	46.2 (1)	7.7 (3)	0.0 (2)
	사업화 단계	21	0.0 (4)	14.3 (2)	23.8 (4)	38.1 (3)	19.0 (1)	4.8 (1)
	시장 진입 초기 단계	33	3.0 (3)	6.1 (4)	48.5 (1)	39.4 (2)	3.0 (4)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	22	4.5 (1)	27.3 (1)	27.3 (3)	31.8 (4)	9.1 (2)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

나. 우선 고려 정책

리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로, 분야별 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려 정책에 대한 1순위 응답을 나타낸다. 로봇 분야에서는 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(23.4%)과 ‘인프라 구축’(21.3%)이 우선 고려해야 할 정책으로 도출되었다. VR·AR 분야에서도 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(25.0%)이 우선적으로 고려할 주요 정책으로 나타났다. 그외 주요 정책으로는 ‘기업 규제대응 역량 강화’(18.0%), ‘규제기관 담당자 역량 강화’(17.0%), ‘인프라 구축’(12.0%) 등이 도출되었다. 디지털의료기기 분야 역시 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(23.3%)이 우선적으로 고려할 주요 정책으로 나타났다. 이어서 ‘규제혁신 지원’(19.8%), ‘기업 규제대응 역량 강화’(11.6%), ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(9.3%) 등도 주요한 고려 정책 중 하나로 도출되었다.

〈표 5-43〉 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분	응답수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
로봇	94	12.8 (4)	8.5 (5)	3.2 (8)	13.8 (3)	7.4 (6)	23.4 (1)	21.3 (2)	7.4 (6)	2.1 (9)
VR·AR	100	17.0 (3)	8.0 (6)	2.0 (8)	11.0 (5)	18.0 (2)	25.0 (1)	12.0 (4)	7.0 (7)	0.0 (9)
디지털의료기기	86	10.5 (4)	10.5 (4)	4.7 (8)	19.8 (2)	11.6 (3)	23.3 (1)	9.3 (6)	9.3 (6)	1.2 (9)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

이어서 제시된 <표 5-44>은 VR·AR 분야의 응답 결과이다. 회사 형태별 보면, 독립기업과 국내그룹 계열사는 ‘불필요한 규제 정비’, ‘규제절차 간소화’, ‘규제 사후 영향평가 강화’(37.5%) 등의 보완정책을 우선시하고 있었다. 기업규모별로는 중소기업은 ‘불필요한 규제 정비’(39.3%)를 주요 정책으로 꼽았고, 대/중견기업은 상대적으로 다양한 항목에서 필요성을 인식하고 있었다. 업력별로는 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’ 정책을 우선시하고 었다. 특히 3년 미만 기업은 ‘불필요한 규제 정비’(54.5%)를 우선시하는 경향이 두드러졌으며, 10년 이상 기업은 ‘규제 사후 영향평가 강화’(21.1%)도 중요하게 인식하고 있었다. 주요분야와 사업단계에 따른 결과를 살펴보면, 대부분 기업은 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’를 주요 정책으로 인식하였다.

<표 5-45>는 디지털의료기기 분야의 응답 결과로, 회사형태별로 보면 독립기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(24.7%)을, 국내/해외 계열사는 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(33.3%)를 중요한 정책으로 인식하고 있었다. 기업규모별로는 대/중견기업은 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(30.0%)와 ‘인프라 구축’(10.0%)을, 중소기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(23.7%)을 중요하게 인식하는 것으로 나타났다. 업력 기준으로는 3년 미만의 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(45.5%), ‘규제혁신 지원’(18.2%)을 중요하게 생각하였으며, 3~5년 기업이 중요하게 생각하는 정책은 ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’(19.2%)와 ‘규제혁신 지원’(19.2%), ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(15.4%) 등이었다. 6~9년 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(22.2%), ‘규제기관 담당자 역량 강화’(16.7%), ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’(16.7%) 등을 중요한 정책으로 생각하는 것으로 나타났다.

<표 5-44> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체		94	12.8 (4)	8.5 (5)	3.2 (8)	13.8 (3)	7.4 (6)	23.4 (1)	21.3 (2)	7.4 (6)	2.1 (9)
회사 형태	독립기업	85	12.9 (1)	8.2 (2)	3.5 (1)	15.3 (1)	8.2 (1)	23.5 (1)	17.6 (2)	8.2 (1)	2.4 (1)
	국내/해외 계열사	9	11.1 (2)	11.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)	22.2 (2)	55.6 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	9.1 (2)	18.2 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)	27.3 (1)	45.5 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	13.3 (1)	7.2 (2)	3.6 (1)	15.7 (1)	8.4 (1)	22.9 (2)	18.1 (2)	8.4 (1)	2.4 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (3)	0.0 (4)	0.0 (3)	9.1 (4)	9.1 (2)	18.2 (3)	36.4 (1)	9.1 (2)	9.1 (1)
	3~5년	27	14.8 (2)	11.1 (1)	7.4 (1)	14.8 (2)	3.7 (4)	14.8 (4)	18.5 (3)	11.1 (1)	3.7 (2)
	6~9년	18	22.2 (1)	11.1 (1)	0.0 (3)	11.1 (3)	5.6 (3)	27.8 (2)	16.7 (4)	5.6 (3)	0.0 (3)
	10년 이상	38	7.9 (4)	7.9 (3)	2.6 (2)	15.8 (1)	10.5 (1)	28.9 (1)	21.1 (2)	5.3 (4)	0.0 (3)
주요 분야	산업용	27	18.5 (2)	3.7 (6)	3.7 (2)	7.4 (6)	3.7 (6)	18.5 (4)	25.9 (1)	18.5 (1)	0.0 (4)
	서비스용	30	10.0 (6)	6.7 (5)	6.7 (1)	13.3 (4)	6.7 (5)	30.0 (1)	23.3 (2)	3.3 (3)	0.0 (4)
	물류·운송	37	10.8 (4)	13.5 (4)	0.0 (3)	18.9 (2)	10.8 (3)	21.6 (3)	16.2 (5)	2.7 (4)	5.4 (2)
	HW	29	10.3 (5)	17.2 (2)	0.0 (3)	20.7 (1)	10.3 (4)	13.8 (5)	17.2 (4)	3.4 (2)	6.9 (1)
	SW	25	12.0 (3)	16.0 (3)	0.0 (3)	16.0 (3)	12.0 (1)	24.0 (2)	16.0 (6)	0.0 (5)	4.0 (3)
	유지·보수	9	22.2 (1)	22.2 (1)	0.0 (3)	11.1 (5)	11.1 (2)	11.1 (6)	22.2 (3)	0.0 (5)	0.0 (4)
사업 단계	연구개발 단계	23	13.0 (3)	4.3 (4)	4.3 (2)	17.4 (1)	4.3 (3)	17.4 (4)	30.4 (1)	8.7 (1)	0.0 (3)
	사업화 단계	15	13.3 (2)	13.3 (1)	0.0 (3)	13.3 (3)	0.0 (4)	33.3 (1)	13.3 (4)	6.7 (4)	6.7 (1)
	시장 진입 초기 단계	27	14.8 (1)	11.1 (2)	0.0 (3)	11.1 (4)	11.1 (1)	18.5 (3)	22.2 (2)	7.4 (2)	3.7 (2)
	시장 진입 활성화 단계	29	10.3 (4)	6.9 (3)	6.9 (1)	13.8 (2)	10.3 (2)	27.6 (2)	17.2 (3)	6.9 (3)	0.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-45> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분	응답수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체	100	17.0 (3)	8.0 (6)	2.0 (8)	11.0 (5)	18.0 (2)	25.0 (1)	12.0 (4)	7.0 (7)	0.0 (9)
회사 형태	독립기업	92	16.3 (2)	8.7 (1)	2.2 (1)	10.9 (2)	18.5 (1)	23.9 (2)	13.0 (1)	6.5 (2)
	국내그룹 계열사	8	25.0 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	12.5 (1)	12.5 (2)	37.5 (1)	0.0 (2)	12.5 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	18.2 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	9.1 (2)	27.3 (1)	27.3 (1)	0.0 (2)	18.2 (1)
	중소기업	89	16.9 (2)	9.0 (1)	2.2 (1)	11.2 (1)	16.9 (2)	24.7 (2)	13.5 (1)	5.6 (2)
업력	3년 미만	11	9.1 (4)	9.1 (2)	0.0 (2)	9.1 (4)	9.1 (3)	27.3 (1)	27.3 (1)	9.1 (2)
	3~5년	42	9.5 (3)	7.1 (3)	4.8 (1)	11.9 (1)	28.6 (1)	23.8 (4)	11.9 (2)	2.4 (4)
	6~9년	28	25.0 (2)	10.7 (1)	0.0 (2)	10.7 (2)	7.1 (4)	25.0 (3)	7.1 (4)	14.3 (1)
	10년 이상	19	26.3 (1)	5.3 (4)	0.0 (2)	10.5 (3)	15.8 (2)	26.3 (2)	10.5 (3)	5.3 (3)
주요 분야	문화용	30	16.7 (3)	10.0 (1)	6.7 (1)	3.3 (6)	23.3 (2)	30.0 (1)	10.0 (4)	0.0 (6)
	산업용	25	24.0 (2)	8.0 (3)	0.0 (2)	12.0 (5)	20.0 (3)	24.0 (3)	4.0 (5)	8.0 (5)
	교육훈련	45	13.3 (4)	6.7 (4)	0.0 (2)	15.6 (3)	13.3 (4)	22.2 (4)	17.8 (2)	11.1 (3)
	HW	7	28.6 (1)	0.0 (5)	0.0 (2)	14.3 (4)	28.6 (1)	14.3 (5)	0.0 (6)	14.3 (2)
	SW	31	12.9 (5)	9.7 (2)	0.0 (2)	16.1 (2)	12.9 (5)	25.8 (2)	12.9 (3)	9.7 (4)
	플랫폼	11	0.0 (6)	0.0 (5)	0.0 (2)	18.2 (1)	9.1 (6)	9.1 (6)	45.5 (1)	18.2 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	4.0 (4)	4.0 (3)	4.0 (2)	4.0 (3)	20.0 (2)	28.0 (3)	20.0 (1)	16.0 (1)
	사업화 단계	27	25.9 (1)	11.1 (2)	0.0 (3)	3.7 (4)	11.1 (3)	29.6 (2)	14.8 (2)	3.7 (3)
	시장 진입 초기 단계	29	20.7 (2)	3.4 (4)	0.0 (3)	20.7 (1)	27.6 (1)	13.8 (4)	6.9 (3)	6.9 (2)
	시장 진입 활성화 단계	19	15.8 (3)	15.8 (1)	5.3 (1)	15.8 (2)	10.5 (4)	31.6 (1)	5.3 (4)	0.0 (4)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다. 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사

자료: 연구진 작성

<표 5-46> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체		86	10.5 (4)	10.5 (4)	4.7 (8)	19.8 (2)	11.6 (3)	23.3 (1)	9.3 (6)	9.3 (6)	1.2 (9)
회사 형태	독립기업	77	10.4 (2)	11.7 (1)	5.2 (1)	20.8 (1)	11.7 (1)	24.7 (1)	7.8 (2)	6.5 (2)	1.3 (1)
	국내/해외 계열사	9	11.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	11.1 (2)	11.1 (2)	11.1 (2)	22.2 (1)	33.3 (1)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	10	10.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)	10.0 (2)	20.0 (1)	20.0 (2)	10.0 (1)	30.0 (1)	0.0 (2)
	중소기업	76	10.5 (1)	11.8 (1)	5.3 (1)	21.1 (1)	10.5 (2)	23.7 (1)	9.2 (2)	6.6 (2)	1.3 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (3)	0.0 (4)	0.0 (4)	18.2 (3)	9.1 (4)	45.5 (1)	9.1 (3)	9.1 (2)	0.0 (2)
	3~5년	26	3.8 (4)	19.2 (1)	7.7 (1)	19.2 (2)	15.4 (1)	15.4 (4)	11.5 (2)	7.7 (3)	0.0 (2)
	6~9년	18	16.7 (1)	16.7 (2)	5.6 (2)	5.6 (4)	11.1 (2)	22.2 (3)	0.0 (4)	16.7 (1)	5.6 (1)
	10년 이상	31	12.9 (2)	3.2 (3)	3.2 (3)	29.0 (1)	9.7 (3)	22.6 (2)	12.9 (1)	6.5 (4)	0.0 (2)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	7.9 (2)	15.8 (1)	5.3 (1)	15.8 (3)	15.8 (1)	23.7 (1)	7.9 (2)	5.3 (3)	2.6 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	22.7 (1)	9.1 (2)	4.5 (2)	18.2 (2)	4.5 (3)	22.7 (3)	4.5 (3)	13.6 (1)	0.0 (2)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	3.8 (3)	3.8 (3)	3.8 (3)	26.9 (1)	11.5 (2)	23.1 (2)	15.4 (1)	11.5 (2)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	23	4.3 (4)	8.7 (2)	4.3 (2)	13.0 (4)	13.0 (2)	43.5 (1)	4.3 (4)	8.7 (2)	0.0 (2)
	사업화 단계	18	11.1 (3)	0.0 (4)	0.0 (4)	33.3 (1)	11.1 (3)	11.1 (3)	22.2 (1)	5.6 (4)	5.6 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	13.3 (1)	20.0 (1)	3.3 (3)	20.0 (2)	13.3 (1)	10.0 (4)	6.7 (2)	13.3 (1)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	15	13.3 (1)	6.7 (3)	13.3 (1)	13.3 (3)	6.7 (4)	33.3 (2)	6.7 (2)	6.7 (3)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다. 제도 기반 관련 보완정책

리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로, 분야별 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책에 대한 1순위 응답을 정리하였다. 선행연구 및 전문가 면담을 토대로 제도적 보완정책으로 규제 사후 영향평가 강화, 불필요한 규제 정비, 규제절차 간소화, 데이터 기반 리스크 감시체계 구축, 데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화, 기타의 6개 보기를 제시하였다. 응답 빈도의 차이는 있으나, 로봇과 VR·AR, 디지털의료기기 모두 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’를 주요 보완정책으로 인식하고 있었다.

〈표 5-47〉 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분	응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
로봇	94	6.4 (5)	41.5 (1)	33.0 (2)	10.6 (3)	7.4 (4)	1.1 (6)
VR·AR	100	15.0 (3)	37.0 (1)	32.0 (2)	5.0 (5)	11.0 (4)	0.0 (6)
디지털의료기기	86	4.7 (5)	48.8 (1)	22.1 (2)	10.5 (4)	14.0 (3)	0.0 (6)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

로봇 분야의 세부 결과는 다음의 〈표 5-48〉과 같다. 회사형태 및 기업규모별 제도 기반 관련 주요 보완정책은 ‘불필요한 규제 정비’였으며, 국내/해외계열사는 ‘규제절차 간소화’(44.4%)도 중요하게 응답하고 있는 것으로 나타났다. 업력과 관계없이 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’를 중요 정책으로 인식하고 있었다.

〈표 5-49〉는 VR·AR 기업의 응답결과로, 회사형태별로 보면 독립기업과 국내그룹 계열사는 ‘불필요한 규제 정비’, ‘규제절차 간소화’, ‘규제 사후 영향평가 강화’(37.5%) 등의 보완정책을 우선시하고 있었다. 기업규모별로는 중소기업은 ‘불필요한 규제 정비’(39.3%)를 주요 정책으로 꼽았고, 대/중견기업은 상대적으로 다양한 항목에서 필

요성을 인식하고 있었다. 업력별로는 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’ 정책을 우선시하고 었다. 특히 3년 미만 기업은 ‘불필요한 규제 정비’(54.5%)를 우선시하는 경향이 두드러졌으며, 10년 이상 기업은 ‘규제 사후 영향평가 강화’(21.1%)도 중요하게 인식하고 있었다. 주요분야와 사업단계에 따라 살펴보면, 대부분 기업은 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’를 주요 정책으로 인식하고 있었다.

이어서 제시된 <표 5-50>은 디지털의료기기 분야의 응답 결과이다. 회사형태, 기업 규모, 업력, 주요 분야, 사업단계별로 응답 결과를 살펴보면, 3년 미만 업력의 기업 그룹을 제외한 모든 그룹에서 ‘불필요한 규제 정비’가 리스크 기반 규제체계 전환 시 효과성을 높이기 위해 가장 필요한 보완적 정책이라고 응답하였다. 국내/해외 계열사는 ‘불필요한 규제 정비’ 정책과 더불어 ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’도 리스크 기반 규제체계 전환 시 효과성을 높이기 위해 필요한 제도적 기반 관련 주요 보완적 정책으로 인식하고 있었다. 3년 미만 업력의 기업은 ‘규제절차 간소화’(36.4%)를 주요한 보완적 정책으로 꼽았다.

<표 5-48> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		94	6.4 (5)	41.5 (1)	33.0 (2)	10.6 (3)	7.4 (4)	1.1 (6)
회사 형태	독립기업	85	7.1 (1)	41.2 (2)	31.8 (2)	10.6 (2)	8.2 (1)	1.2 (1)
	국내/해외 계열사	9	0.0 (2)	44.4 (1)	44.4 (1)	11.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	0.0 (2)	54.5 (1)	36.4 (1)	9.1 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	7.2 (1)	39.8 (2)	32.5 (2)	10.8 (1)	8.4 (1)	1.2 (1)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
업력	3년 미만	11	9.1 (1)	27.3 (4)	63.6 (1)	0.0 (4)	0.0 (4)	0.0 (2)
	3~5년	27	7.4 (3)	40.7 (3)	22.2 (4)	18.5 (1)	7.4 (2)	3.7 (1)
	6~9년	18	0.0 (4)	50.0 (1)	38.9 (2)	5.6 (3)	5.6 (3)	0.0 (2)
	10년 이상	38	7.9 (2)	42.1 (2)	28.9 (3)	10.5 (2)	10.5 (1)	0.0 (2)
주요 분야	산업용	27	7.4 (3)	44.4 (2)	29.6 (5)	3.7 (6)	11.1 (1)	3.7 (1)
	서비스용	30	6.7 (5)	43.3 (3)	36.7 (1)	6.7 (5)	6.7 (4)	0.0 (2)
	물류·운송	37	5.4 (6)	37.8 (4)	32.4 (3)	18.9 (3)	5.4 (5)	0.0 (2)
	HW	29	6.9 (4)	48.3 (1)	27.6 (6)	13.8 (4)	3.4 (6)	0.0 (2)
	SW	25	8.0 (2)	32.0 (5)	32.0 (4)	20.0 (2)	8.0 (3)	0.0 (2)
	유지·보수	9	22.2 (1)	11.1 (6)	33.3 (2)	22.2 (1)	11.1 (1)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	23	4.3 (3)	26.1 (4)	47.8 (1)	13.0 (2)	4.3 (3)	4.3 (1)
	사업화 단계	15	0.0 (4)	40.0 (3)	26.7 (3)	20.0 (1)	13.3 (1)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	27	11.1 (1)	48.1 (2)	33.3 (2)	3.7 (4)	3.7 (4)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	29	6.9 (2)	48.3 (1)	24.1 (4)	10.3 (3)	10.3 (2)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-49> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		100	15.0 (3)	37.0 (1)	32.0 (2)	5.0 (5)	11.0 (4)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	92	13.0 (2)	38.0 (1)	32.6 (1)	4.3 (2)	12.0 (1)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	37.5 (1)	25.0 (2)	25.0 (2)	12.5 (1)	0.0 (2)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	45.5 (1)	18.2 (2)	27.3 (2)	9.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	89	11.2 (2)	39.3 (1)	32.6 (1)	4.5 (2)	12.4 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	18.2 (2)	54.5 (1)	18.2 (4)	0.0 (3)	9.1 (4)	0.0 (1)
	3~5년	42	11.9 (4)	28.6 (3)	42.9 (1)	4.8 (2)	11.9 (1)	0.0 (1)
	6~9년	28	14.3 (3)	50.0 (2)	25.0 (3)	0.0 (3)	10.7 (2)	0.0 (1)
	10년 이상	19	21.1 (1)	26.3 (4)	26.3 (2)	15.8 (1)	10.5 (3)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	20.0 (3)	30.0 (4)	33.3 (1)	6.7 (2)	10.0 (3)	0.0 (1)
	산업용	25	4.0 (6)	40.0 (2)	32.0 (3)	4.0 (4)	20.0 (1)	0.0 (1)
	교육훈련	45	17.8 (4)	40.0 (2)	31.1 (4)	4.4 (3)	6.7 (4)	0.0 (1)
	HW	7	28.6 (1)	28.6 (5)	28.6 (5)	14.3 (1)	0.0 (6)	0.0 (1)
	SW	31	16.1 (5)	45.2 (1)	32.3 (2)	3.2 (5)	3.2 (5)	0.0 (1)
	플랫폼	11	27.3 (2)	27.3 (6)	27.3 (6)	0.0 (6)	18.2 (2)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	12.0 (3)	32.0 (3)	40.0 (2)	0.0 (4)	16.0 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	14.8 (2)	25.9 (4)	48.1 (1)	3.7 (3)	7.4 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	24.1 (1)	51.7 (1)	10.3 (4)	6.9 (2)	6.9 (4)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	5.3 (4)	36.8 (2)	31.6 (3)	10.5 (1)	15.8 (2)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다, 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사

자료: 연구진 작성

<표 5-50> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		86	4.7 (5)	48.8 (1)	22.1 (2)	10.5 (4)	14.0 (3)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	77	5.2 (1)	49.4 (1)	23.4 (1)	9.1 (2)	13.0 (2)	0.0 (1)
	국내/해외 계열사	9	0.0 (2)	44.4 (2)	11.1 (2)	22.2 (1)	22.2 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	10	0.0 (2)	50.0 (1)	10.0 (2)	30.0 (1)	10.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	76	5.3 (1)	48.7 (2)	23.7 (1)	7.9 (2)	14.5 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (1)	18.2 (4)	36.4 (1)	9.1 (3)	27.3 (1)	0.0 (1)
	3~5년	26	7.7 (2)	50.0 (3)	26.9 (2)	7.7 (4)	7.7 (3)	0.0 (1)
	6~9년	18	5.6 (3)	55.6 (1)	22.2 (3)	11.1 (2)	5.6 (4)	0.0 (1)
	10년 이상	31	0.0 (4)	54.8 (2)	12.9 (4)	12.9 (1)	19.4 (2)	0.0 (1)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	5.3 (1)	47.4 (3)	18.4 (3)	13.2 (1)	15.8 (2)	0.0 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	4.5 (2)	50.0 (1)	22.7 (2)	4.5 (3)	18.2 (1)	0.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	3.8 (3)	50.0 (1)	26.9 (1)	11.5 (2)	7.7 (3)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	23	4.3 (2)	43.5 (4)	17.4 (3)	8.7 (3)	26.1 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	18	11.1 (1)	55.6 (1)	11.1 (4)	16.7 (2)	5.6 (4)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	3.3 (3)	50.0 (2)	30.0 (1)	3.3 (4)	13.3 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	15	0.0 (4)	46.7 (3)	26.7 (2)	20.0 (1)	6.7 (3)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

라. 표준 및 대응 관련 보완정책

리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로, 리스크 기반 규제체계로 전환 시 효과성을 높이는 데 필요한 표준 기반 강화 및 규제 대응 역량 제고 관련 보완적 정책에 대한 1순위 응답을 정리하였다. 로봇 분야의 경우, ‘국내 표준 인용 확대’(28.7%)가 주요 보완정책으로 언급되었다. 반면, VR·AR 분야에서는 ‘국내 표준 제정 강화’(34.0%) 응답이 가장 많았고, ‘국제 표준 인용 확대’(26.0%) 역시 주요 보완정책으로 언급되었다. 디지털의료기기 기업들 역시 로봇 분야와 마찬가지로, ‘국제 표준 인용 확대’(30.2%), ‘국내 표준 제정 강화’(24.4%) 순으로 응답이 많았다.

〈표 5-51〉 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분	응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
로봇	94	26.6 (2)	28.7 (1)	20.2 (3)	18.1 (4)	5.3 (5)	1.1 (6)
VR·AR	100	34.0 (1)	26.0 (2)	18.0 (4)	19.0 (3)	3.0 (5)	0.0 (6)
디지털의료기기	86	24.4 (2)	30.2 (1)	18.6 (4)	22.1 (3)	4.7 (5)	0.0 (6)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈표 5-52〉에서 볼 수 있듯, 로봇 분야의 응답 결과를 회사형태별로 보면 독립기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(29.4%)를, 국내/해외 계열사는 ‘기업 규제대응 인력양성’(33.3%)을 주요 보완정책으로 응답하였다. 기업규모별로 보면 중소기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(28.9%)에 대한 필요성을 크게 인식하고 있는 반면, 대/중견기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(27.3%) 뿐만 아니라 ‘기업 규제대응 인력양성’(27.3%) 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(27.3%)도 중요 보완정책으로 응답하였다. 업력별로는 3년 미만 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(45.5%)을, 3~5년 기업과 10년 이상 기업은 ‘국제 표준 인용

확대’(각각 44.4%, 39.5%), 6~9년 기업은 ‘기업 규제대응 인력양성’(38.9%)을 중요하게 인식하고 있었다.

〈표 5-53〉은 VR·AR 기업의 응답결과로, 회사형태별로 보면 독립기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(32.6%)를 가장 중요하게 보았고, 국내그룹 계열사는 ‘국내 표준 제정 강화’(50.0%)를 중시하는 것으로 나타났다. 기업규모와 관계없이 대체로 ‘국내 표준 제정 강화’ ‘국제 표준 인용 확대’ 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’에 대한 필요성을 높게 인지하고 있었다. 업력별로는 3년 미만 기업은 ‘규제대응 컨설팅 지원’(54.5%)을 가장 중요하게 보았고, 3~5년과 6~9년, 10년 이상 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’와 ‘국내 표준 인용 확대’를 중요하게 인식하고 있었다.

이어서 제시된 〈표 5-54〉는 디지털의료기기 분야의 응답 결과로, 회사형태별로 보면 독립기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(31.2%)를 가장 중요하게 보았다. 반면, 국내/해외 계열사는 ‘국내 표준 제정 강화’(33.3%), ‘국제 표준 인용 확대’(22.2%), ‘규제 대응 컨설팅 지원’(33.3%)을 주요 보완정책으로 응답하였다. 기업규모별로 보면 대/중견기업과 중소기업은 ‘국제 표준 인용 확대’ 정책을 가장 중요한 보완적 정책으로 평가하고 있었다. 업력별로는 3년 미만 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(36.4%) 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(18.2%)을 가장 중요하게 보았고, 3~5년 기업은 ‘기업 규제대응 인력양성’(38.5%)을, 6~9년과 10년 이상 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’를 가장 중요하게 인식하고 있었다.

〈표 5-52〉 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		94	26.6 (2)	28.7 (1)	20.2 (3)	18.1 (4)	5.3 (5)	1.1 (6)
회사 형태	독립기업	85	27.1 (1)	29.4 (1)	18.8 (2)	17.6 (2)	5.9 (1)	1.2 (1)
	국내/해외 계열사	9	22.2 (2)	22.2 (2)	33.3 (1)	22.2 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
기업 규모	대/중견기업	11	18.2 (2)	27.3 (2)	27.3 (1)	27.3 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	27.7 (1)	28.9 (1)	19.3 (2)	16.9 (2)	6.0 (1)	1.2 (1)
업력	3년 미만	11	45.5 (1)	18.2 (4)	0.0 (4)	27.3 (1)	9.1 (1)	0.0 (2)
	3~5년	27	14.8 (3)	44.4 (1)	14.8 (3)	14.8 (4)	7.4 (2)	3.7 (1)
	6~9년	18	5.6 (4)	33.3 (2)	38.9 (1)	16.7 (3)	5.6 (3)	0.0 (2)
	10년 이상	38	39.5 (2)	18.4 (3)	21.1 (2)	18.4 (2)	2.6 (4)	0.0 (2)
주요 분야	산업용	27	14.8 (6)	25.9 (6)	29.6 (1)	22.2 (2)	7.4 (2)	0.0 (3)
	서비스용	30	20.0 (5)	30.0 (4)	16.7 (4)	23.3 (1)	10.0 (1)	0.0 (3)
	물류·운송	37	40.5 (2)	29.7 (5)	16.2 (5)	10.8 (5)	0.0 (3)	2.7 (2)
	HW	29	37.9 (3)	31.0 (3)	17.2 (3)	10.3 (6)	0.0 (3)	3.4 (1)
	SW	25	44.0 (1)	32.0 (2)	12.0 (6)	12.0 (3)	0.0 (3)	0.0 (3)
	유지·보수	9	22.2 (4)	44.4 (1)	22.2 (2)	11.1 (4)	0.0 (3)	0.0 (3)
사업 단계	연구개발 단계	23	30.4 (2)	26.1 (3)	13.0 (3)	17.4 (3)	13.0 (1)	0.0 (2)
	사업화 단계	15	26.7 (3)	40.0 (1)	20.0 (2)	13.3 (4)	0.0 (3)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	27	33.3 (1)	29.6 (2)	7.4 (4)	18.5 (2)	7.4 (2)	3.7 (1)
	시장 진입 활성화 단계	29	17.2 (4)	24.1 (4)	37.9 (1)	20.7 (1)	0.0 (3)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<표 5-53> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		100	34.0 (1)	26.0 (2)	18.0 (4)	19.0 (3)	3.0 (5)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	92	32.6 (2)	27.2 (1)	18.5 (1)	18.5 (2)	3.3 (1)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	50.0 (1)	12.5 (2)	12.5 (2)	25.0 (1)	0.0 (2)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	54.5 (1)	18.2 (2)	9.1 (2)	18.2 (2)	0.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	89	31.5 (2)	27.0 (1)	19.1 (1)	19.1 (1)	3.4 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	18.2 (4)	9.1 (4)	18.2 (2)	54.5 (1)	0.0 (3)	0.0 (1)
	3~5년	42	40.5 (1)	26.2 (3)	16.7 (3)	11.9 (3)	4.8 (1)	0.0 (1)
	6~9년	28	35.7 (2)	28.6 (2)	21.4 (1)	10.7 (4)	3.6 (2)	0.0 (1)
	10년 이상	19	26.3 (3)	31.6 (1)	15.8 (4)	26.3 (2)	0.0 (3)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	36.7 (3)	20.0 (3)	23.3 (1)	16.7 (4)	3.3 (3)	0.0 (1)
	산업용	25	24.0 (5)	48.0 (1)	16.0 (3)	12.0 (6)	0.0 (5)	0.0 (1)
	교육훈련	45	37.8 (2)	17.8 (5)	15.6 (4)	24.4 (3)	4.4 (2)	0.0 (1)
	HW	7	28.6 (4)	28.6 (2)	14.3 (5)	28.6 (2)	0.0 (5)	0.0 (1)
	SW	31	48.4 (1)	19.4 (4)	12.9 (6)	16.1 (5)	3.2 (4)	0.0 (1)
	플랫폼	11	9.1 (6)	9.1 (6)	18.2 (2)	54.5 (1)	9.1 (1)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	28.0 (4)	20.0 (4)	24.0 (1)	28.0 (1)	0.0 (4)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	33.3 (3)	29.6 (1)	22.2 (2)	11.1 (4)	3.7 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	37.9 (1)	27.6 (2)	13.8 (3)	17.2 (3)	3.4 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	36.8 (2)	26.3 (3)	10.5 (4)	21.1 (2)	5.3 (1)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다, 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사
자료: 연구진 작성

<표 5-54> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		86	24.4 (2)	30.2 (1)	18.6 (4)	22.1 (3)	4.7 (5)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	77	23.4 (2)	31.2 (1)	20.8 (1)	20.8 (2)	3.9 (2)	0.0 (1)
	국내/해외 계열사	9	33.3 (1)	22.2 (2)	0.0 (2)	33.3 (1)	11.1 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	10	20.0 (2)	40.0 (1)	0.0 (2)	30.0 (1)	10.0 (1)	0.0 (1)
	중소기업	76	25.0 (1)	28.9 (2)	21.1 (1)	21.1 (2)	3.9 (2)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	36.4 (1)	27.3 (3)	9.1 (4)	18.2 (2)	9.1 (1)	0.0 (1)
	3~5년	26	23.1 (2)	15.4 (4)	38.5 (1)	15.4 (4)	7.7 (2)	0.0 (1)
	6~9년	18	22.2 (4)	44.4 (1)	11.1 (2)	16.7 (3)	5.6 (3)	0.0 (1)
	10년 이상	31	22.6 (3)	35.5 (2)	9.7 (3)	32.3 (1)	0.0 (4)	0.0 (1)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	18.4 (3)	44.7 (1)	18.4 (2)	13.2 (3)	5.3 (2)	0.0 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	31.8 (1)	18.2 (3)	18.2 (3)	22.7 (2)	9.1 (1)	0.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	26.9 (2)	19.2 (2)	19.2 (1)	34.6 (1)	0.0 (3)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	23	30.4 (1)	34.8 (1)	8.7 (4)	21.7 (3)	4.3 (3)	0.0 (1)
	사업화 단계	18	27.8 (2)	22.2 (4)	16.7 (3)	27.8 (1)	5.6 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	20.0 (3)	33.3 (2)	26.7 (1)	16.7 (4)	3.3 (4)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	15	20.0 (3)	26.7 (3)	20.0 (2)	26.7 (2)	6.7 (1)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

마. 애로사항 및 정책수요

디지털전환 및 규제 관련 애로사항과 정책적 요구에 대해 주관식으로 응답하도록 하였다. 먼저, 로봇 기업들은 전문인력 부족, 재정부담에 따른 자금지원, 교육 지원, 규제 표준화 필요, 복잡한 인증 절차 개선, 규제 대응의 일관성 확보 등에 대한 의견을 개진하였다. 즉, 전문인력 부족의 문제는 가장 많이 언급된 애로사항이다. 로봇 산업의 특성상 고도의 숙련된 인력이 필요한데, 많은 기업에서 전문인력 확보의 어려움을 언급하였다. 따라서 기술인력 양성 프로그램 및 관련 교육의 강화가 필요하다는 의견이 개진되었다. 재정적 부담에 대한 어려움도 호소하였다. 특히 중소기업에서 자금 지원을 중요한 정책수요로 인식하는 응답이 많았다. 또한 복잡한 인증 절차와 더불어 비일관적인 규제체계에서 오는 애로사항이 많이 언급되었다. 이와 함께 일관성 있는 규제체계와 인증 절차의 간소화, 표준화된 규제 가이드라인 마련 등에 대한 개선 방안 마련 등과 같은 의견이 제시되었다.

VR·AR 기업들은 규제의 복잡성 및 절차적 어려움과 데이터 보안 및 개인정보 보호 체계의 미비에 대해 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났으며, 기술 표준화에 대한 수요와 기업의 규제 대응 역량 강화에 대한 요구도 두드러진다. 요약하면, 주요 애로사항과 관련 주요 정책은 크게 4가지(규제의 복잡성과 절차적 어려움, 기술 표준화 미비, 데이터 보안 및 개인정보 보호체계, 기관 및 담당자 전문성 부족, 전문인력 부족)이다. 먼저 VR·AR 관련 제품 및 콘텐츠의 복잡한 규제 과정과 일관성 부족은 기업이 시장을 진입하고 사업에 확장하는데 장애 요소가 된다는 의견이 많았다. 이에 따라 기업의 예측 가능성을 높일 수 있게 복잡한 규제 절차를 간소화하고 일관성 있는 규제 가이드라인 마련이 요구된다. 다음으로 VR·AR 콘텐츠 및 제품의 기술적 표준이 미비하여 시장 진입 기업이 불확실성과 어려움을 겪고 있으므로 글로벌시장에 맞춘 표준화된 가이드라인 및 인증 절차를 통해 국내외 시장진출이 용이하도록 지원할 필요가 있다.

또한, 서비스 특성상 개인정보 및 데이터 보안의 중요성이 높아 이에 대한 체계적 보호가 필요하며, 이를 위해서는 소비자 안전을 보호하고 기업의 대응체계를 지원하는 정책이 요구된다. 기관과 담당자의 측면에서는 VR·AR 산업 특성에 대한 이해가

부족하므로 실무 및 사용자 요구를 충분히 이해할 수 있도록 현장 중심의 데이터 수집 및 분석을 통한 담당 기관 및 정책 수립자 교육의 필요성도 언급되었다. 마지막으로 숙련된 전문인력 확보의 어려움에 따라 중소기업과 스타트업에서는 인력양성 프로그램이 필요하며, 특히 중소기업은 자금지원이 절실하므로 관련 세제 혜택 및 재정 지원 체계를 재점검이 필요할 것으로 보인다.

마지막으로, 디지털의료기기 기업들은 주로 사용성 평가 환경 조성, 규제 복잡성, 리스크 평가 기준의 모호성, 담당자 전문성 확보, 규제 완화, 그리고 중소기업에 대한 지원 필요성 등을 언급했다. 주요 애로사항 및 정책 수요와 관련한 주요 내용은 크게 7가지(사용성 평가 환경 조성, 규제 복잡성, 리스크 평가 기준의 모호성, 담당자의 전문성 확보, 중소기업 지원 필요, 규제 완화 및 일관성 있는 규제, 정보보안)이다. 먼저, 리스크 기반 규제에서 제품의 위험도를 명확히 평가하는 데 어려움이 있으며, 특히 소프트웨어 오류나 데이터 보안 문제는 사용 환경에 따라 리스크가 달라질 수 있다. 따라서 리스크 평가 기준을 명확히 정의하고, 데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 규제 강화를 요청하는 목소리가 높았다.

담당자 전문성 확보와 관련한 내용으로는 규제와 관련된 담당자들의 전문성 향상을 위한 교육이 필요하며, 규제 절차의 효율성과 사후 평가의 전문성을 강화해야 한다는 요구가 있었다. 중소기업 지원 필요와 관련한 의견으로는 중소기업들이 겪는 자금지원의 어려움과 과도한 규제 비용부담을 덜어주기 위한 정책 수요가 많았다. 특히, 중소기업에 대한 규제 비용부담과 글로벌 규제와의 조화를 위한 정책 정비가 필요하다는 의견이 제시되었다.

규제 완화 및 일관성 있는 규제에 대한 의견은 다음과 같다. 디지털의료기기의 경우 기존 하드웨어 중심의 규제체계와 차별화된 규제 정책이 필요하다는 의견이 있었다. 특히, 과도한 규제와 복잡한 인증 절차가 산업 발전을 저해한다는 우려가 제기되었으며, 규제 완화와 함께 글로벌 표준을 고려한 규제체계 수립이 필요하다고 언급되었다. 정보보안 관련된 의견으로는 디지털의료기기에서 개인정보 보호와 보안이 중요한 문제로 떠오르고 있으며, 이에 대한 규제와 지원체계가 필요하다는 의견이 많았다(분야별 구체적인 응답 내용은 [부록]을 참조).

제3절 심층 분석

1. 집단간 차이분석

가. 집단간 차이분석 연구설계

디지털전환 리스크 및 규제 기업 의견의 주요 문항에 대해 그룹간 또는 문항간 유의미한 차이가 있는가를 분석하기 위해 아래 <표 5-55>과 같은 연구질문을 설계하고, 교차분석을 수행하였다.

<표 5-55> 집단간 차이분석 연구 질문 및 비교 항목

질문	비교항목
(1) 규제 문제의 심각성과 기업 규모, 업종 간에 유의미한 차이가 있는가?	- 규제 심각성 정도 (B1) - 주요분야 (A1)
(2) 기업의 규제 대응 활동 수준과 사업의 진행 단계 간의 차이가 존재하는가?	- 규제 대응 활동 수준 (B4) - 사업 단계 (A2)
(3) 디지털전환 이후 리스크 수준 변화에 대해 주요분야에 따라 인식 차이가 있는가?	- 리스크 수준 변화 (C2) - 주요분야 (A1)
(4) 리스크 기반 규제체계 전환 수용성(D1)이 기업의 유형과 분야에 따라 다른가?	- 회사형태 (A1) - 분야(로봇/가상교육/디지털의료기기)
(5) 정책수요(D4, D5, D6)가 기업의 유형과 분야에 따라 다른가?	- 회사형태 (A1) - 분야(로봇/가상교육/디지털의료기기)

자료: 연구진 작성

집단 간 차이분석은 서로 다른 집단 간에 특정 변수에서 차이가 있는지를 비교하고 분석하는 통계적 방법임이다. 집단 간의 특성을 비교하고 차이가 통계적으로 유의미한지 확인할 수 있다. 대표적으로 T-test와 ANOVA가 사용되며, 이들은 평균값을 기준으로 집단 간 차이를 평가한다.

T-test는 두 집단 간의 평균 차이를 분석하는 데 사용되며, 각 집단의 평균이 서로 다른지에 대한 가설을 검정한다. 반면, ANOVA(분산분석)는 세 개 이상의 집단 간 평균 차이를 평가하는데 적합하다. 본 연구에서 집단간 차이분석은 두 집단의 경우 T-test 방법을, 세 집단 이상인 경우에는 분산분석을 활용하였다.

나. 집단간 차이 분석 결과

1) 규제 심각성 정도

다음의 <표 5-56>은 분야별 규제 심각성 정도 차이 검정 결과를 종합한 표이다. 먼저 분산분석 부분은 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘분야의 평균 규제심각성 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 부분이며, 모든 문항에 있어서 귀무가설이 유의수준 0.01에서 기각되어, 각 문항에 대해 통계적으로 유의한 차이가 있음을 확인하였다.

분야별로 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않는지는 T-test를 통해 검정하였다. 각각의 차이와 통계적인 유의성을 표시하였으며, 통계적으로 유의한 경우에는 부등호를, 유의하지 않은 경우에는 등호를 표시하였다. 결과를 살펴보면, ‘과도규제’, ‘중복 규제’, ‘비합리적 규제’, ‘해외와 다른 규제’에서는 디지털의료기기, 로봇, VR·AR 순으로 규제 심각성 정도가 높으며 통계적으로 유의한 결과가 나타났으며, ‘규제공백’에서는 로봇, 디지털의료기기, VR·AR 순으로 규제 심각성 정도가 높으며 통계적으로 유의한 결과를 나타냈다.

<표 5-56> 분야별 규제 심각성 정도 차이 검정(전체기업)

문항 [규제 심각성 정도]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) 과도 규제	15.63***	차이존재	-0.62***	-0.39***	0.22**	A<C<B
(2) 중복 규제	11.57***	차이존재	-0.51***	-0.33***	0.17*	A<C<B
(3) 비합리적 규제(절차·방식)	13.21***	차이존재	-0.58***	-0.42***	0.16*	A<C<B
(4) 해외와 다른 규제	14.77***	차이존재	-0.65***	-0.43***	0.21**	A<C<B
(5) 규제 공백	6.26***	차이존재	-0.24**	-0.39***	-0.16*	A<B<C

주1) 전체조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 VR·AR 125개, 디지털의료기기 102개, 로봇 103개, 총 330개임

2) 분야 : A VR·AR, B 디지털의료기기, C 로봇

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

이어서 분야별 규제 심각성 정도 차이 검정 결과를 확인하였다. 로봇 분야를 살펴보면, 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘분야의 평균 규제심각성 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 결과로 귀무가설은 ‘해외와 다른 규제’에서만 귀무가설이 기각되어 차

이가 있다고 평가할 수 있으나, T-test를 통해 검정한 결과에서는 집단간 차이는 나타나지는 않았다. 종합적으로 판단할 때, VR·AR, 디지털치료기기와 유사하게 세부분야별로 규제 심각성 정도의 차이는 나타나지 않는 것으로 판단할 수 있다.

<표 5-57> 로봇 분야 규제 심각성 정도 차이 검정

문항 [규제 심각성 정도]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) 과도 규제	1.24		-0.17	-0.30	-0.14	
(2) 중복 규제	0.08		0.02	-0.05	-0.07	
(3) 비합리적 규제(절차·방식)	0.45		-0.10	-0.20	-0.11	
(4) 해외와 다른 규제	2.98*	차이존재	-0.05	-0.44	-0.39	
(5) 규제 공백	0.54		-0.22	-0.09	0.13	

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 산업용 29개, 서비스용 33개, 물류용 41개로 총 103개임

2) 세부분야 : A 산업용, B 서비스용, C 물류·운송

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

이어서 VR·AR 분야의 세부분야별 결과를 살펴보면, 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘분야의 평균 규제심각성 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 결과로 귀무가설을 기각할 수 없어 문항별 세부분야별로 차이가 나타나지 않는다고 판단할 수 있으며, 분야별로 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않는지는 T-test를 통해 검정한 결과를 살펴보다도 유의한 차이를 나타내지는 않는 것으로 나타났다.

<표 5-58> VR·AR 분야 규제 심각성 정도 차이 검정

문항 [규제 심각성 정도]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) 과도 규제	0.74		0.09	0.20	0.11	
(2) 중복 규제	1.16		0.19	0.24	0.04	
(3) 비합리적 규제(절차·방식)	2.18		-0.09	0.28	0.36	
(4) 해외와 다른 규제	0.23		0.05	0.12	0.07	
(5) 규제 공백	1.96		0.26	0.35	0.08	

주1) VR·AR 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 문화용 39개, 산업용 33개, 교육훈련용 53개 총 125개임

2) 세부분야 : A 문화용, B 산업용, C 교육훈련용

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야의 세부분야별 결과를 살펴보면, 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘분야의 평균 규제심각성 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 결과로 귀무가설을 기각할 수 없어 문항별 세부분야별로 차이가 나타나지 않는다고 판단할 수 있으며, T-test를 통해 검정한 결과를 살펴보더라도 유의한 차이를 확인되지 않았다.

〈표 5-59〉 디지털의료기기 분야 규제 심각성 정도 차이 검정

문항 [규제 심각성 정도]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) 과도 규제	0.09		0.09	0.05	-0.05	
(2) 중복 규제	1.57		0.36	0.25	-0.12	
(3) 비합리적 규제(절차·방식)	0.49		0.21	0.02	-0.20	
(4) 해외와 다른 규제	0.6		0.13	0.25	0.11	
(5) 규제 공백	0.47		0.16	0.15	-0.01	

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 HW 45개, SW 25개, 디지털치료제 32개, 총 102개임

2) 세부분야 분야 : A HW, B SW, C 디지털치료제

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

2) 규제 대응 활동 수준

사업단계별 규제 대응 활동 수준 차이 검정 결과, 로봇 분야에서는 각 문항에 대한 귀무가설 검정 결과에서는 통계적으로 유의하지 않아 규제 대응 활동 수준에 대한 차이가 없는 것으로 나타났다. T-test 검정 결과에서도 사업단계가 다른 기업 간 규제 대응 활동 수준 차이는 나타나지 않았다.

〈표 5-60〉 로봇 분야 사업단계별 규제 대응 활동 수준 차이 검정

문항 [규제 대응 활동 수준]	분산분석(Anova)		사업단계 차이검정(T-test)						
	F-value	결과해석	A-B	A-C	A-D	B-C	B-D	C-D	결과해석
(1) 관련 정보 습득	0.18		-0.16	-0.10	-0.11	0.06	0.05	-0.01	
(2) 전문 인력 확보	0.18		-0.09	-0.06	-0.19	0.02	-0.10	-0.12	
(3) 대응 연구개발 추진	0.08		-0.01	-0.03	0.09	-0.03	0.09	0.12	
(4) 필요 시설·장비 구축	0.48		-0.02	0.17	-0.13	0.19	-0.10	-0.30	
(5) 협·단체 차원 대응	0.07		0.08	0.07	0.11	-0.01	0.02	0.04	
(6) 컨설팅 업체 활용	1.43		0.11	-0.08*	-0.43	-0.20	-0.54**	-0.34*	
(7) 공공연구기관과의 협력	0.70		0.25	0.15*	0.36	-0.10	0.11	0.21	

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 연구개발 단계 25개, 사업화 단계 19개, 시장 진입 초기 단계 29개, 시장 진입 활성화 단계 30개총 103개임

2) 사업단계 : A 연구개발 단계, B 사업화 단계, C 시장 진입 초기 단계, D 시장 진입 활성화 단계

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야의 경우, 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘사업단계의 평균 규제 대응 활동 수준 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 결과로 귀무가설을 기각할 수 없어 문항별 사업단계별로 차이가 나타나지 않는다고 판단할 수 있다. 사업단계별 차이를 검증한 결과에서도 유의한 차이는 나타나지 않았다.

<표 5-61> VR·AR 분야 사업단계별 규제 대응 활동 수준 차이 검정

문항 [규제 대응 활동 수준]	분산분석(Anova)		사업단계 차이검정(T-test)						
	F-value	결과해석	A-B	A-C	A-D	B-C	B-D	C-D	결과해석
(1) 관련 정보 습득	1.41		-0.24	-0.28	0.12*	-0.05	0.35*	0.40**	
(2) 전문 인력 확보	0.59		-0.30	-0.26	-0.14	0.04	0.15	0.11	
(3) 대응 연구개발 추진	1.18		-0.42**	-0.29	-0.04	0.13	0.38*	0.25	
(4) 필요 시설·장비 구축	0.95		-0.40*	-0.26	-0.18	0.14	0.23	0.09	
(5) 협·단체 차원 대응	0.84		-0.30*	-0.26	-0.26*	0.03	0.03	0.00	
(6) 컨설팅 업체 활용	1.14		-0.27	0.04	0.15	0.31	0.42**	0.11	
(7) 공공연구기관과의 협력	0.39		0.00	0.20	0.08	0.20	0.08	-0.12	

주1) VR·AR 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 연구개발 단계 34개, 사업화 단계 31개, 시장 진입 초기 단계 35개, 시장 진입 활성화 단계 25개총 125개임

2) 사업단계 : A 연구개발 단계, B 사업화 단계, C 시장 진입 초기 단계, D 시장 진입 활성화 단계

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

반면, 디지털의료기기 분야의 경우, 각 문항에 대한 귀무가설을 검정한 결과, 5% 유의수준에서 귀무가설을 기각하는 문항은 ‘관련 정보 습득’, ‘전문 인력 확보’, ‘필요 시설·장비 구축’으로 해당 문항에서만 사업단계별로 통계적으로 유의한 차이가 있음을 확인할 수 있다. 또한, T-test를 통해 검정한 결과에서도 ‘연구개발 단계’ 기업의 사업 규제 대응 활동 수준이 다른 단계의 기업보다 동일한 문항에서 ‘관련 정보 습득’, ‘전문 인력 확보’, ‘필요 시설·장비 구축’에 대해 낮은 수준으로 규제 대응 활동을 하는 것으로 나타났다. 종합하면 로봇 분야와 VR·AR 분야는 사업단계별로 규제 대응 활동에 대한 차이가 존재하지 않았으나, 디지털의료기기에서는 ‘관련 정보 습득’, ‘전문 인력 확보’, ‘필요 시설·장비 구축’에서 사업단계별 차이가 있음을 알 수 있다.

〈표 5-62〉 디지털의료기기 분야 사업단계별 규제 대응 활동 수준 차이 검정

문항 [규제 대응 활동 수준]	분산분석(Anova)		사업단계 차이검정(T-test)						
	F-value	결과해석	A-B	A-C	A-D	B-C	B-D	C-D	결과해석
(1) 관련 정보 습득	3.41**	차이존재	-0.68***	-0.53***	-0.65**	0.16	0.03	-0.12	A(B=C=D)
(2) 전문 인력 확보	3.68**	차이존재	-0.51**	-0.41***	-0.85**	0.10	-0.34	-0.44*	A(B=C=D)
(3) 대응 연구개발 추진	1.82		-0.61**	-0.34**	-0.49	0.27	0.12	-0.15	
(4) 필요 시설·장비 구축	2.99**	차이존재	-0.75***	-0.57**	-0.63**	0.17	0.11	-0.06	A(B=C=D)
(5) 협·단체 차원 대응	1.04		-0.53**	-0.19	-0.28	0.33	0.24	-0.09	
(6) 컨설팅 업체 활용	1.65		-0.61***	-0.20*	-0.41	0.41*	0.20	-0.21	
(7) 공공연구기관과의 협력	2.04		-0.66***	-0.41	-0.23*	0.25	0.43*	0.18	

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 연구개발 단계 26개, 사업화 단계 21개, 시장 진입 초기 단계 33개, 시장 진입 활성화 단계 22개총 102개임

2) 사업단계 : A 연구개발 단계, B 사업화 단계, C 시장 진입 초기 단계, D 시장 진입 활성화 단계

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

다음의 〈표 5-63〉는 분야별 규제 규제 대응 활동 수준 차이 검정 결과를 제시한 표이다. 먼저 분산분석 부분은 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘분야의 평균 규제 대응 활동 수준 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 부분이며, ‘관련 정보 습득’, ‘대응 연구개발 추진’, ‘컨설팅 업체 활용’에서 통계적으로 유의한 차이를 확인할 수 있었다.

T-test 검정 결과, ‘관련 정보 습득’에서는 디지털의료기기와 로봇의 규제 대응 활동 수준은 같은 것으로, VR·AR은 두 산업에 비해 규제 대응 활동 수준이 낮은 것으로 나타났다. ‘대응 연구개발 추진’에서는 VR·AR, 디지털의료기기, 로봇 순으로 ‘컨설팅 업체 활용’ VR·AR, 로봇, 디지털의료기기 순으로 규제 대응 활동 수준이 통계적으로 높은 것으로 확인되었다.

〈표 5-63〉 분야별 규제 대응 활동 수준 차이 검정(전체기업)

문항 [규제 대응 활동 수준]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) 관련 정보 습득	6.41***	차이존재	-0.30***	-0.38***	-0.08	A(B=C)
(2) 전문 인력 확보	0.66		-0.11	-0.14	-0.03	
(3) 대응 연구개발 추진	2.85*	차이존재	-0.11	-0.31***	-0.20*	A(B<C)
(4) 필요 시설·장비 구축	1.46		-0.17*	-0.20*	-0.03	
(5) 협·단체 차원 대응	1.92		-0.10	-0.24**	-0.14	
(6) 컨설팅 업체 활용	9.13***	차이존재	-0.55***	-0.27**	0.28**	A(C<B)
(7) 공공연구기관과의 협력	1.96		-0.16*	-0.24**	-0.08	

주1) 전체조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 VR·AR 125개, 디지털의료기기 102개, 로봇 103개, 총 330개임

2) 분야 : A VR·AR, B 디지털의료기기, C 로봇

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 리스크 수준 변화

여기에서는 분야별 리스크 수준 변화 차이 검정 결과를 제시하였다. 로봇 분야의 경우, 분산분석을 통해 ‘고령자나 신체 및 인지 상태가 취약한 사용자들에게 안전문제가 발생할 가능성’ 문항을 제외한 모든 문항에 있어서 귀무가설이 10% 유의수준에서 기각되어 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. T-test 검정 결과, ‘구성요소 결함으로 인한 안전문제’, ‘외부환경 변화로 인한 안전문제’, ‘SW 및 HW 설계 복잡성으로 인한 설계 결함 발생’에서 산업용 로봇과 서비스용 로봇 분야는 동일한 수준의 리스크 수준 변화 차이를 보였으며, 물류 및 운송 로봇 분야는 이 두 분야보다 리스크 수준 변화 차이가 높으며 통계적으로 유의하였다. ‘사용자 오용으로 인한 안전문제’에서는 물류 및 운송 로봇 분야, 서비스용 로봇 분야, 산업용 로봇 분야 순으로 통계적으로 리스크 수준 변화 차이가 높은 것으로 확인되었다.

<표 5-64> 로봇 분야 세부분야별 리스크 수준 변화 차이 검정

문항 [리스크 수준 변화]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) 구성 요소 결함으로 인한 안전문제	5.45***	차이존재	-0.22	-0.66***	-0.44**	A=B<C
(2) 외부 환경 변화로 인해 로봇시스템이 제대로 작동하지 않아 안전문제	6.53***	차이존재	-0.25	-0.65***	-0.40**	A=B<C
(3) 사용자의 오용으로 인하여 안전문제	5.46***	차이존재	-0.32*	-0.66***	-0.34*	A<B<C
(4) 고령자나 신체 및 인지 상태가 취약한 사용자들에게 안전문제가 발생할 가능성	1.52		-0.18	-0.39**	-0.21	
(5) 소프트웨어 및 하드웨어 설계의 복잡성으로 인한 설계 결함이 발생	2.45*	차이존재	-0.06	-0.40**	-0.35**	A=B<C

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 산업용 29개, 서비스용 33개, 물류용 41개로 총 103개임

2) 세부분야 : A 산업용, B 서비스용, C 물류·운송

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

이어서 VR·AR 분야의 경우, 분산분석 부분은 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘분야의 평균 리스크 수준 변화 차이 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 부분이며, 모든 문항에 있어서 귀무가설이 5% 유의수준에서 기각되어, 각 문항에 대해 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. 다음으로 세부분야별로 통계적으로 유의한

차이가 나타나지 않는지는 T-test를 통해 검정하였다. 결과를 살펴보면, ‘물리적 결합 안전문제’, ‘조작미숙 또는 장비 오작동 안전문제’, ‘시설 및 장비의 생산, 납품, 설치 안전사고’에서는 산업용 VR·AR과 교육훈련용 VR·AR 분야가 동일한 수준의 리스크 수준 변화 차이를 보였으며, 문화용 VR·AR은 이 두 분야보다 리스크 수준 변화 차이가 높으며 통계적으로 유의한 결과가 나타났다. ‘VR·AR 시설 및 장비 운용 안전사고’에서는 문화용, 교육훈련용, 산업용 순으로 리스크 수준 변화가 높으며 통계적으로 유의한 결과를 나타냈다.

〈표 5-65〉 VRAR 분야 세부분야별 리스크 수준 변화 차이 검정

문항 [리스크 수준 변화]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) VR·AR 시설·장비의 물리적 결합으로 인한 안전문제가 발생할 가능성	3.99**	차이존재	0.54***	0.42**	-0.12	B=C<A
(2) VR·AR 사용자의 조작 미숙이나 장비 오작동으로 인해 발생하는 안전사고 가능성	3.35**	차이존재	0.51**	0.38**	-0.13	B=C<A
(3) 사용자의 VR·AR 시설 및 장비의 운용 중 발생하는 안전사고 위험성	4.02**	차이존재	0.55***	0.24*	-0.32**	B<C<A
(4) 개발사의 VR·AR 시설·장비의 생산, 납품, 설치 중 발생하는 안전사고 가능성	5.38***	차이존재	0.62***	0.29**	-0.32**	B=C<A

주1) VR·AR 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 문화용 39개, 산업용 33개, 교육훈련용 53개 총 125개임

2) 세부분야 : A 문화용, B 산업용, C 교육훈련용

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

마지막으로 디지털의료기기 분야의 세부분야별 리스크 수준 변화 차이 검정 결과, 먼저 각 문항에 대해 ‘분야의 평균 리스크 수준 변화 차이 정도는 동일하다’라는 귀무가설은 ‘외부 환경 변화로 인한 안전문제’에서 10% 유의수준에서 기각되어 해당 문항에 대해 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. 다음으로 세부분야별로 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않는지는 T-test를 통해 검정하였다. 그 결과, ‘외부 환경으로 인한 안전문제’에서 디지털의료기기 하드웨어(HW) 분야와 디지털치료제 분야가 동일한 수준의 리스크 수준 변화 차이를 보였으며, 디지털의료기기 소프트웨어(SW) 분야는 이 두 분야보다 리스크 수준 변화 차이가 낮으며 통계적으로 유의한 결과가 나타났다.

<표 5-66> 디지털의료기기 분야 세부분야별 리스크 수준 변화 차이 검정

문항 [리스크 수준 변화]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
(1) 구성 요소 결함으로 인한 안전문제	1.76		0.41**	0.16	-0.25	
(2) 외부 환경 변화로 인해 로봇시스템이 제대로 작동하지 않아 안전문제	3.08*	차이존재	0.53**	0.10	-0.43**	B<A=C
(3) 사용자의 오용으로 인하여 안전문제	1.51		0.34*	0.27*	-0.07	
(4) 고령자나 신체 및 인지 상태가 취약한 사용자들에게 안전문제가 발생할 가능성	1.52		0.42**	0.21	-0.21	
(5) 소프트웨어 및 하드웨어 설계의 복잡성으로 인한 설계 결함이 발생	1.09		0.31*	0.11	-0.20	

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 HW 45개, SW 25개, 디지털치료제 32개, 총 102개임

2) 세부분야 분야 : A HW, B SW, C 디지털치료제

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

4) 규제전환 수용성

리스크 기반 규제체계 전환 수용성 차이에 대한 독립기업과 국내외 계열사의 문항별 평균을 구하고, 두 집단 간 차이를 통계적으로 분석하는 T-test를 통해 차이를 검정하였다. T-test 검정은 단측 검정을 기준으로 유의수준 10%에서 통계적으로 유의미한 결과에 한해 해석을 진행하였다. 먼저 로봇 분야의 분석 결과를 살펴보면, 독립기업이 국내외 계열사보다 규제전환 수용성 차이가 크게 나타났다. 규제체계 전환 수용성은 독립기업이 국내외 계열사보다 높으며, 통계적으로 유의한 결과를 나타냈다. VR·AR 분야에서는 규제전환 수용성 차이는 국내외 계열사가 독립기업보다 크게 나타났으며, 유의한 차이를 나타내지는 않았다. 마지막으로 디지털의료기기 분야 결과에서도 규제전환 수용성 차이는 국내외 계열사가 독립기업보다 크게 나타났다. 규제체계 전환 수용성은 국내외 계열사가 독립기업보다 높으며, 통계적으로 유의한 결과를 나타냈다.

〈표 5-67〉 회사형태별 리스크 기반 규제체계 전환 차이 검정

문항/분야 [리스크 기반 규제체계 전환 수용성]		구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
		독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
규제전환 수용성	로봇	3.54	3.20	0.34	0.91	0.19	0.09	A>B
	VR·AR	3.29	3.63	-0.33	0.18	0.36	0.82	
	디지털의료기기	3.35	3.78	-0.43	0.09	0.19	0.91	A<B

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 기타를 제외하고 5점 척도로 응답한 응답자를 대상으로 분석하였으며, 독립기업 92개, 국내외 계열사 10개, 총 102개임

2) VR·AR 설문조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 기타를 제외하고 5점 척도로 응답한 응답자를 대상으로 분석하였으며, 독립기업 116개, 국내외 계열사 8개, 총 124개임

3) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 기타를 제외하고 5점 척도로 응답한 응답자를 대상으로 분석하였으며, 독립기업 92개, 국내외 계열사 9개, 총 101개임

자료: 연구진 작성

다음의 〈표 5-68〉은 리스트 기반 규제체계 전환 차이 검정 결과를 종합한 표이다. 전체 기업의 경우, 규제전환 수용성 문항에 대한 귀무가설인 ‘리스크 기반 규제체계 전환 수용성 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 검정한 결과로 귀무가설을 기각할 수 없어 분야별로 차이가 나타나지 않았다. 또한 T-test 결과 분야별로 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

〈표 5-68〉 분야별 리스크 기반 규제체계 전환 차이 검정(전체기업)

문항 [리스크 기반 규제체계 전환 수용성]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
규제전환 수용성	1.31		-0.07	-0.20*	-0.12	

주1) 전체조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 기타를 제외하고 5점 척도로 응답한 응답자를 대상으로 분석하였으며, VR·AR 124개, 디지털의료기기 101개, 로봇 102개, 총 327개임

2) 분야 : A VR·AR, B 디지털의료기기, C 로봇

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

이어서 로봇, VR·AR, 디지털의료기기의 세부분야별 리스크 기반 규제체계 전환 수용성에 대한 분산분석과 분야별 차이검정 결과를 살펴보았다. 검정 결과, 로봇에서

는 규제전환 수용성에 대한 차이가 존재하였으며, 서비스와 물류·운송은 같은 수준을 보인 반면, 산업용은 규제전환 수용성에 대해 통계적으로 가장 낮은 수준을 보였다. VR·AR, 디지털의료기기분야에서는 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았다.

<표 5-69> 세부분야별 리스크 기반 규제체계 전환 차이 검정

문항		분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
[리스크 기반 규제체계 전환 수용성]		F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
규제전환 수용성	로봇	2.37*	차이존재	-0.42**	-0.31*	0.11	A<C=B
	VR·AR	1.61		0.00	-0.32*	-0.32*	
	디지털의료기기	0.25		-0.16	-0.09	0.07	

주1) (로봇) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 기타를 제외하고 5점 척도로 응답한 응답자를 대상으로 분석하였으며, 산업용 28개, 서비스용 33개, 물류용 41개로 총 102개임

2) (로봇) 세부분야 : A 산업용, B 서비스용, C 물류·운송

3) (VR·AR) VR·AR 설문조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 기타를 제외하고 5점 척도로 응답한 응답자를 대상으로 분석하였으며, 문화용 39개, 산업용 33개, 교육훈련용 52개 총 124개임

4) (VR·AR) 세부분야 : A 문화용, B 산업용, C 교육훈련용

5) (디지털의료기기) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 기타를 제외하고 5점 척도로 응답한 응답자를 대상으로 분석하였으며, HW 44개, SW 25개, 디지털치료제 32개, 총 101개임

6) (디지털의료기기) 세부분야 : A HW, B SW, C 디지털치료제

7) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

5) 우선 고려 정책

회사형태별 우선 고려 정책 차이에 대한 독립기업과 국내외 계열사의 문항별 평균을 구하고, 두 집단 간 차이를 통계적으로 분석하는 T-test를 통해 차이를 검정하였다. T-test 검정은 단측 검정을 기준으로 유의수준 10%에서 통계적으로 유의미한 결과에 한해 해석을 진행하였다.

분석 결과, 로봇 분야에서는 독립기업보다 국내외 계열사의 우선 고려 정책 차이가 높게 나타난 문항은 ‘규제기관 담당자 역량 강화’, ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’, ‘규제혁신 지원’ 및 ‘인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)’이었다. 반면, 국내외 계열사 보다 독립기업의 우선 고려 정책 차이가 높게 나타난 문항은 ‘규제부담 총량 관리’, ‘기업 규제대응 역량 강화’, ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’, ‘기업의 데이터 보안체계

강화'였다. '인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)' 문항은 통계적으로 유의한 차이를 보였으며, 독립기업보다 국내외 계열사가 더 높게 나타났다. '기업의 데이터 보안체계 강화' 문항 또한 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 국내외 계열사 보다 독립기업이 더 높은 차이를 보였다.

〈표 5-70〉 로봇 분야 회사형태별 우선 고려 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 우선 고려 정책 차이]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 규제기관 담당자 역량 강화	0.18	0.22	-0.04	0.38	0.75	0.62	
2) 국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	0.17	0.33	-0.17	0.11	0.22	0.89	
3) 규제부담 총량 관리	0.08	0.00	0.08	0.81	0.37	0.19	
4) 규제혁신 지원	0.24	0.33	-0.10	0.27	0.53	0.73	
5) 기업 규제대응 역량 강화	0.25	0.11	0.14	0.82	0.36	0.18	
6) 기술 표준화 및 인증체계 확립	0.45	0.33	0.12	0.75	0.50	0.25	
7) 인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)	0.39	0.67	-0.27	0.06	0.12	0.94	A<B
8) 기업의 데이터 보안체계 강화	0.19	0.00	0.19	0.92	0.15	0.08	A>B

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 84개, 국내외 계열사 9개, 총 93개임

주2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야의 응답 결과에서 '규제기관 담당자 역량 강화', '기업 규제대응 역량 강화', '인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)' 문항은 독립기업이 국내외 계열사보다 차이가 크게 나타났다. '국가 간 협약 및 국제기준과의 조화', '규제부담 총량 관리', '규제 혁신 지원', '기술 표준화 및 인증체계 확립', '기업의 데이터 보안체계 강화' 문항은 국내외 계열사가 독립기업보다 차이가 크게 나타났다. 통계적으로 유의한 차이를 나타내는 문항은 '인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)'이었으며, 독립기업이 국내외 계열사보다 높은 것으로 나타났다.

<표 5-71> VRAR 분야 회사형태별 우선 고려 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 우선 고려 정책 차이]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사(B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 규제기관 담당자 역량 강화	0.26	0.25	0.01	0.53	0.93	0.47	.
2) 국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	0.14	0.25	-0.11	0.21	0.42	0.79	.
3) 규제부담 총량 관리	0.09	0.13	-0.04	0.36	0.73	0.64	.
4) 규제혁신 지원	0.24	0.38	-0.13	0.21	0.41	0.79	.
5) 기업 규제대응 역량 강화	0.30	0.13	0.17	0.85	0.31	0.15	.
6) 기술 표준화 및 인증체계 확립	0.44	0.50	-0.06	0.37	0.74	0.63	.
7) 인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)	0.38	0.13	0.26	0.93	0.15	0.07	A>B
8) 기업의 데이터 보안체계 강화	0.14	0.25	-0.11	0.21	0.42	0.79	.

주1) VRAR 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 91개, 국내외 계열사 8개, 총 99개임
 주2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야 결과에서는 '국가 간 협약 및 국제기준과의 조화', '인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)', '기업의 데이터 보안체계 강화' 문항에서 회사형태별 우선 고려 정책 차이가 독립기업보다 국내외 계열사가 높게 나타났다. 문항 중 '인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)' 및 '기업의 데이터 보안체계 강화'는 통계적으로 유의한 차이를 나타냈으며 독립기업보다 국내외 계열사가 더 높은 결과를 보였다. '기술 표준화 및 인증체계 확립' 문항도 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 국내외 계열사보다 독립기업이 더 높게 나타났다.

<표 5-72> 디지털의료기기 분야 회사형태별 우선 고려 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 우선 고려 정책 차이]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 규제기관 담당자 역량 강화	0.24	0.11	0.13	0.80	0.40	0.20	.
2) 국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	0.21	0.22	-0.01	0.47	0.94	0.53	.
3) 규제부담 총량 관리	0.09	0.00	0.09	0.83	0.35	0.17	.
4) 규제혁신 지원	0.33	0.22	0.11	0.74	0.52	0.26	.

문항 [회사형태별 우선 고려 정책 차이]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
5) 기업 규제대응 역량 강화	0.26	0.11	0.15	0.84	0.32	0.16	
6) 기술 표준화 및 인증체계 확립	0.43	0.11	0.32	0.97	0.06	0.03	A>B
7) 인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)	0.21	0.56	-0.35	0.01	0.02	0.99	A<B
8) 기업의 데이터 보안체계 강화	0.21	0.67	-0.46	0.00	0.00	1.00	A<B

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 76개, 국내외 계열사 9개, 총 85개임

2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

전체 기업의 분야별 규제 우선 고려 정책 차이를 검정하였다. 먼저 분산분석 부분은 각 문항에 대한 귀무가설인 '분야의 평균 규제 우선 수준 고려 정책 차이는 동일하다'를 검정한 결과이며, '인프라 구축' 문항에 있어서 귀무가설이 5% 유의수준에서 기각되어 해당 문항이 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. 대부분의 항목에서 독립기업과 국내외 계열사의 차이는 통계적으로 유의하지 않았으나, '인프라 구축' 문항에서는 '디지털의료기기 < VR·AR = 로봇' 분야 순으로 수준 비교가 통계적으로 유의하게 높은 것으로 나타났다.

〈표 5-73〉 분야별 규제 우선 고려 정책 차이 검정(전체기업)

문항 [분야별 우선 고려 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제기관 담당자 역량 강화	0.88		0.04	0.08*	0.04	
2) 국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	0.56		-0.06	-0.03	0.03	
3) 규제부담 총량 관리	0.08		0.01	0.02	0.01	
4) 규제혁신 지원	0.68		-0.07	0.01	0.07	
5) 기업 규제대응 역량 강화	0.29		0.04	0.05	0.01	
6) 기술 표준화 및 인증체계 확립	0.22		0.04	0.00	-0.04	
7) 인프라 구축	3.04**	차이존재	0.12**	-0.06	-0.17***	B<A=C
8) 기업의 데이터 보안체계 강화	1.88		-0.11**	-0.02	0.09*	

주1) 전체조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, VR·AR 99개, 디지털의료기기 85개, 로봇 93개, 총 277개임

2) 분야 : A VR·AR, B 디지털의료기기, C 로봇

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

먼저 로봇 기업의 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정 결과, ‘기술 표준화 및 인증 체계 확립’에 대해서만 세부분야의 평균 규제 우선 수준 고려 정책 차이는 동일하다’라는 귀무가설을 1% 유의수준에서 기각하여 세부 분야별 우선 고려 정책 차이가 있음을 확인할 수 있었다. T-test를 통해 검정한 결과에서는 서비스용, 물류·운송, 산업용 로봇 분야 순으로 차이가 높게 나타났다.

〈표 5-74〉 로봇 분야 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 우선 고려 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제기관 담당자 역량 강화	0.27		0.06	0.07	0.00	
2) 국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	1.72		0.05	-0.12	-0.17**	
3) 규제부담 총량 관리	0.25		-0.02	0.02	0.05	
4) 규제혁신 지원	0.44		0.03	-0.07	-0.10	
5) 기업 규제대응 역량 강화	0.12		-0.04	0.01	0.05	
6) 기술 표준화 및 인증체계 확립	4.93***	차이존재	-0.40***	-0.20*	0.20*	A<C<B
7) 인프라 구축	1.12		0.14	0.19*	0.05	
8) 기업의 데이터 보안체계 강화	1.42		0.17*	0.11	-0.06	

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 산업용 26개, 서비스용 30개, 물류용 37개로 총 93개임

2) 세부분야 : A 산업용, B 서비스용, C 물류·운송

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

이어서 VR·AR 기업의 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정 결과를 〈표 5-75〉에서 볼 수 있다. 먼저 분산분석 부분은 각 문항에 대한 귀무가설인 ‘세부분야의 평균 규제 우선 수준 고려 정책 차이는 동일하다’를 검정한 결과이며, ‘규제혁신 지원’ 문항에 있어서 귀무가설이 10% 유의수준에서 기각되어 해당 문항이 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. 대부분의 항목에서 독립기업과 국내외 계열사의 차이는 통계적으로 유의하지 않았으나, ‘인프라 구축’ 문항에서는 ‘디지털의료기기 < VR·AR = 로봇’ 분야 순으로 수준 비교가 통계적으로 유의하게 높은 것으로 나타났다.

<표 5-75> VRAR 분야 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 우선 고려 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제기관 담당자 역량 강화	0.44		-0.08	-0.10	-0.02	
2) 국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	0.05		-0.03	-0.03	0.00	
3) 규제부담 총량 관리	1.61		0.09	0.12**	0.03	
4) 규제혁신 지원	2.82*	차이존재	-0.07	-0.23**	-0.16*	A=B<C
5) 기업 규제대응 역량 강화	0.6		0.01	0.11	0.09	
6) 기술 표준화 및 인증체계 확립	1.05		-0.02	0.14	0.16	
7) 인프라 구축	1.11		0.19*	0.13	-0.06	
8) 기업의 데이터 보안체계 강화	1.32		-0.09	-0.14*	-0.04	

주1) VRAR 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 문화용 30개, 산업용 25개, 교육훈련용 44개 총 125개임

2) 세부분야 : A 문화용, B 산업용, C 교육훈련용

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 기업의 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정 결과, '세부분야의 평균 규제 우선 수준 고려 정책 차이는 동일하다'라는 귀무가설을 기각할 수 없어 문항별 세부분야별로 차이가 나타나지 않는다고 판단할 수 있다. 분야별 차이를 나타내는 T-test 검정에서도 유의한 차이를 나타내지 않는 것으로 나타났다.

<표 5-76> 디지털의료기기 분야 세부분야별 우선 고려 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 우선 고려 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제기관 담당자 역량 강화	0.58		0.04	0.12	0.07	
2) 국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	1.44		0.16*	0.14*	-0.02	
3) 규제부담 총량 관리	0.49		0.02	0.07	0.05	
4) 규제혁신 지원	0.08		-0.02	-0.05	-0.03	
5) 기업 규제대응 역량 강화	0.29		0.00	0.08	0.08	
6) 기술 표준화 및 인증체계 확립	0.02		0.00	0.02	0.02	
7) 인프라 구축	2.09		-0.07	-0.22**	-0.16	
8) 기업의 데이터 보안체계 강화	0.98		-0.08	-0.16*	-0.07	

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타' 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, HW 37개, SW 22개, 디지털치료제 26개, 총 85개임

2) 세부분야 분야 : A HW, B SW, C 디지털치료제

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

6) 제도 기반 관련 보완 정책

분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정 결과를 종합한 표이다. 먼저 전체 기업을 대상으로 한 분산 분석 부분은 ‘분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 정도는 동일하다’를 검정하였다. ‘규제 사후 영향평가 강화’, ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’, ‘데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화’에서 귀무가설이 5%, 10% 유의수준에서 기각되어 각 문항에 대해 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다.

분야별 통계적 차이를 나타내는 T-test 검정 결과에서도 통계적으로 유의한 차이를 확인할 수 있다. ‘규제 사후 영향평가 강화’ 문항에서는 ‘디지털의료기기 = 로봇 < VR·AR’, ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’에서는 ‘로봇 = VR·AR < 디지털의료기기’, ‘데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화’에서는 ‘VR·AR < 디지털의료기기 로봇’ 순으로 보완 정책 차이 정도가 통계적으로 유의하게 높은 것으로 나타났다.

<표 5-77> 분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정(전체기업)

문항 [분야별 제도 기반 관련 보완 정책]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제 사후 영향평가 강화	3.20**	차이존재	0.12**	0.12**	0.00	B=C<A
2) 불필요한 규제 정비	0.15		0.00	0.03	0.03	
3) 규제절차 간소화	1.57		0.13**	0.06	-0.07	
4) 데이터 기반 리스크 감시체계 구축	2.40*	차이존재	-0.14**	-0.04	0.09*	C=A<B
5) 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화	2.52*	차이존재	-0.11**	-0.15**	-0.03	A<B=C

주1) 전체조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, VR·AR 99개, 디지털의료기기 85개, 로봇 93개, 총 277개임

2) 분야 : A VR·AR, B 디지털의료기기, C 로봇

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

로봇 분야의 경우, ‘세부 분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 기각할 없어 문항별 세부분야별로 차이가 나타나지 않는다고 판단할 수 있다. 분야별 차이를 나타내는 T-test 검정에서도 유의한 차이를 나타내지 않았다.

<표 5-78> 로봇 분야 세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제 사후 영향평가 강화	0.03		0.02	0.02	0.00	
2) 불필요한 규제 정비	0.12		0.05	0.06	0.01	
3) 규제절차 간소화	0.16		-0.06	0.01	0.07	
4) 데이터 기반 리스크 감시체계 구축	0.34		-0.01	-0.08	-0.07	
5) 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화	0.07		-0.05	-0.02	0.03	

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 산업용 26개, 서비스용 30개, 물류용 37개로 총 93개임

2) 세부분야 : A 문화용, B 산업용, C 교육훈련용

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

VR·AR 기업들에서는 세부 분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 정도는 동일하다라는 귀무가설을 기각할 수 없어 문항별 세부분야별로 차이가 나타나지 않는다고 판단할 수 있다. 분야별 차이를 나타내는 T-test 검정에서도 유의한 차이를 나타내지 않는 것으로 나타났다.

<표 5-79> VR·AR 분야 세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제 사후 영향평가 강화	1.02		0.11	-0.05	-0.16*	
2) 불필요한 규제 정비	1.22		-0.15	-0.17*	-0.02	
3) 규제절차 간소화	1.06		-0.02	0.13	0.15	
4) 데이터 기반 리스크 감시체계 구축	1.06		0.11	0.13*	0.02	
5) 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화	0.09		-0.05	-0.04	0.01	

주1) VR·AR 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 문화용 30개, 산업용 25개, 교육훈련용 44개 총 125개임

2) 세부분야 : A 문화용, B 산업용, C 교육훈련용

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야의 경우, ‘사업자 자격 및 행위 규제’에 대해서만 귀무가설을 10% 유의수준에서 기각하여 규제 수준 비교에 있어 차이가 있음을 확인할 수 있었으며, 해당 문항에서 T-test를 통해 검정한 결과 디지털의료기기 소프트웨어(SW) 및 디지털치료제보다 디지털의료기기 하드웨어(HW) 분야가 보완 정책 차이 정도가 큰 것을 확인할 수 있었다.

<표 5-80> 디지털의료기기 분야 세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 제도 기반 관련 보완 정책]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 규제 사후 영향평가 강화	2.96*	차이존재	0.20**	0.17**	-0.03	B=C(A
2) 불필요한 규제 정비	1.03		-0.18*	-0.02	0.16	
3) 규제절차 간소화	0.26		-0.01	-0.09	-0.08	
4) 데이터 기반 리스크 감시체계 구축	0.64		-0.01	0.12	0.13	
5) 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화	1.21		0.01	-0.18*	-0.18	

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, HW 37개, SW 22개, 디지털치료제 26개, 총 85개임

2) 세부분야 분야 : A HW, B SW, C 디지털치료제

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

7) 표준 및 대응 관련 보완 정책

표준 대응 관련 보완 정책에 대해 회사형태별 검정 결과를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 로봇 분야 검정 결과, ‘국내 표준 제정 강화’ 및 ‘기업 규제대응 인력 양성’ 항목에서 독립기업보다 국내외 계열사의 구분별 평균 값이 높은 것으로 나타났으나, 그 외 다른 모든 항목에서는 정반대의 결과를 보였다. 차이검정 결과, ‘기업 규제대응 인력 양성’에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 독립기업보다 국내외 계열사의 차이 정도가 높았다.

<표 5-81> 로봇 분야 회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 국내 표준 제정 강화	0.38	0.44	-0.06	0.36	0.71	0.64	.
2) 국제 표준 인용 확대	0.54	0.33	0.20	0.87	0.25	0.13	.
3) 기업 규제대응 인력 양성	0.32	0.67	-0.35	0.02	0.04	0.98	A<B
4) 규제대응 컨설팅 지원	0.49	0.33	0.15	0.81	0.38	0.19	.
5) 기업 규제대응 담당자 교육	0.25	0.22	0.03	0.57	0.86	0.43	.

- 주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 84개, 국내외 계열사 9개, 총 93개임
- 2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야의 회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정 결과, '규제대응 컨설팅 지원' 및 '기업 규제대응 담당자 교육' 문항에서 국내외계열사가 독립기업보다 높게 나타났다. '국내 표준 제정 강화', '국제 표준 인용 확대', '기업 규제대응 인력 양성'에서는 국내의 계열사보다 독립기업이 높게 나타났다. 다만, 차이검정 결과는 유의한 문항이 없었다.

<표 5-82> VR·AR 분야 회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 국내 표준 제정 강화	0.53	0.50	0.03	0.56	0.88	0.44	.
2) 국제 표준 인용 확대	0.38	0.38	0.01	0.52	0.96	0.48	.
3) 기업 규제대응 인력 양성	0.44	0.25	0.19	0.85	0.30	0.15	.
4) 규제대응 컨설팅 지원	0.45	0.63	-0.17	0.17	0.35	0.83	.
5) 기업 규제대응 담당자 교육	0.20	0.25	-0.05	0.36	0.73	0.64	.

- 주1) VR·AR 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 91개, 국내외 계열사 8개, 총 99개임
- 2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야 점정 결과, ‘기업 규제대응 담당자 교육’ 항목에서 국내외 계열사보다 독립기업의 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이가 높은 것으로 나타났으나, 그 외 다른 모든 항목에서는 정반대의 결과를 보였다. 차이검정 결과, ‘기업 규제대응 담당자 교육’에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 독립기업이 국내외 계열사보다 차이 정도가 높은 값을 보였다.

<표 5-83> 디지털의료기기 분야 회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 국내 표준 제정 강화	0.39	0.44	-0.05	0.39	0.78	0.61	.
2) 국제 표준 인용 확대	0.50	0.56	-0.06	0.38	0.76	0.62	.
3) 기업 규제대응 인력 양성	0.30	0.33	-0.03	0.43	0.85	0.57	.
4) 규제대응 컨설팅 지원	0.46	0.56	-0.10	0.30	0.59	0.70	.
5) 기업 규제대응 담당자 교육	0.34	0.11	0.23	0.92	0.16	0.08	A>B

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 76개, 국내외 계열사 9개, 총 85개임

2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

전체 기업의 분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정 결과, ‘분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 정도는 동일하다’라는 귀무가설을 기각할 수 없어 문항별 세부분야별로 차이가 나타나지 않는다고 판단할 수 있다. 분야별 차이를 나타내는 T-test 검정에서도 유의한 차이를 나타내지 않는 것으로 나타났다.

<표 5-84> 분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정(전체기업)

문항 [분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 국내 표준 제정 강화	2.28		0.13**	0.14**	0.01	
2) 국제 표준 인용 확대	2.09		-0.12**	-0.13**	-0.01	

문항 [분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
3) 기업 규제대응 인력 양성	1.41		0.12**	0.07	-0.05	
4) 규제대응 컨설팅 지원	0.01		-0.01	-0.01	0.00	
5) 기업 규제대응 담당자 교육	1.63		-0.12**	-0.05	0.07	

주1) 전체조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, VR·AR 99개, 디지털의료기기 85개, 로봇 93개, 총 277개임

2) 분야 : A VR·AR, B 디지털의료기기, C 로봇

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

로봇 분야에서는 '기업 규제대응 담당자교육' 항목에서만 귀무가설이 5% 유의수준에서 기각되어 해당 항목에 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 알 수 있었고, T-test 검정 결과에서는 '물류·운송 < 산업용 = 서비스용' 순으로 세부 분야별 차이가 통계적으로 유의하게 나타났다.

<표 5-85> 로봇 분야 세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 국내 표준 제정 강화	2.22		-0.06	-0.24**	-0.18*	
2) 국제 표준 인용 확대	0.64		-0.14	-0.12	0.03	
3) 기업 규제대응 인력 양성	0.45		0.12	0.07	-0.05	
4) 규제대응 컨설팅 지원	0.20		0.00	0.07	0.07	
5) 기업 규제대응 담당자 교육	3.62**	차이존재	0.08	0.28***	0.19**	C<B=A

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 산업용 26개, 서비스용 30개, 물류용 37개로 총 93개임

2) 세부분야 : A 산업용, B 서비스용, C 물류·운송

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야 검정 결과, '국내 표준 인용 확대'에서만 '세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 정도는 동일하다'라는 귀무가설을 10% 유의수준에서 기각하여 세

부 분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책에 차이가 있음을 확인할 수 있었다. T-test를 통해 검정한 결과에서는 ‘문화용 = 교육훈련용 < 산업용’ 순으로 차이가 나타났다.

<표 5-86> VRAR 분야 세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 국내 표준 제정 강화	0.07		-0.02	-0.05	-0.03	
2) 국제 표준 인용 확대	2.61*	차이존재	-0.29**	-0.10	0.20*	A=C<B
3) 기업 규제대응 인력 양성	1.92		0.17	0.23**	0.06	
4) 규제대응 컨설팅 지원	0.84		0.11	-0.06	-0.16*	
5) 기업 규제대응 담당자 교육	0.22		0.04	-0.03	-0.07	

주1) VRAR 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 문화용 30개, 산업용 25개, 교육훈련용 44개 총 125개임

2) 세부분야 : A 문화용, B 산업용, C 교육훈련용

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야의 세부분야별 규제수준 비교에 대한 분산분석과 분야별 차이 검정에서 통계적으로 유의한 결과는 나타나지 않았다.

<표 5-87> 디지털의료기기 분야 세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [세부분야별 표준 및 대응 관련 보완 정책 차이]	분산분석(Anova)		분야별 차이검정(T-test)			
	F-value	결과해석	A-B	A-C	B-C	결과해석
1) 국내 표준 제정 강화	0.91		-0.09	0.10	0.19*	
2) 국제 표준 인용 확대	1.09		0.19*	0.13	-0.05	
3) 기업 규제대응 인력 양성	0.49		0.12	0.04	-0.08	
4) 규제대응 컨설팅 지원	0.90		-0.05	-0.17*	-0.12	
5) 기업 규제대응 담당자 교육	0.93		-0.17*	-0.10	0.06	

주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, HW 37개, SW 22개, 디지털치료제 26개, 총 85개임

2) 세부분야 분야 : A HW, B SW, C 디지털치료제

3) ***, **, *은 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

4) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

2. 회귀분석

가. 회귀분석 연구설계

디지털전환 리스크 및 규제 기업 의견의 주요 문항에 대해 보다 심층적으로 분석을 수행하기 위해 아래 <표 5-88>과 같은 연구질문을 설계하고, 이에 따른 종속변수와 독립변수를 설정하여 회귀분석을 수행하였다.

<표 5-88> 회귀분석 연구질문, 종속변수 및 독립 변수검정

연구질문	종속변수	독립변수
(1) 정책 수요에 미치는 영향 요인은 무엇인가?	- 정책수요 (D4, D5, D6)	- 기업규모 (A1), 기업 업력(A1), 규제 대응 활동 (B4), 리스크 수준 변화(C2)
(2) 규제 대응 활동 수준과 기업의 규제 대응 어려움 사이에 유의미한 관계가 있는가?	- 규제대응 어려움 (B3)	- 규제 대응 활동(B4)
(3) 기업의 규제 대응 활동이 규제 심각성 인식에 미치는 영향은 어떠한가?	- 규제 심각성 정도 (B1)	- 규제 대응 활동 (B4), 기업규모 (A1)

자료: 연구진 작성

회귀분석은 통계학에서 사용되는 분석 방법 중 하나로, 변수들 간의 관계를 수학적 모델로 설명하고 예측하는 데 사용된다. 기본적으로 하나의 종속 변수(결과 변수)와 하나 이상의 독립 변수(예측 변수) 간의 관계를 모델로 구축하여 분석하는 방법이며, 종속변수의 형태에 따라 선형 회귀분석, 다항 회귀 분석, 프로빗 회귀 분석 등 다양한 회귀분석 방법론이 있다.

본 회귀분석에서 사용되는 종속변수는 순서가 있는 범주형 변수 또는 이항 변수로 구성되어 있고, 이에 적합한 분석방법으로 이항 종속변수에 대해서는 프로빗(Probit) 모형을 범주형 종속변수에 대해서는 순서형 프로빗 모형(Ordered probit)으로 분석을 수행하였다.

나. 회귀분석 결과

1) 정책수요

정책 수요에 영향을 미치는 요인을 분석하고자 종속변수로는 우선 고려 정책과 관련된 세부항목을, 독립변수로는 ‘기업규모’, ‘업력’, ‘규제 대응 활동’, ‘리스크 수준 변화’를 설정하여 순서형 프로빗 모형으로 분석하였다.

〈표 5-89〉에서 볼 수 있듯, ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’에서는 ‘기업규모’, 규제 대응 활동 중 ‘관련 정보 습득’, ‘대응 연구개발 추진’이 통계적으로 유의한 양의 값을 보였으며, ‘전문 인력 확보’가 통계적으로 유의한 음의 값을 보였다. 이는 기업 규모가 클수록, 관련 정보를 습득할수록, 대응 연구개발 추진을 할수록 우선 고려 ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’ 필요성을 더 높게 평가하는 경향이 있는 것을 나타낸다. 반면, 전문 인력을 확보한 기업들이 ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’ 중요성을 상대적으로 덜 느낄 가능성이 높다는 것을 알 수 있다.

‘규제혁신 지원’ 및 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’에서는 ‘컨설팅 업체 활용’이 통계적으로 유의한 양의 값을 보여 컨설팅 업체를 활용할수록 ‘규제혁신 지원’ 및 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’ 정책의 중요성을 높게 평가하는 경향이 있는 것을 알 수 있다. ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’에서는 ‘기업 규모’가 통계적으로 유의한 음의 값을, 규제 대응 활동 독립변수 중 ‘전문인력 확보’, ‘협·단체 차원 대응’, ‘공공연구기관과의 협력’이 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 전문 인력을 확보할수록, 협·단체 차원으로 대응할수록, 공공연구기관과 협력할수록 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’ 정책의 중요성을 높게 평가하고, 기업 규모가 클수록 해당 정책에 대한 중요성을 상대적으로 덜 느끼는 것을 알 수 있다. ‘규제기관 담당자 역량 강화’, ‘규제부담 총량 관리’, ‘기업 규제대응 역량 강화’, ‘인프라 구축’을 종속변수로 한 결과에서는 유의한 결과값이 추정되지 않았다.

<표 5-89> 우선 고려 정책 프로빗 분석 결과

구분	우선 고려 정책							
	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화
대기업중견기업 여부	0.049 (0.275)	0.458* (0.275)	-0.071 (0.405)	-0.052 (0.279)	-0.290 (0.286)	-0.478* (0.259)	0.087 (0.251)	0.381 (0.272)
업력	-0.008 (0.014)	0.006 (0.014)	-0.016 (0.022)	0.002 (0.013)	-0.007 (0.014)	0.015 (0.012)	-0.002 (0.012)	-0.006 (0.015)
규제 대응 활동	(1) 관련 정보 습득	0.054 (0.131)	0.241* (0.143)	-0.008 (0.179)	0.112 (0.123)	-0.173 (0.129)	-0.185 (0.123)	0.061 (0.120)
	(2) 전문 인력 확보	0.094 (0.144)	-0.250* (0.151)	0.248 (0.198)	-0.103 (0.139)	-0.134 (0.141)	0.232* (0.129)	-0.045 (0.128)
	(3) 대응 연구개발 추진	-0.003 (0.152)	0.351** (0.171)	-0.014 (0.213)	-0.039 (0.150)	-0.074 (0.151)	-0.222 (0.144)	0.069 (0.142)
	(4) 필요 시설·장비 구축	-0.015 (0.140)	-0.144 (0.153)	0.184 (0.180)	0.071 (0.137)	0.084 (0.137)	-0.121 (0.127)	-0.022 (0.127)
	(5) 협·단체 차원 대응	-0.004 (0.136)	-0.111 (0.139)	-0.081 (0.182)	-0.192 (0.138)	0.080 (0.138)	0.216* (0.128)	0.106 (0.129)
	(6) 컨설팅 업체 활용	-0.086 (0.107)	0.076 (0.114)	-0.080 (0.146)	0.186* (0.109)	0.001 (0.107)	-0.157 (0.099)	-0.075 (0.099)
	(7) 공공연구기관과의 협력	-0.037 (0.128)	0.012 (0.139)	-0.102 (0.167)	-0.165 (0.130)	-0.016 (0.132)	0.209* (0.122)	0.046 (0.121)
리스크 수준 변화	-0.015 (0.103)	-0.041 (0.111)	-0.164 (0.138)	-0.096 (0.102)	0.042 (0.105)	0.120 (0.096)	-0.001 (0.097)	-0.001 (0.112)
상수항	-0.733 (0.486)	-1.574*** (0.550)	-1.396** (0.707)	0.067 (0.475)	0.117 (0.475)	-0.468 (0.451)	-0.407 (0.460)	-1.546*** (0.529)
표본수	277	277	277	277	277	277	277	277

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 전체조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 총 277개 기업

4) 리스크 수준 변화는 세부항목에 대한 평균값으로 변환하여 독립변수로 구성함

5) 우선 고려 정책의 각 항목에서 1순위로 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하여 이항 변수로 변환하여 종속변수로 구성함

자료: 연구진 작성

이어서 제도 기반 관련 보완 정책 수요에의 영향 요인을 분석하고자 종속변수로는 우선 제도 기반 관련 보완 정책과 관련된 세부항목을, 독립변수로는 '기업규모', '업력', '규제 대응 활동', '리스크 수준 변화'를 설정하여 순서형 프로빗 모형으로 분석한 결과이다. 먼저, '규제 사후 영향평가 강화'에서는 컨설팅 업체를 활용할수록 해당 정

책을 중요하게 평가하는 경향이 높은 것을 알 수 있었고, 관련 정보를 습득할수록 규제 사후 영향평가 강화 정책의 중요성을 낮게 평가하는 경향을 알 수 있다. ‘불필요한 규제 정비’ 정책에서는 필요 시설·장비를 구축할수록 해당 정책의 중요성을 높이 평가한 반면, 전문 인력을 확보할수록 해당 정책의 중요성을 낮게 평가하는 경향을 확인할 수 있었다. ‘규제절차 간소화’ 정책에서는 협·단체 차원 대응 및 컨설팅 업체 활용 정도가 높을수록 해당 정책의 중요성을 상대적으로 낮게 평가하고, 공공기관과의 협력 정도가 높을수록 해당 정책의 중요성을 높게 평가하는 경향이 있는 것을 알 수 있다.

〈표 5-90〉 제도 기반 관련 보완 정책 프로빗 분석 결과

구분		제도 기반 관련 보완 정책			
		규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화
대기업·중견기업 여부		0.090 (0.286)	-0.027 (0.256)	-0.028 (0.252)	0.161 (0.266)
업력		-0.008 (0.015)	0.006 (0.013)	-0.017 (0.012)	0.028** (0.013)
규제 대응 활동	(1) 관련 정보 습득	-0.322** (0.147)	0.157 (0.125)	0.148 (0.123)	0.035 (0.133)
	(2) 전문 인력 확보	0.069 (0.158)	-0.307** (0.134)	0.013 (0.131)	-0.139 (0.141)
	(3) 대응 연구개발 추진	0.019 (0.173)	-0.198 (0.148)	0.133 (0.144)	0.146 (0.157)
	(4) 필요 시설·장비 구축	-0.183 (0.150)	0.441*** (0.134)	0.062 (0.133)	-0.228 (0.145)
	(5) 협·단체 차원 대응	0.156 (0.148)	-0.033 (0.129)	-0.411*** (0.136)	-0.003 (0.141)
	(6) 컨설팅 업체 활용	0.205* (0.116)	-0.154 (0.101)	-0.200* (0.103)	0.085 (0.111)
	(7) 공공연구기관과의 협력	0.005 (0.143)	0.044 (0.122)	0.247** (0.126)	-0.041 (0.134)
리스크 수준 변화		-0.145 (0.111)	-0.035 (0.098)	-0.137 (0.099)	0.078 (0.105)
상수항		-0.153 (0.512)	0.563 (0.469)	0.646 (0.457)	-0.750 (0.485)
표본수		277	277	277	277

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 전체조사를 바탕으로 리스트 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 총 277개 기업

4) 리스크 수준 변화는 세부항목에 대한 평균값으로 변환하여 독립변수로 구성함

5) 제도 기반 관련 보완 정책의 각 항목에서 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하여 이항 변수로 변환하여 종속변수로 구성함

자료: 연구진 작성

한편, ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’ 정책에서는 업력이 높을수록 해당 정책의 중요성을 높게 평가하는 경향을 확인할 수 있었다. ‘데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화’ 정책에서는 전문인력 확보, 협·단체 차원 대응, 리스크 수준 변화 정도가 높을수록 해당 정책을 중요하게 평가하였으며, 공공기관과의 협력 정도가 높을수록 해당 정책의 중요성을 상대적으로 낮게 평가하는 경향을 확인할 수 있었다.

다음의 <표 5-91>은 표준 및 대응 관련 보완 정책 수요에 영향을 미치는 요인을 분석하고자 종속변수로는 표준 및 대응 관련 보완 정책과 관련된 세부항목을, 독립변수로는 ‘기업규모’, ‘업력’, ‘규제 대응 활동’, ‘리스크 수준 변화’를 설정하여 순서형 프로빗 모형으로 분석하였다.

<표 5-91> 표준 및 대응 관련 보완 정책 프로빗 분석 결과

구분		표준 및 대응 관련 보완 정책				
		국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력 양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육
대기업중견기업 여부		0.123 (0.250)	-0.009 (0.249)	0.297 (0.251)	-0.150 (0.253)	-0.323 (0.291)
업력		0.002 (0.012)	0.013 (0.012)	0.003 (0.012)	-0.009 (0.013)	-0.018 (0.015)
규제 대응 활동	(1) 관련 정보 습득	0.010 (0.118)	-0.052 (0.117)	-0.054 (0.121)	0.048 (0.117)	0.037 (0.131)
	(2) 전문 인력 확보	0.015 (0.128)	0.119 (0.127)	-0.077 (0.129)	-0.153 (0.128)	0.135 (0.140)
	(3) 대응 연구개발 추진	-0.030 (0.141)	-0.042 (0.138)	0.094 (0.143)	0.049 (0.138)	-0.070 (0.154)
	(4) 필요 시설·장비 구축	-0.094 (0.126)	0.040 (0.126)	0.144 (0.128)	-0.023 (0.124)	-0.089 (0.138)
	(5) 협·단체 차원 대응	0.203 (0.128)	-0.007 (0.124)	-0.259** (0.129)	0.028 (0.125)	0.019 (0.137)
	(6) 컨설팅 업체 활용	-0.104 (0.098)	-0.208** (0.098)	-0.007 (0.101)	0.247** (0.098)	0.100 (0.107)
	(7) 공공연구기관과의 협력	-0.159 (0.120)	0.139 (0.119)	0.086 (0.121)	-0.069 (0.118)	0.015 (0.129)
리스크 수준 변화		-0.195** (0.096)	0.125 (0.095)	0.034 (0.098)	0.040 (0.094)	-0.021 (0.101)
상수항		0.843* (0.447)	-0.570 (0.446)	-0.283 (0.457)	-0.425 (0.443)	-0.888* (0.494)
표본수		277	277	277	277	277

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 전체조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 총 277개 기업

4) 리스크 수준 변화는 세부항목에 대한 평균값으로 변환하여 독립변수로 구성함

5) 표준 및 대응 관련 보완 정책의 각 항목에서 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하여 이항 변수로 변환하여 종속변수로 구성함

자료: 연구진 작성

분석 결과, ‘국내 표준 제정 강화’ 정책에서는 ‘리스크 수준 변화’가 통계적으로 유의한 음의 값을 보여 리스크 수준 변화가 높을수록 국내 표준 제정 강화 정책의 중요성을 상대적으로 낮게 평가하는 경향이 있다는 것을 알 수 있다. ‘국제 표준 인용 확대’ 정책에서는 ‘컨설팅 업체 활용’이 통계적으로 유의한 음의 값으로 나타나 컨설팅 업체를 활용하는 기업일수록 국제 표준 인용 확대 정책의 중요성을 낮게 평가하는 것을 확인할 수 있다. 반면, ‘규제대응 컨설팅 지원’ 정책에서는 ‘컨설팅 업체 활용’이 통계적으로 유의한 양의 값을 보여 이 경우 컨설팅 업체를 활용하는 기업일수록 규제 대응 컨설팅 지원 정책의 중요성을 높게 평가하는 경향을 확인할 수 있었다. ‘기업 규제대응 인력 양성’ 정책에서는 ‘협·단체 차원 대응’이 통계적으로 유의한 음의 값을 보여 협·단체 차원 대응 정도가 높을수록 해당 정책을 상대적으로 덜 중요하다고 평가하는 경향이 있는 것을 알 수 있었다.

2) 규제 대응 어려움

규제 대응 활동 수준과 기업의 규제 대응 어려움 사이에 유의미한 관계가 있는가를 분석하고자 종속변수로는 규제 대응 어려움과 관련된 세부항목을, 독립변수로는 ‘규제 대응 활동’을 설정하여 순서형 프로빗 모형으로 분석하였다.

통계적으로 유의한 양의 값 또는 음의 값을 살펴본 결과, 전체 규제 대응 어려움 항목에 대해 ‘관련 정보 습득’ 규제 대응 활동이 통계적으로 유의한 양의 값으로 나타났다. 즉, 관련 정보 습득 수준이 높을수록 각 규제 대응 어려움을 높게 평가하는 경향이 있음을 확인할 수 있다. ‘관련 정보 습득’ 어려움에서는 대응 연구개발 추진 정도가 높을수록 해당 어려움을 덜 느끼는 것을 알 수 있었다. ‘전문인력 확보’ 어려움에서는 전문인력 확보 정도가 높을수록, 협·단체 차원 대응 정도가 높을수록 해당 어려움을 더 느끼는 것을 확인할 수 있었다.

‘공공연구기관과의 협력’ 어려움에서는 공공연구기관과의 협력 정도가 높을수록 해당 어려움을 덜 느끼는 것으로 나타났다. ‘실무 규제기관’ 어려움에서는 필요 시설·장비 구축 정도가 높을수록, 컨설팅 업체 활용 정도가 높을수록 해당 어려움을 더 크게 느끼는 것을 확인할 수 있었다.

<표 5-92> 규제 대응 어려움 순서형 프로빗 결과

구분		규제 대응 어려움					
		관련 정보 습득	전문 인력 확보	소요 비용 확보	소관부처 의견 전달	공공연구기관과의 협력	실무 규제기관
규제 대응 활동	(1) 관련 정보 습득	0.431*** (0.094)	0.522*** (0.096)	0.397*** (0.095)	0.379*** (0.093)	0.287*** (0.092)	0.256*** (0.093)
	(2) 전문 인력 확보	-0.053 (0.098)	0.166* (0.101)	-0.026 (0.099)	0.065 (0.098)	0.091 (0.098)	-0.113 (0.098)
	(3) 대응 연구개발 추진	-0.249** (0.108)	-0.154 (0.111)	-0.049 (0.109)	-0.006 (0.108)	-0.057 (0.108)	-0.091 (0.108)
	(4) 필요 시설·장비 구축	0.155 (0.097)	-0.043 (0.099)	0.156 (0.098)	-0.137 (0.097)	0.015 (0.097)	0.239** (0.098)
	(5) 협·단체 차원 대응	0.082 (0.096)	0.213** (0.099)	0.041 (0.097)	0.063 (0.096)	0.070 (0.096)	0.075 (0.096)
	(6) 컨설팅 업체 활용	0.089 (0.073)	-0.067 (0.075)	-0.071 (0.074)	-0.010 (0.073)	0.092 (0.073)	0.152** (0.074)
	(7) 공공연구기관과의 협력	-0.077 (0.093)	-0.146 (0.095)	0.057 (0.094)	-0.011 (0.092)	-0.168* (0.093)	-0.078 (0.093)
상수항	경계1	-1.015*** (0.306)	-0.772** (0.310)	-0.701** (0.309)	-1.101*** (0.308)	-1.379*** (0.333)	-0.971*** (0.314)
	경계2	0.188 (0.275)	0.058 (0.282)	0.129 (0.280)	-0.124 (0.277)	-0.163 (0.277)	0.050 (0.279)
	경계3	1.328*** (0.280)	1.117*** (0.286)	1.222*** (0.283)	1.121*** (0.279)	1.136*** (0.279)	1.396*** (0.280)
	경계4	2.822*** (0.305)	2.564*** (0.301)	2.508*** (0.297)	2.380*** (0.293)	2.386*** (0.295)	2.651*** (0.300)
표본수		330	330	330	330	330	330

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3) 규제 심각성 정도

기업의 규제 대응 활동이 규제 심각성 인식에 미치는 영향은 어떠한가를 분석하고자 종속변수로는 규제 심각성 정도와 관련된 세부항목을, 독립변수로는 ‘기업 규모’, ‘규제 대응 활동’을 설정하여 순서형 프로빗 모형으로 분석하였다.

통계적으로 유의한 양의 값 또는 음의 값을 살펴본 결과, 모든 규제 문제에 대해 규제 대응 활동 중 ‘관련 정보 습득’ 독립변수가 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 즉, 관련 정보 습득 정도가 높을수록 모든 규제 문제를 심각하게 느끼는 경향이 있는 것을 확인할 수 있었다. ‘과도 규제’ 문제에서는 전문 인력 확보 정도가 높을수록 해당

문제를 덜 심각하게 느끼며, 필요 시설·장비 구축 정도가 높을수록 해당 문제의 규제 심각성을 크게 느끼는 것을 알 수 있다.

‘중복 규제’에서는 ‘필요 시설·장비 구축’이 통계적으로 유의한 양의 값을 보여 필요 시설·장비 구축 정도가 높을수록 해당 규제 문제의 심각성을 더 느끼는 경향을 확인할 수 있었다. ‘해외와 다른 규제’에서는 ‘필요 시설·장비 구축’ 및 ‘공공연구기관과의 협력’이 통계적으로 유의한 양의 값으로 나타나 필요 시설·장비 구축 정도가 높을수록, 공공연구기관과의 협력 정도가 높을수록 해당 규제의 심각성을 높게 평가하는 경향이 있는 것을 알 수 있다.

<표 5-93> 규제 심각성 정도 순서형 프로빗 결과

구분		규제 심각성 정도				
		과도 규제	중복 규제	비합리적 규제	해외와 다른 규제	규제 공백
대기업중견기업 여부		0.257 (0.190)	0.146 (0.191)	0.206 (0.189)	0.142 (0.187)	0.212 (0.190)
규제 대응 활동	(1) 관련 정보 습득	0.488*** (0.095)	0.381*** (0.094)	0.396*** (0.093)	0.312*** (0.092)	0.289*** (0.093)
	(2) 전문 인력 확보	-0.205** (0.098)	-0.011 (0.099)	-0.104 (0.098)	-0.085 (0.097)	-0.108 (0.098)
	(3) 대응 연구개발 추진	-0.063 (0.108)	-0.136 (0.108)	-0.057 (0.107)	-0.134 (0.107)	0.074 (0.108)
	(4) 필요 시설·장비 구축	0.198** (0.098)	0.186* (0.098)	0.071 (0.097)	0.204** (0.096)	-0.028 (0.097)
	(5) 협·단체 차원 대응	0.078 (0.097)	0.043 (0.097)	0.110 (0.096)	-0.069 (0.096)	0.037 (0.097)
	(6) 컨설팅 업체 활용	0.091 (0.073)	0.063 (0.073)	0.004 (0.073)	0.072 (0.072)	-0.011 (0.073)
	(7) 공공연구기관과의 협력	-0.114 (0.093)	-0.087 (0.093)	0.081 (0.092)	0.186** (0.092)	0.043 (0.093)
상수항	경계1	-0.356 (0.286)	-0.394 (0.285)	-0.237 (0.284)	-0.189 (0.280)	-0.662** (0.282)
	경계2	0.901*** (0.281)	0.925*** (0.282)	1.022*** (0.281)	1.021*** (0.278)	0.474* (0.278)
	경계3	2.318*** (0.294)	2.378*** (0.297)	2.383*** (0.295)	2.266*** (0.290)	1.967*** (0.290)
	경계4	3.427*** (0.322)	3.569*** (0.335)	3.336*** (0.314)	3.220*** (0.312)	2.928*** (0.312)
표본수		330	330	330	330	330

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

제4절 소결

본 장에서는 디지털전환에 따른 리스크의 변화와 관련 규제에 대한 기업의 의견을 수렴하고자 설문조사를 수행하고 그 결과를 살펴보았다. 설문은 AR/VR 교육, 디지털 의료기기, 물류서비스 로봇으로 나누어 수행하였다. 설문결과에 따른 시사점은 크게 설문항목별/분야별 비교 결과 도출과 종합시사점으로 나누어 살펴보았다.

먼저, 설문항목별/분야별 비교 결과는 다음과 같다.

첫째, 디지털전환 관련 규제 현황, 부담수준, 대응활동 항목에서의 비교 결과이다. 먼저 규제의 심각성 정도에 있어서는 세 분야 모두 규제 문제를 보통수준으로 생각하였다. 순서에 있어서도 AR/VR과 물류서비스 로봇은 비합리적 규제, 규제공백, 과도 규제 순이었으며, 디지털의료기기는 과도규제, 비합리적 규제 순이었다. 규제 종류별 수준에 있어서는 세 부분 모두 동일한 순으로 응답을 보였다. 세 분야 모두 제품·서비스 인허가 규제가 가장 높다고 평가했으며, 시장 출시 후 사후 규제, 사업자 자격 및 행위 규제가 뒤를 이었다. 하지만 그 수준은 3점대 초중반 수준으로 이전 대비 비슷한 정도라 할 수 있었다. 규제 대응 어려움에 있어서는 일부 순서 차이는 있었으나 전문 인력 확보, 비용 확보, 공공연구기관과의 협력 부족에서 어려움을 겪고 있었으며, 유일하게 해당 항목에서 3점대 후반 혹은 4점대 점수를 보여 해당 분야에서는 어려움을 겪고 있음을 확인할 수 있었다. 마지막으로 규제 대응 활동에서는 세 분야 모두 관련 정보 습득이 가장 높았으나 역시 3점대 중반으로 보통 정도 수준으로 활동을 하고 있었다. 그리고 전문인력 확보와 대응 연구개발 추진이 포함된 것으로 나타났다.

정리하면, 디지털전환 관련 규제 현황, 부담수준, 대응활동 항목에서는 세 분야 모두 공통된 문항으로 질문을 하였으며, 응답 또한 거의 유사함을 확인할 수 있었다. 특히 규제의 심각성이나, 현재 규제 수준, 대응 활동 등에서는 보통 수준이라고 답했으나 대응에 있어 전문인력 확보, 비용 확보, 공공연구기관과의 협력 부족에서는 어려움을 겪고 있음을 확인할 수 있었다.

둘째, 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가 항목의 분야별 비교 결과는 다음과 같다. AR/VR, 디지털의료기기, 물류서비스 로봇 분야에서 디지털전환 이전 대비 기업들이

인식하는 리스크 수준은 대부분 이전보다 낮아진다고 생각한 경우가 많았으며 일부 분야만이 비슷한 수준 혹은 그 보다 약간 높아지는 정도라 생각하고 있었다. 먼저 리스크 수준에서는 AR/VR 기업들은 AR/VR 분야에서는 ‘감각적 불편’(2.97)이 가장 높은 리스크 수준으로 나타났으나, 이는 3 미만으로 리스크 수준이 낮음을 의미한다. 디지털의료기기 분야는 ‘기술 개발 비용’(3.20), ‘복잡한 인허가 절차’(3.15), ‘시장 경쟁 심화’(3.10) 등 순이었으나 역시 리스크 수준이 보통 정도였다. 물류서비스 로봇 분야 또한, ‘유지보수 체계 부족’(3.20)과 ‘기술 안정성’(3.05) 순으로 보통 수준의 범주에 해당되었다. 다음으로 디지털전환 대비 리스크 수준변화 또한 AR/VR 분야와 디지털의료기기 분야는 모두 2점대와 3점대 초반 정도 수준으로 이전대비 리스크 수준이 비슷하거나 약간 낮아졌다는 인식이 높았다. 물류서비스 로봇분야만이 ‘로봇시스템 오작동’이 3.27, ‘구성요소 결함’(3.23), ‘취약 사용자’와 ‘설계결함’(각 3.21) 순으로 3점대를 차지했으나 이 역시 비슷한 수준에 해당한다. ‘다.’ 항목인 리스크 요인별 수준 변화에서는 세 분야 모두 제품리스크, 소비자 리스크, 생산자 리스크, 보안 및 개인정보 리스크 순으로 평가되었으며, AR/VR 분야는 모두 2점대 값으로 낮아졌음을, 디지털치료제와 물류서비스 로봇은 3점대 초반의 값으로 비슷해 졌음을 알 수 있었다. ‘라’ 리스크 측면에서 가장 큰 변화가 일어난 부문은 디지털 치료기기의 경우 ‘소비자 리스크’(50.2%)가, 디지털의료기기와 물류 서비스 로봇의 경우 ‘제품 리스크’(디지털의료기기 48.3%, 물류서비스 로봇 47.5%)였다. 마지막으로 리스크 요인별 수준 변화 요인은 세 분야 모두 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가, 사용자 오용 위험성 증가, 데이터 소유 및 관리 상의 안전사고 발생 순이었다.

요약하면, 핵심 리스크에 대한 인식 및 평가에 있어서는 신규 리스크, 기존 리스크 모두 보통 또는 낮은 수준으로 느끼고 있었다. 이는 요인별 규제 수준 변화에서도 마찬가지였다. 그리고 리스크 측면에서 가장 큰 변화는 소비자 리스크와 제품 리스크였으며, 이러한 원인으로는 세 분야 모두 소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가, 사용자 오용 위험성 증가, 데이터 소유 및 관리 상의 안전사고 발생. 즉, 디지털전환에 따른 원인이 높음을 확인할 수 있었다.

셋째, 규제방식 전환에 대한 수용성 및 정책수요 측면에서 비교결과는 다음과 같다.

먼저 리스크기반 규제체계로의 전환이 필요하다는 의견은 물류서비스 로봇에서 가장 높았다. 해당 분야에서는 중립을 제외하고 50.4%가 전환이 필요하다고 했으며, 8.7%만이 불필요하다고 하였다. 반면, AR/VR은 전환이 필요하다고 응답한 비율은 46.4% 불필요하다고 응답한 비율은 20% 였으며, 디지털의료기기 분야는 전환이 필요하다고 응답한 비율은 48% 불필요하다고 응답한 비율은 15.6% 였다. 규제 수준의 변화에 있어서는 세 분야 모두 제품 리스크, 소비자 리스크, 생산자 리스크, 보안 및 개인정보 리스크 순으로 동일하였으나 그 값은 모두 3점대 초반 정도로 현재와 비슷한 정도의 강도를 원하고 있었다. 그리고 실현가능성 또한 동일한 순서에 유사한 값을 보였다. 전환된 규제체계의 효과성을 높이기 위한 정책 우선순위에서는 세 분야 모두 기술 표준화 및 인증체계 확립을 일순위로 두었다. 다음 순위에서는 AR/VR의 경우, 기업 규제대응 역량 강화(39.8%), 인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)(37.5%)이, 디지털의료기기는 규제혁신 지원(45.7%), 기업 규제대응 역량 강화(41.2%)가, 물류 서비스 로봇은 규제기관 담당자 역량 강화(42.8%), 인프라 구축(정보제공 플랫폼 등)(40.3%)이 우선적으로 고려되어야 할 정책으로 나타났다. 제도기반 보완정책은 세 분야가 약간씩 달랐는데, AR/VR은 규제절차 간소화(패스트트랙 등)(43.5%), 불필요한 규제 정비(40.2%), 데이터 기반 리스크 감시체계 구축(38.7%) 순이었고, 디지털의료기기는 규제절차 간소화(패스트트랙 등)(48.9%), 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화(46.3%), 불필요한 규제 정비(43.7%), 물류서비스 로봇은 데이터 기반 리스크 감시체계 구축(45.7%), 규제절차 간소화(패스트트랙 등)(42.8%), 규제 사후 영향평가 강화(41.3%) 순이었다. 마지막으로 표준 관련해서는 세 분야 모두 국내 표준 제정강화가 2순위 안에 포함되어 있었으며, AR/VR은 기업 규제대응 인력 양성과 국제 표준 인용 확대를, 디지털의료기기는 국제 표준인용 확대와 규제대응 컨설팅 지원을, 물류서비스 로봇은 기업 규제대응 담당자 교육과 규제대응 컨설팅 지원을 꼽았다.

정리하면, 규제방식 전환에 대한 수용성 측면에서 기업들은 필요하지 않다고 응답한 비율 보다는 리스크 기반 규제에 전환이 필요하다고 응답한 비율이 높았으나, 그 비율은 약 46~51% 정도로 과반 정도만이 전환이 필요하다고 생각하고 있었다. 전환 시 효과성을 높이기 위해서는 기업대응 역량을 지원할 수 있는 정책들에 대한 수요가

높았음을 확인할 수 있었고, 구겐 표준 제정과 국제 표준 인용 확대 또한 대부분 희망하고 있었다.

비교 결과를 토대로 도출한 다섯 가지 정책적 시사점은 다음과 같다.

첫째, 규제 절차 간소화와 일관성 강화이다. 세 분야 모두 복잡한 규제 절차와 일관성 부족이 시장 진입과 사업 확장의 주요 장애물로 지적되었다. 규제 절차를 간소화하되, 일관성 있고 구체적인 규제 체계와 가이드라인을 마련하여 기업들이 예측 가능성을 높이고 시장에서 혁신을 지속할 수 있도록 해야 한다.

둘째, 기술 표준화와 인증 체계 구축이다. AR/VR, 디지털의료기기, 물류서비스 로봇 분야 모두 글로벌 시장을 겨냥한 기술 표준화와 인증 체계가 필요함을 정책수요로 제시하였다. 이를 위해서는 국내 표준 제정을 강화하고 국제 표준을 인용하여 글로벌 경쟁력을 높이는 동시에, 각 산업의 기술적 특성을 반영한 표준화된 규제 체계를 마련해야 한다.

셋째, 데이터 보안 및 개인정보 보호 체계 강화이다. 디지털 전환으로 인해 데이터 보안과 개인정보 보호가 중요한 과제로 부각되었다. 세 분야 모두 리스크 수준변화의 주 원인으로 소프트웨어 기반의 오류와 데이터 소유 및 관리, 안전사고 문제를 뽑았다. 이를 해소하기 위해서는 데이터 기반 리스크를 감시하고, 개인정보 보호를 위한 체계적 지원이 필요하며, 데이터 안전 사고를 방지하기 위한 제도적 지원이 강화되어야 한다.

넷째, 전문인력 양성과 중소기업 지원 확대가 필요하다. 숙련된 인력 부족과 재정적 부담은 세 분야에서 공통적으로 나타난 주요 문제다. 기술 인력 양성 프로그램과 기업 내부의 규제 대응 역량 강화를 위한 교육 및 지원이 필요하며, 중소기업에 위한 자금 지원과 세제 혜택이 강화되어야 한다. 이를 통해 기술 혁신과 시장 경쟁력을 높일 수 있을 것이다.

다섯째, 기관 및 담당자 전문성 강화가 요구된다. 정책 수립과 규제 관리 과정에서 담당자와 기관의 전문성이 부족하다는 지적이 있었다. AR/VR, 디지털의료기기, 로봇 분야 모두 정책 담당자와 규제 기관의 산업 이해도를 높이고, 실무 중심의 교육을 강화하는 것이 필요하다.

| 제6장 | 결론 및 정책제언

제1절 주요 연구결과

본 연구에서는 디지털전환이라는 메가트렌드에 대응하기 위한 규제체계 혁신의 가능성을 탐색하였고, 특히 리스크 기반 규제체계로의 전환을 대안의 중심에 놓고 분석을 실시하였다. 앞서 수행하였던 분석들 중 의미가 있는 주요 연구결과와 시사점을 주제별로 정리하면 다음과 같다.

1. 법령 및 제도 분석

디지털전환 관련 진입규제 현황을 조문 단위의 법령분석을 통해 살펴본 결과 총 108개 법률에 1,275개 조문이 있는 것을 확인할 수 있었다. 산업별로 살펴보면 디지털전환과 직접적 연관성이 높은 전기전자정보통신 등에 상대적으로 더 많은 진입규제가 분포하고 있었으며, 부처로는 과기정보통신부의 비중이 가장 높았다. 진입규제를 다시 자격·행위 규제와 제품서비스 규제로 구분하여 봤을 때는 전체적으로 전자가 후자보다 더 많은 경향을 나타냈다. 즉, 진입규제 중에서도 선행하는 자격·행위 규제가 많다는 것은 그만큼 혁신기업의 시장진입 자체가 더 어려움을 시사한다. 산업별로는 자격·행위 규제와 제품서비스 규제의 비중이 달랐는데 이는 산업별로 리스크의 특성이 다르기 때문인 것으로 해석되며, 규제유형별 도입시기 역시 산업별로 차이를 보이는 점 역시 산업별로 서로 다른 규제체계가 정립되어 발전되고 있음을 의미한다.

진입규제의 강도 측면에서는 디지털치료제를 포함한 의료바이오 산업이 가장 높은 수준을 갖고 있고, 물류로봇서비스와 전자거래금융 산업은 저 강도의 제품서비스 규제가 주종을 이루고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 리스크를 관리하는 방식에 있어 공급자의 전문성 또는 제품서비스의 품질 중 어느 것을 우선시할 것인가에 대한 일종의 경로의존성(path dependency)가 형성된 결과로 해석된다. 즉, 리스크의 충격이 큰 산업에서는 상대적으로 자격·행위 규제체계를 발전시킴으로써 공급 주체의 전문성

확보에 중점을 두는 반면, 상대적으로 리스크 충격이 작은 산업에서는 제품서비스 규제를 통한 품질 관리에 중점을 두는 것이 합리적이기 때문이다. 따라서 향후 디지털 전환 분야에 리스크 기반 규제체계 도입에 있어 산업별 특성과 시장의 성숙도를 고려하는 것이 필요함을 시사한다.

진입규제 개선을 위한 정부의 정책적 노력을 포괄적 네거티브 규제전환과 규제샌드박스를 중심으로 살펴본 결과, 일부 성과가 있음에도 불구하고 한계점도 발견할 수 있었다. 우선 포괄적 네거티브 규제전환의 경우, 규제 소관부처가 직접 소관법령 체계를 혁신친화적으로 전환하는 시도였으나 효과성이 큰 ‘네거티브 리스트’ 보다는 상대적으로 소극적인 ‘유연한 분류체계’ 비중이 더 높았다. 이는 규제 소관부처가 리스크가 상존하는 상황에서 책임문제로부터 자유롭지 않기 때문에 전면적 규제체계 전환이 어려움을 시사한다. 또한 소관부처가 직접 규제체계 전환에 대해 고민하는 새로운 규제혁신 방법임에도 불구하고 후속 조치가 부재한 것은 규제혁신의 지속가능성 측면에서도 한계가 있음을 나타낸다.

규제샌드박스의 경우, 전정부에 이어 현정부에서도 지속적으로 추진되어 연속성이 있고, 투자유치, 매출증가 등 가시적 성과 역시 창출되고 있다. 현재 8개 유형에 1,193건(2024.6월 기준)에 이를 정도로 세계에서 가장 많은 규제샌드박스가 운영되고 있으며, 참여부처도 점차 증가하고 있는 상황이다. 또한 디지털전환과 관련된 규제 샌드박스 과제가 전체의 절반가량이 되어 동 제도가 디지털전환 분야 진입규제 개선을 위한 주요 규제혁신 도구임을 확인할 수 있었다. 포괄적 네거티브 규제전환과 달리 규제샌드박스에 참여하는 부처가 늘고 있는 것은 현재 운용되고 있는 규제샌드박스가 대부분 실증사업 형태로 추진되고 있어 정부R&D와 연계가 용이한 측면이 있다. 하지만 규제샌드박스의 양적 확대에도 불구하고 제도의 고유목적인 법령개정 실적이 부족하고 현장과의 괴리가 발생하는 등 한계도 확인할 수 있었다. 무엇보다도 규제 소관부처가 관련 법령개정을 위해 요구하는 리스크 검증 기능이 미흡한 점은 진입규제 개선을 위해 향후 풀어야 할 숙제이다.

2. 사례분석

본 연구에서는 리스크 기반 규제체계 전환의 가능성을 탐색하기 위해 물류서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털치료제 등 3개 비즈니스모델을 사례분석 대상으로 선정하였다. 사례분석 결과 비즈니스모델, 주요 규제 및 쟁점, 해외사례 등에서 다음과 같은 공통점과 차이점을 발견할 수 있었으며, 향후 진입규제 관련 규제체계 개선을 위해 필요한 시사점을 얻을 수 있었다.

먼저 비즈니스모델의 경우, 3개 사례 모두 아직 국내에선 시장이 발전 초기단계인 점과 수익모델이 제조·판매인 점은 공통적이었으나, 제품서비스가 공급되는 방식은 각각 달랐다. 물류서비스 로봇은 B2B, 가상교육훈련은 B2G, 디지털치료제는 B2C 등으로 수요자가 각기 달랐는데, 이는 제품서비스의 구매자와 사용자가 차별화될 수 있음을 의미한다. 즉, 각 분야별로 사용환경이 상이함으로써 발생하는 리스크가 달라질 수 있고 요구하는 규제수준도 차이가 날 수 있다. 3개 사례 모두 디지털전환으로 인해 효율성이 높아지고 소비자 편의성도 제고되며 안전성도 향상되는 효과를 기대할 수 있는 점은 공통적이다. 다시 말해, 디지털전환으로 인한 편익과 효용이 높아지는 대신 일반적 리스크는 감소하는 특징을 갖고 있지만, 분야별로 신규 리스크가 발생할 가능성이 있음을 확인할 수 있었다.

주요 규제 및 쟁점의 경우, 3개 사례 모두 안전에 초점을 맞추고 있는 점은 공통적이었지만, 세부적으로 중점을 두는 사항에서는 차별성을 나타내었다. 물류서비스 로봇은 제품 자체가 갖는 리스크 때문에 다양한 형태의 안전성 확인 규제를 준수해야 하는 반면, 가상교육훈련은 제공하는 콘텐츠의 품질과 보안 관련 규제가 쟁점이었다. 디지털치료제는 의료가기가 갖는 특수성으로 인해 안전성과 함께 효능을 여러 단계에 걸쳐 확인하는 것과 환자의 개인정보 및 데이터 보안 등이 종합적으로 요구되었다. 3개 분야 모두 디지털전환으로 인해 기존 비즈니스모델 대비 위험성은 낮아졌지만, 신규 리스크를 완화하기 위한 명확한 기준 정립이 요구된다는 점은 공통적이었다. 즉, 안전과 데이터 보안을 위한 새로운 규제체계 마련이 공통적으로 필요하지만, 안전을 위협하는 리스크의 발생원인은 각기 달라 차별화된 접근방식이 요구되고 있다는 시사점을 얻을 수 있었다.

동 연구에서 각 사례별 해외사례는 주로 미국과 독일(또는 EU) 중심으로 분석되었다. 3개 사례 모두 해외에서는 국내와 비슷한 규제문제를 갖고 있었으나, 주요국은 보다 구체적 대응 제도 구축에서 우리보다 앞서 있었으며, 규제의 근거가 되는 표준과 기준 등을 지속적으로 마련해 나가고 있는 점이 특징적이다. 물류서비스 로봇의 경우, 독일과 EU는 기계안전규정을 업데이트하여 로봇에 특화된 규정을 적용하고 있으며 리스크 평가를 통한 안전성 입증과 적합성평가 제도를 운영하고 있다. 또한 물류서비스 로봇 운행 과정 중에 획득되는 데이터에 대해서는 주제별로 데이터 관리 의무규정을 두어 책임성을 명확하게 하고 있고 이를 실행할 수 있는 법적 근거를 갖추고 있다. 가상교육훈련의 경우, 미국은 연방항공국이 관련 규제를 명확하게 정립하고 개발된 제품에 대한 인증을 부여함으로써 활용범위를 확대해 나가고 있다. 독일은 듀얼시스템을 통해 산업현장과 실무교육 간 연계성을 높이고, 자국의 직업교육훈련법과 EU의 GDPR 준수를 명시함으로써 규제공백을 해소해 나가고 있다. 디지털치료제의 경우, 미국 FDA가 선도적으로 사전인증제도(pre-certification)를 도입함으로써 리스크에 비례하는 규제완화를 실행하고 있으며, 독일 역시 승인 절차를 간소화하여 빠른 출시를 독려하고 있다. 다만, 양국은 보험 적용과 데이터 보호 측면에서는 차이점을 갖고 있다. 미국은 민영건강보험 위주로 시장에서의 평가가 중요한 반면 독일은 국가건강보험체계를 갖고 있어 정부 평가가 중요한 점이 다르며, 독일은 EU 회원국으로 데이터 보호와 관련해서는 GDPR에 기반한 엄격한 규정을 적용한다는 점에서 미국과는 다른 규제환경을 갖고 있다.

3. 리스크 평가¹⁶⁵⁾

동 연구에서는 3개 분야에 대해 안전과 관련한 리스크 평가를 5점 척도로 수행하였다. 분야별 전문가, 규제정책 전문가, 기업 등으로 평가주체를 구분하여 진행하였고 그 결과를 다양하게 비교분석하였다. 여기서는 비교분석한 결과 중 의미가 있는 사항과 시사점에 대해 서술한다.

165) 보다 자세한 사항은 제4장 제4절 소결에서 리스크 평가 비교를 참조.

먼저 디지털전환으로 인해 발생한 신규 리스크 수준에 대한 평가를 살펴보면 특징적인 사항을 발견할 수 있었다. 우선 제시된 리스크 항목에 대해 응답그룹 모두 리스크 수준 평가가 최대 3.4를 넘지 않아, 디지털전환으로 발생하는 주요 리스크가 높지 않은 점을 알 수 있다. 물류서비스 로봇의 경우, 응답그룹 모두 사용자 리스크에 대한 평가는 비슷한 반면, 정보보안과 관련해서는 기업과 분야별 전문가가 규제정책 전문가보다 더 리스크 수준을 높이 평가하였다. 이에 비해 디지털치료제의 경우, 정보보안이 상대적으로 더 리스크 수준이 높은 것으로 공통적으로 판단하였지만, 사용자 리스크에 있어서는 분야별 전문가와 규제정책 전문가 사이에 평가결과가 큰 차이를 보였다. 가상교육훈련의 경우, 타 분야에 비해 전반적으로 신규 리스크 수준은 낮은 것으로 조사되었다. 다만, 교육품질 저하로 인한 안전문제 발생 가능성에 대해 전문가들이 기업보다 우려하는 바가 큰 것으로 분석되었다.

4개 리스크 요인(제품/소비자/생산자/정보보안)별 변화를 비교했을 때 각 분야별 평가그룹별 모두 공통적으로 정보보안 측면에서 리스크가 전반적으로 높아졌다고 응답하였다. 이는 디지털전환이라는 특성에서 비롯되는 것으로 당연한 측면이 있다. 반면 분야별로 각기 다른 점도 발견할 수 있는데, 물류서비스 로봇은 제품 리스크, 가상교육훈련과 디지털치료제는 소비자 리스크가 상대적으로 높았다. 즉, 하드웨어로 인한 위험발생 가능성이 높은 물류서비스 로봇과는 달리 가상교육훈련과 디지털치료제는 제공되는 제품서비스로 인한 직접 위험성은 적은 것으로 판단된다. 한편 리스크 수준이 변화된 원인에 대해서는 분야별평가그룹별 상관없이 공통된 의견이 많았다. 가장 큰 변화원인으로는 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’가 꼽혔으며, 다음으로 ‘사용자 교육 부족’이었다. 즉, 3개 분야 모두 기본적으로 소프트웨어 기반으로 서비스가 제공되기 때문에 공급자 측면에서 지속적인 관리부담을 갖고 있는 것으로 해석되고, 사용자 측면에서는 사전에 충분한 교육을 이수해야만 리스크를 감소시킬 수 있는 것으로 판단된다.

향후 규제수준 변화에 대해서는 3개 분야 모두 정보보안 관련 규제수준이 높아져야 한다고 응답하였다. 그 외의 리스크 요인에 대해서는 대체적으로 현행 규제수준과 비슷하게 유지될 필요성이 있는 것으로 조사되었으나, 규제정책 전문가 그룹에서는 전

반적으로 현재보다 규제수준을 하향해야 한다는 의견이 많았다. 반면, 분야별 전문가 그룹은 일관되게 규제 전문가 그룹보다 규제수준을 더 높여야 한다는 의견을 제시한 점이 특징적이다. 즉, 분야별 전문가가 규제정책 전문가보다 리스크의 심각성을 더 인식하고 있음을 확인할 수 있었다.

분야별 규제개선 실현 가능성에 대해서는 응답그룹별로 큰 차이를 나타내었다. 물류서비스 로봇의 경우, 기업과 분야 전문가는 정보보안 관련 규제개선 가능성이 높다고 응답한 반면, 규제정책 전문가는 제품 리스크 관련 규제개선 가능성이 높다고 응답하여 차이를 보였다. 가상교육훈련의 경우, 응답그룹 모두 생산자 리스크 관련 규제개선 가능성이 높다고 응답하였으나, 나머지 리스크 요인에 대해서는 의견이 엇갈렸다. 디지털치료제의 경우, 응답그룹 모두 각 리스크 요인에 대한 의견이 대체적으로 일치하였다. 이렇게 분야별로 규제개선 실현 가능성에 대해 의견이 차이가 나는 것은 현재 관련 규제체계의 정립 수준과 연관성이 있는 것으로 판단된다. 디지털치료제는 이미 정부가 인허가 체계를 마련하여 시장진입에 성공한 기업이 있기 때문에 향후 규제개선 방향에 대한 공통된 인식이 형성된 반면, 물류서비스 로봇과 가상교육훈련 분야에서는 아직 관련 규제체계가 정립되지 않은 상황으로 향후 규제개선 방향에 대한 기업과 전문가 간 인식차이가 존재하는 것으로 해석된다. 규제개선 실현 가능성에 대한 회귀분석에서는 각 요인별로 통계적 유의성이 있는 항목이 달리 나왔다. 제품 리스크 요인과 소비자 리스크 요인에 대해서는 업력이 길수록 실현 가능성이 높은 반면, 생산자 리스크 요인에 대해서는 규제대응 활동과는 통계적 유의성이 없었다. 공공연구기관과의 협력 활동을 하는 기업은 소비자, 생산자, 정보보안 등의 요인과 관련한 규제개선 실현 가능성이 높아지는 것으로 확인되어서 협력의 필요성을 시사하고 있다.

4. 기업의 대응현황, 수용성 및 정책수요

본 연구에서는 3개 분야에 대해 총 330개 기업으로부터 설문응답을 받았으며, 디지털전환 관련 규제대응 현황과 함께 리스크 기반 규제체계로의 전환에 대한 수용성 등을 조사하였다. 분석을 수행한 결과, 의미 있는 사항을 정리하면 다음과 같다.

먼저 현재 규제수준에 대한 평가와 관련해서는 3개 분야 모두 제품서비스 인허가

규제수준이 가장 높고, 규제대응 시 어려움에 대해서는 가장 큰 애로사항은 전문인력과 비용 확보였다. 이에 비해 규제대응 활동은 주로 정보습득 위주였으나 활동수준은 높지 않은 것으로 조사되었다. 이는 여타 다른 분야와 마찬가지로 국내기업이 정부규제에 대해 수동적으로 대응하고 있음을 시사하며, 조직적 차원에서 규제대응 역량 축적이 미흡함을 의미한다. 회귀분석 결과에서 통계적 유의성을 나타내는 사항으로 정보습득 수준이 높을수록 규제대응 어려움을 높이 평가하는 경향이 있는 반면, 대응연구개발 추진 정도가 높을수록 어려움을 낮게 평가하는 경향이 발견되었다. 이는 기업이 성장함에 따라 더 많은 규제에 직면하게 되어 부담을 더 높게 인식할 수밖에 없지만, 이에 대한 적극적 대응활동을 통해 부담완화가 가능할 수 있음을 시사한다.

리스크 기반 규제체계로의 규제방식 전환과 관련한 수용성 측면에서는 3개 분야 모두 절반가량이 긍정적인 반면, 부정적 의견은 분야별 편차가 있지만 최대 20% 이하였다. 수용성에 영향을 미치는 요인에 대한 회귀분석 결과, 통계적 유의성을 갖는 항목은 업력, 관련 정보 습득, 컨설팅 업체 활용 등 3개 항목이었다. 즉, 시장에 오래 생존하고 관련 정보 습득 활동을 활발하게 하며 컨설팅 업체 활용과 같은 적극적 규제대응 활동을 하는 기업일수록 규제체계 전환의 필요성을 더 높게 평가하였다. 이러한 조사 결과는 비록 단기간에 전면적인 규제체계 전환이 어렵더라도 충분한 준비를 통해 단계적으로 규제체계 전환을 시도할 필요성이 있음을 시사한다. 또한 규제체계 전환 시도 자체가 역으로 기업의 규제대응 활동을 보다 적극적으로 유도할 가능성이 있음을 의미한다.

향후 리스크 기반 규제체계로의 전환 시 고려해야 할 정책의 우선순위를 묻는 질문에서는 분야와 응답그룹에 상관없이 1순위는 대부분 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’이었다. 다만 디지털치료제 분야 전문가 그룹만 1순위로 ‘기업 규제대응 역량 강화’로 응답하였으며, 2순위가 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’이었다. 또 다른 특징은 3개 분야 모두 전문가 그룹은 ‘기업의 보안체계 강화’가 중요하다고 인식하고 있는 반면, 기업은 우선순위를 낮게 보고 있는 점이다. 물류서비스 로봇 분야 기업은 ‘인프라 구축’, 가상교육훈련 분야 기업은 ‘기업 규제대응 역량 강화’, 디지털치료제 분야 기업은 ‘규제혁신 지원’ 등을 각각 차순위 정책수요로 응답하였다. 즉, 3개 분야 모두 정부가

규제체계 구축 시 과학적 근거와 분야 내 협의를 바탕으로 한 표준 제정과 이에 근거한 인증체계 구축이 선행되어야 한다는 공감대가 형성되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 정부가 단기간에 법령 상 규제체계를 마련하는 것보다 중장기적으로 지속가능한 규제기반을 구축하는 것이 리스크 기반 규제체계 전환의 출발임을 시사하고 있다.

규제체계 전환에 있어 요구되는 제도적 기반구축과 관련한 보완적 정책에 대해서는 분야별로 약간의 차이를 나타내었다. 물류서비스 로봇과 가상교육훈련 분야에서는 기업과 전문가 그룹 모두 ‘불필요한 규제정비’와 ‘규제절차 간소화’를 우선순위로 선정했다. 디지털치료제 분야에서는 기업은 ‘불필요한 규제정비’를 최우선순위로 선정한 반면, 분야 전문가나 규제정책 전문가는 ‘데이터 기반 리스크 검사체계 구축’과 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전체계 강화’와 같은 보완적 정책이 상대적으로 더 중요하다고 응답하였다. 분야별로 차별성을 나타내는 원인은 디지털치료제 분야에서 이미 규제체계가 어느 정도 정립되었으므로, 전문가 그룹은 규제정비 보다는 기 구축된 규제체계의 효과적 작동을 더 중시하기 때문인 것으로 해석된다. 표준기반과 기업의 규제대응 역량 제고 관점에서의 보완적 정책에서는 분야별로 차별화된 응답결과를 얻을 수 있었다. 물류서비스 로봇 분야에서는 응답그룹 모두 ‘국제표준 인용 확대’를 1순위로 선택한 반면, 가상교육훈련과 디지털치료제 분야에서는 ‘국내 표준 제정 강화’를 응답그룹 모두 1순위로 선택하였다. 이는 앞서 제4장 해외사례 부분에서 살펴보았듯이, 로봇 분야에서는 이미 국제표준이 어느 정도 제정되어 발전되고 있는 상황이기 때문인 것으로 해석되며, 나머지 분야는 국제적 공통기준 보다는 국내 상황에 맞는 국내표준이 우선적으로 필요하기 때문인 것으로 판단된다. 또 다른 특징으로는 ‘규제대응 컨설팅 지원’을 1순위로 선택한 응답그룹이 가상교육훈련과 디지털치료제 분야 전문가그룹인 점을 들 수 있다. 물류서비스 로봇 분야는 하드웨어 제조가 중요하기 때문에 주로 일정 규모 이상의 기업이 참여하고 있는 상황이다. 하지만, 가상교육훈련과 디지털치료제 분야는 현재 활동 중인 기업이 대부분 중소기업으로 기업 차원에서 규제대응 활동이 취약하기 때문에 외부 컨설팅 수요가 있는 것으로 해석된다.

제2절 정책제언

글로벌 경제사회가 디지털전환이 진전됨에 따라 큰 변화를 겪고 있는 중이다. 디지털전환은 공급자 생산성과 소비자 편의성을 동시에 제고시킴과 동시에 비대면적 특성으로 안전 리스크를 상당 부분 완화시킬 수 있지만, 기존 규제체계가 다중적으로 적용됨에 따라 혁신기업의 진입규제 부담이 늘어나는 모순적 상황이 발생하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 제시되는 것이 선진국을 중심으로 도입 중인 리스크 기반 규제체계이다. 국내에선 규제정책 전문가를 중심으로 리스크 기반 규제체계 도입의 필요성이 제기되고 있지만, 구체적 적용 기준이나 방식에 대한 논의는 아직 미흡하다. 본 연구에서는 규제체계 전환과 관련된 논의를 진전시키기 위해 물류서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털치료제 등 대표적 디지털전환 관련 비즈니스모델을 대상으로 리스크 식별 및 평가를 수행하였고 향후 필요한 정책수요를 조사분석하였다. 도출한 연구결과와 시사점을 바탕으로 디지털전환 대응 리스크 기반 규제체계 구축을 위한 정책과제를 다음과 같이 제시하고자 한다.

1. 리스크 기반 규제체계 도입을 위한 사전 검토 및 대상 선정

앞서 문헌연구에서 살펴보았듯이, 현재 국내 기존 진입규제 체계는 오랜 기간에 걸쳐 사전주의적 관점에서 발달해왔다. 시장경쟁을 왜곡할 가능성이 높음에도 불구하고 진입규제 체계가 공고히 구축된 것은 시장자원 배분의 효율성 극대화를 추구함과 동시에 정부의 규제집행의 편의성이 높기 때문이다. 하지만 기술산업 융합의 진전과 디지털전환의 확산은 기존 진입규제 체계의 전환을 요구하고 있으며 리스크 기반 규제체계가 그 대안으로 지목되고 있다. 하지만 리스크 기반 규제체계는 개념 상 이상적일 수 있으나 실제 이를 현실화하기에는 많은 어려움이 따른다. 가장 먼저 특정 분야에서 리스크가 무엇인가를 정의하는 것부터 시작해서 리스크 식별, 리스크 평가, 리스크 관리, 리스크 커뮤니케이션 등 일련의 체계가 구축되어야 한다. 또한 규제자와 피규제자 모두 전주기적 리스크 관리를 위한 학습이 필요하며, 특히 리스크의 발생확률과 충격

에 대한 과학적 근거 확보가 마련되어야 한다. 따라서 단기간에 규제체계 전반을 전환하기 보다는 충실한 준비와 함께 적절한 적용 대상을 선정하고 단계적으로 신중하게 접근하는 것이 필요하다. 디지털전환 분야 혁신기업의 시장진입을 활성화시키고 규제 부담 완화를 위해 필요한 사전검토 사항과 대상 선정 기준을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 해당 분야 기존 규제체계 정립 수준에 대한 검토가 필요하다. 특정 산업에서 디지털전환이 진행될 때 기존 비즈니스모델의 변화 정도에 따라 규제체계도 조율하며 발전하는 경향이 있다. 따라서 이미 규제체계가 정립되어 규제자와 피규제자 모두 이에 적응한 상황이라면, 리스크 기반 규제체계와 같은 새로운 규제관점을 도입하기 쉽지 않을 것이다. 반면, 디지털전환으로 인해 비즈니스모델 자체가 새롭게 구성되고 있고 규제체계가 아직 미발달한 경우에는 신규 규제체계 도입에 대한 기회비용과 기존 규제체계 대체 매몰비용이 상대적으로 적을 것이다. 또한 시장발전 초기 단계에 있는 비즈니스모델의 경우 관련 기업 수가 적어 비교적 이해관계 구조가 복잡하지 않기 때문에 안전 리스크 이외에 다른 리스크를 고려할 여지도 줄어둘 수 있다. 따라서 현재 진행 중인 디지털전환 상황을 면밀히 관찰하고 여러 비즈니스모델과 관련 규제체계의 정립 수준을 검토하여 리스크 기반 규제체계 적용 대상으로 타당한지를 판단하는 것이 요구된다. 동 연구에서 사례분석 대상인 물류서비스 로봇, 가상교육훈련, 디지털치료제 등 3개 비즈니스모델은 기존 비즈니스모델과 근본적으로 차이가 있고 모두 시장발전 초기 단계로 규제체계 전환의 대상이 될 타당성이 있는 것으로 판단된다.

둘째, 진입규제 단계별수준별로 차별화된 적용이 바람직하다. 앞서 법령분석 결과에서 제시하였듯이 국내에서 디지털전환 관련 진입규제는 꾸준히 증가하고 있다. 특히 진입규제 중 자격·행위 규제가 제품서비스 인허가 규제보다 전반적으로 많아 혁신기업의 시장진입이 어려움을 짐작할 수 있다. 하지만 산업별로는 진입규제 강도 측면에서 차별성을 나타내고 있는데, 이는 산업별 규제체계의 경로의존성에 기인한 것이다. 이러한 상황에서 어떤 진입규제를 리스크 기반 규제로 전환할 것인가를 선택하는 문제가 남는다. 즉, 해당 분야 전체 규제 사항을 전환하는 것과 일부를 전환하는 것, 규제강도가 높은 것과 낮은 것 등에 있어 적절한 사항을 선택할 필요가 있다. 규제체

계 전환 측면에서는 정립수준에 따라 규제공백이 많은 영역부터 시도하는 것이 바람직하다. 해외 사례연구에서 살펴보았듯이 주요국은 규제공백 상황을 해소하기 위해 표준인증의 개발이나 기존 관련 규제의 인용 등 낮은 수준의 규제적용부터 순차적으로 시도하고 있다. 따라서 초기단계에서는 규제공백으로 인한 제도적 불확실성 완화를 위해 낮은 강도의 규제를 신설하고, 이후 리스크 불확실성이 높은 영역에 대해서는 리스크 관리 차원의 규제관점을 적용하여 일정한 스펙트럼을 갖는 리스크 기반 규제체계를 순차적으로 적용하는 것이 필요하다. 이때 산업별 특성을 반영하여 진입규제의 단계인 자격행위인허가 중에서 어느 단계에 리스크 기반 규제체계를 적용할 것인가를 결정하되, 적용되는 규제강도가 일률적으로 강하지 않도록 조정하는 것이 바람직하다. 즉, 어느 한 단계의 규제강도가 높을 경우, 다른 단계의 규제강도를 낮추어서 디지털전환으로 인한 전체 규제부담이 증가하지 않도록 하는 것이 중요하다.

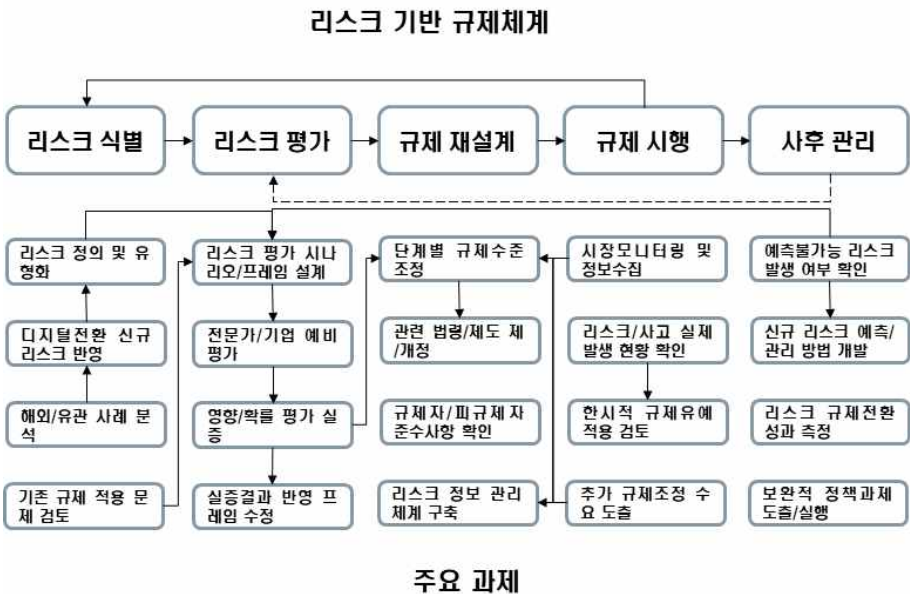
셋째, 피규제자의 수용성이 높은 분야부터 단계적으로 리스크 기반 규제체계를 적용한다. 리스크 기반 규제체계 구축을 위해서는 기본적으로 규제자와 피규제자 간 정보 교환이 활성화되어야 한다. 리스크 요인과 요인별 발생확률 및 영향수준 등은 규제자보다 피규제자인 기업이 훨씬 더 많은 정보를 확보할 수 있기 때문에, 기업이 보유한 정보에 대한 정부의 접근성이 향상되려면 피규제자가 규제체계 전환에 대한 수용성이 높아야 한다. 만약 피규제자의 수용성이 낮다면 리스크 식별 및 평가가 어려워 정교한 리스크 기반 규제체계 설계가 근본적으로 불가능할 가능성이 높기 때문이다. 다행스러운 점은 디지털전환 관련 기업은 현재의 경직된 규제체계의 변화에 많은 관심을 갖고 있으며 수용성 또한 높다¹⁶⁶⁾는 사실이다. 동 연구의 분석대상인 3개 분야 모두 규제체계 전환에 대해 긍정하는 비중이 절반을 넘으며, 특히 소프트웨어나 플랫폼 등 디지털전환과 직접적 관련성이 높은 기업의 찬성이 더욱 높은 점은 동 분야들을 중심으로 규제체계 전환 시도가 가능함을 시사한다.

166) 이광호 외(2022), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(6차년도)」에서는 규제체계 전환의 또 다른 관점인 '자율규제 체계 도입'과 관련한 분야별 수용성을 조사할 결과, 디지털전환의 대표적 분야인 AI 분야에서 수용성이 상대적으로 높았으며, AI 분야 중에서도 플랫폼 및 금융 분야에서의 수용성이 높았다.

2. 리스크 기반 규제체계 구조 설계

지금까지 수행한 연구결과를 토대로 동 연구에서는 다음과 같은 리스크 기반 규제 체계 구조를 제안한다. 리스크 식별부터 사후관리까지 5단계로 구성된 리스크 기반 규제체계와 이를 실행하기 위해 필요한 주요 과제들을 제시하면 다음과 같다.

[그림 6-1] 리스크 기반 규제체계(안)



자료: 연구진 작성

가. 리스크 식별

리스크 기반 규제체계 전환을 위해 필요한 첫 번째 단계는 리스크를 식별하는 것이다. 제2장 문헌연구에서 정리한 바와 같이, 산업안전과 관련해서는 ISO 31000과 같은 국제표준이 정립되어 있지만, 이를 규제체계 전환과 연계시키기 위해서는 보다 폭넓은 관점에서의 다양한 리스크 식별이 요구된다. 또한 리스크는 분석 대상 기술제품 서비스의 공급·활용 주체나 환경에 따라 경중이 달라질 수 있기 때문에 현재 비즈니스

모델과 함께 향후 개발 가능성이 높은 비즈니스모델에 대한 선행적 분석도 필요할 수 있다. 동 연구에서는 안전과 관련한 리스크를 주요 대상으로 선별하였지만, 모빌리티, 의료, 교육 등과 관련해서는 사회적 리스크도 포함시키는 것도 고려해야 한다. 디지털 전환을 포함한 신기술신산업 분야 규제체계 전환을 위해 리스크 식별 단계에서 요구되는 분석검토 사항은 다음과 같다.

첫째, 리스크에 대한 정의와 유형화이다. 가장 먼저 수행할 사항은 해당 분야에서 발생할 수 있는 리스크를 개념화하고 정의하는 것이다. 이 때 리스크는 해당 기술제품서비스의 R&D단계부터 사업화 및 시장 내 유통·공급과 폐기 등까지 전주기에 걸쳐 도출되어야 하며, 이와 관련한 주체와 환경을 빠짐없이 목록화하는 것이 중요하다. 이후 도출된 리스크를 일정한 프레임에 의거하여 유형화하여 체계적 분석의 기반으로 삼는다. 동 연구에서는 생활용품 안전 리스크 평가표를 기반으로 하여 제품소비자생 산자 요인 및 디지털전환의 특성을 반영하는 정보보안 요인을 추가한 4가지 유형을 사용하였는데, 분석 대상의 특성을 반영하여 요인을 추가하거나 삭제할 수도 있을 것이다. 주로 리스크 관리 분야 전문가나 현장 종사자가 참여하여 다양한 리스크를 도출하고 유형화하는 작업을 수행할 수 있다.

둘째, 디지털전환으로 추가되는 신규 리스크에 대한 반영이다. 앞서 제4장 사례분석에서 살펴보았듯이, 분야별 특수성을 감안하여 신규 리스크를 반영해야 한다. 기존 비즈니스모델에서 존재하던 리스크가 디지털전환 이후에도 발생할 가능성이 있는지를 확인하고 새롭게 추가되는 시설·장비로 인한 신규 리스크가 존재하는지도 파악해야 한다. 또한 주체별 행위가 유사하더라도 사용 환경이 달라질 경우도 새로운 리스크가 발현될 수 있으므로 전주기적 관점에서 상세한 검토가 필요하다. 특히 디지털전환 관련 분야에서는 공통적으로 정보보안 문제가 추가되어야 하며, 소프트웨어 및 플랫폼과 관련한 리스크를 검토할 필요성이 있다.

셋째, 해외사례 또는 유관사례 검토 결과의 반영이다. 디지털전환으로 인한 기존 규제체계 적용 어려움은 우리나라에만 국한된 문제가 아니다. 해외 주요국도 같은 상황에 처해 있으며, 이에 대응하기 위한 정책적 노력과 함께 리스크 평가 등도 활발히 진행 중에 있다. 따라서 해당 분야에 대한 해외사례가 존재하는지를 반드시 검토하고

이의 진행상황에 대한 모니터링이 필요하다. 또한 국내외에서 유사한 비즈니스모델에 대해 어떤 리스크가 발생하고 있고 심각성 및 발생확률이 얼마나 되는지도 파악해야 한다. 다만 국내의 사례에 대해 맥락적(contextual) 검토 없이 원형 그대로 이식하는 것은 지양해야 한다. 각 분야에서 규제체계는 일종의 경로의존성을 갖고 발전해왔기 때문에 작동기제에 대한 이해를 바탕으로 시사점 위주의 반영이 바람직하다.

넷째, 기존 규제 적용 시 예상되는 문제에 대한 검토이다. 리스크 식별 단계에서 마지막으로 검토가 필요한 사항은 기존 규제체계 적용 시 예상되는 문제점을 도출하는 것이다. 이는 리스크 기반 규제체계 도입의 필요성을 입증함과 동시에 향후 규제체계 재설계의 방향성을 결정하는데 사용될 수 있다. 특히 피규제자인 기업의 부담증가와 더불어 정부의 규제집행에 있어 발생하는 행정적 부담 등에 대해서도 문제점을 검토하는 것이 필요하다. 자격·행위인허가 등 진입규제 단계별로 중복규제, 과도규제, 규제공백 등의 유형으로 발생 가능한 문제점을 리스크 관리 전문가와 규제정책 전문가의 협업으로 도출하여 정리하는 것이 요구된다.

나. 리스크 평가

두 번째 단계인 리스크 평가 단계에서는 앞서 도출된 유형화된 리스크에 대한 실질적 평가를 수행한다. 리스크 평가는 다시 평가 프레임 설계, 예비평가, 실증 등으로 순차적으로 실행하며, 실증평가 결과를 반영한 평가 프레임 수정·보완으로 환류하는 구조를 갖는다. 리스크 평가 단계에서 요구되는 실행과제는 다음과 같다.

첫째, 리스크 평가 프레임의 설계이다. 먼저 앞서 도출된 리스크 요인 유형과 세부 요인에 대해 평가 방법을 결정한다. 지금까지 알려진 주요 평가방법은 전문가 평가이지만, 필요 시 관련 데이터 분석이나 종사자·사용자 등에 대한 조사도 추가할 수 있다. 디지털전환과 관련해서는 동 연구에서 사용한 방식처럼 디지털전환 전·후에 달라지는 리스크 수준에 대한 평가도 수행할 필요성이 있으며, 달라지는 리스크에 대한 적절한 규제대안이 무엇인지도 조사할 필요가 있다. 특히 리스크를 결정하는 영향(심각성) 및 발생확률을 어떻게 측정할 것인지를 평가 프레임에서 분명하게 밝혀야 한다. 또한 이와 연관되어 관련 주체의 수용성이 얼마나 되는지도 평가 프레임에 포함되어야 한다.

왜냐하면, 신규 비즈니스모델은 불가피하게 리스크를 수반하므로 이에 대한 수용성 수준이 도입 여부를 결정짓는 기준이 될 가능성이 높기 때문이다. 이와 더불어 리스크가 실제 사고로 이어질 때 어떤 기준에 의해 사고 발생 현황을 집계할 것인가와 인과 관계를 측정할 것인지도 리스크 평가 프레임에 포함되어야 한다.

둘째, 시나리오에 기반한 예비평가를 실시한다. 본격적인 리스크 평가에 앞서 준비된 평가 프레임이 적절한지를 예비평가를 통해 검증한다. 이는 리스크 본 평가 실행 시 예산, 인력, 시간 등이 상당히 많이 소요되기 때문에 사전 검증을 통해 불필요한 요소를 제거하기 위해서다. 예비평가를 위해서는 해당 비즈니스모델이 향후 전개될 복수의 시나리오를 작성하는 것이 요구된다. 특히 디지털전환과 같이 기술발전 속도가 빠른 경우에는 디지털전환 단계 발전에 따라 리스크 양상도 달라질 수 있기 때문에 이를 반영한 시나리오 개발이 필요하다. 리스크 평가와 관련한 시나리오 작업은 현재 진행 중인 다른 규제혁신 프로그램과 연계하여 추진할 수 있다. 현재 국무조정실 및 관련 부처가 신기술신산업 관련 규제혁신 로드맵을 2018년 자율주행차를 시작으로 순차적으로 확대 중으로 복수의 로드맵은 시나리오 기반으로 작성되었다. 따라서 규제혁신 로드맵 작성 중 도출되는 시나리오를 바탕으로 리스크 예비평가 시나리오를 구체화하는 것이 바람직하다. 예비평가는 전문가와 기업 종사자가 제한된 범위에서 참여하여 수행하도록 하고, 만일 예비평가 결과에서 평가 프레임 수정보완 사유가 발생하면 환류하도록 한다. 또한 예비평가 결과는 관련 규제 소관부처와 공유하도록 하여 실제 리스크 평가에서 필수적으로 확보해야 하는 결과를 확정짓는 근거를 확보하도록 한다.

셋째, 실증사업을 통한 리스크 평가 결과를 확보한다. 앞서 작업을 통해 일정 수준 이상으로 정립된 리스크 평가 프레임을 실제 적용하는 수단으로 실증사업을 활용한다. 실증사업을 통한 검증이 요구되는 이유는 리스크 기반 규제체계 도입에 있어서는 규제자와 피규제자 및 사용자 모두 경험축적과 훈련이 필요하기 때문이다. 실증사업에서는 주로 도출된 각 세부 리스크에 대해 영향과 발생확률을 측정하도록 하고, 제한된 범위이지만 주요 공급자와 수요자의 행위 변화에 대해서도 조사분석하는 것이 요구된다. 또한 실증사업을 통해 얻어진 결과가 예비평가와 차이가 나는 점을 확인하고 이의

원인을 파악하는 것도 필요하다. 이를 위해서는 현재 추진 중인 규제샌드박스 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 앞서 제3장 현황분석에서 살펴보았듯이, 현행 규제샌드박스 제도 중 상당수가 디지털전환 관련 비즈니스모델임에도 불구하고 리스크 검증 기능이 미흡하였다. 따라서 리스크 평가와 검증 사항을 규제샌드박스 제도에 필수적 사항으로 포함시키는 것이 반드시 필요하다.

넷째, 실증결과를 반영하여 리스크 평가 프레임의 수정·보완한다. 일정 기간 동안 수행된 실증사업을 통해 얻어진 결과를 바탕으로 처음 계획했던 리스크 평가 프레임의 수정·보완한다. 이때 중요한 점은 각 리스크에 대한 예상과 실제 결과가 얼마나 차이가 나는지와 함께 이의 원인을 규명하는 것이다. 이는 리스크 불확실성과 관련한 것으로 필연적으로 발생할 가능성이 있기 때문이다. 초기 리스크 평가 프레임을 설계했던 전문가 그룹이 실증사업 리스크 평가결과를 제공받아 수정·보완 작업을 수행하는 것이 바람직하다. 물론 이 과정에서 얻어진 모든 데이터는 DB화하여 이후 리스크 기반 규제체계 전환의 근거자료로 활용함과 동시에 유사사례에 대한 작업 시 또 다른 근거로 활용될 수 있다.

다. 규제 재설계

앞서 리스크 평가가 완료된 이후에는 본격적으로 기존 규제를 수정하거나 신규 규제를 마련하는 규제 재설계가 필요하다. 이와 관련해서는 법령·제도 개선 영역이기 때문에 법학·정책학 전문가가 참여가 필수적이며, 규제 소관부처의 적극적 참여도 요구된다. 규제 재설계 단계에서 필요한 실행과제를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 진입규제 단계별 규제수준을 조정한다. 실증사업에서 확보된 리스크 평가 결과를 토대로 각 리스크 관련 현행 규제수준이 적절한지를 검토한다. 만약 현재 규제수준이 리스크 대비 높은 수준이라면 이를 하향 조정하고, 규제공백인 상황이라면 약한 수준의 규제부터 신설한다. 이때 판단의 기준이 되는 것은 리스크의 영향과 발생확률인데, 해당 리스크가 리스크 관리에 의해 영향·발생확률이 변화될 가능성이 있는지도 확인하는 것이 필요하다. 또한 제2장에서 서술한 EU와 일본의 리스크 관리 정책을 참고하되 한국적 상황을 반영하여 해당 리스크에 대한 규제수준을 결정할 수 있다.

한편 리스크의 속성에 대한 고려도 필요한데, 특정 리스크가 회복 불가능한 피해를 가져올 가능성이 있다면 예방적 관점의 규제강화를, 경미한 피해로 바로 복구가능한 경우에는 리스크 관리 차원의 낮은 규제수준을 적용하는 것이 바람직하다.

둘째, 필요 시 관련 법령·제도의 재개정에 착수한다. 앞서 언급한 규제수준 조정이 규제 소관부처의 지침이나 가이드라인 수준에서 가능하다면 이를 우선적으로 실행한다. 하지만 법령 수준에서 재개정이 필요한 경우에는 법령 재개정 절차에 들어가야 한다. 이 때 중요한 점은 규제 소관부처가 모든 리스크 평가가 종료된 이후 재개정 절차에 착수하기 보다는 앞서 2단계 실증사업 이전에 예비평가를 한 결과를 미리 받아 규제법령 재개정에 필요한 리스크 검증 사항을 실증사업 실행 이전에 실증사업 실행주체들과 공유하는 것이다. 이를 통해 진입규제 개선과 관련한 일련의 행정부담을 경감할 수 있으며 시간 또한 단축시킬 수 있다.

셋째, 본격 시행에 앞서 규제자와 피규제자의 필수 준수사항을 확인한다. 리스크 기반 규제체계의 본격적 전환은 규제자와 피규제자 모두에게 제도적 리스크를 부여한다. 제도적 리스크를 완화하기 위해서는 양자 간 정보교환과 신뢰관계 구축이 요구된다. 앞서 미국 FDA의 디지털치료제 관련 규제개혁 사례에서 살펴보았듯이 규제자와 피규제자 간 활발한 정보교환은 필수적이다. 또한 규제자와 피규제자 간 신뢰관계 미 발달로 인한 불필요한 행정비용 및 규제비용 발생을 막는 것도 필요한 사항이다. 따라서 규제 담당부처는 리스크 기반 규제체계 집행 시 정부차원에서 주기적·비주기적으로 실행할 사항을 미리 공지하여 피규제자의 준비대응을 유도하고 리스크 관리 측면에서 향후 기업에게 요구하는 정보 목록을 선행적으로 제시해야 한다. 피규제자 역시 자발적 리스크 관리 사항을 미리 준비하고 이의 실행계획을 제출해야 하며, 리스크 관리역량 제고에 필요한 정책수요를 규제자에게 전달해야 한다.

넷째, 리스크 관련 정보의 관리체계를 구축·활용한다. 리스크 관리는 기본적으로 과학적 접근에 기초하고 있다. 기업은 해당 분야 비즈니스 활동을 위해 관련 정보를 자체적으로 구축·관리하는 경향이 있지만, 리스크 및 규제와 관련한 정보를 체계적으로 관리하는 것은 취약하다. 정부 역시 현재 규제샌드박스 등 여러 규제혁신 프로그램을 운영하고 있지만 실증사업 등에서 확보된 리스크 관련 정보를 체계적으로 관리하는

것은 미흡한 실정이다. 따라서 리스크 기반 규제체계 전환을 시도하는데 있어서 생산된 정보를 체계적으로 관리·활용하는 시스템을 구축해야 한다. 이를 위해서는 데이터 전문가가 참여하는 별도의 조직 운영을 고려해 볼 수 있으며, 각 실증사업에서 확보된 데이터의 표준화도 동시에 추진되어야 한다. 구축되는 정보의 양이 지속적으로 증가하면 AI를 활용한 예측 시뮬레이션도 가능할 것이다.

라. 규제 시행

리스크 기반 규제체계가 적용되어 법령·제도가 개선되더라도 실제 시장이 바람직한 방향으로 작동되는지는 또 다른 문제이다. 이는 규제개혁 성과가 법령 제개정만으로는 실현되지 않으며 실제 시장 참여자들은 각자의 이해관계에 따라 행위를 달리할 수 있기 때문¹⁶⁷⁾이다. 따라서 리스크 기반 규제체계 전환 역시 동태적 관점에서 접근할 필요가 있다. 이에 필요한 실행과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 시장에 대한 모니터링과 정보를 수집한다. 디지털전환과 같은 메가트렌드에 의해 시장상황은 항상 변동성이 크다. 국내외에서 신규 비즈니스모델이 활발하게 만들어지기도 하지만 사라지는 것도 많다. 반면 리스크 평가와 규제체계 전환은 상당한 행정적 부담과 비용이 발생한다. 만약 특정 비즈니스모델에 대한 리스크 기반 규제체계 적용 중에 해당 비즈니스모델이 사라지거나 변화할 경우 큰 행정력 낭비로 이어질 수 있다. 따라서 신규 규제체계 적용 시 상시적으로 시장에 대한 모니터링을 수행해야 하며, 신규 리스크 발생 여부에 대한 국내외 정보도 지속적으로 수집해야 한다. 특히 기술제품의 새로운 용도로의 활용과 가치사슬의 형성은 기존 리스크 평가 프레임에 영향을 줄 수 있으므로 꾸준한 관찰이 요구된다. 예를 들어, 사용 후 이차전지가 기존 전기차 이외에 캠핑용 보조전원이나 개인용 이동장치에 활용된다면 리스크 평가 프레임 및 방법 자체의 개선이 필요하다.

둘째, 리스크가 실제 사고로 이어지는지 발생 현황을 확인한다. 선행적 예측과 실증

167) 이광호 외(2019), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(3차년도): 제2권 기술규제 사후평가 체계 구축 방안」에서는 병원 내 전자의무기록(EMR) 보유 의무 규제가 2016년 의료법 개정에 의해 해소되었음에도 불구하고 3년 뒤 사후평가 결과 대다수의 현장 병원은 여전히 병원 내에 전자의무기록을 두는 것을 선호하였음을 밝혔음

사업을 통해 규제체계 개선을 수행하였지만, 리스크에 기반한 규제체계 전환의 성공 여부는 실제 사고 발생 현황을 파악함으로써 확인할 수 있다. 이를 위해서는 앞서 제시한 바와 같이 리스크 평가 프레임에 포함된 사고 집계 방식 및 인과관계 추정 방법에 따라 현황을 분석해야 한다. 이를 통해 개선된 규제체계가 해당 분야에 적절한지를 가늠할 수 있으며, 사고 발생 추이와 인과관계를 분석함으로써 실제 리스크 관리와 관련한 실무적 사항을 개선시킬 수 있다. 특히 사고 발생 추이가 사전에 조사한 수용성 범위를 벗어나는지와 여론의 집중에 의해 새로운 사회적 갈등을 야기하는지를 면밀히 관찰할 필요가 있다. 이는 여론기반의 과도규제 제정을 막기 위한 수단으로 과학적 데이터에 기반한 분석결과를 제시하기 위해서 필요한 사항이다.

셋째, 한시적 규제유예 적용 대상과 범위를 검토한다. 규제체계 전환 이후 실제 사고 발생이 드물거나 시장 참여자의 행위수정으로 특정 규제의 실효성이 상실될 경우도 나타날 수 있다. 특히 정부의 리스크 관리 정책이 지속되면 특정한 상황에서 규제를 적용하지 않는 것이 시장 활성화와 안전강화를 동시에 만족시킬 수 있다. 이런 경우에는 한시적으로 규제적용을 유예하는 것을 고려해 볼 필요가 있다. 리스크의 영향(심각성)이 크지 않고 발생확률이 현저히 적거나 회복탄력성이 충분한 경우, 특정 대상과 범위를 지정하여 규제유예를 한시적으로 적용하고 유예기간 동안 사고 발생 추이를 관찰한다. 이후 시장 참여 주체들의 충분한 행위변화가 확인되고 사고 발생 추이가 감소소멸한 것이 확인되면 해당 규제를 삭제하거나 최소 수준으로 변경한다. 물론 한시적 규제유예 기간 내에 사고 발생이 증가하는 것이 확인되면 원래 규제수준으로 복구하는 것이 타당하다.

넷째, 추가 규제조정 수요를 발굴한다. 전환된 규제체계는 규제자와 피규제자 간 지속적인 상호작용을 증가시키고 사전에 예상하지 못했던 결과를 초래할 수 있다. 따라서 규제 주관부처는 시장 모니터링을 통해 현재 규제체계에 대한 조정 수요를 지속적으로 발굴하는 것이 요구된다. 규제로 인한 피규제자의 행동변화는 또 다른 긍정적·부정적 영향을 야기할 수 있고, 특히 외부 환경변화로 인해 현재 규제수준에 대한 재검토가 필요할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 디지털전환 분야에서 많은 경우 성능·품질에 대한 신규 인증제정 수요가 있다. 이에 부응하여 정부가 제3자에 의한 신뢰성

확인 수단으로 인증제도를 만들 수 있지만, 복수 인증기관 진입 및 인증기관의 부실 심사로 인해 인증제도 자체가 시장의 신뢰성을 상실한다면 인증이라는 규제수단에 대한 재검토가 필요할 것이다.

마. 사후 관리

리스크 기반 규제체계의 마지막 단계는 사후관리 단계이다. 사후관리는 말 그대로 규제체계 전환 이후 발생하는 문제점에 대한 파악과 함께 예측하지 못했던 결과에 대한 복원전략을 포함하고 있다. 사후 관리 단계에서 도출된 정책적 시사점을 바탕으로 리스크 평가 단계부터 수정보완을 실시함에 따라 리스크 기반 규제체계의 지속가능성을 제고할 수 있다. 이와 관련하여 검토가 필요한 실행과제는 다음과 같다.

첫째, 예측하지 못했던 리스크·사고 발생 여부를 확인한다. 규제는 실행되고 나서 바로 효과를 발생시키는 것이 아니라 일정 기간이 지난 후 효과가 발생하는 경우가 많다. 또한 규제가 집행되는 과정이나 이후에 환경변화로 인해 사전에 예측하지 못한 신규 리스크가 발견되기도 한다. 사후 관리 단계에서 가장 중점을 두어야 하는 사항은 바로 예측하지 못했던 리스크와 이로 인한 사고 발생 여부를 확인하는 것이다. 이는 사전 리스크 평가 프레임 설계가 주로 과거의 정보만을 활용하는 한계에서 비롯된 것이다. 따라서 만약 예측이 불가능했던 신규 리스크·사고가 발생하였을 경우, 이에 대한 원인 규명과 함께 새로운 리스크로 분류하여 앞의 리스크 평가 프레임에 환류하는 것이 필수적이다. 과거 가습기 살균제 사고의 경우, 해당 살균제가 욕실 청소용으로 사용되었을 때에는 위해성이 발견되지 못했지만 밀폐된 공간에서 가습기 세척용으로 사용되어 분무성 기체로 변화될 때에는 큰 위해성을 갖는 것으로 판명되었다. 이는 같은 물질이라도 사용환경에 따라 예측하지 못했던 리스크가 신규로 발생한 대표적 사례이다. 중요한 것은 기술발전, 사용환경 변화, 가치사슬 변화, 타 리스크와의 상호작용 등으로 인해 언제든지 신규 리스크가 발생할 수 있다는 점이다. 따라서 규제체계 전환 이후에도 꾸준한 모니터링을 통해 예측하지 못했던 리스크·사고 발생 여부를 확인하고 이를 다시 리스크 평가 프레임에 환류하는 것이 필요하다.

둘째, 신규 리스크 예측관리 방법을 개발한다. 디지털전환은 기본적으로 정보의 생

성, 조작, 확산 등을 용이하게 하기 때문에 이와 관련한 신규 리스크가 지속적으로 발생할 수밖에 없다. 정보보안의 경우에도 과거에는 특정 기업·개인 대상의 정보탈취가 주로 있었으나 현재는 플랫폼 정보유출 및 개인정보에 대한 랜섬웨어, 딥페이크 등 리스크와 사고의 유형과 범주가 확장되고 있는 추세이다. 따라서 디지털전환 대응 규제체계 전환의 사후관리 측면에서 신규 리스크를 예측하고 관리하는 방법론 개발이 요구된다. 이를 위해서는 앞서 제시한 리스크 정보 관리 체계 및 사고 발생 현황 데이터 등을 활용할 수 있다. 또한 시장 모니터링 결과와 국내외 상황 등을 종합적으로 활용함으로써 신규 리스크 발생을 예측하고 동시에 이를 관리할 수 있는 방안을 설계할 필요가 있다. 이와 관련해서는 미래학(futurology)의 예측방법론(foresighting methodology)을 활용할 수 있으며, 신규 리스크의 유형에 따라 다른 접근전략을 개발·적용시킬 수 있다.

셋째, 리스크 관리 규제체계의 성과를 측정한다. 사후관리 단계에서 중요한 점 중 하나는 규제체계 전환에 의한 성과를 측정하여 전환의 타당성을 입증하는 것이다. 이를 위해서는 기본적으로 규제체계 전환에 소요된 규제자·피규제자의 비용과 편익을 측정하는 것이 요구되며, 실증사업 및 사후관리 등에 의한 비용·편익 역시 측정되어야 한다. 직접적인 경제적 성과와 함께 규제체계 전환으로 인해 발생하는 사회적 후생효과 역시 중요하다. 규제자와 피규제자 간 상호 신뢰관계 제고로 인해 간접적인 효과도 발생할 수 있으며, 시장참여자의 행위 교정으로 인한 부가성(additionality) 증가 역시 성과로 간주할 수 있다. 특히 모범사례의 성과에 대한 정밀한 분석을 통해 리스크 기반 규제체계 전환을 타 분야로 확산하는 계기를 마련하는 것이 바람직하다.

넷째, 규제체계 전환의 실효성 제고를 위한 보완적 정책과제를 도출한다. 규제체계 전환은 특정 법령 재개정만으로 실효성을 확보하기 어렵다. 규제자와 피규제자의 행위를 수정할만한 충분한 동기부여가 제공되지 않는다면 규제체계 전환에 소극적으로 대응하고 정보교환 역시 활발하지 않을 가능성이 높기 때문이다. 따라서 해당 분야별로 규제체계 전환에 참여하는 주체들에게 유인구조를 제공하거나 기존 문제점을 해결할 수 있는 보완적 정책과제를 추가적으로 도출하여 이를 해결하는 것이 필요하다. 이는 행동경제학에서 주장하는 넛지(nudge)와 관련된 것으로 규제체계 전환이라는

목적 달성을 위해 행위자들에게 비합리적 행동을 교정할 수 있는 유인구조를 부여하는 것이다. 제5장 설문조사 결과에 따르면 규제체계 전환에 요구되는 제도적 기반구축과 관련하여 ‘불필요한 규제정비’와 ‘규제절차 간소화’가 우선순위가 높게 나왔다. 이는 신규 규제체계 도입이 또 다른 규제부담으로 작용하지 않도록 기존 규제를 정비하는 것이 필요하다는 의미이다. 따라서 이와 같은 보완적 정책을 사후관리 측면에서 병행한다면 규제체계 전환의 효과성이 증대될 가능성이 높다.

3. 실효성 제고를 위한 보완적 정책과제

본 연구에서는 디지털전환에 대응하는 규제대안으로 리스크 기반 규제체계의 도입 및 실행을 제시하였다. 하지만 큰 틀에서 리스크 기반 체계로 규제가 전환되더라도 이와 관련한 기반이 부실하면 규제체계 전환의 지속성을 담보하기 어렵다. 연구결과를 바탕으로 규제체계 전환의 실효성 제고를 위해 필요한 보완적 정책과제를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 규제샌드박스 제도의 리스크 검증 기능 강화를 위한 개선이 필요하다. 제3장 현황분석에서 살펴보았듯이, 현행 규제샌드박스는 양적으로 확대되었지만 제도의 고유목적인 법령개정 실적이 미흡하고 그 원인은 리스크 검증 기능이 취약하기 때문이다. 따라서 규제샌드박스의 고유목적은 달성하고 디지털전환 분야에서 리스크 기반 규제체계로의 전환을 촉진하기 위해서는 제도 내 리스크 검증 기능을 강화해야 한다. 이를 위해서는 우선 규제체계 전환이 되는 과제에 대해 선행 검토조건을 적용하여 선별하고 앞서 제시한 리스크 기반 규제체계를 적용한다. 이 때 중요한 점은 예비평가 단계에서 도출된 주요 리스크에 대해 규제 소관부처의 확인 및 실증사업을 통해 확보된 평가결과의 수용 여부이다. 실증사업 주관부처와 규제 주무부처 간 사전 협약을 통해 법령 제·개정 추진과 관련한 조건을 확정하는 것이 필요하며, 국무조정실이 이에 대한 조정 역할을 수행할 필요가 있다. 현재 기술개발 위주로 진행되는 실증사업 구조와 내용을 리스크 검증 위주로 재편하는 것도 필수적이다. 이를 위해서는 현재 규제샌드박스의 8개 유형에 별도의 유형을 추가하여 실행하는 것이 중장기적으로 가장 바람직하나, 단기적으로는 기존 유형에서 시급성이 높은 과제에 대해 우선적으로 적용하

는 것도 고려할 수 있다.

둘째, 리스크 평가의 기초가 되는 표준개발의 촉진이다. 신기술신산업 분야에서 공통적으로 지적되는 규제문제는 바로 규제공백 상황이다. 문제는 규제공백 상황을 해결하기 위해 법령 상 기술규정을 두는 경우가 많은데¹⁶⁸⁾, 이는 빠른 기술발전을 반영하지 못해 오히려 혁신을 저해하거나 중복과도 규제가 될 가능성이 높다는 점이다. 이러한 문제를 해결하는 출발은 바로 규제의 기준이 되는 표준제정을 활성화시키는 것이다. 제5장 설문조사 결과에서도 분야와 응답그룹에 상관없이 리스크 기반 규제체계 전환에 있어 필요한 정책 우선순위에서 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’인 점은 이러한 주장을 뒷받침한다. 표준은 제정 과정에서 시장 참여자 간 협의와 합의를 거치고 과학적 근거를 확인하기 때문에 합리적 규제기준 설정에 있어 필수적이다. 하지만 선행연구¹⁶⁹⁾에 따르면 국내 혁신주체에 의해 생산되는 표준은 매우 미흡한 상황이다. 따라서 이러한 원천적 문제를 해결하고 리스크 기반 규제체계로의 전환을 촉진하기 위해서는 R&D와 연계된 표준개발을 늘리고 이를 인증과 같은 규제의 기준으로 활용하는 것이 요구된다. 또한 리스크 평가 관련 실증사업 결과는 그 자체로 안전규제의 기준이 됨과 동시에 국내의 공적표준¹⁷⁰⁾으로 이어질 수 있다.

셋째, 규제자와 피규제자가 상호 신뢰할 수 있는 정보보안 체계 구축이다. 앞서 제4장 리스크 평가 결과에서 제시하였듯이, 디지털전환으로 새롭게 발생하는 가장 큰 리스크는 정보보안 리스크이다. 이는 국내외 사례 비교분석에서도 공통적으로 발견되는 것으로 디지털전환으로 인한 대표적 부작용이기도 하다. 3개 분야 모두 정보보안 관련 규제수준만 현재보다 강화해야 한다고 조사되었음은 실제 기업과 전문가 모두 정보보안 문제가 실제적 위협이 될 가능성이 높다는데 공통된 인식을 갖고 있음을 의미한다. 국내 상황에서 가장 큰 문제점은 강력한 개인정보보호법이 있음에도 불구하고 정보보안 사고가 지속적으로 발생하고 있다는 사실이다. 이는 규제강화만으로 문제를 해결할 수 없음을 시사하고 있으며, 정부규제 보다는 자발적 정보보안 체계 강화가 더 실

168) 이광호 외(2023a), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(7차년도)」에서는 국내에서는 기술규정에 의한 법정 인증이 주요국 대비 월등히 많은데 비해 표준기반 규제제정은 미흡한 점을 지적하였다.

169) 이광호 외(2023b), 「R&D-표준 연계 중장기 발전 전략 수립 연구」 참조

170) 대표적인 국내 공적표준으로는 KS가 있고, 국제 공적표준으로는 ISO와 IEC 등이 있다.

효적임을 의미한다. 따라서 피규제자가 자발적으로 정보보안 체계를 강화하기 위한 유인구조를 제공하고 이를 충족할 경우 규제수준을 낮은 단계로 설정하거나 심사 항목을 면제하는 것이 필요하다. 예를 들어, 기업이 자발적으로 구축한 정보보안 체계가 외부 심의기관에 의해 높은 등급의 인증을 받았을 경우, 정보보안 관련 규제수준을 현재보다 하향하여 신고등록 형태로 하거나 정부 실사 시 심사항목을 일부 면제하는 등 유인구조를 부여하는 것이 보다 효과적일 것이다. 또한 정보보안 관련 보험에 든 기업에 대해서는 사고 발생 시 일부 면책을 하거나 처벌 수위를 낮추는 것도 유인구조가 될 수 있다.

넷째, 규제자와 피규제자의 전문성 제고를 위한 교육훈련의 강화이다. 이는 리스크 관리 정책에서 강조되는 리스크 커뮤니케이션과도 연관성이 높은 사항이다. 또한 동 연구 분석대상 기업이 규제대응 시 가장 어려움을 겪는 사항으로 ‘전문인력 확보’를 선택한 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 지금까지의 예방적 규제관점에서의 규제 체계가 규제자의 편의성을 높이고 규제집행 부담을 줄일 수 있는 반면, 피규제자는 매우 수동적으로 규제순응에 집중하는 결과를 가져왔다. 이에 비해 리스크 기반 규제 체계로의 전환은 규제자와 피규제자 모두에게 학습과 경험 축적이 필요하며, 신규 규제체계에 능동적 참여하기를 요구한다. 즉, 내·외부 환경변화에 대해 보다 현명하고 (smart), 신속하며 (agile), 과학적 근거기반 (scientific evidence-based) 중심의 대응이 필요하며, 이는 OECD가 주장하는 더 나은 규제체계 (better regulation)로의 전환과 일맥상통한다. 이는 곧 규제 담당자와 기업이 모두 시장상황 관찰, 규제체계 및 절차에 대한 이해, 리스크 평가 참여 등에 있어 전문성을 쌓고 협력해야 함을 의미한다. 따라서 규제 담당자에 대한 교육훈련 프로그램을 설계추진하고 동시에 기업에 대한 교육훈련 프로그램도 제공하는 것이 필요하다. 특히 실증사업에 참여하는 기업을 대상으로 리스크 기반 규제체계 대응과 관련한 컨설팅을 제공하여 기업의 규제대응 역량을 근본적으로 제고하는 것도 고려할 수 있다.

참고문헌

〈제1장〉

대한민국정부(2022.7), 「윤석열정부 120대 국정과제」

이민창(2024), 「디지털 전환 관련 진입규제 관련 자문, 과학기술정책연구원 내부자료」

〈제2장〉

-국내 문헌-

강영철 외(2023), 「좋은규제의 조건」, 윤성사·서울

국토교통부(2021), 「국토교통 규제개혁 추진체계 혁신방안」

김덕현(2019), 「4차 산업혁명의 올바른 이해, 미래 기술-경제-사회 변화 줌아웃(zoom out) 보기」, 퍼플.

김명진(2003), 「위험, 기술, 그리고 사회」. 『Science & Technology Policy』, 13(5), pp. 83-95.

김승현 외(2018), 「디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망-여객·운송분야 모빌리티서비스를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

김승현 외(2020), 「전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여」, 과학기술정책연구원.

김승현(2016), 「차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제」, 과학기술정책연구원.

김승현(2024), 「디지털회복탄력성 확보를 통한 기업의 미래 생존방향 모색」, 한국지능정보사회진흥원 출판부.

김재홍(1994a), 「진입규제 평가」, 규제연구, 3(1), pp. 6-32.

김재홍(1994b), 「한국의 진입규제」, KERI Insight, 한국경제연구원.

김재홍(2001), 「진입규제하에서의 전략적 행동」. 산업조직연구, 9(3), pp. 1-30.

김종호(2008), 「진입규제, 투자 그리고 경제성장」. 규제연구, 17(2), pp. 27-46.

김태호(2017), 「과학기술 혁신과 시장진입규제: 신산업 분야 규제개선 논의의 비판적 수용론을 겸하여」. 경제규제와 법, 10(2), pp. 348-366.

대한상공회의소(2019), 「신산업 규제트리아와 규제사례」.

박정연(2020). 「의료기기 진입규제의 변화: 공법적 정당화 논거와 규제 방향성」. 법학논총, 46, pp. 177-207.

- 우한성(2021), 「신산업 진입규제 엄격성의 정치경제학적 결정모형에 관한 연구: 로비모형을 중심으로」, 경제연구, 39(2), pp. 237-257.
- 이민창(2024), 디지털 전환 관련 진입규제 관련 자문, 과학기술정책연구원 내부자료
- 이병기(2014), 「기업 진입·퇴출의 생산성 효과와 진입규제 개혁과제」, 한국경제연구원(정책연구 14-20).
- 이병기(2015), 「서비스산업 진입규제와 일자리 창출을 위한 정책과제」, 한국경제연구원(정책연구 15-01).
- 이병희·조병익·김영민(2007), 「우리나라 서비스업의 진입장벽 현황분석」, 한국은행, 2007.8
- 이수형(2020), 「4차 산업혁명 시대의 신산업: 경제적 및 진입규제적 특성과 함의」, 법경제학연구, 17(1), pp. 251-277.
- 이승민(2019), [VR 규제의 현황과 개선 방향 - VR 콘텐츠 규제를 중심으로 -, 방송과미디어], 24(3), pp. 100-113.
- 정진우(2013), 『알기 쉬운 리스크 평가』, 중앙경제
- 조예진(2022), 「신기술 리스크 규제에 관한 연구: AI/ML SaMD, 공공 클라우드, 첨단재생의료를 중심으로」, 한양대학교 대학원 박사학위논문.
- 최병선(1992), 「정부규제론」. 서울: 법문사
- 최병선(2009), 「규제수단과 방식의 유형 재분류」. 행정논총, 47(2), pp. 1-30.
- 최병선(2023). 「규제 vs 시장」, 가가날:경기도
- 최철호·김성배·김보철(2015), 규제 법제의 근본적 전환 가능성과 방안에 관한 연구, 법체제·청주대학교
- 최해옥·이광호·하리다(2023), 「신산업분야 안전성 검증체계 고도화 방안」, 과학기술정책연구원
- 한국전자통신연구원(2022), 「디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위」, 기술정책 트렌드 2022-02.
- 공정거래위원회 보도자료(2011.8.19.), 「경제활력 제고를 위한 3단계 진입규제 개선방안 확정」
- 공정거래위원회 보도자료(2022.5.3.), 「3개 산업 시장분석 추진」
- 대한상공회의소 보도자료(2019.5.23.), 「경쟁국보다 불리한 신산업 규제사례」
- 문화체육관광부 보도자료(2024.8.2.), 「문체부 “내국인 도심 공유숙박 제도화 방안 마련 중”」
- 보건복지부 보도자료(2023.12.22.), 「바이오헬스 산업 혁신을 위한법정부-민간 합동 컨트롤타워 본격 가동」
- 아산나눔재단 보도자료(2022.9.7.), 「아산나눔재단, ‘2022 스타트업코리아! 정책 제안 보고서 발표」, <https://asan-nanum.org/press/스타트업코리아/>(검색일: 2024.6.17.)

-국외 문헌-

- Baldwin, R., & Cave, M. (1999). Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice.
- Bauer, R. A. (1960). "Consumer behavior as risk taking." In: Hancock, R.S. (ed.), Dynamic Marketing for a Changing World, Proceedings of the 43rd Conference of the American Marketing Association.
- Beaudoin, C. (2005). Product Safety and Risk Management in Consumer Goods.
- Blees, J., Kemp, R., Maas, J., Mosselman, M., & May, Z. (2003). Barriers to entry. EIM Business and Policy Research, Scales Research Reports.
- Capgemini (2017), Digital Customer Experience.
- Cunningham, S. M. (1967). "The major dimensions of perceived risk." In: Cox, D. F. (ed.), Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior.
- Dardis, R. (1988). Perceived Risks in Consumer Product Usage.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. The quarterly Journal of economics, 117(1), pp. 1-37.
- EDB (2020), The Prioritisation Matrix: Catalysing the transformation of manufacturing.
- Feldman, A. M., & Serrano, R. (2006). Welfare Economics and Social Choice Theory. Springer.
- Fischhoff, B. (1995). Risk perception and communication unplugged: Twenty years of process. Risk Analysis, 15(2), 137-145.
- Hodges, C. (2005). Consumer Protection and Product Safety.
- Hutter, B. M. (2001). Regulation and Risk: Occupational Health and Safety on the Railways. Oxford University Press.
- IBM (2011), Digital transformation, IBM Institute for Business Value.
- Ismail, M. H., Khater, M., & Zaki, M. (2017). Digital Business Transformation and Strategy: What Do We Know so Far?, https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/resources/Downloads/Monthly%20Papers/2017NovPaper_Mariam.pdf.
- Karakaya, F., & Stahl, M. J. (1989). Barriers to entry and market entry decisions in consumer and industrial goods markets. Journal of marketing, 53(2), pp. 80-91.
- Karakaya, F., & Stahl, M. J. (1992). Underlying dimensions of barriers to market entry in

- consumer goods markets. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 20(3), 275-278.
- Karakaya, F., & Stahl, M. J.(2009). After market entry barriers in e-commerce markets. *Journal of Electronic Commerce Research*, 10(3), 130-143.
- Kim, S., Choi, B., & Lew, Y. K. (2021), "Where Is the Age of Digitalization Heading? The Meaning, Characteristics, and Implications of Contemporary Digital Transformation", *Sustainability* 13, 8989, pp. 1~20.
- Kunreuther, H., & Heal, G. (2003). Interdependent Security. *Journal of Risk and Uncertainty*, 26(2-3), 231-249.
- Lowrance, W. W. (1976). Of Acceptable Risk: Science and the Determination of Safety.
- Martin, A. (2008), Digital Literacy and the "Digital Society". In *Digital Literacies: Concepts, Policies, and Practices*; Lankshear, C., & Knobel, M., Eds.; New York: Peter Lang Publishing.
- Matsumoto, R(2017), Risk management and the R-map.
- Mitchell, V. W. (1999). "Consumer perceived risk: Conceptualisations and models." *European Journal of Marketing*, 33(1/2), 163-195.
- OECD(2019), *Measuring the Digital Transformation: A Road Map for the Future*.
- OECE(2021), *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2021_9d082a11-en(검색일:2024.11.8.)
- Peter, J. P., & Ryan, M. J. (1976). "An investigation of perceived risk at the brand level." *Journal of Marketing Research*, 13(2), 184-188.
- Reis, J., et al. (2018) Digital transformation: a literature review and guidelines for future research. In *World conference on information systems and technologies* (pp 411~421), Springer, Cham.
- Sidney A. Shapiro and Robert L. Glicksman, 2002, *Risk Regulation at Risk: Restoring a Pragmatic Approach*,Stanford University Press.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (4th ed.). Free Press.
- Stolterman, E., & Fors, A.C. (2004), *Information Systems Research: Relevant Theory and Informed Practice*. In *Information Technology and the Good Life*, London: Kluwer Academic Publishers.

- Tamietti, L. (2005). Managing Consumer Product Risks.
- Veldhoven, Z.V., & Vanthienen, J. (2019), Designing a Comprehensive Understanding of Digital Transformation and Its Impact, In Proceedings of the 32nd BLED Econference Paper.
- Viscusi, W. K. (1998). Rational Risk Policy. Oxford University Press.
- Wildavsky, A. (1988). Searching for Safety. New Brunswick: Transaction Books.
- ISO/IEC Guide 51, "Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards," 1999.
- ISO/IEC Guide 51 : 2014(3rd ed.) 3.11 ; ISO Guide 73 : 2009 3.4.1 ; ISO 31000 : 2018(2nd ed.) 6.4.1.

-온라인 자료-

- 뉴스시스, <https://www.newsis.com>
- 대한민국 정책브리핑, <https://green.korea.kr/>
- 병원신문, <https://www.khanews.com/>
- 비즈니스포스트, <https://www.businesspost.co.kr/>
- 서울경제, <https://www.sedaily.com/>
- 연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>
- 의학신문, <http://www.bosa.co.kr/>
- 청년 의사, <https://www.docdocdoc.co.kr/>
- 최윤섭의 디지털헬스케어, <https://www.yoonsupchoi.com/>
- OECD, <https://www.oecd.org/>
- WAFF 홈페이지, <http://www.waff.co.kr/>
- WEF 4차산업혁명 홈페이지 <https://www.weforum.org/>

〈제3장〉

-국내 문헌-

국무조정실(2017), 「새 정부 규제개혁 추진방향」, 2017.9.7.

김가운(2020). 「한국형 규제 샌드박스 제도의 주요 성과와 향후 법적 과제」. 『정보통신방송정책』, 32(5), pp. 1~19.

김재홍(1994), 「진입규제 평가」, 규제연구, 3(1), 한국규제학회, pp. 6~32.

김태호(2017), 과학기술 혁신과 시장진입규제 - 신산업 분야 규제개선 논의의 비판적 수용론을 겸하여 -, 「경제규제와 법」, 제10권 제2호, p. 19

배영임 외(2020), 「신산업 규제혁신 정책의 성과분석 연구」, 기본연구2020-10, 경기연구원

배영임·신혜리(2021), 「A를 활용한 정부 규제혁신정책의 성과분석: 규제샌드박스를 중심으로」, 『지방행정연구』, 35(1)(통권 124호), 2021. 3., pp. 59~78.

서승환 외(2022), 『포괄적 네거티브 규제전환 사례분석』, 경제인문사회연구회.

송인옥·송동수(2022), 「탄소중립 이행을 위한 녹색기술의 규제샌드박스 개선방안」, 『환경법과 정책』, 30, pp. 117~152.

원소연 외(2021), 「규제샌드박스 체계 발전방향」, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 21-53-01.

이민호 외(2022), 「규제혁신제도로서 규제샌드박스의 성과평가 및 발전방안」, 『KIPA 연구보고서 2022-06』, 한국행정연구원

조용혁 외(2022), 「규제샌드박스 성과분석 및 관련규제 후속정비방안 연구」, 한국법제연구원.

조용혁 외(2022), 「규제샌드박스 성과분석 및 관련규제 후속정비방안 연구」, 『규제혁신법제 연구 22-21-⑥』, 한국법제연구원

국무조정실 보도자료(2018. 1. 19.), 「신산업 규제혁신의 새로운 패러다임을 제시하다」

국무조정실 보도자료(2018. 10. 30.), 「신산업·신기술 우선허용-사후규제 포괄적 네거티브 규제전환, 획기적으로 바꿉니다」

국무조정실 보도자료(2019. 4. 17.), 「네거티브 규제 전환, 본격적으로 확산합니다-시리즈 규제혁파 두 번째, 경제활력 제고를 위한 포괄적 네거티브 전환」

국무조정실 보도자료(2020. 7. 16.), 「「규제 샌드박스 시행 6개월 성과」- 혁신 성장의 날개가 되겠습니다. -」

국무조정실 보도자료(2023.7.19.), 「온라인 예금상품 비교·추천부터 자율주행 배달로봇까지 국민생활 크게 바꾼 1,000개의 작은 혁신」

-온라인 자료-

규제정보포털, <https://www.better.go.kr/>

규제샌드박스 홈페이지, <https://www.sandbox.go.kr/>

-법률 자료-

도로교통법, 법률 제19841호(2023.12.26.)

-회의/인터뷰 자료-

규제정책 전문가(2024.10.24.), 대면 자문회의 결과

〈제4장〉**-국내 문헌-**

과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2020), 「VR·AR 디바이스 제작·이용 가이드라인 2020」.

과학기술정보통신부·소프트웨어정책연구소·정보통신산업진흥원(2023), 「2023년 가상증강현실(VR·AR) 산업 실태조사」

관계부처합동(2020.8.), 「가상·증강현실(VR·AR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵」.

관계부처합동(2023.3.), 「메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안」.

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

국가생명공학정책연구센터(2022), 「디지털 치료제 산업 동향 및 전망」, 『바이오인더스트리 172』.

김기일(2022), 「서비스로봇」, ASTI Market Insight, 2022-032, KISTI.

김미림·신재용(2022), 「디지털치료제의 정의와 기술」, 『전자공학회지』, 49(3), pp. 17-24.

노희용·박지원(2022.9.), 「주요국 메타버스 정책동향: 확장현실 기술을 중심으로」, KISDI Perspectives.

보건복지부·건강보험심사평가원(2023), 「디지털치료기기 건강보험 등재 가이드라인」, pp. 5~6.

산업동향연구소(2023), 「2023 로봇산업 기술개발 동향과 시장전망(I)」.

서준호(2024), 「물류서비스로봇 분야 기술규제 주요 쟁점 분석 보고서」, 한국로봇산업협회 내부자료

송해엽(2019), 「몰입형 기술이 만들어낸 디지털 현실에 대한 안전 규제 필요성」, KCA Monthly trends, 26.

식품의약품안전처(2020), 「디지털치료기기 허가·심사 가이드라인(민원인 안내서)」

식품의약품안전처(2021), 「소프트웨어 의료기기 제조소의 GMP 운영을 위한 민원인 안내서」, 2021.12.

염지환·오기환(2021), 「코로나 19 이후 급부상하고 있는 디지털 헬스산업」, p. 2.

이광호(2015), 「ICT 융합산업 육성을 위한 규제개선 방안」, 미래부 토론회 자료, 2015. 11. 20.

이광호(2023), 「디지털 치료제 규제이슈와 시사점」, 『이슈페이퍼 23-21-6』, 한국법제연구원

이승민(2022), 「디지털 치료제의 위험 거버넌스 결손 분석」, 한양대학교 대학원 석사학위논문, 이광호(2023), 「디지털 치료제 규제이슈와 시사점」, 『이슈페이퍼 23-21-6』, 한국법제연구원, p. 17에서 재인용

이혜선·김상연·신정민(2020), 「실감형 교육훈련을 위한 가상현실 기술과 활용 전망 분석」, 학습자중심교과교육연구, 20(15), pp.1063-1093.

정의진·임현·이진서(2022), 「서비스 로봇의 미래」, KISTEP 브리프 55, KISTEP.

중소기업기술정보진흥원(2022), 「공간정보 기반 가상훈련 시스템(중소기업기술로드맵 실감형 콘텐츠, 2022~2024)」.

한국로봇산업협회(2023), 「로봇산업 실태조사 결과보고서」

한국보건산업진흥원(2024), 「의료기기 시장진출 통합 가이드라인 2024」, pp. 2~3.

한국산업기술평가관리원(2020), 「디지털 치료제 기술동향과 산업전망」, 이광호(2023), 「디지털치료제 규제이슈와 시사점」, 이슈페이퍼 23-21-6, 한국법제연구원, p. 15에서 재인용

현대경제연구원(2017), 「국내의 AR·VR 산업 현황 및 시사점」, VIP리포트, 제687호.

보건복지부 보도자료(2023.12.22.), 「바이오헬스 산업 혁신을 위한법정부-민간 합동 컨트롤타워 본격 가동」, p. 5)

식품의약품안전처 보도자료(2023.2.15.), 「소프트웨어(앱)로 질병 치료하는 디지털치료기기환자 선택권 넓히고 편의성 높인다」

식품의약품안전처 보도자료(2023.4.19.a), 「식약처, 국내 두 번째 ‘디지털치료기기’ 허가」

식품의약품안전처 보도자료(2024.4.19.b), 「식약처, ‘디지털치료기기’ 3호, 4호 허가」.

-국외 문헌-

一般財団法人電気技術者試験センター(2015), 海外諸国における電気技術者の技術・技能向上の取り組み, p.5.

Allied Market Research(2020), “Global Digital Therapeutics Market”, 손재희·양승현·정인영

- (2023), 「디지털 치료제 현황과 전망」, p. 71에서 재인용
- CONGRESS.GOV(2022), The Metaverse: Concepts and Issues for Congress (R47224)
- FDA(2019), Developing a Software Precertification Program: A Working Model. v1.0 - January 2019.
- FDA(2022), The Software Precertification (Pre-Cert) Pilot Program: Tailored Total Product Lifecycle Approaches and Key Findings, September 2022.
- Vilponen, J.(2019). Digital therapeutics solution and business model creation: multiple-case study through VISOR lens.
- Walker, K.(2024). Risk management life-cycle for medical devices. In Proceedings of the 11th Annual Medical Device Regulations Conference, co-hosted by UGA and FDA. Georgia: University of Georgia, 2024, August 21.

-온라인 자료-

- (주)유진로봇 홈페이지, <https://yujinrobot.com/>
- KT Enterprise 홈페이지, <https://enterprise.kt.com/>
- LG CNS, <https://www.lgcns.com/>
- SINGLEX 홈페이지, <https://www.singlex.com/>
- 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>
- 네이버 기업 홈페이지, <https://www.navercorp.com/>
- 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr>
- 리만 기업 홈페이지, <https://ko.reemanrobot.com/>
- 메디파나, <https://www.medipana.com/>
- 비온드엑스 뉴스레터, <https://beyondx.ai/>
- 세계법제정보센터, <https://world.moleg.go.kr/>
- 식품의약품 안전처 의료기기안전심책방, <https://emedi.mfds.go.kr/>
- 아시아경제, <https://www.asiae.co.kr>
- 엔젤로보틱스 홈페이지, <https://angel-robotics.com/ko/>
- 원익로보틱스 홈페이지, <https://www.wonikrobotics.com/>

유튜브, <https://www.youtube.com/>

의계신문, <https://www.medworld.co.kr/>

이투데이, <https://www.ETODAY.CO.KR>

일요신문, <https://www.ilyo.co.kr>

청년 의사, <https://www.docdocdoc.co.kr/>

팜이데일리, <https://pharm.edaily.co.kr/>

AUTODESK, <https://www.autodesk.com>

bfarm 홈페이지, <https://www.bfarm.de/>

BMDV, <https://bmdv.bund.de/>

BMWK, <https://www.plattform-i40.de>

bundesgesundheitsministerium 홈페이지, <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/>

CONGRESS.GOV, <https://crsreports.congress.gov>

Das Publikationsportal, <https://www.publikationen-bundesregierung.de>

diga 홈페이지, <https://diga.bfarm.de/>

eur-lex.europa, <https://eur-lex.europa.eu/>

European Commission, <https://europa.eu>

European Parliament, Metaverse, <https://www.europarl.europa.eu>

FEDERAL REGISTER, <https://www.federalregister.gov>

Fortune Business Insight, <https://www.fortunebusinessinsights.com>

gesetze-im-internet, <https://www.gesetze-im-internet.de/>

IZA Newsroom, <https://newsroom.iza.org>

market.us, <https://market.us>

Markets & Markets, <https://www.marketsandmarkets.com>

MarketsAndMarkets, <https://www.marketsandmarkets.com/>

Precedence Research, <https://www.precedenceresearch.com/>

Statista Market Insights, <https://www.statista.com/>

The Learning Counsel, <https://thelearningcounsel.com>

The Metaverse Standards Forum, <https://metaverse-standards.org>

UL Solutions. (n.d.), <https://www.ul.com>

UploadVR, <https://www.uploadvr.com>

VictoryXR, <https://www.victoryxr.com>

-법률 자료-

디지털의료제품법, 법률 제20139호(2024.1.23.)

산업안전보건기준에 관한 규칙, 고용노동부령 제417호(2024.6.28.)

산업안전보건법 시행령, 대통령령 제34603호(2024.6.25.)

산업안전보건법, 법률 제19591호(2023.8.8.)

의료기기법 시행규칙, 총리령 제1936호(2024.1.16.)

의료기기법, 법률 제20512호(2024.10.22.)

의료법, 법률 제20593호(2024.12.20.)

독일 기계규정(Maschinenverordnung), Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung (9. ProdSV)

독일 도로교통법 및 의무보험법 개정을 위한 법률(자율주행법), Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes- Gesetz zum autonomen Fahren)

독일 도로교통법(Straßenverkehrs-gesetz) (No. 323, 2024.10.23. 개정안)

독일 사회법전 V 제33a조 제1항 제1문.

독일 사회법전 V 제139e조 제1항~제3항, 제6항 제1문, 제8항 제1문.

독일 사회법전 V 제33a조 제1항, 제2항

독일 연방정보보호법(또는 연방데이터보호법)(Bundesdatenschutzgesetz) (No. 414, 2023.12.22. 개정안)

독일 의무보험법(Pflichtversicherungsgesetz) (No. 119, 2024.4.11. 개정안)

독일 제품안전법(Produktsicherheitsgesetz, ProdSG), Gesetz ueber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt(Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)

DiGA 명령 제20조, 제23조, 제24조

Münkler NZS 2021, 43.

BeckOK SozR/Knispel, 73. Ed. 1.6.2024, SGB V § 33a Rn. 15 f., Rn. 17., Rn. 7 f.

EU 기계규정, Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC

EU 기계지침(Machinery Directive 2006/42/EC), Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC

EU 데이터보호지침(Data Protection Directive), Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data

EU 의료기기에 관한 규정 부속서 VIII

EU 의료기기에 관한 규정(세계법제정보센터 번역본)

EU 일반데이터보호규정(General Data Protection Regulation, GDPR), Regulation(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC(General Data Protection Regulation)

〈제6장〉

이광호 외(2019), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(3차년도): 제2권 기술규제 사후평가 체계 구축 방안」, 과학기술정책연구원

이광호 외(2022), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(6차년도)」, 과학기술정책연구원

이광호 외(2023a), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(7차년도)」, 과학기술정책연구원

이광호 외(2023b), 「R&D-표준 연계 증장기 발전 전략 수립 연구」

〈부록〉

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

부록 1. 제4장 제2절 가상교육훈련 관련 자료

〈부록 표 1〉 서울특별시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례
 [서울특별시조례 제8608호] : 별표4. 실험실습실기 등을 요하는 학원의 시설설비 및 교구

교습과정	시설설비 및 교구	비고
1. 기계 (기계공작, 기계정비, 기계설계, 기계제도)	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 일반, 건설, 기계설계 과정 가) CAD설계용 개인용 PC 10대 이상 (1인 1대) 나) CAD설계용 프로그램 10copy 이상 다) CAD도면 시연슬라이드 스크린 1대 이상 라) CAD도면 시연프로젝터 1대 이상 2) 메카트로닉스 생산자동화 과정 가) 자동화프로그램용 개인PC 5대 이상 나) PLC설계용 판넬 3대 이상 다) PLC구동 콤프레서 1대 이상 라) 자동화 제어용 기기 1대 이상 3) 공조냉동, 용접 과정 가) CO2용접기 2대 이상 나) 전기용접기 2대 이상 다) Ar용접기 1대 이상 라) 용접용 토치, 가스게이지, 그라인더 각1대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
2. 자동차 〈2-1. 중기운전〉	가. 시 설 1) 운전실습장 350㎡ 이상 2) 기재실 30㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 중기 가동완제품 2종 이상 2) 엔진체 1대 이상 3) 중장비 기술교육에 필요한 시험기 및 측정기 10대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
2. 자동차 〈2-2. 자동차정비, 중기〉	가. 시 설 1) 강의실 30㎡ 이상 2) 정비실습실 90㎡ 이상 3) 기재실 30㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 자동차 3대 이상 2) 가솔린기관 3대 이상 3) 디젤기관 1대 이상	

교습과정	시설·설비 및 교구	비고
	4) 변속기 2대 이상 5) 차동기 2대 이상 6) 차량용 리프트 1대 이상 7) 엔진 종합테스터기 1대 8) 휠바란스 1대 9) 휠알라이먼트 1대 10) 밋데리 테스터기 1대 11) 배기가스 테스터기 1대(CO,HC 겸용) 12) 디젤매연테스터기 1대 13) 헤드라이트 시험기 1대 14) 타이어 탈착기 1대 15) 에어컨 가스주입기 1대 16) 중기의 경우 해당 중기 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
3. 금속 (귀금속 가공)	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 산소용접기 2대 이상 2) 마모기 1대 이상 3) 광택기 1대 이상 4) 모루 일시 수용능력 인원 2인당 1대 이상 5) 압연기(전기로러) 1대 이상 6) 실습대(4인용 기준) 10대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
4. 화공 및 세라믹	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 위험물 분야 과정 가) 위험물 동영상교육용 컴퓨터 5대 이상 나) 위험물 동영상 슬라이드용 스크린 1대 다) 위험물 동영상 교육용 프로젝터 1대 이상 2) 화공, 화학, 세라믹 과정 화공계측, 화학실험기, 화공장치 등기기 5종 이상 3) 화약류제조 과정 화약류의 제조, 분석, 시험에 필요한 기기5종 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
5. 전기 (전기재료, 전기기기, 전기공사)	가. 시설 1) 실습실 90㎡ 이상 2) 전기실 30㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 전동기 특성 실험장치 5set	

교습과정	시설·설비 및 교구	비고
	2) 수전, 송전, 배전실 가) 특고압용 변압기 150KVA이상 3대 나) 특고압용 인터럽터 스위치 1대 다) COS 6대 라) 특고압용 3상 전력용 콘덴서 10KVA 이상 1대 마) 22.9KV용 피뢰기 3대 바) 22.9KV MOF 1set 사) 큐비클 5대 이상 3) 오일로스코프, 역률계, 절연저항계, 전압계, 전류계, 주파수계, 전력계 (0.2rmq)각10대 이상 4) 실험실습대(4~6인용) 5대 이상 5) 전기공사 실습 작업판(1200X1800m) 10대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
6. 통신	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 과정보별 설비 및 교구 1) 정보통신 운용과정 가) 파일 통합장치(Client-server 32port이상) 1대 이상 나) 하드디스크 20GB이상 컴퓨터 1대 이상 다) 프린터 2대 이상 라) 허브(20port이상)1개 이상 2) 정보통신설비과정 가) 모뎀(Modem) 10대 이상 나) 다중송신장치(MUX) 1대 이상 다) 회로시험기 10대 이상 라) 오실로스코프(20MHz 이상) 5대 이상 마) 주파수발진기(100MHz 이상) 5대 이상 바) 주파수카운터(100MHz 이상) 5대 이상 사) 전계강도측정기 5대 이상 아) 신호감쇠기 5대 이상 자) 직류전원 공급기(30V, 3A이상) 5대 이상 차) 비트패턴발생기 2대 이상 카) 프로토콜 아날라이저 2대 이상 타) 정보통신 실습용 컴퓨터 10대 이상 3) 무선설비과정 가) 회로시험기 10대 이상 나) 오실로스코프(20MHz이상) 5대 이상 다) 주파수발진기(2MHz 이상) 5대 이상 라) 주파수카운터(100MHz 이상) 5대 이상 마) 전계강도측정기 5대 이상 바) 신호감쇠기 5대 이상	

교습과정	시설·설비 및 교구	비고
	사) 직류전원 공급기(30V,3A 이상) 5대 이상 아) 스펙트럼 분석기(1GHz 이상) 1대 이상 자) 벡터스코프 1대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
7. 전자	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 공통기준 가) 회로시험기 10대 이상 나) 신호발진기(2MHz 이상) 5대 이상 다) 오실로스코프(20MHz 이상) 5대 이상 라) 직류전원 공급기(30V,3A이상) 5대 이상 마) 트랜지스터수신기 10대 이상 바) 녹음기 10대 이상 사) 조립 및 수리실습에 필요한 공구 10조 이상 2) 과정별 기준 가) 전파전자과정 (1) “나”목 1)의 공통 설비 및 교구 (2) 텔레비전, 패턴발생기(NTSC방식) 1대 이상 (3) 텔레비전 전계강도 측정기 1대 이상 (4) 벡터스코프 1대 이상 (5) 고전압계 1대 이상 (6) TV 10대 이상 나) 전자기기과정 (1) “나”목 1)의 공통 설비 및 교구 다) 컴퓨터기기과정 (1) “나”목 1)의 공통 설비 및 교구 (2) 프린터 2대 이상 (3) 보조기억장치 2대 이상 (4) 컴퓨터(PC)기기 10대 이상 라) 영상재생장치과정 (1) “나”목 1)의 공통 설비 및 교구 (2) 전파전자과정의 설비 및 교구 (3) 영상재생장치 10대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
8. 조선	가. 시설 1) 실습실 90㎡ 이상 2) 설계실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 선박기관 및 선체 1대 이상 2) 일반 공구 20set 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	

교습과정	시설·설비 및 교구	비고
9. 항공	가. 시설 실습실 120㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 항공기정비 및 항공기조립 과정 가) 비행기(4인승이상) 1대 이상 나) 헬리콥터(3인승이상) 1대 이상 다) 항공기용 공랭식 왕복엔진 (1) 수평대향형 4기통 및 6기통 각 1대 이상 (2) 수직 대향형 1대 이상 (3) 성형 1대 이상 라) 항공기용 제트 엔진 (1) 터보-팬 1대 이상 (2) 터보-제트 1대 이상 (3) 터보-샤프트 또는 터보-프롭 1대 이상 마) 리벳건, 드릴링머신 20set 이상 바) 유압, 랜딩기어 등 각 계통 Mock-up 5종 이상 사) 수공구(30종) 20set 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
10. 토목, 건축	가. 시설 설계실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 제도판 및 제도대 일시 수용능력 인원 1인당 1조 2) 측량기구 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
11. 의복, 섬유	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 과정별 설비 및 교구 1) 재봉기 자수과정(자수재봉기 일시 수용능력 인원 1인당 1대) 2) 수예, 손자수, 인형, 조화과정에 필요한 설비 및 교구 3) 양재·한복 과정 가) 미싱 5대 이상 나) 마네킹 3개 이상 다) 오버로크 재봉틀 1대 이상 4) 섬유과정 가) 방사 및 방적기계 설비 2종 이상 나) 정련표백, 염색가공 실습설비 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
12. 광업자원	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 화약류관리 과정	

교습과정	시설·설비 및 교구	비고
	화학 및 발파작업에 사용되는 진동측정기, 주설 전류 측정기, 모의 발파기 등 3종 이상의 실습교구 2) 광산보안, 광해방지, 지하자원개발 과정 광산보안, 광해방지, 지하자원개발 실습에 사용되는 채광, 탐사, 선 광실무용 실습기기 3종 이상 다. 그 밖의 과정별로 필요한 시설·설비 및 교구	
13. 국토개발 (조경, 도시계획, 지적)	가. 시설 실습실 70㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 도면설계용 제도작업대 10개 이상 2) 삼각자, T자 각각 10개 이상 다. 그 밖의 과정별로 필요한 시설·설비 및 교구	
14. 농림 (14-1. 동물)	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 과정별 시설·설비 및 교구 1) 사육과정 가) 사육장 300㎡ 이상	
14. 농림 (14-1. 동물)	나) 동물 5종 이상 다) 오·폐수 처리장치 1조 이상 2) 박제과정 가) 박제표본 : 어류, 조류, 갑각류 각 5점 이상 나) 박제제작 셋트 일시 수용능력 인원 1인당 1set 3) 모피피혁과정 가) 화학약품처리장 : 15㎡ 이상 나) 회전기, 약품침전 탱크전 1대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
14. 농림 (14-2. 임업, 원예)	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 실습지 900㎡ 이상 다. 그 밖의 과정별로 필요한 시설·설비 및 교구	
15. 해양	가. 시설 1) 강의실 30㎡ 이상 2) 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 공통기준 가) 실습선박(30G/T이상) 1척 이상 나) 환등기 1대 이상 2) 과정별 기준 가) 갑판과 (1) 정박계선기구(양카 2개, 양모기 1개, 비트 1개) (2) 로프 및 와이어로프 100m 각 1개 이상 (3) 나침의 및 청우계 각 1개 이상	

교습과정	시설·설비 및 교구	비고
	(4) 구명대 1대 및 소화기구 종별 각 1개 이상 (5) 수리용 공구 1식 이상 나) 기관과 (1) 디젤기관(30마력 이상) 1대 이상 (2) 기관분해 조립용 공구 1식 이상 (3) 기관수리용 공작기구 1식 이상 (4) 펌프류(원심력, 기아식) 각 1대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
16. 에너지	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 원자로 계측시설, 열관리방사선 실험기기 3종 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
17. 환경	가. 시설 실습실 90㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 대기, 수질과정 가) 대기 및 수질오염 측정기 2대 이상 나) 수질 및 대기환경 분야 실험기기 10대 이상 2) 자연환경과정 가) 생태복원 설계 제도기기 10대 이상(1인 1대 기준) 나) 생물분류, 토양환경과정 실습에 필요한 기기 2대 이상 3) 소음진동, 폐기물처리 소음진동측정, 폐기물처리 실무에 필요한 기기 2대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
18. 공예 (종이접기, 꽃꽂이, 꽃기에 등)	가. 시설 실습실 70㎡ 이상 나. 설비 및 교구 공작대 일시 수용능력 인원 1인당 1대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
19. 교통	가. 시설 실습실 70㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 교통량조사 장비류 2세트 이상 2) 사고분석 및 재현용 기자재류(컴퓨터 및 재현프로그램) 2세트 이상 다. 그 밖의 필요한 시설·설비 및 교구	
20. 안전관리	가. 시설 1) 실습실 90㎡ 이상 2) 강의실 30㎡ 이상 나. 설비 및 교구 1) 가스과정 가) 수압시험기 1대 이상	

교습과정	시설설비 및 교구	비고
	나) 오스타기 10대 이상 다) 파이프렌치, 몽키, 스페너 등 10대 이상 라) 파이프커터기 2대 이상 마) 밴딩머신 1대 이상 바) 바이스 10대 이상 사) 배관 및 용접용 작업대(880X550m/m, 2인용) 5대 이상 아) 가스, 전기용접기 각 2대 이상 2) 건설안전, 산업안전, 산업위생, 소방설비, 인간 공학과정 가) 동영상 슬라이드용 스크린 1대 나) 동영상 교육용 프로젝터 1대 이상 다. 그 밖의 필요한 시설설비 및 교구	

자료: [https://www.law.go.kr/자치법규/서울특별시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례/\(8608,20230403\)](https://www.law.go.kr/자치법규/서울특별시 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 조례/(8608,20230403))

부록 2. 설문조사 추가 결과

1. 리스크 측면에서 가장 큰 변화

〈부록표-1〉은 기존 기계·장비와 로봇 분야 비교 시 리스크 측면에서 가장 큰 변화 요인에 대해 조사한 결과이다. 제시된 요인별 리스크는 제품, 소비자, 생산자, 보안 및 개인정보이다. 전체 응답에서는 ‘제품 리스크’(27.2%)가 가장 높은 비중을 보였고, 다음으로 ‘보안 및 개인정보 리스크’(26.2%), ‘소비자 리스크’(25.2%), ‘생산자 리스크’(21.4%) 순으로 나타났다.

회사형태별로는 독립기업의 경우 ‘소비자’, ‘보안 및 개인정보’ 리스크를, 국내/해외 계열사의 경우 ‘제품’과 ‘생산자’ 리스크를 리스크 변화의 주요 요인이라고 응답하였다. 기업규모별로는 대/중견기업은 ‘생산자’를, 중소기업은 ‘생산자’를 제외한 나머지 리스크를 가장 큰 변화 요인으로 꼽았다. 업력별로는 3년 미만 기업은 ‘생산자’, 3~5년은 ‘보안 및 개인정보’, 6~9년은 ‘제품’, 10년 이상은 ‘소비자’ 리스크를 가장 큰 변화 요인이라고 응답하였다.

주요분야별로는 산업용의 경우 ‘제품’과 ‘생산자’를, 물류·운송 중 유지·보수의 경우 ‘소비자’와 ‘보안 및 개인정보’ 리스크를 상대적으로 더 큰 변화 요인이라고 응답하였다. 사업단계로 보면, 연구개발 단계는 ‘소비자’, 사업화 단계는 ‘제품’과 ‘보안 및 개인정보’ 시장 진입 초기 단계는 ‘생산자’ 리스크를 더 큰 폭으로 변화가 있다고 느끼고 있어 사업단계에 따라 리스크 요인으로 인지하는 정도가 다를 수 있다.

<부록 표 2> 로봇 분야의 기존 대비 리스크 측면 가장 큰 변화 요인

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
전체		103	27.2 (1)	25.2 (3)	21.4 (4)	26.2 (2)
회사 형태	독립기업	93	26.9 (2)	26.9 (1)	19.4 (2)	26.9 (1)
	국내/해외 계열사	10	30.0 (1)	10.0 (2)	40.0 (1)	20.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	23.1 (2)	23.1 (2)	30.8 (1)	23.1 (2)
	중소기업	90	27.8 (1)	25.6 (1)	20.0 (2)	26.7 (1)
업력	3년 미만	14	35.7 (2)	21.4 (3)	35.7 (1)	7.1 (4)
	3~5년	30	16.7 (4)	23.3 (2)	20.0 (3)	40.0 (1)
	6~9년	21	42.9 (1)	9.5 (4)	14.3 (4)	33.3 (2)
	10년 이상	38	23.7 (3)	36.8 (1)	21.1 (2)	18.4 (3)
주요 분야	산업용	29	31.0 (1)	20.7 (6)	41.4 (1)	6.9 (6)
	서비스용	33	21.2 (5)	21.2 (5)	18.2 (2)	39.4 (2)
	물류·운송	41	29.3 (3)	31.7 (3)	9.8 (4)	29.3 (5)
	HW	33	24.2 (4)	33.3 (2)	12.1 (3)	30.3 (4)
	SW	26	30.8 (2)	30.8 (4)	7.7 (5)	30.8 (3)
	유지·보수	9	11.1 (6)	44.4 (1)	0.0 (6)	44.4 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	20.0 (3)	32.0 (1)	24.0 (2)	24.0 (4)
	사업화 단계	19	42.1 (1)	10.5 (4)	15.8 (3)	31.6 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	17.2 (4)	27.6 (2)	31.0 (1)	24.1 (3)
	시장 진입 활성화 단계	30	33.3 (2)	26.7 (3)	13.3 (4)	26.7 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈부록 표 2〉는 기존 기계·장비와 로봇 분야 비교 시 리스크 측면에서의 가장 큰 변화 4가지 요인(제품, 소비자, 생산자, 보안 및 개인정보)을 종속변수로 한 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석결과, ‘제품 리스크’는 서비스용 로봇 기업에서 통계적으로 유의한 음의 값을 나타내, 해당 기업은 산업용 로봇 기업에 비해 관련 리스크를 상대적으로 낮게 인식하고 있음을 알 수 있다. ‘소비자 리스크’는 국내/해외 계열사와 통계적으로 유의한 음의 값을 나타내, 해당 기업은 독립기업보다 관련 리스크를 상대적으로 낮게 인식하고 있음을 확인하였다.

‘생산자 리스크’는 서비스용과 물류·운송 소프트웨어(SW) 기업에서 유의한 음의 값을 보였다. 이는 산업용에 비해 해당 기업에서 관련 리스크를 상대적으로 낮게 인식하고 있다는 것을 의미한다. ‘보안 및 개인정보 리스크’는 서비스용에서 유의한 양의 값을 나타내, 해당 기업은 산업용에 비해 관련 리스크를 상대적으로 높게 인식하고 있음을 확인하였다.

〈부록 표 3〉 로봇 분야의 기존 대비 리스크 측면 가장 큰 변화 요인 프로빗 결과

구분		제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
회사 형태	국내/해외 계열사	4.854 (394.288)	-1.712* (0.986)	5.845 (477.628)	-0.576 (1.031)
기업 규모	중소기업	4.865 (394.288)	-0.900 (0.836)	4.681 (477.628)	-0.169 (0.918)
업력	3~5년	-0.455 (0.497)	-0.153 (0.492)	-0.188 (0.531)	0.983 (0.620)
	6~9년	0.461 (0.530)	-0.734 (0.606)	-0.499 (0.608)	0.640 (0.646)
	10년 이상	-0.408 (0.490)	0.350 (0.486)	0.037 (0.515)	0.381 (0.633)
주요 분야	서비스용	-0.639* (0.389)	0.296 (0.386)	-0.731* (0.389)	0.957** (0.402)
	물류·운송 HW	-0.534 (0.407)	0.497 (0.409)	-0.408 (0.475)	0.538 (0.440)
	물류·운송 SW	0.445 (0.403)	-0.019 (0.412)	-1.084** (0.542)	0.238 (0.430)
	물류·운송	-1.108 (0.768)	0.364 (0.561)	-	0.508 (0.535)
	유지·보수			-	

구분		제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
사업 단계	사업화 단계	0.584 (0.469)	-0.595 (0.493)	-0.422 (0.539)	0.115 (0.476)
	시장 진입 초기 단계	-0.082 (0.475)	-0.034 (0.415)	0.263 (0.460)	-0.185 (0.444)
	시장 진입 활성화 단계	0.674 (0.474)	-0.249 (0.430)	-0.901 (0.559)	0.100 (0.437)
	상수항	-5.297 (394.288)	0.161 (0.912)	-4.675 (477.628)	-1.691 (1.087)
	표본수	103	103	94	103

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 물류·운송 유지·보수 기업이 생산자 리스크를 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

자료: 연구진 작성

〈부록 표 3〉은 기존 실물 제품·서비스와 VR·AR 제품·서비스 비교 시 리스크 측면에서의 가장 큰 변화 요인에 대한 결과로 제시된 요인별 리스크는 제품, 소비자, 생산자, 보안 및 개인정보이다. 전체 응답에서는 ‘소비자 리스크’(38.4%)가 전체에서 가장 높은 비중을 보였으며, 다음 순은 ‘제품 리스크’(25.6%), ‘보안 및 개인정보 리스크’(24.8%), ‘생산자 리스크’(11.2%)이었다.

회사형태별로 보면, 상대적으로 독립기업은 ‘제품 리스크’, ‘생산자 리스크’를, 국내 그룹 계열사는 ‘소비자 리스크’, ‘보안 및 개인정보 리스크’를 리스크 변화의 주요 요인이라고 응답하였다. 기업규모별로 보면, 대/중견기업은 중소기업과 달리 리스크 측면에서 가장 큰 변화 요인으로 ‘보안 및 개인정보 리스크’를 인식하고 있었으며, 그 반면 중소기업은 이를 제외한 3가지 요인을 주요 요인이라고 인식하고 있었다.

업력별로 보면 3년 미만의 기업은 ‘제품 리스크’와 ‘소비자 리스크’를, 10년 이상 기업은 ‘생산자 리스크’와 ‘보안 및 개인정보 리스크’를 다른 기업에 비해 리스크 측면에서 변화가 크다고 인식하고 있었다. 주요 분야별로도 요인별 리스크 변화를 인지하는 정도가 상이하였다. 교육훈련 HW 기업은 ‘제품 리스크’를, 산업용 기업은 ‘소비자 리스크’를, 교육훈련 플랫폼 기업은 ‘생산자 리스크’를, 문화용 기업은 ‘보안 및 개인정보 리스크’를 다른 기업에 비해 변화가 큰 요인으로 응답한 비중이 높았다.

사업단계로 보면, 연구개발 단계의 기업은 ‘보안 및 개인정보 리스크’를, 사업화 단

계의 기업은 ‘생산자 리스크’를, 시장 진입 초기 단계의 기업은 ‘제품 리스크’를, 시장 진입 활성화 단계의 기업은 ‘소비자 리스크’를 더 큰 폭으로 변화가 있다고 느끼고 있어 사업 단계에 따라 리스크 요인으로 인지하는 정도가 다를 수 있다.

〈부록 표 4〉 VR·AR 분야의 기존 대비 리스크 측면 가장 큰 변화 요인 프로빗 결과

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
전체		125	25.6 (2)	38.4 (1)	11.2 (4)	24.8 (3)
회사 형태	독립기업	117	25.6 (1)	37.6 (2)	12.0 (1)	24.8 (2)
	국내그룹 계열사	8	25.0 (2)	50.0 (1)	0.0 (2)	25.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	18.2 (2)	36.4 (2)	0.0 (2)	45.5 (1)
	중소기업	114	26.3 (1)	38.6 (1)	12.3 (1)	22.8 (2)
업력	3년 미만	17	41.2 (1)	58.8 (1)	0.0 (4)	0.0 (4)
	3~5년	48	25.0 (2)	29.2 (3)	12.5 (2)	33.3 (1)
	6~9년	36	22.2 (3)	52.8 (2)	5.6 (3)	19.4 (3)
	10년 이상	24	20.8 (4)	20.8 (4)	25.0 (1)	33.3 (1)
주요 분야	문화용	39	28.2 (2)	30.8 (6)	12.8 (3)	28.2 (1)
	산업용	33	27.3 (3)	45.5 (1)	6.1 (6)	21.2 (5)
	교육훈련	53	22.6 (5)	39.6 (3)	13.2 (2)	24.5 (3)
	HW	9	33.3 (1)	33.3 (5)	11.1 (4)	22.2 (4)
	SW	37	18.9 (6)	43.2 (2)	10.8 (5)	27.0 (2)
	플랫폼	11	27.3 (3)	36.4 (4)	18.2 (1)	18.2 (6)
사업 단계	연구개발 단계	34	29.4 (2)	35.3 (3)	8.8 (4)	26.5 (1)
	사업화 단계	31	19.4 (3)	41.9 (2)	12.9 (1)	25.8 (2)

구분		응답수	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
	시장 진입 초기 단계	35	34.3 (1)	31.4 (4)	11.4 (3)	22.9 (4)
	시장 진입 활성화 단계	25	16.0 (4)	48.0 (1)	12.0 (2)	24.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈부록 표 4〉는 기존 실물 제품·서비스와 VR·AR 제품·서비스 비교 시 리스크 측면에서의 가장 큰 변화 4가지 요인(제품, 소비자, 생산자, 보안 및 개인정보)을 종속변수로 한 프로빗 모형 분석 결과이다. 분석결과, ‘소비자 리스크’에서는 업력이 3년 미만인 기업보다 3~5년, 6~9년인 기업이 관련 리스크를 상대적으로 낮게 인식하고 있음을 알 수 있다. 반면 시장 진입 활성화 단계의 기업은 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 이는 해당 기업이 연구개발 단계의 기업보다 관련 리스크를 상대적으로 높게 인식하고 있다는 것을 의미한다. ‘제품 리스크’, ‘생산자 리스크’, ‘보안 및 개인정보 리스크’를 종속변수로 한 분석결과에서는 통계적으로 유의미한 결과를 보인 요인이 없었다.

〈부록 표 5〉 VR·AR 분야의 기존 대비 리스크 측면 가장 큰 변화 요인 프로빗 결과

구분		제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
회사 형태	국내그룹 계열사	4.671 (219.115)	4.336 (197.792)	- -	-6.424 (523.821)
기업 규모	중소기업	4.487 (219.114)	4.240 (197.791)	- -	-6.552 (523.821)
업력	3~5년	-0.412 (0.404)	-0.947** (0.412)	4.830 (278.491)	5.270 (275.320)
	6~9년	-0.483 (0.459)	-0.429 (0.445)	4.464 (278.491)	4.927 (275.320)
	10년 이상	-0.516 (0.501)	-1.349*** (0.514)	5.463 (278.491)	5.298 (275.321)
주요 분야	산업용	-0.149 (0.334)	0.508 (0.327)	-0.308 (0.502)	-0.346 (0.370)
	교육훈련 HW	0.184 (0.521)	0.247 (0.528)	0.008 (0.716)	-0.632 (0.630)

구분		제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
	교육훈련 SW	-0.292 (0.320)	0.430 (0.300)	0.008 (0.407)	-0.110 (0.322)
	교육훈련 플랫폼	-0.120 (0.488)	0.154 (0.485)	0.850 (0.657)	-0.848 (0.686)
사업 단계	사업화 단계	-0.205 (0.415)	0.464 (0.403)	0.141 (0.531)	-0.441 (0.434)
	시장 진입 초기 단계	0.266 (0.358)	0.171 (0.367)	-0.097 (0.507)	-0.530 (0.410)
	시장 진입 활성화 단계	-0.267 (0.457)	0.704* (0.427)	-0.240 (0.584)	-0.485 (0.451)
상수항		-4.612 (219.115)	-4.421 (197.792)	-5.944 (278.491)	1.339 (591.768)
표본수		125	125	114	125

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 국내그룹 계열사와 대/중견기업이 생산자 리스크를 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

자료: 연구진 작성

〈부록 표 5〉는 기존 의료기기와 디지털의료기기 비교 시 리스크 측면에서의 가장 큰 변화 요인에 대한 결과로 제시된 요인별 리스크는 제품, 소비자, 생산자, 보안 및 개인정보이다. 전체 응답 기준 ‘보안 및 개인정보 리스크’(51.0%)가 전체에서 가장 높은 비중을 보였으며, 다음으로 ‘소비자 리스크’(21.6%), ‘제품 리스크’(15.7%), ‘생산자 리스크’(11.8%) 순이었다.

회사형태별로 보면, 상대적으로 독립기업은 ‘제품 리스크’, ‘생산자 리스크’를, 국내/해외 계열사는 ‘소비자 리스크’, ‘보안 및 개인정보 리스크’를 리스크 변화의 주요 요인이라고 응답하였다. 기업규모별로 보면, 대/중견기업은 중소기업과 달리 리스크 측면에서 가장 큰 변화 요인으로 ‘보안 및 개인정보 리스크’라 인식하고 있었으며, 그 반면 중소기업은 이를 제외한 3가지 요인을 주요 요인이라고 인식하고 있었다.

업력별로 보면 3년 미만의 기업은 ‘소비자 리스크’를, 3~5년 기업은 ‘제품 리스크’를, 6~9년 기업은 ‘생산자 리스크’와 ‘보안 및 개인정보 리스크’를 리스크 측면의 가장 큰 변화 요인으로 평가하였다.

주요 분야별로도 요인별 리스크 변화를 인지하는 정도가 상이하였다. 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업은 ‘제품 리스크’와 ‘생산자 리스크’를, 디지털의료 관련 소프트웨어(SW) 기업은 ‘보안 및 개인정보 리스크’와 ‘소비자 리스크’를 리스크 측면의 가장 큰 변화 요인으로 인식하고 있었다.

트웨어(SW) 기업은 ‘보안 및 개인정보 리스크’를, 디지털치료기기(디지털치료제) 기업은 ‘소비자 리스크’를 리스크 측면의 가장 큰 변화 요인으로 평가하였다.

사업단계로 보면, 연구개발 단계의 기업은 ‘소비자 리스크’ 및 ‘생산자 리스크’를, 사업화 단계의 기업은 ‘보안 및 개인정보 리스크’를, 시장 진입 활성화 단계의 기업은 ‘제품 리스크’를 더 큰 폭으로 변화가 있다고 느끼고 있어 사업 단계에 따라 리스크 요인으로 인지하는 정도가 다를 수 있다.

<부록 표 6> 디지털의료기기 분야의 기존 대비 리스크 측면 가장 큰 변화 요인

(단위: 개, 평균 점(5점척도), 위)

구분		응답수	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
전체		102	15.7 (3)	21.6 (2)	11.8 (4)	51.0 (1)
회사 형태	독립기업	93	16.1 (1)	21.5 (2)	12.9 (1)	49.5 (2)
	국내/해외 계열사	9	11.1 (2)	22.2 (1)	0.0 (2)	66.7 (1)
기업 규모	대/중견기업	13	15.4 (2)	15.4 (2)	0.0 (2)	69.2 (1)
	중소기업	89	15.7 (1)	22.5 (1)	13.5 (1)	48.3 (2)
업력	3년 미만	15	13.3 (3)	46.7 (1)	13.3 (2)	26.7 (4)
	3~5년	31	25.8 (1)	6.5 (4)	12.9 (3)	54.8 (2)
	6~9년	21	4.8 (4)	23.8 (2)	14.3 (1)	57.1 (1)
	10년 이상	35	14.3 (2)	22.9 (3)	8.6 (4)	54.3 (3)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	17.8 (1)	11.1 (3)	17.8 (1)	53.3 (2)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	12.0 (3)	20.0 (2)	8.0 (2)	60.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	15.6 (2)	37.5 (1)	6.3 (3)	40.6 (3)
사업 단계	연구개발 단계	26	11.5 (3)	30.8 (1)	19.2 (1)	38.5 (4)
	사업화 단계	21	9.5 (4)	14.3 (3)	9.5 (3)	66.7 (1)

구분		응답수	제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
	시장 진입 초기 단계	33	18.2 (2)	24.2 (2)	12.1 (2)	45.5 (3)
	시장 진입 활성화 단계	22	22.7 (1)	13.6 (4)	4.5 (4)	59.1 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

〈부록 표 6〉은 기존 의료기기와 디지털의료기기 비교 시 리스크 측면에서의 가장 큰 변화 4가지 요인(제품, 소비자, 생산자, 보안 및 개인정보)을 종속변수로 한 프로빗 모형 분석 결과이다.

분석결과, ‘소비자 리스크’에서는 업력이 3년 미만인 기업보다 3~5년인 기업이 관련 리스크를 상대적으로 낮게 인식하고 있음을 알 수 있다. 반면 디지털치료기기(디지털 치료제) 기업은 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 이는 해당 기업이 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업보다 관련 리스크를 상대적으로 높게 인식하고 있다는 것을 의미한다.

‘생산자 리스크’에서는 디지털치료기기(디지털치료제) 기업의 추정계수가 통계적으로 유의한 음의 값을 보였으며, 이는 디지털치료기기(디지털치료제) 기업이 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업보다 ‘생산자 리스크’를 상대적으로 낮게 인식하고 있음을 의미한다.

‘제품 리스크’ 및 ‘보안 및 개인정보 리스크’를 종속변수로 한 분석결과에서는 통계적으로 유의미한 결과를 보인 요인이 없었다.

〈부록 표 7〉 디지털의료기기 분야의 기존 대비 리스크 측면 가장 큰 변화 요인 프로빗 결과

구분		제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
회사 형태	국내/해외 계열사	-0.375 (0.894)	0.101 (1.021)	- -	0.176 (0.695)
기업 규모	중소기업	-0.143 (0.716)	0.467 (0.974)	- -	-0.380 (0.608)
업력	3~5년	0.433 (0.515)	-1.385*** (0.532)	0.213 (0.588)	0.612 (0.449)

구분		제품 리스크	소비자 리스크	생산자 리스크	보안 및 개인정보 리스크
	6~9년	-0.661 (0.682)	-0.304 (0.523)	0.242 (0.636)	0.554 (0.491)
	10년 이상	-0.187 (0.535)	-0.437 (0.466)	0.070 (0.584)	0.549 (0.443)
주요 분야	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	-0.224 (0.444)	0.380 (0.423)	-0.693 (0.479)	0.152 (0.339)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	-0.077 (0.390)	0.980*** (0.374)	-0.807* (0.478)	-0.321 (0.320)
사업 단계	사업화 단계	-0.167 (0.564)	-0.290 (0.473)	-0.579 (0.540)	0.557 (0.404)
	시장 진입 초기 단계	0.255 (0.475)	0.160 (0.429)	-0.698 (0.484)	0.024 (0.374)
	시장 진입 활성화 단계	0.549 (0.496)	-0.515 (0.492)	-0.848 (0.612)	0.361 (0.395)
상수항		-0.981 (0.816)	-1.027 (1.034)	-0.403 (0.504)	-0.286 (0.701)
표본수		102	102	88	102

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 국내/해외계열사와 대/중견기업이 생산자 리스크를 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

자료: 연구진 작성

2. 리스크 요인별 수준 변화 원인

〈부록 표 7〉와 〈부록 표 8〉은 기존 실물 제품·서비스와 VR·AR 제품·서비스를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 결과이다.

전체 응답을 보면, 1순위, 1+2순위 조사 모두에서 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 42.7%, 1+2순위 63.1%)를 주요 변화 요인이라고 응답하였다. 1순위 응답에서는 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생’ 다음으로 ‘사용자 오용 위험성 증가’, ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’ 등의 순으로 나타났고, 1+2순위 응답에서는 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’ 다음으로 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’, ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’ 등의 순으로 나타났다.

1순위와 1+2순위 응답을 종합하면 다음과 같다. 회사형태별로는 국내/해외 계열사는 독립기업과 비교하여 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 50.0%, 1+2순위 76.9%)에 대한 응답 비중이 높았다. 기업규모별로는 대/중견기업은 리스크 주요 요인

중 '소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가'(1순위 46.1%, 1+2순위 76.9%), '하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하'(1순위 15.4%, 1+2순위 30.8%) 등에 대하여 중소기업에 비해 중요하게 인지하는 것으로 나타났다. 반면 중소기업의 경우 데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생'(1순위 23.1%, 1+2순위), '데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생'(1순위 18.2%, 1+2순위 36.4%)에 대하여 중소기업에 비해 중요하게 인지하고 있는 반면, 중소기업은 '사용자 오용 위험성 증가'(1순위 20.0%, 1+2순위 35.6%)에서 대/중견기업보다 중요하게 인식하는 것으로 확인되었다.

업력별로는 3년 미만의 기업은 '소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가'(1순위 78.6%, 1+2순위 78.6%) 응답 비중이 가장 높게 나타났다. 3~5년 기업은 '사용자 오용 위험성 증가'(1+2순위 46.7%), 6~9년 기업은 '환경변화로 인한 작동 불안정성'(1+2순위 42.9%)에 대해 상대적으로 더 중요하게 인식하는 것으로 나타났다.

주요분야별로는 물류·운송 중 소프트웨어(SW)에서 '소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가'(1순위 50.0%, 1+2순위 73.0%)를 가장 중요하게 인식하는 것으로 확인되었다. 한편, 서비스용에서는 '데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생'의 경우 1순위 응답비중(15.2%)은 낮으나 1+2순위 응답비중(45.5%)은 상대적으로 높게 나타났다.

사업단계별로는 시장 진입 활성화 단계는 '소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가'(1순위 53.3%, 1+2순위 76.7%)를, 연구개발 단계는 '데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생'(1순위 28.0%, 1+2순위 56.0%)을 리스크 수준 변화의 요인으로 더 크게 인식하고 있었다.

<부록 표 8> 로봇 분야 기존 기계·장비 대비 리스크 수준 변화 요인(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
전체		103	42.7 (1)	7.8 (5)	19.4 (2)	11.7 (4)	17.5 (3)	1.0 (6)
회사 형태	독립기업	93	41.9 (2)	7.5 (2)	19.4 (2)	12.9 (1)	17.2 (2)	1.1 (1)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
	국내/해외 계열사	10	50.0 (1)	10.0 (1)	20.0 (1)	0.0 (2)	20.0 (1)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	46.2 (1)	15.4 (1)	15.4 (2)	0.0 (2)	23.1 (1)	0.0 (2)
	중소기업	90	42.2 (2)	6.7 (2)	20.0 (1)	13.3 (1)	16.7 (2)	1.1 (1)
업력	3년 미만	14	78.6 (1)	0.0 (4)	7.1 (4)	14.3 (1)	0.0 (4)	0.0 (2)
	3~5년	30	40.0 (3)	6.7 (2)	23.3 (2)	10.0 (3)	20.0 (2)	0.0 (2)
	6~9년	21	57.1 (2)	4.8 (3)	14.3 (3)	9.5 (4)	9.5 (3)	4.8 (1)
	10년 이상	38	23.7 (4)	13.2 (1)	23.7 (1)	13.2 (2)	26.3 (1)	0.0 (2)
주요 분야	산업용	29	48.3 (2)	3.4 (5)	20.7 (3)	10.3 (4)	17.2 (5)	0.0 (2)
	서비스용	33	42.4 (3)	6.1 (4)	18.2 (5)	15.2 (2)	15.2 (6)	3.0 (1)
	물류·운송	41	39.0 (4)	12.2 (2)	19.5 (4)	9.8 (5)	19.5 (3)	0.0 (2)
	HW	33	30.3 (6)	15.2 (1)	24.2 (1)	12.1 (3)	18.2 (4)	0.0 (2)
	SW	26	50.0 (1)	11.5 (3)	7.7 (6)	7.7 (6)	23.1 (1)	0.0 (2)
	유지·보수	9	33.3 (5)	0.0 (6)	22.2 (2)	22.2 (1)	22.2 (2)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	25	44.0 (3)	8.0 (2)	12.0 (4)	8.0 (4)	28.0 (1)	0.0 (2)
	사업화 단계	19	47.4 (2)	10.5 (1)	15.8 (3)	10.5 (2)	15.8 (3)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	29	27.6 (4)	6.9 (3)	27.6 (1)	17.2 (1)	17.2 (2)	3.4 (1)
	시장 진입 활성화 단계	30	53.3 (1)	6.7 (4)	20.0 (2)	10.0 (3)	10.0 (4)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 9> 로봇 분야 기존 기계·장비 대비 리스크 수준 변화 요인(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
전체		103	63.1 (1)	19.4 (5)	35.0 (4)	37.9 (3)	41.7 (2)	2.9 (6)
회사 형태	독립기업	93	62.4 (2)	18.3 (2)	35.5 (1)	36.6 (2)	44.1 (1)	3.2 (1)
	국내/해외 계열사	10	70.0 (1)	30.0 (1)	30.0 (2)	50.0 (1)	20.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	13	76.9 (1)	30.8 (1)	30.8 (2)	38.5 (1)	23.1 (2)	0.0 (2)
	중소기업	90	61.1 (2)	17.8 (2)	35.6 (1)	37.8 (2)	44.4 (1)	3.3 (1)
업력	3년 미만	14	78.6 (1)	28.6 (1)	21.4 (3)	35.7 (3)	35.7 (4)	0.0 (3)
	3~5년	30	56.7 (4)	10.0 (4)	46.7 (1)	33.3 (4)	50.0 (1)	3.3 (2)
	6~9년	21	66.7 (2)	23.8 (2)	14.3 (4)	42.9 (1)	42.9 (2)	9.5 (1)
	10년 이상	38	60.5 (3)	21.1 (3)	42.1 (2)	39.5 (2)	36.8 (3)	0.0 (3)
주요 분야	산업용	29	69.0 (2)	17.2 (5)	37.9 (3)	37.9 (3)	37.9 (4)	0.0 (5)
	서비스용	33	57.6 (4)	21.2 (2)	30.3 (5)	42.4 (2)	45.5 (1)	3.0 (3)
	물류·운송	41	63.4 (3)	19.5 (3)	36.6 (4)	34.1 (6)	41.5 (3)	4.9 (1)
	HW	33	57.6 (4)	24.2 (1)	42.4 (2)	36.4 (4)	36.4 (5)	3.0 (3)
	SW	26	73.1 (1)	19.2 (4)	26.9 (6)	34.6 (5)	42.3 (2)	3.8 (2)
	유지·보수	9	55.6 (6)	0.0 (6)	66.7 (1)	44.4 (1)	33.3 (6)	0.0 (5)
사업 단계	연구개발 단계	25	64.0 (2)	28.0 (1)	36.0 (2)	16.0 (4)	56.0 (1)	0.0 (3)
	사업화 단계	19	47.4 (4)	26.3 (2)	26.3 (4)	47.4 (2)	47.4 (2)	5.3 (2)
	시장 진입 초기 단계	29	58.6 (3)	13.8 (3)	41.4 (1)	37.9 (3)	41.4 (3)	6.9 (1)
	시장 진입 활성화 단계	30	76.7 (1)	13.3 (4)	33.3 (3)	50.0 (1)	26.7 (4)	0.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다음은 기존 기계·장비와 로봇 분야를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 기준으로 한 프로빗 모형 분석 결과이다. 먼저 1순위 프로빗 분석 결과, ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’를 종속변수로 한 결과에서 3~5년과 10년 이상 업력의 기업, 그리고 물류·운송 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 기업에서 통계적으로 유의한 값이 도출되었다. 업력을 기준으로 보면 3년 미만 기업보다 3~5년, 10년 이상 기업에서 해당 리스크 수준 변화에 대해 더 중요하게 인식하고 있음을 알 수 있다. 주요 분야를 기준으로 보면 물류·운송 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW)는 각각 양의 값, 음의 값으로 나타나 해당 리스크 수준 변화에 대해 상반된 인식을 가지고 있음을 보여준다.

‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’와 ‘사용자 오용 위험성 증가’는 물류·운송 하드웨어(HW)에서 통계적으로 유의한 양의 값을 가지는 것으로 나타나 해당 기업에서 관련 리스크 변화 수준을 더 크게 인식하고 있음을 확인하였다. 또한 ‘사용자 오용 위험성 증가’는 물류·운송 소프트웨어(SW)에서는 통계적으로 유의한 음의 값을 가지는 것으로 나타나 해당 기업에서 관련 리스크 변화 수준을 상대적으로 덜 중요하게 인식하고 있음을 확인하였다.

‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’은 시장 진입 활성화 단계에서 유의한 음의 값을 가지는 것으로 나타나, 해당 기업의 경우 관련 리스크 수준 변화를 연구개발 단계 기업보다 덜 중요하게 인식하고 있음을 확인하였다.

다음으로 1+2순위 프로빗 분석 결과, 1순위 분석 결과보다 더 다양한 기업특성에서 통계적으로 유의한 값이 도출되었다. ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’는 3~5년과 10년 이상, 그리고 물류·운송 하드웨어(HW) 기업에서 음의 값을, 물류·운송 소프트웨어(SW)와 시장 진입 활성화 단계에서 음의 값을 나타냈다. ‘사용자 오용 위험성 증가’는 물류·운송 소프트웨어(SW)는 양의 값을, 물류·운송 하드웨어(HW)와 물류·운송 유지·보수에서는 양의 값을 나타냈다. ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’은 사업화 단계, 시장 진입 초기 단계, 시장 진입 활성화 단계에서 양의 값을 나타낸 반면, ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’은 시장 진입 활성화 단계에서 음의 값을 나타냈다. 이러한 결과를 바탕으로 기업 특성별 상반된 인식차를 확인할 수 있었다.

**<부록 표 10> 로봇분야 기존 기계·장비 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗
결과(1순위)**

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
회사 형태	국내/해외 계열사	-0.570 (1.095)	-0.908 (1.241)	5.430 (215.394)	- -	0.128 (1.033)
기업 규모	중소기업	-0.736 (1.014)	-0.870 (1.020)	5.406 (215.393)	- -	-0.333 (0.919)
업력	3~5년	-1.401*** (0.517)	4.723 (601.666)	1.180 (0.731)	-0.479 (0.613)	5.041 (246.357)
	6~9년	-0.726 (0.576)	4.469 (601.666)	0.262 (0.771)	-0.780 (0.674)	4.896 (246.357)
	10년 이상	-2.416*** (0.579)	5.435 (601.666)	1.151 (0.750)	-0.283 (0.607)	5.644 (246.357)
주요 분야	서비스용	-0.189 (0.374)	0.589 (0.663)	-0.114 (0.402)	0.454 (0.450)	-0.141 (0.415)
	물류·운송 HW	-1.539*** (0.468)	1.407** (0.711)	1.207** (0.508)	0.513 (0.554)	-0.161 (0.500)
	물류·운송 SW	1.198** (0.468)	0.063 (0.697)	-1.811*** (0.630)	-0.904 (0.655)	0.175 (0.495)
	물류·운송 유지·보수	-0.045 (0.683)	- -	0.375 (0.675)	1.044 (0.710)	-0.117 (0.639)
사업 단계	사업화 단계	0.229 (0.491)	0.479 (0.788)	0.235 (0.549)	0.272 (0.615)	-0.533 (0.523)
	시장 진입 초기 단계	-0.065 (0.463)	0.055 (0.740)	0.384 (0.489)	0.458 (0.537)	-0.602 (0.465)
	시장 진입 활성화 단계	1.239** (0.487)	0.151 (0.737)	-0.124 (0.526)	0.008 (0.586)	-1.266** (0.514)
상수항		1.774 (1.108)	-6.411 (601.667)	-7.309 (215.395)	-1.192** (0.550)	-5.172 (246.358)
표본수		103	94	103	90	103

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 국내그룹계열사와 대/중견기업이 환경변화로 인한 작동 불안정성을 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨
자료: 연구진 작성

**<부록 표 11> 로봇분야 기존 기계·장비 대비 리스크 수준 변화 요인 프로빗
결과(1+2순위)**

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
회사 형태	국내/해외 계열사	-6.015 (222.165)	-0.155 (1.001)	0.660 (0.884)	5.149 (256.828)	-0.065 (0.990)
기업 규모	중소기업	-6.200 (222.165)	-0.402 (0.902)	0.824 (0.771)	4.790 (256.828)	0.597 (0.894)
업력	3~5년	-0.973* (0.515)	-0.607 (0.567)	0.799 (0.500)	-0.285 (0.464)	0.514 (0.450)
	6~9년	-0.256 (0.571)	0.060 (0.567)	-0.610 (0.591)	-0.329 (0.509)	0.539 (0.497)
	10년 이상	-1.070** (0.521)	0.162 (0.516)	0.677 (0.505)	-0.355 (0.465)	0.392 (0.447)
주요 분야	서비스용	-0.282 (0.353)	0.492 (0.415)	-0.177 (0.362)	0.027 (0.341)	0.054 (0.339)
	물류·운송 HW	-1.235*** (0.444)	0.622 (0.451)	0.854** (0.426)	-0.115 (0.399)	-0.110 (0.385)
	물류·운송 SW	1.450*** (0.494)	-0.038 (0.482)	-1.446*** (0.495)	-0.099 (0.398)	0.064 (0.388)
	물류·운송 유지·보수	-0.506 (0.581)	- -	1.384** (0.637)	0.397 (0.554)	-0.220 (0.544)
사업 단계	사업화 단계	-0.334 (0.456)	-0.244 (0.481)	0.040 (0.460)	1.014** (0.459)	-0.461 (0.425)
	시장 진입 초기 단계	0.268 (0.417)	-0.708 (0.479)	0.220 (0.419)	0.791* (0.435)	-0.632 (0.394)
	시장 진입 활성화 단계	1.004** (0.454)	-0.677 (0.488)	-0.294 (0.440)	1.078** (0.438)	-0.902** (0.404)
상수항		7.143 (222.165)	-0.300 (0.972)	-1.582* (0.876)	-5.573 (256.828)	-0.600 (0.951)
표본수		103	94	103	103	103

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 물류·운송 유지·보수 기업이 하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하를 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

다음은 기존 실물 제품·서비스와 VR·AR 제품·서비스를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위, 1+2 순위 응답을 정리한 결과이다. 전체 응답을 보면, 1순위, 1+2순위 조사 모두에서 VR·AR 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 32.8%, 1+2순위 53.6%)를 주요 변화 요인이라고 응답하였다. 그 외 주요 요인으

로는 ‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’(1순위 18.4%, 1+2순위 36.0%), ‘사용자 오용 위험성 증가’(1순위 15.2%, 1+2순위 32.8%), ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(1순위 16.8%, 1+2순위 40.8%) 등의 의견이 많았다.

1순위와 1+2순위 응답을 종합하면 다음과 같다. 회사형태별로는 국내그룹 계열사는 독립기업과 비교하여 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 50.0%, 1+2순위 62.5%)를 독립기업은 그 외의 요인을 상대적으로 더 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 기업규모별로는 대/중견기업은 리스크 주요 요인 중 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 45.5%, 1+2순위 72.7%), ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(1순위 18.2%, 1+2순위 45.5%), ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’(1순위 18.2%, 1+2순위 36.4%)에 대하여 중소기업에 비해 중요하게 인지하고 있으면, 중소기업은 이 외 항목에 대해 대/중견기업보다 중요하게 인식하는 것으로 확인되었다.

업력별로 보면 3년 미만의 기업은 ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(1순위 23.5%, 1+2순위 47.1%)과 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’(1순위 23.5%, 1+2순위 41.2%)을, 6~9년 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 36.1%, 1+2순위 55.6%), ‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’(1순위 22.2%, 1+2순위 44.4%)를, 10년 이상 기업은 ‘사용자 오용 위험성 증가’(1순위 29.2%, 1+2순위 45.8%)를 다른 기업에 비해 리스크 측면에서 중요하다고 인식하고 있었다. 주요 분야별로 보면 문화용 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 38.5%)와 ‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’(1+2순위 48.7%)를, 산업용 기업은 ‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’(1순위 27.3%), ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(1순위 24.2%)과 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1+2순위 57.6%)를, 교육훈련 HW 기업은 ‘사용자 오용 위험성 증가’(1순위 27.0%)와 ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(1+2순위 66.7%)을, 교육훈련 SW 기업은 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’(1순위 27.0%, 1+2순위 40.5%)을, 교육훈련 플랫폼 기업은 ‘사용자 오용 위험성 증가’(1+2순위 54.5%)를 다른 기업에 비해 더 중요하게 인식하였다.

사업단계로 보면, 연구개발 단계의 기업은 ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(1순위 23.5%)과 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’(1+2순위 41.2%)을, 사업화 단계

의 기업은 ‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’(1순위 25.8%, 1+2순위 48.4%), ‘사용자 오용 위험성 증가’(1순위 22.6%, 1+2순위 38.7%)와 ‘환경변화로 인한 작동 불안정성’(1+2순위 41.9%)을, 시장 진입 활성화 단계의 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 48.0%, 1+2순위 56.0%), ‘데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생’(1순위 20.0%, 1+2순위 36.0%)과 ‘사용자 오용 위험성 증가’(1+2순위 52.0%)를 리스크 수준 변화의 요인으로 다른 기업보다 중요하게 인식하고 있었다.

<부록 표 12> VRAR 분야 리스크 수준 변화 요인(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
전체		125	32.8 (1)	18.4 (2)	15.2 (4)	16.8 (3)	15.2 (4)	1.6 (6)
회사 형태	독립기업	117	31.6 (2)	18.8 (1)	15.4 (1)	17.1 (1)	15.4 (1)	1.7 (1)
	국내그룹 계열사	8	50.0 (1)	12.5 (2)	12.5 (2)	12.5 (2)	12.5 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	45.5 (1)	9.1 (2)	9.1 (2)	18.2 (1)	18.2 (1)	0.0 (2)
	중소기업	114	31.6 (2)	19.3 (1)	15.8 (1)	16.7 (2)	14.9 (2)	1.8 (1)
업력	3년 미만	17	23.5 (4)	17.6 (3)	11.8 (3)	23.5 (1)	23.5 (1)	0.0 (3)
	3~5년	48	35.4 (2)	18.8 (2)	8.3 (4)	18.8 (2)	16.7 (2)	2.1 (2)
	6~9년	36	36.1 (1)	22.2 (1)	16.7 (2)	11.1 (4)	11.1 (4)	2.8 (1)
	10년 이상	24	29.2 (3)	12.5 (4)	29.2 (1)	16.7 (3)	12.5 (3)	0.0 (3)
주요 분야	문화용	39	38.5 (1)	20.5 (2)	15.4 (4)	10.3 (5)	12.8 (4)	2.6 (2)
	산업용	33	30.3 (4)	24.2 (1)	12.1 (5)	27.3 (1)	6.1 (6)	0.0 (4)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
	교육훈련	53	30.2 (5)	13.2 (4)	17.0 (3)	15.1 (4)	22.6 (2)	1.9 (3)
	HW	9	22.2 (6)	11.1 (5)	33.3 (1)	22.2 (2)	11.1 (5)	0.0 (4)
	SW	37	32.4 (3)	10.8 (6)	10.8 (6)	16.2 (3)	27.0 (1)	2.7 (1)
	플랫폼	11	36.4 (2)	18.2 (3)	27.3 (2)	0.0 (6)	18.2 (3)	0.0 (4)
사업 단계	연구개발 단계	34	32.4 (2)	20.6 (2)	5.9 (4)	23.5 (1)	17.6 (2)	0.0 (3)
	사업화 단계	31	22.6 (4)	25.8 (1)	22.6 (1)	12.9 (3)	12.9 (3)	3.2 (1)
	시장 진입 초기 단계	35	31.4 (3)	14.3 (3)	17.1 (2)	22.9 (2)	11.4 (4)	2.9 (2)
	시장 진입 활성화 단계	25	48.0 (1)	12.0 (4)	16.0 (3)	4.0 (4)	20.0 (1)	0.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 13> VRAR 분야 리스크 수준 변화 요인(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
전체		125	53.6 (1)	36.0 (3)	32.8 (4)	40.8 (2)	32.8 (4)	4.0 (6)
회사 형태	독립기업	117	53.0 (2)	37.6 (1)	32.5 (2)	40.2 (2)	32.5 (2)	4.3 (1)
	국내그룹 계열사	8	62.5 (1)	12.5 (2)	37.5 (1)	50.0 (1)	37.5 (1)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	72.7 (1)	18.2 (2)	27.3 (2)	45.5 (1)	36.4 (1)	0.0 (2)
	중소기업	114	51.8 (2)	37.7 (1)	33.3 (1)	40.4 (2)	32.5 (2)	4.4 (1)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생	기타
업력	3년 미만	17	52.9 (3)	29.4 (3)	23.5 (4)	47.1 (1)	41.2 (1)	5.9 (1)
	3~5년	48	54.2 (2)	37.5 (2)	29.2 (3)	37.5 (3)	37.5 (2)	4.2 (2)
	6~9년	36	55.6 (1)	44.4 (1)	33.3 (2)	44.4 (2)	19.4 (4)	2.8 (4)
	10년 이상	24	50.0 (4)	25.0 (4)	45.8 (1)	37.5 (3)	37.5 (2)	4.2 (2)
주요 분야	문화용	39	53.8 (4)	48.7 (1)	35.9 (4)	25.6 (5)	30.8 (4)	5.1 (2)
	산업용	33	57.6 (1)	39.4 (2)	21.2 (6)	48.5 (3)	30.3 (5)	3.0 (4)
	교육훈련	53	50.9 (6)	24.5 (4)	37.7 (3)	47.2 (4)	35.8 (3)	3.8 (3)
	HW	9	55.6 (2)	11.1 (6)	44.4 (2)	66.7 (1)	22.2 (6)	0.0 (6)
	SW	37	51.4 (5)	24.3 (5)	29.7 (5)	51.4 (2)	40.5 (1)	2.7 (5)
	플랫폼	11	54.5 (3)	27.3 (3)	54.5 (1)	18.2 (6)	36.4 (2)	9.1 (1)
사업 단계	연구개발 단계	34	67.6 (1)	35.3 (2)	17.6 (4)	32.4 (3)	41.2 (1)	5.9 (1)
	사업화 단계	31	35.5 (4)	48.4 (1)	38.7 (2)	41.9 (2)	32.3 (3)	3.2 (3)
	시장 진입 초기 단계	35	54.3 (3)	34.3 (3)	28.6 (3)	54.3 (1)	22.9 (4)	5.7 (2)
	시장 진입 활성화 단계	25	56.0 (2)	24.0 (4)	52.0 (1)	32.0 (4)	36.0 (2)	0.0 (4)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다음은 기존 실물 제품·서비스와 VR·AR 제품·서비스를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위, 1+2 순위 응답을 기준의 프로빗 모형 분석 결과이다. 먼저 1순위 프로빗 분석 결과, ‘사용자 오용 위험성 증가’를 종속변수로 한 결과에서 교육 훈련 HW, 교육훈련 플랫폼, 사업화 단계만 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 이는 문화용 기업보다는 교육훈련 HW 및 플랫폼 기업이 ‘사용자 오용 위험성 증가’에

대해 더 중요하게 인식할 가능성이 높으며, 연구개발 단계의 기업보다는 사업화 단계의 기업이 '사용자 오용 위험성 증가'를 더 중요하게 인식한다는 것을 의미한다.

반면 1+2순위 프로빗 분석 결과에서는 1순위와 리스크 요소별 결과가 상이하였다. '소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가'에서는 사업화 단계가 통계적으로 유의한 음의 값으로 연구개발 단계의 기업보다 해당 리스크에 대해 우려하는 정도가 낮음을 나타내었다. '하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하'에 대하여 교육훈련 SW 기업이 문화용 기업보다 해당 리스크 변화에 대해 인지하는 중요성이 낮음을 알 수 있다. '사용자 오용 위험성 증가'에서는 교육훈련 플랫폼 기업이 문화용 기업보다, 사업화 단계 및 시장 진입 활성화 단계에 있는 기업이 연구개발 단계에 있는 기업보다 관련 리스크에 대해 더 중요하게 인지하고 있었다. '환경변화로 인한 작동 불안정성'에서는 교육훈련 HW 및 SW 기업이 문화용 기업보다, 시장 진입 초기 단계의 기업이 연구개발 단계의 기업보다 해당 리스크 변화에 대해 중요하게 생각하고 있었다. '데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생'을 종속변수로 한 결과는 통계적으로 유의한 값이 없었다.

〈부록 표 14〉 VRAR 분야 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1순위)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
회사 형태	국내그룹 계열사	0.703 (0.962)	3.786 (235.469)	4.911 (392.489)	-0.585 (1.152)	-1.158 (1.098)
기업 규모	중소기업	-0.155 (0.831)	4.270 (235.469)	5.456 (392.489)	-0.699 (0.966)	-1.024 (0.861)
업력	3~5년	0.396 (0.417)	0.170 (0.451)	-0.313 (0.583)	-0.155 (0.468)	-0.466 (0.456)
	6~9년	0.287 (0.464)	0.300 (0.500)	0.084 (0.629)	-0.321 (0.524)	-0.787 (0.531)
	10년 이상	0.048 (0.504)	0.057 (0.553)	0.732 (0.650)	-0.007 (0.548)	-0.969 (0.619)
주요 분야	산업용	-0.220 (0.327)	0.172 (0.346)	0.338 (0.418)	0.454 (0.380)	-0.602 (0.465)
	교육훈련 HW	-0.607 (0.520)	-0.150 (0.635)	1.113* (0.577)	0.202 (0.588)	-0.416 (0.679)
	교육훈련 SW	-0.183 (0.293)	-0.312 (0.361)	-0.245 (0.405)	0.383 (0.383)	0.490 (0.338)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
	교육훈련 플랫폼	-0.085 (0.452)	0.112 (0.529)	1.318** (0.563)	- -	-0.168 (0.535)
사업 단계	사업화 단계	-0.628 (0.407)	0.213 (0.409)	1.228** (0.562)	-0.308 (0.465)	0.010 (0.480)
	시장 진입 초기 단계	-0.112 (0.346)	-0.267 (0.395)	0.641 (0.514)	0.081 (0.403)	-0.189 (0.440)
	시장 진입 활성화 단계	0.348 (0.410)	-0.291 (0.484)	0.558 (0.612)	-0.991 (0.603)	0.293 (0.503)
	상수항	-0.342 (0.951)	-5.199 (235.469)	-7.474 (392.490)	-0.173 (1.054)	0.486 (1.023)
표본수		125	125	125	114	125

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 교육훈련 플랫폼 기업이 환경변화로 인한 작동 불안정성을 1순위로 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨
자료: 연구진 작성

<부록 표 15> VRAR 분야 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1+2순위)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
회사 형태	국내그룹 계열사	-4.456 (252.631)	-1.380 (1.056)	5.077 (195.230)	0.303 (0.963)	0.343 (0.938)
기업 규모	중소기업	-5.202 (252.631)	-0.344 (0.882)	5.216 (195.230)	0.183 (0.847)	0.044 (0.803)
업력	3~5년	0.297 (0.398)	0.228 (0.412)	-0.061 (0.456)	-0.560 (0.418)	-0.028 (0.390)
	6~9년	0.436 (0.443)	0.452 (0.456)	-0.137 (0.502)	-0.246 (0.455)	-0.594 (0.452)
	10년 이상	0.199 (0.483)	-0.065 (0.499)	0.291 (0.529)	-0.515 (0.491)	-0.024 (0.472)
주요 분야	산업용	-0.065 (0.314)	-0.246 (0.319)	-0.167 (0.341)	0.650** (0.323)	-0.052 (0.330)
	교육훈련 HW	-0.253 (0.492)	-0.989 (0.611)	0.495 (0.514)	1.158** (0.514)	-0.344 (0.520)
	교육훈련 SW	-0.081 (0.292)	-0.556* (0.307)	-0.316 (0.309)	0.791*** (0.304)	0.243 (0.294)
	교육훈련 플랫폼	-0.330 (0.459)	-0.403 (0.481)	1.090** (0.478)	-0.592 (0.543)	-0.013 (0.464)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	데이터 소유 및 관리상의 안전사고 발생
사업 단계	사업화 단계	-1.128*** (0.394)	0.382 (0.386)	0.857** (0.429)	0.432 (0.403)	-0.226 (0.387)
	시장 진입 초기 단계	-0.472 (0.349)	-0.048 (0.353)	0.432 (0.396)	0.735** (0.367)	-0.508 (0.352)
	시장 진입 활성화 단계	-0.446 (0.416)	-0.322 (0.431)	1.121** (0.457)	0.014 (0.443)	-0.051 (0.416)
	상수항	5.532 (252.631)	0.113 (0.991)	-6.227 (195.231)	-0.829 (0.958)	-0.177 (0.927)
표본수		125	125	125	125	125

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

다음은 기존 의료기기와 디지털의료기기를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 결과이다. 전체 응답을 보면, 1순위, 1+2순위 조사 모두에서 디지털의료기기 기업은 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’(1순위 43.1%, 1+2순위 56.9%)를 주요 변화 요인이라고 응답하였다. 그 외 주요 요인으로는 ‘사용자 오용 위험성 증가’(1순위 21.6%, 1+2순위 47.1%), ‘사용자 교육 부족’(1순위 18.6%, 1+2순위 43.1%) 등의 의견이 많았다.

1순위와 1+2순위 응답을 종합하면 다음과 같다. 회사형태 구분별로 살펴보면, 독립기업(1순위 43.0%, 1+2순위 57.0%) 및 국내/해외계열사(1순위 44.4%, 1+2순위 55.6%) 그룹 모두 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’를 주요 변화 요인이라고 응답하였다. 회사형태, 기업규모, 업력, 주요분야, 사업단계로 보더라도 ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’가 주요 변화 요인으로 인식되고 있었다. 다만, 대/중견기업, 6~9년 업력의 기업, 디지털의료 관련(SW) 기업은 ‘사용자 오용 위험성 증가’(각 1+2순위 65.1%, 52.4%, 64.0%)도 중요한 변화 요인으로 나타났다.

<부록 표 16> 디지털의료기기 분야 리스크 수준 변화 요인(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	사용자 교육 부족	기타
전체		102	43.1 (1)	8.8 (4)	21.6 (2)	5.9 (5)	18.6 (3)	2.0 (6)
회사 형태	독립기업	93	43.0 (2)	7.5 (2)	23.7 (1)	5.4 (2)	19.4 (1)	1.1 (2)
	국내/해외 계열사	9	44.4 (1)	22.2 (1)	0.0 (2)	11.1 (1)	11.1 (2)	11.1 (1)
기업 규모	대/중견기업	13	46.2 (1)	15.4 (1)	7.7 (2)	7.7 (1)	15.4 (2)	7.7 (1)
	중소기업	89	42.7 (2)	7.9 (2)	23.6 (1)	5.6 (2)	19.1 (1)	1.1 (2)
업력	3년 미만	15	60.0 (1)	13.3 (1)	20.0 (3)	6.7 (2)	0.0 (4)	0.0 (2)
	3~5년	31	38.7 (3)	6.5 (3)	25.8 (1)	3.2 (4)	25.8 (1)	0.0 (2)
	6~9년	21	38.1 (4)	4.8 (4)	23.8 (2)	9.5 (1)	14.3 (3)	9.5 (1)
	10년 이상	35	42.9 (2)	11.4 (2)	17.1 (4)	5.7 (3)	22.9 (2)	0.0 (2)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	48.9 (1)	8.9 (2)	20.0 (3)	4.4 (3)	15.6 (3)	2.2 (2)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	32.0 (3)	8.0 (3)	24.0 (1)	8.0 (1)	24.0 (1)	4.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	43.8 (2)	9.4 (1)	21.9 (2)	6.3 (2)	18.8 (2)	0.0 (3)
사업 단계	연구개발 단계	26	42.3 (2)	11.5 (2)	34.6 (1)	7.7 (2)	3.8 (4)	0.0 (2)
	사업화 단계	21	38.1 (4)	4.8 (4)	19.0 (2)	9.5 (1)	19.0 (3)	9.5 (1)
	시장 진입 초기 단계	33	48.5 (1)	6.1 (3)	18.2 (3)	6.1 (3)	21.2 (2)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	22	40.9 (3)	13.6 (1)	13.6 (4)	0.0 (4)	31.8 (1)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 17> 디지털의료기기 분야 리스크 수준 변화 요인(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	사용자 교육 부족	기타
전체		102	56.9 (1)	21.6 (5)	47.1 (2)	23.5 (4)	43.1 (3)	7.8 (6)
회사 형태	독립기업	93	57.0 (1)	19.4 (2)	48.4 (1)	22.6 (2)	45.2 (1)	7.5 (2)
	국내/해외 계열사	9	55.6 (2)	44.4 (1)	33.3 (2)	33.3 (1)	22.2 (2)	11.1 (1)
기업 규모	대/중견기업	13	53.8 (2)	30.8 (1)	61.5 (1)	15.4 (2)	30.8 (2)	7.7 (2)
	중소기업	89	57.3 (1)	20.2 (2)	44.9 (2)	24.7 (1)	44.9 (1)	7.9 (1)
업력	3년 미만	15	60.0 (2)	46.7 (1)	33.3 (4)	20.0 (3)	40.0 (3)	0.0 (4)
	3~5년	31	61.3 (1)	16.1 (3)	48.4 (3)	19.4 (4)	45.2 (2)	9.7 (2)
	6~9년	21	52.4 (4)	9.5 (4)	52.4 (1)	33.3 (1)	38.1 (4)	14.3 (1)
	10년 이상	35	54.3 (3)	22.9 (2)	48.6 (2)	22.9 (2)	45.7 (1)	5.7 (3)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	45	68.9 (1)	24.4 (1)	44.4 (2)	20.0 (3)	35.6 (3)	6.7 (2)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	25	32.0 (3)	16.0 (3)	64.0 (1)	28.0 (1)	48.0 (2)	12.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	32	59.4 (2)	21.9 (2)	37.5 (3)	25.0 (2)	50.0 (1)	6.3 (3)
사업 단계	연구개발 단계	26	57.7 (2)	42.3 (1)	46.2 (3)	26.9 (3)	23.1 (4)	3.8 (2)
	사업화 단계	21	57.1 (3)	14.3 (3)	52.4 (2)	9.5 (4)	38.1 (3)	28.6 (1)
	시장 진입 초기 단계	33	63.6 (1)	12.1 (4)	39.4 (4)	27.3 (1)	54.5 (1)	3.0 (3)
	시장 진입 활성화 단계	22	45.5 (4)	18.2 (2)	54.5 (1)	27.3 (1)	54.5 (1)	0.0 (4)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다음은 기존 의료기기와 디지털의료기기를 비교할 때, 리스크 수준의 변화 요인에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 기준의 프로빗 모형 분석 결과이다. 먼저 1순위 프로빗 분석 결과, ‘사용자 오용 위험성 증가’를 종속변수로 한 결과에서 시장 진입 초기 단계 및 시장 진입 활성화 단계 기업만 통계적으로 유의한 양의 값을 보였다. 이는 연구개발 단계 기업보다 시장 진입 초기 단계 및 시장 진입 활성화 단계 기업이 ‘사용자 오용 위험성 증가’에 대해 중요성을 더 낮게 인식할 가능성이 높다는 것을 의미한다. 반면, ‘사용자 교육 부족’에서는 시장 진입 초기 단계 및 시장 진입 활성화 단계 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 보여 두 그룹이 연구개발 단계 기업보다 ‘사용자 교육 부족’에 대해 더 중요하게 인식할 가능성이 높음을 알 수 있었다.

반면 1+2순위 프로빗 분석 결과에서는 1순위와 리스크 요소별 결과가 다소 상이하였다. ‘소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가’에서는 디지털의료 관련 소프트웨어(SW) 기업이 통계적으로 유의한 음의 값으로 나타나 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업보다 해당 리스크에 대해 우려하는 정도가 낮음을 나타내었다. 반면, ‘사용자 오용 위험성 증가’에서는 디지털의료 관련 소프트웨어(SW) 기업이 통계적으로 유의한 양의 값을 보여 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업보다 리스크 수준 변화 원인을 더 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

‘하드웨어 구성요소의 신뢰성 저하’에서는 국내/해외 계열사가 독립기업보다 해당 원인을 더 중요한 변화 원인으로 인식하고 있었으며, 업력 3년 미만 기업 보다 6~9년 기업이, 연구개발 단계 기업보다 시장 진입 초기 단계 기업이 해당 원인을 상대적으로 덜 중요한 변화 원인으로 평가하였다.

‘환경변화로 인한 작동 불안정성’에서는 사업화 단계 기업이 통계적으로 유의한 음의 값을 보여 연구개발 단계 기업보다 해당 원인을 상대적으로 덜 중요한 원인으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. ‘사용자 교육 부족’에서는 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업 보다 디지털치료기기(디지털치료제) 기업이, 연구개발 단계 기업보다 시장 진입 초기 단계 및 시장 진입 활성화 단계 기업이 상대적으로 해당 요인을 상대적으로 더 중요한 변화 원인으로 인식하고 있는 것을 알 수 있었다.

<부록 표 18> 디지털의료기기 분야 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1순위)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어구성요 소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	사용자 교육 부족
회사 형태	국내/해외 계열사	-0.093	1.133	-	0.156	-0.435
		(0.665)	(0.897)	-	(1.504)	(0.901)
기업 규모	중소기업	-0.200	0.501	-0.170	-0.045	-0.008
		(0.576)	(0.868)	(0.742)	(1.520)	(0.719)
업력	3~5년	-0.649	-0.327	0.457	-0.293	5.030
		(0.432)	(0.609)	(0.488)	(0.732)	(440.073)
	6~9년	-0.648	-0.412	0.421	0.332	4.515
		(0.479)	(0.685)	(0.540)	(0.761)	(440.073)
	10년 이상	-0.531	-0.109	0.272	0.183	4.847
		(0.421)	(0.544)	(0.509)	(0.695)	(440.073)
주요 분야	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	-0.377	0.005	0.140	0.304	0.429
		(0.338)	(0.491)	(0.390)	(0.533)	(0.407)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	-0.146	-0.170	0.139	0.265	0.276
		(0.315)	(0.460)	(0.376)	(0.578)	(0.421)
사업 단계	사업화 단계	0.126	-0.379	-0.626	0.075	0.788
		(0.401)	(0.618)	(0.449)	(0.578)	(0.616)
	시장 진입 초기 단계	0.320	-0.252	-0.670*	-0.111	0.997*
		(0.369)	(0.554)	(0.395)	(0.581)	(0.597)
	시장 진입 활성화 단계	0.052	0.209	-0.864*	-	1.274**
		(0.400)	(0.511)	(0.481)	-	(0.623)
상수항		0.515	-1.583	-0.452	-1.638	-6.672
		(0.664)	(0.974)	(0.813)	(1.620)	(440.074)
표본수		102	102	93	80	102

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

3) 국내그룹계열사와 대/중견기업이 사용자 오용 위험성 증가를 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

4) 시장 진입 활성화 단계는 환경변화로 인한 작동 불안정성을 선택한 경우가 없어 독립변수에서 제외됨

자료: 연구진 작성

<부록 표 19> 디지털의료기기 분야 리스크 수준 변화 요인 프로빗 결과(1+2순위)

구분		소프트웨어 오류 및 버그 발생 증가	하드웨어구성요 소의 신뢰성 저하	사용자 오용 위험성 증가	환경변화로 인한 작동 불안정성	사용자 교육 부족
회사 형태	국내/해외 계열사	0.068 (0.691)	1.333* (0.777)	-5.898 (404.042)	5.903 (336.739)	-0.828 (0.745)
기업 규모	중소기업	0.119 (0.597)	0.670 (0.743)	-5.609 (404.042)	5.746 (336.740)	-0.227 (0.619)
업력	3~5년	0.039 (0.439)	-0.658 (0.473)	0.375 (0.438)	0.169 (0.489)	-0.146 (0.456)
	6~9년	-0.109 (0.482)	-1.002* (0.568)	0.303 (0.490)	0.764 (0.524)	-0.341 (0.503)
	10년 이상	-0.172 (0.427)	-0.501 (0.445)	0.360 (0.443)	0.194 (0.482)	-0.043 (0.447)
주요 분야	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	-1.015*** (0.344)	-0.425 (0.414)	0.628* (0.338)	0.201 (0.370)	0.532 (0.343)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	-0.264 (0.322)	-0.513 (0.370)	-0.027 (0.326)	0.223 (0.370)	0.577* (0.332)
사업 단계	사업화 단계	0.076 (0.399)	-0.693 (0.459)	0.057 (0.395)	-0.876* (0.494)	0.513 (0.417)
	시장 진입 초기 단계	0.074 (0.374)	-0.922** (0.430)	-0.190 (0.369)	-0.171 (0.404)	1.058*** (0.390)
	시장 진입 활성화 단계	-0.285 (0.403)	-0.606 (0.446)	-0.119 (0.423)	0.142 (0.435)	0.855** (0.419)
상수항		0.496 (0.686)	-0.202 (0.824)	5.115 (404.042)	-6.705 (336.740)	-0.738 (0.714)
표본수		102	102	102	102	102

주1) 괄호안의 숫자는 표준편차임

2) ***, **, *는 각각 유의수준 1%, 5%, 10%에서 유의함

자료: 연구진 작성

3. 우선 고려 정책

다음은 로봇분야 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려 정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 나타낸다.¹⁷¹⁾ 전체 응답을 보면 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 23.4%, 1+2순위 44.7%)과 ‘인프라 구축’(1순위 21.3%, 1+2순위 42.6%)이 우선 고려해야 할 정책으로 도출되었다.

회사형태별 및 기업규모별로 보면 독립기업과 중소기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’을, 국내/해외 계열사 및 대/중견기업은 ‘인프라 구축’을 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려할 정책으로 인식하고 있었다.

업력별로 보면, 3년 미만과 3~5년은 ‘인프라 구축’을, 6~9년 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 27.8%, 1+2순위 61.1%)을, 10년 이상 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 28.9%) 및 ‘인프라 구축’(1+2순위 50.0%)을 우선 고려 정책이라고 하였다.

주요분야별로는 산업용 기업은 ‘인프라 구축’(1순위 25.9%, 1+2순위 55.6%)을, 서비스용과 물류·운송 HW 및 SW 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’을 중요하게 인지하고 있었다. 다만, 세부 물류·운송기업에서 HW 기업은 ‘규제혁신 지원’(1순위 20.7%)도, 물류·운송 유지·보수 기업은 ‘규제기관 담당자 역량 강화’ 및 ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’(각 1순위 22.2%)와 ‘인프라 구축’(1+2순위 44.4%)을 중요 우선 고려 정책이라고 인식하고 있었다.

사업단계별로는 연구개발 단계의 기업은 ‘인프라 구축’(1순위 30.4%, 1+2순위 56.5%)을, 사업화 및 시장 진입 초기 단계 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’과 ‘인프라 구축’을, 시장 진입 활성화 단계의 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 27.6%, 1+2순위 41.4%)을 중요하다고 언급하였다.

171) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

<부록 표 20> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 자원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체		94	12.8 (4)	8.5 (5)	3.2 (8)	13.8 (3)	7.4 (6)	23.4 (1)	21.3 (2)	7.4 (6)	2.1 (9)
회사 형태	독립기업	85	12.9 (1)	8.2 (2)	3.5 (1)	15.3 (1)	8.2 (1)	23.5 (1)	17.6 (2)	8.2 (1)	2.4 (1)
	국내/해외 계열사	9	11.1 (2)	11.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)	22.2 (2)	55.6 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	9.1 (2)	18.2 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)	27.3 (1)	45.5 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	13.3 (1)	7.2 (2)	3.6 (1)	15.7 (1)	8.4 (1)	22.9 (2)	18.1 (2)	8.4 (1)	2.4 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (3)	0.0 (4)	0.0 (3)	9.1 (4)	9.1 (2)	18.2 (3)	36.4 (1)	9.1 (2)	9.1 (1)
	3~5년	27	14.8 (2)	11.1 (1)	7.4 (1)	14.8 (2)	3.7 (4)	14.8 (4)	18.5 (3)	11.1 (1)	3.7 (2)
	6~9년	18	22.2 (1)	11.1 (1)	0.0 (3)	11.1 (3)	5.6 (3)	27.8 (2)	16.7 (4)	5.6 (3)	0.0 (3)
	10년 이상	38	7.9 (4)	7.9 (3)	2.6 (2)	15.8 (1)	10.5 (1)	28.9 (1)	21.1 (2)	5.3 (4)	0.0 (3)
주요 분야	산업용	27	18.5 (2)	3.7 (6)	3.7 (2)	7.4 (6)	3.7 (6)	18.5 (4)	25.9 (1)	18.5 (1)	0.0 (4)
	서비스용	30	10.0 (6)	6.7 (5)	6.7 (1)	13.3 (4)	6.7 (5)	30.0 (1)	23.3 (2)	3.3 (3)	0.0 (4)
	물류·운송	37	10.8 (4)	13.5 (4)	0.0 (3)	18.9 (2)	10.8 (3)	21.6 (3)	16.2 (5)	2.7 (4)	5.4 (2)
	HW	29	10.3 (5)	17.2 (2)	0.0 (3)	20.7 (1)	10.3 (4)	13.8 (5)	17.2 (4)	3.4 (2)	6.9 (1)
	SW	25	12.0 (3)	16.0 (3)	0.0 (3)	16.0 (3)	12.0 (1)	24.0 (2)	16.0 (6)	0.0 (5)	4.0 (3)
	유지·보수	9	22.2 (1)	22.2 (1)	0.0 (3)	11.1 (5)	11.1 (2)	11.1 (6)	22.2 (3)	0.0 (5)	0.0 (4)
사업 단계	연구개발 단계	23	13.0 (3)	4.3 (4)	4.3 (2)	17.4 (1)	4.3 (3)	17.4 (4)	30.4 (1)	8.7 (1)	0.0 (3)
	사업화 단계	15	13.3 (2)	13.3 (1)	0.0 (3)	13.3 (3)	0.0 (4)	33.3 (1)	13.3 (4)	6.7 (4)	6.7 (1)
	시장 진입 초기 단계	27	14.8 (1)	11.1 (2)	0.0 (3)	11.1 (4)	11.1 (1)	18.5 (3)	22.2 (2)	7.4 (2)	3.7 (2)
	시장 진입 활성화 단계	29	10.3 (4)	6.9 (3)	6.9 (1)	13.8 (2)	10.3 (2)	27.6 (2)	17.2 (3)	6.9 (3)	0.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 21> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 전환시 우선 고려 정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체		94	18.1 (5)	18.1 (5)	7.4 (8)	24.5 (3)	23.4 (4)	44.7 (1)	42.6 (2)	17.0 (7)	4.3 (9)
회사 형태	독립기업	85	17.6 (2)	16.5 (2)	8.2 (1)	23.5 (2)	24.7 (1)	45.9 (1)	40.0 (2)	18.8 (1)	4.7 (1)
	국내/해외 계열사	9	22.2 (1)	33.3 (1)	0.0 (2)	33.3 (1)	11.1 (2)	33.3 (2)	66.7 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	18.2 (1)	36.4 (1)	9.1 (1)	27.3 (1)	9.1 (2)	36.4 (2)	63.6 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	18.1 (2)	15.7 (2)	7.2 (2)	24.1 (2)	25.3 (1)	45.8 (1)	39.8 (2)	19.3 (1)	4.8 (1)
업력	3년 미만	11	27.3 (1)	18.2 (2)	0.0 (4)	18.2 (4)	36.4 (1)	36.4 (3)	45.5 (2)	9.1 (4)	9.1 (1)
	3~5년	27	22.2 (2)	22.2 (1)	14.8 (1)	22.2 (3)	14.8 (4)	33.3 (4)	40.7 (3)	25.9 (1)	3.7 (3)
	6~9년	18	22.2 (2)	16.7 (3)	5.6 (2)	27.8 (1)	27.8 (2)	61.1 (1)	27.8 (4)	11.1 (3)	0.0 (4)
	10년 이상	38	10.5 (4)	15.8 (4)	5.3 (3)	26.3 (2)	23.7 (3)	47.4 (2)	50.0 (1)	15.8 (2)	5.3 (2)
주요 분야	산업용	27	22.2 (2)	14.8 (5)	7.4 (2)	22.2 (4)	22.2 (3)	25.9 (6)	55.6 (1)	25.9 (1)	3.7 (4)
	서비스용	30	16.7 (5)	10.0 (6)	10.0 (1)	20.0 (6)	26.7 (1)	63.3 (1)	40.0 (3)	10.0 (6)	3.3 (5)
	물류·운송	37	16.2 (6)	27.0 (4)	5.4 (3)	29.7 (2)	21.6 (5)	43.2 (3)	35.1 (5)	16.2 (2)	5.4 (2)
	HW	29	17.2 (4)	34.5 (1)	3.4 (5)	31.0 (1)	20.7 (6)	41.4 (4)	31.0 (6)	13.8 (3)	6.9 (1)
	SW	25	20.0 (3)	32.0 (3)	4.0 (4)	24.0 (3)	24.0 (2)	44.0 (2)	36.0 (4)	12.0 (4)	4.0 (3)
	유지·보수	9	33.3 (1)	33.3 (2)	0.0 (6)	22.2 (4)	22.2 (3)	33.3 (5)	44.4 (2)	11.1 (5)	0.0 (6)
	연구개발 단계	23	21.7 (2)	13.0 (4)	8.7 (2)	26.1 (2)	17.4 (4)	39.1 (4)	56.5 (1)	17.4 (3)	0.0 (4)
사업 단계	사업화 단계	15	13.3 (4)	26.7 (1)	6.7 (3)	13.3 (4)	20.0 (3)	46.7 (2)	46.7 (2)	20.0 (1)	6.7 (2)
	시장 진입 초기 단계	27	22.2 (1)	18.5 (2)	3.7 (4)	22.2 (3)	25.9 (2)	51.9 (1)	33.3 (4)	18.5 (2)	3.7 (3)
	시장 진입 활성화 단계	29	13.8 (3)	17.2 (3)	10.3 (1)	31.0 (1)	27.6 (1)	41.4 (3)	37.9 (3)	13.8 (4)	6.9 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다음은 리스크 기반 규제체계로 전환될 때 효과성을 높이기 위해 우선적으로 고려할 정책에 대한 1순위, 1+2 순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷²⁾ 전체 응답을 기준으로 1순위, 1+2순위 조사 모두에서 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 25.0%, 1+2순위 44.0%)이 우선적으로 고려할 주요 정책으로 나타났다. 그 외 주요 정책으로는 ‘기업 규제대응 역량 강화’(1순위 18.0%, 1+2순위 29.0%), ‘규제기관 담당자 역량 강화’(1순위 17.0%, 1+2순위 26.0%), ‘인프라 구축’(1순위 12.0%, 1+2순위 36.0%) 등이 있었다.

1순위와 1+2순위 응답을 종합하면 다음과 같다. 회사 형태별로는 독립기업과 국내그룹 계열사는 모두 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(독립기업 1순위 37.5%, 1+2순위 50.0%; 국내그룹 계열사 1순위 37.5%, 1+2순위 50.0%)을 중요한 정책으로 인식하고 있었다. 기업규모별로는 대/중견기업은 ‘기업 규제대응 역량 강화’(1순위 27.3%, 1+2순위 27.3%)와 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 27.3%, 1+2순위 45.5%)를, 중소기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 24.7%, 1+2순위 43.8%)을 중요하게 인식하는 것으로 나타났다.

업력 기준으로는 3년 미만의 기업은 ‘기업 규제대응 역량 강화’(1순위 27.3%, 1+2순위 27.3%), ‘인프라 구축’(1순위 27.3%, 1+2순위 72.7%)과 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(1순위 9.1%, 1+2순위 45.5%) 등을 중요하게 생각하였으며, 3~5년 기업이 중요하게 생각하는 정책은 ‘기업 규제대응 역량 강화’(1순위 28.6%, 1+2순위 38.1%)와 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 32.8%, 1+2순위 52.4%) 등이었다. 6~9년 기업과 10년 이상 기업은 ‘규제기관 담당자 역량 강화’, ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’, ‘규제혁신 지원’ 등을 중요한 정책이라고 응답하였다.

주요 분야별로 보면 문화용 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 30.0%, 1+2순위 50.0%)과 ‘인프라 구축’(1+2순위 46.7%)을, 산업용 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 24.0%, 1+2순위 52.0%)과 ‘기업 규제대응 역량 강화’(1+2순위 32.0%)를 중요하게 인식하고 있었다. 교육훈련 HW 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 28.6%, 1+2순위 42.9%), ‘규제기관 담당자 역량 강화’(1순위 28.6%, 1+2순위 42.9%), ‘기업 규제대응 역량 강화’(1+2순위 42.9%)를,

172) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

교육훈련 SW 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 25.8%)과 ‘규제혁신 지원’(1+2순위 42.9%)을, 교육훈련 플랫폼 기업은 ‘인프라 구축’(1순위 45.5%)과 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(1+2순위 54.5%)를 중요한 정책으로 인식하고 있었다.

사업 단계로 보면, 모든 단계의 기업이 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’을 중요한 정책으로 인지하고 있었다. 이 외의 정책으로 연구개발 단계와 사업화 단계의 기업은 ‘인프라 구축’을, 시장 진입 초기 단계의 기업은 ‘기업 규제대응 역량 강화’(1순위 27.6%)와 ‘규제혁신 지원’(1+2순위 34.5%)을 중요하게 고려하고 있었다.

<부록 표 22> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답 수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체 계 강화	기타
전체		100	17.0 (3)	8.0 (6)	2.0 (8)	11.0 (5)	18.0 (2)	25.0 (1)	12.0 (4)	7.0 (7)	0.0 (9)
회사 형태	독립기업	92	16.3 (2)	8.7 (1)	2.2 (1)	10.9 (2)	18.5 (1)	23.9 (2)	13.0 (1)	6.5 (2)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	25.0 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	12.5 (1)	12.5 (2)	37.5 (1)	0.0 (2)	12.5 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	18.2 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	9.1 (2)	27.3 (1)	27.3 (1)	0.0 (2)	18.2 (1)	0.0 (1)
	중소기업	89	16.9 (2)	9.0 (1)	2.2 (1)	11.2 (1)	16.9 (2)	24.7 (2)	13.5 (1)	5.6 (2)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (4)	9.1 (2)	0.0 (2)	9.1 (4)	9.1 (3)	27.3 (1)	27.3 (1)	9.1 (2)	0.0 (1)
	3~5년	42	9.5 (3)	7.1 (3)	4.8 (1)	11.9 (1)	28.6 (1)	23.8 (4)	11.9 (2)	2.4 (4)	0.0 (1)
	6~9년	28	25.0 (2)	10.7 (1)	0.0 (2)	10.7 (2)	7.1 (4)	25.0 (3)	7.1 (4)	14.3 (1)	0.0 (1)
	10년 이상	19	26.3 (1)	5.3 (4)	0.0 (2)	10.5 (3)	15.8 (2)	26.3 (2)	10.5 (3)	5.3 (3)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	16.7 (3)	10.0 (1)	6.7 (1)	3.3 (6)	23.3 (2)	30.0 (1)	10.0 (4)	0.0 (6)	0.0 (1)
	산업용	25	24.0 (2)	8.0 (3)	0.0 (2)	12.0 (5)	20.0 (3)	24.0 (3)	4.0 (5)	8.0 (5)	0.0 (1)

구분		응답 수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준 과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체 계 강화	기타
	교육훈련	45	13.3 (4)	6.7 (4)	0.0 (2)	15.6 (3)	13.3 (4)	22.2 (4)	17.8 (2)	11.1 (3)	0.0 (1)
	HW	7	28.6 (1)	0.0 (5)	0.0 (2)	14.3 (4)	28.6 (1)	14.3 (5)	0.0 (6)	14.3 (2)	0.0 (1)
	SW	31	12.9 (5)	9.7 (2)	0.0 (2)	16.1 (2)	12.9 (5)	25.8 (2)	12.9 (3)	9.7 (4)	0.0 (1)
	플랫폼	11	0.0 (6)	0.0 (5)	0.0 (2)	18.2 (1)	9.1 (6)	9.1 (6)	45.5 (1)	18.2 (1)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	4.0 (4)	4.0 (3)	4.0 (2)	4.0 (3)	20.0 (2)	28.0 (3)	20.0 (1)	16.0 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	25.9 (1)	11.1 (2)	0.0 (3)	3.7 (4)	11.1 (3)	29.6 (2)	14.8 (2)	3.7 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	20.7 (2)	3.4 (4)	0.0 (3)	20.7 (1)	27.6 (1)	13.8 (4)	6.9 (3)	6.9 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	15.8 (3)	15.8 (1)	5.3 (1)	15.8 (2)	10.5 (4)	31.6 (1)	5.3 (4)	0.0 (4)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다, 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사
자료: 연구진 작성

<부록 표 23> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려 정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답 수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체		100	26.0 (4)	15.0 (7)	9.0 (8)	25.0 (5)	29.0 (3)	44.0 (1)	36.0 (2)	16.0 (6)	0.0 (9)
회사 형태	독립기업	92	26.1 (1)	14.1 (2)	8.7 (2)	23.9 (2)	30.4 (1)	43.5 (2)	38.0 (1)	15.2 (2)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	25.0 (2)	25.0 (1)	12.5 (1)	37.5 (1)	12.5 (2)	50.0 (1)	12.5 (2)	25.0 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	27.3 (1)	27.3 (1)	9.1 (1)	27.3 (1)	27.3 (2)	45.5 (1)	9.1 (2)	27.3 (1)	0.0 (1)

구분		응답 수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
	중소기업	89	25.8 (2)	13.5 (2)	9.0 (2)	24.7 (2)	29.2 (1)	43.8 (2)	39.3 (1)	14.6 (2)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (4)	9.1 (4)	18.2 (1)	9.1 (4)	9.1 (4)	27.3 (4)	72.7 (1)	45.5 (1)	0.0 (1)
	3~5년	42	21.4 (3)	9.5 (3)	9.5 (2)	21.4 (2)	38.1 (1)	52.4 (1)	38.1 (2)	9.5 (4)	0.0 (1)
	6~9년	28	32.1 (2)	25.0 (1)	7.1 (3)	42.9 (1)	21.4 (3)	39.3 (3)	17.9 (4)	14.3 (3)	0.0 (1)
	10년 이상	19	36.8 (1)	15.8 (2)	5.3 (4)	15.8 (3)	31.6 (2)	42.1 (2)	36.8 (3)	15.8 (2)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	20.0 (5)	13.3 (5)	16.7 (1)	13.3 (6)	33.3 (2)	50.0 (2)	46.7 (1)	6.7 (6)	0.0 (1)
	산업용	25	28.0 (4)	16.0 (3)	8.0 (4)	20.0 (5)	32.0 (3)	52.0 (1)	28.0 (5)	16.0 (4)	0.0 (1)
	교육훈련	45	28.9 (3)	15.6 (4)	4.4 (5)	35.6 (3)	24.4 (5)	35.6 (4)	33.3 (3)	22.2 (2)	0.0 (1)
	HW	7	42.9 (1)	0.0 (6)	14.3 (2)	28.6 (4)	42.9 (1)	42.9 (3)	14.3 (6)	14.3 (5)	0.0 (1)
	SW	31	32.3 (2)	22.6 (1)	0.0 (6)	38.7 (1)	25.8 (4)	32.3 (5)	32.3 (4)	16.1 (3)	0.0 (1)
	플랫폼	11	0.0 (6)	18.2 (2)	9.1 (3)	36.4 (2)	9.1 (6)	27.3 (6)	45.5 (2)	54.5 (1)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	12.0 (4)	4.0 (4)	8.0 (3)	16.0 (3)	28.0 (2)	52.0 (2)	48.0 (1)	32.0 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	37.0 (1)	18.5 (2)	7.4 (4)	14.8 (4)	33.3 (1)	40.7 (3)	40.7 (2)	7.4 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	31.0 (2)	13.8 (3)	10.3 (2)	34.5 (2)	27.6 (3)	34.5 (4)	27.6 (3)	20.7 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	21.1 (3)	26.3 (1)	10.5 (1)	36.8 (1)	26.3 (4)	52.6 (1)	26.3 (4)	0.0 (4)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다. 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사
자료: 연구진 작성

다음은 리스크 기반 규제체계로 전환될 때 효과성을 높이기 위해 우선적으로 고려할 정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷³⁾ 전체 응답을 기준으로 1순위, 1+2순위 조사 모두에서 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 23.3%, 1+2순위 39.5%)이 우선적으로 고려할 주요 정책으로 나타났다. 그 외 주요 정책으로는 ‘규제 혁신 지원’(1순위 19.8%, 1+2순위 31.4%), ‘기업 규제대응 역량 강화’(1순위 11.6%, 1+2순위 24.4%), ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(1순위 9.3%, 1+2순위 25.6%) 등이 있었다.

1순위와 1+2순위 응답을 종합하면 다음과 같다. 회사 형태별로 보면 독립기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 24.7%, 42.9%)을, 국내/해외 계열사는 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(1순위 33.3%, 1+2순위 66.7%)를 중요한 정책으로 인식하고 있었다.

기업규모별로는 대/중견기업은 ‘기업의 데이터 보안체계 강화’(1순위 30.0%, 1+2순위 50.0%)와 ‘인프라 구축’(1순위 10.0%, 1+2순위 50.0%)을, 중소기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 23.7%, 1+2순위 42.1%)을 중요하게 인식하는 것으로 나타났다.

업력 기준으로는 3년 미만의 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 45.5%, 1+2순위 45.5%), ‘규제혁신 지원’(1순위 18.2%, 1+2순위 45.5%)을 중요하게 생각하였으며, 3~5년 기업이 중요하게 생각하는 정책은 ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’(1순위 19.2%, 1+2순위 26.9%)와 ‘규제혁신 지원’(1순위 19.2%, 1+2순위 38.5%), ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 15.4%, 1+2순위 38.5%) 등이었다. 6~9년 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 22.2%, 1+2순위 27.8%), ‘규제기관 담당자 역량 강화’(1순위 16.7%, 1+2순위 33.3%), ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’(1순위 16.7%, 1+2순위 33.3%) 등을 중요한 정책으로 생각하는 것으로 나타났다.

주요 분야별로 보면 디지털의료 관련 하드웨어(HW) 기업은 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 23.7%, 1+2순위 39.5%)를 가장 우선적으로 고려할 정책이라

173) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

고 응답하였으며, 디지털 관련 소프트웨어(SW) 기업은 ‘규제기관 담당자 역량 강화’(1순위 22.7%, 1+2순위 22.7%), ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 22.7%, 1+2순위 40.9%) 등을 중요한 정책으로 생각하였다. 디지털치료기기(디지털치료제) 기업은 ‘규제혁신 지원’(1순위 26.9%, 1+2순위 34.6%), ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 23.1%, 1+2순위 38.5%), ‘인프라 구축’(1순위 15.4%, 1+2순위 38.5%) 등을 중요한 정책으로 평가하였다.

사업 단계별로 보면 연구개발 단계 및 시장 진입 활성화 단계의 기업은 1순위 및 1+2순위 응답 분석 결과 모두 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’을 가장 우선적으로 고려할 정책으로 응답하였다. 사업화 단계 기업은 ‘규제혁신 지원’(1순위 33.3%, 1+2순위 38.9%) 및 ‘기술 표준화 및 인증체계 확립’(1순위 11.1%, 1+2순위 38.9%) 등을 중요한 정책으로 평가하였다. 시장 진입 초기 단계 기업은 ‘국가 간 협약 및 국제기준과의 조화’(1순위 20.0%, 1+2순위 33.3%) 및 ‘규제혁신 지원’(1순위 20.0%, 1+2순위 33.3%)을 가장 우선 고려할 정책으로 평가하였다.

<부록 표 24> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답 수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체		86	10.5 (4)	10.5 (4)	4.7 (8)	19.8 (2)	11.6 (3)	23.3 (1)	9.3 (6)	9.3 (6)	1.2 (9)
회사 형태	독립기업	77	10.4 (2)	11.7 (1)	5.2 (1)	20.8 (1)	11.7 (1)	24.7 (1)	7.8 (2)	6.5 (2)	1.3 (1)
	국내/해외 계열사	9	11.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)	11.1 (2)	11.1 (2)	11.1 (2)	22.2 (1)	33.3 (1)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	10	10.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)	10.0 (2)	20.0 (1)	20.0 (2)	10.0 (1)	30.0 (1)	0.0 (2)
	중소기업	76	10.5 (1)	11.8 (1)	5.3 (1)	21.1 (1)	10.5 (2)	23.7 (1)	9.2 (2)	6.6 (2)	1.3 (1)

434 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (8차년도)

구분		응답 수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기준과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
업력	3년 미만	11	9.1 (3)	0.0 (4)	0.0 (4)	18.2 (3)	9.1 (4)	45.5 (1)	9.1 (3)	9.1 (2)	0.0 (2)
	3~5년	26	3.8 (4)	19.2 (1)	7.7 (1)	19.2 (2)	15.4 (1)	15.4 (4)	11.5 (2)	7.7 (3)	0.0 (2)
	6~9년	18	16.7 (1)	16.7 (2)	5.6 (2)	5.6 (4)	11.1 (2)	22.2 (3)	0.0 (4)	16.7 (1)	5.6 (1)
	10년 이상	31	12.9 (2)	3.2 (3)	3.2 (3)	29.0 (1)	9.7 (3)	22.6 (2)	12.9 (1)	6.5 (4)	0.0 (2)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	7.9 (2)	15.8 (1)	5.3 (1)	15.8 (3)	15.8 (1)	23.7 (1)	7.9 (2)	5.3 (3)	2.6 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	22.7 (1)	9.1 (2)	4.5 (2)	18.2 (2)	4.5 (3)	22.7 (3)	4.5 (3)	13.6 (1)	0.0 (2)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	3.8 (3)	3.8 (3)	3.8 (3)	26.9 (1)	11.5 (2)	23.1 (2)	15.4 (1)	11.5 (2)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	23	4.3 (4)	8.7 (2)	4.3 (2)	13.0 (4)	13.0 (2)	43.5 (1)	4.3 (4)	8.7 (2)	0.0 (2)
	사업화 단계	18	11.1 (3)	0.0 (4)	0.0 (4)	33.3 (1)	11.1 (3)	11.1 (3)	22.2 (1)	5.6 (4)	5.6 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	13.3 (1)	20.0 (1)	3.3 (3)	20.0 (2)	13.3 (1)	10.0 (4)	6.7 (2)	13.3 (1)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	15	13.3 (1)	6.7 (3)	13.3 (1)	13.3 (3)	6.7 (4)	33.3 (2)	6.7 (2)	6.7 (3)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 25> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 전환 시 우선 고려 정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답 수	규제기관 담당자 역량 강화	국가 간 협약 및 국제기 준과의 조화	규제부담 총량 관리	규제혁신 지원	기업 규제대응 역량 강화	기술 표준화 및 인증체계 확립	인프라 구축	기업의 데이터 보안체계 강화	기타
전체		86	22.1 (6)	22.1 (6)	8.1 (8)	31.4 (2)	24.4 (4)	39.5 (1)	24.4 (4)	25.6 (3)	2.3 (9)
회사 형태	독립기업	77	23.4 (1)	22.1 (2)	9.1 (1)	32.5 (1)	26.0 (1)	42.9 (1)	20.8 (2)	20.8 (2)	2.6 (1)
	국내/해외 계열사	9	11.1 (2)	22.2 (1)	0.0 (2)	22.2 (2)	11.1 (2)	11.1 (2)	55.6 (1)	66.7 (1)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	10	20.0 (2)	20.0 (2)	0.0 (2)	20.0 (2)	20.0 (2)	20.0 (2)	50.0 (1)	50.0 (1)	0.0 (2)
	중소기업	76	22.4 (1)	22.4 (1)	9.2 (1)	32.9 (1)	25.0 (1)	42.1 (1)	21.1 (2)	22.4 (2)	2.6 (1)
업력	3년 미만	11	36.4 (1)	0.0 (4)	0.0 (4)	45.5 (1)	36.4 (1)	45.5 (1)	27.3 (2)	9.1 (4)	0.0 (2)
	3~5년	26	15.4 (4)	26.9 (2)	7.7 (3)	38.5 (2)	30.8 (2)	38.5 (3)	19.2 (3)	23.1 (3)	0.0 (2)
	6~9년	18	33.3 (2)	33.3 (1)	11.1 (1)	16.7 (4)	22.2 (3)	27.8 (4)	16.7 (4)	27.8 (2)	11.1 (1)
	10년 이상	31	16.1 (3)	19.4 (3)	9.7 (2)	29.0 (3)	16.1 (4)	45.2 (2)	32.3 (1)	32.3 (1)	0.0 (2)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	26.3 (1)	31.6 (1)	10.5 (1)	28.9 (3)	26.3 (2)	39.5 (2)	15.8 (3)	18.4 (3)	2.6 (2)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	22.7 (2)	13.6 (3)	9.1 (2)	31.8 (2)	27.3 (1)	40.9 (1)	22.7 (2)	27.3 (2)	4.5 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	15.4 (3)	15.4 (2)	3.8 (3)	34.6 (1)	19.2 (3)	38.5 (3)	38.5 (1)	34.6 (1)	0.0 (3)
사업 단계	연구개발 단계	23	21.7 (3)	13.0 (4)	8.7 (2)	30.4 (3)	26.1 (3)	56.5 (1)	17.4 (4)	26.1 (2)	0.0 (3)
	사업화 단계	18	22.2 (2)	22.2 (2)	0.0 (4)	38.9 (1)	27.8 (2)	38.9 (3)	27.8 (2)	16.7 (4)	5.6 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	23.3 (1)	33.3 (1)	6.7 (3)	33.3 (2)	30.0 (1)	23.3 (4)	23.3 (3)	23.3 (3)	3.3 (2)
	시장 진입 활성화 단계	15	20.0 (4)	13.3 (3)	20.0 (1)	20.0 (4)	6.7 (4)	46.7 (2)	33.3 (1)	40.0 (1)	0.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

4. 제도 기반 관련 보완정책

다음은 로봇분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷⁴⁾ 전체 응답 기준으로 ‘불필요한 규제 정비’(1순위 41.5%, 1+2순위 61.7%)와 ‘규제절차 간소화’(1순위 33.0%, 1+2순위 59.6%)가 중요한 보완정책으로 나타났다.

회사형태별/기업규모별 제도 기반 관련 주요 보완정책은 ‘불필요한 규제 정비’였으며, 국내/해외계열사는 ‘규제절차 간소화’(1순위 44.4%)도 중요하게 생각하였다. 업력별 구분에서는 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’가 주요 보완정책이었으며, 6~9년 기업은 ‘데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화’(1+2순위 61.1%)도 중요한 정책으로 인식하고 있었다.

주요분야별로는 물류·운송 유지·보수 기업을 제외한 기업에서는 ‘불필요한 규제 정비’를 주요 보완정책으로 인식하고 있었으며, 서비스업과 물류·운송 SW 기업은 ‘규제절차 간소화’(1+2순위 63.3%)도 중요하게 인지하고 있었다. 반면 물류·운송 유지·보수 기업은 ‘규제절차 간소화’(1순위 33.3%), ‘데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화’(1+2순위 66.7%)도 중요하다고 언급하였다.

사업단계별로는 연구개발 단계의 기업은 ‘규제절차 간소화’(1순위 47.8%, 1+2순위 65.2%)를 중요한 정책이라고 하였다. 그 외 단계의 기업은 ‘불필요한 규제 정비’를 보완정책이라고 하였으며, 시장 진입 초기 단계의 기업에서는 ‘규제절차 간소화’(1+2순위 63.0%)도 중요한 정책으로 나타났다.

174) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

<부록 표 26> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		94	6.4 (5)	41.5 (1)	33.0 (2)	10.6 (3)	7.4 (4)	1.1 (6)
회사 형태	독립기업	85	7.1 (1)	41.2 (2)	31.8 (2)	10.6 (2)	8.2 (1)	1.2 (1)
	국내/해외 계열사	9	0.0 (2)	44.4 (1)	44.4 (1)	11.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	0.0 (2)	54.5 (1)	36.4 (1)	9.1 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	7.2 (1)	39.8 (2)	32.5 (2)	10.8 (1)	8.4 (1)	1.2 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (1)	27.3 (4)	63.6 (1)	0.0 (4)	0.0 (4)	0.0 (2)
	3~5년	27	7.4 (3)	40.7 (3)	22.2 (4)	18.5 (1)	7.4 (2)	3.7 (1)
	6~9년	18	0.0 (4)	50.0 (1)	38.9 (2)	5.6 (3)	5.6 (3)	0.0 (2)
	10년 이상	38	7.9 (2)	42.1 (2)	28.9 (3)	10.5 (2)	10.5 (1)	0.0 (2)
주요 분야	산업용	27	7.4 (3)	44.4 (2)	29.6 (5)	3.7 (6)	11.1 (1)	3.7 (1)
	서비스용	30	6.7 (5)	43.3 (3)	36.7 (1)	6.7 (5)	6.7 (4)	0.0 (2)
	물류·운송	37	5.4 (6)	37.8 (4)	32.4 (3)	18.9 (3)	5.4 (5)	0.0 (2)
	HW	29	6.9 (4)	48.3 (1)	27.6 (6)	13.8 (4)	3.4 (6)	0.0 (2)
	SW	25	8.0 (2)	32.0 (5)	32.0 (4)	20.0 (2)	8.0 (3)	0.0 (2)
	유지·보수	9	22.2 (1)	11.1 (6)	33.3 (2)	22.2 (1)	11.1 (1)	0.0 (2)
사업 단계	연구개발 단계	23	4.3 (3)	26.1 (4)	47.8 (1)	13.0 (2)	4.3 (3)	4.3 (1)
	사업화 단계	15	0.0 (4)	40.0 (3)	26.7 (3)	20.0 (1)	13.3 (1)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	27	11.1 (1)	48.1 (2)	33.3 (2)	3.7 (4)	3.7 (4)	0.0 (2)
	시장 진입 활성화 단계	29	6.9 (2)	48.3 (1)	24.1 (4)	10.3 (3)	10.3 (2)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 27> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		94	13.8 (5)	61.7 (1)	59.6 (2)	22.3 (4)	40.4 (3)	2.1 (6)
회사 형태	독립기업	85	15.3 (1)	60.0 (2)	58.8 (2)	22.4 (1)	41.2 (1)	2.4 (1)
	국내/해외 계열사	9	0.0 (2)	77.8 (1)	66.7 (1)	22.2 (2)	33.3 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	0.0 (2)	81.8 (1)	72.7 (1)	18.2 (2)	27.3 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	15.7 (1)	59.0 (2)	57.8 (2)	22.9 (1)	42.2 (1)	2.4 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (3)	81.8 (1)	81.8 (1)	9.1 (4)	18.2 (4)	0.0 (2)
	3~5년	27	18.5 (1)	51.9 (4)	51.9 (4)	33.3 (1)	37.0 (3)	7.4 (1)
	6~9년	18	0.0 (4)	61.1 (3)	61.1 (2)	16.7 (3)	61.1 (1)	0.0 (2)
	10년 이상	38	18.4 (2)	63.2 (2)	57.9 (2)	21.1 (2)	39.5 (2)	0.0 (2)
주요 분야	산업용	27	14.8 (3)	66.7 (2)	59.3 (2)	18.5 (5)	37.0 (5)	3.7 (1)
	서비스용	30	13.3 (6)	60.0 (3)	63.3 (1)	20.0 (4)	43.3 (2)	0.0 (4)
	물류·운송	37	13.5 (5)	59.5 (4)	56.8 (4)	27.0 (3)	40.5 (3)	2.7 (3)
	HW	29	13.8 (4)	69.0 (1)	58.6 (3)	17.2 (6)	37.9 (4)	3.4 (2)
	SW	25	20.0 (2)	56.0 (5)	56.0 (5)	32.0 (2)	36.0 (6)	0.0 (4)
	유지·보수	9	33.3 (1)	22.2 (6)	44.4 (6)	33.3 (1)	66.7 (1)	0.0 (4)
사업 단계	연구개발 단계	23	13.0 (4)	52.2 (4)	65.2 (1)	21.7 (3)	43.5 (2)	4.3 (1)
	사업화 단계	15	13.3 (3)	73.3 (1)	60.0 (3)	26.7 (2)	26.7 (4)	0.0 (3)
	시장 진입 초기 단계	27	14.8 (1)	63.0 (2)	63.0 (2)	14.8 (4)	40.7 (3)	3.7 (2)
	시장 진입 활성화 단계	29	13.8 (2)	62.1 (3)	51.7 (4)	27.6 (1)	44.8 (1)	0.0 (3)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다음은 리스크 기반 규제체계로 전환될 때 효과성을 높이기 위해 필요한 제도적 기반 관련 보완적 정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷⁵⁾ 전체 응답 결과로부터 ‘불필요한 규제 정비’(1순위 37.0%, 1+2순위 64.0%)와 ‘규제절차 간소화’(1순위 32.0%, 1+2순위 64.0%)가 주요 보완정책으로 인지되고 있음을 알 수 있다.

회사 형태별 보면, 독립기업과 국내그룹 계열사는 ‘불필요한 규제 정비’, ‘규제절차 간소화’, ‘규제 사후 영향평가 강화’(1순위 37.5%, 1+2순위 50.0%) 등의 보완정책을 우선시하고 있었다. 기업규모별로는 중소기업은 ‘불필요한 규제 정비’(1순위 39.3%, 1+2순위 66.3%)와 ‘규제절차 간소화’(1+2순위 66.3%)를 주요 정책으로 꼽았고, 대/중견기업은 상대적으로 다양한 항목에서 필요성을 인식하고 있었다.

업력별로는 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’ 정책을 우선시하고 있다. 특히 3년 미만 기업은 ‘불필요한 규제 정비’(1순위 54.5%, 1+2순위 90.9%)를 우선시하는 경향이 두드러졌으며, 10년 이상 기업은 ‘규제 사후 영향평가 강화’(1순위 21.1%, 1+2순위 26.3%)와 ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’(1+2순위 36.8%)도 중요하게 인식하고 있었다.

주요분야와 사업단계에 따른 구분 1순위와 1+2순위 결과에 따르면 대부분 기업은 전반적으로 ‘불필요한 규제 정비’와 ‘규제절차 간소화’를 주요 정책으로 인식하고 있었다.

<부록 표 28> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		100	15.0 (3)	37.0 (1)	32.0 (2)	5.0 (5)	11.0 (4)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	92	13.0 (2)	38.0 (1)	32.6 (1)	4.3 (2)	12.0 (1)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	37.5 (1)	25.0 (2)	25.0 (2)	12.5 (1)	0.0 (2)	0.0 (1)

175) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
기업 규모	대/중견기업	11	45.5 (1)	18.2 (2)	27.3 (2)	9.1 (1)	0.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	89	11.2 (2)	39.3 (1)	32.6 (1)	4.5 (2)	12.4 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	18.2 (2)	54.5 (1)	18.2 (4)	0.0 (3)	9.1 (4)	0.0 (1)
	3~5년	42	11.9 (4)	28.6 (3)	42.9 (1)	4.8 (2)	11.9 (1)	0.0 (1)
	6~9년	28	14.3 (3)	50.0 (2)	25.0 (3)	0.0 (3)	10.7 (2)	0.0 (1)
	10년 이상	19	21.1 (1)	26.3 (4)	26.3 (2)	15.8 (1)	10.5 (3)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	20.0 (3)	30.0 (4)	33.3 (1)	6.7 (2)	10.0 (3)	0.0 (1)
	산업용	25	4.0 (6)	40.0 (2)	32.0 (3)	4.0 (4)	20.0 (1)	0.0 (1)
	교육훈련	45	17.8 (4)	40.0 (2)	31.1 (4)	4.4 (3)	6.7 (4)	0.0 (1)
	HW	7	28.6 (1)	28.6 (5)	28.6 (5)	14.3 (1)	0.0 (6)	0.0 (1)
	SW	31	16.1 (5)	45.2 (1)	32.3 (2)	3.2 (5)	3.2 (5)	0.0 (1)
	플랫폼	11	27.3 (2)	27.3 (6)	27.3 (6)	0.0 (6)	18.2 (2)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	12.0 (3)	32.0 (3)	40.0 (2)	0.0 (4)	16.0 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	14.8 (2)	25.9 (4)	48.1 (1)	3.7 (3)	7.4 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	24.1 (1)	51.7 (1)	10.3 (4)	6.9 (2)	6.9 (4)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	5.3 (4)	36.8 (2)	31.6 (3)	10.5 (1)	15.8 (2)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다, 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사
자료: 연구진 작성

<부록 표 29> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		100	27.0 (3)	64.0 (1)	64.0 (1)	19.0 (5)	26.0 (4)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	92	26.1 (2)	65.2 (1)	65.2 (1)	18.5 (2)	25.0 (2)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	37.5 (1)	50.0 (2)	50.0 (2)	25.0 (1)	37.5 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	45.5 (1)	45.5 (2)	45.5 (2)	18.2 (2)	45.5 (1)	0.0 (1)
	중소기업	89	24.7 (2)	66.3 (1)	66.3 (1)	19.1 (1)	23.6 (2)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	27.3 (2)	90.9 (1)	63.6 (3)	0.0 (4)	18.2 (4)	0.0 (1)
	3~5년	42	26.2 (4)	59.5 (3)	64.3 (2)	21.4 (2)	28.6 (1)	0.0 (1)
	6~9년	28	28.6 (1)	67.9 (2)	67.9 (1)	10.7 (3)	25.0 (3)	0.0 (1)
	10년 이상	19	26.3 (3)	52.6 (4)	57.9 (4)	36.8 (1)	26.3 (2)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	26.7 (5)	53.3 (6)	70.0 (2)	26.7 (1)	23.3 (5)	0.0 (1)
	산업용	25	16.0 (6)	68.0 (4)	72.0 (1)	16.0 (3)	28.0 (2)	0.0 (1)
	교육훈련	45	33.3 (3)	68.9 (3)	55.6 (4)	15.6 (4)	26.7 (4)	0.0 (1)
	HW	7	42.9 (2)	71.4 (2)	28.6 (6)	14.3 (5)	42.9 (1)	0.0 (1)
	SW	31	29.0 (4)	67.7 (5)	64.5 (3)	16.1 (2)	22.6 (6)	0.0 (1)
	플랫폼	11	45.5 (1)	72.7 (1)	45.5 (5)	9.1 (6)	27.3 (3)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	20.0 (3)	72.0 (1)	60.0 (3)	16.0 (3)	32.0 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	29.6 (2)	55.6 (4)	70.4 (1)	18.5 (2)	25.9 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	37.9 (1)	69.0 (2)	58.6 (4)	10.3 (4)	24.1 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	15.8 (4)	57.9 (3)	68.4 (2)	36.8 (1)	21.1 (4)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다음은 리스크 기반 규제체계로 전환될 때 효과성을 높이기 위해 필요한 제도적 기반 관련 보완적 정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷⁶⁾ 전체 응답 결과로부터 ‘불필요한 규제 정비’(1순위 48.8%, 1+2순위 65.1%)와 ‘규제절차 간소화’(1순위 22.1%, 1+2순위 51.2%)가 주요 보완정책으로 인지되고 있음을 알 수 있다.

회사 형태, 기업규모, 업력, 주요 분야, 사업단계별로 보면, 3년 미만 업력의 기업 그룹을 제외한 모든 그룹에서 ‘불필요한 규제 정비’가 리스크 기반 규제체계 전환 시 효과성을 높이기 위해 가장 필요한 보완적 정책이라고 응답하였다. 국내/해외 계열사는 ‘불필요한 규제 정비’ 정책과 더불어 ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’(1+2순위 66.7%)도 리스크 기반 규제체계 전환 시 효과성을 높이기 위해 필요한 제도적 기반 관련 주요 보완적 정책으로 인식하고 있었다. 3년 미만 업력의 기업은 ‘규제절차 간소화’(1순위 36.4%, 1+2순위 63.6%)를 주요한 보완적 정책으로 꼽았다.

<부록 표 30> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답 수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		86	4.7 (5)	48.8 (1)	22.1 (2)	10.5 (4)	14.0 (3)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	77	5.2 (1)	49.4 (1)	23.4 (1)	9.1 (2)	13.0 (2)	0.0 (1)
	국내/해외 계열사	9	0.0 (2)	44.4 (2)	11.1 (2)	22.2 (1)	22.2 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	10	0.0 (2)	50.0 (1)	10.0 (2)	30.0 (1)	10.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	76	5.3 (1)	48.7 (2)	23.7 (1)	7.9 (2)	14.5 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	9.1 (1)	18.2 (4)	36.4 (1)	9.1 (3)	27.3 (1)	0.0 (1)
	3~5년	26	7.7 (2)	50.0 (3)	26.9 (2)	7.7 (4)	7.7 (3)	0.0 (1)
	6~9년	18	5.6 (3)	55.6 (1)	22.2 (3)	11.1 (2)	5.6 (4)	0.0 (1)

176) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

구분		응답 수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
	10년 이상	31	0.0 (4)	54.8 (2)	12.9 (4)	12.9 (1)	19.4 (2)	0.0 (1)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	5.3 (1)	47.4 (3)	18.4 (3)	13.2 (1)	15.8 (2)	0.0 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	4.5 (2)	50.0 (1)	22.7 (2)	4.5 (3)	18.2 (1)	0.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	3.8 (3)	50.0 (1)	26.9 (1)	11.5 (2)	7.7 (3)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	23	4.3 (2)	43.5 (4)	17.4 (3)	8.7 (3)	26.1 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	18	11.1 (1)	55.6 (1)	11.1 (4)	16.7 (2)	5.6 (4)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	3.3 (3)	50.0 (2)	30.0 (1)	3.3 (4)	13.3 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	15	0.0 (4)	46.7 (3)	26.7 (2)	20.0 (1)	6.7 (3)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 31> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 제도적 보완정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
전체		86	14.0 (5)	65.1 (1)	51.2 (2)	31.4 (4)	38.4 (3)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	77	15.6 (1)	66.2 (1)	51.9 (1)	27.3 (2)	39.0 (1)	0.0 (1)
	국내/해외 계열사	9	0.0 (2)	55.6 (2)	44.4 (2)	66.7 (1)	33.3 (2)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	10	10.0 (2)	70.0 (1)	40.0 (2)	60.0 (1)	20.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	76	14.5 (1)	64.5 (2)	52.6 (1)	27.6 (2)	40.8 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	27.3 (1)	27.3 (4)	63.6 (1)	45.5 (1)	36.4 (3)	0.0 (1)
	3~5년	26	11.5 (3)	73.1 (2)	53.8 (3)	23.1 (3)	38.5 (2)	0.0 (1)

구분		응답수	규제 사후 영향평가 강화	불필요한 규제 정비	규제절차 간소화	데이터 기반 리스크 감시체계 구축	데이터 소유 및 관리상의 안전 체계 강화	기타
	6~9년	18	11.1 (4)	77.8 (1)	61.1 (2)	16.7 (4)	33.3 (4)	0.0 (1)
	10년 이상	31	12.9 (2)	64.5 (3)	38.7 (4)	41.9 (2)	41.9 (1)	0.0 (1)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	23.7 (1)	60.5 (3)	47.4 (3)	34.2 (2)	34.2 (2)	0.0 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	4.5 (3)	77.3 (1)	50.0 (2)	36.4 (1)	31.8 (3)	0.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	7.7 (2)	61.5 (2)	57.7 (1)	23.1 (3)	50.0 (1)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	23	17.4 (1)	56.5 (4)	47.8 (2)	30.4 (2)	47.8 (1)	0.0 (1)
	사업화 단계	18	11.1 (4)	77.8 (1)	44.4 (3)	22.2 (4)	44.4 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	13.3 (2)	66.7 (2)	63.3 (1)	30.0 (3)	26.7 (4)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	15	13.3 (2)	60.0 (3)	40.0 (4)	46.7 (1)	40.0 (3)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

5. 표준 및 대응 관련 보완정책

다음은 리스크 기반 규제체계로 전환 시 효과성을 높이는 데 필요한 표준 기반 강화 및 규제 대응 역량 제고 관련 보완적 정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷⁷⁾ 전체 응답 결과에서는 ‘국내 표준 인용 확대’(1순위 28.7%, 1+2순위 51.5%)가 주요 보완정책으로 언급되었다.

회사형태별로 보면 독립기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 29.4%, 1+2순위 52.9%)를, 국내/해외 계열사는 ‘기업 규제대응 인력양성’(1순위 33.3, 1+2순위

177) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

66.7%)을 중요한 보완정책으로 생각하는 것으로 나타났다.

기업규모별로 보면 중소기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 28.9%, 1+2순위 53.0%)에 대한 필요성을 높이 인식하고 있었던 반면, 대/중견기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 27.3%) 뿐만 아니라 ‘기업 규제대응 인력양성’(1순위 27.3%, 1+2순위 54.5%) 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 27.3%)도 중요 보완정책으로 인식하고 있었다.

업력별로는 3년 미만 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 45.5%)와 ‘국제 표준 인용 확대’ 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(각 1+2순위 63.6%)을, 3~5년 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 44.4%, 1+2순위 59.3%), 6~9년 기업은 ‘기업 규제대응 인력양성’(1순위 38.9%) 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1+2순위 55.6%)을, 10년 이상 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 39.5%, 1+2순위 50.0%)와 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1+2순위 50.0%)을 중요하게 인식하고 있었다.

주요분야별로는 산업용 기업은 ‘기업 규제대응 인력양성’(1순위 29.6%)과 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1+2순위 51.9%)을, 서비스용 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 30.0%, 1+2순위 56.7%)를, 물류·운송 HW 및 SW 기업은 전반적으로 ‘국내 표준 제정 강화’와 ‘국제 표준 인용 확대’를 중요한 보완정책이라고 응답하였다. 반면 물류·운송 유지·보수 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’와 함께 ‘기업 규제대응 인력양성’(1+2순위 66.7%)도 중요하다고 언급하였다.

사업단계별로는 연구개발 단계의 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 30.4%)와 ‘국제 표준 인용 확대’ 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(각 1+2순위 52.2%)을, 사업화 단계의 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 40.0%, 1+2순위 66.74%)를, 시장 진입 초기 단계의 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 33.3%)와 ‘국제 표준 인용 확대’(1+2순위 51.9%)를, 시장 진입 활성화 단계의 기업은 ‘기업 규제대응 인력양성’(1순위 37.9%, 1+2순위 51.7%)과 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1+2순위 51.7%)을 보완정책에서 우선시하는 것으로 나타났다.

<부록 표 32> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		94	26.6 (2)	28.7 (1)	20.2 (3)	18.1 (4)	5.3 (5)	1.1 (6)
회사 형태	독립기업	85	27.1 (1)	29.4 (1)	18.8 (2)	17.6 (2)	5.9 (1)	1.2 (1)
	국내/해외 계열사	9	22.2 (2)	22.2 (2)	33.3 (1)	22.2 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	18.2 (2)	27.3 (2)	27.3 (1)	27.3 (1)	0.0 (2)	0.0 (2)
	중소기업	83	27.7 (1)	28.9 (1)	19.3 (2)	16.9 (2)	6.0 (1)	1.2 (1)
업력	3년 미만	11	45.5 (1)	18.2 (4)	0.0 (4)	27.3 (1)	9.1 (1)	0.0 (2)
	3~5년	27	14.8 (3)	44.4 (1)	14.8 (3)	14.8 (4)	7.4 (2)	3.7 (1)
	6~9년	18	5.6 (4)	33.3 (2)	38.9 (1)	16.7 (3)	5.6 (3)	0.0 (2)
	10년 이상	38	39.5 (2)	18.4 (3)	21.1 (2)	18.4 (2)	2.6 (4)	0.0 (2)
주요 분야	산업용	27	14.8 (6)	25.9 (6)	29.6 (1)	22.2 (2)	7.4 (2)	0.0 (3)
	서비스용	30	20.0 (5)	30.0 (4)	16.7 (4)	23.3 (1)	10.0 (1)	0.0 (3)
	물류·운송	37	40.5 (2)	29.7 (5)	16.2 (5)	10.8 (5)	0.0 (3)	2.7 (2)
	HW	29	37.9 (3)	31.0 (3)	17.2 (3)	10.3 (6)	0.0 (3)	3.4 (1)
	SW	25	44.0 (1)	32.0 (2)	12.0 (6)	12.0 (3)	0.0 (3)	0.0 (3)
	유지·보수	9	22.2 (4)	44.4 (1)	22.2 (2)	11.1 (4)	0.0 (3)	0.0 (3)
사업 단계	연구개발 단계	23	30.4 (2)	26.1 (3)	13.0 (3)	17.4 (3)	13.0 (1)	0.0 (2)
	사업화 단계	15	26.7 (3)	40.0 (1)	20.0 (2)	13.3 (4)	0.0 (3)	0.0 (2)
	시장 진입 초기 단계	27	33.3 (1)	29.6 (2)	7.4 (4)	18.5 (2)	7.4 (2)	3.7 (1)
	시장 진입 활성화 단계	29	17.2 (4)	24.1 (4)	37.9 (1)	20.7 (1)	0.0 (3)	0.0 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 33> 로봇 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		94	38.3 (3)	51.1 (1)	35.1 (4)	47.9 (2)	25.5 (5)	2.1 (6)
회사 형태	독립기업	85	37.6 (2)	52.9 (1)	31.8 (2)	49.4 (1)	25.9 (1)	2.4 (1)
	국내/해외 계열사	9	44.4 (1)	33.3 (2)	66.7 (1)	33.3 (2)	22.2 (2)	0.0 (2)
기업 규모	대/중견기업	11	45.5 (1)	36.4 (2)	54.5 (1)	36.4 (2)	27.3 (1)	0.0 (2)
	중소기업	83	37.3 (2)	53.0 (1)	32.5 (2)	49.4 (1)	25.3 (2)	2.4 (1)
업력	3년 미만	11	45.5 (2)	63.6 (1)	18.2 (4)	63.6 (1)	9.1 (4)	0.0 (3)
	3~5년	27	29.6 (3)	59.3 (2)	40.7 (1)	33.3 (4)	33.3 (1)	3.7 (1)
	6~9년	18	22.2 (4)	50.0 (3)	38.9 (2)	55.6 (2)	33.3 (1)	0.0 (3)
	10년 이상	38	50.0 (1)	42.1 (4)	34.2 (3)	50.0 (3)	21.1 (3)	2.6 (2)
주요 분야	산업용	27	25.9 (5)	40.7 (6)	40.7 (2)	51.9 (1)	40.7 (1)	0.0 (4)
	서비스용	30	33.3 (4)	56.7 (2)	30.0 (5)	50.0 (2)	30.0 (2)	0.0 (4)
	물류·운송	37	51.4 (2)	54.1 (4)	35.1 (3)	43.2 (6)	10.8 (4)	5.4 (3)
	HW	29	51.7 (1)	51.7 (5)	34.5 (4)	48.3 (3)	6.9 (5)	6.9 (2)
	SW	25	48.0 (3)	64.0 (1)	28.0 (6)	48.0 (4)	12.0 (3)	0.0 (4)
	유지·보수	9	22.2 (6)	55.6 (3)	66.7 (1)	44.4 (5)	0.0 (6)	11.1 (1)
사업 단계	연구개발 단계	23	39.1 (3)	52.2 (2)	34.8 (2)	52.2 (1)	21.7 (3)	0.0 (3)
	사업화 단계	15	46.7 (1)	66.7 (1)	26.7 (3)	40.0 (4)	20.0 (4)	0.0 (3)
	시장 진입 초기 단계	27	44.4 (2)	51.9 (3)	22.2 (4)	44.4 (3)	33.3 (1)	3.7 (1)
	시장 진입 활성화 단계	29	27.6 (4)	41.4 (4)	51.7 (1)	51.7 (2)	24.1 (2)	3.4 (2)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

다음은 리스크 기반 규제체계로 전환될 때 효과성을 높이기 위해 필요한 표준 기반 강화 및 규제 대응 역량 제고 관련 보완적 정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷⁸⁾ 종합하여 보면 전체 응답 결과에서는 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 34.0%, 1+2순위 53.0%), ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 26.0%), ‘기업 규제대응 인력 양성’(1+2순위 43.0%)이 주요 보완정책으로 언급되었다.

회사형태별로 보면 독립기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 32.6%, 1+2순위 53.3%)와 ‘기업 규제대응 인력양성’ 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(각 1+2순위 44.6%)을 가장 중요하게 보았고, 국내그룹 계열사는 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 및 1+2순위 50.0%)와 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1+2순위 62.5%)을 중시하고 있었다.

기업규모별로 보면 대/중견기업과 중소기업은 1순위, 1+2순위로 응답한 비율은 상이하나, ‘국내 표준 제정 강화’ ‘국제 표준 인용 확대’ 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’에 대한 필요성을 높게 인지하고 있었다.

업력별로는 3년 미만 기업은 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 54.5%, 1+2순위 63.6%)을 가장 중요하게 보았고, 3~5년과 6~9년, 10년 이상 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’와 ‘국내 표준 인용 확대’를 중요하게 인식하고 있었다.

주요 분야별로는 문화용 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 36.7%)와 ‘기업 규제 대응 인력양성’(1+2순위 56.7%)을, 산업용 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 48.0%, 1+2순위 56.0%)를 중요한 정책으로 인식하였다. 교육훈련 기업의 경우, 전반적으로 ‘국제 표준 제정 강화’를 중요한 보완정책이라고 하였으며, 추가로 교육훈련 HW 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’ 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(각 1순위 28.6%)을, 교육훈련 플랫폼 기업은 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 54.5%, 1+2순위 54.5%)을 주요 보완정책으로 함께 인지하고 있었다.

사업 단계별로는 모든 단계의 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’를 가장 중요하게 인지하고 있었으며, 여기에서 연구개발단계의 기업은 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 28.0%, 1+2순위 55.2%)을, 시장 진입 초기 단계 기업은 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1+2순위 55.2%)을 추가 주요 보완정책으로 평가하였다.

178) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

<부록 표 34> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 자원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		100	34.0 (1)	26.0 (2)	18.0 (4)	19.0 (3)	3.0 (5)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	92	32.6 (2)	27.2 (1)	18.5 (1)	18.5 (2)	3.3 (1)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	50.0 (1)	12.5 (2)	12.5 (2)	25.0 (1)	0.0 (2)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	54.5 (1)	18.2 (2)	9.1 (2)	18.2 (2)	0.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	89	31.5 (2)	27.0 (1)	19.1 (1)	19.1 (1)	3.4 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	18.2 (4)	9.1 (4)	18.2 (2)	54.5 (1)	0.0 (3)	0.0 (1)
	3~5년	42	40.5 (1)	26.2 (3)	16.7 (3)	11.9 (3)	4.8 (1)	0.0 (1)
	6~9년	28	35.7 (2)	28.6 (2)	21.4 (1)	10.7 (4)	3.6 (2)	0.0 (1)
	10년 이상	19	26.3 (3)	31.6 (1)	15.8 (4)	26.3 (2)	0.0 (3)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	36.7 (3)	20.0 (3)	23.3 (1)	16.7 (4)	3.3 (3)	0.0 (1)
	산업용	25	24.0 (5)	48.0 (1)	16.0 (3)	12.0 (6)	0.0 (5)	0.0 (1)
	교육훈련	45	37.8 (2)	17.8 (5)	15.6 (4)	24.4 (3)	4.4 (2)	0.0 (1)
	HW	7	28.6 (4)	28.6 (2)	14.3 (5)	28.6 (2)	0.0 (5)	0.0 (1)
	SW	31	48.4 (1)	19.4 (4)	12.9 (6)	16.1 (5)	3.2 (4)	0.0 (1)
	플랫폼	11	9.1 (6)	9.1 (6)	18.2 (2)	54.5 (1)	9.1 (1)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	28.0 (4)	20.0 (4)	24.0 (1)	28.0 (1)	0.0 (4)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	33.3 (3)	29.6 (1)	22.2 (2)	11.1 (4)	3.7 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	37.9 (1)	27.6 (2)	13.8 (3)	17.2 (3)	3.4 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	36.8 (2)	26.3 (3)	10.5 (4)	21.1 (2)	5.3 (1)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다, 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사
자료: 연구진 작성

<부록 표 35> VR·AR 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		100	53.0 (1)	38.0 (4)	43.0 (3)	46.0 (2)	20.0 (5)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	92	53.3 (1)	38.0 (1)	44.6 (1)	44.6 (2)	19.6 (2)	0.0 (1)
	국내그룹 계열사	8	50.0 (2)	37.5 (2)	25.0 (2)	62.5 (1)	25.0 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	11	63.6 (1)	45.5 (1)	27.3 (2)	45.5 (2)	18.2 (2)	0.0 (1)
	중소기업	89	51.7 (2)	37.1 (2)	44.9 (1)	46.1 (1)	20.2 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	36.4 (4)	36.4 (3)	54.5 (1)	63.6 (1)	9.1 (4)	0.0 (1)
	3~5년	42	57.1 (1)	33.3 (4)	45.2 (2)	42.9 (3)	21.4 (2)	0.0 (1)
	6~9년	28	57.1 (1)	46.4 (1)	35.7 (4)	35.7 (4)	25.0 (1)	0.0 (1)
	10년 이상	19	47.4 (3)	36.8 (2)	42.1 (3)	57.9 (2)	15.8 (3)	0.0 (1)
주요 분야	문화용	30	50.0 (5)	26.7 (6)	56.7 (1)	46.7 (4)	20.0 (4)	0.0 (1)
	산업용	25	52.0 (4)	56.0 (2)	40.0 (3)	36.0 (5)	16.0 (6)	0.0 (1)
	교육훈련	45	55.6 (2)	35.6 (3)	35.6 (5)	51.1 (3)	22.2 (3)	0.0 (1)
	HW	7	28.6 (6)	71.4 (1)	42.9 (2)	28.6 (6)	28.6 (1)	0.0 (1)
	SW	31	61.3 (1)	32.3 (4)	32.3 (6)	54.8 (1)	19.4 (5)	0.0 (1)
	플랫폼	11	54.5 (3)	27.3 (5)	36.4 (4)	54.5 (2)	27.3 (2)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	25	52.0 (3)	36.0 (3)	52.0 (1)	48.0 (2)	12.0 (4)	0.0 (1)
	사업화 단계	27	51.9 (4)	44.4 (1)	44.4 (2)	37.0 (4)	22.2 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	29	55.2 (1)	34.5 (4)	37.9 (3)	55.2 (1)	17.2 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	19	52.6 (2)	36.8 (2)	36.8 (4)	42.1 (3)	31.6 (1)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 규제유형별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

3) 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 중립 또는 도입이 필요하다, 기타를 응답한 100개 기업을 대상으로 조사
자료: 연구진 작성

다음은 리스크 기반 규제체계로 전환될 때 효과성을 높이기 위해 필요한 표준 기반 강화 및 규제 대응 역량 제고 관련 보완적 정책에 대한 1순위, 1+2순위 응답을 정리한 것이다.¹⁷⁹⁾ 종합하여 보면 전체 응답 결과에서는 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 30.2%, 1+2순위 51.2%), ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 24.4%, 1+2순위 39.5%), ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 22.1%, 1+2순위 46.5%)이 주요 보완정책으로 언급되었다.

회사형태별로 보면 독립기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 31.2%, 1+2순위 50.6%)를 가장 중요하게 보았고, 국내/해외 계열사는 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 33.3%, 1+2순위 44.4%), ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 22.2%, 1+2순위 55.6%), ‘규제 대응 컨설팅 지원’(1순위 33.3%, 1+2순위 55.6%)을 중시하고 있었다.

기업규모별로 보면 대/중견기업과 중소기업은 ‘국제 표준 인용 확대’ 정책을 가장 중요한 보완적 정책으로 평가하고 있었다.

업력별로는 3년 미만 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 36.4%, 1+2순위 45.5%) 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 18.2%, 1+2순위 63.6%)을 가장 중요하게 보았고, 3~5년 기업은 ‘기업 규제대응 인력양성’(1순위 38.5%, 1+2순위 46.2%)을, 6~9년과 10년 이상 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’를 가장 중요하게 인식하고 있었다.

주요분야별로는 디지털관련 하드웨어(HW) 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 44.7%, 1+2순위 60.5%)를, 디지털의로 관련 소프트웨어(SW) 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 31.8%, 1+2순위 50.0%)를 가장 중요한 정책으로 인식하였다. 디지털 치료기기(디지털치료제) 기업의 경우 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 34.6%, 1+2순위 57.7%)을 중요한 보완정책이라고 평가하였다.

사업단계별로는 연구개발 단계 및 시장 진입 초기 단계 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’를 가장 중요하게 평가하였으며, 사업화 단계 기업은 ‘국내 표준 제정 강화’(1순위 27.8%, 1+2순위 38.9%) 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 27.8%, 1+2순위 50.0%)을 가장 중요한 정책으로 인식하였다. 마지막으로 시장 진입 활성화 단계 기업은 ‘국제 표준 인용 확대’(1순위 26.7%, 1+2순위 40.0%) 및 ‘규제대응 컨설팅 지원’(1순위 26.7%, 1+2순위 53.3%) 정책을 중요한 보완정책이라고 평가하였다.

179) 리스크 기반 규제체계 전환에 긍정적인 응답을 한 설문 응답자를 대상으로 하였음

<부록 표 36> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		86	24.4 (2)	30.2 (1)	18.6 (4)	22.1 (3)	4.7 (5)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	77	23.4 (2)	31.2 (1)	20.8 (1)	20.8 (2)	3.9 (2)	0.0 (1)
	국내/해외 계열사	9	33.3 (1)	22.2 (2)	0.0 (2)	33.3 (1)	11.1 (1)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	10	20.0 (2)	40.0 (1)	0.0 (2)	30.0 (1)	10.0 (1)	0.0 (1)
	중소기업	76	25.0 (1)	28.9 (2)	21.1 (1)	21.1 (2)	3.9 (2)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	36.4 (1)	27.3 (3)	9.1 (4)	18.2 (2)	9.1 (1)	0.0 (1)
	3~5년	26	23.1 (2)	15.4 (4)	38.5 (1)	15.4 (4)	7.7 (2)	0.0 (1)
	6~9년	18	22.2 (4)	44.4 (1)	11.1 (2)	16.7 (3)	5.6 (3)	0.0 (1)
	10년 이상	31	22.6 (3)	35.5 (2)	9.7 (3)	32.3 (1)	0.0 (4)	0.0 (1)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	18.4 (3)	44.7 (1)	18.4 (2)	13.2 (3)	5.3 (2)	0.0 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	31.8 (1)	18.2 (3)	18.2 (3)	22.7 (2)	9.1 (1)	0.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	26.9 (2)	19.2 (2)	19.2 (1)	34.6 (1)	0.0 (3)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	23	30.4 (1)	34.8 (1)	8.7 (4)	21.7 (3)	4.3 (3)	0.0 (1)
	사업화 단계	18	27.8 (2)	22.2 (4)	16.7 (3)	27.8 (1)	5.6 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	20.0 (3)	33.3 (2)	26.7 (1)	16.7 (4)	3.3 (4)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	15	20.0 (3)	26.7 (3)	20.0 (2)	26.7 (2)	6.7 (1)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

<부록 표 37> 디지털의료기기 분야 리스크 기반 규제체계 시 대응역량 보완 정책(1+2순위)

(단위: 개, %, 위)

구분		응답수	국내 표준 제정 강화	국제 표준 인용 확대	기업 규제대응 인력양성	규제대응 컨설팅 지원	기업 규제대응 담당자 교육	기타
전체		86	39.5 (3)	51.2 (1)	31.4 (4)	46.5 (2)	31.4 (4)	0.0 (6)
회사 형태	독립기업	77	39.0 (2)	50.6 (2)	31.2 (2)	45.5 (2)	33.8 (1)	0.0 (1)
	국내/해외 계열사	9	44.4 (1)	55.6 (1)	33.3 (1)	55.6 (1)	11.1 (2)	0.0 (1)
기업 규모	대/중견기업	10	30.0 (2)	60.0 (1)	50.0 (1)	50.0 (1)	10.0 (2)	0.0 (1)
	중소기업	76	40.8 (1)	50.0 (2)	28.9 (2)	46.1 (2)	34.2 (1)	0.0 (1)
업력	3년 미만	11	45.5 (1)	45.5 (3)	18.2 (4)	63.6 (1)	27.3 (3)	0.0 (1)
	3~5년	26	34.6 (4)	38.5 (4)	46.2 (1)	38.5 (4)	42.3 (1)	0.0 (1)
	6~9년	18	38.9 (3)	61.1 (1)	22.2 (3)	50.0 (2)	27.8 (2)	0.0 (1)
	10년 이상	31	41.9 (2)	58.1 (2)	29.0 (2)	45.2 (3)	25.8 (4)	0.0 (1)
주요 분야	디지털의료 관련 하드웨어(HW)	38	39.5 (2)	60.5 (1)	36.8 (1)	39.5 (3)	23.7 (3)	0.0 (1)
	디지털의료 관련 소프트웨어(SW)	22	50.0 (1)	40.9 (3)	22.7 (3)	45.5 (2)	40.9 (1)	0.0 (1)
	디지털치료기기 (디지털치료제)	26	30.8 (3)	46.2 (2)	30.8 (2)	57.7 (1)	34.6 (2)	0.0 (1)
사업 단계	연구개발 단계	23	47.8 (1)	60.9 (1)	21.7 (4)	47.8 (2)	21.7 (4)	0.0 (1)
	사업화 단계	18	38.9 (3)	38.9 (4)	33.3 (2)	50.0 (1)	38.9 (2)	0.0 (1)
	시장 진입 초기 단계	30	43.3 (2)	56.7 (2)	33.3 (2)	43.3 (4)	23.3 (3)	0.0 (1)
	시장 진입 활성화 단계	15	20.0 (4)	40.0 (3)	40.0 (1)	46.7 (3)	53.3 (1)	0.0 (1)

주1) 전체의 괄호 안의 숫자는 응답항목별 순위를 나타냄

2) 구분별 괄호 안의 숫자는 구분내에서 순위를 나타냄

자료: 연구진 작성

6. 애로사항 및 정책 수요

〈부록 표 38〉 로봇 분야 애로사항 및 정책 수요 주관식 의견

애로사항 및 정책수요
- AI 알고리즘 적용 목적 및 윤리 등에 대한 감시 및 규제 노력
- IOS 규정을 따르는 것은 패스트트랙으로 진행되었으면 함
- 각 로봇 분야에 맞는 규제를 만들어야 하고, 규제 관련 문의처에서는 담당자가 일관된 답변을 할 수 있도록 교육이 필요함
- 현재는 세분화 된 규제가 없어서 광범위한 규제를 모두 적용받고 있는데, 이렇게 되면 로봇 분야 기업에서는 연구/개발/생산할 수 있는 로봇 제품이 제한적일 수밖에 없음
- 로봇안전에 대한 기준이 세워진 후 리스크 기반 규제체계를 마련하는 것이 보다 현실적이고 신뢰가 갈 것으로 생각됨
- 공용데이터 공개가 필요하며, 사고 발생 시 책임 유무에 대한 보험이 필요함
- 관련 사례 검색을 위한 국내외 DB 구축
- 디지털전환 리스크 및 규제 관련 교육 강화 필요
- 국가 표준의 확정 필요
- 규제 완화 필요
- 규제 필요성 및 범위에 대한 구체적인 안내 필요
- 규제 완화 필요. 규제가 증가하면 생산자는 더욱 피해를 볼 수 밖에 없다고 사료됨
- 규제를 만든 이후에도 산업 생태계가 변하는 것에 대응할 수 있도록 주기적인 사후 관리가 필요
- 규제를 위한 규제보다 실질적 개선 및 안전을 위한 규제가 필요하며, 규제로 인해 발전이 저하될 수 있는 상황도 고려해야 함
- 규제체계 및 인증절차 매뉴얼 제공이 필요
- 기술적 이해증진, 객관적 리스크 평가, 이해관계자 소통, 데이터 관리 및 보안 강화, 신속한 대응체계 구축이 핵심으로 이에 대한 정책 수요를 반영하여 효과적인 규제체계를 마련하는 것이 중요함
- 기업의 규제 대응 업무 관련 인력이 받을 수 있는 교육이나 지원이 더 필요함
- 다양한 환경 및 사용 목적에 맞게 카테고리별로 분류하여 표준화 정립 필요
- 하나의 관리부처에서 전반적인 관리가 필요하며 교육 및 컨설팅을 받을 수 있도록 지원이 필요함
- 규제체계를 리스크 기반으로 전환할 때 고려해야 할 대표적인 애로사항은 기술 발전의 속도와 규제의 적시성임
- 로봇 기술은 빠르게 발전하고 변화하는 특성이 있기 때문에, 기존의 규제가 이러한 변화에 적시에 대응하지 못할 경우, 안전성이나 윤리적 문제를 충분히 반영하지 못할 수 있음
- 따라서 규제체계를 유연하게 조정할 수 있는 메커니즘을 마련하고, 다양한 이해관계자와의 협력 및 소통을 통해 지속적으로 정책을 업데이트하는 것이 필요
- 로봇 기술 평가 시 구체적인 기준이 개발되어야 함. 산업별로 다양한 종류의 리스크가 있어 이에 대한 평가 기준이 도입되어야 함
- 또한 관련 전문가가 많이 부족함. 리스크 기반 규제를 이해하고 적용할 수 있는 각 분야 전문가 양성이 필요
- 로봇 기술이 발전함에 따라 기존 규제가 새로운 기술에 적합하지 않을 수 있음. 이의 대응을 위해 로봇기업들이 제도적 지원을 받을 수 있는 담당기관이 있으면 좋겠음
- 로봇 사용에 관한 통합적인 규제체계를 운영/관리할 수 있는 기관의 정립이 필요
- 현재는 지역별/산업별로 나누어져 있어 중구난방식의 경향이 강함
- 로봇 산업에서 새로운 혁신이 일어나려면 중소기업이 주도하는 경우가 많지만, 리스크 기반 규제체계가 도입 되면 오히려 추가적인 부담을 느낄 수 있음. 중소기업도 규제에 대응할 수 있도록 정책적인 지원이나 가이드 라인이 있으면 좋겠음

애로사항 및 정책수요
- 로봇 제품에 대한 분류와 시장 및 환경의 안전성 등을 고려하여 순차적인 규제 적용 필요
- 로봇 산업의 성장을 위하여 네거티브 보다는 포지티브한 개념으로 리스크를 규제할 필요
- 로봇에 대한 전반적인 규제 완화
- 리스크 기반 규제체계를 전반적으로 수정할 필요가 있음. 지금은 과도기에 해당하는 시기임/
- 리스크 기반 규제체계를 진행할 때 발생하는 비용 문제에 대한 정부 지원 필요
- 리스크 기반 규제체제에 대한 산업별 의견을 수렴해서 현실적이면서도 차별성을 반영하는 중장기적인 관점의 점진적인 정책을 추진해야 함
- 리스크에 대한 항목 정의가 중요하고, 리스크의 중요도/난이도/위험도 등에 있어 다양한 관점이 반영되어야 함
- 리스크에 대처할 전문인력 공급이 어렵고 정부의 적극적인 지원도 필요
- 리스크의 경중을 정확하게 선정하여 이에 맞는 규제가 필요
- 리스크의 기준을 파악하기가 쉽지 않음. 자사와 같은 드론업체는 리스크 기준으로 규제를 한다면 아주 높은 등급일 가능성이 높아 업무를 진행하기 어려울 것으로 예상됨
- 리스크의 범위를 잘 설정하고 위험성이 높고 낮은 항목을 잘 구분하여 불필요하거나 과도한 규제를 방지해야 함
- 모두를 강제하기 힘들지만 정부보조금 지원받는 과제 참여 기관과 기업들은 반대급부로 반드시 참여하도록 하는 게 중요함
- 보완적 요인이 취약함. 예를들어, 자동화 공정 구축 단계에서 공정설계도를 제출하면 해당 공정설계를 타 업체에 암암리에 공개하여 지적재산을 보호받지 못함 따라서 공정설계도에 대한 개인정보 보완정책이 필요
- 사이버 보안에 대한 중요도 및 비용이 증가하고 있으나 전문인력이 부족함. 이에 대한 지원 필요
- 산업계 의견을 기반으로 하되 너무 치우치지 않는 표준 필요
- 다양한 기술도입에 따른 대응가능한 규제체계를 산학연 공동 협의를 통해서 합리적으로 마련해야 함
- 상용화 기준 지원
- 누구나 실행을 위하여 규제(제도)를 쉽게 접할 수 있어야 하되, 두리뭉실한 형태는 지양하여 제도를 마련할 필요
- 세분화된 규제체계와 체계화된 교육이 필요
- 쉬운 용어 사용 및 직관적으로 이해가능한 규제 마련 필요
- 스타트업 같은 규모의 기업에서 규제를 f/u할 담당자를 육성하기는 쉽지 않으며, 규제 때문에 사업이 지연되면 스타트업은 그냥 망해버리게 됨. 이런 점을 고려하여 이용자의 안전을 최선으로 고려하지만 기업들이 쉽게 접근할 수 있도록 개선 필요 (패스트트랙 등)
- 시장의 변화에 따른 규제완화 정책 적용
- 안전에 중점을 두어 너무 지나치게 세밀한 규제를 만들지 않도록 고려해야 함
- 기업에서는 리스크 기반 규제를 효과적으로 시행하기 위해 필요한 인력과 자원이 부족하다는 애로사항이 있음
- 정책적으로 규제기관의 인력과 자원을 확충하고, 필요한 기술적 지원을 제공할 수 있는 방안 마련 필요
- 어린이 교육용 로봇 제품 같은 경우 CE와 KC, KC 전자파 인증 등을 필요로 하는데 5년마다 재인증을 받아야 하는 애로가 있음
- 인력, 자금, 교육, 규제 표준화 등 지원이 필요
- 인력양성 및 교육
- 인증 절차 및 종류의 간소화 및 해외 인증 대응을 할 수 있는 정책이 필요
- 자사의 경우, 안내로봇을 제작하고 있는데 장애인차별법에 의해 하드웨어 제작에 어려움을 겪고 있음
- 안내 로봇은 음성이나 AI 휴먼이 안내해 주어 사회적 약자에게 유용한 제품이 될 수 있으니 이에 따른 규제가 완화되었으면 함
- 전문인력 부족
- 절차의 간소화
- 정책 홍보 및 관련 제반 비용 지원
- 정책수립 시 관련 업계 공청회 개최 필요
- 정책의 내용에 대해 짧고 명확하게 안내할 필요

애로사항 및 정책수요
- 정책적 편의보다 실제로 개발하고 사업을 진행하는 기업의 요구를 많이 들어보고 정책을 만들어야 함
- 좀 더 폭넓은 정책 활성화
- 중소기업 기술보안 관리체계 수립
- 중소기업 입장에서 전문인력 수급이 가장 큰 문제
- 중소기업 정보 및 역량 부족
- 중소기업도 대응할 수 있는 기반 마련
- 지나친 규제체계로 인해 오히려 산업 활성화를 위축시킬지 우려됨
- 지원 등의 정보 부족으로 인해 정책이나 규제의 업데이트 필요
- 특수 목적 로봇(예: 군사용)에 대해서만 규제가 필요하다고 생각함
- 편리성과 생산성도 중요하지만, 사람 중심의 안정성을 우선순위를 두고 고려해야 함
- 해당 분야 전문인력 및 자금 확보의 어려움

자료: 연구진 작성

<부록 표 39> VR·AR 분야 애로사항 및 정책 수요 주관식 의견

애로사항 및 정책수요
- 콘텐츠 제작 및 시장상황 • 게임과 같은 일부 분야를 제외하면, VR·AR 콘텐츠는 그 속성 상 대체로 특정 고객만을 위한 맞춤 제품이 되기 쉬우므로, 제작에 드는 비용과 노력에 비해 판로가 극히 제한되는 특성이 있음 • 예를 들어, VR·AR콘텐츠 제작비는 다른 미디어 콘텐츠에 비해 높아, 고객이 느끼는 비용부담은 상대적으로 큰 편임. 그러나 국내시장에서 VR·AR 콘텐츠는 다양한 이유로 제작원가 대비 낮은 가격대가 형성되어 있어 제작자의 콘텐츠 제작 의욕을 떨어뜨리고 있는 상황임
- VR·AR 콘텐츠 제작은 아직도 대부분의 공정을 숙련된 작업자에 의존하는 방식으로 이루어지고 있으나, 중소규모 제작사의 입장에서 콘텐츠 제작공정을 높은 신뢰 수준으로 자동화하거나 지능화하는 등의 방식으로 생산성 향상을 도모하기는 대단히 어려운 상황임
- VR·AR 시장 활성화를 위한 2가지 제언 • 우리나라 VR·AR 시장 활성화를 위해서 규제체계 개선도 중요하나, VR·AR 콘텐츠를 필요로 하는 가망구매자(기업,기관)에게 콘텐츠 제작 시 발생하는 비용의 전부 또는 일부를 지원 및 보전해 주는 등의 '제작자 지원 정책'이 필요함 • VR·AR 콘텐츠 제작사의 생산성 향상을 제도적으로 지원할 수 있는 방안이 필요함 • 예시: 기존 고가의 콘텐츠 제작 자동화·지능화 도구(주로 외산)를 중소규모 제작사가 감당할 수 있는 수준에서 이용할 수 있도록 지원
- VR·AR 제품 및 콘텐츠의 리스크에 대한 범위 규정과 규제 가이드라인을 정확하게 제시하는 것이 필요함
- 문제 발생 시 이를 공론화하고 데이터화 하여 업계에 공유하는 것이 필요함
- AR·VR을 같은 규제로 진행하면 안되며, 분류를 정확히 나눠 현실적인 규제가 가능함
- AR 글래스 계열은 스마트폰의 미래 VR, XR 헤드셋 계열은 PC, 게임콘솔의 미래로 점철되어지고 있으며, 명확히 사용처와 시스템 구성요소가 다름
- AR은 현재의 스마트폰과 여러측면에서 대부분이 유사한 기기임. 안경 도수 외에는 특별히 추가적인 규제가 들어가는것이 합당하지 않음
- VR, XR로 분류되는 비전 프로, 오쿨러스 퀘스트 시리즈 등은 여러 측면에서 고민할 필요가 있으나, 게임 규제의 시각만으로 보면 안되므로 여러 고민이 요망됨

애로사항 및 정책수요

- AR·VR의 적용 범위가 넓은 만큼 규제도 세부적으로 마련되어야 함 의료와 제조 교육은 전혀 다른 분야와 활용도와 필요성도 전혀 다르므로 이에 대비한 세부적인 규제 정책이 필요함
- AR·VR 기술·산업 전체를 총괄 법령 제정 필요 혹은 해당영역별 소관부처 통합 적용 필요
- AR·VR 기술은 발전 속도가 빨라 리스크 평가 기준을 설정하기 어려움
- AR·VR 기술은 빠르게 발전하고 있어 기존의 규제가 기술 발전을 따라가지 못할 위험이 있고, 새로운 콘텐츠와 서비스의 시장 진입을 방해할 수 있음
- VR·AR 기술은 빠르게 발전·변화하므로 규제가 기술 발전에 신속 대응할 수 있도록 유연성을 가져야 함
- VR·AR 사용으로 인한 시각 피로, 어지럼증, 현실과 가상 세계 구분 문제 등 건강에 미칠 영향을 고려한 규제 마련이 필요함. 특히, 장시간 사용 시 발생할 수 있는 건강 문제에 대해 명확한 가이드라인이 필요함
- 각 단계별 명확한 제시가 필요함
- 개발사 참여의지 저하
- 개발자 또는 사용자가 가지는 제품 또는 콘텐츠의 리스크에 따라 제한적 사용 필요(하드웨어와 콘텐츠의 한계로 인해 발생하는 장비 오작동, 청소년 인지능력 등의 문제점 감소)
- 개인정보 보호를 위한 보안 기준의 명확한 제시 사회적, 정신적 영향력에 대한 규제 기준의 민관 합의체 설립
- 개인정보에 관련된 문제 해결책 대응
- 공공기관과의 협력 및 기업과의 컨소시엄 기회를 많이 협업할 수 있게 해야함
- 과도한 리스크 규제는 초기 시장진입을 시도하는 콘텐츠 개발기업들의 시장확대를 저해할 수 있어 사용자의 안전을 보장할 수 있는 수준에서 최소한의 규제가 이루어져야 함
- 관련 지원정책에 대한 홍보가 많이 부족함
- 관련 부서 담당자의 인식개선
- 국제적으로 통일된 규제 체계 마련 필요
- 규제 대응을 위한 과제 발굴
- 규제로 인한 시장 확대 흐름을 막아서는 안되며, 규제도 좋지만 관련 시장 활성화를 통한 AR·VR 관련 저변 확대가 우선임
- 규제를 낮춰서 문제가 발생할 소지가 높은 분야만 규제함이 바람직함
- 규제샌드박스 완화가 필요함
- 규제자체를 생각하지 말아야 함
- 규제혁신은 생각의 전환에서 시작된다고 볼 수 있음. 대다수의 의견과 그동안 경험이 축적되어 있는 보수적인 경향이 높은 법령을 변화시키기 위해서는 새로운 것을 받아들이려는 자세에서 봐라봐야 하는 어려움이 있을 것으로 생각됨. 이후 객관적인 데이터를 기반으로 보완하여 지속 관리한다면 선도적인 제도로 리드해나갈 수 있을 것으로 기대됨
- 글로벌 수준의 관련 내용 연구 및 공유가 필요해 보임
- 기존 규제 또한 리스크 기반으로 전환하여 형평성 제고
- 기존 규제에서 추가되는 방식으로 진행 시 전체적인 VR·AR사업이 과도한 규제에 위축될 수 있음. 리스크 기반 규제체계로 전환하더라도 총 규제의 양은 확실하게 줄여나가는 편이 산업활성화에 도움이 될 것임
- 꼭 필요한 부분의 리스크 기반 규제체제로 전환하고, 해당 내용에 대한 홍보와 안내가 대대적으로 필요함
- 단편적인 규제보다는 장기적인 관점에서 시간이 걸리더라도 발전을 위한 규제체계를 확립해야 함
- 담당자의 역량강화 필요함 특히 현장, 실무, 사용자들의 정보가 충분히 수집되고 분석되어야 함

애로사항 및 정책수요
- 대기업, 중소기업 협력상생에 대한 지원정책 필요성
- 대중화를 위한 리스크 기반 규제 강화 필요
- 리스크 기반 규제 체계를 효과적으로 운영하기 위해서는 기업 내 관련 인력의 역량이 필수적이며, 이에 따라 VR·AR 관련 인력 양성 프로그램 및 교육 지원이 필요함
- 규제 전환에 따른 기업의 부담을 줄이기 위한 세제 혜택이나 재정 지원, 기술 지원 프로그램이 시급해 보임
- 리스크 기반 규제는 신뢰와 자율성을 강조하는 반면, 자칫하면 불확실성을 높일 수 있어 기업의 신뢰 형성이 어려움
- 이를 해결하기 위해 단계적 전환 및 시범사업 등을 통해 규제 방식의 유효성을 증명하는 것이 필요함
- 리스크 기반 규제체계에 적용 후 산업계에서 개발되는 실 제품의 현황 파악에 투자하여 규제의 적용 효과에 대한 평가를 정확하게 하는 것이 매우 중요하다고 생각함
- 모든 디지털 전환 관련 소프트웨어(VR·AR, AI, Cloud 등)는 보안 규제가 가장 어렵고, 힘들
- 우리나라는 국정원의 보안 관련 정책이 까다롭고, 유연성, 협의 등이 거의 불가능하고, 관련부처들도 국정원과 협의가 안됨. 따라서 리스크 및 규제 관련 가장 우선적으로 필요한 부분은 국정원과의 보안 관련 규제를 협의하여 규제를 낮추는 것임
- 문제가 발생했을 때 규제가 추가되는 것이 없었으면 함
- 미국의 규제 정책인 네거티브 규제 정책을 차용하면 규제는 많이 완화될 듯 함
- 여기에 어떤 기준을 만족해야 하는지 알 수 있게 표준화된 인증 절차를 도입하면, 규제 완화에 따른 리스크를 줄일 수 있다고 봄
- 또한 규제 관련 내용을 포괄적으로 확인하고, 개발에 활용할 수 있도록 규제 관련 전문 AI를 제공한다면, 제작사들이 정보 찾기와 적용하기가 수월해질 것임
- 미래를 내다 볼 수 있는 규제 정립
- 분야별 인허가가 분리되지 않고 일관화
- 사업체 지원
- 사용자 안전문제에 대한 수요가 폭증할 것으로 보임
- 사용자의 편리성 중심의 기기개발 및 규제전환 필요
- 산업 혁신과 규제의 균형 산업의 성장과 혁신을 촉진할 수 있도록 규제를 적절히 완화하거나 유연하게 적용하는 동시에 기술의 잠재적 위험을 관리할 수 있는 리스크 기반 규제체계를 구축해야 함
- 국제적 협력과 표준화의 측면에서 국제적으로 통일된 규제 기준이나 표준을 마련하는 것이 필요함
- 이를 통해 기업은 국가별 규제 차이에 대한 불확실성을 줄이고, 글로벌 시장에서 보다 효과적으로 활동할 수 있게 될 것임
- 교육 및 인식 제고의 측면에서 사용자와 개발자 모두에게 기술에 대한 교육을 강화하고, VR·AR 사용 시 발생할 수 있는 잠재적인 위험에 대한 인식을 제고할 필요가 있음. 특히 안전한 사용법에 대한 가이드라인 제공이 중요함
- 생태계 보호를 위한 정책이 필요하며, 가두고 하지 못하게 하는 정책이 아니었으면 함
- 소비자 개인정보 등 민감정보에 대한 접근 및 보안
- 소비자 안전을 위한 규제의 적극 반영 필요, VR·AR 리스크 공인인증체계 필요
- 소비자 컴플레인
- 소비자에 편리성을 고려한 리스크 규제가 되어야 함
- 수요가 아직 크게 확대되지 못하여 기업들이 투자를 망설이므로 수요처 발굴이 중요함

애로사항 및 정책수요
- 시장 수요 발굴, 인력 및 기술 확보를 위한 자금 지원
- 신규 리스크에 대해서 명확한 지침 필요
- 신속한 업무처리를 위한 절차를 간소화하고 최소한의 규제로 신사업 육성 하길 바람
- 실증을 통해 리스크를 사전에 점검 후 규제체계에 맞는 형태로 제품 개발과 시장 진입
- 아직 열리지 않은 시장이니, 시장의 수요를 관망하면서 규제체계로 전환하는 것이 좋다고 생각함
- 안전하게 천천히 성장과 사고가 있더라도 빠르게 성장하여 선도, 두 가지 문제를 잘 정리하여야 함. 개인적으로 조금 흔들리더라도 빠르게 성장하여 선도하는게 맞다고 생각됨
- 연령과 성향에 따른 위험 요인을 게임과 비슷하다는 몰지각한 정치인, 학자 등의 그릇된 인식, XR을 게임과 동일시하는 오류를 바로 잡아야 함
- 오용되지 않도록 최소한의 절차가 필요함
- 오픈소스, 샘플 데이터셋이 많이 필요함
- 온라인 환경이 아닌 인터넷 환경에서 운영 시 규제 수준도 검토가 필요함
- 의료적 분야의 처방 단계에서 집에서 사용하도록 하고 비용 청구가 되면 좋겠음
- 인증 형식의 규제 제도 도입 필요
- 일률적인 항목으로 규제화하지 않도록 할 것
- 자격제도에 VR장비 적용 시급
- 장시간 사용에 따른 건강문제에 대한 정책, 유해 콘텐츠에 대한 정책 가이드라인, 데이터 보호에 대한 가이드라인 필요
- 적당한 규제완화 필요
- 전반적인 사용자의 수준 향상을 위한 홍보, 안내, 교육 등의 필요
- 정부와 통신사 학계의 의견을 골고루 수렴할 필요가 있음
- 정책수행기관이 어느 곳이 되는가에 따라 그 과정과 결과의 투명성과 신뢰도가 확보될 것으로 예상됨
- 제도를 위한 규제 개편은 지양
- 중소기업 특히 start-up 기업이 여건(재무적/인력)을 고려한 규제 체계 필요
- 중소기업의 정보력 부족
- 지속적인 소통라인 필요
- 최대한 다양한 상황에 대한 규제 확립
- 타 기업들의 규제 사례 등을 검색하거나 조회할 수 있는 정보 창구가 필요함
- 해외 진출을 활발히 하고 있는 기업으로서 데이터 보안에 대한 인증을 필수적으로 요구하는 정책을 적용하여 글로벌 진출 준비가 되어야 하며 이 준비에 대한 컨설팅, 비용 지원 등을 기준화하면 좋겠음
- 현장 중심 개선
- 현재 문제들은 시장의 규제보다는 VR·AR 콘텐츠 제작과 공급 방식을 정부, 공공기관, 연구원들이 정확히 알아야 함
- 기술의 발전은 빠르나 담당자들이 VR·AR 콘텐츠를 접근 하는 방식은 아직 Video 콘텐츠와 동일하게 보고 있음. 제작, 소프트웨어, UX/UI 개발 등 VR·AR에 대한 전문성 확보가 더 필요함
- 환경, 안전 등 사용자의 오용으로 인하여 생기는 책임을 생산자, 사업자에게 책임이 생기지 않도록 사업주를 보호해야 한다고 생각하며, VR, AR 소프트웨어에 부적절한 소프트웨어 사항만 규제하면 된다고 생각함
- 회사 성장성 확보

자료: 연구진 작성

〈부록 표 40〉 디지털의료기기 분야 애로사항 및 정책 수요 주관식 의견

애로사항 및 정책수요
- 충분한 사용성 평가를 할 수 있는 환경조성 - 국내에서 사용성 평가/인허가 임상을 한다고 하여도 해외수출시에는 CE나 FDA를 진행해야 하므로 해외의 인허가 컨설팅 기관과의 계약을 돕거나, 사용성평가 센터를 연결하는 지원이 필요함
- 규제의 복잡성 • 애로사항: 디지털의료기기는 소프트웨어 업데이트, 데이터 처리, 인공지능의 적용 등 다양한 기술이 포함되므로 기존 의료기기와 비교하여 규제가 더 복잡해질 수 있음. 기술 발전 속도가 빠르기 때문에 규제가 이를 따라가지 못할 가능성이 큼. • 정책 수요: 새로운 기술 및 소프트웨어의 업데이트 주기에 맞춘 규제 유연성 확보가 필요함. 규제 기관은 디지털의료기기의 기술적 특성에 맞춘 전문적인 심사 기준과 절차를 마련해야 함 - 리스크 평가 기준의 모호성 • 애로사항: 리스크 기반 규제에서는 제품의 위험도를 명확한 평가가 필요한데, 디지털의료기기는 이에 대한 한계가 있음. 특히, 소프트웨어의 오류나 데이터 보안 문제는 사용 환경에 따라 리스크가 달라질 수 있음 • 정책 수요: 의료기기 리스크 평가 기준을 보다 명확하게 정의하고, 리스크 수준에 따라 차별화된 규제 절차를 마련해야 함. 또한, 데이터 보안 및 개인정보 보호와 관련된 규제 강화도 필요함
- 담당자의 전문성 확보 - 홍보 및 절차의 효율성 - 사후평가의 전문성 및 개선점 반영
- AI 의료기기 특성상 기존의 의료기기와 동등 비교할 수 있는 제품이 없는 반면, 시장 성장은 빠르게 진행되어 글로벌 스탠다드 구축 선점을 위해서는 선진형 후규제 형식을 취해야 할 것임(다른 의료기기와 달리 생명과 직결된 기기로의 특성이 미미함)
- FDA, CE 등에 연계하기 쉽게 변화되면 좋을 것임
- 각각 제품마다 필요한 규제가 다르므로 신속하고 정확한 대응이 가능하면 좋겠음
- 개발 검토 단계라 현재는 애로사항은 없음
- 개발자가 쉽게 규약에 접근할 수 있도록 불필요한 시험과 규제는 변경되어야 함
- 개인정보 보안 관련
- 개인정보 유출 규제가 가장 중요함
- 과도한 규제를 없애고, 공무원들이 일을 주도적으로 했으면 함
- 제품개발에 과도한 규제체계의 영향이 없었으면 함
- 관련 부처 담당자의 정확한 이해도 필요
- 교육의 필요성
- 국외 규제 정책에 발맞춘 체계로의 전환
- 국외 규제와의 통일성이 중요함. 국외 시장을 타겟으로 개발하였을 때, 획일화된 규제로 동시 진행이 가능하다면, 빠른 시장진입 및 기업의 수익 증대가 신속하게 진행될 수 있을 것이라 생각됨
- 국제표준을 통해 국내 규격 작성 시 전문가 모집이 중요함(첫 단위)
- 규정 및 정책 수립을 신중하게 해야 할 것임. 중복, 까다로운 규제는 오히려 시장을 축소시킴
- 규정이 명확하지 않다면 인력이나 시스템 교육 다 무의미하다고 봄
- 규제 완화
- 규제가 너무 광범위하고 해당 영역이 애매하여 문제를 한정하기 어려움
- 규제로 대응 전 업체의 의견을 고려하고 그에 맞는 전문가 및 국가기관에서 많은 지원이 필요함. 중소기업에 많은 인력지원 및 자금지원이 필요함
- 규제를 최대한 낮추어 신생기업의 진입을 용이하게 해주어야 함
- 규제에 대한 검토

애로사항 및 정책수요

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 규제체계의 기준 확립 - 그동안 수립된 정책을 참고하였을때 진입장벽이 높게 마련될 가능성이 높아서 적정선을 유지하면서 규제 전환이 이루어져야 할 것으로 보임 - 기업 각 담당자의 역량 강화 - 기존 규제체계에서의 변화가 느리거나 비효율적일 수 있으며, 새로운 기술에 대한 신속한 대응이 필요함 - 높은 리스크의 규제 관리에 규제자원을 집중하고, 낮은 리스크의 규제 관리는 상대적으로 느슨하게 풀어주는 등 효율적인 리스크 관리가 필요 - 다수 국내 기업이 해외 진출을 모색하고 있는 바, 규제의 국제조화가 매우 필요함 - 디지털의료기기는 기존 하드웨어 중심의 의료기기와 달리 소프트웨어, 인공지능, 로봇 등 다양한 첨단 기술이 적용되므로 이러한 제품의 정의와 분류 기준을 명확히 설정하여 규제의 일관성을 확보해야 함 - 디지털의료기기에 대한 정의된 법규가 없어서 정확한 법규가 필요함 - 디지털의료기기 소프트웨어 정보 보호를 위한 지원이 필요함 - 디지털의료기기 회사 입장에서 불필요한 규제나 빠르게 진행해야 할 부분은 속도감있게 진행할 수 있는 행정적 절차는 반드시 필요하다고 생각함 - 다만, 제일 중요한 데이터 보안과 개인정보 보호 등은 해외 인증 규정에 기반한 안전한 디지털헬스케어 환경이 필요함. 이에 따라, 규제 대응 가이드라인 제정, 규제대응 컨설팅 지원 및 필요시 각 회사에 초기에는 알맞는 무료 보안 프로그램 지원, 보안 및 인증 자원 지원, 데이터 구축 클라우드 제공 등 연계를 진행하는 국가적사업도 필요하다고 생각함 - 디지털의료기기가 보편화되고 필요로 하는 환자에게 적절히 사용되기 위해서는 관련 규제의 정비와 개정이 필수적이라고 생각함. 기존 의료기기 대비 장점을 고려하여 규제 완화가 필요한 상황에서 관련 기관의 적극적인 규제 검토가 이루어지기를 희망함 - 리스크 규제체계에 대한 정확한 이해 선행 필요 - 리스크 기반 규제가 더 과도한 규제로 전화되면 산업 활성화가 더 늦어질 것임 - 최근 오픈 AI 등으로 전세계가 매년 크게 성장하는데, 의료 분야에 적용이 한계가 있다는 건 그만큼 발전도 늦다는 것이며, 경쟁력도 떨어지게 될 것으로 우려됨 - 리스크 기반 규제체계로 가기 위한 과도기적 전환점이 필요하겠지만 글로벌 표준 규제 체제를 일반적으로 준용하고 일반 의료기기와는 구별되는 규제 체제로 독립적인 규제 정책이 필요함 - 일반 의료기기와는 규제적 관점이 너무 다르므로 같은 시각에서의 규제를 따라가다가는 글로벌시장에서 뒤처질 수밖에 없음 - 리스크 대책에 대한 실질적인 수요 고려 필요 - 리스크에 대한 통합 관리 - 리스크에 초점을 맞춰 규제를 변경할 경우, 제조사들의 제품 개발의지 저하 및 사용자 구매저하로 인해 더 이상 산업이 발전하지 않을 가능성이 있음 - 무조건적인 규제가 아닌 최소 기준점을 제시해서 문제를 해결하는 것이 더 좋을 거 같음 - 리스크의 단계를 나누는 기준의 객관성 확보 - 명확한 규제 범위 확립 - 미처 생각하지 못한 리스크에 대한 대책이나 방안이 필요함 - 민감한 데이터를 활용해야하는 상황에서 법률 및 운용에 대한 자문 및 컨설팅 지원이 필요함 - 사용상 빈번한 오류 - 생산자 및 소비자의 의견이 적극적으로 반영되어야 함 - 세계 최초로 디지털 의료제품법이 본격적으로 시행될 예정이라고 함. 이로 인해 타국의 제품과 역차별이 되지 않도록 가이드라인, 규정, 적용대상 정립 등 철저하게 준비되었으면 함 - 소프트웨어 기반의 의료기기 식약처 인허가 과정이 상당히 어려움 |
|--|

애로사항 및 정책수요
- 스타트업의 경우 개별기업의 역량이 규제를 따라가지 못하는 경우가 생길 수 있음. 이에 대한 대비책도 필요함
- 시장 활성화가 이루어질 수 있도록 초기 규제보다는 자율 규제 방식으로 정책이 이루어져야 할 것임
- 시판 후에 감시하는 체제로 전환
- 아직 시장이 성숙하지 않아 소비자 보급률과 이용률이 저조하므로 규제로 인한 득보다 국내 디지털의료기기 산업 침체로 이어질 수 있음
- 완성도와 품질에 더욱 집중해야 할 것 같음
- 원격 환자 모니터링에 대한 일본 수준의 현실적인 법 및 제도 개선이 필요함
- 원격의료를 가능하도록 허용해야 함
- 유연적인 사고 기대
- 인증 허가 승인 관련 비용의 지원, 허가 승인의 기간(패스트트랙)
- 인증과 기타 정책에 있어 질문할 곳과 예시 등에 관련한 헬프데스크의 부재
- 인허가 문제
- 전문인력 양성을 확대하여, 기업에서 대응을 할 수 있도록 지원
- 전문인력 확보 어려움 및 관련 교육 부족
- 정보보안 문제
- 정해지면 밀고 나가는 힘도 필요한데 새로운 룰을 익히기도 전에 룰이 바뀌는 등 변화를 쫓아가는 것 자체가 너무 어려움. 특히 의료기기의 경우 자주 바뀌는 것은 좋지 않다고 생각함
- 제품 리스크 대응 규제
- 중소기업 지원이 필요함
- 중소기업에 대한 규제 비용 부담이 크고 글로벌 규제와의 조화가 우선적이어야 한다고 생각함
- 중소기업에서도 활용할 수 있는 인력풀과 개발풀이 필요함
- 평가 기준이 명확하지 않으면 혼란이 일어날까 우려됨
- 합리적 규제 정비, 과도한 지침으로 인한 사업화 속도가 정체됨. 시장 진입 후 사용자에게도 간편함 필요, 과도한 동의서 등이 요구됨
- 해외의 사례를 비추어 보았을 때 현재 한국은 꽤 낮은 수준으로 보여짐. 국가 차원에서 조금 더 유연하고 현실적인 대응책을 마련해줘야 함

자료: 연구진 작성

7. 집단간 차이 분석 결과

1) 규제 심각성 정도

규제 심각성 정도에 대한 대기업·중견기업과 중소기업의 문항별 평균을 구하고, 두 집단 간 차이를 통계적으로 분석하는 T-test를 통해 차이를 검정하였다. T-test 검정은 단측검정 기준으로 유의수준 10%에서 유의한 결과에 대해서만 해석을 포함하였다.

로봇 분야의 결과를 살펴보면, 대기업·중견기업과 중소기업이 차이를 살펴보면 모든 문항에서 대기업이 높게 나타났으나, 상대적 차이는 적었다. 차이검정 결과에서도 통계적으로 유의한 결과가 없었다.

〈부록 표 41〉 로봇 분야 기업규모별 규제 심각성 정도 차이 검정

문항 [규제 심각성 정도]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	대기업 중견기업(A)	중소기업(B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
(1) 과도 규제	3.08	3.07	0.01	0.52	0.97	0.48	
(2) 중복 규제	3.00	2.93	0.07	0.62	0.76	0.38	
(3) 비합리적 규제(절차·방식)	3.38	3.07	0.32	0.90	0.21	0.10	
(4) 해외와 다른 규제	3.15	3.03	0.12	0.68	0.63	0.32	
(5) 규제 공백	3.31	3.03	0.27	0.87	0.27	0.13	

주: 로봇 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 대기업·중견기업 13개, 중소기업 90개, 총 103개임
자료: 연구진 작성

이어서 VR·AR 분야의 결과를 살펴보면, 대기업·중견기업과 중소기업이 차이를 살펴보면 모든 문항에서 대기업이 높게 나타났다. 다만, 통계적으로 유의한 차이를 나타내는 문항은 ‘과도 규제’, ‘중복규제’, ‘규제공백’에서 대기업·중견기업이 중소기업보다 높으며 유의한 결과를 나타냈다.

〈부록 표 42〉 VR·AR 분야 기업규모별 규제 심각성 정도 차이 검정

문항 [규제 심각성 정도]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	대기업 중견기업(A)	중소기업(B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
(1) 과도 규제	3.18	2.63	0.55	0.98	0.03	0.02	A>B
(2) 중복 규제	3.09	2.57	0.52	0.98	0.03	0.02	A>B
(3) 비합리적 규제(절차·방식)	3.00	2.67	0.33	0.88	0.23	0.12	
(4) 해외와 다른 규제	2.91	2.60	0.31	0.87	0.26	0.13	
(5) 규제 공백	3.00	2.65	0.35	0.90	0.20	0.10	A>B

주: VR·AR 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 대기업·중견기업 11개, 중소기업 114개, 총 125개임
자료: 연구진 작성

디지털의료기기의 결과를 살펴보면, 대기업·중견기업과 중소기업이 차이가 상대적으로 적게 나타났으며, 이에 따라 유의한 차이를 나타내는 문항은 나타나지 않았다.

<부록 표 43> 디지털의료기기 분야 기업규모별 규제 심각성 정도 차이 검정

문항 [규제 심각성 정도]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	대기업 중견기업(A)	중소기업 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
(1) 과도 규제	3.38	3.28	0.10	0.65	0.71	0.35	
(2) 중복 규제	2.92	3.15	-0.22	0.20	0.41	0.80	
(3) 비합리적 규제(절차·방식)	3.15	3.29	-0.14	0.30	0.61	0.70	
(4) 해외와 다른 규제	3.15	3.28	-0.13	0.34	0.67	0.66	
(5) 규제 공백	2.77	2.93	-0.16	0.25	0.50	0.75	

주: 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 분석한 결과로 응답자는 대기업중견기업 13개, 중소기업 89개, 총 102개임
자료: 연구진 작성

2) 제도 기반 관련 보완 정책

회사형태별 제도 기반 관련 보완 정책 차이에 대한 독립기업과 국내외 계열사의 문항별 평균을 구하고, 두 집단 간 차이를 통계적으로 분석하는 T-test를 통해 차이를 검정하였다. T-test 검정은 단측 검정을 기준으로 유의수준 10%에서 통계적으로 유의미한 결과에 한해 해석을 진행하였다.

로봇 분야 검정 결과, ‘불필요한 규제 정비’, ‘규제절차 간소화’ 문항에서 독립기업보다 국내외 계열사의 차이가 크게 나타났다. ‘규제 사후 영향평가 강화’, ‘데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화’에서는 국내외 계열사보다 독립기업의 차이가 큰 것으로 분석되었다. ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’에서는 독립기업과 국내외 계열사 차이가 가장 작게 나타났으며 T-test 검정 결과 유의한 차이를 나타내는 문항은 없었다.

<부록 표 44> 로봇 분야 회사형태별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 제도 기반 관련 보완 정책]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 규제 사후 영향평가 강화	0.15	0.00	0.15	0.90	0.21	0.10	
2) 불필요한 규제 정비	0.60	0.78	-0.18	0.15	0.29	0.85	
3) 규제절차 간소화	0.58	0.67	-0.08	0.32	0.63	0.68	

문항 [회사형태별 제도 기반 관련 보안 정책]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
4) 데이터 기반 리스크 감시체계 구축	0.23	0.22	0.00	0.51	0.98	0.49	
5) 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화	0.42	0.33	0.08	0.68	0.63	0.32	

주1) 로봇 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 84개, 국내외 계열사 9개, 총 93개임
 2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

VR·AR 분야에서는 '불필요한 규제 정비', '규제절차 간소화' 문항에서 국내외 계열사보다 독립기업의 차이가 크게 나타났다. '규제 사후 영향평가 강화', '데이터 기반 리스크 감시체계 구축', '데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화' 문항은 국내외 계열사가 독립기업보다 차이가 크게 나타났다. T-test 검정 결과 유의한 차이를 나타내는 문항은 없었다.

<부록 표 45> VR·AR 분야 회사형태별 제도 기반 관련 보안 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 제도 기반 관련 보안 정책]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 규제 사후 영향평가 강화	0.25	0.38	-0.12	0.23	0.46	0.77	
2) 불필요한 규제 정비	0.66	0.50	0.16	0.81	0.37	0.19	
3) 규제절차 간소화	0.66	0.50	0.16	0.81	0.37	0.19	
4) 데이터 기반 리스크 감시체계 구축	0.18	0.25	-0.07	0.30	0.61	0.70	
5) 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화	0.25	0.38	-0.12	0.23	0.46	0.77	

주1) VR·AR 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 '전혀 필요없다', '일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다', '기타'를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 91개, 국내외 계열사 8개, 총 99개임
 2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성

디지털의료기기 분야 검정 결과, '데이터 기반 리스크 감시체계 구축' 문항은 독립기업보다 국내외 계열사의 차이가 크게 나타났다. 그 외 모든 문항에서는 국내외 계열

사보다 독립기업의 차이가 큰 것으로 분석되었다. T-test 검정 결과, ‘데이터 기반 리스크 감시체계 구축’에서 유의한 차이가 나타났으며, 국내외 계열사가 독립기업보다 큰 값을 보였다.

<부록 표 46> 디지털의료기기 분야 회사형태별 제도 기반 관련 보완 정책 차이 검정

문항 [회사형태별 제도 기반 관련 보완 정책]	구분별 평균		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	독립기업 (A)	국내외 계열사 (B)		차이 < 0	차이 ≠ 0	차이 > 0	
1) 규제 사후 영향평가 강화	0.16	0.00	0.16	0.90	0.20	0.10	.
2) 불필요한 규제 정비	0.66	0.56	0.10	0.73	0.55	0.27	.
3) 규제절차 간소화	0.53	0.44	0.08	0.68	0.65	0.32	.
4) 데이터 기반 리스크 감시체계 구축	0.28	0.67	-0.39	0.01	0.02	0.99	A<B
5) 데이터 소유 및 관리 상의 안전 체계 강화	0.38	0.33	0.05	0.61	0.78	0.39	.

- 주1) 디지털의료기기 설문조사를 바탕으로 리스크 기반 규제체계 전환 문항에서 ‘전혀 필요없다’, ‘일부를 제외하고는 대체적으로 필요하지 않다’, ‘기타’를 제외한 응답을 대상으로 분석하였으며, 독립기업 76개, 국내외 계열사 9개, 총 85개임
- 2) 1순위와 2순위로 문항을 선택한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0으로 설정하였으며, 평균은 해당문항을 1순위 또는 2순위로 선택한 비중을 의미함

자료: 연구진 작성